SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 601 号

人—工具复合体的发生学

高手发生学

从人—工具复合体到
人—AI思想创新工程



人
承担目标与后果

复合体
真 · 善 · 美 的运行状态

工具
符号 · 仪器 · 算法 · AI

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 601 号

高手发生学

从人—工具复合体到人—AI思想创新工程

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《高手发生学——从人—工具复合体到人—AI思想创新工程》
副题	从人—工具复合体到人—AI思想创新工程
英文书名	The Genesis of Masters: From Human–Tool Composites to Human–AI Ideational Innovation Engineering
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 601 号
ISBN	979-8-90690-631-1
定价	US$25.00
开本	印刷版 170 mm × 240 mm；阅读版 190 mm × 250 mm
字数	约 30.8 万字（导论与五十章正文 308,492 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是 SDE 发生学的完整研究稿，由王德生著；AI（Claude）协助整理资料、展开论证、统稿与排版。书中的理论规定、来源支持的陈述、本书推演、待检假说与构造情境分别标明；内部编辑审校不等于外部同行评审。

出版编号与 ISBN 已按站内记录完成避重和预留，ISBN-13 校验位有效；本次未取得登记机构配号凭证。

版权所有　侵权必究

高阶能力，是人与工具共同显露出来的状态；它要在具体任务里接受检验，也要在下一轮里被修订。

一本书的母题

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。其主客互动知识论把认识的对象理解为主体、客体及互动形成的复合整体，关注知识怎样诞生、传播和改变。

本书是作者把 SDE 发生学用于“人与工具如何共同形成高阶能力”这一问题的完整研究稿：它不问谁天生是高手，而问人—工具复合体怎样在具体任务里稳定地做成过去做不到的事，又在什么条件下失效。

成书说明

这是一本研究性专著，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。本书由王德生著；AI（Claude）协助整理资料、展开论证、统稿与排版，再经内部三审（事实与来源、逻辑与结构、文字与体例）。起草与审校用的是同一个底座，彼此不能当作独立证据；内部审校不等于外部同行评审。

哪些是构想。书中的学习者、研究者、团队与任务场景，凡标明为构造情境或说明性场景的，是为辨析机制而设，不是调查或实验的记录，不指任何真人；其中的数字是算例，不是测量结果。

哪些没有检验。高阶能力状态的定义是作者对本书的理论规定，不是已被实验验证的普遍定律。书中关于 SDE 方法增益的比较方案，是待实施的设计；七轮研究是同一研究系统内的文献对照与桌面分析，不是五组独立实验。

关于案例。第 39、40 章讨论的合作过程与五部专著，依据的是作品文本与可取得的材料，不等于完整的创作日志；其中不确定的身份关系，书中没有擅自认定。

正文字数。导论与五十章的正文实计 308,492 个汉字；章题、节题、表格与参考文献不计入。

前言

从“谁是高手”到“能力怎样发生”

一个人借助工具，做成了过去做不到的事。这件事该记在谁的名下？把功劳全部归给个人，会遮住工具、符号、仪器和协作条件的作用；全部归给工具，又解释不了同一套工具在不同人手里为什么相差悬殊。

本书从这个具体的困难进入，换了一个问法。它不问“谁有资格被称为高手”，而问：一个能够被辨认、比较和改进的人—工具复合体，怎样在具体任务里把预定要达到的价值做出来，用的是什么样的付出，又怎样把这一轮的成果变成下一轮的条件。

书里给了一个贯穿全书的正式定义：高阶能力状态，是人—工具复合体以最优化——最小误差、最小冗余、最小亏损——的能量付出，获得预定价值目标（真、善、美）的运行状态；高手，是能够在明确任务与条件下稳定、可检验地显露这种状态的人—工具复合体。这是作者对本书的理论规定，它是否适切，要在后面的论证和具体研究里接受检查；依据它提出的每一项机制和效果主张，也要各自取得证据，不能拿定义本身去代替。

全书十编五十章，沿着十个相互衔接的问题往前走：先重新辨认高手及其承载者；再看石器、文字、仪器、机械、计算与 AI 怎样一步步改变做事的条件；然后把 S3—D3—E3 的结构讲清，讨论理论、技术、艺术三种基底怎样参与能力的发生；接着是机制与方法，以及缝隙创新、二阶碰撞、九宫透镜三种思想创新法；再把全球思想创新方法放在一起，检查它们的重合、差异与边界；案例编回到已有作品；度量编把主张改写成可以去做的比较；最后一编谈教育、组织与知识经济。

这本书有意识地给自己留了可能被推翻的口子。已有理论也许足以解释某个案例；SDE 也许只提供了更清楚的组织语言，并没有带来独立的工程增益。形式上能翻译，不等于机制解释成立；机制解释成立，也不等于实际用起来一定更好。这几层，书里分别要证据。

读者不必先接受全部理论。可以带着自己手边一件真实的工作，从“这件事里到底谁和谁、凭什么做成了”问起，一章一章地检查：对象怎样划定，目标怎样先定，误差、冗余和亏损各出现在哪里，付出由谁承担，成果有没有变成下一轮的条件。读完以后，若原来笼统的“某某是高手”变成了更清楚的、可以检查的问题，这本书就进入了它所讨论的过程。

导读

带着一件手边的工作阅读

全书的主线只有一句：先定目标（S3），再看最优化（D3）和付出（E3）怎样相互限定，最后看成果怎样回写成下一轮的条件。

第一次阅读，可以先读导论、第 2 章（正式定义）、第 13 章（最优化）、第 14 章（能量付出）和第 50 章（总论）：它们连成了全书的骨架。然后从自己的领域进入：做研究的，读第 28 至 32 章（三种思想创新法）和第 38 章；做教育的，读第 47 章；做组织与人才管理的，读第 48 章；与 AI 日常打交道的，读第 9 章、第 36 章和第 42 章。

想检查这本书自己站不站得住的读者，可以直接读第 4 章（研究什么、不研究什么与证据等级）、第 37 章（解释与增益要分别证明）、第 43 至 46 章（度量、消融、证伪与审计）。第 33 至 35 章把 SDE 放进 30 种候选方法里与强对手对照，读时请留意书里对“重合”与“独立增益”的区分。

案例编（第 38 至 42 章）使用的是已有作品与构造情境，两者在书中始终分开标注，请不要把后者当成实测。

记录时，先写清一轮工作的任务、预定目标、系统边界、付出与结果，再看哪些结果确实改变了下一轮的条件。写不出这一点时，保留“尚未观察到”就好。

正文中的方括号，如 [S569，第 23 章]，对应书末“参考文献”里的来源编号；取得文献的范围与限制，在条目后注明。目录页码从导论重新起算；前置部分采用罗马页码。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　从“谁是高手”到“能力怎样发生” vi

导读　带着一件手边的工作阅读 viii

导论　高手的发生与价值的实现 1

第一编　高手是谁：定义与传统人才观解构 5

第 1 章　高手是人吗？能力承载者的重新辨认 6

第 2 章　高阶能力状态的S3—D3—E3定义 17

第 3 章　成果、能力与高手身份不是同一件事 30

第 4 章　高手发生学研究什么，不研究什么 40

第二编　工具革命与复合高手谱系史 49

第 5 章　石器、身体技艺与早期复合能力 50

第 6 章　文字、图形与数学符号怎样改变能力 58

第 7 章　仪器、制样与观测高手的发生 69

第 8 章　机械、计算与算法基底 80

第 9 章　AI作为脑力工具的特殊位置 91

第三编　SDE 复合高手本体论与正式定义 103

第 10 章　复合存在与高阶能力的承载单位 104

第 11 章　三方程：显露、差异序列与特征纠缠互生 114

第 12 章　S3价值目标：真善美怎样成为高手判据 125

第 13 章　D3最优化：最小误差、最小冗余、最小亏损 138

第 14 章　E3能量付出：内能、动能、势能及其记账 149

第 15 章　三原理、高手同一性与递归发生 160

第四编　高手发生的理论、技术与艺术基底 171

第 16 章　从拥有工具到形成生成性基底　172
第 17 章　理论基底怎样改变价值实现路径　184
第 18 章　技术基底：操作、工艺与算法　195
第 19 章　艺术基底：表现、判断与真善美　205
第 20 章　三种基底如何互补、冲突和转化　214
第 21 章　基底递归：成果怎样成为下一轮条件　224

第五编　SDE 高手发生机制与方法论　235
第 22 章　用三方程组织价值实现　236
第 23 章　SDE六路径与任务进入方式　246
第 24 章　三原理与能力改变的条件　255
第 25 章　D2差异序列与九步法接口　264
第 26 章　混沌、介生与秩序中的能力发生　274
第 27 章　预定S3下的D3—E3最优化比较　284

第六编　三大思想创新法与新知识根基发生　295
第 28 章　信息生成、概念创造与知识根基创新　296
第 29 章　缝隙创新：改写承重的“本来”　305
第 30 章　二阶碰撞：根1、内证与新1　316
第 31 章　九宫透镜：被封空位与新意净值　329
第 32 章　三法协同：价值目标下的创新工程　342

第七编　全球思想创新方法的统一解构　351
第 33 章　方法谱系：30种候选的分类与证据状态　352
第 34 章　强对手：转换式创造、设计与概念革命　362
第 35 章　工程与设计方法中的基底边界　374
第 36 章　AI自动科研与评价器边界　383
第 37 章　统一解释与独立增益怎样分别证明　393

第八编　人—AI 跨学科高手发生案例　405
第 38 章　从数学研究到跨学科思想创造　406
第 39 章　王德生与Zoe的合作过程及其证据边界　416
第 40 章　五部专著的发生轨迹与价值结算　425

第 41 章　普通人经验如何进入知识发生　439
第 42 章　复合能力的替换、迁移与失效　449

第九编　高手发生的度量、检验与工程　459
第 43 章　价值、优化与能量：高手能力的度量　460
第 44 章　思想基底净增益与三法消融　471
第 45 章　新知识质量、回落与证伪　483
第 46 章　可审计的高手发生工程　493

第十编　教育、组织、知识经济与全书总论　503
第 47 章　教育：从个人积累到复合能力发生　504
第 48 章　人才管理：设计高手发生条件　513
第 49 章　知识谱系与主体性知识经济　522
第 50 章　总论：价值目标下的复合高手发生　531

参考资料　来源与文献　541

版本说明　本版字数、版本与交付　546

导论

高手的发生与价值的实现

一个人借助工具完成了过去做不到的工作，我们应当怎样理解这项能力？把全部成果归给个人，会遮蔽工具、表达系统与操作条件的作用；把成果全部归给工具，又无法解释同一工具何以在不同实践中形成悬殊的结果。高手发生学从这个具体问题出发，把能够被辨认、比较和改进的人—工具复合体作为研究单位。它追问的不是谁有资格占有全部功劳，而是能力怎样实际发生，哪些条件使它稳定，又有哪些变化使它失效。

本书采用一个贯穿全书的正式定义：高阶能力状态，是人—工具复合体以D3最优化——最小误差、最小冗余、最小亏损——的E3能量付出，获得预定S3价值目标（真、善、美）的运行状态。高手则是在明确任务与条件下，能够稳定、可检验地显露这种状态的人—工具复合体。这个定义是本书的理论规定，其适切性需要在后续论证与具体研究中接受检查；依据它提出的能力机制和效果主张，则必须分别取得经验支持，不能以定义本身代替验证。

定义将价值目标放在能力比较之前。写得快、算得多、设备强，都可能成为能力实现的条件，却不能独自决定是否高阶。只有先说明要解决什么问题，什么结果算作达标，哪些代价不能转嫁，才有资格讨论最优化。同样，最小误差并不要求探索从不失败，最小冗余并不要求取消练习与复核，最小亏损也不允许把他人的返工藏到比较边界之外。三项要求共同约束具体过程，它们之间可能发生冲突；本书保留这种冲突，不用一个未经说明的总分将其抹平。

研究单位的改变，并没有取消人的责任。提出目标、接受判断、组织核验与承担后果，仍须落实到具体参与者。复合体说明能力的实现方式，责任制度说明

谁应对哪些决定负责，二者不能相互代替。一个人可以是作品的署名者，同时承认其研究所依赖的符号、仪器、模型和协作；一个组织也不能因为成果由整个系统产生，便把错误责任推给一个无从追问的整体。

SDE在本书中承担发生学解释的任务。S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠；三方程S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)要求我们分别追问结果怎样显露、过程怎样改变、条件怎样形成。这里的方程首先表达相互生成关系，只有在变量、测量和映射明确以后，才可能成为可计算模型。E也不是人与设备的名单。它必须落实为相互限定的特征：例如材料的可追溯程度怎样约束判断，复核规则怎样改变材料的采用，取消其中一项后为何会出现不同结果。

全书将沿着十个相互衔接的问题展开。首先重新辨认高手及其能力承载者，再考察工具、符号、仪器与计算如何改变实践的条件；随后明确S3—D3—E3的结构，讨论理论、技术和艺术基底如何参与能力发生。方法部分研究六路径以及三大思想创新法，比较它们与其他创造和设计理论的重合、差异与适用边界。案例部分回到已有作品和可取得的材料，度量部分则把主张转换为可以开展的比较。最后讨论教育、组织和知识经济怎样为复合能力创造条件。

这条论证路线容许出现不利于本书预期的结果。已有理论可能充分解释某个案例，SDE也可能只提供更清楚的组织语言，而没有独立工程增益。形式上能够翻译，不意味着机制解释成立；机制解释成立，不意味着实际使用一定更好；局部比较占优，也不意味着其他方法在逻辑上不可能成功。我们必须让这些层次分别接受证据约束，才能将理论的雄心转化为能够累积的研究。

对于真实作品，本书区分文本所能支持的判断与创作过程所需要的记录。成书能够展示概念和论证，不能自动证明全部对话次序、参与者身份和耗费。对于构造情境，本书用其分析条件与反例，不将它们写成实验结果。对于尚未完成的检验，本书说明什么观察将支持、削弱或推翻相应主张。这样的区分并不妨碍提出新思想，而是为新思想保留真正被检验和改写的机会。

高手发生学最终关注一种能够递归积累的能力：成果经核验后改变下一轮的条件，人—工具复合体随之获得新的可行路径。回写既可能积累有效判断，也可能固化错误与依赖，因此并非所有沉淀都值得保留。能否筛选回写、校正价值目标、在条件变化时重新建立可靠运行，是本书比一次耀眼表现更为关心的问题。高手不在发生之外等待被发现；我们需要在具体价值实现的过程中，辨认其形成、维持和更新的条件。

正文采用简短来源代码或作者年份定位主要依据，代码对应关系及版本信息列在书末。源文件包另保存章节来源台账和内部审校记录，便于沿着主张回到实际读取的材料。工作稿、出版文本和外部研究具有不同的证据身份，引用位置本身不改变这种身份。

◆



第　一　编

高手是谁：定义与传统人才观解构

编　序

本编的问题是：“高手”这个词指的究竟是谁。第 1 章先辨认能力的承载者，把署名主体、责任主体和能力实现系统分开。第 2 章给出贯穿全书的正式定义，并先于优化讨论预定的真善美目标。第 3 章区分一次成果、复合体的运行和个人的沉淀，防止把发表数量直接当作能力。第 4 章交代本书研究什么、不研究什么，以及全书的证据等级。

01

第 1 章

高手是人吗？能力承载者的重新辨认

◆ 一、从一件完成的事情重新开始

设想两套人—工具配置面对相同的研究任务：整理一组彼此冲突的材料，写出能够接受反驳的解释。甲很快交出流畅文本，乙则多花了一段时间核对材料，保留竞争解释，并说明什么证据会推翻自己的判断。这是用于辨析的构造情境，不是实际实验。它首先要求我们澄清任务，而不是立即宣布谁更高明。如果要求仅为生成一份文字，甲可能更快；如果要求包括论证成立与材料可查，是否完成同一任务就需要重新核对。

现实中的能力谈论很容易从这一核对之前开始。我们看见一个名字、一份作品和一次成功，便把成功压缩为这个人的属性；此后再用这个属性解释成功。作品之所以好，因为作者能力强；作者能力强，因为作品很好。这个循环并非完全没有信息，它至少记录了某次结果，却没有说明结果怎样发生，更不能告诉我们换一种条件后是否还能发生。

研究能力需要穿过结果，进入实现结果的活动。作品用什么材料形成，判断经过怎样的修改，工具在哪些环节参与，哪些错误被发现，哪些耗费由其他人承担，这些问题共同构成能力解释的入口。它们并不要求我们否认作者的作用，而是要求把作用讲清楚。一个能够承担责任的名字，不能代替一套能够经受检验的发生说明。

本书把高手研究的基本单位规定为人—工具复合体。这个规定意味着，我们将实际参加能力实现的组织关系纳入观察，而不先把能力装进某个孤立的内部容器。人的经验、工具的功能、材料的可得性与判断的规则，在活动中相互限定。某种功能只有在这种限定关系中才能实现，离开关系谈其中一项的能力，就可能把尚未发生的可能性写成已经具备的事实。

这里的“复合”也有明确限制。它不等于把人、软件、桌椅和天气一并列入一张无限延长的清单；不意味着人的意识与机器意识已经融合；更不意味着工具参加过活动，活动就必然达到了高手水平。复合体首先回答能力在哪里、怎样实现，高阶判据随后回答实现得是否足够好。研究单位与评价结果必须分开，才能避免用“复合”这个名称预先授予资格。

◆ 二、署名主体、责任主体与能力实现系统

一份报告可以由一个人署名，由另一个人批准，由一个团队和多种工具共同完成。署名、责任与实现系统存在关联，却不是同一个问题。署名说明作品如何被社会识别；责任说明谁应解释某项决定、承担某种后果；能力实现系统说明哪些组织关系使作品能够形成。把这三种问题混成一个问题，就会让任何一种回答承担自己不能承担的证明责任。

考虑一个构造的翻译任务。译者提交一份技术说明，期间使用术语库、检索系统和语言模型，并请另一位同行核对关键表达。译者署名并不意味着全部语言资源都由其个人创造；工具参加表达也不意味着译者不再对最终采纳的文字负责。假如某个术语被误译，责任调查要追踪谁有审查义务、谁实际作出采纳，能力分析则要追踪术语库、提示、语境和核验流程为何未能阻止误译。

这两个追踪方向可能交会，但不能互相替代。仅仅追究译者责任，不会自动修复术语库的缺陷；仅仅承认系统共同导致误译，也不能让采纳决定无人负责。

系统解释不是责任稀释的工具。它应当使责任更加具体：哪里存在可改变的决定，哪里具备必要信息，哪里承担确认义务，哪里只能提供建议。责任既不能无限向个人内部追溯，也不能无限向一个抽象整体转移。

同样，承认人—工具复合体，并不要求改变一切作品的署名制度。作品归属和法律权利有其专门规则，本章不作法律结论。这里提出的是认识论上的区分：一个社会实践可以合理地把作品归到某个人名下，同时科学地承认作品由多种条件共同实现。若把这两个层次当作互斥选项，就会在维护个人尊严与说明实际机制之间制造不必要的冲突。

对高手的判断因此需要至少两种不同叙述。一种叙述说明人的贡献，包括问题辨认、标准维护、判断修正与承担责任；另一种叙述说明复合体的实现，包括工具调用、材料转换、反馈形成与成本分布。二者互相校正。前者防止系统语言抹去具体行动，后者防止英雄叙事把所有条件缩成背景装饰。

◆ 三、复合能力怎样超过部件清单

如果把一个经验丰富的人、一套先进设备和一份完整资料放在一起，是否就已经形成高手？不能据此下结论。设备可能与任务不匹配，资料可能无法被有效检索，经验可能支持了错误的假定。部件各自具有某些可描述特征，但这些特征能否转化为目标所需的能力，取决于它们如何进入活动。清单说明有什么，结构说明这些东西怎样相互限制，过程说明这种限制怎样被使用和改写。

一个简单的构造例可以把差别显示出来。两位校对者使用同一软件检查一本技术手册。第一位接受软件给出的全部修改，第二位把修改分成拼写、语义与领域判断三类，只让软件自动处理能够可靠判定的部分，其余部分对照原始材料。二者的工具清单相同，操作组织却不同。假如第二种安排减少了含义被误改的情况，其贡献就不能仅由软件型号或人的资历解释。

在SDE语言中，这里需要分析E，即特征纠缠。软件建议的可解释程度，与校对者能够取得的上下文互相限定；风险分类与复核规则互相限定；材料的追溯方式又改变哪些建议可以被接受。切断其中一条联系，结果可能改变。例如仅保留自动建议而删除来源入口，校对者便难以区分表面顺畅与含义正确。这才是特征之间的关系，而不只是“人加软件”的名词相加。

D，即差异序列，进一步揭示同一套条件怎样形成不同表现。先分类后修改，与先全部修改再返工，不是时间顺序上的琐碎差异，而可能改变错误的扩散方式。前一种序列在问题尚局部化时分流，后一种序列可能把原始语义覆盖后才开始识别风险。是否确实减少误差，还需比较；但需要比较的机制已经变得具体，能够接受过程记录与反例检验。

S，即显露，是在这样的条件与序列中形成的结果。最终文本看起来相似，不代表发生过程相同；过程不同，也不保证显露必然不同。我们应当把这种可能的多对一关系保留下来。否则，一看到两个好结果，就误以为它们背后有同一种能力；一看到两个不同过程，就急于宣布产生了两个不可比较的世界。发生学解释需要同时尊重结果的公共检验与过程的具体差异。

◆ 四、边界既不能缩到皮肤，也不能扩到宇宙

将研究单位放到复合体，立即带来一个困难：什么应该计入，什么可以暂时排除？一个人的工作依赖语言、教育、社会设施与无数前人的成果。如果把所有依赖都写进同一个模型，模型将失去区分能力；如果只记录眼前打开的软件，又可能把关键的准备和维护隐藏起来。边界不是发现一个永恒圆圈，而是围绕解释与比较任务，建立可以说明理由的观察范围。

本书建议先问：我们要解释哪一种变化？若解释同一人更换检索界面后材料判断为何改善，就需重点观察界面组织、材料可见性、操作习惯与判断结果；无

需在这一轮重新测量整个教育史。若解释初学者和熟练者为何使用同一界面仍表现不同，经验形成与训练过程就必须进入范围。边界应跟随问题改变，但每次改变都要明说，不能在有利时收窄，在不利时扩张。

还要区分近端实现与远端支持。某个资料库在当前任务中被实时调用，可能是近端条件；建立资料库的多年工作则属于远端形成条件。二者都重要，却不宜把全部历史投入一次性摊到每次调用，也不能因为无法精确摊销便把形成成本当作零。对于能力发生史，需要追踪积累；对于单次任务比较，可以分账说明继承的条件和当轮新增付出。

工具撤除是辨认边界的一种方法，但不是唯一方法。移走某项工具后表现下降，可能说明它参与了能力实现，也可能说明撤除破坏了习惯、改变了任务或引入了额外压力。若想作更强解释，需要区分工具功能的缺失与替换成本的影响。可以比较同功能替代、训练后的替代与完全撤除，但这些设计需要实际实施，不能由一个思想实验直接得出结论。

反过来，撤除之后表现暂时保持，也不能证明工具从未参与能力形成。工具可能已经帮助形成了新的表示方法，相关判断已被保存在个人或其他媒介中。此时眼前工具不再必要，历史上的作用仍然存在。我们应当分别记录形成依赖与维持依赖。这个区分使高手发生学能够讨论变化，而不把某次系统配置冻结为永久身份。

边界还有一个容易遗漏的侧面：工具并非只有被直接操作时才发生作用。一份可随时查阅的规范可能改变使用者提出问题的方式，即使最后没有打开它；一套允许追溯修改的系统可能使判断更谨慎，即使本轮没有实际撤销。对此不能仅凭使用日志中的点击次数下结论。需要辨认的，是工具可得性是否进入了行动条件，以及这种影响能否由比较或过程证据支持。

但这种可能性不能成为无限扩张复合体的借口。若声称某项背景条件影响了能力，就应说明具体影响通道：改变了信息的可取得性、行动的可撤回性，还是反馈的时间结构？假如不能指出任何差异，也无法提出可观察的反事实，暂时将其保留为背景比强行写入核心机制更为清楚。承认一切活动有广泛条件，与声称每一条件都对当前解释同样重要，并不是一回事。

因此，边界可以包含一个核心层与一个支持层。核心层记录本轮任务中直接参与差异形成的关系，支持层记录其成立所依赖而当前暂不展开的条件。这是本书提出的分析便利，不是新的SDE维度。两层之间可以移动：当原本稳定的支持条件发生变化并影响结果，它就需要进入核心解释。这样的边界既允许复杂性，又保留了研究的可操作性。

还应说明工具对不同人的可得性可能不同。同一项公开功能，有人能够顺利接入，有人缺乏材料、权限或使用条件，不能将两者视为拥有同一配置。把市场上已经存在的工具等同于某个人实际可使用的工具，会高估其可行空间，也可能把条件差异误判为个人意愿。这里的判断仍需具体记录，不能仅凭拥有某个账户便认定各种功能已经有效进入活动。

当边界被这样交代清楚，我们才能理解能力的条件性既非借口，也非缺陷。说明某种能力必须依赖特定材料和操作关系，不是在贬低它，而是在说明如何可靠地重建它。拒绝说明依赖，反而会把可传递、可维护的能力变成只能依靠名声相信的事物。

◆ 五、工具的存在不等于高手资格

人—工具复合体是一个宽泛的研究单位，其中既可能出现高阶能力，也可能出现普通表现和严重失败。若认为工具越复杂，复合体就越高级，就会重新落入以部件属性代替运行判断的错误。复杂工具能够扩展可行操作，也可能提高维护

负担、遮蔽错误或增加协调成本。只有把这些变化放回目标、过程和付出，才有资格判断其价值。

设想一个资料整理任务，原定要求是形成来源清楚、分类一致、便于后续查用的资料集。甲使用多个模型反复改写摘要，形成大量文字，却没有保存原文位置；乙只使用一种检索工具和一个简单索引，保留材料出处并明确分类争议。在这个构造例中，工具数量没有给出高阶性。甲可能拥有更大的生成能力，却没有完成目标要求的可追溯性，产生的内容还可能增加后续核查负担。

乙也不能因此立即被称为高手。也许另一种组织方式能够达到同样目标并显著减少重复，或者乙的结果只能在一批容易材料中成立。一次比较至多支持限定范围内的优势判断。高手资格要求进一步考察稳定性和边界，不能由对手失败自动授予。排除一个错误方案，与证明当前方案足够高阶，是两个不同任务。

这正是S3—D3—E3定义的作用。S3先限定真善美所指向的价值目标；D3要求在目标下考察最小误差、最小冗余、最小亏损；E3要求追踪能量付出及其组织。这里的三者不是给每项工具贴的标签，而是对整体运行提出的要求。若目标没有达到，低投入不能代替达标；若目标达到了，明显可避免的重复和代价也不能被漂亮成果遮蔽。

因此，“会用AI”与“形成复合高手”之间存在需要研究的距离。前者可能只意味着能够发出请求、取得输出，后者还涉及问题形成、判断维护、错误修正和跨轮更新。我们不预设这段距离必然很长，也不预设每项任务都需要同样过程。实际距离由任务与证据决定，不能由对技术的赞美或恐惧提前确定。

◆ 六、人的能力如何在复合体中重新显露

承认能力在复合体中实现，是否就使个人能力成为一个多余概念？并非如此。个人仍有可以研究的记忆、理解、操作习惯与判断能力；问题在于这些特征

应当在什么条件下被识别。所谓个人能力不是脱离一切表达和活动的神秘存量，而是能够在一定范围内稳定参与有效活动的条件。承认条件性，并不等于取消个人差异。

两个人使用同一模型，一位能够发现问题表述中的歧义，另一位直接接受第一份答案，其后续过程可能显著不同。这种差异可以成为研究人的贡献的起点。但我们仍需追问，发现歧义需要哪些既有知识、表达工具和反馈条件。如果把“会判断”当成无需解释的终点，就只是把整体结果重新装回个人内部，错过了能够用于教育与改进的发生机制。

个人作用还可能表现为对工具关系的重组。一个使用者并不亲自完成全部计算，却能辨认结果需要什么校验；不掌握某领域全部知识，却能识别何时必须请专家介入；不依赖固定提示词，却能根据材料改变任务划分。这些都是可能的能力类型，需要通过行为与结果加以验证。它们与传统的独立完成能力存在联系，却不能直接互相替代。

尤其需要保护一种判断：复合能力提升与个人保留能力提升可以同时发生，也可以分离。使用工具完成了更复杂任务，说明当时的实现条件有所扩展；撤除工具后能否独立重现，属于另一项问题。前期研究把配置、撤除和回写分开记录，正是为了避免由前一项自动推出后一项。[R7，第四节、第八节]　这个装置仍待检验，但它提出的区分足以提醒我们不要把一次成绩写成完整能力画像。

个人自主性也不宜被缩成“完全不用工具”。自主可以表现为理解依赖、选择工具、检验输出、重建替代路径，以及在条件失效时停止不可靠行动。是否具备这些能力，要看具体情境。一个拒绝工具却无法完成目标的人，并不会仅凭拒绝而获得更高自主性；一个熟悉依赖边界并能组织可靠替代的人，也不应因使用工具而被简单判为被动。

◆ 七、最强的个体解释应当被认真对待

一种有力的反对意见是：即使工具参与，真正解释差异的仍然是人的知识和判断，因此以个人为中心已经足够。这个意见不能被简化为“传统观点完全看不见工具”。一个成熟的个人能力理论可以把工具使用、环境适应和策略选择纳入人的能力，也可以承认表现受条件限制。与这样的解释比较，复合体理论必须交出额外内容，不能只宣布自己更整体。

如果在一组明确任务中，只用个人的训练经历和可观察技能，就能同样准确地预测表现，那么复合体分析在该组任务中可能只是更详细的描述。详细并不自动等于更有解释力。我们需要检验，加入工具与组织关系后，是否能预测原来不能预测的失效、迁移或改进。如果没有新增预测，也没有更好的干预安排，就不应夸大其工程收益。

另一种反对意见恰好相反：复杂工具已经承担大部分工作，个人只是操作接口，研究复合体会过度保留人的中心地位。这个意见同样需要落实到任务。若更换使用者几乎不改变结果，可能说明某些环节对个人差异不敏感；但提出目标、确认使用范围和承担后果是否也可以忽略，不能由局部自动化直接推出。能力实现的不同环节可能具有不同依赖结构。

本书提出复合体，不是为两种中心论取一个折中位置，而是要求把各项依赖分别研究。在哪些条件下人的经验成为瓶颈，在哪些条件下模型功能成为瓶颈，在哪些条件下二者都足够而协调规则导致失败，答案可以不同。只有允许结果分化，复合体才是研究单位；如果所有案例都必须得到“人和工具同样重要”的结论，它就又变成一种先验口号。

这种开放性还影响比较尺度。有些任务适合研究单人操作，有些任务必须研究团队，有些任务需要追踪组织间的交接。我们不宜把任何尺度规定为天然最真

实。应当选择能够说明关键变化、保留责任和成本、又不制造无关复杂性的尺度，并说明这一选择如何被反例修正。

◆ 八、从人才标签转向可改变的发生条件

人才标签通常具有压缩信息的作用。一个称号可能方便组织识别人选，也可能为长期实践积累声誉。问题不是标签本身毫无价值，而是标签一旦代替了条件说明，就会让能力看似可以不经转换地随人迁移。一个人在熟悉系统中的可靠表现，是否能够在新工具、新任务和新协作关系中保持，需要证据，不能仅凭称号保证。

考虑一个构造的岗位调整情境。某位工作者在原团队中能够迅速解决复杂问题，调到新团队后却频繁返工。个体中心的解释可能立即指向能力下降或态度变化；复合体分析则进一步检查材料权限、反馈时延、术语规范和协作关系是否发生改变。两种解释不是互相排斥的，个人状态也可能变化。真正需要避免的是在没有区分证据时，把全部变化归到最方便归责的一项。

若发现新团队把关键材料分散在互不兼容的系统，经验无法及时调用，那么改进条件可能比更换人员更有效。若材料与工具已经充分支持，而个人始终不能辨认关键矛盾，训练或角色调整可能更合适。这些都是条件判断，不是本书已经取得的组织研究结果。它们说明，选择研究单位会改变我们寻找干预点的方式，但干预是否奏效仍须核验。

这种转向使高手发生学具有教育意义。若高手只是既有标签，普通人能做的似乎只有等待被识别；若高阶状态由可以研究的关系形成，教育就有理由关注怎样组织问题、工具、反馈与回写。这里并不承诺人人在任何领域都可达到同一水平，而是把机会转化为具体问题：哪些条件可以改变，哪些能力需要保留，哪些边界必须承认。

它也使高手的维持成为持续任务。工具更新、材料变化、目标重定，都会使过去有效的关系面临重新检验。高手不是一个从此免于检查的身份，而是一种能够在明确范围内持续恢复高阶运行的复合体。评价因此应当允许升降、限定与修订，既不因一次失败抹去全部能力，也不因过去成就豁免当前检验。

◆ 九、把问题交回具体活动

本章没有证明一切能力都只能由某一种复合体理论解释。它完成的是研究对象的重新安排：从成果上的名字出发，追踪能力实现的条件、关系和序列，并将署名、责任与实现系统区分开来。这个安排能否带来更好的预测和更有效的改进，将由后续章节提出的比较与证据来约束。

我们现在可以更准确地回答章题。日常语言说高手是人，有其交往上的用途；本书的发生学研究则把高手理解为能够在明确条件下实现高阶能力的人—工具复合体。人的存在没有被抹去，而是被放回实际活动之中。工具也没有被神化，因为加入工具只是改变条件，尚未通过价值与优化的判据。

接下来需要说明的，是“高阶”到底如何规定。如果这个词仍然只表示令人赞叹，研究单位虽已改变，评价循环却没有打破。下一章因此将逐项展开S3—D3—E3定义，解释为什么必须先给出价值目标，再讨论误差、冗余、亏损与能量付出，以及为什么一次完成还不足以授予稳定的高手身份。

◆

02

第 2 章

高阶能力状态的S3—D3—E3定义

◆ 一、一个定义必须排除什么

“高手具有高阶能力”听起来没有问题，却把最困难的工作留给了另一个未经说明的词。高阶究竟指结果更复杂、过程更迅速、成本更低，还是能够实现更重要的价值？如果这些条件分别属于不同配置，评价者就可能随着印象移动标准。定义的作用正在于阻止这种移动：它必须告诉我们哪些差异有关，哪些表面优势不足以构成结论，以及什么情况会使一个受赞赏的表现失去资格。

本书采用王德生规定的正式定义：高阶能力状态，是人—工具复合体以D3最优化——最小误差、最小冗余、最小亏损——的E3能量付出，获得预定S3价值目标（真、善、美）的运行状态。[U1]　高手则是能够在明确任务与条件下，稳定、可检验地显露上述高阶能力状态的人—工具复合体。前一定义说明一种状态，后一定义进一步要求这种状态具有可考察的稳定性。

这不是三个数值的随意组合。S3指出值得实现的目标，D3规定付出如何接受优化要求，E3指出被投入、转化与使用的能量。高阶能力不能由其中一项单独增大来说明。没有达标的低付出只是未完成，脱离目标的低误差可能只是选择了一个过分容易的问题，而无限投入获得一次成功，也没有自动说明过程达到了高阶。

定义本身是一项理论规定，不是已经验证的普遍经验定律。我们可以分析它是否清楚、是否自洽、是否排除了错误比较；若进一步声称依照它组织训练会提

高能力，就需要实际研究。把这两种工作分开，并不会降低定义的价值。恰恰因为定义不冒充实验，它才能清楚地指出实验究竟应当检验什么。

◆ 二、预定的价值目标怎样成立

“预定”首先是时间上的纪律：在比较结果之前，说明任务要实现什么、用什么证据验收，以及哪些失败不能被其他优点抵销。它使评价不至于在结果出现以后迁就胜者。假如原定任务是给出材料可查的解释，结果只是一篇流畅文章，就不能临时把可追溯性降为可选条件，再宣布目标已经实现。

预定不是由某个人随意宣布一个愿望就结束。任务的相关者可能对目标理解不同，甚至存在冲突。研究者希望尽快形成新判断，读者需要知道证据边界，使用者关心能否据此行动。目标规定应把这些关系显露出来，说明谁提出要求、哪些利益被纳入、哪些冲突尚未解决。一个目标在形式上写得很早，并不保证它在价值上已经充分成立。

本书保留真、善、美作为S3的三项价值名称，不将其擅自缩成事实正确、利润增加和外观漂亮。它们在不同实践中需要具体化。研究任务中的真涉及判断与证据、推理和对象的适合；善涉及活动对相关者的正当价值与后果；美涉及表现形式与意义实现的关系。这些描述是进入具体任务的方向，不是为三项价值制定唯一且穷尽的操作定义。

例如，在一个构造的公共知识说明任务中，真实的材料关系不能因表达优美而被改写；清楚的表达也不能成为忽略受众理解条件的理由；有益的动机更不能替代对事实的核验。三项价值在具体活动中会相互支持，也可能出现紧张。高阶状态需要处理这些关系，而不是找一个足够高的分数，把某项严重缺陷掩盖在总平均之中。

为了让目标可检查，可以形成一份简明的目标说明：成果服务谁，要改变什么判断或行动，哪些主张必须有证据，哪些表现必须被保留，以及达到何种程度才算完成。这里并不要求任何目标都转化为数字。某些条件可以采用明确的判断规则，某些需要专家给出有理由的比较；不可量化不等于不可讨论，但含混愿望也不能因此免于澄清。

◆ 三、目标可以生长，却不能倒写成胜利

思想创新常会改变问题本身。如果严格预定被理解为永远不能修改目标，它就可能阻止真正的新发现。一个研究起初试图比较两个现成方案，过程中却发现两者共同使用的分类遗漏了一种重要情况。此时继续机械地完成旧比较，未必比重新规定问题更有价值。定义中的预定应约束每一轮判断，而不是禁止跨轮生成。

解决办法是保留目标的版本。旧任务以原来的标准记录完成、部分完成或失败，新任务说明为什么发生改变、接收哪些已有成果、承担什么新增要求。这样既允许研究转向，也保留了过程的可追溯性。如果所有转向都被写成最初已经计划好的胜利，研究者将失去辨认真正发现与事后修辞的依据。

目标改写还涉及前期投入的结算。已经用于旧问题的工作，有些可以转化为新问题的材料，有些只能作为被排除的路径保留。不能因为新目标更有意义，便把旧目标下的全部投入都说成毫无亏损；也不能因为没有得到预期结果，就把有助于排除错误的探索全部归为浪费。应当说明具体留下了什么，以及这些留下之物在后续是否实际发挥作用。

一个构造例是编写儿童科学说明。原目标是压缩篇幅，试读却显示关键关系被省略后容易误解。于是任务改为保持必要篇幅并重组解释顺序。若新文本达到新的价值目标，应当承认这是基于反馈的修订，不能继续把它记成“在原定极短

篇幅内完成”。真实的高阶性可以体现在及时纠错，而不必依赖一条从未曲折的成功叙事。

预定因此具有两重功能：使当前比较有共同依据，也使下一轮改变有可辨认的起点。它为创新设置的是记忆条件，而非僵硬边界。没有旧版本，新版本的新意无从辨认；没有改变的可能，旧版本又会把探索拘束在已经出现缺陷的规定之内。

◆ 四、最小误差针对保留的判断与运行过程

误差必须相对于明确标准讨论。事实判断偏离材料、计算结果超出允许偏差、推理环节不成立、表达让受众形成错误理解，都是不同问题。它们不能仅凭“错误”这个共同名称直接相加。若要比较，需要先说明哪些误差属于目标的关键部分、怎样观察、怎样分级，以及漏检的风险如何处理。

研究尤其要区分探索中的候选与最终保留的主张。一个有根据的猜想后来被证据否决，可能缩小了问题空间；一个没有核验的断言碰巧没有被发现，却仍可能构成更严重的知识风险。因此，最小误差不能被解释为从未提出过不成立的候选。那会奖励不探索和不检查，使表面上没有失败的过程反而保留更多错误。

本书建议将探索记录与验收记录分开。探索记录保留曾经考虑什么、依据什么、怎样被否决；验收记录说明最终交付了什么、支持到何种程度、尚有哪些不确定性。两者的联系在于，探索应当帮助减少最终错误或辨认未知，而不是不断生产候选却不承担筛选责任。输出数量本身不说明这种联系已经建立。

最小误差也不等于让所有结论都极端保守。如果一个任务要求提出有区别条件的新解释，仅仅重复已知事实虽然容易避免出错，却可能没有达到目标。高阶过程需要在提出可受检验的判断与避免无依据断言之间建立适当关系。候选可以大胆，身份必须明确；验证可以逐步推进，证据强度不能越级。

当错误被发现时，修正方式也是能力的一部分。只删除出错句子，可能让同一错误在其他地方继续存在；追踪其发生条件，则可能改变后续材料采用与判断规则。但不能把任何修正都视为机制改善。只有新的规则确实针对了错误来源，并在相关情境中接受检验，才有理由认为误差控制发生了可积累的变化。

◆ 五、最小冗余为什么保护必要重复

重复在表面上很容易辨认，冗余却需要相对于目标判断。第二次核验同一材料、反复练习一个动作、保留备用方案，形式上都包含重复；如果它们增加可靠性、形成技能或使系统能够应对已知风险，就不能简单归为应当删除的部分。最小冗余所针对的，是在既定目标与边界下缺乏有效贡献的重复，而非一切外观相似的活动。

两个执行者抄用同一摘要，不等于两次独立证据检查。若摘要本身有错，重复只会扩大错误的稳定性。相反，第二位核验者回到原始材料，且不知道第一位结论，可以形成相对独立的核验路径；但若两人依赖同一份材料，来源本身并未增加，仍须防止共同来源的错误被重复确认。这里的关键不是人数更多，而是重复是否形成新的辨别能力。增加一个人、一个模型或一轮修改，都需要说明新增作用。

同样，练习中的重复不能仅按即时产量评价。重复可能用于把不稳定动作变为可控制动作，其目标包含未来能力形成；若只比较当轮完成数量，就会把训练看成低效。应当在目标说明中区分生产与学习，再追踪必要练习是否产生预期回写。若长期重复没有形成相关改善，才需要重新检查练习安排，而不是预先取消一切重复。

知识写作中的冗余也不只表现为字数多。某个术语在每章重新解释，会占用读者注意，却可能没有增加论证；某段关键说明在跨章转换时适度重现，又可能

防止误读。判断需要看其功能。删除重复不是让所有章节互不相通，而是让共同基底可以被准确引用，让每章承担不可由邻章代替的任务。

最小冗余还会与最小误差发生张力。增加复核可能降低误差，却提高投入；减少程序可能降低重复，却使少数严重错误难以发现。不能用其中一项的改善直接宣布整体最优化。需要说明目标对可靠性的要求、错误后果的严重程度，以及新增复核相对于其他可行安排的实际贡献。

◆ 六、最小亏损必须追问由谁承受

本书采用“最小亏损”，不能静默换回母本旧表的“损耗”。第569号第32章使用“误差、冗余、损耗”的表述，本书依据作者修订采用“最小误差、最小冗余、最小亏损”。[S569，第32章；U1] 两个词可能在某些任务中相关，但不能预先认定完全同义。亏损如何界定，要说明价值、对象、事件与结算窗口。

最容易被隐藏的是成本转移。某个环节缩短了自己的工作时间，却把检查留给下游；一份报告省略证据，使作者显得迅速，却让使用者承担重新查证的负担；一套系统通过取消维护获得当期产量，随后出现更高返工。这些都是构造的机制例示，其共同问题是：减少的是总体代价，还是只减少了当前记账者看见的部分？

亏损也不只等于已经支付的金钱。有些任务会消耗信任、占用后续选择空间、损害学习机会，或使修复变得困难。是否将这些纳入，需要与预定价值目标和观察边界一致，不能临时加入无限项目使任何方案都失败。重要的是公开界定，而不是假装只有容易计量的代价才存在。

这要求比较者同时记录收益归属与亏损归属。一个安排可能让某类参与者获得明显收益，同时让另一类承担额外负担。若目标原本要求兼顾两者，就不能以

总产出增加掩盖分布变化。若价值冲突尚未解决，结论应保留冲突，不应把技术上的顺利运行写成价值上的共同胜利。

跨期亏损尤其需要谨慎。某项前期投入可能建立可反复使用的基底，不能全部视为当轮失败；某项当轮节省也可能削弱后续能力，不能全部视为净收益。我们需要明确观察期限，并在期限不足时报告尚不能结算的部分。未来可能出现的收益不能被当作已经实现，未来可能发生的风险也不能被任意放大为既成事实。

◆ 七、E3能量付出怎样进入判断

E3保留内能、动能、势能的三能结构。对于具体能力研究，需要说明哪些状态与转化被观察，怎样辨认投入、动用和回写。术语本身不能代替测量，也不能把所有资源都装入一个名为能量的总袋子。时间、费用、调用次数、设备耗电与主观疲劳具有不同尺度，未经映射与校准不能直接相加。

一个任务消耗更少时间，不一定消耗更少总能量；更少模型调用也不一定意味着更少人的核查。反过来，增加某种显性投入，可能减少另一种代价。研究可以分别记录这些代理指标，但必须说明它们代表什么、遗漏什么，以及结论是否只覆盖其中一项。没有取得E3的完整测量时，应保留“代理指标”或“未测”的身份。

还需防止同一份能量在状态转换中被重复记账。储备被动用，不意味着储备与动用都可以作为两份新增外部投入；成果形成新的可用条件，也不意味着本轮净付出可以被任意抵销。账本应记录流向与边界，不应只把每个出现的名词相加。后文将展开具体操作化，本章只确定不能越过的概念界线。

对于人—AI任务，思想基底与模型能力也必须分开。更换模型带来的效果，不能自动记到思想方法的收益；投入更多材料形成的改善，也不能被当作相

同信息条件下的方法优势。思想基底B、AI模型A、任务条件与资料输入，需要能够分别识别，才有可能讨论E3付出通过何种组织形成了价值。[R7，第八节]

高阶状态并不要求E3付出绝对最少。一个低付出过程若没有实现S3，不能与达标过程直接争夺“最节省”的胜利；某种额外投入若是实现目标所必需，也不因数值更大而被否定。真正的问题是，在明确可行范围内，付出是否经过D3约束而形成目标所需的运行。

◆ 八、三最冲突时怎样比较

最小误差、最小冗余、最小亏损可能指向不同安排。若一种方案错误更少却需要更多复核，另一种方案较快却把少量风险留给后续，二者不能仅凭一个“效率更高”的标签排序。首先要问两者是否都满足价值目标中的必要条件，然后才比较剩余差异。越过必要条件的补偿规则，可能让表面高分掩盖目标失败。

一种可行的比较方式，是先筛选达到同一S3要求的过程，再考察其在各项约定指标上的关系。如果一种过程不劣于另一种，并在至少一项上更优，且没有隐藏边界外代价，可以作限定范围内的优势判断。若各有长短，就保留权衡结构，或者按照比较前已说明的优先规则作选择。这是本书的操作化建议，不是定义唯一允许的算法。

这样的比较不要求穷尽所有可能路径。理论上的全局最优可以作为理想方向，经验结论则需要声明已经考察的可行集合。只比较两个方案，至多说明二者之间的关系；考察了多种强方案，也仍可能受到任务范围与测量精度限制。承认这一点，并不会使最优化失去意义，反而防止局部结果被夸大为无条件优越。

“无法排序”也可以是有价值的结论。它可能提示价值目标尚未充分规定，可能说明不同参与者承担的代价不能被同一尺度抵销，也可能表明现有证据不

足。此时继续增加一个总分，未必比保留差异更科学。高手发生学的比较旨在改善判断，不以每次都宣布唯一胜者为目标。

◆ 九、用一个完整情境检验定义

以下构造情境把各项要求放到同一活动中。三套配置需要为一个社区课程编写科学解释，预定目标是材料准确、居民能够理解、重要限制不被省略，并允许后续查证。甲配置迅速生成长文，语言漂亮，但关键判断没有出处；乙配置查明来源，表达清楚，却让三个人重复整理同一批资料而没有增加独立核验；丙配置先分工查证，再合并解释，同时保留争议与修改记录。

甲的显性付出可能最少，但未满足目标中的查证要求，所以不能因为快而获得高阶判定。乙已经达到主要价值要求，却存在可能避免的重复，是否能够改进需要检查三次整理实际贡献；若三者确实提供了不同判断，便不能轻率称为冗余。丙看起来更有组织，但仍需核验其分工是否遗漏重要材料、是否把协调负担藏在未记录的人身上。

这个例子没有预设丙必胜。假如丙的分工造成严重交接错误，乙的必要复核可能更可靠；假如任务很简单，复杂分工的协调成本可能没有价值。定义要求我们提出这些问题，而不是凭流程外观授予高手称号。某种安排在一个任务上占优，也不意味着可以不经调整地推广到其他任务。

如果课程试读后发现居民仍然误解一个关键概念，三套配置都需要面对目标尚未充分实现的事实。谁能更快识别误解来源、修正表达并避免再犯，属于下一轮比较。原来的交付记录应保留，不能将修订后的成果倒写为首次就已完成。高阶性可以通过跨轮纠错显露，但它需要真实的序列，而不是事后整理出的无误故事。

当我们讨论E3时，也只能依据实际记录。各配置的时间、工具调用和查证投入可以分别比较，尚未测得的能量转化不能虚构。若目前只能确认丙减少了重复阅读，就应把结论限制在这一方面；若无法比较长期维护与学习回写，就不应宣布全生命周期最优。定义给出了研究方向，却不替我们补齐缺失数据。

◆ 十、达标门槛与高阶比较之间的距离

预定目标提供必要门槛，但通过门槛不等于已经达到高阶。一个任务可能把最低要求设得很低，使几乎所有方案都能通过；也可能把要求设得不切实际，使任何已知方法都无法完成。前一种情况下，需要进一步说明为什么该任务足以承载高阶能力判断；后一种情况下，应该辨认目标与现有条件之间的缺口，而不是把所有参与者笼统判为无能。

因此，高手判定需要与任务难度相联系。难度不是题目字数或术语数量，也不能仅凭执行者感到辛苦来决定。它可能来自材料冲突、操作约束、未知程度、时间限制或价值要求之间的张力。我们应当说明哪一种困难正在被处理，哪些条件已经由外部准备完成。否则，一套配置接收了已经整理好的答案材料，另一套必须从混乱来源中建立问题，两者的完成时间就没有同等解释意义。

比较范围内最好的方案，也可能仍未达到目标。若所有方案都遗漏关键证据，其中相对较少遗漏的一种可以被称为较优，却不能因此被称为已经实现高阶状态。这一区分保护了价值门槛的独立性。竞争者的低水平不能降低任务要求，排名第一也不能代替达标证明。反过来，多种配置都达到高阶要求，并不矛盾；高手资格未必是一种只能由唯一胜者占有的稀缺称号。

当任务本身正在发生时，目标难度还可能随认识推进而改变。研究早期以识别问题为目标，后期以形成可靠解释为目标，二者不能用同一张成绩单相互压低。我们可以比较每个阶段的运行质量，也可以研究阶段之间怎样衔接，但要防

止把探索阶段的开放性当作验收阶段的宽松理由。阶段不同意味着条件不同，不意味着证据纪律可以消失。

一个实用的检验是把评价句改写得更完整：在什么任务范围、何种预定价值要求、哪些可用条件和比较对象之下，这套配置显露了什么优势？如果补全后句子变得很窄，那只是揭示了证据实际支持的范围。若不愿补全，常常意味着“高手”一词正在承担超过材料所能支持的身份暗示。

◆ 十一、定义允许拒绝与暂停判断

一个定义的严格性也表现在它允许不作结论。若任务的价值目标存在未解决冲突，相关参与者尚未说明哪些代价可以接受，就不能先给出一份总分，再用总分替他们决定。评价者可以分析不同选择的后果，说明在各自规则下的可行方案，但不能把价值争议伪装成已经完成的技术计算。

若能量账只记录执行者时间，却遗漏模型准备、材料整理与下游核验，就需要限制结论。我们可以说某种安排缩短了当前步骤，不能说已经减少总体付出。这样的限制不是要求每个研究无限追溯，而是要求其概括范围与观察范围一致。允许有限研究，是可操作性的条件；不允许有限观察冒充无限结论，是可信性的条件。

若所谓优化只发生在评价器可见的部分，也应暂停整体判定。构造地说，一套写作配置专门减少容易被检查的拼写错误，却不断增加难以核验的概念断言；另一套配置减少正文长度，却把必要说明转移到读者无法取得的附件。它们可能提高某项指标，却削弱预定价值。评价器是观察工具，不能自动成为价值本身。

还要警惕把不测量写成零。没有记录返工，不等于没有返工；没有收到投诉，不等于没有亏损；没有发现错误，也不等于错误率已经为零。证据缺失需要

保留为缺失，不能在计算时悄悄转化为有利数值。真正的优化比较必须能够区分低代价、代价未观察与代价被转移三种情况。

暂停判断也应有明确后续，而不能成为无限推迟检验的保护层。我们应当指出缺少的是目标约定、过程记录、对照材料还是测量精度，并说明哪一项补充最可能改变结论。如果任何可能证据都不会改变某个“高手”判断，那个判断就不是本书所说的可检验资格，而只是一个表达认同的称呼。

这些拒绝条件使定义具有实际约束力。它不仅帮助发现可能的高阶状态，也使我们能够指出某种成功叙事为何尚不足以成立。严格并不等于苛求所有任务达到不可能的完美，而是拒绝用缺失信息、移动标准和隐藏代价替代必要证据。只有保留这种拒绝能力，高手发生学才不会变成任何成果都可以套用的赞美语言。

还有一种情况是价值目标可以接受，现有过程却暂时找不到可行解。此时有效工作可能表现为证明某项约束不能同时满足，或明确指出必须增加哪一种条件。不能把这种结果一律视为没有能力，也不能把任何未完成都美化为发现不可能性。前者需要对约束的实质分析，后者只是给失败改名。若确实建立了有根据的不可行判断，它可以成为一个新任务的成果，而原任务仍按原标准记录未完成。

这也说明定义不只服务成功者。它为未成功的过程提供分辨语言，使合理探索、条件不足、组织失误与价值目标不当不再混在同一种失败标签之下。分辨越准确，下一轮改进越可能针对真正需要改变的关系。

◆ 十二、一次高阶状态怎样走向稳定能力

一次达标的结果可能来自适宜条件、有效组织，也可能包含偶然有利因素。要把高阶状态进一步归为高手，需要考察在明确任务范围内能否稳定恢复。稳定

不是机械复制相同答案，而是在材料变化、局部干扰和目标保持的条件下，仍能维护相关价值与优化关系。这里的范围越清楚，能力判断越有意义。

稳定也不是永不失败。某些任务本来存在不确定性，研究应当考察失败怎样分布、能否被识别、是否得到适当修复，以及是否突破预先规定的边界。一个能及时报告未知、停止无依据输出的配置，可能比总能交出肯定答案的配置更可靠。是否达到高手标准，要依据任务需要，而不是依据自信程度。

“可检验”要求判断留下足够的入口。材料可以回查，过程可以适度重建，成功条件与失败条件能够区分，比较不会只依赖执行者自评。这不意味着每一次活动都必须公开全部内部信息，也不意味着所有领域采用同一种实验。它要求证据与主张相称，使外部判断者能够理解为什么结论可以成立，以及在哪些地方仍应保留疑问。

至此，定义形成了一条清楚的次序：先确认预定价值目标，再分析付出怎样经过优化组织，最后考察这种运行是否能够在限定范围内稳定显露。三者缺一，判断都会发生变化。下一章将进一步区分成果、能力与高手身份，说明为什么一个优良作品不能自动证明个人已经掌握全部相关知识，也不能自动保证复合体在未来继续有效。

◆

03

第 3 章

成果、能力与高手身份不是同一件事

◆ 一、一份成果能够证明到哪里

一份论证成立，首先说明它在相应条件下能够支持某个判断；它并不自动说明作者能够随时再写一份同等论证，也不自动说明作者独立掌握了其中全部知识。成果、能力与身份的区别，正发生在这段从“已经出现”到“可以持续出现”的推断之间。忽略这段距离，会把一次结果写成一个人的永久属性，再把这个属性用于尚未检验的新任务。

成果有自己的检验问题。一个计算结果是否满足题目条件，一项解释是否与材料相符，一篇文章是否形成清楚而有根据的判断，可以接受相应核验。这些检验不应因为作者声誉高就省略，也不应因为作者起点普通就被预先否定。作品的成立条件与作者的社会身份不是同一种证据，前者不能仅由后者替代。

能力则是关于可实现过程的判断。它涉及在一定任务范围和条件下，怎样使类似价值再次实现，怎样应对材料变化，怎样维护误差、冗余和亏损的关系。这里的“再次”不只是复印已有成果。如果把同一份文本重复交付当作能力复现，就会混淆结果复制与活动重建。需要考察的是新的相关任务是否仍可被有效处理。

高手身份在本书中又增加了高阶与稳定的要求。它既不是所有能够完成任务的配置，也不是一次表现最耀眼的配置，而是在明确条件下能够稳定显露S3—D3—E3高阶状态的复合体。身份因此是对证据的综合判断，不是成果外观附带的奖章。判断可以形成，也可以因新证据而被限定、修正或撤回。

这三个层次并不互相否定。一个人尚未被确认具有稳定能力，不会使其已经成立的成果失效；一份成果不成立，也未必足以否定其全部能力。我们需要按证据涉及的范围作判断。把作品与人捆成同一项全有或全无的评价，会让理论批评变成人身评价，也会让名望成为保护错误的屏障。

◆ 二、偶然成功与可重建过程

一个构造情境可以说明从成果到能力的推断。两套配置都正确解决了一道资料判断题。甲恰好取得一份与问题高度贴合的说明，直接接受其结论；乙比较多个来源，识别材料范围并给出条件判断。仅看最终答案，两者都正确。若新任务改变了关键条件，甲是否还能成功、乙的比较是否真正有效，都需要另行考察。

不能因为甲的路径看起来简单，就断言其成功纯属偶然。也许能够迅速取得恰当材料本身就是能力，复杂核验在这个任务中并非必要。反过来，乙过程更长也不保证能力更强，复杂程序可能只是装饰。真正的问题是，各自过程是否包含足以支持结果的关系，以及这些关系在相关变化下能否维持。

因此，可重建不是要求把每一次微小心理活动全部复原，而是要找到对结果有实质解释作用的操作与条件。材料怎样被选入，冲突怎样被处理，什么时候停止继续搜索，什么证据触发修改，这些关键转折比一份冗长的操作流水账更有价值。日志数量本身不能保证机制已经被解释。

如果重复任务每次都获得同样答案，还需要检查答案是否提前泄露、任务是否过于相似、模型是否直接复用了已有材料，以及评价者是否知道候选来源。重复可以增加证据，也可能只重复同一种偏差。稳定能力的判断需要一定变化范围，才能区分针对单个题目的记忆与能够处理同类问题的过程。

但变化范围也不能无限扩大。一个可靠的翻译配置不能因为不会维修设备而被否认，数学研究配置也不必在所有艺术任务中表现优良。任务域必须在判断中

出现。所谓普遍高手，若没有明确范围，就很容易成为无法证伪的赞美；范围很窄的能力，也不因狭窄而失去其实际价值。

◆ 三、数量增长为何不足以证明能力升级

作品数量是一个可观察指标，却不是能力的完整测量。一套配置能够在短时间内生成更多文本，说明某种生产条件发生了变化；这些文本是否达到预定价值、是否重复同一判断、是否增加使用者负担，需要分别核验。把数量增长直接写成高阶能力增长，会让最容易计数的东西取代真正需要实现的价值。

构造地说，一位研究者原先形成一个有证据的新判断，使用工具后生成十个不同标题的文本。如果十份文本只是同一判断的改写，数量增加主要属于表达与分发；如果其中若干提出了不同而有效的问题，才可能涉及知识发生范围的扩大。二者都可以有价值，但不能把前者按后者计数，更不能由标题不同就认定知识单位不同。

同样，完成更长作品不一定意味着处理了更高难度。篇幅可能用于展开必要论证，也可能用于重复定义与增加例子。评价者需要辨认新增文字承担了什么责任：补上了证据缺口，回应了真正反对意见，明确了适用边界，还是只让原有判断显得更宏大？长度属于作品特征，只有通过具体功能才与能力相关。

最小冗余在这里不是反对长篇写作，而是要求长度与论证任务相称。复杂问题可能需要大量材料和多层分析，过度压缩同样会损害价值。合适的判断不是“短一定好”或“多一定强”，而是看文本是否使读者获得原来不能获得的理解，以及必要的证据和推理是否清楚地承担了这个作用。

数量还可能把核验成本转移出去。生成者完成得越多，后续读者或编辑需要检查的内容越多；若错误率没有相应下降，总核查负担可能增加。这里只提出条件机制，不报告未经测量的普遍趋势。它要求能力比较将生产与验证联系起来，不能只计算生成端的时间，再把接受端的工作从E3与亏损账中消去。

因此，对产量的准确说法应当保留其层级。更多草稿、更多经过核验的成果、更多可迁移的新知识，是不同指标。它们之间可能相互促进，也可能脱节。只有记录这种差异，工具带来的能力升级才有可能被真实辨认，而不是被一种统一的“效率提高”话语提前宣布。

◆ 四、复合体运行与个人沉淀怎样分开

人—工具复合体完成了一项任务，说明任务在这次配置中得到了实现；其中哪些条件构成能够再次调用的能力，还需进一步辨认。任务结束后，相关变化可能分别保存在个人理解、提示与流程、资料组织、软件设置或合作关系中。所谓回写，不应只问人的头脑里增加了什么，还要问经过检验的成果怎样改变下一轮条件。与此同时，也不能因为系统留下了文件，就断言个人已经掌握了相关判断。

个人沉淀需要相应证据。能够脱离原答案解释理由，识别相似问题中的关键差别，在适当条件下修复错误，都是可能的观察入口。具体如何测量要由领域决定，不能用一套通用问卷替代全部能力。更不能仅凭“我已经理解”的自述，就把复合体表现自动记为独立掌握。

系统沉淀同样需要检验。保存一份对话不等于形成可复用基底，建立一个资料库也不等于其中内容可靠。下一轮能否检索到适当材料，错误是否被标记，适用条件是否保留，过时判断能否被更新，这些关系决定记录是否真正改变了能力。存储是回写的可能条件，不是回写有效性的证明。

前期研究提出配置、撤除与回写三账，意在把这些层次分开。[R7，第四节、第八节] 配置账关注当时由什么实现，撤除账关注条件改变后有什么变化，回写账关注哪些东西进入后续能力。这里的三账是待检验的研究装置，并未证明其首创或独立优势；本章采用其区分价值，不把它当作已经完成的测量结论。

一种重要情况是个人与系统同时进步。工具支持的实践可能使个人学会新的问题组织方式，而个人的修正又改变资料与流程。另一种情况是当前表现提高，个人保留能力却没有明显变化；还有一种情况是个人有所学习，但系统变得复杂而脆弱。三者都应被允许进入观察。若理论只接受最令人振奋的一种，就无法解释实际发生的多样性。

评价目的决定哪些沉淀更重要。若任务目标包含教学，个人学习就是必要价值，不能只用高质量工具输出替代；若目标是可靠完成某项专业生产，复合体的稳定运行可能是主要要求，个人完全独立完成则未必属于本轮目标。两种任务不能彼此借用胜利：生产完成不自动证明学习完成，学习有所进展也不自动证明生产已经达标。

◆ 五、迁移不是把身份带到新地方

迁移意味着在条件发生相关变化后，原有能力能否继续参与价值实现。它可以发生在材料、题型、工具、合作人或领域之间，不同迁移对原配置提出的要求并不一样。更换软件界面与进入陌生学科，不能统称为同一种难度。若不说明迁移维度，就容易把成功的一次替换泛化为普遍适应能力。

构造地说，一套资料分析配置在相同领域换用另一种检索工具后仍然有效，可能说明其问题结构与核验规则具有一定可迁移性；如果更换的是评价标准，原有流程可能需要重建。保持价值目标与改变价值目标是不同任务。前者允许较直接比较，后者需要记录目标版本，不能因新目标更容易实现就宣布迁移成功。

迁移还需要区分保留关系与重新学习。某个配置经过充分训练后在新工具中恢复表现，说明它能够适应，但不能据此说更换没有成本。适应过程中的时间、核验与错误应当保留在账内。若只记录最终恢复时的成绩，就会低估迁移代价，也可能把持续支持的作用误记为原有能力的自然延伸。

在跨学科迁移中，这个问题更为突出。一种提问方式可以帮助辨认问题，却不能代替新领域的证据与技术。把同一套术语应用到多个领域，首先说明表达具有通用形式；是否形成新的可靠知识，要看各领域的材料、推理和检验是否成立。形式适配、机制解释与实质能力迁移必须分开，不能由字母相同就推出知识相同。

对迁移失败也要进行层次分析。失败可能来自方法的适用域，可能来自资料缺失，可能来自工具功能不足，也可能来自目标发生了未被察觉的变化。只说“这个人不够强”或“这个模型不行”，会把可以区分的原因重新压成一个总标签。高阶配置的一个候选特征，正是能够较准确地识别自己的失效边界，但这一特征仍需检验。

迁移并非高手资格的无限附加要求。某个领域的高手可以明确不处理其他领域；重要的是宣称范围与证据范围相符。若一个配置只在特定工具和任务中可靠，便应当如此说明。有限能力具有真实价值，而未经验证的无限适用性只会增加使用风险与后续亏损。

◆ 六、稳定性需要观察条件与时间

稳定能力常被理解为多次成功，但成功次数只有放在观察条件中才有意义。若只选择容易任务、只保留成功记录、把困难情况全部列为例外，次数再多也不能充分说明稳定性。研究需要说明任务如何选取、失败怎样保留，以及是否观察到足以挑战原有配置的变化。稳定不是展示材料的整齐，而是运行关系经受变化后的可靠。

时间也不能被当作无关背景。一个配置在某个阶段可靠，可能随着资料更新、工具变化或人员状态改变而失效；另一个配置通过持续维护维持表现。若只看同样的最终成绩，可能忽略两者的维护代价。持续能力不是静止不变，而可能依赖定期校验、更新与修复；这些付出应进入E3的说明。

为了避免身份僵化，可以把能力判断写成带条件的画像：在哪类任务中，使用哪些工具与基底，以怎样的可靠性实现什么价值，遇到哪些变化需要重新确认。这里的画像不必变成复杂分数表，它首先是一种准确表达。越是重要的用途，越需要知道能力在哪些条件下可依赖，而不是只知道一个笼统等级。

高阶稳定性还包括失败后的恢复方式。一个过程偶尔出错，却能够及时发现、阻止扩散并留下有效修订，可能比从不报告错误的过程更可检验。但恢复不能成为无休止犯错的理由。需要考察修复是否降低相同错误再次发生的可能，是否产生过高代价，以及相关者是否承受了不能接受的后果。

这使最小亏损具有跨轮意义。一次失败的直接结果可能不大，若损害了资料可信度或使错误规则被反复采用，后续亏损可能更广；一次较大的修正投入，则可能建立可复用的校验条件。我们不能在没有资料时预先结算，但应当把这些方向纳入观察，使稳定性不只是一个平均成绩。

稳定身份因此应当允许更新。新的材料证明某项能力范围更窄，应当收窄；经过适当验证显示能力扩展，也可以扩大。这样的身份不是羞辱或表扬人的工具，而是帮助他人与本人作可靠选择的信息。若一旦获得称号便不再接受修订，高手身份就与本书定义中的可检验性发生冲突。

◆ 七、同样成果背后的不同能力结构

设想两个构造的写作配置都提交了经核验的课程说明。甲依靠一位专家逐句修正，执行者主要负责整理；乙由执行者组织问题、调用工具并独立识别多数错误，专家只核查关键处。两份成果都可以成立，但不能据此给执行者完全相同的个人能力评价。与此同时，也不能仅因为乙较独立就认定其整体配置必然更高阶，仍须比较目标、误差、冗余、亏损与付出。

如果甲的目标是提供可靠说明，其专家参与可能是一种合理组织；如果目标还包括培养执行者的相关能力，就需要检查这种分工是否产生学习回写。乙的独

立性可能减少某些交接，但也可能增加未被发现的盲点。适当的比较应保留这些差异，而不是用“借力”或“独立”两个词直接分出高下。

再设想两套配置最终文本质量相近，一套依赖难以获得的专用工具，另一套可以在多种工具下重建。前者可能在当前任务中更节省，后者可能具有更强替代能力。哪一种更合适，要看任务是否要求长期可用、工具是否稳定以及替代成本如何。把韧性作为价值条件后，比较结果可能改变；若原目标没有这项要求，也不能事后偷偷加入以制造胜者。

这类情境说明，成果可以相近，能力结构却不相同。结构差异在平常条件下未必表现为分数差别，却可能在特定扰动下显露。因此，能力研究不能只等到事故发生再解释，也可以依据机制提出可能的失效条件，并设计适当检验。预测若未得到支持，就应修正结构判断，而不是把所有失败都归为“条件还不够复杂”。

还有一种逆向情形：成果质量不同，背后的基础能力却可能相近。一次任务材料不完整、权限不同或时间限制不同，都会改变显露。我们不能由结果差异直接推断人的内在差异。需要比较条件，辨认差异来自哪里。这既是公平评价的要求，也是机制解释的要求；公平并不是取消表现差异，而是正确说明其来源。

◆ 八、评价本身也会改变能力显露

能力评价并非永远站在活动之外。知道自己将被怎样评价，可能改变任务选择、资料使用与复核安排。如果评价只奖励产量，执行者可能优先生成容易计数的结果；如果只奖励没有暴露错误，执行者可能减少主动检查。这些是可检验的机制假说，而非对所有人的心理断言。它们提醒我们，评价规则可能进入E，并通过D改变S。

因此，测量到的表现既包含被研究配置的能力，也可能包含它对测量条件的适应。适应评价并不天然是不正当的，理解目标与规则本来就是任务的一部分；

问题在于评价是否仍然对应预定价值。若配置只是学会了迎合评分表而没有提高实际使用价值，分数变化就不能被直接解释为能力升级。

一个构造例是评价解释能力时只统计术语覆盖。执行者可以加入全部术语，却未必建立清楚关系；也可以用较少术语准确说明机制，却得分较低。此时应当修正评价，而不是要求所有表达都服从失真的指标。评价器出现问题，属于研究应当接受的结果，不能因为量表已经制定就把它当作不可反驳的权威。

更稳妥的做法，是让部分检验与实际用途保持联系，并观察评价条件变化后判断是否稳定。若一种优势只在熟悉评分规则的题目中存在，就应当说明这一范围。若其在不同表达形式和相关任务中仍能维护价值，则可以获得更强支持。这样的检查同样需要付出，不能把评价可靠性当作无需成本的背景。

评价还会形成回写。被奖励的过程可能被保留，被忽略的判断可能逐渐消失，所以错误评价不仅误认当前高手，还可能改变未来高手的发生条件。本书因此把评价制度看作需要研究的组成关系，而不是天然中立的镜子。能够被清楚说明、接受反驳并及时修正的评价，才有可能支持可靠的能力知识。

◆ 九、高手身份如何成为可用知识

一个关于高手的判断，只有能够帮助人们作更可靠选择，才真正成为可用知识。它应当告诉我们什么任务可以交给这套配置，哪些条件需要准备，哪些结果必须复核，以及何时应当求助或退出。如果一个称号只增加敬意，却无法支持这些判断，它主要承担社会评价作用，尚未完成能力知识的任务。

这并不否认声誉的现实价值。长期声誉可以汇集经验，降低选择成本；但它也可能滞后于条件变化，或把某个领域的成就延伸到未被检验的领域。高手发生学要求把声誉重新接回具体证据，使其成为有范围的信息，而不是跨越所有任务的通行证。人的尊严不依赖这种无限通行证，承认边界也不等于贬低成就。

对普通人而言，这种区分带来一种更具体的行动空间。无需先取得宏大身份，便可以围绕真实任务建立可靠配置，形成有价值的成果，并逐步检验其稳定性和迁移范围。与此同时，一次工具支持的成功也不必被夸大为已经全面升级。能够清楚地说出自己完成了什么、依赖什么、还不能做什么，本身就是可积累研究的重要条件。

对组织而言，评价应当将成果验收、能力诊断与身份使用分开。成果验收解决当前交付是否成立，能力诊断解决哪些条件可以维持与改进，身份使用解决未来如何合理安排任务。三者相互提供证据，但不能合并成一次只看最终分数的评定。这样的区分可能增加初期说明工作，却也可能减少错误配置；是否具有净收益，需要在具体组织中检验。

本章所建立的不是另一套名次体系，而是一条推断纪律。成果能够支持到哪里，就判断到哪里；从成果到能力，需要过程与相关变化的证据；从能力到高手身份，需要价值、优化和稳定性的进一步支持。下一章将在此基础上说明高手发生学的研究范围，区分本体论、发生论与评价论，并明确哪些问题可以由概念分析推进，哪些必须等待新的事实材料。

◆

04

第 4 章

高手发生学研究什么，不研究什么

◆ 一、研究对象改变之后还有哪些问题

前三章把高手放回人—工具复合体的运行，建立S3—D3—E3定义，并区分成果、能力和高手身份。接下来的任务不是把所有现象重新命名一遍，而是说明这种安排能够提出哪些原来不够清楚的问题，怎样取得证据，以及在什么情况下应该接受其他解释。没有研究边界，发生学容易变成一种可以覆盖任何事物、却无法被任何事物修正的语言。

本书集中处理三个相互联系而不能互相替代的问题。本体论问题追问能力由什么样的存在关系承载；发生论问题追问这种关系怎样形成、维持和改变；评价论问题追问何种运行可以被称为高阶。研究单位、形成机制与价值判据分别回答不同疑问。即使接受人—工具复合体作为单位，也不能跳过实际过程直接宣布高手已经形成。

把能力放到复合体中，是本书的理论立场。它要求考察人与工具的特征怎样相互限定，而不是将人设为全部作用的唯一开端。但这一立场并不自带每个案例的具体答案。究竟哪一种材料组织有效、哪一种反馈造成改变、哪一种工具关系不可替代，仍需进入案例。抽象本体论提供追问方向，不能替代领域知识与经验辨认。

发生论尤其需要时间。一个结果在当下成立，与促成这个结果的条件怎样形成，是两种问题。经验、工具和规则可能在长期互动中积累，也可能在一次任务

中被重新组织。我们不能把当前结构当作从来如此，也不能把事后整理出的顺序当作真实发生顺序。若过程记录缺失，就应当承认只能重建部分关系，而不是补写一条完整故事。

评价论则需要明确的规范承诺。真善美目标、误差与代价的可接受程度、不同相关者之间的权衡，都不是仅凭运行事实便能自动推出的结论。知道某个过程怎样提高产量，不等于知道它应当被采用；知道某种配置可以完成任务，也不等于知道其代价合理。高手发生学将价值置于定义中，正是为了避免把一切有效操作都当作值得追求的高阶能力。

◆ 二、SIO与SDE各自承担什么

主客互动知识论将认识的使命放在主客互动复合存在物上。特征、规律与结构属于互动形成的整体，不能简单归为孤立主体或孤立客体的属性。这个立场为本书重新辨认能力承载者提供基础：能力不是先在内部完备存在，再偶然借工具表现；我们需要考察人在具体互动中能够成为什么、完成什么，以及这些可能性如何形成。

SDE进一步提供发生关系的表达。S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠。三者不能分别替换成主体、互动和客体；否则就把两种分析层级强行对应，丢失了各自问题。一个人—工具活动可以具有自己的显露、序列与纠缠，同一主体或同一工具也可以在不同活动中进入不同的SDE关系。

三方程S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)在本书中首先表达联合说明要求。[S569，第2章] 结果需要回到过程与条件，过程需要结合显露与条件理解，条件的形成也需要追踪结果与过程的回写。它们不是把所有变量放入一次计算就能求解的现成模型。没有明确变量空间、尺度和映射，不能声称已经得到数学证明或经验预测。

这种表达的价值应通过研究工作显示。例如，一项写作成果出现错误，单独修正文句只处理了S；追踪错误进入的步骤涉及D；改变材料追溯与核验关系涉及E。三者可能共同参与修复，但并不保证每次都需要同样深度的改造。有些错误只是局部疏漏，常规纠正已经足够；有些反复错误才提示条件组织需要改变。理论应当帮助区分，而不是让所有小问题都被宣布为本体革命。

本书也不把科学对象的发生理解为研究者凭意愿制造全部自然事件。可辨认对象、表达方式、操作与公共检验条件可以在实践中形成，但这不意味着对象的一切性质都由研究者任意决定。对自然事实的判断仍需接受材料和检验。若把发生学缩成主观任意性，既会削弱科学研究，也违背本书对可检验性的要求。

◆ 三、哲学规定与经验主张怎样相互约束

哲学规定能够改变问题的组织方式，却不能凭命名制造经验事实。规定高手是稳定显露高阶状态的复合体，可以使研究者关注工具与基底；声称这种关注一定提高工作质量，则已经进入经验层面。前者可以通过概念一致性、解释范围与反例分析展开，后者需要比较真实任务中的效果与付出。两者相关，但证明责任不同。

同样，从“能力依赖条件”不能直接推出“任何改变条件都会提高能力”。某些改变可能无关，某些可能破坏已经有效的关系。若本书提出通过回写形成基底能够改善后续表现，就需要说明什么被回写、怎样筛选、改善发生在哪类任务，以及出现何种结果时应撤回主张。一个没有失败条件的改善命题，只是愿望的理论表达。

概念分析仍然可以产生实质结果。它能够揭示一次成果不能推出稳定身份、工具撤除不能单独证明全部形成史、局部时间减少不能推出总付出下降。这些结

论来自推断关系的检查，不需要伪装成实验发现。它们的作用是阻止证据越级，并为后续研究划分变量与条件，而不是以抽象思辨代替全部验证。

经验研究也能够反过来修改理论表达。如果某种配置的稳定表现无需预期的回写过程，理论应检查是否夸大了该过程的必要性；如果既有方法已经同样解释了某种迁移现象，就应缩小SDE新增解释的主张；如果所谓特征纠缠只是部件列表，没有可辨认的相互限定，就应补充机制而不是重复术语。经验不是用来给既定框架寻找装饰案例的仓库。

这种相互约束使理论修订有明确位置。作者定义的变更应当被记录，具体操作化可以根据领域改进，经验结论则随证据更新。三种修订不能混在一起：改变评价目标不等于发现事实错误，修改测量方式不等于推翻全部本体论，某项预测失败也不自动否定一切相关概念。精确地识别失败范围，比维护一套永不受损的叙事更有研究价值。

◆ 四、证据身份决定一句话能说多强

本书使用一套证据身份区分，目的是让读者知道一句话的依据属于什么性质。作者正式规定记为U，来源支持记为S，论证推演记为I，待检假说记为H，构造情境记为X，独立验证记为V。标记不是证据强弱的自动分数，更不是使用某个字母就获得可信性；它们要求不同主张承担不同的说明责任。

U类规定需要准确转述并保留版本。本书关于高阶能力状态的定义属于这一类，不能写成已经由实验普遍证实。S类主张需要说明来源实际支持什么，来源中的理论意见与实证结果也应分开。读过摘要不能称已核验全文，找到书名不能称已掌握原论证。材料可得与材料已经被充分读取，是两个不同状态。

I类推演需要展示推理如何成立。例如，从不同配置可能产生同样成果，可以推出仅靠成果难以唯一识别发生机制；但不能因此推出任何机制都无法研究。

推演的结论应当由前提支持，不能借助理论语言在中间悄悄增加未经说明的假设。读者应能指出自己不同意哪一步，而不是只能接受整套术语或完全退出讨论。

H类假说需要说明可能支持与削弱它的观察。假如假说认为明确核验规则能减少最终错误，就要区分规则是否真正执行、任务是否相近以及是否增加了其他代价。X类情境则用于澄清机制、构造反例和检查定义，它可以证明某种推断不必然成立，却不能说明现实中该情况出现了多少次。一个精巧故事不能替代统计分布。

V类独立验证要求实际发生了相应验证。不能把同一系统生成的多个角色回答叫作独立盲评，也不能把多次自我修改称为外部复现。即使真实运行了多个智能体，它们是否独立，仍取决于共享材料、提示、模型与评价条件；数量本身不是独立性的充分证据。本书内部审校可以提高一致性，却不因此取得外部验证的身份。

证据身份还影响引用方式。原文说明的是模拟，就不能改写为真实案例；研究支持的是限定任务的表现，就不能扩展为普遍知识增长；出版文本呈现了某种概念，就不能据此补写作者全部创作经历。能够说清来源不能支持什么，与能够摘出其支持的句子同样重要。否则，引用会成为推断过度的遮蔽物。

◆ 五、竞争解释必须有机会充分成立

一个框架能够把某个现象解释得通，并不意味着它是唯一解释。个人技能、团队组织、工具适配、学习迁移或其他认知理论，可能已经能够说明相关变化。本书不以“过去理论都把人当作孤立个体”为默认前提。这样的普遍判断需要逐一文献核验，不能从少数教材表述推到全部理论传统。

比较的第一步应当恢复对手实际能够做到什么。如果某种方法已经讨论规则改变，就不能说它只会在旧规则内组合；如果某种理论重视社会与物质条件，就不能把它改写成纯粹内部认知。前期研究已经明确否决了强行把多个竞争理论归到“孤立个人是唯一能力承载者”这一共同预设的做法。[R7，第三节、第八节]这一否决应成为后续研究的约束。

本书区分四种不同主张。形式可译，指一种方法的过程可以用SDE语言重新描述；机制解释，指这种描述指出了关键关系及其变化条件；工程增益，指采用相关组织方法在真实任务中产生额外价值；逻辑必要性，则声称没有该框架就不可能完成某种创新。它们的证明难度逐层不同，前一层成立不能自动推出后一层。

例如，用S、D、E标记一项设计过程，可能使记录更清楚，这是组织作用；若进一步预测某种条件断开会导致特定失败，就进入机制解释；若按照预测进行干预并改善表现，才可能支持工程增益。即便如此，也不能宣布其他方法无法获得相同改善。独占性需要远比局部有效性更强的论证，本书不以这种强断言充当前提。

允许对手充分成立，还意味着允许SDE在某些任务中没有净收益。增加术语、步骤和记录可能提高说明度，却也可能增加付出；若任务简单，常规方法已足够，复杂框架未必值得采用。适用域的收窄不是研究失败的遮掩，而可以是研究所得。真正需要避免的是，无论结果怎样都把框架判为胜利。

◆ 六、责任不能被发生学消解

把人的行动放回发生条件，不等于取消人的判断与责任。一个决定具有形成过程，并不意味着作出决定的人不必解释理由；工具参与建议，也不意味着最终

采用者可以把全部后果交给工具。发生学关注决定怎样成为可能，责任讨论关注在具体制度与关系中谁应承担什么义务，两者需要衔接，却不能互相吞并。

构造地说，一套研究配置把未经核验的材料写成确定结论。我们可以分析模型输出、资料缺失与时间压力怎样共同促成这一结果，同时仍然追问谁有核验职责、谁接受了结论、谁能够更正。若只归咎某个人，可能忽略可修复的系统条件；若只诉诸系统，又可能让具体采纳无人负责。恰当解释应当使责任位置更加清楚。

本书讨论责任的范围限于能力研究与工作组织的分析，不替代专门法律判断。不同活动中的权利归属、执业要求与责任规则，需要依照具体制度核验。我们不能从“能力由复合体实现”推出某种法律权利当然属于整个复合体，也不能从署名者负有责任推出工具没有实质贡献。这些推断跨越了各自需要证明的层级。

个人尊严也不能与能力等级绑定。某个人在特定任务中的表现有限，不意味着其价值有限；某套配置达到高阶，也不赋予其参与者支配他人的权利。S3中的善要求我们认真对待活动对相关者的意义，而不是把能力评价变成一种完整的人格排名。高手发生学研究可改变的运行条件，不为人的全部价值建立统一排行榜。

因此，本书既不提供“只要使用某套方法就可以免责”的承诺，也不把失败者置于抽象道德谴责之下。它要求说明可以改变的条件、需要承担的判断以及应当保存的边界。这样的责任与发生分析相互支持：责任使干预有明确承载者，发生分析使责任不只停留在指责而能够进入修复。

这些区分可以在一个构造的研究安排中同时落地。假设任务是将一组有冲突的材料写成可复查解释，预定S3包含证据准确、对使用者负责和表达清楚。两

套配置采用相同材料与工具，一套加入明确的来源核验和反例检查，另一套采用其熟悉的常规方法。研究关注的不是哪一套使用了更多SDE术语，而是最终保留错误、无效重复、代价转移及实际付出是否不同。

如果采用新方法的配置表现较好，仍需检查它是否只是多获得了时间与帮助；如果没有优势，也需区分工序未执行与工序本身无效。这里的追问不是为了永远保护新方法，而是为了使胜负解释与实际差异对应。应当预先说明什么结果足以削弱方法主张，不能每次不利结果出现后才增添一个新的保护条件。

在这个安排中，E3尚未有完整测量时，只能分别报告时间、调用与核验等代理；D3三项也不能临时加权成为有利总分。若新方法只使来源记录更清楚，却未降低错误或付出，可以确认这一有限贡献。这个小情境表明，研究边界不是附在正文末尾的免责声明，而必须进入任务设计、证据取得和结论形成的每一步。

◆ 七、哪些结论必须留给后续研究

本书可以通过论证建立研究框架、澄清概念关系、提出比较条件与设计可检验问题；不能仅凭这些工作宣布人—AI复合体已经在所有领域超过传统专家，也不能承诺普通人经过固定步骤即可取得任何专业能力。不同领域具有不同证据、训练与责任要求，工具扩展了某些可能性，并没有自动取消这些差异。

对于历史案例，本书需要具体史料；对于真实合作过程，需要能够支持时间顺序与角色的记录；对于教育效果，需要与学习目标对应的观察；对于组织收益，需要完整边界下的投入与结果。现有成书文本可以支持文本分析，却不等于全过程日志。研究材料的形态决定可回答的问题，不能因为大纲需要完整故事就补齐缺失事实。

对于三大思想创新法，本书将研究其工序、输入条件与可能作用，并与强竞争方法比较。它不预设每次应用都会产生新知识，也不把一个尚未确认的空位直接称为创新。没有发现真实共同预设、候选被先行理论充分解释、验证显示没有净收益，都可以成为有意义的结果。方法的可信性包含停止与回落的能力。

对于度量，本书将尽可能把价值要求、三最与能量账连接起来，但不会制造一个未经校准的万能高手指数。不同量纲、价值冲突和测量缺失，需要在比较中保持可见。可以在限定任务中建立适当指标，也可以得到暂时不能排序的结果。量化的目标是使判断更准确，而不是让任何概念看起来都已变成数字。

这些边界并不缩小本书的根本问题：人借助工具形成的能力怎样真实发生，又怎样通过有效回写进入下一轮？它们使这一问题能够被分解为实际研究，而不被宏大语言提前回答。第二编将从工具、符号、仪器与计算的不同活动切入，考察能力条件的变化；第三编再系统展开理论结构。历史与理论将在各自证据范围内相互照明，而不是互相代替。

这种衔接仍须接受后续材料的检验，不能因为结构完整而免除各章具体的证明责任。



第　二　编

工具革命与复合高手谱系史

编　序

本编的问题是：工具怎样一步步改变能力发生的条件。第 5 章从石器和身体技艺讲起，第 6 章看文字、图形与数学符号怎样参与推理，第 7 章看仪器、制样与观测，第 8 章看机械、计算与算法基底，第 9 章落到 AI 这种特殊的脑力工具。每一章都按同一把尺子读：在同一个目标下，误差、冗余和付出各自怎样变化。史实没有核实之处，只列研究任务，不下断语。

05

第 5 章

石器、身体技艺与早期复合能力

◆ 一、从一件石器回到一次活动

一件被保留下来的石器，首先是一件遗存。它的边缘、裂面和形状可以被观察，却不会自动讲出制造者当时的全部意图。我们如果见到锋利边缘，便立即称赞某位早期人类已经具备卓越智慧，就把结果的一个特征跳接成了主体的完整能力。反过来，若因为工具外形简单便认为活动只需要简单头脑，也把今天看到的成品当成了全部过程。高手发生学需要在这两种过快判断之间，恢复具体活动的中间环节。

本章不编写一条从粗糙到精巧、从低级到高级的直线历史。不同任务会产生不同形状，同一形状也可能承担不同任务。一个能迅速取得可用刃口的制造过程，与一个需要持续修整、携带和多次使用的制造过程，其目标与代价未必相同。只有先辨认活动要完成什么，才可能讨论何种形态是改进。外形复杂程度可以成为材料，却不能单独充当高阶能力的刻度。

我们可以从一项明确标明为构造例的任务进入：某位制作者要获得一片能够完成指定切割的石片。任务不是把石块变得更漂亮，而是在约定材料上完成切割，保留可控制的刃口，并避免让使用者承担不可接受的伤害风险。这里的目标卡是现代研究者为了比较而建立的，并不意味着我们已经发现古人的完整价值宣言。真涉及关于材料和效果的判断能否成立，善涉及任务中被照顾或损害的参与者，美则可以在目标确实包含形态、节奏或表现要求时进入评价。不能把所有古代制作者都写成使用了同一套真善美术语。

在这个构造例中，石料的断裂特征限制可行的打击方向，手的握持方式影响力度的传递，而已有裂面又改变下一次可以采取的动作。E因此不是“人、石头、锤石、环境”四个名词的并列，而是这些特征之间的相互限定。如果保持石料不变，却取消对裂面的辨认，动作可能仍然很有力，却不能稳定获得预期石片；如果保持动作方案，却更换了断裂表现不同的石料，原先有效的次序也未必继续适用。这里的关系可以被观察和干预，而不是仅靠给整体命名来成立。

这也说明，复合体并非把人的能力平均分配给几件物品。人对任务的理解、材料在作用下的变化、工具对力量的组织，承担着不同功能。它们不需要具有同样的意识或意图，才能共同决定活动是否成功。将实现系统作为研究单位，是为了避免漏掉必要条件；它没有要求我们把工具人格化，也没有取消制作者对可控动作的责任。

◆ 二、制造能力与使用能力需要分账

能够制造一片石片，不等于能够在具体任务中恰当地使用它。制造过程面对的问题是怎样从材料中取得某种结构；使用过程面对的问题则是这种结构怎样与另一个对象发生作用。两者存在连接，却有不同的失败方式。刃口形成了，可能不适合要求的切割；切割效果很好，也不能证明使用者具有制造同类刃口的能力。若把两种能力混为一谈，遗存研究就容易将工具的存在当成每一位使用者能力的证据。

继续使用前述构造例。制作者为了提高石片的可用性，可能要在形成刃口之前处理一个看似与最终切割无关的部位。这一预备动作的价值，应由后续动作是否因此更可控来判断。若只记录最后一次成功打击，前面的调整便从能力账中消失；若把所有未直接形成刃口的打击都计为浪费，又会把必要准备误判为冗余。D3最小冗余要求判断某一步对目标实现有没有贡献，不能仅按这一步有没有立即产生成品来决定。

使用者则必须判断刃口何时适用、以何种方向施力，以及何时停止。某个构造情境中，使用者通过加大力量勉强完成切割，却损坏了原本应保留的对象；从“完成切断”这一狭窄指标看已经成功，从预定任务看却未必达标。这揭示了高手评价的一个基本危险：将容易计量的产出替换成完整的价值目标。真正的比较必须事先说明，完成动作与完成任务之间是否还有其他约束。

制造与使用的分工还改变了亏损的归属。如果制造环节节省了时间，却交付了需要使用者反复修整的工具，制作者账面上的节约可能只是代价转移。反之，制造者花费额外精力做出远超任务要求的精致形态，也未必带来相应价值。判断哪种配置更优，必须观察共同边界中的实际后果，而不能由某一角色单独宣布。这是本书将最小亏损与最小误差、最小冗余并列的原因之一。

由此还能提出一个可检验的问题：制造者掌握使用情境的信息，是否会改变工具的可用结构？答案不能预先规定为必然改善。额外信息可能有帮助，也可能使制造过度迎合某个偶然偏好。研究需要比较相同目标下的信息配置，辨认哪些反馈真正改变了后续行动。石器活动在这里提供的是研究关系的入口，而不是任何互动都会产生高阶能力的保证。

◆ 三、身体技艺包含可调整的判断

身体动作的熟练常常被说成不假思索。这个说法抓住了某些动作不需要逐句口头推演的特点，却容易让我们误以为熟练只是没有判断的重复。对非标准材料的操作，至少可能包含对当前状态的辨认、对下一步后果的预期，以及在偏差出现以后改变行动的能力。是否使用语言叙述，并不是判断是否存在的唯一标准。反过来，能够流畅解释动作的人，也不一定能够在具体材料上稳定实现它。

Stout等人在2015年的研究中，让现代参与者学习旧石器制作技术，并分别判断计划动作的预期结果是否物理上准确、该动作是否有利于实现制作目标。研究报告，策略判断表现能够统计预测阿舍利手斧制作表现，而在奥杜威石片制作

中未发现同样强的关系。这说明不同制作任务不能被压成一种不加区分的能力要求；它不证明策略判断单独造成制作成功，也不能直接恢复古人的完整心智。（Stout等，2015，摘要与总讨论）本章只取这项研究作为区分任务要求的证据，不把特定神经活动的位置当成“高手中心”，也不借它证明SDE的唯一性。

对高手发生学而言，重要的问题是这种区分怎样改变训练与评价。假如一个学习者能够说出正确的制作策略，却不能预测具体打击会造成什么结果，继续增加概念讲解未必是最合适的投入。另一个学习者可能在熟悉材料上动作稳定，却无法解释新任务中为何要改变次序；让其重复同一动作也未必能补上问题。以上是由任务区分产生的研究推演，不是对某一群体训练效果的现成结论。

身体技艺的形成也提示我们，错误需要按时间位置辨认。一次探索性的尝试未能得到预期石片，如果留下了可用于下一轮辨认材料的记录，不能与验收阶段反复交付同类不合格成品混为一谈。前者可能是认识付出的组成，后者则表明相应条件没有被建立或没有被维持。是否应该继续尝试，需要看新信息是否还在产生，而不是笼统地称赞坚持或批评失败。

同样，动作相似不代表内部关系完全相同。学习者每次都进行一次打击，但前一次改变了材料状态，也改变了后一次的可行集合。如果将整个过程记为“重复十次”，就丢掉了差异序列中真正重要的内容。我们更需要记录：何时改变了角度判断，何时放弃了原来的目标，何时承认材料已无法满足原任务。D在这里不是抽象的时间流逝，而是使后续行动条件发生变化的可辨差异。

这种分析不要求把身体完全转译成文字才能承认其知识。文字记录是公共研究的一种方法，身体实践还可能通过示范、纠正和共同操作传递。研究的困难在于，能够传递的部分与无法从记录中恢复的部分应当分别说明。若一份动作说明不能让新手取得同样效果，我们不能立刻断言说明无效，也不能宣称新手不够聪明；还需要辨认缺少的感知线索、练习历史与材料条件。

◆ 四、技术基底如何在动作之间形成

技术基底不是制作者脑中一套永远完整的程序，也不是一堆工具的储存。我们把它理解为能够在任务开始前辨认、能够影响操作选择、并且能够在失败后被修订的组织条件。这一定义允许基底有显性的部分，例如可说明的动作顺序，也允许它有通过实践体现的部分，例如对某类材料状态的敏感。关键在于它必须对后续判断产生可区别的作用，不能只在成功以后被倒推出来。

在构造的石片任务中，制作者先辨认目标刃口需要什么形态，再检查当前材料是否允许相应动作，这是一种组织方式。另一种方式则可能从手边石料的特征出发，逐步确定可以实现的用途。二者并非一个先进、一个落后；它们面对的任务约束不同。若目标已经严格固定，从材料出发仍需回到目标验收；若任务允许机会性发现，则提前压死全部用途，反而可能丢掉有价值的结果。

这使技术基底与工具之间的区别变得具体。同一锤石可以进入不同操作方案，工具没有变化，选择关系却发生改变。相反，换一件工具可能保持原来的操作原则，却改变其可行范围。把两种变化混在一起，会无法判断改进究竟来自工具性能、操作者经验，还是任务组织。在后文研究AI时，这一区分将尤其重要：模型变强与思想基底变清楚，可能同时发生，却必须分别记录。

基底还具有失败的可能。一个曾经有用的判断规则，在材料变换后可能继续被机械执行；一个帮助初学者控制动作的简化提示，在更复杂任务中也可能遮蔽关键差异。此时，所谓经验并不自动等于资产。只有当实践能够指出规则何时失效，并允许修订进入下一轮，沉淀才可能形成正向回写。把所有习惯都称作智慧，会使理论失去辨认僵化的能力。

从历史遗存中辨认基底，比从当下实验中辨认更困难。研究者能够观察的形态与痕迹，不等于完整操作规则。如果多种不同序列都能产生相似成品，单一遗存就不能唯一确定实际序列。相应解释应以候选方式呈现，再由其他材料逐步排

除。高手发生学在这里接受考古研究的证据约束，而不是凭借“复合体”这个大概念越过材料不足。

因此，本章所说的早期复合能力是一种研究视角：它要求制造、使用、学习和材料变化进入同一个说明范围，却不预先宣判每一件工具都证明了某种特定认知等级。若现有功能分析已经充分说明一项差异，SDE首先承担组织问题和显示遗漏的作用；只有提出了额外可检验的关系，才有理由谈新增机制解释。

◆ 五、能量付出不能只剩一次打击

石器活动很容易让人想到显眼的力量：手臂挥动、工具撞击、材料破裂。但如果只把最后一次动作看成全部付出，就无法比较两种制造过程。寻找适合材料、学习辨认、准备工作面、纠正偏差、搬运和维护，都可能属于任务边界内的投入。哪些必须计入，应由研究问题决定；不能在一种方法中计入训练，在另一种方法中只计成熟运行。

本书的E3保留内能、动能、势能三个术语。对具体石器研究而言，若没有建立测量映射，就不能把“熟练储备”直接赋成内能数值，把“动作次数”直接赋成动能数值，再把“潜在用途”直接赋成势能数值。这样的命名既没有共同量纲，也可能把同一贡献计算三遍。比较可以先分别记录动作、时间、材料损失与任务结果，并明确这些只是相关代理，尚不构成完整E3测量。

即便暂时没有统一测量，分账仍然能揭示错误。一个熟练操作者在单次任务中用时很少，不意味着其能力没有学习成本；一个新方案需要较多初始准备，也不意味着在多轮任务中一定更差。若要研究长期回写，就应同时保存建立阶段与使用阶段的账。跨轮摊销可以解释前期付出如何被后来任务共同承担，但必须说明预期重复次数，不能凭想象中的无限使用把现实成本稀释为零。

亏损账还提醒我们注意不可逆变化。某次动作使材料不再适合原定任务，即使操作者随后找到另一个用途，原任务的失败也不能被抹去。新用途可能有价值，应作为新目标或附带收益记录；它不应自动把此前所有判断变成正确。否则，任何结果都可以事后找到解释，最小误差便失去可检验的参照。

另一方面，保留材料也不是绝对目标。如果任务必须消耗材料才能实现，消耗本身不等于亏损。亏损需要相对于预定价值与可行比较来判断：哪些付出属于实现目标所必需，哪些来自可避免的失配，哪些后果被不恰当地转嫁。此处的概念区分比一个貌似精确的“效率百分比”更重要，因为错误分类会让后续所有数字都失去意义。

◆ 六、从局部熟练到可保持的高手状态

一次成功能够证明某项结果发生过，却不能单独证明稳定能力。对于石器活动，研究者还应关注不同材料、不同任务压力与不同使用条件下的表现。如果只有在高度筛选的材料上能够成功，结论就应限定于该条件；如果工具更换后仍能判断何处需要调整，则提示某种能力具有较宽的适用范围。范围越宽，需要的证据也越多，不能用一个出色成品代替。

构造一个更具体的比较：甲在熟悉石料上迅速取得合格刃口，乙稍慢，却能对材料变化及时改变策略。若本轮任务固定为同一种石料，甲可能占优；若任务目标包含面对若干材料保持可靠性，乙的适应性就进入价值条件。两种排序不同并非评价任性，而是任务不同。真正的问题是评价者是否事先声明了目标，还是看到谁表现出色以后才临时选择标准。

高手身份也不能脱离配置独自保存。某位操作者离开熟悉材料与示范共同体后表现下降，可能说明原能力依赖特定条件，并不自动意味着原表现是假的。需要继续追问的是哪些关系被撤除，以及哪些关系能够重建。撤除一个条件所造成

的损失，与一个人永远不能发展相应能力，是两个不同命题。历史研究尤其应避免将一时可见的工具配置凝固成某个人群的永久本质。

本章提出的早期高手图景因此是有限而具体的：人在材料反馈、工具结构和实践规则的共同约束中，形成了能够反复实现某些目标的能力。我们可以研究这种能力如何被学习、如何被修整、又如何因条件变化而失效。我们还不能据此给古代制作者排出跨时代的总榜，也不能证明某种工具形态必然产生某种文明类型。

还要区分能力的保存与物品的保存。成品可能留存很久，制造它的实践关系却已中断；相反，某件工具没有保存下来，相应操作方式可能通过新的材料继续存在。由此，保存良好的遗存不一定意味着传承良好的能力，遗存稀少也不直接证明实践贫乏。历史材料的可见程度与当时活动的强度不能简单等同。研究者必须说明哪些结论来自现存记录，哪些只是对缺失过程的合理猜测。

在当下重建实验中，我们也应保留同样的谨慎。现代人复制出相似器物，能够说明某条路径可行，却不能证明历史制作者一定采用这条路径。实验的力量在于检验可能性、发现约束和排除不成立的说法。它不能凭一次成功穿越记录缺口，替过去的人填好全部意图。

真正可以带到下一章的结论，是工具不仅承接动作，还能参与组织差异。一次打击留下的裂面改变下一次选择，一项经检验的操作规则改变以后面对材料的方式。到了文字、图形与数学符号出现的实践中，这种组织关系又获得了新的形态：差异不仅留在材料上，也能够被命名、对齐、保存和重新组合。能力史由此需要从手与石的协同，继续进入符号与推理共同发生的领域。

◆

06

第 6 章

文字、图形与数学符号怎样改变能力

◆ 一、符号不只是把答案放在纸上

如果把文字理解为记住已经想好的事情，把数学符号理解为把答案写得更短，就会漏掉符号参与思考的关键方式。一个关系在获得稳定表达以前，可能难以保持在注意之中，也难以同其他关系进行比较。当它被写成可区分、可移动、可复查的形式以后，后续操作的条件已经改变。符号因此不仅是成果的外壳，也可能成为新的推理活动得以发生的条件。

这里的“参与”有严格边界。纸上的字符不会自行承担全部意义，读者必须知道怎样识别它们、哪些变化允许、变化后何种关系应当保持。若一个人只会抄写公式，却不能说明符号对应什么对象，他拥有的是一个形态复制过程，尚未证明相应推理能力。反过来，熟悉规则的人也需要适合任务的表达载体，才能让复杂关系稳定地接受检查。能力属于这些条件实际协同的过程。

本章不尝试用一种文字的历史取代全部文明的符号史。我们选择几个可公开检查的关系：命名怎样使对象获得连续指称，位置怎样承担操作约束，图形怎样支持发现又可能诱发误判，形式化怎样减少某类误差又带来新的理解成本。这些关系可以在古典文本与现代构造任务之间展开，但二者的证据身份必须分开。一个今天设计的算术比较，能够解释可能机制，不能直接证明某个历史时代曾经开展过相同实验。

以一个构造的分配任务为例。甲只口述若干物品分给不同人的情况，乙在纸上建立“物品、接收者、数量、时间”的记录。乙的优势如果存在，不只是记得更多，而是能够对同一物品的重复登记、同一数量的遗漏以及不同时间的变动进行特定检查。但表格也可能错误：列名含混，单位不一致，或者修改后没有保留版本，都能使清晰外观掩盖错误关系。符号增加了可检查性，也增加了需要治理的规则。

因此，符号工具是否带来能力升级，必须回到任务。若任务简单到可以当场核对，复杂记录可能增加不必要负担；若任务跨越时间和多人协作，不建立稳定表达又可能让追问无从进行。高阶状态不是符号越多越好，而是表达结构以适当付出支持预定价值的实现。这个判断将贯穿文字、图形和数学三类材料。

◆ 二、命名让差异可以被追踪

命名最直接的作用，是让某个差异在不同场合继续被指认。设想一项构造的观察任务：研究者比较两块材料在相同操作下的表现。如果记录中只有“这个”和“那个”，离开现场以后就很难恢复判断；给材料编号，保存编号与原物之间的对应，才使后续复核成为可能。这里的编号并没有增加材料的物理性能，却改变了研究能够保持的关系。

同一个名称也可能遮蔽差异。若两批材料被归在同一类别之下，记录者可能不再保存它们的来源、处理方式和状态。之后出现不同结果，研究者便只能归因于操作者水平。错误不一定发生在最后推理，而可能发生在命名时的压缩。高手所需要的命名能力，因而不是发明尽可能多的词，而是判断哪些区别对于当前任务不可消去，哪些区别可以暂时合并。

这正是S1规范中的对比、变化、分布能够提供提醒的地方。一个名称若只说明某物属于某类，却不说明与什么比较、怎样变化、差异如何分布，便可能无

法支撑后续问题。这里并非主张每个词都要带上完整九宫格，而是说命名应当接受任务中的反问：这个分类在什么情况下会把不同的东西错误地当成相同？一旦发现这种情境，名称及其使用规则就有了需要修订的理由。

文字的连续性还使承诺能够被追踪。某个判断在第一轮写作中被限定为“在这些条件下成立”，第二轮转述时删掉条件，第三轮便可能变成普遍定律。单看最后一句话，无法恢复这种升级；保存版本与引用关系，才有机会判断含义在何处发生了变化。这里的能力不是材料堆积，而是对差异序列的可追问性。若记录过多却无法定位，保存本身也未必带来更好判断。

一个更强的符号基底，应让名称与证据、规则与例外、原文与解释保持可辨关系。文字因此既可以压缩复杂经验，也可以为压缩留下展开入口。没有展开入口的短语，可能只是方便传播的口号；能够回到具体条件的概念，则有机会成为下一轮研究的可用单元。两者在外形上都很简洁，实际作用却不同。

◆ 三、位置本身成为运算条件

数学符号的一个重要特点，是意义不只由单个字符承担，也由字符之间的位置承担。一个数写在何处，等号两边怎样对应，括号包含哪些项目，都会约束允许的操作。若只统计用了多少符号，便无法解释为什么同样的字符换一种排列就改变了问题。这里的E2信息不是孤立符号的仓库，而是符号、逻辑与数学关系共同约束的结构。

考虑一个不带历史归属的构造算例：把三十七与五十八相加。将个位与个位、十位与十位对齐，个位之和留下个位并向十位进一，得到九十五。书写位置在这里承载了“同一数位相加”的约束。操作者不必在每一步重新口述全部数值关系，但仍须知道为什么可以这样做。若误把五十八向右移动一格，操作外形可能仍然工整，结果却已不对应原问题。

这个例子不能证明书面计算在所有任务中优于心算。对于简单任务，熟练心算可能更快；对于需要保留检查痕迹的任务，书面结构可能更合适。两者的比较需要相同的目标：是只要一次正确答案，还是要求别人能够复核？是否允许中途修改，是否需要在较长时间后继续计算？目标变了，符号记录的价值也会改变。不能把某一种任务中的优势直接变成普遍能力等级。

位置结构还改变错误的可见方式。心算错了，研究者可能只有最终结果；纸面错了，可能看见进位遗漏或数位错位。这并不意味着纸面一定更少错，而是错误可以获得不同的定位条件。D3最小误差不仅关心错误发生率，也需要关心错误能否及时被识别和阻断。一次容易发现的局部错误，与一种长期无法定位的系统偏差，对整个任务的影响并不相同。

相应地，最小冗余也不能被理解为步骤最少。写出中间过程可能多用时间，却让复核不必从头重算。若删去中间步骤使后续参与者付出更多检查劳动，所谓简洁只是在角色之间转移成本。反之，把每一个已经充分确定的简单步骤都无限展开，也会淹没有意义的差异。好的表达应根据读者、任务和风险，选择需要显露的层次。

这一点对教学尤其重要。学生会执行竖式，可能说明其掌握了某种操作程序；能解释数位关系，说明其能够恢复程序所保持的结构；面对另一种表示方式仍能判断何种操作有效，才进一步显示迁移。三种证据彼此有关，但不能互相替代。评价不能因学生写得快便假定其理解全部条件，也不能因学生解释不够流畅便否认其所有实践能力。

◆ 四、字母使一个问题成为一族问题

数值计算解决某一次给定的关系，字母表达则可以把若干相同结构的任务放在一起讨论。设一个矩形两边长度分别为a与b，面积关系写作ab。这个表达不

只缩短了语言，还让“改变哪一个量、保持哪一个量”变得可操作。若把长度为a的一边增加c，新增面积是bc；这个关系可以在多组具体长度中保持，而不必每次从头列出独立故事。

以上关系是本章为说明机制而给出的初等数学推演，不是某位历史人物发明过程的复原。它说明符号可以把可变项从具体对象中抽取出来，同时仍保留必要约束。长度取何种范围、单位是否一致、面积模型是否适用，都不能因为使用字母而消失。抽象不是取消条件，而是明确哪些条件在当前讨论中保持不变。

当字母允许问题扩展时，能力目标也可能改变。一个人原来要算出某块地的面积，现在要说明所有满足条件的矩形在怎样变化时面积增加。后者不是原任务单纯加速，而是任务类型扩展。若将两种结果直接比较为“同样工作快了多少”，便遗漏了新问题的发生。工具升级至少要区分在同一目标内的优化，以及新目标与新可行空间的出现。

字母表达还使反例获得更明确的位置。假如有人从若干具体数例中推断a与b同时增加就一定使ab增加，这个说法只有在范围条件适当时才成立。若允许负数，结论就需要重新考察。一个符号系统能够帮助我们看到此前隐含的取值范围，也可能让人忘记范围。高手不只是会移动字母，而是能够追问每一步操作究竟在哪个空间中有效。

这种追问将“真”的目标变得更加严格。真不再只是得到几个正确数值，还包括说明一般关系为何成立、在哪些条件下成立，以及某个条件撤除后结论如何变化。善与美也没有被数学排除。若数学表达用于实际分配，选取的对象与忽略的后果会影响参与者；若表达旨在教学或交流，结构清晰、理解路径与不必要复杂度也属于目标的一部分。只是这些价值不能靠公式外观自动获得。

可以设想两位研究者使用同样的代数工具。甲迅速推出一个形式整齐的关系，却未说明变量范围；乙多花一些时间辨认范围，并给出边界例。若预定目标要求可复用的结论，乙的额外投入可能减少以后反复修正的亏损。这里的高阶不是较慢的过程天然优越，而是过程所保留的条件对目标具有真实贡献。若甲已在其他可靠位置明确范围，则重复展开又可能没有必要。

◆ 五、图形帮助发现，也要求证明

《几何原本》第一卷命题一，通过以给定线段两端为圆心作圆，再连接交点与端点来构造等边三角形；相等关系由圆的半径及共同相等关系支撑。（Euclid，《几何原本》I.1）这里的图形、名称与论证互相配合，不能把命题简化为“画得像一个等边三角形”。图形显示可考虑的关系，证明则说明结论凭什么成立。这里还应分开两个问题：取得交点以后怎样证明三边相等，以及所用几何前提是否足以保证交点存在；前一个论证不能自动替后一个问题作答。

为了避免把古典文本直接改造成现代实验，我们另外构造一个课堂情境。教师画出两个看起来一样长的线段，学生据此判断相等。如果目标只是估计，视觉判断可能已经足够；如果目标是建立可用于后续推理的精确相等关系，外观就不能独自承担证明。任务目标决定图形能获得怎样的推断资格。图画得更大、更清楚，有助于观察，却不能自动填补逻辑理由。

图形还可能让某些关系更容易出现。一个代数式经过整理，学生仍然看不出为什么成立；把同一关系表达成面积的分割与拼合，可能使“同一整体的不同分解”变得可见。这个可能性需要在具体学习任务中检验，但它的机制可以先说明：表达方式改变了哪些关系同时呈现，哪些操作更容易被追踪，以及错误的地方是否具有可见后果。

以边长为a+b的正方形为构造例，将它分成边长a与b的两个正方形以及两个长方形，就能把平方展开与面积组成联系起来。该图示要求a、b作为非负长度理解。若将同一图形直接套到所有代数情形，可能掩盖表示范围；若承认图示支撑的是一个有条件的解释，再由代数规则扩展，就可以保留不同表达的各自责任。多种表示互相帮助，不等于任何表示都能证明一切。

因此，图形能力不是视觉敏锐性的单项竞赛。它还包括选择怎样画、哪些比例可以示意、哪些对应必须保持、何时需要另一种表达来检查。一个图示为了突出关系而省略了细节，可能是合理抽象；如果省略恰好删除了结论依赖的条件，就成了误导。高手的判断体现在对这种区别的控制，而不是一概追求图像逼真或形式简约。

图形的公共性同样重要。画图者知道某条线只是辅助线，读者却可能把它当成实际边界；画图者省略了尺度，读者却按距离解释强弱。若解释规则没有随图形一起传递，图形越有说服力，误解越可能扩大。这使图形交流成为一个完整复合任务：生成、解释与复核共同决定它是否实现预定价值。工具本身的美观不能代替这个过程。

◆ 六、保存推理改变了协作的尺度

一个推理过程被写下来以后，后来者可以检查某一步，而不必要求最初作者重新讲述全部思路。这是符号能力的一种重要扩展：注意能够在不同时间接续，协作也可以围绕同一个可追踪对象展开。但“写下来”只是起点。若论证没有区分定义、前提和结论，后来者即使拿到全文，也可能不知道争议究竟发生在哪里。

我们构造一项共同研究任务。第一位参与者负责提出候选关系，第二位负责寻找反例，第三位检查推理。若三人共享的只是一个结论句，各自工作就可能互

相错位：反例针对的条件不是原作者实际使用的条件，推理检查也无法判断哪些步骤已经被承认。将条件、操作与结果分开表达，可以让不同工作形成接口。这种结构不是官僚式增加表格，而是为了减少无效往返。

协作的扩大也带来新的冗余风险。多人阅读同一段论证，有时是必要独立复核，有时只是重复转述。区别在于是否带来新的错误发现、不同约束检查或真正独立的判断。若所有人依赖同一份错误摘要，再一致赞同结论，人数并没有增加证据强度。符号的可复制性可以扩大知识，也可以扩大同一误差的传播。

所以，复制与回写必须分开。复制使某种表达出现在更多地方，回写则要求经过检查的结果改变下一轮的条件。一个错误被十份讲义重复，不是十次知识积累；一条被修正的定义进入教材，并使后续问题避免相同歧义，才呈现了可辨认的回写。即使后者发生，也要看修订是否引入新的盲点，不能把制度化本身当成最终正确。

文字还可能形成进入门槛。熟悉某套符号的人能够快速交流，不熟悉的人需要额外学习。这个差异在任务中可能合理，也可能成为不必要的排斥。善的目标要求我们注意：表达复杂度是否确实承载了必要区别，还是仅仅维持某种身份界线？不能把所有专业术语都删掉，也不能因为术语属于专业共同体就免除解释责任。判断仍然依赖使用场景和受众需要。

对于人—工具复合体而言，读写能力因而包括在表达之间搭桥。高手能够在必要时使用紧凑符号，也能恢复其操作意义；能够利用共同体的简写，也能向新的参与者说明缺失前提。这种转换需要投入，却可能减少整个协作链的亏损。若只考察作者敲下字符的速度，便看不到这种付出的价值。

◆ 七、符号越强，核验结构越重要

更强的表达系统允许人们在更大范围内操作关系，也可能使错误更难被直观发现。一个短算式的错误可以当场估计，一个层层引用的长证明则需要不同层次的检查。表达压缩使推理可以前进，却把某些负担转移到约定、定义和已接受结论上。系统越复杂，越需要说明这些承重部分在哪里。

可以用一个构造的文献比较任务来观察这一点。研究者把多篇作品中的关键词汇集为一张概念表，然后宣布它们讨论的是同一个问题。表格提供了整齐的对应，但若各作品中的同词指向不同对象，或者异词承担相同功能，对齐就可能误导。符号上的可比性不等于对象上的同一性。真正的比较必须返回原文中的问题、合法操作与证据条件。

这也限制了SDE的使用。把所有理论都写成S、D、E三个位置，可能有助于发现遗漏，却不能由这种可译性直接推出统一机制已经被证明。若三种字母只是替换不同理论的术语，没有产生新的判别局面，新增价值就应限定为整理作用。要主张机制解释，必须进一步说明某种关系的改变为何引出不同结果，以及竞争解释是否已经包含这一点。

相反，我们也不应因为符号可能被滥用就放弃抽象。没有适度的共同表达，跨案例比较会不断重述局部故事，难以发现结构性问题。关键在于保持双向通路：从具体活动形成抽象关系，再从抽象关系回到能够支持或反驳它的活动。只有向上归纳没有向下核验，容易形成空洞普遍性；只有局部叙述没有结构比较，又可能让可迁移经验无法积累。

在能量账上，核验不是表达之外的附加奢侈。若任务目标要求可靠知识，核验就是实现目标的组成。必要的重复计算、原文回读与边界检查，可能增加单轮付出，却减少后来引用者的错误成本。D3最小冗余必须在整个价值实现链上判断，不能由写作者单独把自己的省事当成系统最优。

不过，核验也需要分层。对一个明示为探索候选的想法，不必立即承担最终发表所需的全部证明负担；对将被他人据以行动的结论，则不能停留在灵感阶段。不同阶段使用不同证据标准，并不意味着双重标准，而是任务身份不同。高手应当准确标识当前输出处于哪一层，使读者不会把草图当成已经验收的知识。

◆ 八、符号升级同时改变旧任务和新问题

符号带来的改进至少有两个方向。一个方向是在既定任务中更可靠、更经济地实现目标，例如保留计算过程以减少复核困难。另一个方向则是让此前难以稳定表达的问题获得可操作形式，例如把一系列特例变成参数化的一族问题。前者主要涉及可行过程的优化，后者还涉及目标与对象边界的形成。两种变化都重要，却不应使用同一指标粗略覆盖。

如果一个学生原先只能逐个处理数例，后来能够提出一般关系，我们可以说其问题处理范围扩大了。但是否成为高手，还需看一般关系是否成立、能否说明条件、是否能够处理反例，以及付出怎样组织。一般化本身并非荣耀凭证。一个错误的一般式可能比几个正确的特例造成更大亏损，因为它具有更广的传播和应用范围。

对历史人物也必须保持这种双重视角。我们可以分析某种表达如何扩展当时可讨论的问题，却不能拿今天的统一标准要求其预先完成后来的所有形式化。评价历史贡献需要恢复可取得的材料、已有表达和当时问题。后来的修订能够显示早期表达的边界，却不应将边界简单转化为个人无能。否则，历史就变成以终点知识惩罚起点条件的比赛。

同时，理解历史条件也不意味着免除逻辑评价。某个推断在哪些前提下成立，仍然可以被重新检查；某种表达对当时活动有用，也可能在新任务中不再充分。尊重历史与保留批判并不冲突。高手发生学关注的正是条件怎样改变：昨日

有效的表达如何成为今天的限制，新的符号组织又怎样在解决限制时形成新的负担。

这条思路把符号史从天才姓名的排列，转向问题、表示和操作的共同变化。个人创造仍然重要，但需要在实际关系中说明其贡献：是发明了新的记法，发现了新的不变量，改变了合法操作，还是使此前无法协作的活动能够接续？不同贡献不能因为都被称作“创新”而失去区别。能力谱系的丰富性，恰恰来自这些不同机制。

◆ 九、从可写关系走向可观测对象

文字、图形和数学符号让差异能够被保持、推演和交流，却不能独自保证现实判断成立。一个模型写得严密，仍需说明它与观察对象之间怎样对应；一项测量记录清晰，仍需确认仪器和制样过程没有制造误导。符号工具因此把我们带到下一个问题：现实中的某种特征究竟怎样成为可辨认、可讨论的观察对象。

这里已经可以看到三方程的共同要求。在本章的符号活动例子中，S包括中间表达与最终判断所呈现的可辨特征，D包含表示、转换、检查与修订的实际序列，E则包含符号规则、对象条件和参与者能力之间的相互限定。改变某个记号不一定改变全部关系；改变表示中的关键约束，却可能使旧推理失效或新问题出现。这种区别需要在具体活动中识别，不能由抽象字母直接替我们完成。

本章的结论是，符号升级的核心不在于把脑内内容原样搬到纸面，而在于重新组织可以保持、检查和继续推进的关系。它能够扩大思考的材料范围与操作尺度，也可能扩大错误传播。只有把目标、表达规则、核验与实际付出放在一起，才可能判断这次升级是否形成了高阶能力状态。下一章将考察仪器与制样怎样把同样的问题带入观测现场。

◆

07

第 7 章

仪器、制样与观测高手的发生

◆ 一、从看见东西到形成可用观察

观察高手并非只比别人看得更仔细。一个人能够报告某种纹理，并不意味着已经确定它是什么；能够给出一个读数，也不意味着读数足以支持所提出的解释。仪器把一些原本难以辨认的差异转化为可见形态、可读刻度或可处理信号，但从显露到判断，还需要制样、校准、比较和推断规则。能力的实现系统因此比“眼睛加一台仪器”更丰富。

我们首先区分三种任务：发现一种此前没有注意到的差异，稳定辨认这种差异，以及用它支持某个关于对象的主张。三者可能相互推进，却不能省略中间环节。发现阶段允许较多不确定性；稳定辨认要求明确观察条件；解释阶段还要排除与主张竞争的可能。把发现时的兴奋直接当成解释已经成立，是观测活动中一种典型的证据越级。

这种区分并不降低仪器的重要性。恰恰因为仪器能够改变显露条件，我们才必须研究它怎样参与能力发生。若一种特征只有在特定放大、照明或转换方式下才可见，那么这些条件就进入了我们辨认该特征的实际过程。但这不意味着仪器随意制造了全部自然事件。它可能揭示对象的某种关系，也可能引入自身影响；两种情况需要具体区分，不能先验地全部归为发现或全部归为建构。

本章以一段可核查的历史观察为入口，再通过明确标明的构造例分析观测链条。它不尝试用某一台仪器代表整个科学史。不同学科的对象、操作与证据资格

有真实差异，显微观察中的制样问题不能直接取代天文观测、化学分析或社会调查的问题。共同框架只能提出需要检查的关系，不能抹去具体机制。

◆ 二、胡克的软木观察揭示了怎样的链条

胡克在《显微图谱》观察十八中记述：最初观察平整的软木表面时，孔隙尚不清楚；随后他切取极薄的片，置于黑色承物面并调整照明，才更清楚地辨认其多孔结构。（Hooke，1665，Observ. XVIII）这一小段原典足以提醒我们，结果并非只由放大镜的存在产生，样品处理、背景和光照共同改变了显露条件。

本书对这段文字的解释，不是把胡克追认为SDE理论的使用者。我们只指出一种可从记录中恢复的差异序列：原有显露不足以支持细节判断，操作者改变条件，再依据新的显露推进描述。E中至少有两个互相限定的特征：样品的薄厚与观察方式的配合，样品颜色与背景、照明之间的对比关系。若只保留“他使用显微镜”一句话，就会失去这些实际改变结果的环节。

若要进一步区分薄片、背景与照明各自的贡献，研究还需设计保持其他条件、只改变一项关系的比较。历史叙述显示一组调整伴随显露改善，却不直接给出每项调整的独立贡献。与此同时，分开比较也可能漏掉组合效应：某项调整单独没有帮助，与另一项配合才有效。观测机制的研究因此既要辨认局部作用，也要检查它们怎样相互限定。

这个例子也显示，制样不是观察之前无关紧要的杂务。制样决定哪些关系能够进入观察，哪些关系可能被破坏或遮蔽。它既可能帮助显露，也可能引入需要识别的变化。研究者必须说明，从处理后的样品得到的判断，可以回到原对象的哪些性质。不能因为制样使图像清晰，就假定所有原始结构都被无损保存。

同样，历史原典中的解释不应自动获得今天所有理论的背书。读者可以从胡克的记录中研究其观察与推论如何连接，却不能把后来的知识直接填回当时叙

述，制造一条毫无曲折的发现链。我们需要保留当时已经观察到的内容、当时提出的解释，以及今天重新评价这些解释的条件。三个层次互相关联，但证据身份不同。

对高手评价而言，值得关注的并不是某位人物在一次观察中从未犹豫，而是记录显示其如何处理“看不清”这个限制。看不清可以被掩饰为已经知道，也可以转化为改变条件的理由。后者使失败显露进入下一轮行动，形成可研究的回写。是否达到更广意义的高手状态，还需要其他任务与稳定性证据，本段记录本身不承担全部证明。

◆ 三、样品并不等于未经处理的对象

设想一个构造的材料观察任务。研究者要判断某种片状材料内部是否存在连续结构，于是先将材料切薄，再观察截面。若切割方向改变，所看到的形态可能不同；若处理使结构变形，图像中某种断裂也可能来自处理过程。这里的困难不是简单地选择“相信仪器”或“相信肉眼”，而是辨认样品从原对象到观察状态经历了什么。

因此，样品需要一个可追踪的身份。它来自哪里，取自哪个位置，经过哪些处理，哪些条件在不同样品之间保持一致，都是判断的一部分。没有这种身份记录，研究者可能把两个处理不同的样品当成同一个对象的直接重复。图像再清楚，也不能补回丢失的来源关系。所谓客观，不是把参与者从记录中删去，而是让影响判断的操作能够被他人追问。

制样还涉及选择。研究者总要决定观察哪一部分、保留哪种状态、舍弃哪些材料。选择本身并不构成错误，但若选择原则随着预期结论改变而不被记录，就可能使最终显露只剩支持预期的部分。高阶能力需要控制这种偏差，不仅依靠个人诚实，也依靠能够保留选择理由和排除记录的实践结构。

可以进一步构造两个方案。方案甲选取最清晰的图像用于讨论，方案乙事先规定取样位置，并保存不清晰或不支持预期的观察。若目标只是制作一张说明某种可能形态的示意图，甲或许已经足够；若目标是判断该形态在材料中是否普遍存在，甲就不能承担相同推断。结果看起来更漂亮，不意味着其证据资格更高。S3中的美也不能被用来抵销真所要求的代表性。

制样中的付出常常在成品图像里消失。观众只看到最终照片，无法知道为了获得它进行了多少次处理、丢弃了多少失败样品、用了多少检查劳动。若比较两种观察方法，只统计按下采集按钮所需时间，就可能误判总付出。E3的研究应覆盖约定边界内的准备、运行与修复，必要时分阶段记账；在无法测量共同能量尺度时，至少应保留不同投入的独立记录。

这也为D3提出了具体要求。最小误差需要辨认制样引入的偏差；最小冗余需要判断重复制样是否增加可靠性；最小亏损则要注意材料消耗、不可逆破坏和后续无法复核的代价。三项要求可能冲突。保留更多样品有助复核，却需要更多资源；减少处理可能保留原状态，却使某些特征难以观察。研究不能靠一个未经说明的“先进程度”消除权衡。

◆ 四、校准是在给读数建立资格

仪器上的数字容易产生确定感。它们比模糊形容词更整齐，也更便于计算，但数字不是天然自证的知识。一个读数必须与测量对象、单位、参考条件和允许误差连接，才获得具体含义。校准的基本问题不是让仪器显示一个喜欢的数字，而是建立读数与参考之间的可说明关系，并辨认关系在哪些条件下有效。

以下是一个简单的构造例。两把测量长度的工具对同一对象给出略有不同的结果。研究者不能仅因其中一把显示更多小数位就认定它更可靠，也不能把两个结果平均以后宣布问题消失。差异可能来自刻度、使用方式、对象状态或读数规

则。比较需要先判断这些来源，才能决定哪些结果可以合并、哪些结果应该分别保留。

在这个例子中，显示精细程度与实际判断可靠性是不同问题。一个数字写到更多位，只说明表达形式更细；这些位是否具有可支持的意义，需要测量条件证明。高手能力体现为知道何时不应保留更多位，也体现为知道哪些差异不能被粗略舍去。过度精细与过度粗糙都可能产生误差，只是方式不同。

校准还使观察者自己的操作进入检查。握持、定位、读取和记录的规则若不一致，同一仪器也可能给出不能直接比较的结果。因此，“同一设备”不能替代“同一测量条件”。反过来，不同设备若通过明确关系连接到同一参考，也可能获得可比较结果。复合体边界必须以实际依赖关系为依据，而不是以物品名称是否相同为依据。

对于高手发生学，这意味着工具的稳定性与人的稳定性需要联合说明。若仪器漂移而操作者没有发现，个人熟练未必足以保证目标；若仪器稳定而操作者误解单位，设备性能也无法拯救最终判断。相互限定的关系一旦断开，局部优秀仍可能导致整体失败。这不是抽象的整体大于部分，而是可以逐项追踪的失效机制。

必要校准应计入实现目标的付出。一个方案通过省去校准得到更快读数，只有在预定目标允许相应不确定性时才可能成立；若目标要求精确比较，省去必要步骤只是减少了达标条件。与此同时，校准频率也不是越高越好。重复检查若没有对应风险、没有新增信息，便可能占用其他必要工作。具体优化应依据任务、设备状态与已知变化范围，而非一条通用口号。

为了把校准关系说得更明确，可以构造一个极简数学模型。假定在某个已约定范围内，仪器读数y与待测量x满足y=kx+b，其中k表示比例关系，b表示固定偏移。这是一个人为设定的教学模型，并不是对所有仪器的真实描述。只有当线

性假设在所讨论范围内适当时，使用两个不同参考点才可能确定相应参数。若研究者未经检查就把模型扩展到全部范围，精确计算也可能建立在错误关系之上。在两个参考值准确、读数按精确模型处理且$x_1 \neq x_2$时，$k=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$，$b=y_1-kx_1$；若读数含误差，两点只是给出一条拟合直线，尚不能独自验证线性假设或可靠估计测量不确定性。

在这个模型中，只用一个参考点调整读数，未必能够同时辨认比例偏差与固定偏移。两个仪器可以在该点显示相同结果，却在其他点逐渐分离。这说明校准成功需要相对于范围和模型来说，不能把“某一次对准”当成全部条件下可靠。若实际关系随使用状态改变，旧参数就可能不再适用；继续沿用它们得到的数字越整齐，越容易让人忽略条件已变。

这里还能看见参考选择的作用。若两个参考点过于接近，微小读数变化在推算比例关系时可能受到放大；若目标区间远离参考区间，研究者又需要承担外推的额外理由。因而，校准的高手不只是会求出参数，而是会判断参考点是否服务实际任务，哪些变化需要重新估计，以及什么时候应该承认当前装置不能支持所要求的判断。

数学计算、仪器操作与任务目标在此形成具体纠缠。目标要求某种区分能力，约束参考与重复测量的安排；测量得到的差异又可能表明原模型过于简单，迫使研究者修改表达。若只让计算程序接受一组数字，它可以迅速给出参数，却不能仅凭输出保证这些数字来自合适的比较。这一结构将自然连接到下一章的算法问题：程序完成合法运算，与整个研究完成有效推断，属于需要共同检查的两个层次。

◆ 五、新仪器可能带来新对象，也可能只改进旧判断

仪器的变化有时让既有目标更容易实现，有时则使研究者能够稳定提出以前难以操作的新问题。两者必须分开。若原来已经能辨认某个结构，新设备只是更

快、更清楚地记录它，可以研究同目标下的改进；若新条件使一种此前无法稳定区分的关系进入研究，则还需要说明对象边界与推断资格如何形成。

“新对象”在这里不是说自然在仪器到来以前完全不存在。它指一种可被公共研究辨认和操作的对象身份获得了新的条件。例如，一段原先被视为混杂背景的信号，在新的分离方法与理论假设共同作用下，可能成为能够重复追踪的模式。这仍需证明该模式不是处理过程的偶然产物。对象身份的形成包含自然约束，也包含表达、操作和检验规则的建立。

这一点可以用构造的图像任务说明。研究者提高图像分辨能力后，原先看似平滑的区域显露出细小差异。如果只要描述表面外观，新差异已经重要；如果要据此断言存在某种内部机制，还需要其他证据。更细的显露扩展了可提问范围，却没有替代解释。工具升级可能让问题变得更深，而不是立即让答案变得更可靠。

在SDE的语言中，S发生改变，会反过来向D与E提出要求。新的差异需要新的取样与比较过程，也可能要求修改原有分类。原先的仪器能力与理论表达不是简单单向输入，观察结果能够迫使配置重新组织。三方程的用途正在于提醒这种往返关系，而不是把一次技术更新包上三个字母就宣布完成发生学解释。

新目标还应拥有自己的验收记录。若研究者原定任务是检验某个结构，后来发现另一个有趣现象，可以合理转向；但原任务是否完成仍需按旧目标结算。不能因为意外发现有价值，就把原先所有未完成检查都从账中删除。目标版本化使探索的自由与结果的可追问性能够共存，而不是互相冲突。

因此，讨论仪器革命时，不宜只说人类“看得越来越多”。我们更应分别追问：哪些旧判断的条件改善了，哪些新问题获得了操作可能，哪些错误类型因此被削弱，又出现了哪些新的依赖与盲点。能力谱系是在这些具体改变中形成的，不能由设备参数的单向增长概括。

◆ 六、独立复核为何不等于无效重复

如果两次观察使用同一份样品、同一台仪器、同一套处理程序与同一个解释预设，结果一致可能有价值，却不能自动排除所有共同偏差。要判断一致意味着什么，需要知道两次过程在哪些环节真正独立。这里的独立不是抽象荣誉，而是针对某种错误来源设计的差异。

在构造的观察任务中，研究者怀疑某条纹理来自样品处理。重复拍摄同一张样品，能够检查图像采集是否稳定，却未必检查制样偏差；更换独立制备的样品，才能针对另一类问题。如果怀疑解释规则带有预期影响，则需要让复核者在适当条件下不知道原结论。不同复核服务不同疑问，不能只用“重复次数”衡量证据强度。

这也说明多仪器一致并非总是决定性证据。若不同仪器共用同一个样品选择偏差，结果仍可能共同偏向；若它们依赖不同机制却指向相容关系，则可能更有效地限制某类解释。关键在于列明哪些共同依赖仍然存在，哪些替代解释已经被排除。高手不应把设备种类的增加直接写成认识质量的增加。

必要冗余由此成为一种设计问题。某些重复提供容错，某些重复提供独立核验，某些重复只是在信息没有变化时再次生产相同结果。D3所要求削减的是没有有效贡献的部分，而不是所有重复外形。若省去复核导致后来发现错误时整批成果失效，短期节省反而可能增加系统亏损。

复核也可能发现主张应当收窄。原本以为普遍存在的特征，只在特定样品条件下稳定出现；原本以为来自对象的差异，部分来自处理过程。这样的结果不是研究没有价值，而是对象和结论的边界更明确。高阶能力不由从不后退来定义，而由能否以合理付出使不成立的部分退出知识位置来检验。

在公共研究中，公开必要操作条件能够降低他人复核的进入成本。但公开越多并不自动越好：一大堆无结构记录可能使关键条件难以找到。有效记录应区分

决定结论的条件、帮助复现的细节与不影响当前问题的背景。良好表达使别人知道应当在哪里重复、在哪里改变，而不是要求其复制全部生活现场。

◆ 七、图像之美与证据之真不能互相替代

仪器图像常具有强烈视觉吸引力。清晰纹理、鲜明颜色与对称结构，能够帮助读者注意差异，也可能让读者误以为解释已经得到充分支持。图像的表现力与证据资格之间有联系，却没有简单等号。S3中的真、善、美在此尤其需要保持可辨关系。

考虑一个构造的展示任务。研究者为了让某个区域更容易看见，提高对比度并标出边界。如果处理规则明确，原始材料可回查，而且处理没有改变所要判断的关系，这可能是合理的表达。若为了让结果更符合预期而隐藏不利区域，或者把说明性配色写成对象本来具有的颜色，就改变了读者能够据以判断的条件。差别不在于是否使用图像处理，而在于处理怎样影响主张及其可检查性。

图像说明还应当对应读者的推断。一个示意图可以省略许多细节，只要读者知道它是关系说明；一张测量图则需要说明尺度与处理方式。若二者混在一起，示意图可能被当成直接观测证据，观测图也可能被过度解释为完整机制模型。专业美感应帮助这些身份显露，而不是借美感模糊身份。

善的要求则把观察者之外的人纳入目标。研究结果怎样被使用，是否可能让他人承担由夸大表述引出的代价，参与者能否理解不确定性，都与表达方式有关。本章不提出具体医疗或法律建议，只指出一个一般问题：当图像进入实际决策链，作者就不能把后续理解完全排除在价值结算之外。传播中的误导可能来自内容错误，也可能来自证据强度被隐去。

因此，审美并非科学表达的敌人。结构清楚、重点准确、图文相互支持，可以降低理解成本并帮助发现问题。需要防止的是把美的成功当成真的证明，或把

科学可靠性当成可以忽略表达责任的理由。高阶观测能力包含把二者组织在一起的能力，同时保留它们各自的验收条件。

◆ 八、观测高手的训练应对准失效环节

如果一个学习者总是得不到稳定观察，最有用的回应不是笼统地要求他更加认真，而是辨认失效位于何处。可能是对象定位不清，可能是样品处理不一致，也可能是读数规则不懂，或从读数跳到解释的距离过大。不同问题需要不同训练。将所有失败归因于注意力不足，会把系统问题错误地压到个人身上。

构造一个训练比较。甲组不断重复采集图像，乙组先区分采集、描述和解释，再针对错误最多的环节练习。如果乙组表现改善，仍需检查改进来自更长训练、额外反馈还是分层结构本身。不能只因方案使用了SDE词汇就把效果归于思想基底。这里提出的是可以开展的比较设计，不是已经取得的训练结果。

训练中的撤除也需要谨慎解释。撤掉操作说明以后表现下降，可能说明学习者尚未掌握关键规则；也可能说明任务本来就合理依赖外部说明。若预定目标允许使用说明书，那么撤除后的表现回答的是保留能力问题，并不直接否定原配置下的能力。评价应同时说明允许的工具配置与希望保留的自主能力，不能在考试时悄悄改换任务。

对于成熟操作者，训练还应保留发现异常的机会。长期执行同一程序可能提高稳定性，也可能使不符合预期的迹象被当成噪声删除。只有当异常能够进入讨论、触发适当复核并在必要时改变规则，经验才不会变成封闭习惯。回写因此不仅保存成功方法，也保存何时必须停止、何时需要重新检查的条件。

这种能力不能靠单次作品完整测量。研究者需要观察在重复任务、新样品和条件变化中的表现，并区分熟悉配置的稳定性与跨配置的适应性。前者可能足以

满足某类岗位，后者则是另一种任务要求。高手并非所有维度同时无穷强，而是在明确范围内形成可检验的高阶状态，并知道范围在哪里。

◆ 九、仪器史把能力带回完整发生过程

通过仪器与制样的关系，我们看到一种比“工具增强感官”更具体的图景。工具改变什么能够显露，制样改变对象以何种状态进入观察，校准与比较赋予读数特定资格，理论与表达决定能够提出哪些主张，复核又使这些主张接受新的约束。任何一个环节都可能成为关键，也都不能预先独占全部解释。

在能量付出方面，成熟观察的低成本往往依赖已经建立的准备条件。若只统计最后一次采集，就无法看到前期方法建立、样品处理和公共标准的投入。若把所有历史投入都压到每次观察，又会使单轮比较失去实际意义。合理办法是分清建立账、使用账与维护账，并说明跨轮关系。没有共同尺度时保持多项记录，比发明一个万能总数更有认识价值。

本章因此没有以一张更清晰的图像结束，而以一种能力判断结束：观测高手能够把显露、操作与解释连接起来，并让连接经得住条件变化和公共追问。仪器属于这种能力的实现系统，个人训练与责任也属于其中。下一章将把这种联合说明带入机械和计算领域，考察当动作与推演被组织成可重复流程以后，能力怎样重新分布，成本又怎样被隐藏或重新显露。

◆

08

第 8 章

机械、计算与算法基底

◆ 一、机器改变的不只是力量大小

当一项工作从手工转入机械系统，最醒目的变化通常是速度和力量。但对能力发生而言，更深的变化往往在于动作的组织方式。原先由操作者每次临场保持的角度、次序与间隔，可以部分转化为装置的约束；原先需要反复记住的步骤，可以进入稳定流程。人的活动因此重新分布：某些执行负担减少，设计、调整、监控与维护的重要性却可能增加。

这种重新分布并不保证全部成本下降。一个装置能够高速重复动作，若材料供给、质量检查或后续处理跟不上，局部加速就可能变成等待、堆积或返工。机械能力的评价必须把相互连接的环节放在同一任务边界中。只看机器每分钟完成多少动作，无法判断整项工作是否更有效地实现了预定目标。

本章区分三种相关而不同的机制。机械约束把某些动作关系嵌入装置；流程分工把一个任务分解为具有接口的操作；算法则规定在明确表示和规则下怎样推进计算。三者可以结合，却不能互相等同。一套人工执行的计算流程已经可以高度程序化，一台机器也可能只承担某个局部动作，而没有独立决定整体目标。

Babbage在《论机器和制造业的经济》中既讨论机械运行，也讨论劳动分工，并将分工问题延伸到心智操作。（Babbage，1832，第19—20章）这为本章提供一个历史入口。我们将从其原文讨论中抽取可辨认的组织关系，再用独立

构造例说明这些关系如何进入高手评价；不以一部著作概括全部工业史，也不把作者的历史判断都视为今天已经证明的规律。

◆ 二、把动作条件写进装置

Babbage讨论分工时注意到工具更换、调整与重复操作之间的关系，并以将工具固定在适当位置等情境说明，局部操作的改进可以通向机械安排。（Babbage，1832，第19章，第221—225段）其论述使我们能够看到，机器不是单纯增加外部力量，也可能保存一种原先需要持续控制的关系。

用一个明确的构造例说明：某项任务要求在一批材料的指定位置形成孔。手工方案需要操作者逐件判断位置、固定材料并控制方向；夹具方案则通过定位面与限位结构，使部分关系在放置材料时得到重复建立。若材料规格相容，夹具可能减少某类偏差。这里的机制不是“机器比人聪明”，而是某种约束由每次临场判断，转化为装置与材料接合时的结构关系。

这个转化依赖条件。材料厚度、定位面的形状和装夹方式若与设计不相容，装置就可能稳定地产生错误。手工操作中的随机波动减少了，系统性偏差却可能增加。一个看起来高度整齐的批次，并不因此满足目标。高手需要知道哪些关系已由装置保持，哪些关系仍需检查，以及材料变化何时会使原来可靠的限制失效。

这使技能的意义发生变化。使用夹具的人可能不必每次重新构造定位关系，却需要辨认装置是否安装正确、材料是否适配、异常是否出现。设计夹具的人则要把任务要求转化为结构限制，并考虑怎样让错误更容易被发现。两者都是复合能力中的不同责任。不能因某个岗位的单次动作变简单，就断言全部工作已没有知识；也不能把局部简化自动宣传为所有人的能力提升。

机械约束还有一个很实际的价值：它使某些调整可以在任务开始前集中完成。如果每件产品都重新调一次，可能消耗大量时间；若相同条件持续成立，一次可靠调整就能被后续多次操作使用。这样的回写不是把经验藏在操作者记忆里，而是将一部分已检验关系保存在配置中。然而，配置保存越久，越需要明确何时复查。稳定使用与机械固化之间，只差是否保留对条件变化的响应。

◆ 三、分工的收益来自接口，也受接口限制

将一项工作拆成若干步骤，并不必然提高整体能力。只有当每一步的输入、输出与验收关系能够衔接，分工才可能减少切换和重复建立条件的负担。否则，工作被分给更多人以后，问题也可能在接口处被放大：上一步认为已经完成，下一步却无法使用；局部指标都达标，最终目标仍然失败。

设一个构造的三阶段流程：第一阶段准备材料，第二阶段加工，第三阶段检验。若准备阶段按数量考核而不检查规格，第二阶段就可能不断处理不适配材料；若加工阶段只按速度考核，检验阶段便承担更多筛选与返工。三个角色各自提高局部指标，系统亏损反而可能增加。最小亏损要求代价留在共同边界内，不能让每个环节通过转移问题获得自己的优秀记录。

Babbage对分工的分析包含学习时间、切换、工具调整等不同来源，也将所需技能与力量的配置视为经济问题。（Babbage，1832，第19章）本书从中接受的是分工需要拆开机制研究的提醒，而不是把低价购买劳动直接等同于真善美目标的实现。若某种安排以他人的长期负担换取生产者的短期节约，价值评价就必须面对这种分配关系。

接口设计的一个要点，是让局部完成具有可检查含义。例如“材料准备好了”不能只是一句口头声明，而需要对应到后续操作真正依赖的特征。对于计算任务，“数据已整理”也应说明单位、缺失值、分类与版本。接口越依赖隐含经

验，越可能在换人后失效；接口越写得繁复，又可能使执行成本过高。优化需要找出承重信息，而非追求记录的最大数量。

这也解释了为何分工与整合能力不能彼此替代。一个人可能精通某个局部操作，却不了解上下游要求；另一位参与者的主要贡献可能在于发现接口冲突。后者不一定产出最多成品，却可能对整体目标有关键作用。高手发生学不能只把可见产量当作贡献尺度，也不能因为协调难以计数便让其永远免于检验。其价值应通过被减少的失配、被建立的可用关系与实际后果来说明。

分工还会改变学习。新手可以先掌握较窄的任务，较快进入可靠运行；但若长期只能接触局部，又可能难以理解整体变化。岗位训练应根据目标决定需要保留哪些整体判断能力。将所有人都训练成全能者可能冗余，将所有人都压缩成无权理解接口的执行者也可能脆弱。高阶配置需要在专业化与可调整性之间寻找适当结构。

可以把接口问题进一步落实为一个构造的节拍算例。假定一件产品依次经过两个工位，第一工位每件需要一分钟，第二工位每件需要三分钟，各自只能同时处理一件。忽略其他限制时，持续完成品的速度仍受第二工位约束。即使把第一工位的加工速度提高一倍、每件用时减为半分钟，第二工位没有变化，长期完成品速度也不会因此提高一倍。局部动作速度与全流程产出之间，存在可以明确说明的结构限制。

如果把观察窗口缩短为第一件产品的完成时间，结论又有所不同：首件必须依次通过两个工位，其等待结构与稳定运行阶段并不相同。因此，首件交付、长期产出和在制品数量应分别报告，不能选取最有利的一项代表全部表现。

这个算例并不主张所有流程都应让各工位时间完全相等。实际任务还可能包含不稳定到货、不同类型产品与偶发停机，适当缓冲可以帮助流程承受变化。但

缓冲有自己的成本：占用材料、空间和注意，也可能延迟错误被发现。如果第一工位持续生产错误部件，而检查直到第二工位以后才发生，堆积越多，后来需要处理的亏损就可能越大。

因此，一个值得检验的改进方向，是把某些关键检查前移到其最有信息的位置。若某种错误在第一阶段已经能够可靠发现，及早发现可能避免后续无效加工；若只有完成后续操作才能判断，前移检查则可能只是增加一次无效程序。检查位置需要依据错误如何发生、如何显露来决定，不能把“越早越好”当成无条件原则。

这里也出现了整体安排的问题：不同环节不必拥有相同速度，却要在目标要求下形成能够接续的关系。局部的等待有时是系统避免过量投入的合理结果，不能一见空闲便强迫加速。高手的整合能力表现为知道何处值得增加能力、何处应保持余量、何处应改变连接方式；这些判断必须由整个流程的结果和代价检验。

◆ 四、心智操作也能够形成流程

Babbage在第20章介绍数学表的计算组织，把方法制定、公式转成具体计算安排，以及较基础的执行操作分开讨论。（Babbage，1832，第20章）我们不需要接受其中所有经济评价，也能看到一个明确问题：复杂结果并不要求每个参与者在每一步都重新发现整个理论。理论可以通过可执行形式进入协作，使不同能力以接口连接。

这一点对“高手只能是一个人的全部能力”构成挑战。一个复杂计算系统的可靠性，可能依赖提出方法的人、转换方法的人、执行的人、核验的人以及记录工具共同作用。若把最后一位写出数字的人视为全部能力承载者，会漏掉方法来源；若只赞美提出方法的人，又会漏掉实现与检查。复合体分析要说明不同贡献如何关联，而不是平均分配功劳。

不过，分层执行不意味着执行者可以完全没有判断。输入不合格式、结果明显异常、步骤前提不满足，都可能需要被识别和上报。若流程不允许任何异常返回，基础操作就可能高效传播上游错误。良好算法基底应包含正常推进规则，也包含停止、拒绝或回到上一步的条件。只有前行没有回写的流程，可能在稳定任务中高效，却在条件改变时脆弱。

构造一项资料汇总任务。研究者先定义类别，助手按类别编码材料，程序再计算频数。如果类别定义重叠，助手即使逐条认真编码，汇总结果也可能不具有预期意义。错误的来源不在最后加法，而在对象分类。若只优化程序速度，便会更快地产生不能支持主张的数字。算法对形式规则的忠实执行，与规则对研究目标的适当性，必须分别检验。

这使“脑力工具”出现以前的计算史已经具有复合能力特征。AI并非第一次让思考依赖外部结构，它的特殊性需要在已有的符号、流程与计算传统中辨认。承认这种连续性，不会抹去AI的新变化；反而使我们能够准确指出新变化发生在哪里，而不必把全部先前工具描写成毫无思想作用的器物。

◆ 五、一个差分算例说明算法怎样重组付出

为了具体说明算法结构，本章使用一个可直接检验的初等算例：依次生成从零开始的平方数。若每次独立做乘法，便得到零、一、四、九、十六等结果。另一种办法从零开始依次加一、三、五、七，也能生成同一序列，因为相邻平方之差为二倍当前整数再加一。这里的数学关系可以直接由展开式验证，不依赖某位作者的权威。

差分安排改变了每一步需要执行的操作。操作者不再每次重新完成乘法，而是更新当前值与下一次要加的奇数。若执行条件适当，这可能降低某种操作负担。但总收益不能仅由“加法看起来比乘法简单”推出。初始化、保持序列位

置、检查遗漏以及处理异常都需要付出；当只要一个孤立的平方数时，建立整个序列也可能没有必要。

这个算例还显示错误传播的差异。独立计算某个平方发生错误，其他项未必受影响；递推过程中某一步加错，后续项可能沿着错误状态继续。算法因此可能减少重复计算，也可能扩大状态错误的影响。合适的核验方式应针对这种机制设计，例如在若干位置用独立关系复查，而不是把所有结果机械重算一遍。是否节约，需要比较核验后仍然达到目标的完整流程。

我们可以进一步区分理论正确、实现正确与运行正确。理论关系说明递推在什么条件下成立；实现安排说明操作是否忠实体现关系；运行记录则说明输入、状态更新和输出在这次执行中是否符合安排。三层中任何一层失败，都可能使最终结果不可靠。把理论证明当成程序永远正确的保证，或者把程序跑完当成问题已经解决，都会混淆证据层次。

如果使用计算机执行同样的规则，还应考虑数字表示及其范围。本章不讨论某种具体软件版本，只指出一般结构：一个数学对象在程序中需要表示，允许的范围与运算方式应适合任务。程序对自己所收到的有限表示正确操作，不一定意味着它无条件完成了原数学问题。高手的能力在于把这条映射链说明白，并在关键处设置能够发现失配的检查。

由此可见，算法的价值不仅在速度，更在于把复杂关系转化为可重复执行的差异序列。它把某些判断前移到设计阶段，将某些操作留给运行阶段，再通过检查把结果带回设计。E=H(S,D)在这里具有具体入口：经检验的运行结果改变后续规则或配置；但这一概念表达并不替代对具体算法的正确性证明。

◆ 六、人工时间减少不等于总付出消失

机械和计算经常以节省人工时间被评价。人工时间当然重要，但它只是完整账目的一部分。设备制造与维护、程序编写、数据准备、运行能源、错误处理和使用者理解，都可能进入任务边界。若比较只截取按下启动键之后的时间，便把大量使启动成为可能的条件排除在外。

为了避免账目混乱，可以在构造的计算服务中分开三类记录。建立阶段包括确定目标、组织数据和实现程序；运行阶段包括实际执行和必要监督；维护阶段包括条件变化后的修订与错误修复。三类记录未必使用同一单位，不能直接相加成一个无量纲“能量分”。它们的作用是让被省去和被增加的付出同时显露，再根据已声明的评价规则比较。

E3仍然保留内能、动能、势能的理论结构。在具体工程中，设备电耗可以在适当条件下测量，人的时间、费用与疲劳则是不同性质的记录。除非建立了明确映射，不能把它们都称为某一种物理能量，也不能把储备、动用与转换后的状态重复相加。保持理论名称与实际测量之间的距离，是为了让将来的操作化有真实落点。

前期成本还需要与使用规模关联。一个程序为重复任务建立，初始投入可能在多轮使用中获得回报；若任务只执行一次，复杂开发就未必合算。我们不能把假想中的无限复用当成现实收益，也不能用首轮成本否定一切基础设施。合理比较应声明观察窗口，并分别报告已经发生的使用与未来预期，而不是把两者混为同一个事实。

更难发现的是校验成本外包。服务提供者迅速交付一批结果，用户却必须花很长时间检查输入是否对应、输出是否可用。若只记录提供者成本，自动化就显得廉价；把用户检查纳入以后，结论可能改变。最小亏损要求追问谁承担了风险

和返工。一个系统可以明确选择让用户参与核验，但应把这种安排作为能力配置的一部分，而不是假装成本不存在。

类似问题也发生在组织内部。某个部门通过自动分类减少了自己的工作，却使其他部门不断纠正错误归类；局部效率提高，整体任务没有改善。高手发生学因此要求将优化对象与责任边界对应。若边界太窄，任何转移都可能被记成进步；若边界无限扩张，又无法开展实际比较。研究必须给出足够覆盖主要后果、又能够被观察的边界，并承认尚未覆盖的部分。

◆ 七、自动化使异常判断成为新的能力节点

当常规执行被稳定流程承担，人的重要任务可能从逐步操作转向识别异常、解释变化和重新设定目标。这不是说人从此只需做高层思考，而是说能力结构会随配置而改变。若异常极少却后果重大，长期不参与日常操作的人如何保持适当判断，就成为需要研究的问题。

构造一个排程系统。程序根据既定规则分配任务，在日常条件下运行顺畅；某一天出现未被规则涵盖的约束，程序仍然输出形式完整的安排。操作者需要辨认的是规则的适用条件已经改变，而不只是某个数值是否算错。如果训练只教会接受输出，系统便可能把过去成功的惯例变成现在的错误。高阶能力包括在适当时机停止自动执行。

停止并非反技术。它是流程中一种具有条件的合法动作。设计者需要说明何种信号触发复查，操作者需要知道自己能够根据哪些理由提出异议，复查结果又应怎样进入规则更新。若停止权没有清楚责任，可能被滥用或不敢使用；若只追求连续运行，异常就可能被压成“暂时噪声”。这种治理关系同样属于复合体的实现条件。

自动化还改变了知识保存的位置。一部分经验写进代码、工艺参数或操作规范，离开原作者仍能继续运行；但若没有说明设计理由，后继者面对新条件时可能无法判断该保留什么、修改什么。可执行性与可理解性并不相同。一个系统能够运行多年，不意味着其基底能够在变化中继续发展。回写既需要保存有效操作，也需要保存足以支持修订的依据。

因此，训练不能只考察能否启动工具，还应根据任务需要考察能否解释关键输出、辨认适用边界以及从故障中恢复。要求的深度应与责任相称，不必让每位使用者重新发明全部系统；但关键责任者必须拥有足以判断风险的材料与能力。工具让执行变容易以后，评价反而更应注意那些没有在常规产量中显露的判断。

◆ 八、从算法基底走向AI的可变接口

机械、分工与算法的共同贡献，是把某些可重复关系组织成可执行条件，使能力不再完全依赖每一轮临场重建。它们的共同风险，则是当对象、目标或环境改变时，旧条件可能继续稳定运行，产生形式正确却实际失配的结果。高阶配置必须使稳定与修订同时具有位置。

这一历史线索也帮助我们辨认工具升级的不同层次。增大动力可能扩大动作范围，改善流程可能减少切换与失配，改进算法可能改变计算负担，建立新表示又可能让新的问题成为可执行任务。它们可以相互支持，但并非一条所有领域都按相同顺序通过的阶梯。不同任务会形成不同的能力谱系。

当AI进入这一谱系，新的问题不只是计算更快，而是工具能够在自然语言交互中参与候选生成、问题改写和工具选择。接口变得更灵活，原先需要逐项编码的某些安排可以在对话中形成；同时，输出的形式流畅也可能使规则与依据更难被直接看清。因而，AI的特殊性需要结合其具体机制与任务条件研究，不能简单用“像人”或“完全自动”概括。

本章留给下一章的核心判断是：任何工具把一部分工作变得容易，都不会自动取消整个任务的价值约束。我们仍须追问什么被实现了，哪些判断被前移或外包，哪里产生新的错误，以及付出和后果由谁承担。只有把这些关系保留在账内，工具革命才可能被准确描述为高阶能力的发生，而不只是局部产量的增加。

◆

09

第 9 章

AI作为脑力工具的特殊位置

◆ 一、在既有工具谱系中辨认新的关系

AI作为脑力工具的意义，需要放在本编前四章建立的谱系中理解。石器活动已经显示身体、材料与操作规则的协同；符号让差异能够被保存和推演；仪器改变显露条件；机械与算法将一些关系组织成可重复流程。AI继承了这些外部条件参与能力的方式，又在自然语言交互、候选生成和工具组织方面形成新的研究问题。它的特殊性不能只靠宣布此前工具都不参与思考来建立。

本章所讨论的对象主要是能够参与语言任务并可与外部资料和工具结合的AI系统。不同系统的能力、限制与可用接口并不相同，也会随版本变化。我们不以某一产品的当前表现代表全部AI，而关注在明确配置中可以检查的机制：问题如何被表达，材料如何进入，候选如何形成，判断如何被接受或拒绝，以及哪些结果回写到下一轮。

本章关注的一项接口变化，是使用者能够以语言提出尚未完全形式化的要求，并在交互中逐渐澄清。相对于要求使用者按预设字段提交输入的任务程序，能够处理开放文本的语言模型可以为不完整描述提出候选解释。这种比较限于所选接口与任务：它是否降低表达门槛、减少澄清往返，仍需在相同目标下比较。系统也可能选择一个看似合理、实际不符合用户意图的解释，然后流畅推进；交互能否形成能力升级，取决于误解能否被及时辨认和修正。

因此，人—AI复合体的能力不能由模型单次输出代替。使用者提出怎样的目标、提供什么材料、允许怎样的行动、如何核验结果，都会改变系统运行。与此同时，也不能把所有差异都归给提示语水平。模型本身、检索质量、工具接口与资源限制同样具有实质作用。复合体研究的任务，是让这些不同贡献能够被区分，而不是把整体效果重新归给某个万能因素。

◆ 二、知识调用、候选生成与新知识不能混为一谈

一个系统给出过去没有出现在当前对话中的回答，首先说明出现了新的输出。这一输出可能是已有知识的调用，也可能是对材料的重新组织，可能提出有价值的假说，也可能包含错误。新输出、新概念与新知识属于不同判断。若没有区分，生成速度越快，越容易把数量当成创新。

知识调用本身具有真实价值。一个研究者原来需要很长时间才能定位某个概念，借助AI获得清楚入口，可以扩大其可用材料范围。这样的改进不必假装成世界首次发现才能成立。对于个人而言，过去无法理解的关系现在能够被解释和应用，也可能构成学习上的新发生；但个人的新理解与公共知识的新贡献，需要分别表述。

候选生成的价值则在于打开可比较的路径。设一个构造的研究任务：教师想解释学生为何会做例题却不能处理条件变化。AI可以提出多种可能解释，例如表示依赖、条件辨认不足或练习范围过窄。提出这些候选并不等于已经找到了原因。研究者需要回到学生作品、课堂过程和可实施比较，判断哪些解释与材料相符。候选越多，筛选成本也可能越高。

新知识要求更进一步。一个解释若改变了后续预测，提出了能够区分竞争解释的观察，并在适当检验中保留下来，就获得更强的知识资格。其新颖性还需要与已有研究比较。AI参与这一过程可以表现为发现遗漏、帮助构造反例、整理

证据或实现检验，而不是仅以一句惊人的结论代表全部创新。真正的贡献应能在过程与结果中定位。

本书对思想创新的研究因而不能贬低已有方法的概念整合能力。把不同知识组织成有用结构可能本身就很重要；是否改变知识根基，是另一个更强的主张。若一个新表达能够被已有理论充分说明，仍可能具有教学或应用价值，只是不能据此宣告根本革命。准确结算贡献，有助于保留有效成果，而不必在夸大与全盘否定之间摇摆。

◆ 三、外部材料如何改变生成条件

Lewis等人的检索增强生成研究，将生成模型与可检索的外部文本结合；其方法部分明确区分检索与生成组件，文末的Broader Impact部分也提醒外部来源并非完全正确或没有偏差。（Lewis等，2020，实读2021年v4，第2节及Broader Impact）这一研究为理解AI复合配置提供了清楚实例：能够调用资料与已经获得可靠知识之间，仍存在需要组织的关系。

在一个构造的专著写作任务中，模型面对的材料可以有三种不同状态。第一种只有用户给出的结论，系统只能围绕结论展开；第二种增加若干摘要，可以形成更广的初步比较；第三种提供可定位的原文、版本与上下文，才使细节核对有更明确依据。材料数量可能递增，但能力改善不只取决于数量，也取决于材料是否适合当前主张。

例如，某段摘要说一种方法能够改善学习，正文却限定于特定任务和观察窗口。如果模型只获得摘要，生成的论述可能遗漏这些条件。加入全文以后，系统仍需被组织去检查限制，而不能假定资料已经进入就一定会被正确使用。检索的相关性、引用的准确性与主张的支持关系，是三个需要分别核对的问题。

这里的E具有具体结构。原文的可定位性使引用能够被回查，主张的明确性又决定应该到哪里寻找证据；检索策略根据缺失信息调整，新的材料则可能迫使主张收窄。若断开主张与原文之间的对应，只保留大量文本，所谓知识库就可能成为装饰性的背景。若只保留主张却无法回到材料，审校又只能依赖语言印象。

外部材料还改变更新方式。一项结论可能因为新材料出现而需要修订，旧版本仍应保留其当时依据。将新材料加入检索库，并不等于所有依赖旧材料的结论已经自动更新。系统需要能够找出受影响的主张、重新核对相关判断，并记录修订原因。回写因此是有选择的关系重组，而不只是文件数量增加。

在S3—D3—E3框架下，资料治理本身属于能力付出。给每份材料建立必要身份、区分原文与解释、删除错误引用，可能降低写作当下的速度，却减少全书后续返工。是否值得，应通过任务价值与实际成本比较。若只是一个无须外部事实的创意草图，复杂证据装置可能没有必要；若交付的是学术论证，省去必要出处就不能算完成同一目标。

◆ 四、工具调用使语言进入行动链

Schick等人提出的Toolformer研究，让模型学习在适当位置调用外部工具，并将结果用于后续生成。原论文同时说明，其当时方法存在工具链、交互使用和调用成本等限制。（Schick等，2023，方法与第7节）这里值得关注的不是把一个研究原型当成全部AI的现在，而是语言生成与外部操作之间的接口已经成为可以独立研究的对象。

在构造的资料分析任务中，模型可以建议计算某个指标，也可以实际调用程序计算。两种情况的证据身份不同。前者是行动计划，后者才可能产生执行记录；程序返回一个结果以后，还需检查输入数据、计算规则与任务目标是否对应。文本中出现“已经核验”四个字，不能替代真正的核验过程。

工具调用链有自己的错误位置。模型可能选错工具，可能提供错误参数，也可能正确调用却误读返回结果。程序本身还可能在预定边界外运行。将最终失败笼统称为“AI幻觉”，有时会掩盖这些可以修复的具体机制。高手发生学需要把失效定位到关系，而不是只给整个系统贴一个好坏标签。

例如，模型要比较两份文稿的正文长度。若它把目录、参考文献与重复附录一并计入，程序即使准确统计字符，也没有完成用户所要求的正文核算。错误来自对象定义与输入范围。若先明确统计规则，再让程序执行并保留结果，就能把一部分判断转为可检查操作。这一改进的价值不在于增加工具数量，而在于使工具输出真正承担其应承担的证据责任。

行动链还涉及授权与责任。提出一个写作建议、生成可审阅文本、向外部系统发布，是不同后果的操作。复合体能够完成更多动作，并不意味着每一步都应无条件自动执行。任务目标和允许范围应进入配置，关键行动的执行者与验收者应可辨认。责任不是能力之外的束缚，而是使能力能够在真实场景中持续使用的条件之一。

当工具输出回到语言系统以后，还需要保留其原始身份。一个报错不能被改写成成功，一个局部结果不能被润色成全局完成。语言的流畅性在这里可能成为优势，也可能成为遮蔽。可靠复合体应让叙述服从执行证据，使读者能够知道哪些工作已发生、哪些只是计划，以及哪些结论仍需要进一步核验。

◆ 五、思想基底与AI模型应分别比较

本书把思想基底记为B，把AI模型记为A，是为了避免一种常见归因错误：使用更强模型以后效果改善，便将全部收益归给某种思想方法。相反，采用更清楚的任务组织后效果改善，也不能自动归因于模型突然拥有了新的能力。两种因素可能交互，但只有分别记录，才有机会研究这种交互。

构造一个同题比较。使用者在同一模型上完成两轮文献分析，第一轮仅要求总结，第二轮明确规定主张、证据、反例与回写。若第二轮更可审查，可能说明组织方式带来作用；但还要检查是否第二轮获得更多材料、更长时间，或已经从第一轮失败中学习。未经控制的前后变化能够提供线索，不能直接给出净增益结论。

另一个比较保持任务规则与材料基本相同，更换模型。若结果改善，模型贡献可能存在，但仍需关注输出长度、工具权限和成本差异。一个模型用更多调用获得更好结果，与在相同预算内更好，并非同一个判断。高阶状态需要把价值实现和付出组织放在一起，不能只选取最有利的结果指标。

思想基底的作用应当落实到具体操作。例如，要求先寻找最强竞争解释，可能改变候选筛选；要求区分原文事实与本书推演，可能减少证据越级；要求保存失败条件，可能改善下一轮任务。以上都是可提出检验的机制假说。它们是否有效、在什么任务中有效，需要通过记录和比较回答，不能因使用SDE名称而获得豁免。

同样，使用者长期积累的经验也不是可以忽略的背景。一个熟悉材料的人能够识别模型遗漏，另一个人可能无法判断同样输出中的问题。若更换使用者后表现改变，说明复合配置中人的贡献需要进一步研究；它不直接证明模型无用，也不证明方法不可迁移。迁移需要把原先隐含的条件尽可能显露，再检验哪些能够被新配置重新建立。

因此，所谓人—AI复合主体不是一个简单相加公式。人、模型、材料与思想基底之间具有相互限定关系。不同配置可以形成不同能力谱系，也可能在同一任务中各有所长。比较的目标是找出能够稳定实现价值的组织方式，而不是先决定某一组成必须独占成功。

◆ 六、思考升级可以在三个具体方面展开

AI参与思考以后，一个值得研究的变化，是一次共同思考能够承载的关系集合扩大。研究者可以同时保持更多候选、追踪更多章节接口，或把原先分散的问题组织在一个较大的任务中。这里的“思考颗粒度增大”应理解为可整体处理的单位扩大，并不意味着取消细节辨认。一个大任务只有在内部差异仍然可追踪时，才真正扩展了思考尺度。

构造一个专著研究情境。作者原先一次只能处理一个章节，现在借助AI把定义、方法、案例和评价之间的依赖一起放到桌面上。若系统只是生成更多目录，升级仍停留在外形；若能够发现同一术语在不同章节被赋予不同含义，并促使统一修订，则较大思考单位获得了实际作用。大尺度与细尺度需要互相往返，不能以总体叙述替代局部证据。

第二个方向是思考材料的广度与深度。广度涉及能够接触不同问题、学科与竞争观点，深度涉及能否进入原文、方法和条件。广而浅可能导致概念漂移，深而窄可能忽略强对手。AI可以帮助组织两者，但不能凭生成一份长参考文献列表证明已经完成研究。材料是否改变判断，比材料出现了多少次更能说明其作用。

第三个方向是思考速度。候选提出、表达转换与局部检查可能变快，研究者因而有机会开展更多比较。但速度必须与任务身份一起理解：探索阶段快速生成多条路径，可能有价值；验收阶段快速略过关键核验，则可能增加错误。真正的升级应考察从提出问题到得到可用结论的完整过程，而不只统计第一份答案出现的时间。

这三个方向可以相互支持，也可能冲突。更大思考单位需要更多协调，更广材料需要更多筛选，更快生成需要更强核验。如果没有合适基底，工具带来的扩

展可能使使用者淹没在候选中。高阶状态并非无限扩大所有维度，而是在预定价值下，使扩展产生有效贡献，并及时削减没有贡献的部分。

上述三方面还不等于已经完成文明升级的实证证明。它们给出可研究的中间机制：哪些任务范围扩大了，哪些材料真正进入判断，哪些时间被节省又在哪里增加。若这些机制在大量具体场景中持续改善价值实现，才有更充分理由讨论行业与社会层面的结构变化。宏大命题需要经过这些可追踪关系，才能形成可累积的论证。

◆ 七、多智能体协作扩大产能，也扩大接口责任

当一个任务被分给多个智能体，最容易看到的是同时出现更多文本。但并行本身并不保证作品更好。不同单元可能重复同一段定义，也可能各自修改术语，使最终文本无法衔接。真正的协作需要共同基底、独占任务、明确接口与整合责任。否则，多智能体只是把单个生成器的混乱放大。

以一项构造的多智能体写作工程为例。定义单元负责正式概念，历史单元负责可核查材料，方法单元负责操作机制，评价单元负责比较条件。它们不必等待每个问题都完全解决才开始，但应明确哪些结论已锁定，哪些仍待讨论。一个单元提出基底修改，不能静默覆盖其他单元的前提；修改需要追踪受影响章节，形成可检查回写。

真实执行与任务编排也必须分开。写出若干份任务书，说明分工已准备；只有独立执行过程实际发生，才可以报告相应智能体已经运行。即使运行已经发生，也不等于完成了独立验证。多个智能体如果共享同一资料、同一偏差或同一未经核实的结论，可能一致重复错误。并发数量是工程状态，证据独立性是研究属性，二者不能互换。

这种协作还需要理解节拍。某个单元很快生成大量文字，其他单元却需要较长时间核验史料，最终进度可能受证据工作约束。简单催促所有单元按同一速度交付，可能导致弱证据被包装成完成。更合理的安排是使可以独立推进的论证先形成，同时为关键来源保留核对时间，并让整合根据实际状态进行。

统稿也不是最后把文件拼在一起。它需要检查同一案例是否承担了互相冲突的主张，相邻章节是否重复证明共同前提，以及结论是否超出证据。编辑付出属于整体E3边界。如果并行生成节省了写作时间，却增加更多统稿与返工，净效果仍需重新评价。产量扩大可以是进步，但必须经过价值结算才成为高阶能力的证据。

多智能体的真正机会在于让差异化任务相互约束：一个单元提出机制，另一个单元寻找反例，第三个单元检查操作化条件。但这种分工需要有真实的材料与判断责任，不能只给同样提示换几个角色名字。角色之间的不同，应当体现在独有贡献和可观察接口上，而不是表演性的口吻差异。

◆ 八、工具不可消去性与迁移问题

一段长期人—AI合作可能形成独特的工作方式。使用者习惯怎样提出问题，系统获得怎样的资料，哪些概念已经被反复校正，都会影响下一轮表现。更换模型或参与者以后，即使保留最终文稿，也未必保留全部生成条件。这为工具不可消去性提供了一个可研究的方向，但不应被理解为某种配置永远无法替代。

需要分别研究三种变动。更换AI模型时，保持思想基底与材料，观察哪些操作仍可实现；更换使用者时，保持模型与任务记录，观察哪些隐含知识需要补充；更换思想基底时，保持其他条件，观察选择路径和错误方式怎样变化。这些比较回答不同问题，不能把某一次换工具失败直接解释为所有关系都不可迁移。

可迁移性还取决于保存了什么。若只保存成品，后来者可能知道结论却不知道为什么排除了其他路径；若保存全部无结构对话，又可能难以找到承重判断。有效交接应包括目标版本、关键依据、被否决候选和操作边界，让新配置能够恢复必要关系。它不要求复制全部历史，而要求辨认哪些历史沉淀对当前能力仍然重要。

可以构造一种交接检验：分别给新配置提供成品、结构化交接记录和完整过程记录，再比较其完成未见任务的表现。如果结构化记录以较少阅读付出保留关键关系，便显示整理的价值；如果它遗漏了决定判断的条件，就需要据此修改交接格式。比较结果必须由实际执行产生，不能由记录看起来整齐便预先宣布。

这也解释了专著作为思想基底的可能价值。一本书若只收集结论，可能帮助调用；若同时说明问题、方法、反例与边界，就更有机会支持新任务中的再发生。但书的存在本身仍不等于基底已经有效。读者或人—AI系统能否据此形成可检验的新判断，才是进一步的证据。写作的价值因此可以超出传播，又不能脱离实际使用。

对于普通起点的人，机会不在于假装没有经验也能自动成为专家，而在于把已有经验组织成可以追问的材料。AI可以帮助比较、表达和寻找解释，经验者则能够指出外部文本常常遗漏的具体条件。两者的协同若形成新问题和可检验关系，就可能开启新的知识路径。至于能否成为稳定高手，仍需经历目标达标、边界辨认与持续回写。

◆ 九、脑力工具的特殊性最终落在价值实现上

AI在工具谱系中的特殊位置，是它能够以较灵活的表达接口参与思考过程，使材料组织、候选生成、问题改写与工具行动之间形成新的连接。它既可能

帮助人扩大思考单位、材料范围和处理速度，也可能以流畅形式扩大错误与冗余。两种可能来自具体配置，不能由赞美或恐惧提前替代研究。

本书因而把竞争单位放在人—工具复合体上，同时保留人的判断与责任。讨论人与AI谁更聪明，只有在任务与配置明确时才具有可比较意义；更广泛的实践问题，是人怎样与工具形成能够稳定实现预定价值的能力。这个问题既需要模型与技术进步，也需要思想基底、材料治理、核验结构和教育训练共同发展。

从石器到AI，本编并未得到一条所有工具必然带来全部文明进步的定律。它建立的是一组可以继续研究的关系：工具改变操作条件，操作结果改变下一轮基底，新的基底使新的任务成为可能，而每一轮变化都需要接受S3—D3—E3的检验。下一编将进一步明确这种复合能力的本体论结构，使历史中的具体关系进入可以持续比较和修订的理论说明。

◆



第　三　编

SDE 复合高手本体论与正式定义

编　序

本编的问题是：把“人—工具复合体”和高阶能力状态讲成一个结构。第 10 章界定复合体的边界，第 11 章给出三方程，第 12 至 14 章依次讲 S3 价值目标、D3 最优化与 E3 能量付出，第 15 章讲三原理、高手同一性与递归发生。三方程在这里首先是发生关系的概念表达，不是已经拟合的可计算函数。

10

第 10 章

复合存在与高阶能力的承载单位

◆ 一、从一个完成动作重新辨认能力

一名研究者在纸上改写一个条件，计算程序据此排除一批候选，随后出现一个原来没有被提出的问题。成果可以署一个人的名字，活动却不能仅由一个人的既有属性解释。条件表达方式决定程序能够处理什么，程序返回的反例又改变研究者下一步的问题；纸面记录使前后判断能够被比较，比较结果进一步约束修改。这里值得研究的，是这些环节怎样共同形成一个能够继续工作的整体。若把人物、纸张和程序分别列在清单上，却没有说明它们之间怎样传递限制，就仍没有找到能力的承载单位。

以上是一个构造情境，不对应某项已完成的数学研究。它的作用在于指出一种辨认要求：当我们说某个系统具有能力时，至少应能说明目标如何进入、判断如何形成、行动如何被修正，以及结果怎样被验收。单独一张纸不具有这项研究能力，单独一个程序也未必具有；但这不意味着人的贡献可以被抹去。人的问题选择、材料理解、错误辨认与责任承担，都是实现过程中的具体作用。复合分析要求把这些作用放回其发生关系，而不是先把功劳全部归给某一端，再让其余条件成为无关的背景。

本书用人—工具复合体指称这样的能力实现单位。这个名称不是说任何人与任何工具放在一起就构成高手，也不是说空间上相近的事物都应算进同一个系统。工具必须进入任务的实际运行，改变可采用的操作、可形成的判断或可保留的结果；人的参与也必须被具体说明。尚未使用的软件、书架上未读的书、只在

宣传里出现的方法，不能仅凭所有权便被算作已实现的能力。占有条件与实际组织条件之间，存在需要逐步建立的距离。

把实现单位辨认清楚，还能改变失败的解释。若程序输入规范与研究问题不匹配，得到错误结果不能立即说明研究者没有思考能力，也不能立即说明程序完全无用。需要检查的是问题怎样转译成输入，哪一项含义在转译中消失，哪一处核验没有接住偏差。纠正的对象可能是表达约定，可能是工具选择，也可能是使用者对任务的理解。复合体不是一个替所有参与者开脱的总称，而是把改进要求落实到真正起作用的关系上。

◆ 二、SIO与SDE分别回答什么

王德生的SIO主客互动知识论把认识对象放在主客互动复合存在中理解。主体、客体及互动不是三份先已完整、后来才相加的材料；具体活动中的主体资格、客体身份及互动形式，需要在它们相互规定的过程中辨认。以测量为例，谁在何种程序下取得判断资格，什么被当作可测量对象，何种操作构成有效读数，不能分别悬空规定。这里说的是可辨认活动的形成条件，并非说一切自然事件都由研究者创造。[U1；S569，第2章]

SDE则将同一发生过程展开为显露、差异序列和特征纠缠。显露回答此刻以什么方式呈现，差异序列追问它怎样一步步形成，特征纠缠说明哪些特征相互限定，使这条过程成为可能。SIO中的主体字母与SDE中的显露字母即使都出现字母S，也不能混成同一个概念。前者参与主客互动的存在论辨认，后者属于发生描述的维度。把SDE简单解释为主体、互动、客体的改写，会取消它对过程和条件的独立追问。

这一层级区别在高手研究中尤其必要。一个人作为责任主体，需要为其认可并交付的判断负责；但这个人作为具体能力的实现者，其表现又依赖表达系统、操作工具和协作条件。SDE分析并不将人取消，而是将“某人能做什么”展开为

可检查的显露、过程与纠缠。相同姓名并不保证每次活动具有相同条件，同样工具也不保证形成同样过程。我们因此能够同时保留人格与责任的连续性，并承认能力状态随配置而变化。

复合存在也不能被理解为一层笼统的整体，迫使研究永远不能分解。分析仍然需要区分具体作用，只是不把这种区分误当作各部分可以脱离关系而完整存在。若一道推理需要形式表达、语义理解和反例检验，我们可以分别检查三者的质量，并观察其中一项改变后会发生什么。区别在于，每次分解都要保留连接条件。例如形式表达是否仍指向原问题，反例是否针对真正的断言，修订是否回到表达。能够拆开研究，与可以独立成立，是两种不同的主张。

由此，高手发生学的本体论并不是增加一个巨大名词，盖在人物与设备上方。它提出的是一项研究纪律：凡主张某种能力属于一个单位，就要交代这个单位怎样形成，怎样运行，怎样保持同一，以及在哪些条件下应重新划界。这样的纪律是否比其他系统分析更有解释力，还需要比较；但它至少阻止我们把“他本来就有能力”当成所有过程的终点。能力的归属可以是研究结果，不能总是未经检验的起点。

◆ 三、复合体边界由任务关系建立

边界不能只由身体皮肤、设备外壳或组织名册决定。身体边界对许多生理问题极其重要，设备边界也适合某些工程核算，但高手研究关心的是价值目标的实现，因而需要另行说明哪些关系进入比较。以一份研究报告为例，写作工具可能直接参与候选生成，数据库参与材料检索，复核者参与错误拦截，读者反馈参与下一轮修订。它们是否全部进入本轮能力边界，取决于任务的起止、验收要求和研究问题，不能一概扩大或缩小。

一个可行的边界判断应同时考虑功能进入与后果承担。功能进入意味着某项条件确实改变任务的可行路径；后果承担意味着省下来的工作或产生的错误没有

被藏到边界之外。假如写作者只计算生成文字的时间，却把事实核查全部交给编辑，再把编辑时间排除，就会得到虚假的能力优势。反过来，若把所有社会条件从教育制度一直追到材料生产都并入单次比较，又可能使研究失去可执行性。边界需要明确分层，既保留主要贡献链，也登记无法纳入的依赖。

在本书的操作性分析中，可以先设置运行边界，记录本轮直接参与的任务环节；再设置支持边界，记录本轮调用而非重新建立的长期条件；最后设置后果边界，检查代价落向何处。这三种边界是本书为具体研究提出的分账办法，可视为第1章核心层与支持层区分的展开，不是SDE新增的三个正式维度。它们的价值在于避免两种混淆：将长期训练投入当成零成本，以及把未来修复当成本轮已经消除的亏损。研究报告应说明采用了哪种边界，而不能只写一个总耗费。

边界还应允许随任务变化而修订。一名学生使用计算器完成运算练习时，工具可能直接改变被考查的能力；若任务转为比较两种模型的假设，同一计算器可能只承担辅助计算。工具没有改变，判断它应当处于何种位置的目标却变了。因此，“允许使用工具”与“不允许使用工具”都不是独立的能力评价原则。先确定要显露的S3目标及对应证据，再决定何种配置适合检验，才能避免把配置偏好冒充能力标准。

必要性检验有助于辨认边界，却也有局限。移除工具后表现下降，说明该条件在既定配置中有贡献，但不必然说明它在所有可能配置中不可替代。更换一种工具可能恢复结果，调整操作流程也可能弥补缺失。相反，移除某项条件而表现暂时不变，也不保证它毫无作用；备用检查可能只在罕见错误出现时显出价值。边界判断因此需要结合任务分布和观察窗口，不能把一次撤除结果升格为关于本质的无限断言。

◆ 四、纠缠必须落实为相互限定的特征

E是特征纠缠，不是环境清单。在上述研究报告的构造情境中，至少有两组可以具体描述的特征：一组是材料的可追溯性，另一组是判断的可撤回性。可追溯性使某个判断能够回到出处接受核验；可撤回性允许核验失败后修订正文，而不必维护先前声望。二者相互限定：有出处而不允许修订，追溯只能变成装饰；允许修订却没有出处，撤回可能仅凭态度变化。它们共同影响错误能否在交付前被发现并移除。

如果把这两项关系断开，会发生不同类型的失效。保留材料入口而取消修订权限，复核者可以找到问题，却无法改变正式文本，错误继续占据成果位置。保留修订权限而取消材料入口，则修改容易围绕语气和一致性展开，事实问题未必得到处理。只有把核验结果连接到明确的修改机制，追溯与撤回才进入同一运行过程。这种连接才是E分析所要表达的内容，而不是笼统地说“研究者、AI、数据库和编辑相互影响”。

E1三界在本书按理念、现实、自我展开。对于这一构造情境，理念界可涉及何种主张算作有根据，现实界可涉及材料能否取得、修改能否执行，自我界可涉及参与者怎样承受错误暴露与观点变化。这些不是三个互不相干的仓库。若“承认错误有利于研究”的理念无法进入实际评价制度，自我界中的声望压力便可能阻断修订；若制度允许修订而材料不可取得，理念承诺仍然无法完成核验。三界分析的意义，在于指出这些相互限定的具体联系。

E2信息的符号、逻辑、数学同样不能变成三种装饰标签。一个引用标记属于符号表达，主张与证据之间的支持关系需要逻辑审查，数值汇总与误差比较可能需要数学形式。符号整齐不保证推理成立，推理形式成立也不保证所用数据可靠；数值精细更不能补上材料身份不明的缺口。高手状态要求这些信息形式围绕

任务有效配合，并让一种形式的缺陷能够被另一种检查显露，而不是以形式丰富代替认识进展。

E3则追问运行中的能量付出及其组织，正式保留内能、动能、势能。对具体思想工作，不应未经说明便把知识储备、行动速度与未来机会直接当作物理三能的测量值。本章只指出：复合体需要维持和动用条件，维持、动用、转换与后续积累不能被混成一个无差别的资源总量。哪些可测、哪些仅有代理记录，将在第十四章展开。这样保留层级，才能使E的细分增加解释约束，而非增加可任意套用的比喻。

◆ 五、功能复合不等于意识融合

人—AI复合体能够在任务层面形成连续的问答、判断和修订，但这并不直接证明它具有一个统一的体验主体。功能联系、责任联系与意识归属是不同问题。功能联系可以通过输入输出、操作权限和修订关系来观察；责任联系需要明确参与者承担哪些决定；意识归属则涉及另外的论证。若从系统能够完成工作直接跳到“人与AI已经拥有同一个心灵”，便将任务表现越级转化成关于体验的结论，本书不作这种推断。

同样，复合也不要求参与者在每个时刻都完全理解整个过程。一个成熟的技术系统可以包含局部专业分工，但这不能成为无人理解关键判断的借口。就思想研究而言，至少应有人能够解释最终主张的含义，指出所依赖的证据，识别主要反驳路径，并承担采纳结论的责任。若所有参与者只能说“另一个环节应当知道”，系统虽能输出文字，却可能缺乏可追问的认知闭合。这里的闭合不是知识全知，而是关键理由能够被接续检查。

构造一个反例：研究者把问题交给模型，模型给出一串看似完整的推导，研究者无法说明关键转换，却因结果符合预期而发表。即使后来结论恰巧正确，也不能仅凭这次正确认定复合体已形成稳定高阶能力。它缺少的不是某种神秘的人

类直觉，而是判断与核验之间的有效接口。若换一题同样漂亮但含错误的推导，系统可能无从辨认。能力需要在可能失败的局面中显示区分力，而非只在成功事后获得称号。

再构造相反情境：使用者不亲自执行每一步计算，却能规定问题、说明假设、检查边界，并通过独立方法核验关键结果。这种分工不能因部分步骤由工具完成而被判为“没有真正能力”。是否高阶仍取决于预定S3、D3组织与E3付出，但工具参与本身不是否决理由。复合体概念的作用就在这里：它允许把自主判断和工具执行分别辨认，再检查二者怎样形成可靠联系，不必在“全由人做”与“全由机器做”之间强制二选一。

人与工具的关系因此具有层次。某些工具只是加快已经明确的操作，某些工具改变能够探索的候选范围，另一些工具可能参与问题重新表述。它们对能力的贡献程度不同，不能都用“辅助”一词含混处理。但贡献程度增加也不自动转化为价值正当性：更广的候选空间可能带来更多筛选负担，更强的生成能力可能扩大未经核验的断言。复合体分析既承认工具能够深入参与，也要求这种参与接受价值与代价的共同检查。

◆ 六、操作粒度与复合体的可辨识性

同一个工作可以在不同粒度上描述。把研究报告作为一个整体，系统边界可能覆盖选题、取证、论证和编辑；把其中一次数值校验作为任务，边界则集中于数据、算法、执行与结果解释。粒度不同，并不表示其中一种必然错误，但两者不能未经转换便互相比较。若以整个报告的价值评价一次计算，又以一次计算的速度评价整个研究，尺度就发生了偷换。确定复合体之前，必须先说明要解释的是哪一层操作及其成果。

一个可操作的粒度应满足两项要求：其内部关系足以解释当前问题，其外部条件能够作为已声明的支持而被追踪。例如，若研究的失败恰好发生在数据转译

与计算之间，将计算程序单独作为单位就过小；若主要问题只是某个数值算法是否稳定，将整个学术共同体同时放入模型又可能过大。粒度的选择因而不是抽象地偏好整体或部分，而是依据解释缺口调整。研究应能说明扩大边界新增了什么辨别力，缩小边界又暂时冻结了什么。

同一输出还可能具有多种实现。两份报告可以给出相同结论，一份经过充分核验，另一份来自未经检查的猜测。仅由当前输出，不能唯一辨认其能力结构。即使两份文本完全相同，面对新问题时的可靠性也可能不同，但这种可能差异不能仅凭直觉判定。需要检查过程痕迹、关键条件改变后的表现，或在适当的新任务中观察区分能力。复合体是一个待辨认的实现关系，不能由结果名称直接推定全部内部组织。

多实现也限制了撤除试验的解释。如果移除某个工具后系统改用另一方法，结果保持不变，不能据此说原工具从未发挥作用；观察到的可能是替代路径及时形成。相反，移除一项条件造成失败，也可能只是系统来不及重建，而非该条件在逻辑上不可替代。需要区分即时运行依赖与允许适应之后的形成依赖，并分别规定观察窗口。这一区分使我们能够研究能力的恢复和重组，而不是把某一时刻的脆弱性误写成永恒本质。

因此，可辨识性本身是高手研究的重要问题。我们是否取得了足以区分几种实现机制的材料，哪些差异仍被同一表面结果遮蔽，新增观察能否真正减少这种不确定性，都应进入论证。一个细致的整体描述若不能排除任何竞争实现，并不比简单描述更有证据优势。SDE分析需要证明新增的D与E材料改变了判断，才算超越对已有结果的重新命名。

◆ 七、嵌套复合体与主体客体位置的迁移

复杂任务常包含嵌套的复合活动。一个人—AI研究单元可以成为团队研究的组成部分，团队研究的成果又可能进入更大的教育或组织实践。但这种嵌套不

能简单理解为小盒子装进大盒子。进入新层级后，原来的成果可能变成材料，原来的核验规则可能变成需要被检查的对象，原来的执行者可能转为接受他人评价的参与者。关系位置随任务改变，单位名称相同并不保证其作用保持不变。

构造一个例子：在写作单元内部，模型输出是研究者需要核验的对象；当完成稿进入同行讨论，作者与文本之间已有的论证关系成为其他人检查的材料；讨论结果再进入课堂时，它又要面对读者能否理解和运用的新条件。这里不是同一能力被原封不动搬运三次。每次进入都带来新的价值目标、合法操作与证据要求。前一层完成并不能替后一层自动通过验收，跨层迁移本身需要发生过程。

这也使SIO中主体与客体的位置获得更具体的含义。主体并非永远固定在某个人名上，客体也并非永远固定在某件物品上；在具体互动中，判断资格、被判断内容和相互作用的形式需要重新建立。一位作者可以在写作中组织材料，在评审中成为需要回应质疑的参与者，在学习中又以既有作品为待理解对象。位置迁移不取消同一人的连续性，却说明其认知功能不能由身份标签一次规定完毕。

位置迁移还可能暴露局部最优化与整体价值之间的冲突。写作单元为了减少生成时间而省略推理说明，会把理解和核验负担转移到评审或课堂；评审单元为了减少工作量而只接受固定格式，又可能使有价值但不同形态的论证难以进入。要解释这种冲突，必须追踪不同层级的目标怎样连接，以及代价在哪个接口移动。不能把每个子单元都称为高效，就推断整个复合过程已经达到D3最优化。

可行的重建要求保留接口契约：前一层交付什么，后一层凭什么接受，哪些未完成事项仍需承担，新的反馈怎样返回。契约在这里是明确的关系约定，不是法律概念。它可以随着任务变化而修订，但修订必须留下理由。若接口失去可追问性，嵌套结构就会将错误层层转移；若接口能够传递证据与修订要求，局部成果才可能成为更大范围的生成条件。复合高手的扩展因此表现为关系重建，而不只是设备、人数或产量增加。

◆ 八、把复合存在转成可检验的研究主张

本章的核心结论不是所有能力都应无条件扩展为无限整体，而是能力承载单位需要依据任务关系被辨认。这个结论可以提出一组可检验的后续问题：在什么任务中，仅用个人特征便足以解释表现差异；在什么任务中，加入工具配置与接口关系能显著改善解释；哪些关系的改变能够稳定改变误差、冗余和亏损；哪些所谓复合效应只是任务难度或材料质量变化造成的假象。提出这些问题，并不预先保证SDE解释一定优于其他理论。

如果一项比较显示，在明确范围内，个人熟练程度已能解释主要差异，额外的复合描述没有增加预测或干预价值，我们应保留这个结果。它不会自动否定复合存在的哲学立场，却会限制特定工程主张。反之，若相同人员在不同接口安排下出现可重复的表现变化，就有理由进一步研究关系组织的作用。哲学层面的单位辨认、经验层面的机制解释和工程层面的改善，必须分别积累证据，不能由其中一项替另外两项完成证明。

高阶能力的正式定义在这里获得了一个明确的承载者：不是孤立个人的荣誉属性，也不是工具设备的性能参数，而是在特定条件下实现价值的人—工具复合体。这个单位既包含可分辨的贡献，也保留相互限定的关系；既承认能力可以借助工具扩展，也不取消人的判断与责任。边界本身也应保留修订记录，让新增条件的进入和退出都有可以追问的理由。接下来的三方程分析，将进一步说明显露、差异序列与特征纠缠怎样共同改变，使这种承载单位不只是静态配置，而成为能够形成、维持和更新的发生过程。

◆

11

第 11 章

三方程：显露、差异序列与特征纠缠互生

◆ 一、三条方程提出三项不同的解释责任

对一项完成的工作，最容易提出的问题是：哪些投入产生了这个结果？这个问题必要，却不足以解释能力的发生。投入并不是永远不变的，过程也不是在开始之前已经完整写定的；某个结果可能暴露新的问题，使原来可用的路径失效，又使条件本身受到改造。若只保留从输入到输出的一条箭头，就难以说明能力为何在连续工作中增长、固化或退化。高手发生学因而需要同时追问结果、过程和条件，而不把其中任何一项永久固定为外部给定。

本书保持三方程的正式写法：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。S为显露，D为差异序列，E为特征纠缠。第一条要求说明显露怎样由过程与纠缠形成；第二条要求说明已有显露与纠缠怎样约束路径；第三条要求说明显露与路径怎样形成或改变纠缠。第569号第二章用这三条关系表达三维相互生成的要求，而不是宣布三个变量已经被测量、三个函数已经被拟合。[S569，第2章]

因此，读到等号时不能立即把它当成可代入数字的计算工具。数学函数需要给出定义域、值域、对应规则以及适用条件；关于真实任务，还需要说明观测怎样进入这些对象。当前概念表达尚未自动完成这些工作。它首先限制一种解释习惯：如果只讲成果而不讲过程，解释不完整；如果只讲过程而把条件视为永恒背景，解释仍不完整；如果只讲条件而不能说明具体结果怎样改变下一轮条件，同样留下缺口。

三方程也不是三句同义反复。它们分别将不同维度放在待解释位置，由此改变材料要求。解释一份报告为何出现某种错误，需要追踪其生成与核验过程；解释核验过程为何被跳过，需要查看当时可见的结果、资源及制度约束；解释这些约束为何逐渐形成，则需要回到此前的成果、失败和回写。若三次分析只是轮流交换字母，而没有新增材料、不同问题和可检查的关系，三方程就只发挥了命名作用，尚未形成机制解释。

为具体展示三项责任，本章使用一个贯穿的构造情境：一个人—AI写作复合体准备一段关于递增数列的讲解，初稿出现“递增数列必然无界”的断言。任务要求不仅是给出正确结论，还要让读者理解边界，能够检查反例，并避免用艰深术语掩盖推理。本章不把这段情境当作真实课堂实验，也不声称某种修改已经提高学生成绩。它只是一个逻辑结构清楚、可逐步核验的例子，用来检验三方程能否提出不同而相关的问题。

◆ 二、S怎样由D与E显露

在这个构造情境中，初稿断言是一个S显露。它以一句确定语气的文字出现，读者能够直接看见，却不能从其流畅程度知道它是否成立。要解释这句话为何形成，就需要检查D：问题如何提出，模型给出哪些候选，哪些例子被采用，是否存在反例搜索，最后是谁按何种标准接受文本。还需要检查E：任务的表达规范、可用数学知识、核验规则和交付压力怎样相互限定。将这句话简单归因于“模型出错”或“作者粗心”，可能描述了一部分现象，却尚未指出可改变的机制。

假设初稿只查看了自然数序列、等差数列和指数增长序列。它们都递增，也都无界。如果核验规则只是“例子是否支持这句话”，那么已有例子越多，错误的确信可能越强。关键不在例子的数量本身，而在例子选择与判定规则之间的纠

缠：支持性材料被允许进入，反例搜索却没有取得同等地位。D中的例子累积与E中的确认规则共同塑造了最终S。若仅要求模型再列十个例子，却不改变选择和检验关系，新增付出未必能纠正错误。

一个反例足以否定这个全称断言。取数列$a_n=1-1/(n+1)$，其中n为正整数。随着n增加，$1/(n+1)$减小，所以a_n严格增加；同时每一项都小于1，因此它有上界。这个论证不依赖本书的哲学立场，也不需要模型权威担保。它说明，初稿的普遍判断不能仅由若干支持例子推出。这里的正确性来自明确的定义与推理，SDE分析的任务则是解释为何生成过程先前没有组织出这样的检验，以及怎样使它稳定进入。

当反例被加入后，显露发生变化。文本可以改为“递增不推出无界”，并区分“递增”对相邻项关系的规定与“无界”对整体范围的规定。此时改变的不只是一个词。读者被引导去辨认两种不同性质，例子从支持断言的装饰转为检验范围的工具。新的S因而包含结论、理由及可继续追问的结构。不过，文本正确仍不能自动证明形成了高手状态；若每次都靠偶然碰到一个熟悉反例，运行可能尚未具有稳定性。

第一条方程由此帮助我们区分三类改进。其一是结果修补，只把错误句子改对；其二是过程修补，在交付前增加反例检查；其三是条件修补，使普遍断言必须连接相应核验责任。这三类改进可能同时出现，但不应混记为同一种效果。结果修补足以处理当前文本，过程和条件修补则关系到下一次任务是否继续出现类似错误。高手发生学关心的是三者怎样连接，而非只在最终文本上统计错字减少了多少。

◆ 三、D怎样由S与E重新组织

第二条方程D=G(S,E)把路径本身放到待解释的位置。初稿中的断言一旦显露，就为后续行动提供了可针对的对象。若没有明确文字，核验者可能只能笼统地感到“讲得不够准确”；一旦断言被写成全称形式，反例检验便取得了清楚入口。S不只是被动结果，也参与规定接下来可以做什么。不过，它必须与E中的判断能力、材料条件和修订权限发生联系，才能真正改变D。

仍以同一情境为例，核验者看到“必然”二字后，可以采取不同路径。一条路径是搜索更多支持例子，另一条是寻找有界递增数列，第三条是直接检查定义之间是否存在逻辑蕴涵。究竟哪条路径被采用，不由显露单独决定，也不由某种固定人格单独决定。若已有基底强调全称断言的反例责任，路径会向反例搜索展开；若交付规则只奖励文字完整，路径可能转向润色。这里的E不是背景说明，而是把某种S接成某种D的具体约束。

同样一个反例进入后，路径还可能继续分化。若任务只是纠错，删除错误断言即可；若任务是形成可理解的讲解，还需要解释递增与有界为何并不矛盾；若任务包括培养检验能力，则需要安排读者自己检查另一候选数列。不同S3目标使相同事实进入不同后续路径。因此，不能把某次成功纠错的具体步骤推广为所有任务的唯一顺序。路径组织必须回应目标和条件，固定流程只能在其适用范围内成为稳定资源。

这里还需区分事后叙述与真实发生。我们可以在文本完成之后，将过程整理为“提出断言、寻找反例、修改解释”；但若没有过程记录，不能由整齐的叙述证明实际工作就是按这个顺序完成的。可能先有反例再提出问题，也可能在多次往返中逐渐形成断言。三方程提供研究问题，不提供缺失历史。对于真实案例，路径需要由日志、版本或其他可靠痕迹支持；对于构造例，则必须维持构造身份，不能因叙述细致而悄悄变成经验事实。

D的变化还可能表现在停止条件上。初稿阶段，系统也许以“段落已经完整”作为停止信号；反例暴露后，停止条件可能改为“核心断言已完成必要检验，边界已说明”。这种变化会增加某些即时工作，却可能减少交付后的返工。它是否符合D3，需要连同E3付出与亏损分布比较，而不能因步骤增加便判为退步。路径优化不是步数永远减少，而是过程的组织更有效地实现预定价值，并使无贡献的重复受到控制。

◆ 四、E怎样由S与D形成新的条件

第三条方程E=H(S,D)使“条件从哪里来”成为不能省略的问题。一次纠错之后，系统可以只保存正确句子，也可以保存反例及其作用，还可以进一步形成一条适用于后续工作的核验规则。三种保存方式对下一轮的影响不同。只存结论，遇到相似问题时也许能够调用；保存理由，能够支持更可靠的迁移；保存经检查的操作规则，则可能改变新的断言怎样被生成和接受。回写的内容及其组织方式，决定了成果能否成为新的发生条件。

在本章构造情境中，可以将“全称断言先查适用范围”写入下一轮任务约定，并把反例检验与最终正文的修改权限连接。这样形成的E变化，不是数据库中多了一条孤立知识，而是材料身份、判断方式与行动权限发生了新的配合。下次出现“所有”“必然”“只要……就……”等表达时，检查过程获得明确触发条件；发现反例后，文本能够被修订。只有这些关系实际进入运行，才有理由说前次结果改变了下一轮条件。

但回写并不天然有效。若把一次反例误记为“所有递增数列都有界”，便从一个错误跳到另一个错误。若把规则写成“任何句子都必须穷尽所有反例”，则可能提出不可执行要求，造成无尽检查。若将纠错经过保存成冗长档案，却没有检索入口，材料虽在，作用未必发生。E的形成同样需要D3约束：记入的内容应

减少关键误差，保留必要而非任意的冗余，并避免给后续使用者增加不必要负担。

回写还可能改变自我界与现实安排之间的关系。假设系统允许在核验阶段撤回先前断言，并把撤回视为合理修订，那么错误暴露后继续维护旧说的压力可能减小；但这一变化需要在实际规则和操作权限中体现，不能仅靠一句“欢迎批评”。如果公开文本仍只展示一次成功，内部纠错被持续隐藏，参与者可能继续把修改当成失败。这里分析的是一种可提出检验的机制，不是关于所有人的普遍心理定律，具体影响仍需观察。

第三条方程因此不等于“输出存入记忆”。存储只是可能的环节，生成性条件的形成还需要选择、组织、可调用性和实际运用。一个错误被保存得越牢，可能越妨碍下一轮；一个有效反例若与其适用范围一起保留，则可能减少未来误判。回写的质量不能由保存数量证明。高手状态的递归性，首先要求分清哪些成果值得进入E，哪些只应作为被否决的历史保留，哪些应停止传播，以免错误借累积获得权威。

◆ 五、互生关系不等于任意互相解释

三方程如果不受约束，很容易变成一种万能叙述：看到什么结果，都说由过程和条件形成；任何过程，都说由结果和条件形成；任何条件，又说由结果和过程形成。这样的循环若没有可观察差异，就无法排除任何解释，也不能指导改进。为避免这一问题，每次使用方程都应明确被解释项、比较项与连接机制。在数列情境中，“错误因为E不好”过于宽泛；“只接收支持例子的核验规则阻断了反例进入”才开始具有可以改变和检查的内容。

一个机制说明至少应指出，改变哪一项关系，预计会在什么环节产生什么差异。如果将反例搜索加入核验，而相同错误仍反复保留，就需要检查反例是否实

际执行、是否针对相同断言、发现后是否进入修订；若这些条件都满足而结果没有改变，原先机制解释便应受到削弱。不能在每次失败后无限增加隐含条件，使解释永远不可能出错。SDE的开放性不应变成免受检验的弹性，反而应帮助我们更明确地说明失效发生在哪个关系上。

还要区分相互作用与同一时刻的逻辑依赖。写成三条概念方程，并不表示真实过程中的所有变化都瞬时同时发生。结果形成、路径调整、条件沉淀可能有不同时间尺度，有的联系很快，有的需要多轮。若需要建立经验模型，可以引入明确的时间标记，将本轮条件、运行过程和下一轮条件区别开来；但引入标记只是建模起点，还要说明测量和延迟。不能用下标装饰一个尚未获得数据支持的故事，再宣称已经建立动力学定律。

同样，三条方程不能简单相互代数反解。即使某个任务中S与D、E存在稳定关系，也不意味着给定S和E就能唯一恢复D。相同结果可能来自不同过程，相同过程记录也可能遗漏重要条件。由成果反推发生史通常具有多解性，需要额外证据约束。写作尤其如此：两段相似文本可能来自独立推导、改写或共同来源；仅看最终文本，不能断言其中一段必然经历了某个创新工序。概念互生不取消证据的不充分性。

因此，三方程的实用价值不在保证一眼看穿全部原因，而在迫使研究者对解释缺口负责。哪些关系已有记录，哪些只是合理推测，哪些需要新的比较，必须区分。若只有S可见，就不能假装D和E已经全部掌握；若记录了D，也不能把所有未记录条件当作不存在。这样的约束使理论从宽泛的整体观转向有边界的发生研究：允许承认未知，同时明确下一步需要补什么，而不是用一个总词把未知封住。

◆ 六、稳定能力怎样通过多轮关系形成

一次成功修改说明当前错误得到处理，多次任务中的稳定表现才涉及能力维持。设想构造情境继续进行：下一次讲解讨论“有界数列是否必然收敛”，再下一次讨论“局部检验是否足以支持普遍结论”。如果系统只是记住前一个数列反例，可能无法处理新问题；如果形成了对断言范围、支持方式和反例责任的组织能力，则有机会在不同内容中重新建立检验。这里的迁移不能由第一轮成功自动推定，需要新任务上的表现来确认。

多轮关系还会改变投入结构。初次建立核验约定可能需要较多讨论，后续调用可以减少某些设置工作；但维护规则、适应新题和处理例外仍需要付出。若只比较后续一次调用与未受训练的首次工作，就会把前期投入藏起来。相反，若把全部前期投入重复计入每次使用，又会夸大长期运行成本。三方程提示我们，E既是当前条件，也是前次S与D的沉淀，因而记账需要区分形成、维持和调用，不能把时间顺序压成单点比较。

稳定也不等于规则永久不变。某个核验办法在初等命题中有效，进入复杂经验研究后可能不足。反例的身份、材料的可信度、边界的确定方式都可能改变。若系统坚持沿用旧格式，只因它曾经成功，回写便可能从资源变成障碍。高手的稳定性因此应包括对适用域的辨认：在相近条件下可靠调用，在条件改变时能够发现不匹配，并启动修订。稳定的是价值实现的可检验性，不是每一步动作都保持原样。

一种值得研究的失效，是过程越来越流畅而判断越来越脆弱。旧模板帮助迅速完成段落，熟悉术语帮助迅速给出解释，最终输出看起来更稳定，但反驳入口逐渐减少。此时S的表面一致与D的速度增加，可能伴随E中核验关系的削弱。若只观察产量，便会把退化误认成进步。三方程使我们有理由同时检查：哪些条件

被强化，哪些检查被取消，新的流畅是否以不易察觉的错误保留为代价。这个问题可以通过任务比较提出，而不必预先断定所有熟练化都会如此。

相反，有时表现暂时变慢，正是条件重建的结果。旧方法失效后，系统需要重新组织材料和检验，短期产出下降未必意味着能力全面退化。需要看这一付出是否产生可用的新关系，是否在后续任务中改善价值实现，是否存在更低代价的替代路径。高手发生学因此不能只奖励即时顺畅，也不能无限为低效辩护。三方程将短期显露放入跨轮过程，D3与E3则要求这种跨轮解释接受真实投入和结果的共同核算。

◆ 七、从概念方程到局部研究模型

要把三方程推进为经验研究，首先需要缩小任务。不能直接把“思想”“能力”“文明”各写成一个变量，再希望获得统一数值。可以从一类明确工作开始，例如在固定材料范围内生成可检验的概念说明，记录候选、反例检查、修订与最终质量。S可由符合预定目标的证据描述，D可由实际操作序列和修改记录描述，E可由材料入口、权限、规则及配置关系描述。每项描述都需要保持可复查，避免把评价者的直觉直接当成客观测量。

其次，需要明确干预与观察的区别。观察到具有某项核验规则的团队表现较好，并不能单独证明规则造成差异；团队经验、任务选择或材料质量也可能不同。若条件允许，可以在相同或可比任务中改变一项具体安排，并保持其他重要条件可追踪。即使这样，结论也通常只覆盖所研究的范围。三方程不会自动解决因果识别，它只是帮助列出应被关注的关系和可能混淆项。研究设计仍须承担相应证明责任。

再次，需要避免用同一个判断既定义E的质量又证明E有效。如果事后把所有成功配置都称为“良好纠缠”，再说良好纠缠导致成功，就形成循环。应在结

果出现之前说明被比较的结构差异，例如是否有独立反例检查、核验者是否拥有修改权限、来源与主张是否存在可追踪连接。这样，结果不利时仍能承认预先设计的关系没有产生预期收益，而不把失败配置临时排除出理论。可事前辨认，是机制研究的重要条件。

还可以利用一个更细的构造比较检验模型是否遗漏重要关系。设两个配置最后都交出同样正确的数列说明，一个配置保存了反例生成与否决的记录，另一个配置只保存最终段落。若只观察当前S，两者无法区分；若下一轮任务要求修改一个条件，记录中的关系可能成为可调用资源，也可能没有实际帮助。研究应事先声明这一预期，再观察新任务的过程与结果。这样，第三条方程所指向的回写效应就有了具体判别局面，而不是事后给成功添上一段成长叙事。

同一比较也能产生否定结果。如果两种配置在一组新任务上没有可辨认差异，或者保存记录的配置反而因检索负担而更差，就应限制关于回写收益的主张。或许记录选择不当，或许任务不足以调用它，或许最终段落已经包含全部需要的信息；这些是不同的竞争解释，需要新的材料来区分，不能合成一句“回写还不够深”。只有允许具体机制失败，三方程才能推动研究继续前进，而不是把每种结果吸收到同一种预设之中。

最后，需要为解释层次设置不同出口。某项研究可能证明一种描述框架提高了问题整理的清晰度，却没有证明最终结果更优；可能证明特定核验程序减少错误，却没有证明SDE是唯一可提出该程序的理论；也可能发现现有竞争方法同样有效。把这些结果如实分开，才有可能积累可信的工程知识。统一表达的价值、机制分析的价值与使用收益的价值彼此相关，却不能互相冒领。第九编将进一步讨论怎样设计这种分层检验。

◆ 八、三方程如何进入高手定义

S3—D3—E3定义并没有取消完整SDE结构。S3指出要实现的价值目标，D3要求在具体过程组织中考察最小误差、最小冗余和最小亏损，E3要求面对能量付出；它们分别位于显露、差异序列和特征纠缠之内。三方程说明这三类条件不能仅在最后并排评分，而应进入发生分析。目标怎样改变过程，过程怎样选择和动用条件，结果怎样回写下一轮，都关系到高阶状态能否形成和保持。

在数列讲解的构造情境中，正确结论只是S3价值实现的一项必要内容。解释能否被理解、核验负担是否合理、错误是否被及时拦截，都需要结合任务具体规定。增加反例检查可能提高某些付出，却减少交付后修复；保存核验规则可能使下一轮更可靠，也可能因过度僵化造成新的冗余。没有任何一条方程自动宣布哪种安排最优。它们共同保证比较对象足够完整，而D3与E3的操作化继续要求明确尺度、范围和权衡。

一次比较结束时，还应保存没有被采用的解释及其被排除理由。否则下一轮只继承结论，便可能重新经历相同误判；保留这种有限的否决痕迹，是把研究过程转成可检查条件的一种方式。

三方程最终提供的是一种能够不断追问的结构：看到成果，要能够回到路径与纠缠；看到路径，要能够辨认它接收了何种显露和限制；看到纠缠，要能够追问它怎样由先前发生形成，又怎样被当前活动改变。当这些追问产生具体材料、竞争解释和可实施修订时，概念表达才开始成为研究能力。高手发生学的下一步，便是在这个结构中把真、善、美的目标说清楚，使过程和投入始终面对可以讨论、可以检验的价值要求。

◆

12

第 12 章

S3价值目标：真善美怎样成为高手判据

◆ 一、能力比较为什么必须先说明价值

两个系统都能迅速生成一份计划，其中一份方便执行却遗漏关键条件，另一份内容完整却让使用者无从判断先做什么。若只问哪一份更多、更快，比较便绕过了最重要的问题：这项工作原本要实现什么价值？能力的高阶不能由产量单独决定，因为产量只有相对于某种值得实现的目标才具有评价意义。高手发生学以S3真、善、美作为价值目标的位置，正是要求过程和投入始终面对这项先行责任，而不是在结果出现以后再寻找赞美它的理由。

正式定义中的“获得预定S3价值目标”不是附加在效率之后的一句修饰。它决定哪些过程进入可行比较，哪些结果即使节省投入也不能算作成功。例如，一段解释若关键结论不成立，不能仅以语言优美补足；一种组织安排若把本来应由系统承担的核验全部转给使用者，也不能只凭本环节节省时间就认定高阶。价值条件限定了最优化的方向。离开这个限定，D3可能退化为减少一切工作，E3可能退化为付出越少越好。

但真善美也不能只停留在三个宏大词语上。若不同评价者对其含义理解完全不同，又没有说明任务中的判断依据，比较仍然无法进行。本书因此区分价值名称、任务解释和验收证据。价值名称保持SDE的正式规定；任务解释说明在当前活动中需要维护什么；验收证据说明凭什么判断目标已经或尚未实现。这三层不可相互替代。一个漂亮的指标不能重新定义全部价值，一个宏观承诺也不能代替具体证据。

第569号在旧书交换角的构造例中，将真、善、美分别联系到活动是否在轨、投入是否有效、参与是否具有吸引力，并展示三者可能不同步。这是具体场景中的解释入口，不能直接当成所有领域唯一且穷尽的操作定义。[S569，第23章]本书沿用真善美的正式名称，并在每类任务中说明如何检验；它不把真永远缩成某一种准确率，不把善永远缩成费用节省，也不把美永远缩成视觉悦目。保持开放不是拒绝判断，而是避免一种局部量尺越界统治所有活动。

价值的先行规定还具有一个实际作用：它使失败可以被保留。若一份成果在开始前已有明确条件，交付后即使某些优点超出预期，也不能悄悄取消未满足的要求。可以承认新价值出现，同时承认原任务尚未完成。这样的记录对于研究尤其重要，因为创新可能改变目标，却不应让目标变化抹掉过程中的代价。高阶状态需要容纳发现新问题的自由，也需要保持对既有承诺的可追问性。

◆ 二、真需要对象证据与推理共同支持

在思想研究中，真首先要求主张以适合其性质的方式接受检查。数学断言需要明确对象、条件和推理，经验断言需要可追溯材料与合理推断，文本解释需要尊重被解释材料的实际表达。这些要求不能互相代替。一项经验关系不能仅靠概念协调便成为事实，一种数学结论也不能仅因多数人赞同而成立。把不同主张放到同一种统一评分下，可能制造表面可比性，却削弱每种判断原本需要的证据。

以构造情境为例，一个人—AI复合体要写一段关于递增数列的说明。其核心断言若涉及所有正整数索引的数列，就不能只由几个有限例子支持。给出反例或者证明，需要依据明确条件；语言表达的流畅只是传达条件，不承担证明本身。S3中的真在这里可以通过定义使用、推理有效性和反例检查加以操作化。这是针对数学解释任务的规定，不能原封不动搬到艺术创作或组织设计，却展示了价值目标怎样转成可检查的工作要求。

真还涉及主张与其证据身份相称。一个构造例可以说明某组条件是否逻辑上相容，却不能证明现实中出现这种条件的频率；一份个案材料可以支持对该个案的细致分析，却未必支持普遍规律；一段用户自述可以构成研究材料，却不自动获得独立验证的身份。把这些层次混在一起，即使每句话单看都似乎合理，也会在整体上形成证据越级。高手状态要求复合体在表达中保留这些区别，使读者知道什么已经成立，什么仍需检验。

有时，真表现为适当的不确定性，而非更强的肯定语气。资料不足时，明确指出无法判断可能比生成一个完整故事更符合任务。这里并非鼓励无原则地退缩：能够核验的内容应当继续核验，能够给出局部结论的内容应当说清楚。关键是结论强度与证据强度相匹配。一个系统若总以“也许”回避所有判断，并不因此高阶；另一个系统若始终自信，也不能因此获得真。评价应关注它能否区分应确定、应保留和应继续调查的不同局面。

真还要求过程中的纠错能进入最终成果。若核验记录已经显示某项断言不成立，正式文本却因结构美观或交付压力保留原句，价值目标就没有真正约束运行。目标不是写在任务开头便完成了，它必须拥有修改过程的效力。对人—AI复合体而言，这意味着反例、来源冲突和计算检查不能只作为旁支信息出现，而要与采纳、撤回和改写连接。真因此既是一项结果要求，也通过具体关系进入D与E的组织。

◆ 三、善使价值实现面对参与者和后果

本书不在这里为善建立一个穷尽所有伦理争论的定义。它首先要求在具体任务中说明：哪些人的处境与哪些后果进入价值判断，什么代价不能被隐藏，什么改善具有可认可的方向。在高手定义中，这项要求防止能力只被理解为完成指定

动作的强度。一个系统可以非常擅长某种操作，却不能因此免于检验操作目标及后果。高阶能力状态所面对的是预定真善美，而不是任意目的的无条件实现。

考虑一个构造的知识服务任务：团队要为一位教师整理课程材料。若团队只把资料堆成厚重文件，便宣布交付完成，而教师需要花更多时间辨认来源、删除重复和修复错误，那么产出增加未必构成有效帮助。善在这个任务中的一个可讨论解释，是实际支持教师完成其教学准备，并合理安排核验和使用负担。这个解释需要教师的任务与条件参与形成，不能由生产者单方面宣布“内容越多越有益”。

这使亏损分布进入价值判断。某环节减少自己的工作，可能把负担转给后续使用者；某项短期收益，可能以未来维护困难为代价。只有把这些后果放在既定边界内记录，才能判断所谓节省是否真实。这里的善与D3最小亏损相关，但二者不等同。善属于所要实现的价值方向，最小亏损属于过程组织的要求；亏损如何界定，需要面对价值目标，而不能以减少某个账面数字代替对价值的说明。

善也不能被简单解释为“让所有人即时满意”。某些必要纠错可能引起不适，某些合理限制可能降低短期便利，某些学习任务需要经历困难。若把即时舒适当作唯一标准，就可能取消形成能力所需的努力。相反，以长期有益为名要求无限付出，同样缺乏约束。需要说明哪些困难与目标有实质关系，哪些只是流程不当或条件不足造成的额外负担，并允许受影响者对这种说明提出异议。价值判断由此进入可讨论关系，而不是停留在生产者的善意宣称。

在复合体中，善的实现还依赖责任可达。使用者发现问题之后，能否知道怎样反馈，谁可以修订，哪些后果由谁处理，关系到系统是否真正承担其产出。一个只提供不断生成、却不允许追问的系统，即使单次结果令人满意，也可能在持续使用中积累无法处理的亏损。本书将这些安排作为任务层面的操作化候选，不

声称它们已经穷尽善；它们至少使善能够通过实际关系接受检查，而不只是写在愿景中的一个字。

◆ 四、美使成果获得适切的表现和可进入性

美在高手研究中容易遭遇两种误解。一种把美视为完成真实工作后才加上的装饰，另一种把美视为足以掩盖错误和代价的吸引力。前一种低估表达方式对价值实现的作用，后一种则让表现压倒了内容。对于思想工作，成果如何组织、读者能否辨认重点、形式是否与对象相称，都可能直接影响理解和使用。美因此可以进入任务的核心结构，但它不能替代真与善。

在构造的数学讲解任务中，同一个正确论证可以写成晦涩的符号堆积，也可以按问题、条件、关键转折与结论展开。若后一种组织使读者更容易看见推理关系，它的价值不只是“更好看”。形式帮助内容被理解，层次帮助错误被辨认，适当的例子帮助抽象条件获得入口。这里的美可以通过表达的协调、清楚与适切来讨论，但这些仍是当前任务的解释，不是为所有艺术和思想活动规定唯一标准。

美与冗余之间也存在细致关系。删除所有重复可能使文本简短，却让读者无法把关键思想留在理解过程中；适当回指、节奏和例子，可能承担组织意义的作用。另一方面，华丽的比喻和成排的术语也可能遮蔽论证，使阅读负担增加。判断是否冗余，不能只数重复词语，而要检查其在整体中的功能。一个段落若使核心关系更清楚，可能具有必要贡献；若只是重演已完成的赞美，就应被删除。

美的评价允许差异，但差异不等于完全任意。不同读者可能偏好不同形式，某种任务也可能容许多个同样可接受的表达方案。可比较的做法不是强迫所有人给出同一分数，而是先明确读者、用途和表现目标，再看作品是否以其自身选择的方式形成一致而有效的关系。一个面向初学者的说明与一个面向专业研究者的

证明，不能仅用同一长度和术语密度判断优劣。形式的适切性需要对象与使用条件共同参与。

对于艺术任务，真、善、美之间的关系可能更复杂。虚构不等于欺骗，陌生感不等于失败，困难体验也不等于没有价值。必须恢复创作目标和接受情境，再说明哪些主张属于作品内部的构造，哪些属于对现实的事实宣称。若作品借用真实人物或经验材料，相关事实仍需按其身份处理；若作品明确建立虚构世界，就不能以现实对应缺失直接否定其价值。本书坚持的是目标与检验相称，而非让一种知识任务的量尺统治全部创作。

◆ 五、三项价值不能未经约定任意抵偿

真、善、美并列，不意味着它们已经成为三个同量纲的数。若把准确性、后果和表现各打一个分，再任意相加，结果可能掩盖严重缺陷。一个关键结论错误的报告，不能因版面和语气出色便被算成总体优秀；一种表达若明显误导使用者，也不能因生成成本很低获得抵偿。抵偿是否允许、在哪些范围内允许，本身属于价值目标的规定，必须在比较之前说明，不能在看到结果后临时改权重。

一种可行安排，是先区分不可越过的条件与允许比较的改善项。例如，构造的教学材料任务可以规定核心数学断言必须成立，来源身份不得伪造，必要边界不能省略；在这些条件满足后，再比较解释清楚程度、材料组织与准备负担。这是本书的操作化建议，不是从SDE定义中演绎出的唯一算法。它使某些价值成为进入比较的门槛，同时为其他维度保留改进空间，从而避免一个高分项吞掉所有问题。

另一种安排是保留多维结果，不立即给出总排名。若方案甲更便于理解，方案乙更便于专业复查，而两者都满足基本要求，可以根据实际用途选择，也可以承认各有优势。无法单一排序不等于评价失败，有时恰恰是对价值结构的诚实保

留。只有在具体决策确实需要选择时，才进一步说明优先规则。若研究目的只是比较机制，则强行制造第一名可能损失比排名更多的信息。

价值冲突还可能来自边界差异。团队认为最好的方案，是生成最快、交付最整齐的方案；使用者认为最好的方案，是容易更新且不增加维护负担的方案。二者并非一定在真善美上根本对立，也可能只是对同一过程采用了不同时间窗口和后果范围。将边界显明之后，有些冲突可以通过重新安排接口化解，有些仍然存在。高手发生学不能承诺所有价值都能无损兼得，但应帮助区分哪些冲突来自隐藏条件，哪些需要真正作出取舍。

本书因此保留“不可抵偿”“有限抵偿”“暂不排序”三种不同判断。这不是新增价值维度，而是处理比较关系的几种方式。它们的适用应由任务目标与证据决定。例如关键事实错误可能触发不可抵偿，段落长度与解释细节可能允许有限权衡，而两种艺术表现的取向差异可能使总排名暂时没有意义。将这些区别说清楚，能使高手评价更严格，也使它不必依赖一个貌似精确却无法辩护的综合指数。

◆ 六、预定目标如何容纳创新中的目标改变

预定不意味着在活动开始之前已经知道所有结果。创新恰恰可能使此前无法表达的问题出现，使旧目标显得过窄，甚至使原先评价成功的方式需要重写。若把预定理解为永远禁止变化，高手定义就会排除真正的创造；若把预定理解为结果出现后随意选择有利解释，又会失去评价约束。需要区分每轮任务的事前约定与跨轮目标的发生：一轮内部保持可追问的标准，跨轮允许有理由的修订。

构造一个例子：原任务是为教师缩短资料准备时间，研究过程中发现主要困难并非检索速度，而是不同资料中的概念边界互相冲突。新目标于是转为建立可供辨认冲突的知识结构。这可能是有价值的转向，但不能说原来缩短时间的目标

已经因此完成。应保留旧目标的达成状态，说明新问题依据何种材料显露，再为新任务建立目标与验收方式。创新的价值可以被承认，原承诺也仍然能够被检查。

目标改变需要理由链。新的目标为什么比继续原任务更值得，哪些现有证据支持转向，新增投入由谁承担，原任务的未完成部分怎样处理，都应明确。如果只是因为结果没有达标，便把目标改成“探索了一种可能性”，目标修订就成为逃避失败的手段。反之，如果实际材料确实暴露旧目标的缺陷，继续执行也可能造成更大亏损。高阶运行需要能够辨认这两种情况，而不是把坚持或转向任何一方预先神圣化。

目标版本还应保存比较资格。版本不同的结果不能直接按同一标准排名，但它们可以在更高层的问题下比较，例如哪种目标规定更有效地回应实际需要。这样的比较需要另行说明价值尺度，不能把任务内部优化与任务选择优化混成一项成绩。一个系统可能在旧目标下效率较高，却没有发现目标已经不合适；另一个系统可能重构了目标，但执行尚未成熟。两者体现不同贡献，评价应将其分别呈现，而不急于给出单一高手称号。

目标修订本身也有E3付出。讨论、重新组织材料、调整工具和废弃部分既有成果，都可能产生实际成本。不能因为修订被称为创新，就让这些投入从账上消失；也不能因为存在沉没投入，就拒绝必要改变。价值比较需要面对继续与转向两条路径的前瞻后果，并清楚标出尚未知道的部分。这里没有一个不依赖条件的简便答案，只有一种应当保持的纪律：让目标变化有证据、有版本、有承担，而不只是有新的口号。

◆ 七、S1与S2怎样辅助S3而不取代它

S1规范关注对比、变化和分布，S2模态关注粒子、波和场。它们帮助描述价值如何显露，却不能自动决定价值是否达成。一个系统的成果数目增加，是可观察的分布变化；一段时期内表现起伏，是可描述的过程模态；一种持续的合作氛围，也可以成为研究对象。但数量、趋势和氛围本身都还需要面对S3问题：它们在当前任务中实现了什么，凭什么值得肯定，是否隐藏了不可接受的误差或亏损。

以构造的研究写作为例，发表数量上升可以被记录，但不能直接等同于真善美提高。也许每一篇更有根据，也许只是将同一论点拆分成更多文本；也许读者更容易进入，也许使用负担反而上升。S1让我们准确描述差异，S3要求解释差异的价值。若没有前者，评价可能漂浮在印象上；若没有后者，观察又可能把任何增加都误认成进步。两者之间应建立关系，不能互相替代。

S2同样提醒我们，价值不总是以单个作品的形式出现。一次明确解决的问题可以作为粒子式成果被辨认，持续改善的学习或工作节奏可能需要观察波动，长期形成的信任与可讨论性可能更接近场的描述。但这些用法在本书中属于发生分析的模态，不意味着社会过程被直接等同于物理粒子或波。具体研究仍需说明观察对象和证据，不能因为用了“场”字就免于交代它如何影响实际判断与行动。

价值的显露模态还会影响观察窗口。若只看单次交付，可能看不见后续维护负担；若只看长期平均，可能掩盖个别严重错误；若只看整体氛围，可能忽略具体成果是否成立。高手评价因此需要让目标与窗口相配。并非任何任务都必须同时完成三种模态测量，而是当价值主张涉及持续性或整体关系时，不能只用一次可数成果作为证据。主张越广，所需观察范围通常也必须相应扩大。

S1与S2进入S3判断的方式，应是提供辨别材料。例如某项规则改变后，错误分布是否集中到特定类型，合作节奏是否因核验负担而失衡，长期氛围是否使异议更容易进入修订。这些具体问题能够帮助价值判断摆脱空泛，但它们的答案仍需结合目标解释。稳定的分布可能意味着成熟，也可能意味着固化；持续的吸引可能来自可靠价值，也可能来自未经检查的承诺。描述与评价相互需要，不能由一个维度单独完成全部工作。

◆ 八、价值协商与判定权限

预定目标往往不是一个孤立个人任意宣布的结果。研究、教育和组织任务涉及不同参与者，他们对需要、代价和可接受结果可能有不同判断。若只由最有话语权的一方定义价值，再要求其他人接受所谓最优化，评价就可能把权力安排藏在技术指标中。高手发生学需要追问目标如何形成、谁的经验被纳入、谁拥有修改和申诉的入口。这里讨论的是任务设计的可追问性，不把一种程序直接宣布为适用于所有制度的唯一形式。

构造一个课程材料项目：教师希望减少准备负担，学生需要理解关键概念，管理者希望统一格式，写作系统希望便于生成。四种要求并不天然一致。若统一格式使不同概念被强行压成相同结构，生成虽方便，理解可能受损；若教师为追求完整而加入过多细节，学生也可能难以进入。价值协商需要把这些关系具体化，说明哪些是核心目标、哪些是辅助条件、哪些约束可以调整。它不能仅以“各方满意”结束，因为满意的依据仍需检查。

判定权限应与证据能力相配。专业判断需要相应知识，使用体验需要实际使用者的材料，过程投入需要执行记录；没有任何一个角色天然掌握全部信息。复合体的优势可能来自这些不同材料能够被组织到一起，但这也增加了协调成本。若多个评价者只是重复同一印象，人数增加未必改善判断；若他们承担不同证据

责任，则可能减少盲点。是否值得增加评价环节，仍应根据S3要求和D3—E3比较决定，而不是把参与越多视为必然更好。

价值协商还必须防止事后选择评价者。若结果产生后才寻找最可能赞同的人评分，所谓评价便受到明显偏向。可以在任务开始前明确评价者角色、主要标准和争议处理方式；对于探索性成果，也可以先进行开放讨论，再在新的验证轮次中固定判断安排。内部审查不应称为独立验证。只有评价者的信息、角色与过程符合相应独立要求，才有资格提出更强主张。价值认可与证据独立性是相关却不同的问题。

争议有时不能在当前材料下解决。此时可以保留多个价值解释，限制结论范围，或设计能够区分它们的后续任务。承认争议不意味着放弃行动：在必须决策时，可以依据事先约定的优先规则选择，并记录理由与代价。高阶状态不要求所有人对一切价值达成终极一致，而要求实际行动中的价值选择能够被说明、检查和修订。可追问的有限判断，比未经说明的全体一致更适合作为持续研究的基础。

◆ 九、从目标卡到验收证据

把价值目标转成一张任务卡，有助于减少含混，但卡片本身不是价值实现。它应说明要形成的成果、适用读者或对象、不可省略的条件、可接受证据、观察窗口以及目标改变的处理方式。这样的记录可以很简洁，也可以随任务复杂度增加。关键在于，每一项内容都应在实际运行中产生约束：没有来源身份就不能把断言写成已核事实，没有边界说明就不能宣称普遍有效，关键反例出现后必须允许修改。

目标卡还应区分任务失败与证据不足。一个结果明确违反核心条件，可以判断未达标；一个结果可能满足条件但没有足够记录，则应判断尚不能确认。二者

不能混为一谈。若把证据不足一律当作成功，评价失去约束；若把所有未确认结果都当成无价值，又可能否定仍值得探索的成果。高手发生学需要为这两种状态保留不同后续行动：前者优先修正缺陷，后者优先补足能够决定判断的材料。

证据也要与目标粒度相称。若目标是提出一个值得研究的新概念，验收可以先检查其区别条件、解释责任与竞争关系；若目标是证明该概念改善实际工作，则需要进一步的过程与结果比较。不能用概念清楚替代工程有效，也不能要求每个早期概念立即完成全部应用验证。分层验收的意义，是让不同阶段各自承担适当责任，同时避免早期成果被提前包装成全面成功。创新可以逐步完成，但每一步都应有诚实的身份。

构造一个目标卡执行后的判断：某份讲解已经纠正核心数学错误，读者入口也更清楚，但修订耗费较高，且后续迁移尚未检验。可接受的结论是它在当前目标的若干方面达标，过程效率和稳定性仍需比较；不可接受的结论是由此宣布使用者已经成为所有数学任务的高手。S3达标是高阶状态的一部分，还需D3与E3的组织证据；单次状态又与稳定身份不同。目标卡应帮助维持这些层次，而非成为授予称号的自动按钮。

验收证据还应包含能够反对成功判断的材料入口。若检查只询问成果有哪些优点，任何文本都可能找到可赞许之处；只有明确什么现象会使当前判断下降，评价才具有区分力。对于解释任务，这可以是关键条件被误读、反例无法回应或使用者无法识别结论范围；对于其他任务，则应另行规定。反向证据并不预设失败，而是让成功具有被检验的意义。

验收之后，还需要把价值判断回写为下一轮的条件。如果发现原先标准过于含混，应修订标准；如果发现某项检查没有提供信息，应重新安排；如果发现目标遗漏了重要后果，应建立新版本并补充追踪。回写不是只保存评分，而是保存

评分为什么成立、哪些证据不足、哪些条件应改变。这样的沉淀才能让S3在多轮工作中继续发挥作用，使价值目标从一次口头宣告转为能够积累的实践结构。

◆ 十、价值目标为最优化保留方向

本章没有把真善美压成一个新的总分，也没有为所有领域规定唯一量表。它完成的是一项更基础的工作：让S3作为预定目标进入能力研究，区分价值名称、任务解释与验收证据，并说明目标怎样在创新中保留修订可能。这样，比较才不至于被速度、数量和工具性能主导，结果也不至于因为某项长处而免除其他必要检查。高阶能力需要能够回答“实现了什么值得实现的东西”，而不仅是“完成了多少动作”。

这种价值约束并不削弱创造自由。相反，当不同目标版本、证据身份与权衡理由得到保留，新的问题可以更清楚地进入研究。探索者不必假装每次转向都早已计划，也不必把失败包装成成功；他们可以说明旧目标何处不足，新目标怎样显露，接下来需要什么检验。自由由此与责任形成具体联系，而不是互相排斥。人—AI复合体能否支持这种联系，是本书后续工程研究必须面对的问题。

S3的规定也使D3的三最获得方向。最小误差是相对于应当成立的判断与要求，最小冗余是相对于实际价值贡献，最小亏损是相对于已经声明的参与者、后果和时间窗口。E3付出则需要在这一目标下被辨认与组织。价值目标越清楚，过程比较越有可能形成有效结论；目标仍有争议时，比较应保留这种争议，而不是用精细计算把它掩盖。下一章将据此展开D3，说明三个最小怎样共同约束实践，又为何不能被简单理解为一切都越少越好。

◆

13

第 13 章

D3最优化：最小误差、最小冗余、最小亏损

◆ 一、三最共同约束过程而不是赞美节省

本书按作者的正式修订，将D3写为最优化，具体要求是最小误差、最小冗余、最小亏损。第569号旧表使用“误差、冗余、损耗”来说明优化约束，本书保留来源的原貌，同时在当前论证中采用修订后的三最。[U1；S569，第23章、第32章]这不是三个近义词的叠加：误差关涉偏离了什么，冗余关涉哪些重复没有相应贡献，亏损关涉价值实现中哪些不利后果由谁承担。三者可能共同减少，也可能互相牵制，不能预先假定任何一项下降都会带来整体改善。

最优化始终相对于预定S3目标和明确条件发生。若一项工作根本没有完成目标，少花时间不能单独使它成为高阶；若删去必要检查导致错误增加，流程变短也不自动成为进步。D3需要在达到目标的可行安排中比较，并保留目标不可达时的真实状态。它不要求每个环节尽可能少做，而要求整个差异序列围绕价值实现形成更有效的组织。局部动作增加，可能减少后续返工；局部速度提高，也可能扩大整体亏损。

这里的“最小”首先表达优化方向与理想要求，实际研究必须说明已经比较的可行范围。只比较两种方法，最多支持在相应条件下的局部判断，不能证明其中一种在一切可能方法中全局最优。反过来，也不能因为无法穷尽所有可能性，就拒绝任何改进比较。关键在于结论范围与证据范围相称：哪些候选被纳入，哪些约束被固定，哪些重要方案尚未检查，均应清楚。限定范围的最优可以有实际价值，但不能借“最优”二字消除其边界。

为避免把优化变成空泛口号，本章使用一个构造任务：人—AI复合体要根据一组给定材料写出可供他人核验的研究说明。任务要求核心断言得到适当支持，材料身份清楚，读者能辨认结论范围。比较对象包括直接生成后交付、生成后集中核验、分阶段建立主张与证据连接等不同过程。这里没有新实验结果，所有情境和数值如有出现都只用于展示比较逻辑，不能被当作某种流程已经优越的证据。

◆ 二、误差必须相对于对象与阶段辨认

误差不是一个可以不加说明地包容所有失败的总袋子。研究说明中的事实不符、逻辑不成立、概念范围混乱和任务要求遗漏，具有不同性质。把它们都按一处错误计数，可能有助于初步整理，却不足以完成比较。一个不影响结论的排版差错，与一个使核心主张失效的条件遗漏，不能仅凭数量相同就视为相等。误差的分类、严重程度与判断依据，应由任务的S3要求来规定，而不是为方便统计临时决定。

还需区分探索中的候选与最终保留的断言。一个候选在检查后被否决，可能意味着过程有效地排除了错误；一个候选未经检查却恰好正确，则不必然说明过程可靠。若把所有被否决的候选都记成应当消灭的误差，系统可能倾向于只提出最保守的想法，甚至减少真实探索。D3所要求的最小误差不能以取消未知为代价。合理探索需要允许暂时不成立的候选进入，但应明确其身份，并防止它们未经转换就进入正式知识。

在构造任务中，模型提出一项解释，核验发现来源并不支持，随后将其移除。这个过程产生了候选和检查成本，却避免了最终文本的证据越级。与之相比，另一个过程从未检查同样主张，交付更快，表面返工更少，但保留了错误。若只统计修改次数，后一过程会被误判为更好。评价应分别记录候选层面的否

决、交付层面的残余错误，以及错误发现后的处理。三个层面的数据回答不同问题，不能合成一个不加区分的“错误率”。

误差也可能来自任务表述本身。若“说明某理论的贡献”被默认解释为“只找支持材料”，后续操作即使严格执行，也可能系统性遗漏重要反对证据。此时修正单个段落不足以处理问题，需要修改目标与材料选择之间的关系。D3不是只在末端清除错误，而要追踪偏差在哪个环节形成、怎样被放大、何处可以被拦截。将误差来源细分，是为了选择有效干预，而不是把责任分散到无人承担。

最小误差还涉及不确定性表达。资料存在分歧时，强行给出唯一结论可能增加断言错误；但过度保留、拒绝任何局部判断，也可能违背任务需要。较好的组织方式是说明哪些部分已有足够依据，哪些部分存在竞争解释，哪一种新材料能够改变判断。这种表达可能比一句果断答案更长，却更准确地呈现证据状态。是否值得增加相应篇幅，需要结合使用目标，但不能把必要的不确定性信息直接删作冗余。

◆ 三、冗余以功能贡献为判据

重复并不天然等于冗余。练习、校验、备份和独立复核都包含重复动作，却可能承担不同功能。D3关注的是在既定目标下没有相应贡献的部分，而不是单凭形式相似便要求删除。对于研究写作，重复阅读同一来源可能帮助检查不同主张，也可能只是因为记录混乱而反复寻找同一句话；两种情况外表相似，改进方式却不同。前者需要保留必要检查，后者需要改善材料组织。

判断独立复核是否冗余，必须看其能否提供新的区分信息。如果两个检查者使用完全相同的未经核实摘要，第二次阅读未必增加可靠性；如果第二个检查者回到原文，专门检查关键限制，重复可能有实质价值。不能仅以人数和轮数证明

质量，也不能仅因检查内容重叠便认定浪费。所需分析是：各环节接触什么证据，容易共同遗漏什么，第二次行动能够发现哪类第一次无法发现的问题。

冗余还存在于文本结构中。一部书需要共同概念，但不必每章从头复述全部定义；相邻章节需要接口，但不必彼此承担同一论证。若十个写作单元都完成一篇相同的总论，合起来并不构成十倍思想。真正减少冗余，需要预先区分章节职责，使每章获得不同材料、问题和产出。删去重复段落只是末端修正，更有效的条件可能是让任务分工从开始就具有可区分的解释责任。

不过，完全不重复也可能损害可读性。读者进入新章节时需要必要回指，复杂论证需要在关键转折处重新说明条件。这样的重复帮助保持推理联系，不应为了追求最短文本而消失。判断应关注重复承担的作用：它是否使读者能够接续当前论证，是否补充新的限制，是否改变原有理解。若只换一种说法重申已完成的结论，却没有新增作用，就应收缩；若没有它便容易误读，则应保留并尽量精确。

在流程层面，冗余治理不等于让每个材料只处理一次。某些错误只有在完成初稿之后才能显露，某些逻辑冲突只有跨章节比较才能发现。预先一次完成所有核验可能并不可行。更合理的目标是让每一轮具有明确任务，并把前轮结果以可用方式交给后轮。若第二轮必须重新寻找第一轮已经核过的来源，只因记录无法使用，才是应当改进的重复。有效回写能够降低这种重来，而非取消所有复查。

◆ 四、亏损要求代价有承担者和结算窗口

“亏损”在本书中不能被偷偷换回物理损耗，也不能只指金钱亏损。具体任务需要说明什么不利后果进入账内，由谁承担，在多长时间窗口内结算。研究写作中的返工、误导后的修复、使用者额外核验、材料维护困难，都可能成为相应

任务中需要记录的亏损，但它们并非天然同量纲。记录应保留差异，不能把各项主观感受随意相加成一个总额，再声称已经完成能量或价值测量。

构造任务中，生成者为了加快交付，省略了来源定位。文本本身看似完整，后续使用者却必须逐条重新寻找材料。若比较只计算生成端的投入，就会把代价转移误认成代价消除。相反，若在生成阶段建立必要的主张—来源连接，前期工作可能增加，后续核验与修订可能减少。哪种方式更好，需要观察实际任务量和使用方式；但无论结果如何，都应把同一边界内的前后付出一起呈现。

亏损也可能被推到未来。一个未经核验的结论进入知识库后，可能在后续文本中反复调用，清理工作随传播范围扩大而增加。当前任务只节省了一次检查，却可能形成多轮修复责任。这里不能未经数据便断言长期代价一定更大，但应把这一可能机制纳入研究。若不追踪回写后的错误传播，就无法判断眼前节省是否以未来负担为条件。观察窗口的选择因而不是技术细节，它直接影响最优化结论。

有些亏损涉及机会而非已发生支出。例如，一个僵化流程可能阻止有价值的候选进入，但被排除的候选没有留下结果，因而难以直接计量。不能因此随意给每个未走路径估一个巨大损失，也不能因为难测便完全忽略。可以记录被排除的候选、排除理由与后续可检查机会，并将结论限定为“存在未评估的机会代价”。承认这种缺口，比用一个未经依据的数字制造完整账本更可靠。

最小亏损不要求任何人都不付出。价值实现需要劳动、练习、核验和维护，合理付出不应被当作亏损自动消除。关键在于付出与目标的关系、安排是否透明、后果是否被合理承担。一个必要的困难环节如果被解释清楚并得到支持，可能属于实现目标的合理条件；同样的困难若只是因为工具接口不匹配或责任混乱造成，就可能包含可减少的亏损。D3要求把这两种情况辨认出来，而不是把所有耗费一律赞美或一律否定。

◆ 五、三最之间为何会出现真实冲突

减少误差可能需要增加检查，检查又需要时间和组织成本。减少重复可能提高速度，却可能降低对罕见错误的发现能力。减少本轮投入可能削弱长期形成条件的机会。这些冲突不是理论失败的证据，而是最优化必须面对的真实结构。如果一开始就承诺三项指标在任何情况下都能同时下降，实际比较便容易通过隐藏代价来维护承诺。高阶运行应把冲突显明，并依据预定S3及可行条件决定取舍。

可以用一个明确的构造比较说明。方案甲使用一次集中核验，方案乙对关键断言增加第二种不同方法的复核。若任务涉及的错误一旦保留便会严重破坏目标，第二种复核可能值得其额外投入；若任务只是低风险的初步整理，同样安排可能超出当前需要。这里并未给任何方案永久高阶的地位。比较结果取决于目标要求、错误后果和复核提供的实际信息。所谓最小冗余，正是在这些关系中判断第二次检查是否具有贡献。

若必须使用数值，宜先保持同类指标内部比较。例如，将任务耗时按同一口径记录，将已核关键断言中的错误数量按同一规则记录，将返工时间另列。不能直接把一分钟、一个错误和一次不满相加。即使为了决策建立权重，也应说明权重来自何种约定、适用于何种用途，并检查权重变化是否改变结论。数值计算可以帮助整理已说明的价值选择，却不能替代价值选择本身。

在没有统一尺度时，可以使用非支配关系。若两种过程达到同一S3要求，方案甲在约定指标上均不劣于方案乙，并在至少一项上更好，且没有遗漏重要边界外代价，就可以在相应范围内认为甲占优。如果甲误差更少但付出更高，乙更快但维护更困难，则两者可能互不支配。此时保留权衡并非不够科学，而是避免把尚未解决的价值关系伪装成精确排名。

一个小型构造算例可以暴露边界选择的影响。假设方案甲在同一类任务中使用六个人工小时完成生成与核验；方案乙在首次交付前使用四个人工小时，却在交付后需要另外三个人工小时修复来源连接。若比较窗口到两种方案都完成约定的来源核验与修复为止，甲的相关人工投入为六小时，乙为七小时。若只以首次交付前为截止点，则记录为六与四，但乙此时尚未完成同一验收要求，不能据此宣布它在相同S3目标下更省。这里的数字完全是假设，人工小时也只是投入代理，不是E3三能的直接测量。算例说明结算窗口和完成状态必须同时保持一致，不证明甲在现实中优于乙。

进一步假设，乙的修复同时建立了一项未来可复用的材料结构，而甲没有。这样，单轮比较仍然是六与七，但跨轮比较可能发生变化，需要观察后续实际调用，而不能提前把预计收益当成已经取得。若未来没有使用，这项结构的形成投入仍存在；若使用频繁，也不能在每次调用时把全部收益重复记为新创造。三最的比较因此必须保持时间一致，清楚区分已经发生、合理预期与尚未测量的部分。

非支配判断也需要完整性检查。如果某项关键后果尚未测量，其他已测指标全部占优仍不足以宣布整体占优。可以先报告在已观测维度上的优势，再说明缺失维度可能怎样改变判断。这样既保留已有信息，也不让未知部分被一个漂亮结论吞没。

实际证据还带有不确定性。两种方法的耗时差异可能来自任务难度，错误检查也可能存在漏判。若差异小于测量与判断的可靠范围，就不宜凭一个更好看的数字宣布胜者。可以增加适当重复、改进任务配对，或暂时将结果记为不能区分。D3最优化要求减少误差，也应反过来约束评价本身的误差；不能在评价高手时使用比被评价工作更粗糙的证据标准。

◆ 六、可行域与约束怎样进入优化

所谓可行域，是在当前目标、资源、权限与时间条件下允许考虑的过程集合。它不是宇宙中一切想象得到的方法，也不能只包含最有利于本方法的几个对手。比较前应说明纳入范围及其理由。如果某种方案需要当前无法取得的材料，它可以作为未来候选，却不能与可立即执行的方案按同一运行条件直接比较；如果某种强对手已经可用，故意将其排除，则会夸大所谓最优的意义。

可行域还会随学习与工具变化而扩展。初次任务中无法执行的检查，经过方法建立后可能成为常规操作；此前成本很高的材料组织，经过有效回写后可能降低调用负担。因此，某一轮局部最优不保证在下一轮仍然最优。高手的一个重要研究问题，是系统能否在条件改变时更新候选集合，而不是持续优化已经过时的流程。D3不能只在固定路线内部减少动作，也需要关注是否出现更有价值的新路线。

约束之间可能使任务暂时不可行。假如要求极短时间、完整原典核验、广泛跨学科覆盖和零不确定性，而现有条件不能同时满足，就不能靠更强的措辞把任务宣布完成。需要指出冲突，调整某项要求或增加条件，并保留调整记录。承认不可行是对目标的认真回应，不是能力自动低下的证明。相反，持续输出看似完整的答案而隐藏无法满足的约束，才会使误差与亏损进入后续过程。

可行域的改变必须与目标改变区分。换用更好的检索工具，可能在同一目标下增加可行路径；把“全面核验”改为“初步梳理”，则改变了任务目标。两种变化都可能合理，但不能把后一种结果与原目标下的工作直接比较效率。若降低标准后速度更快，只能说明新任务更易完成，不能证明原任务中的能力提高。明确目标与可行域的区别，是防止优化评价被暗中降格的重要条件。

对于未知空间中的创新，可行域也不可能一次完全列出。此时应把搜索过程本身纳入D：如何提出候选，如何排除明显不适合的路径，怎样防止只搜索熟悉

区域，以及在何种条件下停止。搜索成本属于E3付出的研究对象，失败候选应按其功能分类，而非全部视为浪费。最优化在这里是对探索与利用关系的组织，不是一个已经掌握全部选项后的机械选择问题。

◆ 七、必要探索与停止规则

探索需要付出，却不应获得无限豁免。一个候选经过反复检查仍无新增信息，继续投入可能只是在维护既有期待；一个新方向尚无结果，也可能因为材料入口未建立而需要继续建设。区分二者，需要明确当前不确定性是什么，以及下一步行动预计能减少哪一种不确定性。如果无法说明新增动作的辨别作用，仅以“再试一次”维持过程，就有理由检查其中的冗余与亏损。

停止规则可以围绕价值条件与信息贡献设计。例如，核心断言已达到当前证据要求，主要竞争解释已得到适当处理，新增检查不太可能改变当前用途下的决策，就可以结束本轮；若发现关键条件冲突、来源无法确认或评价标准发生改变，则可能需要暂停交付并回到前一步。这些规则必须适应任务，不能成为所有研究的统一口令。其作用是让停止与继续都有理由，而不是由疲劳、兴奋或交付压力单独决定。

停止也不等于永远封闭。某项结论可以在限定用途下暂时接受，同时保留新的反证入口；某项探索可以在当前预算下结束，同时记录未来何种材料值得重启。这样的安排使资源使用更有结构：没有完成的部分不会被伪装成完成，已足够支持当前决策的部分也不必无限等待。高手状态可能表现为适当的完成，而非追求永远没有剩余问题的终极确定。

对于人—AI协作，还需注意生成成本与核验成本的不对称。一个系统可以迅速给出许多候选，但每个候选都可能需要不同的材料与判断来验证。若只奖励候选数量，筛选负担会不断积累。D3组织应在生成阶段设置与目标相称的条

件，让输出携带必要依据和区别信息；也可以限制无贡献的重复候选。这里并不预先断定少生成一定更好，而是要求生成规模与可承担的核验能力形成联系。

探索中的否决记录具有双重价值。它能够减少重复走入相同误区，也可能因过度保存而造成检索负担。应保留对未来判断有区分作用的理由，删除无关的过程噪声，或者将其放在不同层级。不是每次失败都需要成为正式规则，也不是所有失败都应被遗忘。有效回写将“为什么不成立”转成有限、可调用的条件，使下一轮能够从更明确的边界开始，而不把错误经验固化成永远禁止新尝试的禁令。

◆ 八、评价过程也要接受三最约束

衡量优化本身需要投入。如果为了比较两种低影响任务，建立极其复杂的评价体系，耗费可能超过被研究工作的改进价值。反过来，对重要主张只作随意印象判断，又可能保留严重误差。评价力度应与目标的重要性、后果和不确定性相称。D3不是仅约束被评价者，也约束评价者怎样组织证据；E3账也应包括设计量表、记录过程、处理分歧和复查材料的付出。

评价中的冗余常表现为多种形式重复测量同一表面特征。字数、段落数和输出长度可能高度重合，却被当成三个独立质量指标；多个评委若只看同一摘要，也可能重复同一判断。增加指标并不自动增加知识。需要说明每项指标能够辨认什么独有问题，以及删除后会损失何种信息。只有承担不同证据责任的指标，才有理由共同进入评价。否则，复杂仪表盘可能只是把单一偏好包装得更精密。

评价中的亏损则可能来自激励扭曲。若只以产量衡量能力，执行者可能将大量精力用于分割成果；若只以无修改衡量质量，必要纠错可能被隐藏；若只以低费用衡量效率，维护工作可能被转嫁。这里提出的是可检验的机制风险，不是关于所有人的行为定律。研究应观察指标如何进入实际决策，并检查它是否使原本

的S3目标被替代。最优化要求评价能够回到价值，而不是让指标成为新的目的。

对于一项长篇写作研究，字数是完成规模的要求，不是思想质量的充分证据。篇幅达标不能证明论证成立，减少重复也不能以删去必要理由为代价。来源核对、理论检查和章节接口检查分别承担不同责任，但同一团队内部的审校不能因此冒充独立实证验证。把这些身份分清楚，是D3在写作工程中的实际应用：核算能够核算的，保留尚未完成的检验，避免把工程完成与理论证明互相顶替。

本章由此将三最理解为一组持续的过程要求。它们分别追踪偏差、无贡献重复和不利后果，同时通过S3目标及E3付出保持联系。三者不必在每次比较中同时改善，也不保证每个问题都有唯一最佳方案；但它们要求所有优化主张说明比较范围、证据和承担。下一章将进一步研究E3，使最优化面对真实的能量付出及其代理记录，而不把不同投入混成一个未经校准的总量。

◆

14

第 14 章

E3能量付出：内能、动能、势能及其记账

◆ 一、能量问题不能被一个成本数字替代

高阶能力状态的正式定义，把E3能量付出置于D3最优化的组织之中，以获得预定S3价值目标。E3保留内能、动能、势能三项，不能把它改写为一个任意资源集合，也不能只用时间或费用替代。与此同时，保留正式名称并不意味着任何思想活动都已经获得可直接测量的三能数值。理论提出了必须面对的付出问题，具体研究仍须说明辨认对象、测量方法和证据范围。缺少这些说明时，精确数字可能比定性描述更容易造成误解。

第569号在旧书交换角的构造例中，将志愿者的底子、活动展开后的势头与尚未释放的机会分别放到三能视角下观察。[S569，第23章]这个例子为发生分析提供了入口，却没有建立跨领域的统一能量量表。我们不能把例子中的对应关系直接推广成“知识数量等于内能、行动速度等于动能、未来收益等于势能”的普遍公式。它们可能成为某类研究中的描述或代理，但必须另行论证，不能因字面相近便获得物理测量的资格。

本章因此区分三类陈述。第一类是E3的理论位置与三能名称，这是本书采用的正式口径；第二类是具体领域如何辨认储备、运行、条件差异与转换的操作性解释；第三类是实际测量或代理记录。后两类需要明确身份。把一项代理指标称为代理，不是否定其价值，而是告诉读者它能回答什么、不能回答什么。对于尚未取得三能实测的思想工作，诚实的分项记录比未经校准的“能量总分”更适合积累研究。

能量付出也不能被写成孤立个人内部存在一股神秘力量，随后推动全部活动。SDE研究的是复合体中的特征纠缠与差异序列。人的身体状态、工具可用性、材料组织和行动机会需要在具体关系中发挥作用；没有连接，这些条件未必转成有效工作。因而，E3分析既要面对实际付出，也要追问付出怎样被组织，在哪些环节被动用、转换、消耗或沉淀。它关注的不是给人贴一个精力充沛的标签，而是使价值实现的条件能够被检查。

◆ 二、内能不能被解释为孤立的内驱力仓库

在本书的发生学讨论中，使用“内能”时首先要声明系统边界。内部是相对于某个已辨认的复合体而言，不能未经说明便等同于人的心理内部。一个研究单元的可用条件，可能包含人员经过训练的判断能力、已经组织的材料、稳定的工具接口和能够维持工作的支持；这些条件如何与内能概念建立联系，需要领域解释与测量依据。不能因为它们有助于工作，就把全部能力储备直接算作某种已知能量。

这种区别防止一种常见的解释捷径：看到高水平表现，便断言表现者体内储存了更多动力；看到暂时停滞，又断言其动力枯竭。这样的说法若没有独立指标，只是在重复结果。高手发生学需要具体追问：哪些可用条件没有被动员，哪些关系被阻断，哪些支持已经不足，哪些任务要求超过当前配置。内能视角只有在帮助辨认这些条件时才有解释贡献，而不能成为所有未知原因的代名词。

构造一个研究团队的例子。团队成员具备相应知识，资料也已收集，但来源没有定位、概念没有统一、修订权限不清。若只以成员学历和资料容量判断“储备充足”，就会忽略可用性问题。条件只有经适当组织，才能进入实际操作。这里可以记录材料整理程度、关键操作熟练度或恢复工作所需时间，作为与准备状

态相关的代理；但不能把这些指标直接相加为内能值。它们首先说明的是准备条件及其可动用性。

内能的辨认还涉及维护。某些条件需要持续更新才能保持可用，例如资料版本、操作熟练度和协作接口。若只记录最初形成的投入，忽略后续维持，就可能把一个不断被维护的系统误写为自行持续的储备。反之，也不能把每次维护都当作重新创造全部条件。应区分形成、保持和修复的工作，使当前能够运行的状态具有可追溯的来历。能量分析在这里与E=H(S,D)连接：现有条件是此前发生的结果，不能被当作无历史的免费起点。

◆ 三、动能视角需要追踪正在发生的转换

动能不能简单由“看起来很忙”或“输出很快”推定。在思想工作中，大量文字持续生成，可能伴随有效判断，也可能只是重复未经核验的候选。若把速度直接当作动能的充分证据，便把一种显露误当成全部运行条件。更稳妥的做法，是追踪实际操作怎样推进目标：输入材料如何进入比较，候选怎样被筛选，错误怎样被拦截，结果怎样变成下一步可用对象。具体指标可以描述这些过程，但其与E3的对应仍需说明。

本章沿用一个构造任务：人—AI复合体整理研究说明。模型生成段落、研究者核查来源、工具整理索引、反馈触发修订，构成正在展开的差异序列。若生成环节极快而核验环节无法接续，候选会在接口积压；若核验完成却没有修改权限，信息也不能转为有效成果。所谓运行中的劲头，必须落实到这些联系能否接续，而非只看某一环节的动作强度。加快已经拥堵的上游，未必增加整体价值实现。

追踪转换还应区分活动与贡献。同样一次检索，可以找到决定性材料，也可以只是重复已有结果；同样一次修改，可以纠正关键条件，也可以只调整语气。

操作计数有助于记录过程，却不能自动判断每次操作的价值。要解释D3如何组织E3，就需要把操作与其改变的主张、条件或后续路径连接。没有这种连接，工作量越大越容易被误当作能力越强，最优化也就失去了辨认无效付出的入口。

运行中的加速可能来自多种机制。任务更熟悉、材料更整齐、工具响应更快、标准被降低，都可能使交付变快。它们的价值含义不同。若是材料组织改善，同一目标下的必要查找可能减少；若是标准降低，速度变化就不再是同任务能力的直接证据。E3研究因此不能只比较表面速度，而要回到S3与D3：达到的是什么，哪些动作减少了，减少后是否保留必要功能，代价是否移动到其他环节。

动能视角也不能忽略中断与恢复。持续运行需要某些条件保持连接，一旦材料、权限或工具发生变化，过程可能停顿。记录恢复所需的工作，有助于区分一个依赖偶然顺畅的配置与一个能够处理扰动的配置。但恢复能力并不等于永远不受影响，适当停止有时更符合价值目标。关键是系统能否辨认中断原因、保存有效状态，并在条件允许时以合理付出重建运行，而不是强行维持表面连续。

◆ 四、势能需要具体差异与释放条件

势能最容易被滥用为任何未来可能性的美称。一个庞大的资料库、一项尚未开展的合作、一个新模型，都可以被说成“潜力巨大”，但如果没有说明何种差异、条件和转换关系使其可能发挥作用，这种说法仍不足以支持能力判断。本书保留势能作为E3组成，同时要求在领域分析中指出可辨认的条件：什么尚未被动用，什么变化能够使其进入实际过程，转换需要哪些付出，又有哪些因素可能使预期落空。

在构造的知识写作任务中，已经完成索引的材料与尚未提出的某类问题之间，可能存在可利用关系。问题一旦出现，索引能够降低查找负担；但若材料与

问题不匹配，索引再完整也未必有用。这里可以把可调用性和转换条件作为研究对象，却不能因为未来可能节省时间就宣称已经测得势能。预期收益、实际调用和能量测量属于不同证据层次，必须分开记录。潜在条件只有在明确关系中，才不至于成为任意承诺。

势能的释放也并非自动发生。一个团队拥有丰富材料，却缺乏问题组织方式；另一个团队拥有清楚问题，却无法取得必要材料。两者各有某些条件，但都可能无法形成目标结果。只有当问题、材料和操作之间建立适当联系，未动用的条件才可能进入运行。所谓高手发生，因而不是把潜力堆得越多越好，而是使可用差异在合适时机转化为对S3的有效贡献。转化失败的情形同样应进入研究。

条件差异还可能带来不利后果。一个系统能够迅速放大某种未经核验的判断，也具有强大的传播可能，但这种可能不能因“势能高”便被认定为价值高。E3描述所面对的能量条件与S3价值目标不能互相替代。是否值得释放、应当怎样限制和核验，需要D3与S3共同约束。保留这一区别，才能避免将规模、影响或可扩展性天然等同于善与美。

因此，势能研究需要容许未实现和不应实现两种结果。某项条件可能因为缺少接口而未能发挥作用，也可能因为价值评估发现不宜继续而被主动搁置。前者涉及转换机制，后者涉及目标判断。二者都不能简单称为“没有能力”。有时，高阶运行正表现为不把所有可动用条件都立即投入，而是依据目标、时机和后果选择释放方式。这样的选择仍需理由与记录，不能事后用“保留潜力”解释一切未完成。

◆ 五、存量流量与转换不能重复加总

能量记账的一项基本纪律，是同一份条件或付出在不同阶段出现时，不能每出现一次就算作新的外部投入。形成储备、动用储备、运行转换与留下结果，是

不同状态和过程。若把它们全部直接相加，账面规模可能随着记录细化而不断膨胀，却没有对应的新增付出。具体领域如何处理这种关系，需要明确系统边界与测量口径；至少应保留来源、流向和时间，避免将状态描述与投入计数混在一起。

以一个不涉及物理量推断的构造例说明。团队花费十二个人工小时建立资料索引，之后某次任务调用索引用去一个人工小时。不能既把十二小时作为当次形成投入，又把“已有索引的价值”再折算十二小时重复加入，再把调用一小时称为新的完整建设。可以分别记录最初形成、当前调用和后续维护；如果要分摊建设投入，应说明分摊规则。人工小时只是同口径劳动投入记录，不是内能、动能或势能的直接单位。

同样，成果成为下一轮条件，不意味着自动产生了与原投入相等的新能量。一个论证经过核验后形成可调用规则，它可能降低未来某些操作负担，也可能需要维护与解释。应记录这种条件变化及实际使用效果，不能先给成果估一个“能量值”，再将它作为无成本新增储备。回写是发生关系的改变，是否以及怎样涉及可测能量转换，需要独立说明。概念上的生成不能代替物理或领域测量。

为了使账目可复查，可以把记录分为形成账、运行账和回写账。形成账说明哪些条件为当前任务准备，运行账说明本轮实际动用和付出，回写账说明哪些结果进入后续条件及其维护要求。这是本书提出的工程记录办法，不是E3新增的三能定义，也不意味着三本账分别对应内能、动能、势能。三能是理论区分，三账是过程管理工具；两者可以相互帮助，但不能因数量相同便作机械一一配对。

状态与流量的分开，还能防止把同一条件的可用性变化误认成新增输入。某份材料原本已经存在，经过索引后更易调用，新增的是组织工作及由此形成的关系；材料本身并不是第二次被创造。相反，若旧材料失去适用性，其数量没有减少，可用条件却可能下降。因而，账目需要同时保存数量记录与用途说明，不能

只看库存增减。对思想复合体而言，这一点尤其重要，因为文件数量很容易被当成知识储备，知识储备又很容易被当成已经实现的能力，三个层次若不拆开，能量账将无法追问。

跨账连接需要唯一事件标识或明确的文字对应。例如某次核验既消耗本轮时间，又产生可复用的反例记录，它应在运行账中记一次实际付出，在回写账中说明产生了什么条件，而不重复记为第二次劳动。未来再次使用时，记录新的调用与维护即可。这样的处理看似朴素，却能避免能力评估中的重要错觉：把同一份成果在不同叙述位置反复计成新增贡献，使累积规模远超实际发生。

◆ 六、代理指标可以使用但必须保留身份

思想工作中，直接取得统一E3测量往往并非现成条件。研究可以使用时间、调用量、设备耗电、费用、主观负担等不同记录，但必须分别说明它们的用途。时间描述持续或劳动投入，调用量描述某类操作规模，费用描述特定结算条件，主观负担描述参与者报告；它们彼此相关的程度不能预设。价格变化可能使费用下降而操作不变，自动等待可能增加历时却不增加同量人工劳动。因此代理必须面对它自身的测量对象。

一个合格的代理说明至少回答四个问题：记录什么，为什么认为它与所研究付出有关，在哪些情况下这种联系可能失效，以及没有记录哪些重要部分。比如将人工核验时间作为一种投入代理，应说明是否包括材料准备、沟通和返工，是否将多人同时工作正确区分为历时与人时。若只报告从开始到完成的钟表时间，不能直接称为总劳动付出。对并行系统尤其如此，速度提高可能伴随更多同时投入。

模型调用量同样不能自动代表认知劳动或能量效率。一次调用可能完成复杂生成，也可能只是简单格式处理；不同配置的输入输出长度与运行条件可能不

同。若要比较调用规模，应固定适当口径并说明局限。更重要的是，调用量低不保证S3达标，调用量高也不必然说明冗余。只有把调用与实际功能、核验结果和后续代价连接，指标才对D3—E3分析有帮助。否则，数字容易成为脱离价值的竞赛。

费用作为代理还会受服务价格和结算规则影响。这里不需要讨论任何当前产品价格，也可以看到概念区别：同样工作在不同付费条件下可能对应不同费用，费用变化不必然来自能量付出变化。费用可以是组织决策的重要约束，但应以其自身身份进入比较。不能把经济账、物理能量账和人的体验账混成一个总量，再用同一个单位表示。若需要综合决策，应明确权衡规则，保留分项结果供复查。

主观负担记录具有另一种价值。某些过程虽然历时相同，却让参与者报告不同的疲劳、困惑或控制感；这些差异可能提示关系组织的问题。但自述不是三能实测，也不能由一次报告推断长期规律。可以将其作为与自我界有关的材料，结合任务、操作和结果进一步解释。尊重体验证据，意味着既不把它当成纯粹噪声，也不让它未经限定便替代所有其他记录。

◆ 七、跨轮投入与维护怎样进入高手比较

高手状态往往依赖先前形成的条件。若比较一个已经建立材料库和操作规则的复合体，与一个从零开始的复合体，只看当前一轮，前者可能显得付出极少。这个结果可以说明现成配置的运行表现，却不能单独说明全部形成成本更低。比较应根据研究问题选择账目：研究当前部署效果时，现有条件可作为已声明起点；研究能力怎样形成时，则必须追踪形成过程。两种问题都合理，不能将一种结果冒称另一种结论。

分摊是一种管理约定，不是自然事实。假设构造项目用十二个人工小时建立索引，预计服务四次任务，可以暂按每次三小时估算建设分摊；但若最终只使用

一次，实际分摊基础便改变。预计使用次数、实际使用次数和分摊规则应分别保留。不能为了显示低成本，预先假定无限复用；也不能在后续使用中持续把完整建设成本重复加入。合理账目应随真实发生更新，并让读者能够看见假设变化。

维护投入也会改变长期比较。一个结构精巧但很难更新的知识库，可能在初次使用中表现良好，之后因版本变化而产生大量修复；另一个较简单的结构，可能初次设置更慢，却便于持续纠正。哪一种更优，需要相应时间窗口的材料。高手发生学不应只迷恋首次突破，也应研究维持、更新和退出。能够产生一个成果，与能够让成果长期成为可靠条件，是不同但相连的能力。

回写还有选择成本。不是每个新结果都值得进入共同基底，进入之后还可能影响既有规则。筛选、合并、标注冲突和移除过期内容，都需要实际工作。如果只统计知识库规模增加，就会把整理成本和错误沉淀风险排除。有效回写可能表现为新增较少却更可调用的内容，也可能表现为删除失效规则。E3账应允许这些看似减少的变化获得应有解释，而不是把保存越多当作积累越强。

当更换工具或模型时，迁移投入也不能消失。提示约定、输出格式、核验接口和材料组织可能需要调整，过去形成的关系未必完整迁移。应记录哪些条件被保留，哪些必须重建，重建后是否恢复原目标表现。若新工具单次运行更快却要求高昂迁移，短期与长期结论可能不同。这里无需预先偏好旧工具或新工具，只有一项要求保持不变：把转换发生中的真实付出纳入所声明的比较范围。

◆ 八、能量最省与价值最优并非同一判断

若目标没有达成，付出最少可能只是没有真正开始。即使目标表面达成，也要检查是否依赖偶然、是否保留了不可接受的误差、是否把代价移出边界。E3在正式定义中受到D3组织并面向S3，因此不能被单独抽出成为越低越好的唯一

尺度。合理的比较是先说明价值要求，再考察在相应范围内哪些付出有效、哪些可以减少、哪些必要条件不能取消。

有时增加投入正是减少亏损的条件。独立核验、必要训练和维护余量都可能使当前账面增加，却避免后续更大问题。是否值得，需要证据和范围，而不能靠“安全总是越多越好”或“效率总是越快越好”决定。对于低影响任务，复杂复核可能不合适；对于关键主张，简单浏览可能不充分。高阶状态要求投入强度与目标、后果和不确定性相配，而非固守同一种工作密度。

规模变化也必须分开记录。某种配置降低单项任务投入后，系统可能选择开展更多任务，总付出未必下降。单项效率与总体规模回答不同问题。若书稿写作速度提高，产量随之增加，不能直接宣称总能量消耗减少；也不能因为总投入增加就否定单项改善。应同时说明每项任务的价值与投入、任务数量以及新增任务是否具有实际意义。没有这种分层，规模增长很容易被误写成纯粹节省。

还需要关注测量与核算本身的负担。为了记录每个细微动作而打断正常工作，可能改变被研究过程；为了建立一个全面能量账而耗费远超改进收益，也未必合理。可以按任务重要性选择适当粒度，先记录关键投入与明显缺口，再在有必要时细化。记录简化不应隐藏主要代价，记录复杂也不自动更真实。E3研究同样需要接受D3约束，使核算服务于价值判断。

◆ 九、让能量付出成为可追问的发生条件

本章为E3提出的不是一套冒称已经完成的统一测量，而是一组防止混账的要求。内能、动能、势能保留其理论位置；领域解释应说明相互限定的条件与转换；实际记录应区分形成、运行、维护和回写，并使代理指标保持自身身份。若确有物理能量测量，还须按相应系统、单位与方法报告，不能与未测的思想储备

直接相加。若只有代理，也应报告可得到的材料，不以缺少总量为理由放弃所有检查。

一个可审计的记录应让他人能够回答：这项付出发生在哪一轮，由哪个环节承担，服务哪个价值要求，改变了什么后续条件，是否与另一条记录重复。它还应让未测部分显明，例如支持系统的形成投入尚未取得，主观负担只有自述，未来复用次数仍是估计。这样的账目可能不够壮观，却能随着新的材料逐步改进。相反，一个没有测量依据的巨大总分，虽然容易排名，却难以指出下一步应改变什么。

E3分析最终要回到复合体的发生。条件不是静止库存，行动不是无来历的爆发，未来可能性也不是已经兑现的价值。内能、动能、势能的研究，需要与S显露和D差异序列共同展开，说明条件怎样被组织为工作，工作怎样形成成果，成果又怎样改变下一轮。只有在这种关系中，最优化的能量付出才可能被辨认。下一章将继续讨论高手同一性与递归发生，说明在工具和基底变化之后，什么可以延续，什么需要重新建立。

◆

15

第 15 章

三原理、高手同一性与递归发生

◆ 一、号位约定与发生机制应分层理解

本书继承的三原理号位约定是1客体、2互动、3主体。这个约定必须保持，不能在不同章节中随意调换。与此同时，第569号第九章在SDE发生层描述了三种动力关系：D与E的矛盾推动S改变，S与E的矛盾推动D改变，S与D的矛盾推动E改变，改变之后再回写另两维。[S569，第9章]号位约定与这组发生句属于不同层次的说明，不能仅凭数字相同，便把S等同客体、D等同互动、E等同主体。S始终是显露，D始终是差异序列，E始终是特征纠缠。

母本还明确提到，从三视角时期的“123原理”到SDE三原理，发生了由视角诊断向发生动力的转变。[S569，第9章]本书保存这一版本语境，而不将前后表述静默合并成一套从来没有变化的术语。前者提示我们检查主客互动的位置，后者提示我们追问变化怎样被具体关系推动。二者可以在高手研究中相互联系，但联系需要论证，不能用一个数字表自动完成。理论有来历，来历本身也应当能够被检查。

“矛盾”在这里首先指具体关系不能相互配合，不必是参与者争吵，也不等于任何形式逻辑矛盾。原有过程无法承受新的条件，已有显露不能满足当前要求，过程结果与支持结构彼此冲突，都可能形成需要改变的局面。要使用这一解释，就必须说明究竟哪些特征不相容、冲突怎样进入行动、什么改变因此成为必要或更可行。若只写“矛盾推动发展”，却没有材料和机制，便没有增加对能力发生的理解。

三原理在本书中作为发生分析的理论框架，不被直接当成每次变化都已获得经验验证的普遍定律。真实过程可能存在多个变化方向，也可能由于缺乏资源、权限或可行替代而暂时停滞。关系不匹配不会自动保证有益改变，更不会自动保证高阶能力出现。高手发生学需要研究的是：哪些不匹配被识别，哪些改变得以形成，改变是否通过S3—D3—E3检验，以及它怎样进入后续条件。动力分析只有连接这些问题，才不会变成结果发生后的套话。

◆ 二、三类动力怎样改变能力状态

构造一个持续制作研究材料的复合体。其原有流程能够处理少量来源，但材料范围扩大后，人工记忆无法可靠追踪各项主张与出处，D与E之间出现不匹配。如果过程和条件暂时未被充分重建，S可能表现为遗漏、错引或交付延迟；若新的组织关系形成，S也可能表现为更清楚的证据结构。原理分析在这里要求指出过程与条件之间的具体张力，而不是把结果变化归结为使用者突然变得认真或不认真。

再看S与E推动D的情形。已有文本中出现相互冲突的定义，而现有基底要求概念保持可辨认一致，二者的不匹配可能使原来直线写作转为交叉核对。新D并非凭空加一道工序，而是针对显露出来的冲突组织材料。若冲突只被当作措辞问题，路径可能停在替换词语；若它涉及对象身份，路径就需要回到论证条件。相同的“有冲突”可以引出不同改变，机制分析必须说明为何进入其中一条路。

第三类是S与D推动E改变。假设多轮核验反复发现相同错误，而当前流程每次都依靠临时提醒修补；结果与过程之间的持续不匹配，可能促使系统把检查要求写入共同基底，改变材料入口、修订权限或交付规则。此时变化不再只发生在某一次动作上，而进入后续任务的条件。它可能减少未来错误，也可能形成过度

僵化的新负担。是否值得保留，仍需下一轮检验，不能因为改变发生在E就自动称为更深刻的进步。

三类动力在实际任务中可以交织，但分析不宜因此放弃区分。若每个变化都同时被归为三类，就无法判断哪一关系是当前主要矛盾、哪一改变承担了结算作用。可以先选择证据最清楚的局部机制，再追踪其余变化如何接续。例如先由错引显露触发核验路径改变，再由反复核验重建材料结构。这个顺序如果用于真实案例，必须由记录支持；如果只是理论推演，则应保持构造身份。分类的意义在于提高辨认精度，而不是要求每个故事都把三类填满。

能力改变也可能被阻断。冲突已经显露，材料也支持修订，但负责者没有权限改变规则；或者规则已经修改，必要工具与训练却未到位。此时不能简单说矛盾“不够强”，更不能把未成功全部归为个人意愿不足。需要辨认从张力到改变之间的接口：谁能够将问题纳入议程，什么证据被承认，哪些行动可被执行，代价如何承担。三原理若要成为机制研究，必须让这些中介关系进入解释。

◆ 三、高手同一性不是姓名持续不变

同一个人在不同条件下可能显露不同能力，同一工具在不同基底下也可能形成不同结果。因此，高手同一性不能只由姓名、职位或设备型号保证。这里的同一性，是关于一种能力实现关系能否在变化中得到可辨认延续的问题。它既需要区别于一次表现，也需要区别于静态标签。一个复合体只有在明确任务范围内保持相应价值实现，并能说明维持关系怎样延续，才有资格提出稳定能力的主张。

同一性至少包含两种不同意义。一种是功能上的可替代或等效，即不同配置在某类任务中达到相近要求；另一种是发生谱系上的连续，即当前配置由此前的学习、修订和回写形成。两种配置可以功能相近，却没有共同发生历史；同一谱系也可以在变化后表现出不同能力。不能因为结果相似就断言它们是同一种复合

体，也不能因为历史连续就认定当前能力必然保留。高手研究需要分别记录效果关系与形成关系。

这一区分有助于理解工具替换。换一款模型后，任务质量可能保持相近，这可以支持限定范围的功能可替代性；但提示约定、错误模式、核验方式已经变化，发生关系未必完全相同。反过来，同一模型长期使用，界面和名称都没有改变，但任务、材料与基底逐渐变化，也可能形成新的能力结构。可见，同一性不是全部不变，而是哪些关系的连续足以支持当前研究所关心的能力延续。

研究应先声明所要保持的关系。例如，核心断言仍能被核验，目标改变仍有记录，错误能够进入修订，相关投入仍在可接受范围，可能构成某类研究任务的关键连续条件。这些是任务层面的候选判据，不是所有高手的永恒本质。若研究对象改变，关键关系也需要重新说明。这样的同一性判断比“只要还是这个人就还是原来的能力”更细，也比“任何变化都产生全新主体”更适合连续研究。

同一性还可以呈现程度与范围差异。某个复合体在熟悉任务中稳定，在新领域中需要较多重建；某些操作可以迁移，某些判断依赖特定材料；某种表达风格容易保留，某种反例敏感性却需要重新形成。与其急于回答“能力究竟有没有迁移”这个笼统问题，不如说明迁移了什么、没有迁移什么、在哪些条件下发生。高手的身份因此应附带适用域和配置说明，而不是一个脱离任务的永久勋章。

◆ 四、换工具需要区分撤除替换与适应

工具撤除检验的是现有配置失去某项支持之后会怎样，工具替换检验的是另一支持能否接续原有关系，允许适应后的再测则考察重建能力。三者回答不同问题。若撤去AI后表现下降，可以说明当前运行依赖某些工具作用，但不能由此推断使用者什么也没有学会；若换模型后立即下降，也不能断言原能力永远不可迁移，因为适应尚未发生。评价应清楚标出观察时点和允许的重建工作。

构造一个例子：原模型习惯按主张、依据和限制输出，替换模型倾向生成连续论述。使用者原来的核验方式依赖前一种结构，切换后关键限制不易辨认。立即表现下降可能来自接口不匹配，而非全部领域判断消失。若重新建立输出约定与核验入口，表现可能恢复，也可能仍有差异。只有记录这些变化，才能区分格式适应、判断能力和模型特性各自的作用。仅比较切换前后的两份文本，可能不足以解释原因。

替换比较还需防止暗中同时改变多个条件。更换模型的同时增加材料、延长预算、改写目标，再将结果变化全记为模型效应，会造成归因混乱。理想研究尽可能保持其他重要条件可比；无法保持时，应记录共同变化并收窄结论。真实工作往往需要整体调整，不必为追求纯粹而拒绝有益改进，但工程成功与单一因素的因果解释是不同成果。二者可以同时追求，也应分别说明。

可迁移性也不要求新配置复现旧配置的每一句输出。若目标是形成可靠解释，新的结构可能更适合新工具；若坚持文字完全相同，可能把有效适应误判为失败。应比较目标、关键推理、证据关系和投入，而不是只比较表面相似度。相反，文本高度相似也不保证机制相同：新工具可能复制表达却无法处理稍作改变的问题。需要适当的新任务检验其关系是否真正重建，而不只是保留了一份结果。

所谓工具不可消去性，应作为需要限定的经验问题提出。某项能力在特定配置中可能高度依赖工具，这种依赖可以被观察；但要断言任何替代都不可能，需要远强于一次撤除的证据。本书保留复合体具有谱系条件和迁移成本的研究方向，同时拒绝把“当前难迁移”直接写成“逻辑上永远不可迁移”。这种限制不会削弱工具的重要性，反而使依赖关系能够在真实条件下被精确讨论。

◆ 五、换人揭示基底与实践之间的距离

把完整材料和操作说明交给另一个人，并不保证同样能力立即出现。新参与者需要理解问题、辨认材料的作用、掌握错误检查与判断权限。这些联系可能在原先长期互动中逐渐形成，却没有全部写进文档。因此，交接失败不必然说明文档没有价值，也不必然说明原参与者拥有不可言说的神秘天赋。它首先提示某些形成条件尚未被辨认或重新建立，需要通过实际任务进一步检查。

构造一个研究交接情境。新参与者能够复述三方程和三最，也能按表格填写材料，却无法指出一项主张为何超出来源。形式知识已经进入，判断关系尚未稳定。若培训只增加术语背诵，问题可能继续存在；若让其在具体材料中比较支持、反驳与不相关信息，并让判断受到反馈，就有机会形成新的操作联系。这里的关键不是词语存量，而是符号、逻辑与实际核验怎样共同进入差异序列。

换人还可能带来新的能力，而非只有损失。新参与者的经验使此前忽略的问题显露，原基底在新的互动中得到修订，复合体因此形成不同谱系。若只以是否忠实重复旧输出评价交接，就会压制这种变化。应该区分必须保持的价值与证据要求，以及允许甚至需要改变的问题入口和表达方式。共同基底的作用是建立可讨论条件，不是要求所有参与者形成同一种思维轨迹。

这也说明基底既不能被神化为自动产生高手的程序，也不能因交接不立即成功便被判为无用。它提供组织关系的资源，实际能力仍要在任务中形成。可以研究哪些部分容易显式传递，哪些需要示范与练习，哪些依赖特定材料，哪些可能通过更好的工具接口降低形成成本。这样，人的变化成为揭示基底机制的机会，而不是一场关于谁更有天赋的笼统比较。

在S3—D3—E3框架下，交接的成功也不只看新参与者是否最终做出结果。若为获得同样结果付出无法持续的额外劳动，或把大量核验转嫁给原参与者，能力形成尚未完成相应优化。应记录训练、支持、返工与后续独立运行，区分一次

在帮助下完成和稳定接续。这里的“独立”是相对于所研究支持的撤除而言，不表示人可以脱离一切工具和社会条件。限定支持范围，才能使检验具有明确意义。

◆ 六、换基底使理论增益接受实质检查

思想基底B与AI模型A必须分开辨认。模型更新可能改善生成与处理表现，基底改变则涉及问题如何定义、材料如何组织、候选如何检验以及结果怎样回写。若两者同时改变而结果更好，不能把全部收益记给基底。第七轮工作稿已经把这种区分列为需要保留的研究要求，并提出配置、撤除与回写三账作为候选装置。[R7，第八节]该装置仍待检验，不能被当作已经证明首创或有效的结论。

构造一个基底比较：相同模型、相同材料和相近操作预算，一组按一般研究说明完成任务，另一组加入明确的承重前提检查、反例责任与回写要求。若后一组结果更好，还需检查改善来自哪一项安排，是否只是获得了更多领域知识或更多核验时间。如果强竞争方法同样具有这些要求，就不能将改善归为SDE独占。理论增益需要面对实际差异，而不是将所有好做法重新命名后收归本体系。

基底替换也可能产生局部优势与局部亏损。一种基底擅长暴露前提，却增加较多分析步骤；另一种擅长快速构造可执行方案，却对目标重构关注较少。哪一种更适合，需要看题目、阶段和价值要求。不能把较深层的术语自动视为更高层能力，也不能把步骤少自动视为更优。高阶运行可能是合理选择与组合，但组合后的效果仍需检验，不能因为吸收了多种方法就预先宣布全面优势。

消融研究可以帮助辨认基底各部分的作用，却也需要谨慎。去掉某一工序后表现下降，可能说明它有贡献，也可能因为剩余流程没有重新组织；去掉后表现不变，可能说明它可被其他环节补偿，也可能因为任务没有调用其独特功能。因而，消融结果应结合机制与任务解释，不能成为简单的存在证明或无效证明。研

究需要允许多种关系：必要、辅助、可替代、仅在特定条件下有益，甚至在某些任务中不利。

换基底最终还涉及同一性的边界。如果目标、证据规则与主要判断关系都发生重建，当前复合体可以保持人物和工具连续，却形成新的能力谱系。这种变化不应只被称为原能力的数值提升。相反，如果只是增加一份背景资料，未改变操作与判断关系，则不宜轻易宣称典范转移。区分程度与结构变化，需要说明哪些关系被替换、哪些新问题因此获得合法位置、哪些旧结论受到影响。宏大名称必须由具体改变支撑。

◆ 七、递归发生要求回写经过筛选

递归发生不是简单重复同一活动。每一轮的S与D可能改变E，新的E又参与下一轮过程与显露；只有这种条件改变实际发生，才有理由讨论递归。若只是不断生成相似文本，既没有改进材料组织，也没有修正判断规则，那么轮数增加并不自动形成能力积累。相反，一次规模不大的纠错若改变了后续核验关系，可能对能力产生更深影响。回写的研究对象是条件如何改变，而非活动进行了多少遍。

有效回写至少需要选择、组织和调用三个方面的连接。选择决定哪些结果值得保留，组织使结果与适用条件和反对证据相连，调用使其在新任务中真正参与判断。任何一处断开，都可能使沉淀失效。只保存成功结论而删除失败原因，会使适用边界消失；材料保存完整但无法检索，会使形成投入难以发挥；调用旧规则却不检查新任务条件，又可能把过去的优势变成当前误差。递归因此需要持续筛选，而不是自动累加。

负向回写同样可能稳定发生。一个未经检验的断言被写入基底，后续文本反复引用它，引用数量增加又被误当成支持强度，系统便可能形成自我强化的错

误。这个构造机制说明，稳定与正确是不同性质。高度一致的输出也许来自成熟关系，也许来自共同误差。高手同一性不能只看持续性，还要看纠错入口是否保留、外部材料能否改变判断、旧规则在失败面前是否可以退出。

回写的粒度也需要选择。将全部过程细节压入共同基底，可能增加维护与调用负担；只保留一句口号，又可能丢失关键操作关系。较有价值的内容通常包括判断适用条件、关键反例、有效操作及其理由，但具体取舍仍依任务而定。这里的目标不是建立无所不包的记忆，而是让下一轮能够从更可靠的条件开始。D3要求减少无贡献重复，E3要求记录形成与维护付出，S3则决定哪些沉淀值得留下。

若要主张递归形成了可迁移能力，其收益应在未见任务中检查。若只主张熟悉任务的运行改善，则应在后续独立轮次中检验，并将结论限定于该任务。若改善只出现在已经练习过的题目，可能主要是结果记忆或格式熟悉；若进入不同但相关任务后仍能重新建立有效检验，才更有理由讨论可迁移的关系形成。这并不否定熟悉任务的价值，它只是区分不同层次的能力。回写是否使复合体成为更稳定的高手，需要证据覆盖其宣称的范围，不能由一本新书、一次成功或一个增长曲线自动推定。

◆ 八、稳定秩序与创造性改变如何共存

稳定能力需要一定秩序：对象能够辨认，操作能够接续，评价能够回到证据，纠错能够改变后续条件。但秩序不等于所有关系永久冻结。新的任务可能暴露旧分类的不足，新的材料可能推翻原先判断，新的工具可能改变可行路径。若为了维持稳定而拒绝这些变化，系统可能保持熟练却失去创造性。高手发生学因此需要研究一种能够在保留关键关系的同时重建其他关系的运行方式。

这种重建不能仅凭“开放”二字完成。哪些条件允许试验，哪些核心要求暂时保持，探索结果如何与正式交付分开，失败怎样回写，必须有具体安排。构造一个写作项目：新概念可以进入探索区接受反例与对手检验，但未经核验不能直接替换正式定义；通过必要检查后，再以版本方式进入共同基底。这样，创新既有发生空间，稳定运行也不被任意候选不断扰乱。开放与秩序通过接口相连，而非彼此取消。

从尚未形成稳定关系到形成可重复能力，与在既有能力范围内扩大任务规模，是不同变化。前者需要辨认新的对象、操作和条件怎样配合，后者更关注已形成关系如何维持与扩展。两者可能相互推动，但不能把产量增加直接当作新能力根基已经诞生。若新增任务只是相同模板的复制，主要变化可能在规模；若问题身份和合法判断方式改变，才需要更深入地讨论发生。对于每一项宏大创新主张，都应说明具体属于哪一层。

稳定秩序还应保留退出机制。某项基底持续增加步骤却没有改善价值，某种工具依赖使系统无法承担实际任务，某类目标经过检验不再值得继续，都可能需要停止或重构。退出不是研究失败的全部含义，有时是减少进一步亏损的合理行动。但退出也需保存有用证据，使后续工作能够知道为什么停止，避免相同问题以新名称反复开始。能力的成熟包括适当终止，而不只是不断扩张。

◆ 九、从同一性主张走向可审计的持续能力

第七轮工作稿提出的配置、撤除、回写三账，可以帮助组织本章问题。配置账说明人、工具、思想基底和任务如何结合；撤除账检查关键条件改变后的表现；回写账追踪成果是否改变后续能力。[R7，第四、八节]本书将其作为研究装置使用，保留与既有理论和方法重合的可能，不以名称新颖证明学术首创。装置

的价值需要看它是否提高判断清晰度、支持更好的预测，或者实际减少误差、冗余与亏损。

一项关于高手同一性的完整主张，应当同时说明延续的对象、变化的条件与证据范围。例如，可以说某复合体在一组明确任务中，经过工具替换和适应后仍达到预定S3，并在约定投入范围内保持表现；不应把这个结果扩展成所有领域、所有工具和所有时间上的同一能力。有限的稳定主张可以累积为更广的知识，但每次扩展都需要新增材料。身份不是一次授予后永久有效的证书，而是能够随证据更新的关系判断。

本章由此把三原理、同一性与递归发生连接起来：具体不匹配推动关系改变，改变经过检验进入回写，回写形成下一轮可辨认的条件，而条件变化又要求重新检查能力的适用范围。这个过程可能产生高阶能力，也可能产生固化、退化或需要退出的配置。S3—D3—E3定义提供价值与付出的判据，发生分析则说明它们怎样在真实过程中连接。下一编将转向理论、技术和艺术基底，进一步辨认哪些组织关系能够成为这种持续能力的生成条件。

◆



第　四　编

高手发生的理论、技术与艺术基底

编　序

本编的问题是：同样拿着工具，为什么有的人只是拥有，有的人形成了可以反复生成成果的基底。第 16 章给出基底可以事前辨认的定义，第 17 至 19 章分别讲理论基底、技术基底和艺术基底，第 20 章讲三者怎样互补、冲突和转化，第 21 章讲成果怎样经核验回写成下一轮的条件。

16

第 16 章

从拥有工具到形成生成性基底

◆ 一、同一套工具为什么接不成同一项工作

设想两组人员整理同一批旧照片。任务要求为每张照片说明可以确认的人物、地点与时间，保留不能确认的部分，并使后来者能够继续查证。两组都拥有扫描设备、图像识别模型、文本检索工具和相同数量的原始说明。第一组让模型逐张生成完整故事，遇到相似建筑就补出地点，遇到模糊面孔就从已有姓名中选一个。第二组先区分照片直接显示的内容、旁注提供的信息和需要其他材料支持的推断，再决定每项工具能够承担什么操作。这是一个构造任务，目的是比较组织条件，不是报告真实档案项目的成效。

本任务预定的S3中，真落实为说明与依据相符，善落实为不随意给照片中的人物附加未经确认的身份和经历，美落实为档案表达清楚、关系有序、便于理解。相应地，D3中的误差可表现为错误确认，冗余可表现为缺乏新增依据的反复生成，亏损可表现为材料被误删或后来者被迫重做已经完成的查证。保留未知并不自动构成误差，必要复核也不自动构成冗余；是否有用，需要回到这些预定要求判断。

两组的差别并不在设备目录里。第一组的工作受一种隐含规则支配：空白意味着任务尚未完成，连贯叙事意味着完成。第二组采用另一种规则：只有具有相应依据的内容才获得确认资格，空白也可以是准确的结果。规则改变了工具输出的用途。模型给出的地点在前一组成为结论，在后一组只成为待查候选；同样一句话进入不同关系，就承担了不同的认识责任。

我们把这种能够组织对象辨认、操作选择、判断与修订的条件称为生成性基底。这里的生成性不是保证产生新理论，而是使材料有可能通过一组可辨认关系形成任务所需的结果。基底既可能支持创造，也可能支持可靠地重复成熟工作。它可以规定什么值得进一步追问，也可以帮助及时结束没有价值的分支。若只在惊人的成果出现以后才承认基底，就会看不见稳定实践中的组织作用。

基底不能由成功倒推出来。两组照片工作都可能偶然给出正确说明，但这种偶然不会使其组织方式变成相同。我们应当在结果出来之前辨认规则：是否保留信息来路，什么情况下允许确认，谁可以退回一个候选，哪些改变会触发重查。这样，即使最终结果不符合预期，也仍然知道先前采用了什么基底。一个允许失败留在其适用记录中的概念，才具有比较价值。

◆ 二、材料集合与组织结构之间的差别

知识积累常以数量显示：书读了多少，案例存了多少，提示词有多少条。这些材料可能成为重要条件，却没有单独说明它们怎样进入判断。照片项目可以收集大量地方志，如果没有照片编号与材料位置的连接，查证仍会反复从头开始。相反，数量较小而关系清楚的资料集，可能更适合某项明确任务。差别不在多与少本身，而在材料能否按需要形成有效约束。

继续这个构造例。一份地方志提到某条街在一个时期改过名字，旧照片背面却使用了另一个名称。如果资料只是按书名排列，执行者可能分别摘录两段文字，最后把矛盾留给读者。若资料按地点标识、时间范围和名称变更关系组织，矛盾就会变成一个可以处理的问题：两种名称是否指同一处，使用时间是否重叠，照片的年代判断是否需要修改。组织结构使不同材料互相改变其解释资格。

这时E的具体内容已经出现。名称的可对应性受到时间范围的限制，时间判断又受到照片中可见特征和旁注来源的限制。执行者通过交叉查证使这些特征相

互约束。若断开时间与名称的联系，材料仍然很多，却容易把不同年代的描述混在一起；若断开旁注与照片的对应，精准的文字也可能被放到错误对象上。基底因此不是材料的另一种称呼，而是使材料能够参加彼此校正的关系。

组织结构也不能无限加密。假如每张照片都要求填写大量与当前任务无关的字段，资料管理本身便可能吞没研究。一个字段是否值得保留，要看它能否帮助确认、排除或追踪某类关键判断。用不到的细节未必永远无用，可以在支持材料中保存；但不能因为未来也许会用，就要求当下把所有关系都做成正式流程。生成性基底应当允许层次，而不是把复杂性一次压到每个使用者身上。

材料与结构还具有不同的更新方式。新增一本书主要扩展可取得的信息，改变一条确认规则则可能影响已经处理过的全部记录。前者不一定要求全面返工，后者可能需要追踪受影响的结果。如果没有区分这两种更新，团队会在不必要的地方重复检查，却在真正重要的规则变化后继续使用旧结论。基底管理的首要能力之一，就是知道一次改变究竟改变了什么。

◆ 三、基底必须在行动之前留下可辨认的约束

事前辨认并不意味着所有规则都要先写成一本手册。它要求研究者能够指出某种安排将如何影响下一步。照片项目中，“不要乱猜”是一句愿望；“模型识别的姓名不得直接进入确认栏，须由独立材料支持”则是一项可执行约束。后一规则使某些路径暂时关闭，使另一些路径得到优先位置。是否有效可以讨论，但它至少改变了可观察的行动条件。

一个基底如果没有任何可能被违反的要求，就很难与普通背景区分。例如，“综合考虑各种因素”可以在任何结果以后被追认；无论执行者查了什么，都能说已经综合。若进一步规定，地点确认至少需要说明图像线索与文字材料如

何对应，规则就形成了可审查内容。不是规定越多越好，而是关键规定应当具有分辨力：采用它与不采用它，可能形成哪些不同选择。

还要区分约束与答案。一个好的基底不应为每张照片预先指定结论，它应规定结论取得资格的方式。在未知材料中，答案不可能全部事先写出；若基底只是一套已见案例的对应表，遇到新对象便可能失效。能够形成新判断的结构，需要保留材料进入、冲突处理和规则修订的空间。生成性体现在这种空间怎样被组织，而不是体现在输出总比过去更长。

事前约束也可以是对停止的规定。当一张照片没有足够线索时，继续调用模型可能只得到更多貌似可信的故事。基底可以规定，某类候选连续缺乏新增依据后，应当保留未知并转向取得新材料。停止并非创造的敌人，它使有限付出不被没有判别力的分支吸收。相反，如果任务要求探索多种可能性，过早停止也会损失机会。停止规则必须回应目标，而不能被当成普遍的节省原则。

由此可以理解，思想基底B与AI模型A必须分别记载。模型决定能够提供哪些候选与操作支持，基底决定这些候选怎样获得任务中的位置。更强模型可能减少识别错误，也可能更擅长编织完整故事；同一基底在不同模型上可能需要不同核验安排。R7工作稿将二者分开，正是为了避免把工具性能的变化记为方法本身的收益。[R7，第八节]

◆ 四、隐性基底怎样被发现而不被神秘化

熟练工作者往往不能立即说出自己使用的全部规则。照片整理者可能一眼就觉得某段说明不可靠，却需要反复比较才能解释原因。我们不应因为规则没有先被写出，就认定活动没有结构；也不能因此把它归给不可追问的直觉。可以从判断发生变化的地方入手，观察哪些特征进入了注意，哪些候选被排除，以及材料改变后判断是否随之改变。

在构造的比较中，执行者面对两张外形相近的建筑照片，对其中一张保持谨慎。追问发现，他注意到窗框与门牌不属于同一改造时期。这个判断原先以模糊的不协调感出现，后来才被展开为具体关系。表达的形成使其他人能够检查它，也使执行者自己能够发现是否过度依赖某一线索。隐性判断被显化，不是把原有能力完整搬进文字，而是建立一条新的校正通路。

显化也可能损失信息。一个熟练判断可能同时依赖比例、材质、磨损和画面来路，手册却将其压成“见到这种窗框就判为某年代”。这样虽然便于传授，却把联合判断改成了单一触发。新手执行得很一致，错误也可能因此很一致。基底显化的质量，应当看它保留了哪些承重差异，而不是看口诀是否容易记忆。

我们可以用反向任务检查显化结果：让执行者面对一个符合口诀但违背原判断条件的例子，观察规则是否仍被机械采用。若熟练者能够拒绝、新手不能，缺口可能就在口诀省略的关系。随后补充的内容不应只是更多例外，而应尝试恢复原来怎样综合线索。这一过程既能改进传授，也可能揭示熟练者自己的判断并不稳定。

因此，隐性与显性不是高低等级。隐性方式可以高效处理熟悉差异，显性方式可以支持跨人检查与修改；二者也都可能形成僵化。一个成熟基底需要让二者互相纠正：实践指出文字遗漏了什么，文字使实践接受可重复的反问。若显化只为了把个人判断包装为权威，或隐性只为了拒绝说明，二者都会失去生成作用。

◆ 五、可调用性决定基底能否进入实际过程

一条规则写在手册里，不代表它已经进入了工作。执行者可能不知道规则存在，也可能在需要时找不到，或者规则虽然清楚，却无法与当前任务的对象对应。基底的可调用性因此包含定位、理解和接入三种不同关系。三者任何一项失效，保存下来的知识都可能停留在背景，而没有改变实际D。

照片项目可以把确认要求放在长篇说明的最后，也可以在输入候选姓名时显示相关检查。后一安排可能更容易在关键时刻发挥作用，但也可能频繁打断熟练工作。选择哪种接入方式，要看错误出现的位置与操作节奏。基底并不只有抽象命题，还包括命题何时被提出、以何种形式进入注意，以及执行者能否据此采取行动。

可调用性还受到表达尺度影响。“检查来源”太宽泛，执行者仍不知道该查什么；列出几十种来源问题又可能使关键要求淹没。适合当前任务的提示，应当指向最有可能改变结论的差异，例如旁注是否与照片同时形成、姓名是否来自后来的转述。这样的提示不是代替判断，而是把判断入口放到能够操作的位置。

如果同一规则需要在不同任务中使用，就应保留原理与局部实现之间的联系。照片档案中的来源追踪，与研究报告中的引用核对共享某些要求，但具体字段不同。复制整套照片流程可能增加无效工作；只保留“讲证据”的口号又失去操作性。迁移需要辨认不变的检查关系，再为新对象重新建立入口。这个重建过程本身属于基底使用的付出。

可调用性也有维护成本。规则过时以后仍然易于调用，反而可能比难找的旧规则更危险。因而，检索入口需要同时呈现适用范围与版本状态。一个基底不是只负责让经验更快出现，还要让不再适用的经验能够被识别和退出。方便与可靠之间的关系，需要通过更新机制来维持。

◆ 六、基底怎样改变可行路径而非仅仅减少步骤

基底的作用有时表现为省去无效动作，有时却表现为增加一个此前没有的位置。照片项目若原来只有“确认”与“删除”两个出口，含糊材料就会被迫归入其中之一。加入“保留候选并注明依据”的状态以后，团队能够继续使用不完整

信息，而不必将其伪装为确定事实。新增状态使过程更复杂，却可能减少以后无法恢复的错误。

这类变化不是简单加一道审核。它改变了材料在过程中的身份，也改变了后续参与者能够做什么。未确认的候选可以等待新证据，已经被错误确认的内容却可能进入多份衍生记录。两者的未来修订成本不同。基底通过状态之间的合法转换，组织了差异如何累积，而不仅是安排谁先点击哪个按钮。

同样，基底可以改变失败的颗粒度。若整批资料只能整体通过或整体退回，一张照片的问题可能导致全部记录重做；若每项主张保留独立依据，修订可以落到受影响的部分。细化使局部纠错成为可能，但也增加关系管理的负担。适当颗粒度应当由错误传播范围决定，不能一味越细越好。

更深一层，基底还可以改变问题的形成。执行者最初只问照片里是谁，后来发现真正影响档案使用的是人名、事件与地点之间的对应是否稳定。于是任务从辨认单个对象，转向建立能够支持后续研究的关系。这样的改变需要另立目标版本，却并非脱离原任务的任性扩张。它由原任务中的反复失效所推动，能够说明为什么新问题值得付出。

如果一种基底只能让既有步骤执行得更整齐，它仍可能很有用；如果它还能使此前没有位置的问题进入研究，就具有更广的生成潜力。两种贡献应分别评价。不能因为前者没有改变根基便贬低它，也不能因为后者提出了新问题就假定它已经提高任务效果。可行路径的扩展与路径的实际优越，需要不同材料来支持。

◆ 七、过强的基底怎样把世界压成自己的样子

基底越稳定，越容易让执行者迅速识别熟悉模式；同一种稳定也可能遮蔽新差异。假如照片项目的分类只容纳建筑、人物与活动，某张照片的重要性却在拍

摄者刻意遮住的部分，原分类便可能把真正的问题当作画质缺陷。此时工具可以提供更多细节，却未必使问题进入注意，因为组织材料的方式已经提前决定什么值得看。

基底过强不等于规则太多。只有一条“每张照片都应有完整故事”的规则，就足以压制未知；一本很厚的手册若明确允许分类撤回与新问题进入，反而可能保留开放性。需要考察的，是规则是否允许材料改变规则，而不是仅仅计算规则数量。封闭性是一种关系，不是一种篇幅。

也不能把所有不符合预期的材料都当成突破机会。有些差异来自误标、损坏或偶然噪声，修正局部记录已经足够。若每遇到异常便重构全部基底，系统将失去累积能力。应当先辨认异常是否反复触及同一承重关系，局部修补是否不断产生新矛盾，以及现有规则是否还能合理说明它。只有这些问题逐步形成，基底改变才获得具体理由。

一个构造的反例可以使这种区别更清楚。两张照片的人名被抄反，交换标签即可修正，未必需要改变人物分类；但若同一位人物在不同资料中承担不同角色，而系统强制每人只有一个永久身份，错误便不是一次录入造成。继续修补个别记录会不断重现问题，分类结构需要重新考虑。基底研究的价值在于辨认这两种修复责任，而不是总把较大的改变称为更深刻。

开放基底也需要防止任意解释。允许改分类，不意味着每次反例出现都可另造一个类别，使原判断永远正确。修订应说明旧规则失败在哪里，新规则增加了什么约束，以及哪些既有判断将随之撤回。若修订没有任何代价，只是把新材料重新命名，基底可能没有真正改变。

◆ 八、基底形成的投入应当怎样结算

建立照片项目的规则，需要读取样本、讨论分歧、修改记录方式和训练使用者。这些工作可能使最初几轮比直接生成说明更慢。若只比较第一天的产量，基底容易被判为负担；若只展示成熟运行时的速度，形成成本又会被隐藏。合理的比较应当分别记录建立与使用，再说明二者怎样在实际任务序列中连接。

不能用想象中的无限重复来摊薄前期投入。一个只会使用一次的项目，与需要长期维护的档案，对基底建设有不同要求。未来任务越不确定，越不宜为每一种可能性预先建立复杂结构。可以先保留少量关键接口，让新的需求出现后再扩展。这种可逐步生长的安排，可能比一次建成完整体系更适合未知较多的任务。

E3的内能、动能、势能在这里保留其正式位置，但目前的构造分析并未建立三能的统一测量。我们能够分别观察学习准备、运行投入和可供后续调用的条件，不能把这些观察直接相加成能量总分。尤其不能把同一份准备在建立时记一次，又在每次使用时当作新增全部投入。结算应当追踪流向与使用范围，避免状态名称造成重复。

基底收益也不能只按当前执行者计算。更清楚的记录可能增加前端工作，却减少后来者的解释成本；过于复杂的规则可能让设计者觉得严谨，却使一线使用者难以完成任务。最小亏损要求观察这些分布。若某项改进只是把代价推给不在评价表中的人，就不能据此宣布整体优化。

◆ 九、基底相同与基底兼容是两个问题

不同团队都声称采用“来源核验”，并不意味着它们拥有相同基底。一个团队把核验理解为确认网页确实存在，另一个团队还要求网页内容能够支持具体主张；第三个团队则进一步记录来源之间是否相互依赖。名称相同，操作责任不

同，最终可以作出的判断也不同。因此，比较基底不能停在术语表，需要进入某个小任务，观察同一材料在不同安排中经历了什么。

可以构造一份测试材料：一张照片的说明被三个网站转载，但三个网站都来自同一份未署名记录。若第一套基底将三个网页记作三项独立支持，第二套基底只记作一条来路，它们对证据强度的判断便可能分离。这个小任务比询问团队是否重视可靠性更有分辨力，因为两边都可以真诚地回答重视，实际约束却不相同。基底的身份应由能够改变操作的关系来辨认，而非由宣言辨认。

基底不同也不意味着无法协作。一组负责图像线索，另一组负责文本来源，它们可以使用不同的内部方法，只要交接时说明对象标识、判断身份和不确定性。如果强求所有成员采用完全相同的思考方式，可能损失各自擅长的观察；如果只交换结论而不交换资格，差异又会变成接口错误。兼容的核心，是接收者知道某个产物能够支持什么，而不是每个内部步骤都一致。

这种兼容可以通过接口建立。图像组交出“可能为同一建筑”，文本组不能把它直接当成已确认的地点；文本组交出“名称在这一时期被使用”，图像组也不能据此认定照片必然拍摄于该时期。两个判断在交接后仍需保留原有强度，新的综合判断则承担新增责任。接口既连接成果，也阻止结论在连接处无声升级。

当基底之间发生冲突时，还应辨认冲突的位置。若双方只是采用不同名称，可以建立对照；若双方对何种材料足以确认有不同要求，就需要讨论任务的验收标准；若双方连研究对象都不同，则可能需要重设共同问题。把三类冲突都当作沟通不够，会让团队不断改写表达，却不触及真正的差异。生成性基底的协作能力，表现为能够识别需要在哪一层改变。

这个区分也有助于理解人—AI合作中的模型替换。新模型能够读懂同一提示，不表示它以相同方式保持证据身份；它可能更容易把候选整理为结论，也可

能在省略上下文时删除关键限制。换型后应使用能暴露这些差异的小任务检查接口，而不是仅仅看回答是否流畅。模型与基底之间的兼容，需要在具体操作上重建。

因此，一套基底的可迁移性不在于其文字可以复制到任何位置，而在于复制以后，关键约束仍能在新的配置中发挥作用。文字可以原样保留，实际运行却已经改变；文字经过重写，核心关系也可能得到准确延续。只有把表达相同与操作相同分开，才能讨论基底怎样真正从一个复合体进入另一个复合体。

◆ 十、生成性基底的最低充分性

对实际项目而言，最有用的基底往往不是内容最多的一套，而是足以支撑目标、又保留更新入口的一套。最低充分性不是越简单越好，它要求说明哪些关系不可省略，哪些可以暂时依赖已有能力，哪些需要在遇到新条件时再展开。不同人员与任务会有不同的最低要求，不能从一位熟练者的简洁操作直接推给所有人。

在照片任务中，一个经验丰富的小组可能只需保留主张与来源的连接，因为成员已经共享判断规则；新组成的团队则需要把确认标准写得更明确。若成员频繁更换，依赖默会共识的安排会变得脆弱。基底的充分性因此与人员稳定、任务重复和材料差异相互限定。它不是一份脱离配置的标准答案。

最低充分性还包含退出机制。某项规则如果长期没有产生可辨认作用，却持续增加负担，应当允许停止使用；某项原先可省略的检查在新任务中变得关键，则应重新进入。基底通过这种增减保持适配，而不是以不断加厚证明成长。删去不再有效的部分，同样可以是一次有价值的回写。

本章由此给出一个可进入后续比较的基底概念：它是能够在结果出现之前辨认、在任务中被调用、对可行操作和判断资格形成约束、并能因材料变化而修订

的组织条件。这个概念不保证基底有效，却使有效与无效开始具有不同含义。接下来的三章，将分别考察理论、技术和艺术基底如何承担不同的组织责任，以及它们为何不能被压成一种通用流程。

◆ 十一、来源说明

本章“生成性基底”为本书提出的工作概念，旧照片项目与测试材料均为明示构造例。思想基底B与模型A的区分参照《全球思想创新方法SDE统一解构工程·第七轮同题五法对抗》工作稿第八节；该工作稿不作为独立实证验证。S3、D3、E3采用本书统一定义；本章未建立三能统一量表。

◆

17

第 17 章

理论基底怎样改变价值实现路径

◆ 一、对象一经改写，问题便不再原样存在

理论基底首先改变的，往往不是人解决问题的速度，而是问题中哪些东西应当作为一个对象来处理。如果把一堂课的对象规定为教师传出的内容，学生是否获得理解容易被压缩为传输是否完整；如果把对象规定为学生完成的作答，教学又容易围绕答案正确率组织。两种规定都能生成有效的局部工作，却没有自动覆盖学生如何在材料、问题、同伴、表达工具和反馈之间形成可以继续使用的理解。对象不同，什么算相关材料、什么算关键动作、失败应当落在哪里，都会随之改变。理论不是铺在行动之外的一层说明，而是参与规定行动的边界。

考虑一个明确的构造例。某学习小组准备讨论一篇论证文章，预定目标是在一小时后让成员能够准确区分作者的主张、理由和可能反例，能够对不同解释提出可回应的质疑，并让不熟悉专门术语的人获得进入讨论的机会。这里的真，落实为不歪曲文本及理由关系；善，落实为参与者可以质疑和说明而不因表达速度受到排除；美，落实为讨论的结构清楚、表述有分寸。这些规定不是对一切教学的普遍价值排序，而是本次任务开始前可以接受检查的目标。

组织者看到现场沉默，最初将它定义为知识不足。他于是增加背景讲解，延长说明，并让人工智能生成更多概念摘要。若沉默确实源自必要背景缺失，这一处理可能有效。但是，同一现象也可能来自另一种结构：提问要求同时完成理解、评价和公开表达，任何一次开口都可能被当作能力展示；成员已有局部理

解，却无法判断自己的疑问是否值得提出。在后一种条件下，更多讲解可能占据剩余表达时间，而没有打开发问通道。

改变理论对象，并不意味着宣告第二种解释必真。它意味着把“一个人有多少知识”扩展为“成员如何在特定问题、表达规则和反馈条件中形成可表达的理解”，使另一组关系进入检查范围。组织者可以先让成员写出一个最小困惑，再匿名交换，观察困惑是否重复、能否被同伴说明。如果纸面表达已经显示成员具备本次讨论所需的概念理解与理由辨认，而公开发言仍少，单纯知识不足的解释就需要收缩；问题数量多本身不足以支持这一判断。如果纸面问题也暴露相同的概念缺口，增加必要说明仍有理由。理论基底的贡献在此表现为可区分的行动分支，不是一个包容所有结果的新名称。

◆ 二、理论能够规定关系，但不能替观察给出答案

理论性组织至少需要说明对象之间哪一种关系值得预期。仅说学习是复杂的、互动很重要，并不能决定先观察什么，也不能说明观察到什么应当改变原来的安排。能够进入工作过程的理论基底，必须使某些情况比另一些情况更值得注意，并给出这种注意的理由。在构造例中，若表达风险而非知识空缺是主要限制，那么降低公开发言的初始要求，应当使原先未表达的困惑先显露出来；若改变表达形式后困惑的质量与数量没有可辨变化，这一解释就失去部分支持。

这里所说的“应当”，不是无需检验的因果定律。它是理论对本次行动承担的风险：一旦相关条件没有出现，组织者不能仍以“互动很复杂”解释自己的正确。关系命题的力度应当与能够区分的结果相称。例如，允许匿名写问句能够减少某些公开表达负担，但不能由此推出理解必然增长。它可能只是把沉默变成了数量更多的含混句子，也可能让本来可以现场澄清的问题暂时失去语境。理论只规定值得尝试和检查的路线，结果仍由具体过程决定。

理论对象还应具有适当粒度。如果把整个学习环境视为一个不可分的整体，任何失败都可能被解释为整体条件未成熟，实际动作却无从选择。如果只把单次发言当作对象，则可能看不到发言之前的准备和之后的回应共同决定其价值。本例可以把“一个问题从形成到获得回应的过程”作为中间单位：它包含提出者、文本段落、表达媒介、回应方式及后续修改，却没有把学校的全部制度都拉进一次讨论。这种粒度由任务决定，不是理论越宏大就越先进。

对象的边界也不是一经划定便永久有效。一个问题最初似乎来自术语理解，随后可能显露为评价标准不一致。例如，一位成员说论证“不科学”，另一位说论证“没有说服力”。如果两人分别要求可重复测量与生活经验的解释力，继续补充同一类例子未必能够消除分歧。理论基底在此需要允许对象从句子理解上移到评价标准，但必须保留触发这一变化的证据，不能把任何争议都自动提升为本体论冲突。

◆ 三、中介环节决定理论能否接到操作

从理论判断到具体操作之间，存在不可省略的中介。即使接受“表达的发生依赖问题与回应条件”，也还需要决定问题的大小、等待时间、回应顺序和记录方式。理论不能直接从最高抽象层为每个细节发号施令。不同操作可以实现相同关系，一种操作也可能同时改变多种关系。把理论口号直接转换成固定流程，容易把暂时有用的实现方式误作理论本身。

例如，匿名提问是一种可能的中介安排，却不是“重视互动”的唯一技术实现。先与一位同伴核对问题、允许口头描述困惑而不立即给出术语、由主持人示范怎样提出不成熟的问题，都可能降低某些进入门槛。它们的差别涉及参与者熟悉程度、讨论主题和现场信任关系。若成员需要对自己的解释持续负责，完全匿

名还可能切断追问路径。理论基底应当支持比较这些中介，而不是把其中一个动作封为唯一正确形式。

中介命题需要标明适用条件。设想组织者提出：“将大问题拆成一个可定位的文本疑点，可以帮助成员进入讨论。”这句话至少暗含三个条件：文本能够被共同定位；成员有机会独立接触文本；被拆出的小问题与本次核心论证仍有联系。若成员根本没有阅读时间，或者核心困难是理解整篇论证的方向，要求每人找一句话反而可能制造碎片。理论基底的成熟，不表现为把这句话写得更绝对，而表现为条件被揭示后能够选择不同动作。

中介还使失败有了可分解的位置。成员没有更多发问，可能因为理论判断错了，也可能因为所谓匿名实际上容易辨认作者，或者问题收集后根本没有被回应。三者不能混为一谈。但区分它们也不能成为保护理论的无限借口。若每次失败都说执行不够到位，而从不预先规定什么算执行到位，理论将失去承担失败的能力。可用的理论基底应当事前说明最低实现条件，让操作失误和关系判断失误都能获得独立检查。

◆ 四、同一个价值目标可以对应不同的付出结构

理论基底改变了对限制的判断，也就改变了付出安排。在知识缺口解释下，组织者把主要准备投入背景整理与讲解；在表达条件解释下，他把更多准备投入问题设计、回应顺序和反馈记录。两种安排都可能需要相当时间，不能仅凭现场发言次数判断哪一种更省力。要比较它们，需要把目标保持为先前约定的理解与参与表现，而不是谁更快完成自己的流程。

从本书的E3视角看，准备中形成的熟悉程度和可调用材料，可以讨论为某种内能条件；现场提问、解释和修订，是动能化的运行；共享记录、稳定的回应规则及可继续调用的问题库，可以构成后续势能条件。这是一种对付出如何被组

织的理论分析。没有相应测量空间时，准备时长、发言轮次和记录数量只能作为不同侧面的观察量，不能先换成一个统一能量单位再相加。理论基底是否有利，要看这些条件怎样支持目标，而不是给三类记录各贴一个标签。

误差也会随路线而改变。以讲解为中心的安排可能出现背景事实准确、核心推理关系却没有被理解的误差；以提问为中心的安排可能出现成员积极表达、讨论却不断偏离论证对象的误差。冗余不是所有再次讲解或反复提问的总称。同一关系用不同方式表达，可以为不同成员提供必要入口；不根据相关反馈调整、已经没有新的辨认作用，或仅换说法却不支持目标的重复，都有理由作为候选冗余接受检查。判断还需确认必要巩固与参与机会并未因此被删去。亏损则可能表现为少数成员被持续排除、重要异议被活动流程掩盖，或讨论记录无法支持后续学习。

理论比较因此不是为每条路线计算一个先验总分，而是检查误差、冗余和亏损如何发生、是否相互转移。减少主持人的说明，不应通过让基础较弱者独自承担更高理解成本来获得表面效率；增加准备材料，也不应把参与者的阅读负担当作免费。若两种路线达到同一目标却把负担分配给不同人，比较还需要说明可接受的分配原则。付出的组织结构本身，就是价值判断的一部分。

◆ 五、更强的对手能使理论比较变得具体

讨论理论基底时，最容易设置的对手是完全没有原则、只会机械输出的人。这种比较几乎不能说明理论是否具有独特价值。一个强的竞争方案可以不采用SDE术语，却依靠任务分析、形成性反馈、设计迭代或熟练主持经验，识别知识缺口与表达障碍的区别。它也可以预先规定目标、控制材料、记录失败并调整过程。如果这一方案达到相同或更好的结果，就应承认它在该任务中的有效性，而不能因为它没有使用本书词汇便说它缺乏思想基底。

真正值得比较的，是不同基底在困难节点上作出什么不同选择。面对沉默，某方案可能优先检查问题是否过宽，另一方案可能优先检查参与关系，第三种方案可能优先补充必要背景。它们都可以承认其他因素存在，但资源有限时必须决定先做哪一项可逆动作。比较的价值来自这些事前可见的优先次序，以及这些次序在不同条件下造成的后果。若各方案产生完全相同的动作，就不宜把结果差异归结为理论名称。

SDE思想基底在这里是待检的候选组织方式。它提醒研究者同时追问目标如何显露、可区分的行动序列如何形成、相关特征如何纠缠，并检查关系改变能否回写为下一轮条件。这些问题可能帮助组织者发现原来遗漏的限制，也可能增加不必要的分析层次。具体优劣需要在有足够困难、又能辨认差别的任务中展开。不能因为SDE能够事后描述任何一套有效做法，就宣布所有有效做法都必然以SDE为唯一真实根源。

强对手也会改变本理论的写法。若某种简洁的经验规则在明确范围内始终足以完成任务，额外增加完整三元分析未必必要。本书应解释何时局部规则会因对象变化而失效，何时对关系结构的重查值得其付出，而不能要求每个问题都先进行全套理论重建。能承认简单方法有效，是区分理论适用边界与理论宣传边界的一个实际标准。

◆ 六、跨学科迁移需要搬运关系，保留检验差异

学习讨论的构造例可以启发其他领域，但不能把“参与障碍”直接当作所有生产故障的解释。迁移应先说明哪一种关系保持相似，哪一种检验必须改变。比如，讨论中一个问题必须经过提出、回应和修订才能形成可用理解；在一个产品设计小组中，一条缺陷报告也可能经过发现、定位、复现和修复才变成可用改

进。两者都涉及信息能否进入共同工作过程，但前者的表达质量与理解变化，不能替代后者的复现条件与性能检查。

若把学习中的“允许不成熟表达”迁移为工程中的“允许未核实报告进入待查队列”，这种迁移具有可理解的中介。它并不要求把未核实报告直接当作已证实故障。相反，报告的身份、后续验证和责任交接都需要保留。把前一领域的善意开放转换为后一领域的无条件采纳，是丢失接口后的错误迁移。共同关系只有在不同领域各自的验收方式中重新获得约束，才可能成为可调用的理论资源。

有时表面相似恰好遮蔽关键差异。课堂讨论可以把没有定论的问题保留下来，作为下一次理解的入口；某些具有截止时间的操作任务则必须在不确定中作出明确选择。课堂中的慢速讨论可能使更多理由显露，操作中的延迟却可能使可选方案消失。这并不证明互动理论不适用，而是说明同样的“让更多信息出现”，在不同时间结构中具有不同代价。迁移应当保留这种代价，而不能只复制一套价值赞词。

理论基底的跨域能力因此不是无损地覆盖一切，而是帮助人辨认应当保留什么、重建什么和放弃什么。能够移用的可能是区分问题身份的办法；需要重建的可能是测量和验收方法；应当放弃的可能是原领域的参与顺序与时间安排。成熟的迁移既不把每个领域封闭起来，也不让一个抽象关系吞掉各领域的证据制度。

◆ 七、理论能否生成原先没有的路径

理论基底的更深作用，是使某些原来不可见的选项成为可操作的路径。在构造例的最初安排中，成员只能在“已经懂得，因此发言”与“尚未懂得，因此听讲”之间选择。一旦把问题形成过程作为对象，就可以增加第三条路径：成员先表达困惑的所在，由同伴和文本共同帮助它获得准确形式，再决定应当查证、解

释还是保留分歧。参与不再以完整理解为前提，局部理解也不再被直接当作最终答案。

这条新路径并不是放弃对准确性的要求，而是改变准确性形成的次序。最初允许表达粗糙，后续要求问题定位与理由澄清；最初不强迫立场，后续要求回应真正涉及对方的观点。理论基底在此重新组织了不同阶段的标准。若把最终标准提前施加到每一次初始尝试，可能使问题无法显露；若始终停留在初始宽容，又无法形成足以使用的成果。生成性路径需要区分阶段，而不是单纯把标准调高或调低。

新的路径还可能改变工具的角色。人工智能不必总是先提供一篇完整解释，也可以暂时帮助成员把含混疑问改写成几个可区分的版本，再由成员选择哪个版本最接近自己的困难。工具在这里支持问题形成，但没有取得代替文本和人的解释权。若模型擅自把疑问补写成确定观点，反而会制造“理解已经发生”的假象。理论基底对工具角色的规定，因而可以直接改变提示、输出格式与人类检查的位置。

不过，新增路径不是越多越好。每增加一种状态、一次讨论或一个交接，都带来辨认与维护成本。若成员的问题本来清楚，继续安排多轮疑问重构可能消耗本应用于论证的时间。理论生成路径后仍需删减路径，判断何时调用与何时跳过。生成性并不等于持续复杂化，它也包括发现一种中介已经完成任务，可以从下一轮流程中退出。

◆ 八、从单次判断转向一组能够区分的任务

理论基底的检验不能始终依靠一个恰好适合自己的场景。前述沉默至少可以构造成三种结构不同、外观相近的情形。第一种情形中，成员不理解文章使用的基本概念；第二种情形中，成员能够独立解释，却担心公开质疑会被误认成反对

同伴；第三种情形中，成员既有理解也愿意交流，但问题要求同时比较过多关系，使他们无法选择起点。这些都是为分析而设计的可能情形，并非已经进行过的教学实验。

如果一种理论基底总是建议增加互动，却不能在这三种条件下改变先后次序，它的可操作区分仍然不足。第一种情形应优先补足必要知识，第二种需要检查表达与回应约定，第三种则值得先改变问题的组织粒度。每一种操作仍可能兼有多种作用，但理论应说明哪一条作用链是本次主要预期。这样，结果既可用于评价操作，也可用于评价理论是否准确识别了限制所在。

还可以设置一种对该基底不利的情形：成员已经具有稳定协作经验，问题范围清楚，而且现成的简短说明足以排除疑问。在这个条件下，额外分析互动结构可能没有明显收益。承认这一点并不削弱理论，反而让理论的工作量可以随任务调整。若一个候选基底只在高复杂度条件下发挥作用，它应当把这种条件写进调用规则，而不是用低复杂度任务中的成功作普遍证明。

一组任务还能够揭示迁移的代价。某位主持人在原来的小组中熟悉每个人的表达习惯，因而只用很少提示便能组织有效讨论。换到陌生小组后，相同安排可能失效。此前看似来自理论简洁性的优势，部分可能来自未被记录的关系知识。比较时应把这种可调用知识列入已有条件，不能把它隐藏起来，再把另一方案的准备工作全部计作额外负担。理论的作用始终依靠具体复合体实现，条件账目不清，理论比较就会变成人物熟练程度的间接比较。

这也说明，理论基底并不必然越完整越好。面向重复任务，可以保留经过检验的简化规则；当任务特征触发失配时，再展开较深分析。这里的简化与展开具有可追踪关系：简化不是忘记理由，展开也不是每次从头思考。一个能够说明何时应当停止分析、何时必须重开问题的理论，比一种永远要求继续解释的理论更容易形成可持续的工作基底。

◆ 九、理论自身也需要面对失效与修订

理论基底不能只规定别人应当如何改变，而把自身的基本划分放在变化之外。构造例中，如果问题生成与回应安排已经清楚，成员仍无法把理由应用到一个新文本，便应检查理论是否过度关注表达过程而忽略了知识结构。反过来，若成员能够准确独立分析，现场却仍无法形成共同讨论，就不能用个体理解成绩遮蔽参与结构的失败。同一任务的不同目标可能以不同方式显露，理论需要容纳这种不一致。

修订应从具体不符合开始，而不是立即宣布需要全新理论。某个中介安排失效，可以先修改它的条件；某类情况持续超出对象边界，才有理由扩展对象；多个关键关系都无法解释且替代方案提供更好区分时，才可能需要替换理论基底。这样的层级使理论能够改变，又不至于每次遇到困难都重新命名整个世界。它也让修订成果能够被后续团队调用，而不是只留下一段“经过反思有所提升”的叙述。

理论基底还可能产生自身特有的误差：它使某些关系变得醒目，也可能使另一些关系被忽略。强调复合体关系，不能因此取消对文本本身的准确阅读；强调目标预定，不能因此否认过程中发现原目标存在缺陷的正当性；强调回写，也不能把每次偶然经验都写成稳定规则。理论的强处与盲区可能来自同一组织方式，修订需要观察它在何种条件下由帮助转为障碍。

最终，理论基底的价值应当落在一个可检查的变化上：对象得到更合适的规定，关系能够导出不同操作，操作能面对不同结果，结果又能改变下一轮理论条件。它没有承诺抽象越高便越省力，也没有承诺一旦采用正确术语就会发生高阶能力。它提供的是一种让行动拥有理由、让理由承担后果、让后果能够反过来修订理由的组织结构。技术基底将进一步回答，这种结构如何在具体步骤、工艺和算法中获得可执行的形态。

◆ 十、来源说明

学习讨论及其区分任务均为构造例，所述操作后果为待检机制候选，不是教学实验结果。本章关于强对手与思想基底B、模型A分别比较的要求，参照R7工作稿第八节。SDE的基本关系背景参照《第569号·SDE思想创新法导论》印刷页17—18；本章未把框架可描述性作为方法优越性的证明。

◆

18

第 18 章

技术基底：操作、工艺与算法

◆ 一、技术把一个意图接成可以执行的过程

理论基底可以告诉人应当区分哪些关系，却不会自动使材料按照预期组合起来。要让一套认识进入现实过程，还需要安排动作的顺序、工具与材料的匹配、状态的辨认以及异常出现后的去向。这些安排构成技术基底。它不只是工具说明，也不只是个人熟练程度，而是人—工具复合体能够反复调用的一组操作关系：在什么条件下做什么，怎样知道已经做到，遇到哪一种变化应当停下或改道。

以制作一批可拆装桌面卡片架为构造例。任务预先要求卡片能够稳定站立，部件可以被普通使用者拆下重新安装，外观保持整齐，材料和制作时间不超过约定预算。这里的真体现为结构与规格说明相符，善体现为使用者不必承担未说明的操作困难与额外损耗，美体现为部件关系、比例和表面处理形成适当的整体。它不是证明某一种产品最好用的实际试验，而是用来分析技术基底怎样组织目标与付出的示例。

已有条件包括同批板材、同一套制图与切割工具、相同的装配说明。没有成形技术基底时，制作者可能先把全部部件加工完，再一次装配，遇到卡紧就临时修整。另一种安排则先用少量材料确认连接方式和允许误差，再固定适用参数，分段检查并保留异常件。这两种安排在开始前就具有可辨差异：检查位于何处，参数如何取得，整批加工何时获准，异常信息能否回到图样。技术的作用不是在完成后被赞为“方法好”，而是事前就在行动图式中留下结构。

◆ 二、操作图式必须同时匹配工具、材料和操作者

一张图样不能单独规定实际效果。同一几何图形由不同工具实现，可能具有不同的可达精度、加工边界和修整条件；同一工具处理不同材料，也可能出现不同的适配要求。在本构造例中，我们假定板材厚度存在一定批内差异，工具形成的开槽宽度也存在偏差。这里不主张某种真实设备必有给定误差，而是把两个可能变化明确纳入任务条件。若操作图式只保存名义尺寸，就会把实际配合中最重要的关系漏掉。

人也不是工具链之外的统一执行器。有的操作者能够稳定识别轻微变形，有的操作者更擅长依据测量结果判断，有的则需要明确的合格样件来比较。技术基底应说明哪些判断必须依靠量具，哪些可以采用经过校准的直接辨认，哪些情况需要再次检查。把“凭经验调整”原样写进交接文件，等于把关键接口留空；把一切判断都变成复杂测量，也可能使本来简单的装配任务不必要地繁重。

匹配不是把所有条件变成唯一标准。若面向不同操作者，可以保留多条达到同一验收要求的操作路线。例如，一条路线通过预先测量筛出适合某组参数的板材，另一条路线通过较宽容的结构吸收部分差异。前者增加分选，后者可能改变外观和用料。技术基底的任务是呈现这些交换关系，使选择能够对应目标，而不是声称某个工序在所有条件下最先进。

工具升级也可能要求技术重新组织。更快的切割过程未必减少总付出，如果准备参数更复杂、出错后一次损失更多，或者后续装配无法及时接收新增部件。反过来，较慢的工具若方便逐件调整，可能在小批试制中更合适。设备能力是条件之一，只有放入整条操作关系，才能判断它如何改变复合体的高阶能力状态。

◆ 三、误差不是一个数，而是沿关系传播的变化

技术基底需要区分误差的来源和传播路径。设开槽实际宽度为w，插入部件实际厚度为t，两者的差g=w−t影响配合状态。假定本任务经过事先规定，把可接受配合表示为a≤g≤b。这只是一个简化模型，实际任务若还受弹性、表面状态或装配方向影响，就必须扩展模型。即便在这个简化条件下，单独规定w接近某个名义值也不足以保证配合，因为t同时参与结果。

若两个量相对名义值的变化分别为δw与δt，配合差的变化便是δg=δw−δt；在只知道各自绝对偏差上界的情况下，其最坏界不超过两者上界之和。这个代数关系说明，误差控制应围绕功能关系安排，而不只围绕单个部件的外观尺寸。它并不提供真实材料的偏差大小，也不能替代对模型是否合适的判断。数学在这里组织已定义量之间的推理，材料条件仍需由实际任务确认。

误差还可能沿顺序积累。如果一个部件的位置以另一个已加工部件为参照，后续部件又沿前一件定位，最初偏差可能不断传递；如果所有位置都相对于统一基准，传播结构便不同。这两种图式各有准备与操作要求。技术基底应当说明何时使用共同基准，何时局部匹配更经济，以及发生偏差后怎样追溯，而不是只在成品检查时宣布整体“不够精确”。

有些误差不能靠更精确地重复同一动作消除。若图样使用了错误的配合关系，操作者越严格遵照它，问题越稳定地出现。此时需要修订设计而非训练动作。另一些误差来自正确关系没有被稳定实现，才需要改进定位、测量或操作技能。把设计问题全部归咎于手艺，或者把执行波动全部归咎于理论，都无法使技术形成可用的纠错回路。

◆ 四、检查应放在能够改变后续行动的位置

检查不是越多越好，也不是越靠后越省事。其价值取决于它能否以合理代价改变后续行动。在卡片架构造例中，先做一组连接试件，可以在整批部件形成之前发现配合问题；但试件如果与正式部件的方向、材料区域或处理方式不同，检查得到的结论未必适用。一个看似早期的检查，只有覆盖后续关键条件，才真正具有预防作用。

检查也有粒度问题。对每一个尺寸逐项确认，可能增加操作负担，却仍遗漏整体稳定性；只做整体装配，则可能在失败后无法定位原因。比较合理的组织是围绕后续不可轻易挽回的转换设置检查：参数固定前确认配合关系，批量加工中抽取能够反映关键变化的对象，装配后检验功能与使用说明是否一致。这里没有给出一个普遍抽样比例，因为比例应由波动、损失和可复查程度决定，不能凭理论口号指定。

检查记录必须与决策相连。如果一项记录无论结果怎样都不会改变操作，它可能只是形式性负担；如果某种变化一旦出现就需要调整图样，记录便应保留足以定位条件的信息。将“过紧”记为一个孤立评价，不如说明出现在哪组部件、何种组合、怎样确认。记录的目的不是收集更多字符，而是使后续动作有可辨依据。

检查本身也会出错。错误量具、误读基准、把一个局部现象当作整批特征，都可能使检查制造新的偏差。因此，技术基底需要为重要判断保留适当的复核方式。但是，复核不应机械复制前一步。如果同一人用同一错误基准重测三遍，重复次数并没有提供独立保护。在需要防范共同原因错误时，必要复核应尽量分离关键故障路径；表格上增加勾选次数，并不自动增加这种保护。这里保留的是有明确判断责任的重复，不能与应当削减的无效冗余混为一谈。

◆ 五、安全余量、探索和无效重复应当分开

D3中的最小冗余不能被解释为消灭所有余量。一个结构完全依靠理想尺寸才可装配，在实际变化出现时可能需要更多修整，甚至整批报废。适当容差、可替换部件和可逆连接，会增加某些材料或步骤，却可能减少后续亏损。技术基底应比较整条路径，而不是把每一处未被即时利用的空间和时间都视为浪费。

探索也具有不同身份。第一组试件为了识别尚不知道的配合关系，重复制作可能是获取必要信息；参数已经稳定之后，仍不查看先前结果而反复试同样组合，则可能构成冗余。区别不在两次动作的外观是否相同，而在后一次是否仍能改变判断。若试验没有任何可能改变下一步，继续试做便需要新的理由。反过来，若材料条件已经变化，沿用旧参数而跳过必要检查，才可能是虚假的节省。

余量同样需要上界。为了避免一切可能失败而无限加厚材料、增加连接点，会改变重量、外观与拆装便利，甚至破坏预定目标。技术设计面对的是多种要求之间的约束，而不是单独最大化稳固程度。只有把允许变化、失效后果和修复条件一同纳入，才能讨论某一余量是否必要。最小亏损也不意味着对所有最坏情形采用同等防护，而是要说明哪些风险被接受、哪些必须控制及其任务理由。

由此可以看到，技术基底中的节制不等于少做。它有时要求提前做一项检查，有时要求停止检查；有时需要额外保留一个部件，有时应删去重复结构。相同的“减少步骤”在不同传播关系中可能产生相反后果。技术判断的核心，是这些步骤怎样共同形成可实现的价值路径。

◆ 六、算法让分支可重复，也让遗漏更稳定

当操作图式被明确为一组条件、步骤和停止规则时，它可以具有算法形态。在构造例中，可以规定先确认部件身份，再检查配合差是否落入允许区间；若不满足，区分可修整与需重制；若满足，再检查整体稳定与拆装表现。这一序列使

操作者不必每次从全部可能性重新选择，也使错误发生的位置更容易定位。算法化的价值在于可靠地重复已经有理由重复的关系。

算法不会自行保证输入状态被正确辨认。如果“可修整”没有清楚条件，不同操作者仍会作出不同判断；如果模型遗漏了变形，程序严格按照尺寸条件判定合格，也可能得到不能使用的成品。技术基底需要同时保存规则和规则所依赖的状态解释。把判断移入软件，并没有把判断的前提一并消除。

因此，算法需要异常出口。遇到规则未覆盖的组合时，合理的做法可能是暂停自动分流，记录新状态，再由有资格的过程确认如何处理。异常出口不是让操作者任意绕过规则，而是避免把未知硬塞进已知分类。若所有异常都被自动归为最接近的类别，系统表面上更加流畅，实际却可能积累无法追踪的失配。稳定执行与允许修订，应当在基底中有不同位置。

启发式也可以构成技术基底的一部分。熟练制作者可能先看最容易揭示问题的连接处，再决定是否全面检查。只要这种选择的条件和失效边界能够逐步显露，它就不应因无法完全形式化而被排除。相反，一段形式完整的算法若长期不能指导真实判断，也不能仅凭书面清晰获得优先地位。技术的可重复性可以有不同程度，关键是明确哪些稳定、哪些仍依赖情境辨认。

◆ 七、技能是操作关系的身体化，而非规则的对立面

技术基底进入熟练运行时，一些原先需要逐项注意的关系可以成为连贯动作。操作者不再每次口头复述怎样定位、施力和检查，而是能够在动作过程中持续修正。这种身体化不能简单还原为说明书，也不必因此被解释为孤立个人的神秘能力。工具的反馈、材料的响应、过往练习和当前目标共同构成动作能够稳定发生的条件。

在本构造例中，操作者也许能从装配过程的阻力变化判断某个连接需要重新检查。这里的“感觉”只有在与可辨认的结果联系起来时，才可能成为可靠技能。若阻力来自不同原因，而操作者一律增加力量，熟练动作也可能稳定地产生损伤。训练的任务不是强化任何已经顺手的习惯，而是让感知差别与正确的处理分支逐步对应。

技能学习需要必要重复，但重复应保持可见的差别。一次练习可以只改变部件组合，另一次改变定位方式，再一次检验面对异常时能否停止。全部练习若只在最理想条件中进行，得到的可能是狭窄的流畅，而非对变化的稳定处理。反过来，初学阶段同时改变太多条件，也可能使操作者无法知道哪一个动作造成后果。技术基底因而需要组织练习序列，让稳定与变化以适当关系出现。

技能还会反过来修订技术。操作者发现某个定位动作容易误读，可以调整标记；发现某项检查必须反复翻转部件，可以改变工序顺序；发现说明书的术语与实际可见特征不一致，可以更换表述。这些修订把个人发现转为复合体可继续调用的条件。若改进只保留在某个人的习惯中，团队换人后便可能失去；若把所有经验不加选择写成规定，又可能让少数人的特殊做法成为别人的负担。

◆ 八、协作接口决定局部熟练能否接成整体能力

当设计、加工和装配由不同人承担时，每个人的局部熟练不一定能够组成整体可靠性。设计者说“按实际厚度调整”，加工者可能理解为逐件测量后改变槽宽，装配者却以为所有部件应当通用互换。前两步即使各自完成得很精确，最终仍可能产生只能配对使用、不能任意替换的部件。这里的失配来自技术接口中的不同承诺，而非某个人单独操作不认真。

因此，技术基底应当说明交付物带着何种状态进入下一环节。部件是尚待分选、已匹配成组，还是已经达到通用互换要求，不能仅靠外观猜测。不同状态对

应不同的保存和装配方式，也对应不同的成本。若为节省加工时间而选择成组配对，就应同时安排组别标识与替换方案；若目标要求任意互换，便不能把依赖特定配对的成功装配当作完成证明。

协作中还容易出现亏损转移。加工环节为了提高通过速度，把边缘修整交给装配者；装配者为了按时完成，把难以拆卸的问题留给使用者。各环节的局部记录都可能显得更有效率，总任务却没有得到改善。技术基底应让上游选择的下游后果返回同一判断过程，至少保留修整、返工和使用困难与原始部件的对应。否则，局部最优化会遮蔽整体付出结构。

交接复核有时表现为重复，却可能有必要的不同作用。加工者确认自己完成了规定尺寸，装配者确认收到的部件与自己的功能要求一致，两项检查的对象并不完全相同。如果前一项只证明尺寸符合，后一项就不能据此取消功能配合检查。但当双方实际上用相同方法检查同一关系，且没有任何新的信息或独立防护，重复便应接受削减。是否冗余，需要依检查承担的判断责任来认定。

协作技术的最低要求，不是让所有人知道全部细节，而是让每个接口传递足以支持下一步的条件、状态与限制。重要关系应当可追溯，局部实现则可以允许不同。这样，技术才能在不同操作者之间延续，同时保留进一步改进的空间。一个人暂时离开，不必使整个过程失去判断依据；一个局部工序改变，也不必迫使所有环节无差别地重做。

◆ 九、技术成果应当同时包含制品与可复用的关系

一次制作完成后，留下来的不应只有合格卡片架，还应包括足以支持下一轮判断的关系：适用材料范围、关键尺寸之间的联系、检查节点、异常类型以及哪些操作必须由具备相应能力的人承担。这些内容不必全部写成长手册。对于重复

的小任务，一张能对应真实状态的简明卡片，可能比一份庞大而无人调用的文件更有用。

回写需要保持成果与条件的对应。一组参数在某批材料上有效，并不能直接写成“推荐标准”，更不能因为制作过程顺利就删去条件说明。后续使用者应当能够看出参数来自何种设置，哪里允许变化，哪里需要重新确认。相同数字在不同关系中可能具有不同含义，技术记忆若只保存答案而删除问题，迁移时就容易失效。

技术基底的付出也应跨阶段辨认。设计、试件和学习形成可调用条件，正式加工使条件转为动作，图样、样件和经验记录支持后续调用。可以依本书E3框架讨论这三类付出怎样关联，但不应把材料数量、工时和操作者疲劳直接当成同一尺度。评价本次改进时，还应把学习和维护成本列出来；评价多轮使用时，则要说明未来调用是否实际发生，而不是依靠假定无限复用来摊薄前期投入。

一项技术也可能在小批任务中不合算，在重复任务中才显示价值。为单件制作建立复杂自动流程，可能没有必要；当相同关系要稳定运行许多次时，明确规则和自动检查才可能值得其准备成本。这里没有脱离任务的技术先进性。技术基底的有效性，始终取决于它如何在特定规模、变化范围和价值要求下组织实际发生。

◆ 十、技术成熟的标志包括知道何时不用原来的技术

技术基底一旦形成，最容易产生的诱惑是用熟悉的操作处理所有新情况。卡片架若改为经常移动的展示设施，原来的稳定性验收可能已经不足；若改用新的材料，旧配合参数可能需要重建；若使用者需要单手操作，原有拆装流程也可能不再符合目标。制作者应先判断任务关系是否仍在原基底的适用范围内，而不是直接开始熟练制作。

成熟技术需要能够辨认三种变化：参数变化可以在既有关系内调整；过程变化需要重新安排步骤和检查；目标或材料机制变化则可能要求重建技术路线。把三者混淆，会导致两种相反问题：小变化被过度设计，大变化却被当成微调。分类并非为了减少思考，而是让思考投入到真正改变后果的位置。

本章由一个简单制品说明，技术基底并不只是理论的执行层。它在工具、材料、技能和算法之间生成独有约束，也能通过操作中出现的异常，迫使理论重新规定对象。它对高阶能力状态的贡献，不是让动作无条件加快，而是使正确关系能够稳定实现，使误差可以被定位，使必要余量与无效重复获得区分，使一次成果能够成为下一次可调用的条件。至于这些关系怎样获得表现的分寸与整体的感受，还需要进入艺术基底的讨论。

◆ 十一、来源说明

卡片架、材料波动及协作设置均为构造条件，未引入真实设备的精度或工艺参数。配合差关系与偏差上界为在已明示假设下的初等代数推演，不能替代材料模型校验。本章技术机制属于作者分析；三能按统一理论口径使用，不将工时、材料和疲劳合成为实测能量。

◆

19

第 19 章

艺术基底：表现、判断与真善美

◆ 一、艺术目标必须进入工作，却不能被压成一个分数

艺术基底组织的是表现如何发生以及表现怎样被判断。它涉及选择、节奏、比例、张力、留白、视点和媒介之间的关系，也涉及创作者、作品和接受者如何共同形成可经验的整体。它当然包含技巧，却不能只用技巧清单定义；它可以借助理论，却不能由理论结论直接替代作品。艺术基底的作用，正在于使某些本来孤立的材料获得表现关系，使操作不只完成一个东西，还能使它以某种方式被感知、理解和继续解释。

以一段六分钟左右的原创朗读为构造例。文本讲述一个人重返旧居所在的街巷：开头以为自己能够凭熟悉标记找到原来的家，中段发现标记改变，结尾通过一处普通痕迹重新理解自己与旧居的关系。这里的故事、人物和演出均为分析而设，不是作者的真实经历，也不借某场实际演出的反响作证。任务目标预先规定为：使听众能够追踪叙述视点的变化，保留失落与重新辨认之间的张力，表达克制而有层次，且不把虚构故事包装成真实见证。

这类目标已经比“感人”更明确，却仍不能化为一个总分。听众是否理解情节、是否感到节奏拖沓、是否认为结尾过度解释，可以分别讨论；把这些判断简单相加，却会失去它们之间的关系。一个更清楚的结尾可能减少余味，一个更强烈的停顿可能打断叙述连贯。艺术工作需要判断这些交换是否符合本次表现意图，而不是把所有可计数方面都推到最大。

预定目标也不要求创作者在开始前知道最终效果的每个细节。它规定当前探索的方向和不可随意撤销的约束，并允许过程中发现值得修订的目标。例如，排练显露出文本最有力量的部分不是怀旧，而是叙述者承认记忆可能出错。创作者可以据此修改下一版目标，但应承认表现方向已经变化，不能用新的方向掩盖原来预期未实现的事实。艺术探索保有开放性，同时让变化具有可说明的理由。

◆ 二、艺术基底怎样在作品出现之前被辨认

艺术基底不能只在成功作品之后被追认为“独特品位”。在构造例中，创作者可以事先留下几个可辨的组织选择：叙述者先以确定语气寻找，随后在重复句式中逐步暴露迟疑；关键痕迹出现前不使用音乐提示；结尾不直接总结人生意义，而让一个动作承担转折。它们不是保证感动的配方，却真实约束了材料、朗读和声音处理的关系。即使演出最终失败，也能够检查失败发生在哪一种选择之中。

另一种同样有理由的艺术基底，可能选择从开头便让记忆与现实交错，使听众不立即相信叙述者的确定；还可能采用较明显的形式重复，让同一句话在不同语境中改变含义。这两种组织方式不必分出普遍高低。它们指向不同的注意路径，也承担不同风险：前者需要在有限时间内让转折成立，后者需要避免含混压倒理解。艺术基底的可辨认性来自关系选择，而非风格名称。

风格标签往往过于宽泛。“克制”可能意味着减少音量，也可能意味着不替人物解释情绪，还可能意味着保留动作而删除形容词。这些操作并不相同，效果也未必相容。若基底只写“克制、真诚、具有感染力”，操作者仍无法据此取舍。把风格落实为具体关系，并不取消艺术开放性，而是让合作中的不同理解有机会被看见。

同时，艺术基底不可能完全写成文字。一位朗读者对句子重心的把握，可能通过示范与比较比概念说明更清楚；两个停顿时长相近，所处关系不同，仍可能

具有不同意味。样段、对照版本和共同听辨都可以成为基底的一部分。它们必须被组织成可调用的关系，而不是堆积越来越多“有感觉”的参考材料。材料被调用时为何适合、又有哪些部分不应照搬，仍需在过程中逐渐明晰。

◆ 三、技巧是表现的条件，不是表现的替代品

朗读需要清晰发声、适当换气、稳定节奏和对文本结构的把握。作为本构造例的任务条件，这些技术能力为表现提供必要支撑；但逐字清楚、音量均匀并不自动形成叙述张力。若所有句子都被赋予同等强调，关键差别反而不易显露。艺术基底需要决定哪些技术可能性在何处进入，哪些应当暂时克制，以及局部效果怎样服务整体关系。

例如，叙述者在中段首次怀疑自己记错了门的位置。朗读者可以通过略微放慢、改变重音、保留句末悬而未决的感觉，或者干脆维持语速而改变后一句的进入方式来呈现。这里列举的是可以排练比较的候选操作，不是关于听觉反应的经验定律。选择哪一种，应当听取它在整段作品中的作用。一个单独听来精致的停顿，放入完整段落后可能使迟疑过早暴露；一个局部平淡的处理，可能为后续转折保留空间。

技术成熟也可能遮蔽表现问题。朗读者能够以流畅语调补足文本的不连贯，使团队误以为叙述关系已经清楚；声音处理能够制造庄重气氛，使结尾缺乏具体支撑的议论显得重要。艺术基底需要区分媒介带来的即时效果与作品关系本身的成立。有时撤去修饰，重新听一次平读，反而能发现文本是否真正完成了转折。这是一种诊断操作，不是要求最终作品必须朴素。

相反，也不应把技术缺陷自动赞为自然。若含混发音使重要信息无法被听见，或背景声音遮蔽关键句子，作品的开放解释尚未开始，基本进入条件已经受损。艺术中的不确定性应当由表现关系承担，而不能把一切未被理解都解释为作

品深刻。技巧与表现之间的界线是动态的：某种不规则可以成为有意义的形式，也可能只是尚未解决的操作问题，需要在具体作品中判断。

◆ 四、表现依靠特征之间的纠缠，而不是效果叠加

一段作品的效果不能简单理解为文本感染力、朗读感染力和音乐感染力各自增加一些，再相加得到总感染力。在构造例中，如果背景音乐预先宣布悲伤，文本中由确定转为怀疑的过程可能被压缩；如果朗读者每一次停顿都延长，真正关键的停顿便失去差别。声音、文字和时间关系相互制约，局部加强可能削弱整体。这正是艺术分析需要具体进入特征纠缠的地方。

识别这种纠缠，可以通过有目的的拆接来进行。暂时撤去音乐，观察注意是否重新回到叙述变化；保留音乐但缩短一处停顿，判断转折是否更连贯；将结尾说明移到前面，比较听众是否过早得到解释。这些操作不是为了寻找唯一正确版本，而是为了理解哪一种关系正在承担哪一项表现功能。只有能说明改变一个部分为什么影响另一个部分，纠缠才超出了抽象赞词。

艺术整体也不等于每个部分都协调一致。叙述者口头上的肯定与动作中的迟疑可以形成张力，轻快声音与失落文字可以构成有意错位。但这种不一致需要在作品中获得关系，而不是任何冲突都天然具有深度。如果听众既无法辨认错位，也无法从后续获得重新理解的线索，作品可能只是发出相互抵消的信息。张力是被组织的差异，杂乱则可能是关系尚未建立。

由此，艺术基底中的“和谐”也不宜理解为消灭冲突。作品可以通过不和谐使某种矛盾显露，通过断裂使熟悉经验重新变得可见。判断的对象是这些变化如何支持本次表现目标，以及是否使接受者有可能进入其关系。一个只允许平顺、整齐和易懂的基底，可能无法处理本来需要迟疑和破裂的题材；一个把困难理解本身当作价值的基底，也可能逃避表达责任。

◆ 五、必要重复怎样成为差异的训练

艺术练习中的重复不能按动作出现次数直接归入冗余。同一段文字重复朗读，可能分别用于检查换气、句子重心、叙述视点和段落关系。表面材料相同，观察对象却发生变化。只有当重复不再提供新的辨认，也没有巩固尚不稳定的关系，才有理由把它作为无效重复加以削减。必要练习的目的不是填满时间，而是让可辨差异逐步进入可控动作。

在构造例中，朗读者第一次可能把全部注意投入字句顺畅，第二次开始察觉某个重音使人物显得过于笃定，第三次尝试保留迟疑又发现结尾过弱。练习沿着实际问题递进，才有可能形成能力。若每次从头朗读后只得到一句“再有感情一点”，重复很难定位到具体关系；若每次只修一个字而从不回到整体，局部改进也可能破坏段落方向。练习需要局部聚焦与整体返回相互配合。

重复还有稳定与探索两种功能。稳定练习使已经选定的处理在不同状态下仍可实现；探索练习则主动改变处理，发现原先未考虑的可能性。二者不能混为一谈。创作尚未定形时过早追求一模一样，可能固化较弱方案；演出即将开始时不断推翻全部结构，又可能使已有关系无法稳定显露。艺术基底应当说明当前处于哪一种工作状态，使反馈与状态相匹配。

AI可以支持版本比较、文本压缩或节奏草案，但生成更多版本并不等于完成更多有效练习。若版本差别只是形容词替换，创作者可能消耗注意而未获得新的表现选择。有效调用需要指定真正待辨的关系，例如结尾应由行动还是议论承担、叙述者的迟疑应早显还是晚显。工具因此进入艺术问题的构造，而不是以产出数量替代判断。选择、排练和承担最终表达的责任仍在具体人—工具复合体中实现。

◆ 六、接受者参与判断，但流行程度不能独占价值

艺术作品面向接受者，不能完全依靠创作者的自我说明证明已经实现目标。若创作者说中段发生了叙述视点变化，听众却始终把它理解为简单怀旧，便需要检查这一变化是否真正进入可经验的形式。作者意图是重要条件，却不是作品效果的全部事实。与此同时，少数听众没有读出某层意味，也不能自动证明作品失败，因为接受需要不同的经验与注意条件。

因此，反馈应区分不同问题。听众能否追踪情节，是进入条件；怎样理解人物转折，是解释差异；是否喜欢这种克制表达，是偏好判断；是否认为表达伤害了某类人，是需要具体理由的价值异议。把它们都压成“喜欢或不喜欢”，会让修改失去方向。作品可能在进入条件上需要改进，同时在偏好分歧上保留自己的选择。尊重反馈并不等于按照多数票改写全部表现。

强烈反应也不自动等于高艺术价值。一个夸张的声音变化可能立即抓住注意，却使整体关系变得单薄；一处平静处理可能没有即时欢呼，却支持后续反思。这里不是贬低流行，也不是赞美难懂，而是强调不同反应承担不同证据。若本次任务就是在嘈杂场所迅速传达一个短提示，立即被注意有明确价值；若任务是让复杂经验保有层次，短时反应就不能独自决定全部取舍。

在本构造例中，可以邀请不同经验的听众分别描述他们实际听到的变化，而不先告诉他们作者期待的答案。这样得到的描述仍不是客观总分，却能帮助识别表达是否被预先解释所支撑。若只有听过创作说明的人才能找到所谓转折，团队应当考虑作品自身是否缺少必要线索。艺术判断可以包含多种合理解释，但这种多样性需要以作品中确实存在的关系为依托。

当反馈发生分歧时，最有用的下一步未必是寻找更多人投票。两位听众都注意到结尾同一动作，一位认为它承认记忆有限，另一位认为它重新确认故乡联系；如果作品允许这两层关系并存，分歧可以成为表现丰富性的线索。另一种分

歧则来自有人听漏了关键句子，它提示的是进入条件问题。还有人准确理解作品却不喜欢其价值取向，这属于能够被讨论而未必需要消除的异议。艺术基底若不能区分这些情形，就会把丰富性误判为混乱，或把实际障碍美化为多义。判断多义是否成立，仍需回到可指出的文本、动作与声音关系，而不是仅依作者宣称。

◆ 七、真、善、美在艺术任务中怎样发生具体关系

将S3的真、善、美引入艺术任务，不意味着给所有作品附加同一套道德训诫，也不意味着要求虚构作品逐句符合真实事件。真在此可以涉及虚构身份的诚实说明、作品内部关系的成立以及对所借用现实材料的准确处理；善可以涉及合作与传播中的责任、对人物和接受者的合理对待；美则涉及表现形式怎样形成值得经验的关系。三者的具体要求由作品类型和任务条件确定，不能仅凭三个字完成评价。

本构造例使用虚构旧居故事，因此不需要假装某件事确曾发生。但如果宣传时改称亲历纪实，作品就增加了新的事实承诺，原有虚构许可不能继续使用。若为了制造感动而暗示听众支持某项现实行动，表达也进入了另一层责任关系。艺术自由可以容纳丰富想象，却不能通过身份偷换免除具体承诺。这种区分保护的不是抽象纯洁性，而是接受者理解作品的真实条件。

三类价值也可能冲突。为了让叙述更加简洁，创作者可能合并人物与地点；如果作品以真实社区的共同记忆为材料，这种合并可能改变他人的经验身份。为保护某些信息而隐去细节，可能降低叙述的具体感；为增加审美张力而延后解释，可能暂时让人物被误解。处理这些冲突需要说明作品身份、传播语境和后续澄清条件，不能假定美感自动抵消其他损失。

还有一种冲突发生在艺术表达内部。作品希望呈现记忆的模糊性，又希望听众明确知道发生了什么；希望保留人物尊严，又希望显露人物自身的误认。这些要求未必能够同时最大化。艺术基底要做的是组织可接受的取舍，让某些局部不

确定服务于整体理解，同时不让关键关系消失。S3在这里提供追问价值关系的方向，没有提供一把可以机械裁决每个版本的统一尺子。

◆ 八、艺术付出的组织需要照顾注意与恢复

艺术工作中的付出既包括资料、技术和结构的积累，也包括排练、表现和修订中的实际动作，还包括留下来的版本、合作默契与可继续调用的作品资源。可以在E3框架中分析这些条件怎样形成、转化和保留，但创作者的情绪强度、练习时长和作品数量都不是现成的统一能量度量。特别是不能把一次强烈体验直接当作高质量作品的充分原因，也不能把创作者的疲惫程度当作艺术价值的证明。

任务组织应当避免把注意无差别地消耗在所有细节上。若当前关键问题是结尾转折是否成立，过早反复修改配乐音色可能使团队错过结构问题；若文本关系已经稳定，继续进行宏大主题讨论又可能妨碍实际排练。艺术基底可以规定当前优先辨认的差别，使有限注意用于真正可能改变整体的部位。这个优先次序需要随作品状态更新，不能永久由某一环节占据。

恢复与间隔也可以作为工作条件被安排，但不宜把任何一般习惯宣称为普遍有效的创作规律。对于本次团队，可以比较连续排练与适当间隔后重新听辨是否改变判断；能够记录的是本次任务中的表现与感受，不是未经研究便断言所有创作者的最佳节律。技术化管理若忽略个体与作品差异，可能把艺术过程变成产量任务；完全拒绝安排，又可能使可避免的混乱持续吞噬注意。

艺术亏损有时并不表现为成品不合格，而表现为合作中的声音被过早消除、独特材料被通用修辞替代，或者作品为了获得即时认可失去原先值得保留的复杂性。对此不能只靠减少制作时间加以补偿。提高发生效率，需要先说明什么值得保留，再讨论怎样减少无效动作。作品一旦被改成另一个目标下更容易完成的东西，不能仍以原任务名义宣告节省。

◆ 九、艺术基底的传承应当保留理由与变体

一次作品完成后，可回写的并不是“某种停顿总能感人”这样的万能公式，而是较具体的关系经验：在什么文本结构中，某种停顿帮助视点变化显露；在什么段落中，背景声音抢先给出情绪而削弱了叙述；哪一种比较方式帮助团队发现了问题。它们既包含有效处理，也包含失败边界。下一次作品可以从这些关系出发，却仍需重建与新材料的联系。

艺术基底如果只保存最终版本，后来的学习者容易模仿结果而看不见取舍；如果保留所有草稿却没有说明差别，材料又难以调用。更有用的传承，是保存少量关键变体以及改变的理由，使人能够理解为什么此处选择留白，而另一处需要明确说明。传承由此不是复制风格外壳，而是获得继续判断的条件。真正新的作品可以在理解这些条件之后，选择作出不同处理。

艺术基底还应允许失效。一个曾经适合克制叙述的形式，遇到需要公开呼告的题材时可能过于含蓄；一种帮助初学者建立稳定节奏的练习，面对成熟表演者可能限制变化。基底的生命不在于规则被无限遵守，而在于它能支持人辨认何时保留、何时变形、何时放下。艺术上的高手由此不是拥有一套永远奏效的风格，而是在明确任务中使表现关系稳定发生，并能面对新材料重新组织这些关系的人—工具复合体。

◆ 十、来源说明

六分钟原创朗读、人物、反馈与版本比较均为构造例，不对应真实演出或创作者经历。文本没有引用现成文学作品。艺术机制为作者的分析与候选判断，不作为听觉心理、观众研究或训练效果的经验定律；S3按具体作品任务展开，不主张以单一评分替代多维判断。

◆

20

第 20 章

三种基底如何互补、冲突和转化

◆ 一、三种基底是功能差别，不是三类互不相通的人

理论、技术与艺术基底的区分，首先是对工作功能的区分。理论基底帮助规定对象、关系和可检验的解释；技术基底把关系接成可执行、可检查的过程；艺术基底组织表现、感知与判断，使材料以适当方式进入人的经验。三者可以由不同人承担，也可以在同一个动作中同时发生。不能据此把研究者、工程师和艺术家固定为三种纯粹人格，更不能认为某个人只要拥有一个职业身份，便自动具备相应基底。

以设计一个数学互动展项为构造例。展项要让没有专门数学训练的参观者理解：在周长固定的矩形中，边长比例变化会改变面积，而正方形达到该范围内的最大面积。任务预先要求数学关系准确，参观者可以通过操作形成自己的问题，界面不以复杂符号排除初次接触者，整个体验具有清楚而适当的节奏。展项的设备、观众反应和制作过程均为构造条件，没有被当作实际实施的效果证据。

在这个任务中，一个滑块的设计便可能同时涉及三种基底。它必须让另一条边随之变化以保持周长，这关系到理论对象是否正确；它必须在允许范围内稳定响应，这关系到技术实现；它的移动方向、变化速度和视觉反馈又会影响参观者怎样注意面积变化，这关系到艺术表现。三个方面不是各自完成后简单相加，而是在同一操作中互相约束。一个环节的改变，可能要求另外两个环节重新安排。

◆ 二、共同目标不能代替各自的验收

展项的共同目标提供合作方向，但每种基底仍需保留自己的检验方式。数学关系可以先在明确条件下推导：设固定周长为p，一边为x，则另一边为$p/2-x$，在$0<x<p/2$时面积为$A=x(p/2-x)$。将其写成$A=p^2/16-(x-p/4)^2$，便能说明面积最大值在两边相等时取得。这是一个限定于矩形、周长固定且按平面几何理解的命题，不是关于所有图形的最大面积结论。

技术团队需要检验界面是否真正实现这一关系。滑块移动后，另一边是否同步按规定改变；显示的周长是否保持一致；边界处是否出现不可解释的状态；面积数值与图形是否对应。数学推导正确，不能自动证明程序正确。反过来，界面运行流畅，也不能证明它展示的命题成立。理论和技术以不同方式承担任务中的“真”，彼此需要交接，却不能互相代替。

艺术表现则需要判断参观者是否能够注意到应当注意的差别。两个面积相近的矩形如果被不同缩放显示，参观者可能根据屏幕占据空间得出错误印象；所有数值同时闪动，也可能让核心关系难以辨认。这里不是要求艺术服从一种僵硬说明格式，而是要求表现关系与展项意图相接。视觉上漂亮的动画若让固定条件消失，就需要重新设计；数学上完整的说明若使参与者无法进入，也尚未完成共同目标。

三种验收可以相互启发，但不能彼此吞并。参观者觉得理解了，不等于命题已被证明；专家确认公式正确，不等于公众已经获得可用理解；设备通过功能检查，不等于体验已经形成。共同目标需要这些不同判断相互制约，而不是选一个最方便的指标代理全部成功。

◆ 三、互补发生在彼此提供原来缺少的条件时

理论基底可以为技术提供稳定的约束。例如，把两个边长之间的关系明确为一条依赖关系，就使界面不必提供两个完全独立的输入框，再要求参观者自行维持周长。技术据此把可选状态限制在有效范围，使操作更容易保持数学对象。艺术基底则可以把这种约束表现为一条连续变化的路径，让参观者看见形状改变而周长不变。互补在这里发生于条件的传递，不是三个团队都声称自己重要。

技术也会把新的可能性提供给理论与艺术。连续可控的变化使团队能够安排“先猜测、再拖动、再解释”的体验；状态保存功能可以让参观者并排比较自己选择的两个矩形。理论据此可以把对称关系作为新问题，艺术则可以通过布局使比较容易发生。不过，技术能做并不意味着都应加入。如果同时加入过多维度、图表和挑战，参观者可能把注意分散到操作本身，反而难以把握固定条件。

艺术基底也能够帮助理论发现表达中的缺口。若推导从公式直接跳到结论，参观者可能不知道为什么两个边长不能同时增加。表现设计提出“先让固定周长成为可见约束”，便促使理论说明补足对象成立的条件。艺术在这里不是给结论包装色彩，而是通过接受过程反问理论：哪些前提在专家那里已被默认为常识，却尚未进入他人的理解路径。

互补还应包括限制对方。理论要求不把正方形的局部结论扩展到任意图形；技术要求展示不依赖设备无法稳定实现的精细变化；艺术要求解释不在观众尚未观察时一次全部出现。限制并非协作失败，而是每种基底把自身不可随意撤销的条件带入共同过程。没有限制的互补，常常只是各环节把未解决的问题推给下一环节。

◆ 四、冲突常来自不同时间尺度与不同完成标准

理论团队可能希望开场就给出完整命题和条件，避免任何误解；表现团队可能希望先让参观者尝试，形成疑问后再揭示关系；技术团队则可能倾向于固定步骤，使现场操作容易维护。三者都具有合理动机，却不能同时无限满足。如果一开始把答案全部显示出来，探索可能失去方向上的开放；如果迟迟不说明条件，参观者又可能把体验误解为任意形状之间的比较。

解决这种冲突，需要区分同一信息在不同阶段承担的功能。固定周长与只研究矩形是对象边界，应当从开始就可见；最大面积的结论则可以在操作后出现；证明可以作为进一步理解的入口，而不必强迫每位参观者在首次操作前完整阅读。这样安排不是把真暂时让给美，而是把真所要求的边界与解释所需要的顺序区分开，使准确性与参与过程能够相接。

然而，阶段安排不是万能解法。若体验时间极短，参观者可能在答案出现前离开；若关键限制只放在不易注意的位置，设计者不能说自己已经“提供”了它。信息的存在与信息进入经验是不同条件。理论、技术和艺术需要共同判断哪些内容必须同时呈现，哪些可以分层展开，哪些一旦延后就会使当前操作产生错误理解。这种判断依赖具体传播情境，不能由一种通用模板独自决定。

完成标准也会冲突。技术团队认为没有报错即为完成，理论团队认为公式与推导正确即为完成，表现团队认为体验连贯即为完成。共同任务却要求三种完成相互兼容。若为了获得流畅体验而隐藏近似显示带来的差别，或为了展示精确数值而让界面挤满符号，都需要重新协商。问题不是谁的标准更高，而是哪些标准在当前目标下必须共同成立，哪些可以采用不同层次的实现方式。

◆ 五、表达简化必须保留能够重新展开的接口

公众展项需要简化，但简化并不等于任意删除条件。将公式改写为“同样长的边框，怎样围出更大的矩形”，有助于进入问题，却仍应说明边框长度保持不变，而且讨论对象是矩形。若标题只写“正方形面积最大”，命题失去比较范围，简洁便以准确性为代价。理论基底需要指出不可删去的关系，艺术基底则寻找使它们容易进入经验的表达方式。

一种可行组织是让不同层次之间保持可追踪联系。第一层提供操作问题，第二层呈现边长与面积变化，第三层显示差值或对称关系，第四层提供完整推导。不是每位参观者都必须进入全部层次，但任何层次都不应与其他层次矛盾。更深层解释应能够说明浅层体验为何成立，而不是到了后面才撤销前面的承诺。这样的分层是一种接口设计，不只是把文字按长短折叠。

数值近似是一个特别清楚的冲突点。假定界面只显示有限位数，两个不同矩形可能呈现相同面积数值。若展项据此宣布二者面积相等，就把显示精度误当成数学关系；若同时显示过多数字，又可能使参观者失去整体判断。可以考虑明确标记近似、提供局部放大比较，或者在需要证明的地方转向符号关系。技术限制不必被隐藏，它可以成为理解数值观察与数学论证区别的机会。

视觉简化也有同样要求。为了让细长矩形看得清楚，局部放大可以使用，但应保持与原尺度的可辨关系。若不同图形各自铺满同一显示区，面积的视觉比较便发生了偷换。艺术表现可以改变视角，却应让这种改变被理解；技术可以支持缩放，却不能默认缩放后的直观仍对应原命题。简化的质量，取决于它是否保留了回到原关系的通道。

◆ 六、转化需要经过重构，不能只更换名称

一种基底中的发现可以进入另一种基底，但通常需要重构。数学推导中面积关于中点对称，可以转化为技术上的成对状态比较功能；技术上可以保存两个位置，又能转化为表现上的并列布局；表现测试中发现参观者把形状伸长误认为面积增加，则可以反过来促使理论说明突出两条边的联动。每一次转化都保留某种关系，同时改变它的表达与检验方式。

这种转化不是把公式直接画成图就算完成。公式中的变量关系是明确的，图像中的长度、颜色和位置却可能同时被赋予意义。如果颜色代表面积，大小也代表面积，二者是否一致就成了新的表现问题；如果动画速度随滑块位置改变，参观者可能误以为面积变化率被有意编码。媒介增加了新的可感特征，也增加了新解释风险。转换时必须检查这些额外特征，不可只确认公式已经出现在屏幕上。

同样，艺术判断不能未经重构就写成技术规则。“这里应当更有张力”需要进一步说明，是对比不够明显、信息揭示太早，还是操作缺少可预期的变化。某些判断可以落实为参数，另一些需要保留版本比较和人的整体判断。若全部转换为自动评分，可能丢失原本最重要的关系；若完全拒绝明确化，又会使协作只能依赖某个人临场解释。基底转化的工作，是辨认哪些可以形式化、哪些必须保留情境性的判断接口。

转化还可能失败。数学上关键的对称性，在某种界面布局中不易被直接看见；视觉上最醒目的颜色变化，未必适合承担连续数量关系；一个便于实现的动画，也可能无法支持人真正比较状态。失败应当回到具体关系检查，而不是归咎于另一领域的人“不懂”。不同基底各有无法随意省略的工作，协作质量取决于这些工作的接口是否被认真处理。

◆ 七、同样工具怎样形成不同的协作结果

设两个小组使用同一模型、绘图程序和展示设备，也获得相同数学材料与制作预算。甲组以快速生成完整展项为主要组织方式，让模型一次产出文案、界面和解释，再围绕视觉效果修饰。乙组先固定命题范围，分别核对数学、操作和表现关系，再让模型参与具体候选方案。仅从这一安排可以预测两组会在工作顺序、检查节点和修改粒度上出现差别，但不能预先宣布乙组必胜。

甲组可能凭借成员已有经验，很快发现并修正所有关键问题；乙组也可能把简单任务拆得过细，耗费大量交接而没有改善体验。若甲组在相同条件下达到同等目标，便说明完整分层流程在此任务中未必必要。对强方案的比较，应考察哪些隐性基底已经存在、哪些显性安排真正改变了困难节点，而不是把任何成功都归给某一方事后补上的理论解释。

还应设置不利于复杂工具的竞争路线：用一条长度固定的示意边框、几张经过核对的图卡和清楚的说明，是否已经能够实现本次目标。若简易装置足以支持观察与理解，数字交互未必具有净收益。高级设备与AI模型提供新的可能，也带来准备、维护和注意分配的成本。基底匹配应允许简明路线胜出，这样才能把技术丰富与价值实现区分开来。

相同工具不同基底的比较，最终要落实到可见动作。哪一组先限定对象，哪一组检查了近似显示，哪一组在观众误读后修改了表现，哪一组把修改带来的维护成本纳入，都是可以追踪的差别。如果两组实际上采用同样规则，仅在文档中使用不同术语，便没有足够理由把结果归结为基底不同。思想基底B与模型A的区分，在这里承担的是分析责任，而非为某种思想预设胜利。

◆ 八、整合并不要求每一步都由所有基底共同决定

三种基底相互制约，不意味着每个微小动作都要召集全部角色讨论。确定数学命题范围时，理论判断承担主要责任；修复明确的软件错误时，技术工作可以独立推进；比较两个同样准确且可用的版式时，艺术判断可能居于前景。整合需要规定哪些变化会影响共同条件，触发跨域复查，而不是让所有决定都陷入无限协商。

例如，改变按钮边角通常不需要重新推导面积公式；改变滑块所控制的变量，则必须检查对象关系；增加缩放功能，需要同时检查数值对应与视觉理解；把标题从限定命题改为普遍断言，则必须返回理论审查。这些触发条件让自主操作与共同责任同时存在。没有触发条件，团队可能在小处过度协商，在真正改变对象的大处却各自行动。

整合还应保留适当的不一致。有的参观者喜欢先看结论，有的更愿意先尝试，可以提供两条入口而维持同一命题边界。理论无需规定唯一体验顺序，技术也不必把所有人强制放进同一流程，艺术则需要使两条路径都保持完整。多样性并非总是提高成本的缺陷，它有时正是共同目标能够覆盖不同进入条件的方式。但路径增加后应检查维护和解释是否仍可承担，不能以包容之名无限叠加选择。

从D3看，整合减少的应是跨环节误差、无效重复和目标亏损，而非简单减少会议或检查。一次必要的跨域核对，可能避免后续整项返工；一次没有新问题的重复讨论，也可能构成可删负担。从E3看，数学理解、操作技能与表现经验需要积累，实际制作与测试使它们进入运行，保留下来的模块与协作约定又支持下一轮。它们的付出结构可以比较，但不能用一个未经定义的总能量数包办差异。

◆ 九、基底失配可能以各自的优点出现

基底失配不总表现为能力不足，有时恰好来自某种优点被放到不合适的位置。数学说明追求严密，若把整套形式推导作为首次操作的门槛，就可能让本次面向初学者的目标难以实现。问题不在严密本身，而在严密如何进入体验顺序。理论应守住命题边界，同时允许不同深度的进入方式；完整性不等于每个入口都必须一次携带全部内容。

技术追求稳定，若为了减少异常而锁死全部可变参数，展项可能变成只能播放预制动画的屏幕。它仍可承担演示，却已经弱化了参观者通过行动发现关系的目标。此时不能仅以设备无故障来宣布改进。团队需要判断哪些互动是价值路径的必要部分，哪些变化只是增加维护负担。保留关键自由度与控制无关变化，才是技术基底对任务的适当贡献。

艺术追求开放解释，若把每一种面积误判都说成观众独特的理解，又会取消数学展项的学习方向。多种进入方式可以并存，但关于固定周长矩形的命题不能由个人偏好改变。艺术基底可以使误解成为提问的起点，却不应把误解直接认证为同样成立的结论。尊重接受者，包含帮助其看见自己的判断与对象关系之间的差别。

这些失配提示，整合不应按三方投入时间相等来衡量。有的任务理论关系简明，却需要更多表现探索；有的任务形式确定，却需要较多技术调试；另一些任务首先需要重新规定对象。资源配置应追随当前限制，而不是维持象征性的平衡。三种基底都被尊重，意味着它们在相关位置具有发言权，不意味着它们在任何位置都具有同等优先级。谁的判断暂居前景，应当能由任务中的具体困难解释，并在困难改变后允许调整。

◆ 十、互补的边界也是下一轮基底形成的起点

三种基底有时不能在原目标下得到可接受整合。一个极短时间的展项可能无法同时完成充分探索和完整证明；有限设备可能无法稳定呈现某些细微变化；不同受众可能需要不同解释深度。承认限制，比用“理论、技术、艺术已经融合”遮蔽缺口更有价值。团队可以调整下一轮目标、改变媒介或拆分任务，但应保留原来哪些要求尚未实现的记录。

也有些冲突最终揭示原目标本身不清楚。团队说要“让公众理解数学”，却没有说明是看见一个关系、能够解释其原因，还是能够独立迁移到新问题。三种基底各自围绕不同理解展开，当然难以整合。此时需要返回目标层，选择当前任务承担的明确范围。重新规定目标不是技术失败的掩饰，而是从实际冲突中形成更可操作的价值约定；它应当对未来版本生效，并保留变化理由。

本章的构造例说明，三种基底的关系既不是分工流水线，也不是一个词语上的整体。它们通过共同对象、不同验收、明确接口和可追踪修订构成协作。理论使操作有关系可依，技术使关系得以稳定实现，艺术使实现成为可进入的经验；每一方又能把另一方遗漏的问题送回。这样的互补、冲突与转化一旦经过检验，便可能成为下一轮工作的共同条件。成果如何越过一次任务的终点，进入基底自身的递归，将在下一章展开。

◆ 十一、来源说明

数学互动展项及小组比较为构造例。固定周长矩形面积的结论由正文给出的配方恒等式直接推出，仅适用于已限定的矩形范围；没有声称完成观众实验、软件实现或现场验收。三类基底的互补、冲突、转化与资源取舍为作者分析。思想基底B与模型A继续使用R7工作稿第八节的区分。

◆

21

第 21 章

基底递归：成果怎样成为下一轮条件

◆ 一、任务结束并不等于基底已经形成

一次任务完成，能够留下产品、记录、熟练动作、合作关系和新的问题。但这些东西并不会自动成为下一轮的基底。产品可能只能在原条件下使用，记录可能无法定位关键选择，熟练动作可能依赖某个人未被说明的判断，合作关系也可能随着成员更换而中断。成果成为条件，需要经过选择、解释、检验和重新组织，使后来的行动能够知道何时调用、怎样调用以及调用之后应当检查什么。

承接上一章的构造例，设一个团队准备连续制作多个数学公众解释展项。第一轮固定周长矩形的展项完成后，预定的新目标是：下一轮既保持数学准确性与公众可进入性，又减少已经解决的问题被无意义重做，同时不让旧结构压住新题材的差异。这里仍是理论分析的构造任务，没有假定该团队真实存在，也没有声称重复使用一定节省成本。它使基底递归能够在具体选择中被考察。

第一轮可能留下正确公式、滑块组件、版式、说明文本、反馈记录和团队形成的术语约定。不同成果应当以不同身份进入下一轮。公式属于特定命题的内容，滑块组件属于实现连续变化的一种技术可能，分层说明属于表达组织候选，反馈记录则是关于某种设置下出现何种理解的材料。把它们一概打包为“成功模板”，会删去最重要的适用差别。递归首先需要辨认成果是什么，而不是先决定全部保留。

◆ 二、回写应当保存关系，而不只保存结论

“先操作后解释效果更好”看似是第一轮可以提炼的经验，却可能把条件压缩得过度。第一轮之所以适合先操作，也许因为数学对象简单、有效范围已经清楚呈现，而且操作本身不会使参观者形成难以纠正的错误承诺。下一轮如果需要先区分两类不同对象，直接操作可能反而制造混淆。可调用的回写应当说明先后次序为什么在原任务中成立，并保留可能改变结论的条件。

因此，回写单位可以是一条条件关系：当对象边界可在操作前简明说明，而核心差异能够通过可逆变化被观察时，先让参观者作出猜测与尝试，可能有助于形成随后解释的问题入口。这条表述仍是候选经验，需要在新的任务中检查，却比无条件指令提供更多选择依据。它没有把一次成功推广为定律，也没有把记录写得毫无可用性。条件的适当粒度，使经验既能迁移又能接受反驳。

回写还应保留对手版本。若第一轮曾比较过“结论先行”与“探索先行”，最终选择后者，保留前者及其适用理由有助于下一轮改变条件时重新判断。只保存获选方案，会使后来的成员误以为其他路线从来没有合理性。保存所有未经整理的版本又会增加检索负担。较合适的做法，是保留真正改变选择的差别以及淘汰理由，让失败与未选方案成为可定位的知识，而不是资料仓库里的噪声。

成果中的偶然因素也应从规则中分离。某次演示顺利，可能部分依靠主持人临场补充说明；如果补充没有进入记录，团队可能误判界面已经自足。回写时应把“产品自身承担的功能”与“现场人员额外承担的功能”分开。否则，下一轮撤去主持人后出现理解困难，旧成果仍会被错误地当作完整基底。回写不是给成功盖章，而是重新分析成功实际依靠了什么。

◆ 三、从经验进入规则，需要不同层次的确认

经验可以有不同稳定程度，不必在“完全可靠”与“毫无价值”之间二选一。一次出现的问题，可以先记为待查线索；在相近条件下重复出现且原因能够定位，可以形成局部修订；在多种任务中保持相同关系，才有理由考虑较宽范围的调用规则。每一层都可以帮助行动，但应当保持其身份。尚未充分检查的线索不必丢弃，也不应被写成必须遵守的原则。

在数学展项团队中，某次参观者把显示近似误认成精确相等，可以先形成具体问题记录。团队检查发现界面没有标记近似，便可修订该界面；若后续多个数量展示都出现相似误读，可以把“明确显示数值身份”写入通用检查项。这里的推广依靠被确认的共同关系，而不是问题出现次数单独决定。十次由同一个错误组件造成的重复，不等于十种独立条件都支持相同广泛结论。

确认还应区分因果解释与有效修补。给数值增加提示后误读减少，能够支持该修补在特定条件下有用，却未必说明误读仅由提示缺失造成。布局、主持说明和参观者经验也可能参与。技术团队可以先使用有效修补，理论表述则应保留解释的限度。把实用改进直接上升为完整机制，会使下一轮遇到反例时难以调整；把机制尚未完备当作拒绝任何改进的理由，也会阻碍实际工作。

规则进入共同基底之前，还需要考虑能否执行。某条经验在资深成员那里容易理解，在新成员手中可能产生相反动作。例如“不要过早解释”若缺少对象边界要求，可能让人删去必要条件。回写时可以增加一对边界样例：什么是应当提前说明的限制，什么是可以延后揭示的结论。经验因此从个人感受转为可共同使用的关系，而没有被压成只剩一个口号。

◆ 四、成功经验的回写会扩大能力，也可能放大旧偏差

按经验来源，可以区分成功经验的回写与失败经验的回写；按对后续能力的作用，则应区分正向回写与负向回写。二者不是同一组分类：成功经验若使错误归因得到固化，也会形成负向回写；失败教训若改变了错误再次发生的条件，可以形成正向回写。回写的方向不能由上一轮结果的好坏直接指定，还需要检查它对后续目标、误差、冗余和亏损的实际作用。

成功经验的回写可以把有效关系保留下来，使后续任务不必从零开始。团队已经形成的数学核对方法、技术组件和版本比较方式，可以降低重复准备，释放注意去处理新题材中的困难。熟悉的协作语言也可能减少误解，使理论、技术和艺术之间更快辨认真正的分歧。这里的增长不是成果数量简单累加，而是可调用关系逐渐丰富，下一轮能够以较少重新建立条件的动作进入更复杂问题。

但成功经验的回写也可能把旧偏差一并放大，产生负向作用。若第一轮成功部分来自题材简单，团队却把成功全部归于一套模板，后续任务可能不断被强行改写成模板可处理的形状。连续变量被优先选为展项对象，只因为已有滑块组件；所有说明都被压成同样层次，只因为已有版式；所有价值目标都被写成即时理解，只因为它容易获得反馈。基底开始决定什么值得做，而这种决定可能从未被明确讨论。

偏差放大的关键机制，是调用成本的不对称。旧组件容易使用，新路线需要重新设计，因此团队即使意识到旧路线不完全适合，也可能不断选择局部妥协。若这些妥协又被记为新的成功案例，基底的适用范围便会在记录中越来越宽，真实匹配却未必提高。这不是说复用有害，而是说明复用应当保留重新选择的机会，尤其在任务对象和价值要求改变时。

成功经验的回写因而需要同时记录收益与代价。某个模板减少了编辑时间，却使不同受众的进入方式趋于单一；某个自动组件减少了操作错误，却增加了解

释其限制的负担。下一轮应当能够看到这两面。若只保存节省的步骤，基底会逐渐把被转移的亏损变成不可见的常态。高阶能力状态的递归增长，需要每轮重新检查S3是否仍被实现，而不是把工具复用率本身当作价值目标。

◆ 五、失败经验的回写需要改变失败再次发生的条件

一项失败如果只被记录为“下次注意”，通常还没有改变下一轮的条件。失败经验要形成有效纠偏，需要把失败对应到可辨的触发因素、传播路径和阻断位置。例如，团队曾把仅适用于矩形的结论写成不加限制的标题，修订不能止于换掉那一行文字，还需要检查标题生成与理论核对之间为何没有接口。若以后仍先制作吸引人的标题，再把数学条件放在最后补充，同类失配可能再次出现。

一种可能产生正向作用的纠偏回写，是把“命题的比较范围是否出现在主要承诺中”加入标题确认过程，并给出此前失败的简短反例。它改变的是未来动作的顺序和注意位置。另一种是让技术组件在使用时必须选择对象范围，而不是默认所有任务共享同一标签。两者分别从操作和工具条件阻断错误传播。失败记忆只有进入可调用的分支，才不只是对过去的叙述。

失败经验的回写也不应无限扩大禁令。一次动画误导了理解，不意味着今后禁止所有动画；一次开放探索占用过多时间，不意味着必须先展示答案。应当保留导致失败的具体关系，区分可以修正的实现问题与确实不适合的路径。如果把失败概括成对整类方法的恐惧，团队可能失去后来本可有效使用的可能性，使本来意在纠偏的回写转为负向作用。有效纠偏应减少重复亏损，并保留仍有理由探索的行动空间。

失败记录还有保护少数异议的作用。某个方案最终顺利完成，并不说明提出过的担忧都已消失。若一项风险只是本轮没有触发，可以保留为条件性问题，等待后续任务检查；若担忧已经被明确证据排除，则应更新状态，避免长期占据注

意。纠偏回写既包括新增限制，也包括撤销过度限制。能够删除失去理由的禁令，是基底保持生成性的一部分。

◆ 六、版本、分支与退出使递归不至于变成固化

基底一旦被多人共同使用，就需要区分不同版本的承诺。改变一个通用组件的显示方式，可能影响已有展项；改变说明结构，可能要求重新训练主持人；改变理论术语，又可能使旧记录难以检索。版本不是给文件加一个编号便完成，而是让使用者知道哪些关系改变了，旧成果是否继续适用，哪些地方需要重新确认。递归要保存变化的方向，不能仅留下最新答案。

有些变化适合形成分支而非替换全部旧基底。面对低龄参观者，可以采用更少符号和更多可操作比较；面对具备基础知识的群体，可以增加推导与反例。两者可能共享数学核对程序，却使用不同表现结构。若强迫所有任务共用一个不断增长的模板，模板将充满条件开关，调用反而困难。适当分支能保留共同关系和领域差异，但分支之间的共同修订仍需有回传通道。

分支也有维护成本。一个数学错误若出现在共享内容中，所有受影响版本都需要检查；一个局部版式问题则不必扩散到无关分支。为此，基底应区分共享部分与局部实现，使改变能够到达相关位置。依赖关系不清时，团队容易一处修改、另一处遗留，或者为了避免遗漏而每次全部重做。递归中的技术组织，直接影响理论和艺术成果能否可靠延续。

退出机制同样必要。某个组件长期无人调用，或调用时总需大量修补，可以转为存档而不继续作为默认选项；某条规则被新证据否定，应当明确停用，不能只在末尾加一句含糊提示。删除不是否认曾经的贡献，而是承认适用条件已经改变。基底的增长不等于文件永远增多，能够有理由地减小、分开和清理，也是递归质量的表现。

还应区分三种容易混淆的退出。暂时不用，是当前任务序列没有需要，原关系未必失效；局部失效，是特定条件已经改变，规则在其他范围内可能仍然可用；被否定，则是原先关系已被反例或可靠核查推翻，不能仅靠换一项任务重新赋予它默认资格。尚未接受检查的关系仍属待检，不应与被否定混为一类。如果三种退出都被标成“旧版本”，后来的人便可能把已被否定的判断当作可随时恢复的资源，或者把仍有适用范围的经验完全丢失。退出状态也属于需要传递的知识。

对于不再默认调用的成果，可以保存简短的退出理由及其关联版本，而不必让它继续占据日常工作界面。这样既减少当前检索负担，也使未来任务变化时能够追溯。基底的遗忘由此不是无差别清空，而是重新安排可见性和调用资格。日常流程优先呈现有效规则，研究性回查仍能找到它们怎样形成、被什么反例限制及为何退出。

反向恢复同样需要检查。过去因设备限制暂时放弃的方案，在新工具出现后可以重新评估；过去因命题错误而停用的方案，则不能仅因工具升级恢复。工具变化改变的是实现条件，不会自动使错误关系变真。这个区别让递归既能重新打开旧可能，又不至于反复遗忘已经付出代价获得的否定性认识。保留失败的作用，正在于使未来重新出发时有能力区分尚未做到与本来不成立。

◆ 七、前期投入怎样在跨轮使用中得到结算

建立基底需要投入。第一轮把数学核对、组件说明和版本比较整理清楚，可能比直接完成一个展项花费更多工作。不能因为这些工作将来“可能复用”，就立刻把它们全部视为没有成本；也不能因为第一轮成本较高，就断言基底建设没有价值。合理判断需要把已经发生的投入与实际发生的后续调用分开记录，逐步观察哪些准备真正减少了重复劳动，哪些准备始终没有被使用。

跨轮摊销尤其不能依靠无限未来。若团队只确定还有两个相近任务，便应在这个可预期范围内比较，而不是假定模板会被使用无数次。一个大型组件库可能在长期重复工作中合算，在少量差异很大的任务中却不如简明记录。基底建设的规模，应当与任务序列的可见范围及变化程度相匹配。预留扩展条件可以有价值，但不等于提前建成一切可能功能。

还应区分使用次数与有效调用次数。某模板被复制十次，其中八次经过大幅改写，并不意味着它十次提供相同收益。调用之后的理解、调整、检查和维护都属于实际付出。若复用只节省了生成初稿的几分钟，却造成后续长时间修补，不能把复制动作当作效率证明。真正值得记录的是哪些关系被稳定继承，哪些关系需要重建，以及整体目标是否得到同样或更好的实现。

E3在递归中可以帮助组织这些问题：积累形成可调用能力，行动使其转化为当前成果，成果与关系又成为下一轮可能调用的条件。但这里仍不能把工时、注意负担、材料消耗和团队默契相加为一个能量总数。更不能把同一份文档在形成、保存和调用三个环节各计一次，便宣称能量增长。需要说明的是条件如何转化、哪里发生损失以及何种投入真正留下了可用关系。

◆ 八、谁获得收益，谁承担维护，需要进入递归判断

基底建设的收益与负担可能落在不同人身上。资深成员整理一次经验，新成员在后续任务中受益；技术成员维护组件，表现团队减少制作时间；某个项目节省预算，另一个项目却承担旧版本修补。若只按单个任务结算，公共基底可能长期无人愿意维护，或者维护工作被视为没有直接产出的附加劳动。递归能否持续，取决于这些付出是否被看见并获得合理安排。

同时，共同基底也可能成为权力集中点。某个人掌握了唯一能够修改模板的方式，其他成员只能绕过或被动接受；某套术语只有少数人理解，异议难以进入

正式记录；早期成功方案被赋予不可质疑的地位，后来发现的限制无法更新。这样的基底虽然被广泛使用，却不一定支持共同能力增长。可调用性还应包括适当的解释与修订入口，使使用者能够报告失配并理解变化。

不过，开放修订也不意味着任何人可以直接覆盖所有共享条件。错误的局部修改可能影响多个任务。更合适的组织，是允许广泛提出问题和候选变化，同时按影响范围安排确认与发布。小范围表现调整可以快速试用，改变数学命题或共享组件逻辑则需要相应检查。权责配置应由变化可能影响的关系决定，而不是由头衔独自决定，也不能因追求开放而取消必要的可靠性。

这种组织把善的要求具体化为协作条件，而不是附加在技术完成之后的赞词。不同成员能够参与、负担不被隐蔽转移、错误有修订通道，都直接影响基底能否持续发挥作用。一个靠长期透支少数人的隐性劳动维持的高效流程，不能仅凭成品速度被视为已经实现最小亏损。递归质量需要观察成果之外的关系是否仍可继续运行。

◆ 九、新基底会打开新目标，但不能替过去改写验收

当团队积累了稳定的数学核对、交互组件和表现判断能力，原来做不到的任务可能进入可行范围。例如，过去只能展示一个固定关系，现在能够组织几个相互关联的问题；过去需要全程主持，现在有条件尝试部分自助体验。新基底扩大了可行动空间，也可能使价值目标发生变化。高手类型由此不是永远围绕同一任务加速，而可能随着可承担对象与关系的扩展而出现新的分化。

但这种扩展不应靠重写过去的目标实现。第一轮本来要求参观者能够解释理由，结果只达到直观看见变化，不能因为后续团队认为直观体验也有价值，就把原来的缺口改称完全成功。可以承认该成果具有另一种用途，并为下一轮重新约

定目标。保持两次目标的区别，既不否认已有成果，也不抹去仍需解决的问题。递归必须保留时间上的责任。

新目标也可能要求撤除旧优势。团队擅长连续变化的视觉呈现，面对离散选择或需要语言辨析的问题时，原有组件可能不再居于核心。若为了维持熟练而持续选择同类题材，能力增长便可能停留在狭窄范围。若有理由进入新任务，则需要允许一段重新学习、试错和重建接口的投入。高阶状态的稳定，不是每次都以相同速度完成，而是能够在条件改变时辨认哪些稳定性仍有意义。

因此，新基底、新目标与新高手类型之间不是单向阶梯。新目标可以推动基底改变，新基底也能使目标重新被想象；任务经验可能形成专长，也可能暴露某种专长的边界。理论上可以讨论这种相互生成，实际判断仍需分别说明目标、条件、表现和检验。不能只因为工具或词汇变新，就宣告出现了更高层次的高手。

◆ 十、递归的质量取决于系统能否保留改变自己的能力

基底递归最重要的结果，不是累积越来越多的固定做法，而是形成能够继续辨认、调用、检验与修改做法的条件。一个较好的基底，应让新成员更容易看见旧成果的理由，也让资深成员更容易承认旧成果的限制；应让失败进入未来动作，又不让失败记忆封闭所有新路径；应让正向经验降低重复成本，同时保留替代方案的可见性。

这一过程没有保证单调进步。团队可能错误回写、过度推广、遗忘重要条件，也可能因为维护不足失去已经形成的能力。递归只是说明成果能够成为条件，以及条件能够再次参与成果生成；是否形成更好的高阶能力状态，需要每轮回到明确的S3目标，检查D3的误差、冗余和亏损，并辨认E3付出如何被组织。循环本身不是进步的证明，能够面对反例和修订才是关键条件。

第十六章到本章所展开的三类基底，因而共同构成一个开放而有约束的发生过程。材料经组织成为可调用条件，理论规定对象与关系，技术使关系稳定实现，艺术使实现进入可经验的形式；它们在冲突中修订，在成果中留下可用关系，又在新任务中接受改变。基底既不是工具之外的一种神秘力量，也不是工具清单的别名。它是人—工具复合体能够在明确条件下持续生成、检验并更新高阶能力状态的重要组织方式。

◆ 十一、来源说明

连续制作数学展项的团队、版本和维护安排均为构造例。递归关系的框架背景参照[S569，第2章，印刷页17—18]；具体回写、退出、摊销和协作机制为本书分析与待检命题。成功／失败区分经验来源，正向／负向区分对后续能力的有益／有害作用，不能按上轮结果直接指定方向。本文未报告长期追踪、实际复用收益或实测能量。

◆



第　五　编

SDE 高手发生机制与方法论

编　序

本编的问题是：怎样把前面的结构用到一件具体的任务上。第 22 章用三方程组织价值实现，第 23 章讲六路径与任务的进入方式，第 24 章讲三原理与能力改变的条件，第 25 章讲 D2 差异序列与九步法接口，第 26 章讲混沌、介生与秩序，第 27 章在预定目标下比较 D3 与 E3 的最优化。

22

第 22 章

用三方程组织价值实现

◆ 一、从预定成果反推必须建立的关系

前面各编已经说明高阶能力状态的承载单位与判断条件。本编把问题推进一步：一个承担具体任务的人—工具复合体，怎样把预定的价值要求变成能够执行、检查和修改的操作？本章从三方程入手，不再把它们作为概念定义逐一解释，而把它们用于组织同一项工作。关键不是轮流提到三个字母，而是让一个方向上得到的答案，真正改变另外两个方向上的安排。只说明条件怎样产生结果，却不允许结果反过来要求条件改变，仍然只是把原来的单向流程换了名称。

先设定一个贯穿本章的构造任务。某研究团队要把一批已经授权使用的地方工艺记录，编成供青年学徒学习的公开说明书。原始材料包括操作笔记、术语表、照片说明及若干相互冲突的口述。预定的真要求是：每条操作性断言能找到根据，无法确定的差异保留为差异，不将补写文字伪装成原始记录。善要求是：不把查错负担全部转给受训者，不抹去材料提供者的贡献，危险的未核做法不能成为示范。美要求是：结构清楚，图文关系可读，术语之间能形成稳定的理解线索。这个任务和以下进程均为本书构造，不是已开展的实地研究。

如果只说“请写一本准确好看的说明书”，价值要求尚未进入操作。准确可以指文字没有错别字，也可以指步骤能够复现；好看可以指装饰精美，也可以指每一处视觉安排帮助辨认关系。两组含义对应完全不同的差异序列与特征纠缠。因此，首先需要从预定的显露反推：读者应当能够做出什么判断，在哪些位置必须停止，哪些疑点需要返回原件，什么条件下不能公开某一段材料。目标在这里

不是结尾验收时才出现的评分表，而是当下决定材料切分、工具配置和复核顺序的约束。

真善美也不能各自分配给一个步骤，然后假设三者会在最终作品里自动合成。把出处集中放在最后，可能使正文看起来流畅，却让学徒无法在需要时发现争议；把每个争议都堆到正文，可能保护了来源差异，却使关键操作难以辨认。这里需要建立的关系是断言强度与出处可达性之间的配合，以及视觉简化与风险提示之间的配合。它们一旦断开，前一关系会把可读性变成无根据的确定，后一关系会把整洁变成对差异的遮蔽。E的分析由此落实到相互限定的特征，而不只是列出作者、模型、扫描仪和读者。

据此，团队可以先选少量材料制作样章。样章不是缩小版的最终成功，而是用有限付出检查目标是否已经被转换成可执行要求。例如，一位学徒能正确找到某条步骤，却找不到该步骤只适用于一种材料的限制，便说明定位成功尚未形成所需的理解。这个差异应当改变说明书的信息组织，不能仅被记为学徒注意力不够。以S为入口的追问，到达了D与E之后，必须允许原先对S的操作描述进一步精确；它不能偷偷降低原先的价值要求。

◆ 二、S=F(D,E)：让显露获得可检查的生成条件

在上述任务中，S=F(D,E)要求作者交代说明书的具体性质怎样经由操作序列和相互限定的条件出现。为了使断言可追溯，可能需要依次完成材料编号、断言切分、来源配对、冲突登记、表达强度选择及样章检查。可是，同样的步骤名称未必产生同样结果。编号是否持续有效、引文截取是否保留语境、工具能否访问被引用的原页、复核者是否知道哪里存在未决分歧，都会改变步骤实际发生的作用。

因此，每个关键结果应当对应一条尽可能短而完整的生成说明。比如，“这一段能够同时保留两种做法”不能归因于笼统的认真负责，而应说明两份材料如何被并置，哪一条判准阻止了自动合并，差异怎样进入正文，又怎样被标成适用条件仍待辨认。这样的说明既不要求穷尽全部背景，也不允许用宏大的背景代替具体动作。一个背景只有在它限制、支持或改变某项操作时，才进入本次机制分析。

以模型辅助归并术语为例，模型把两种近似称谓合成一个标准名称，可能降低表面的重复，却删掉了工艺上的区别。发生误差的关键不在模型使用了语言这一普通事实，而在“语义相近即可合并”的操作准则与“称谓可能标记不同适用条件”的材料特征相冲突。若保留二者的联系，归并程序就应当先产生候选对，再由证据检查决定同名、异名或待决。若撤除后一个限制，流程可能更快，却使本应分化的差异失去记录。这里已经能辨认一种可撤除的机制关系。

生成说明还应包含停止条件。没有来源配对的句子不能仅因语言通顺进入正文；不同材料互相冲突时，不能通过多数投票直接替代适用范围分析；复核者无法判断时，应保留未决记录并缩小可发布范围。停止不是流程外的消极行为，它决定哪些候选显露获得保留资格。没有停止条件，生产环节会持续累积漂亮但无法结算的内容，后期再由少数人承担大量返工。表面上增加的产出，可能同时扩大误差、冗余与跨环节亏损。

另一方面，不能把每一次保留争议都视为高质量。若差异已经有明确证据能够消解，仍然把它无限延后，会把编辑应承担的工作转给读者。三方程的用途不是给谨慎提供无限延期的理由，而是让谨慎与决断各自有条件。能够消解的差异应当依据相应关系处理；暂时不能消解的差异，则以可理解的方式进入成果。结果的可靠性既取决于防止过早合并，也取决于防止应当完成的判断被永远悬置。

◆ 三、D=G(S,E)：把流程看成需要发生的东西

第二个方向把差异序列本身放到待解释的位置。说明书的制作流程不能在任务开始时被视为永远正确的固定模板。预定的价值目标与现有条件相遇，会使某些操作顺序可行，使另一些顺序代价过高。若原始材料已有稳定编号，先建立断言索引可能很有效；若材料之间存在大量重复拍摄和缺页，直接进入断言切分会制造大量伪差异，应先辨认材料单元。相同的目标并不意味着唯一的流程，而相同的工具也不保证原有流程继续适用。

设构造团队起初采用“全文转录、统一润色、集中查证”的顺序。运行一小段后发现，统一润色会把口述中的保留语气改成肯定判断，集中查证者不得不逐句恢复差异。失败揭示的不是单纯的执行不到位，而是流程把表达统一放在证据分层之前。目标要求保留断言身份，材料条件又包含不稳定表述，两者共同要求重新组织次序：先标记来源与断言强度，再进行局部润色；无法确认的段落保留占位说明，不让后续工具默认它已定稿。

这次改变影响的不只是先后。原来一份文稿承担转录、解释、编辑三个功能，修改时彼此覆盖；新的流程可以把原始转录与可发布叙述分别管理，以稳定标识连接。区别不在文件变多，而在一个修改不再无声改变另一层的证据身份。如果工具无法保持这种连接，增加文件反而会提高错配风险。因此，流程调整与工具功能之间必须再做一次相互限定的检查，不能因设计图看起来合理便认定运行已经改善。

D的发生也包括选择操作粒度。按整本书查证，容易把定位成本推到后期；按每一个词都设置审批，又会使真正重要的判断淹没在机械确认之中。适当的单元应围绕会改变读者行动的断言形成。涉及适用范围、关键顺序或材料条件的句子，需要独立追踪；普通连接语不必获得同样的审查强度。粒度一经改变，误差被发现的位置、必要重复的范围以及参与者的注意力分配都会随之变化。

流程因此是一种有条件的解，而不是一次设计后的永久答案。它在一个样章上有效，还须检查能否处理与样章结构不同的材料。若下一批材料只有片段记录而没有完整步骤，原来以流程句为单位的切分法可能必须让位于关系片段整理。这样的修改保留了原先的价值承诺，却改变了实现路径。把这种变化写进D的发生，能够避免将流程经验误写成对象本身固定不变的结构。

◆ 四、E=H(S,D)：让成果与操作共同改变条件

第三个方向往往最容易在实际工作中被省略。团队完成一次任务后，会留下样章、术语表、操作习惯、检查程序以及参与者之间的预期。它们可能成为下一轮的有效条件，也可能只是任务结束后的文件堆积。E=H(S,D)要求辨认的是：哪些相互限定的特征经由这次成果与差异序列重新形成，下一轮因此能够做什么，不能再做什么。

在构造任务中，最初的词表只有名称对应关系。经过对争议的处理，它可能增加适用材料、证据位置与不宜替换的说明。此时词表不只是扩大了信息量，而是把“允许统一”与“必须保留差异”联系起来。下一次模型提出归并时，检查程序可以直接引用这组限制。能够稳定使用的前提是来源标识没有因排版或移动而失效，且词表更新会触发相关段落的复查。若这两项联系不存在，词表越丰富，越可能使过时判断自动传播。

人的能力也在同一过程中发生变化。编辑者逐渐能够辨认某类表达的风险，复核者逐渐形成检查优先级，这些变化可以减少后续搜索与协调。不过，不能仅因参与者声称“学会了”便确认它们已经形成可靠的后续判断条件；这种变化与E3内能的联系还须另行说明。较有意义的观察是，在同类但未见过的材料上，参与者能否独立发现同一类差异；更强的观察是，撤除上一轮的具体答案以后，

判断关系是否仍然保持。个人经验、外部记录与工具提示之间谁承担了什么作用，应由这样的变化来辨认。

成果还会改变协作条件。若每一次编辑修改都能定位到依据，复核不再需要从头追问“为什么这样写”，交流可能转向尚未解决的差异。这里改变的不是抽象的信任总量，而是信任所依赖的可追问结构。相反，若团队把第一版视为不得质疑的权威，成果就会提高纠错成本。原本帮助后续工作的条件，被改写成阻止反馈的屏障。回写具有方向，不能把所有积累都称为能力增长。

E的改变还包括新的限制。样章显示某种图形会被学徒误读，后续设计就应排除或重做这种形式；完成任务所造成的疲惫，也可能削弱短期内继续精细核验的条件。前者是经过检验形成的约束，后者是运行消耗引起的条件变化。两者都属于下一轮不可忽略的事实。只记录新增资料和技能，不记录耗损与限制，便会把条件写成一个只增不减的仓库，无法解释为什么连续成功之后反而出现失误。

◆ 五、三向推演怎样接合为一个闭合检查

三方程并列，并不要求每个局部动作都同时分析三个方向。可行的做法是围绕一个重要结果形成闭合检查。先问这个结果由何种操作与条件显露，再问为什么选了这条操作序列，最后问它留下的结果怎样改变下一次条件。检查闭合意味着三问之间出现可以互相约束的具体内容，不意味着解释已经穷尽。对于材料不足的环节，闭合的结果也可以是一个明确的未决关系。

例如，样章中的关键图示获得了较好的理解表现。第一问应追踪图示与文字怎样对应，哪些差异被保留；第二问应检查图示为何安排在这一步，是否因为读者必须先辨认材料再理解动作；第三问则检查这次图示是否沉淀成可以迁移的制作准则。如果得到的准则只是“多放图片”，三个方向没有闭合，因为它不能说

明什么图片、在哪个关系里、对什么误解有效。若准则指出先呈现区别材料的结构，再呈现同一动作的变化，便可能形成有内容的回写。

反推条件时还要警惕不可识别性。一个结果可能由不同组合产生，单凭成品不能确定唯一过程。说明书中的术语一致，可能来自严格的前期索引，也可能来自后期人工逐页修改；断言准确，可能来自良好来源，也可能偶然避开了困难材料。因此，E=H(S,D)在这里不是保证能够从成品恢复历史的逆函数。只有加入真实的操作记录、版本差异或条件改变，才能限制可能的解释。三方程相互关联，不能因此被误当成代数上可随意求逆的三条等式。

同样，从目标出发推演出一套足以达标的条件，并不证明这些条件是唯一必要的。也许有另一种基底以不同粒度组织材料，能够更少返工地完成任务；也许熟练者采用隐性判断，表现与明示流程一样可靠。对本书的机制主张，真正有力的检验不是证明自己能把工作说通，而是比较在关键联系撤除或替换以后，预期差异是否出现。如果不同配置仍有同样结果，应当检查所选联系是否并非承重，或者替代机制已经补偿了它。

闭合检查应当优先覆盖高后果环节，而不是平均分配篇幅。把每个错别字都写成完整三向故事，会形成新的文书冗余；对于决定适用范围、危险提示和证据强度的操作，却不能只用一句“经过审核”。选择何处展开，本身要服从预定价值。高阶组织表现为能够找到承重关系，并以适当证据检查它们，而不是将最多概念贴到最多句子上。

◆ 六、失败怎样返回具体关系而不是返回责备

现在设想一个构造性的失败：某一批说明书虽然通过文字检查，仍有读者把两种材料的步骤互相替代。此时，最容易出现的结论是读者粗心、编辑不认真或模型不可靠。它们可能包含部分事实，却没有说明下一次应当改变什么。三向分

析要求将结果偏差接回能够操作的关系：材料名称是否过于相近，区别是否只在附注出现，操作顺序是否先教动作后教辨材，样章测试是否包含容易混淆的材料组合。

如果材料区别已经清楚呈现，但读者在实际使用场合无法保持两页同时可见，那么问题可能落在呈现条件与使用动作的关系上。继续增加解释文字未必有效，反而加重检索。若区别从未在正文中建立，则应先改写知识组织；若区别正确、呈现清楚、但验收只让受试者照抄答案，便应修改检查过程。相同的最终误用，可能要求不同的D与E变化。把所有失败归入一种原因，会把改进活动变成重复投入。

失败分析还需排除事后无限解释。可以在修改前提出一个可被推翻的预期：把材料识别置于步骤选择之前，应当降低跨材料误用，但未必改变步骤内部的遗漏。若两类错误都同样改变，或目标错误完全没有改变，便需要检查其他关系。这样的预期使三方程从包容性的叙述框架进入有区别能力的研究设计。它不要求一次结果就判定整个理论，却要求每个具体机制承担失败的可能。

有些失败源于预定目标在现有条件下不可共同实现。例如，要求极短篇幅同时呈现全部争议、完整出处和所有初学者解释，可能超出可读性的承载范围。此时不能不断要求参与者“更加努力”。应区分维持目标但增加资源、保留资源但重新划分交付层级，以及另立目标版本三种选择。把详注与入门正文组织为可连接的两层，可能在不放弃原目标的情况下重构显露；若决定删减原定覆盖范围，则应承认任务改变。机制分析的价值在于把冲突变得可决断。

◆ 七、E3付出如何在机制改变中被重新组织

上述流程变化会影响付出，但不能仅凭操作步数减少便断言E3降低。建立索引、训练复核者、制作可追溯图示，都可能增加前期动用；它们是否减少总付

出，取决于后期返工、重复使用和维护成本。一次性短任务可能不值得建立复杂系统；连续系列任务则可能因稳定标识与检查规则而受益。比较的时间窗口必须与用途相称，不能用长周期收益替一次短任务的高成本辩护，也不能把可复用投入全部压给第一项成果。

本章把参与者已具有的知识、注意力恢复条件以及可用资源看作理解内能与势能组织的入口，把实际执行中的动用与转换看作分析动能的入口；这些是操作解释，尚不是能量计量。实际可以分别记录查证时间、模型调用、设备电耗、外部复核工时与返工量，但它们不能直接相加成一个能量总数。若索引使查证时间下降而复核负担上升，结论应保留这种方向差异。只有建立领域内可信的映射，才能讨论更强的能量数量关系。

最小误差、最小冗余与最小亏损也要在机制上辨认。错误归并是应控制的误差，候选归并被及时否决则可能是必要探索；两名检查者使用不同依据发现同一风险，未必构成无效冗余；为达到交付速度而让学徒承担额外辨认负担，则可能是被边界隐藏的亏损。三者的区别来自对操作贡献和后果承担的分析，不能从“重复出现”“发生偏差”“耗时较长”等表面特征直接判定。

思想基底B的可能作用，由此变成一个具体问题：它是否帮助团队较早识别承重关系，使失败回到可修改的操作，使有效成果进入下一轮条件？模型A的变化则是另一个问题。若换用更强模型后来源配对更准确，而基底与流程保持不变，这个收益首先应记给模型配置。若同一模型和材料在新的关系组织下减少了后期大规模返工，才出现进一步研究基底增益的理由。两种作用可能相互促进，但不能因同时发生就互相代领功劳。

还有一种常见困难是，操作记录与结果出现并不同步。一次前期修改可能到若干批材料后才显露影响，后期出现的偏差也可能源自很早以前的编号变化。因此，闭合检查需要区分操作发生时间、后果被看见时间和条件被正式更新的时

间。三者混为一个日期，会使后来的修正被误记为最初的设计能力，也会使延迟暴露的错误被归给最后接手的人。对构造说明书任务，可以保留每条关键修改的生效范围：从哪一版开始使用，已经发布的哪些部分需要回看，尚未处理的材料是否仍沿用旧规则。这样的范围说明比单纯保存文件更能支持机制判断。

由此也能理解为什么三方程不能由三段漂亮解释替代。一个解释若始终无法指出操作改变前后哪些关系不同，便只是重新描述结果；一个记录若只有时间顺序而没有关系变化，也无法说明其因果作用。实际研究需要把时间痕迹与条件区别结合起来，再以替换、对照或反例逐步限制解释。母本关于常量、缺式和身份偷换的提醒，在这里转化为对具体操作的检查，而不是对工作者贴概念标签。[S569，第7章]

三方程最终提供的是一种贯通的工作要求：目标必须进入过程设计，过程必须解释结果的显露，成果必须回到条件的改写。它们不能替我们给出领域知识，也不能保证每项关系都已被测量。本章所建立的操作接口，是把一个任务拆成可追踪、可替换、可反驳的生成关系。下一章将讨论，当材料只从其中一处露头时，研究应如何选择入口，并让后到的信息真正改变先前判断。

◆

23

第 23 章

SDE六路径与任务进入方式

◆ 一、入口是材料给出的机会，不是思想者的身份

一项任务很少把显露、差异序列与特征纠缠同时完整地交给研究者。有时先看见一个出乎意料的结果，有时先拿到一段操作记录，有时先发现某种条件发生改变。入口不同，首先能提出的问题不同，最容易遗漏的东西也不同。SDE六路径把这三种维度的先后组合展开为SDE、SED、DSE、DES、ESD、EDS。六这个数量来自三个不同位置的全排列；它没有证明所有现实过程只发生一次、只沿三个节点前进，也没有赋予某条路径普遍优先权。[S569，第8章，印刷页106—108]

在本章的操作解释中，路径首先是研究进入与复查的次序。若实际日志确实显示某种发生顺序，可以另行描述；没有日志时，不能把分析顺序写成历史顺序。研究者今天从成品追问制作条件，并不表示制作当时也是先有成品再有条件。这样的区别直接影响高手发生学：我们要说明能力怎样形成，而不能把事后归纳的整齐路线当成当事者真实完成过的思想工程。

本章采用一个新的构造任务：教师与AI共同为一组数学推理练习生成反馈。目标不是只告诉学生答案，而是帮助学生识别一段推理何处成立、何处需要增加条件，以及怎样进行最小而充分的修改。预定的真要求是反馈判断可靠并有理由；善要求是不把工具的误判归咎于学生，不以固定标签限制学习者；美要求是解释层次清楚，使学生看得到推理结构。以下六条路径是对同一任务不同材料入口的分析设计，不是六组已经完成的教学实验。

为了有一个明确的承重点，练习中可以包含“由x的平方等于x，两边除以x，得到x等于一”这一推理。它遗漏了x等于零的可能，问题出在除法需要额外条件。也可以包含结论碰巧正确而论证无效、论证正确但表述过略等不同结构。它们帮助区分结果对错与推理资格。E中的关键联系是原答案保存方式与反馈引用方式，以及错误类型判准与学生可见解释之间的配合。撤除原答案的稳定标识，反馈就可能指错步骤；撤除判断与解释的连接，正确标签也未必形成学习。

每条入口都有材料门槛。没有可辨认的成品差异，便不能宣称从S出发诊断；没有真实操作痕迹，D入口只是一种假设；没有能够具体说明如何影响操作的条件变化，E入口就容易退化为资源清单。路径的第一步不是选喜欢的三个字母，而是判断手头哪一类材料最可靠、哪一处不确定性最值得先处理。选择应当与任务的风险和信息缺口相称。

◆ 二、SDE：从结果差异追到过程，再让条件改写结果理解

设教师首先看见两条相互矛盾的反馈。对结构相似的推理，系统一次指出除法条件缺失，另一次却直接赞许答案正确。S入口的可用材料是已经保留下来的反馈及其对应原答。研究不能先把差异解释为模型随机性，因为随机性只是可能原因之一。首先要描述差异究竟在哪里：结论标签不同、理由不同，还是判断对象已经变了。若两份原答并不等价，表面矛盾可能消失；若确有结构相同而判断不同的情形，才进入下一步。

向D推进时，应查看输入呈现、工具调用、人工编辑与最后发布之间的真实顺序。也许一份答案在输入时保留了“设x不等于零”，另一份被切分程序漏掉这句话；也许模型最初判断相同，但教师在二次编辑时只改了标签，没有同步改理由。这样得到的D材料可以排除若干早先解释。它也可能要求返回S：原来被认为是推理判断不一致的现象，实际是不同版本被错误并列。结果的描述因过程证据而改变，这是路径中的第一次返修。

再向E追问，研究者需要找到使这段序列如此运行的关系。例如，题干与答案以不同标识保存，批处理时只按出现位置拼接；解释模板又默认所有条件都写在题干中。两个特征相互作用，造成了条件被漏接的机会。若只修改提示词强调认真，问题仍会再现；若修正标识连接并让缺失条件触发检查，才触及承重关系。条件分析同时改写D，使批处理加入配对确认，也改写S，使旧反馈中受影响的范围重新被判定。

这条路径的停止点不能只是“找到原因”。还须决定哪些已发布反馈需要回看，哪一种新结果能够检验修复。预期应当具体到错误类型：配对修复主要影响条件遗漏，不一定改善复杂推理的判断质量。若所有错误都被笼统归入同一原因，所谓诊断便无法指导资源分配。SDE适合已经出现可辨认结果差异，而操作与条件需要逐层恢复的局部；它不授权从一张结果截图重建整个能力发生史。

◆ 三、SED：从成果要求检查成立条件，再重做操作次序

另一个入口同样从S开始，却不是异常结果，而是已经明确的成果要求。教师希望反馈能同时指出推理问题并保护学生自行修正的空间。此时可以先问，在什么条件下这种成果可能成立。现有工具若只能输出整段答案，无法逐步引用学生原句，反馈就可能越过学生的思考直接给出完整解法。条件检查因此先于流程设计：系统是否保留步骤标识，教师是否能够控制提示深度，学生是否看得到原答与修改之间的对应。

E检查可能发现预定显露中的某个词还没有操作含义。“保护自主修正”究竟是先给条件提示，还是不直接提供最后答案？对于初次接触除法限制的学生，只有一句“注意条件”可能完全不可理解；对于已经掌握概念的学生，完整重做又可能替代其应完成的判断。因此，条件材料会迫使S细化为不同提示层级及其选择规则。这不是随意改变价值，而是把原本含混的目标转成可以检验的显露要求。

再进入D，流程就不应直接沿用一次性生成反馈的方式。它可以先辨认原答中的关键断言，再判断是否涉及需要说明的条件，随后选择提示层级，最后由学生修订与教师抽查形成回路。关键在于步骤之间传递的是待判断的关系，而不是简单传递一段越改越漂亮的文字。如果学生修订显示提示不足，流程应允许返回条件说明；若系统总是越级给出答案，则要回到E检查工具输出限制是否真实生效。

SED尤其容易滑向一种错误：把现有条件当作不可改变的边界，反过来宣布只有工具已经支持的价值才合理。工具不能逐步引用，并不意味着逐步理解不重要；它可能意味着需要人工补充、换用其他工具或缩小交付范围。条件先行检查的目的，是辨认可行关系与必要改造，而不是让价值屈从现成产品。在本例中，若时间不足以实现可靠的分层反馈，可以先提供经过复核的少量样例，而不把大量未经检查的输出称为同一目标已经完成。

◆ 四、DSE：从真实操作序列辨认显露，再追问支撑条件

当教师已经保存课堂中的修改轨迹时，D可能成为更可靠的入口。例如，记录显示学生先获得一句条件提示，随后补写“x不等于零”，却仍未意识到原题允许零。差异序列已经可辨认：接收提示、添加条件、继续推导、提交答案。研究从这段实际序列出发，可以发现操作产生的S并不是预期的条件审查能力，而是让论证表面合法化的能力。学生学会了补一个词，却没有检查是否因此改变了原问题。

向S推进时，要把显露描述得足够具体。不能因为文字出现了正确术语，就把它计作理解；也不能因为最终答案仍不完整，便断言此前所有学习毫无作用。较准确的判断是：学生已经辨认除法有条件，却尚未把条件与解集完整性联系起来。这个细分结果会回头改变对D的理解。原来“根据反馈完成修正”的一项，实际上包含了两种不同动作，补充条件与检查范围需要分别辨认。

然后进入E，研究者发现提示规则只要求定位无效操作，没有要求检查修正是否改变任务。学生面对的评价也只检查每一步在新增条件下是否成立。提示特征与验收特征相互强化，使局部修补遮蔽了全题范围。若断开这种联系，在反馈中要求说明新增条件排除了哪些原来可能的对象，序列可能出现不同分支：学生要么单独讨论零，要么改用不需要除以x的整理方法。后一步的条件分析由此使原D需要重构。

DSE的价值在于避免从期待结果直接描述学习过程。真实序列经常显示参与者完成了设计者没有预料的替代动作。可是，日志也不是完整心智过程。能够观察到添加条件，不能断言学生内心的全部理由已经被读取。研究可以根据后续解释、不同题目中的表现和操作改变缩小解释范围，不能把一次动作直接等同某种稳定能力。路径提供追问顺序，不扩大材料本身的证明力。

◆ 五、DES：先检查过程的可运行条件，再辨认它产生了什么

另一些材料首先暴露的是一条新流程。教师设计了“学生自查、AI提示、同伴讨论、教师抽查”的序列，想知道它是否适合既定教学任务。D入口在这里是一项待运行方案，而非历史日志，证据身份应当说清。先向E推进，需要检查各环节之间的条件是否相容。学生自查若没有保存原始判断，AI提示就可能覆盖先前错误；同伴讨论若只能看到整理后的答案，便无法辨认修改是否真正来自理解；教师抽查若发生在原始版本被删除以后，便失去比较依据。

这时最需要保留的E关系，是版本可见性与反馈责任之间的联系，以及讨论开放性与评价压力之间的联系。前者决定能否回溯修改，后者决定学生是否敢保留不确定判断。只增加一张记录表并不能自动解决两者。若记录立即用于惩罚最初错误，学生可能倾向于隐藏探索；若完全不检查记录，反馈又可能失去可追问性。本书提出的设计方向是分别处理探索记录与最终验收，让前者支持解释过程，让后者承担达标判断。这是一项操作建议，需在具体教学环境中检验。

具备基本条件后，再看S，可能发现新流程让学生表达了更多理由，但没有提高判断的可靠性。也可能推理可靠性改善，却显著延长课堂时间，使原先计划覆盖的内容不能完成。这些结果会迫使研究者返回D与E，决定减少哪些无贡献环节，或者重新界定本轮任务范围。不能因为流程名字包含自查与讨论，就预先认定它具有教育价值；也不能因为耗时增加，就直接判定冗余增加。需要辨认增加的过程究竟贡献了什么。

DES适合先有操作方案或局部创新，而其成立条件尚未澄清的场合。其风险是把条件当成单纯的筛选关卡：流程只被问能否通过，却从不反过来改变条件。若同伴讨论实际产生了更清楚的错误分类，这份分类可以进入下一轮提示规则；若保存版本导致大量额外负担，也应改造记录工具。过程与条件的关系由此不是一次批准，而是在显露之后继续调整。

◆ 六、ESD：从条件改变观察新的可能，再寻找实现路径

假设团队新增了一项能力：工具能够稳定地引用答案中的具体步骤，并保留前后版本。这是一项E入口材料。它本身不是教学成效，却改变了什么成果能够被合理设想。研究首先向S推进，可以提出一种新显露：学生能够看见每次修改针对哪一条推理关系，教师能够辨认反馈是否误指了对象。与旧目标相比，这可能只是实现手段改善，也可能带来新的学习目标；两者须在任务版本中分别登记。

随后向D推进，团队需要设计怎样使用新条件。若仍采用整段替换，新增引用能力不会自动发挥作用。流程可能要求先锁定原步骤，再生成局部提示，学生提交修改后保留对应关系，最后检查修改是否引入新的条件缺口。这里的序列由期待的显露与新条件共同约束。新功能不是能力增长的充分原因，只有进入具体操作关系，才可能形成可观察作用。

实际运行还可能推翻最初对E的理解。稳定引用在短答案中有效，在学生重排步骤后却失去同一性；版本保留了文字，却无法显示某条理由被移动到哪里。这样一来，原先称为稳定的条件需要缩小适用范围，S也须撤回对全面可追踪的承诺。后到的D材料使入口判断发生返修，而不是只给最初的乐观设想添加注脚。一次试用发现条件不稳定，仍是这条路径的有价值产出。

ESD常被误写成“拥有新工具便获得新能力”的技术故事。要避免这种倾向，应始终保留一个反事实问题：如果新增功能存在但不进入反馈规则，预期改善还会不会出现？如果不会，功能与操作的结合才是承重关系；如果仍会，可能是其他变化起了作用。思想基底在此可以帮助辨认可能显露与适用限制，但不能把工具直接带来的功能变化全部解释成基底收益。

◆ 七、EDS：从可用条件设计运行，再由结果回改条件

另一种E入口不先设想新成果，而是面对现实的约束组合。假设教师只有有限复核时间，材料中存在多种答案结构，工具对某些结构判断可靠、对另一些结构容易遗漏条件。研究先向D推进，可以把处理划为不同通道：结构清楚且条件完整的答案进入常规反馈，涉及范围变化的答案进入重点复核，材料不足的答案请求补充。这是由条件导出的候选序列，而非对学生能力高低的永久分类。

再到S，验收必须检查通道划分本身是否造成新的问题。常规通道可能把一种看似熟悉的错误漏过去，重点通道也可能因积压造成反馈延迟。若只统计全体平均表现，这两种后果可能互相掩盖。显露应按会影响判断的结构差异辨认，才能知道流程是否只是把困难集中到少数人身上。特别是被请求补充材料的学生，他们的额外负担不能从付出账中消失。

结果会反过来修改E。常规通道中暴露的边界案例，可以帮助改进识别规则；长期积压则说明复核条件不足，不能靠提高教师个人努力掩盖。若改进后的规则需要额外模型调用与人工维护，相关成本也进入下一轮比较。EDS由此构成

条件、运行、显露、条件再形成的往复，而不是资源输入后自动产出能力的一次流水线。

这一入口适合资源约束明确、需要决定可行组织方式的情境。它的局限在于容易接受现有条件所排除的目标，而不再追问条件能否改变。例如，有限时间可以支持选择较小的任务范围，却不能成为忽略某类学生反馈质量的隐蔽理由。若目标在现有条件下无法公平实现，应当明确报告不可行关系，寻找新增条件或另立范围，不以流程效率遮蔽价值失败。

◆ 八、路径切换、相位边界与付出的结算

六条路径可以围绕同一任务交替使用，但切换应有触发材料。一次结果异常把研究带入SDE；追到条件之后出现新功能，可以转入ESD；发现操作日志与原有解释不符，又可能进入DSE。这样的往返不是形式上的任意游走。每次切换应当说明哪个判断已经被改变，哪个未知仍未解决，以及下一步材料为何可能缩小它。没有这一要求，六路径会成为无限分析的许可证，问题虽然被重述六次，却没有得到新的区分。

还须保留相位适用域。如果任务刚开始时，何为成果、何为操作差异、何为支撑条件都无法稳定分辨，直接填写六种排列就可能制造伪清楚。研究可以先保存现场片段，描述参与者如何尝试命名与连接，待某些关系能够辨认后，再选择局部路径。即使进入相对稳定阶段，同一事件也可能在不同分析尺度承担不同作用。课堂规则在一轮任务中是条件，其修订过程在另一轮研究中则是待解释的差异序列。尺度须明示，不能凭名称固定身份。

路径选择的成本也应结算。逐一走完六条不是任务完成的必要条件，更不天然符合最小冗余。对于一个来源明确、后果有限的问题，短路径足够；对于跨环节后果明显、解释竞争强的问题，多入口复查可能是必要投入。判断额外一条路

径是否值得，关键在于它能否改变尚未决定的行动、排除重要解释或发现被隐藏的亏损。若只是把同一材料重新分类，增加的篇幅并不构成新的认识。

本章的六条路径属于三维先后关系，与下一编缝隙创新法、二阶碰撞法、九宫透镜法的六种排列不同。前者组织研究从何处进入和如何返修，后者组织具体创新方法怎样接续；某一方法内部也可能使用不止一条三维路径。把二者混在一起，会让路径次数看似齐全，却无法说明究竟完成了什么操作。一个明确的接口应当写成：当前在哪种材料上存在何种缺口，拟用哪一种方法处理，产生的结果又将返回哪一处判断。

两条路径得到不同结论时，也不必立刻选出胜者。应先检查它们是否使用同一任务版本、同一材料范围及同一尺度。若一个结论谈最终反馈的可靠性，另一个谈探索过程的开放性，表面冲突可能来自对象不一致；若对象确实一致，则把各自依赖的关键材料并列，寻找能区分两种解释的后续观察。路径之间的比较因此可以产生新的检查任务，而不是借助路径名称裁定真伪。

高手发生的操作成熟，不表现为始终选择同一个入口，而表现为能够辨认材料条件，承担返修，并在足够信息出现时结束无效游走。在构造教学任务中，基底若有增益，应当体现为更早识别条件遗漏、更少错配反馈、更合理组织复核付出；它也可能没有超过教师原有的成熟方法。路径分析因此留下的不是优势宣告，而是下一轮可以比较的具体差异。第24章将继续追问：这些差异何时只是局部调整，何时足以推动能力结构改变。

◆

24

第 24 章

三原理与能力改变的条件

◆ 一、从辨认缺口转向说明改变为何发生

六路径解决研究怎样进入和返回的问题，三原理则把注意力转向变化的推动关系。母本第九章写明三个方向：差异序列与特征纠缠之间的矛盾推动显露改变，显露与特征纠缠之间的矛盾推动差异序列改变，显露与差异序列之间的矛盾推动特征纠缠改变；改变之后，还会回过头重置另外两维。其发生学要求是，不把某一维设为永远只推动其他维度、自己却不需解释的起点。[S569，第9章，印刷页122—125]

本书同时保留作者规定的号位传统：一为客体，二为互动，三为主体。这一号位传统不能被读成S等于客体、D等于互动、E等于主体。前者涉及三视角传统中的指称，后者涉及显露、差异序列与特征纠缠的生成关系。要讨论实际能力改变，应写清正在使用哪一层含义，并回到具体材料；不能因为两处都出现一二三，便将不同层级逐项粘接。下文以推动哪一维改变来描述机制，避免让编号替代实质说明。

三原理中的矛盾也不是日常不满意的总称。对一个任务而言，至少需要说明哪两项要求或运行特征不能在当前组织下同时保持，它们怎样暴露这种不相容，以及为何可能要求第三处发生变化。只说演员紧张、团队有冲突、任务困难，还没有给出推动关系。困难可能通过增加熟练度解决，也可能来自目标不明确，甚至只是暂时没有取得足够信息。不同困难需要不同机制，不能先统一命名为矛盾，再把任何后果当作原理的证据。

本章使用一个构造场景：四位演奏者借助录音、可视化节拍与共享标记排练一段新作品。预定的真是对作品结构与演奏记录作可靠判断，不把录音误听当成事实；善是使排练负担与修改责任有合理分配，不以个别人持续补救遮蔽组织问题；美是形成事先讨论过的层次、连贯性与表现张力。这里不以一个总分量化审美，也不声称存在任何真实排练实验。它只是让变化的不同推动关系获得具体形态。

◆ 二、差异序列与条件的张力怎样推动显露改变

构造排练起初依靠固定节拍练习。各人分别完成局部片段，再按统一速度合奏。条件中有两项相互限定的特征：乐段的呼吸位置需要协同调整，而节拍显示始终以等间隔提示为准。只要各人把视觉提示当作共同的最终依据，局部熟练就可能稳定地形成一种整齐但缺少层次的显露。此时，问题不是某一位演奏者“没有感情”，而是差异序列与条件的联系使某些变化没有获得共同展开的空间。

如果演奏者开始在关键连接处试验不同进入方式，并把录音对照放到共享标记旁，原来的序列便与条件发生可辨认的张力。练习要求探索相对时值，显示规则却仍把偏离等间隔标成错误。张力推动显露改变的一种可能，是团队逐渐辨认出两类此前被混在一起的偏差：破坏共同结构的失配，以及为了形成表现层次而共同接受的变化。新的显露不是单纯“演得更好”，而是某种区别第一次能够被听见、说明并保持。

这一步需要承担具体操作成本。各人要回听同一段，指出差异发生的位置，并比较它与预定表现的关系。若只播放自己最满意的片段，差异可能被选择性隐藏；若所有偏离都被等同处罚，探索又会被压回旧秩序。因此，录音的可定位性与评价准则的开放范围必须相互限定。撤除可定位性，讨论会退回印象争论；撤

除范围约束，任何失配都可能被事后解释成表现自由。这两种断裂都不支持高阶状态。

然而，D与E之间存在不相容，并不保证产生新的成功显露。团队也可能放弃目标，回到最容易统一的版本；可能因争执而停止排练；可能依靠一位成员持续迁就，暂时形成表面顺畅。三原理提示应当追踪压力如何结算，不能把一切结算都理解为进步。失败同样会形成某种显露，但它是否符合预定S3，需要另外判断。动力解释与价值判断之间必须保持这个距离。

这条关系带来的可检验推演是：若问题确由等间隔提示与相对时值探索的冲突造成，改变提示使用方式而保留其他主要条件，应当优先改变关键连接处的表现与讨论内容。若变化只出现在录音音量而没有出现在协同关系，就不能据此支持上述机制。具体机制通过这种有方向的预期接受检验，而不是通过“后来发生了变化”得到自动确认。

◆ 三、显露与条件的张力怎样推动差异序列改变

另一种局面是团队已经能在偶然的一次合奏中形成理想效果，却不能重复。录音显露出一段清楚的层次关系，但平常的条件仍是每人依据各自标记判断何时进入。结果与条件之间的差距，使排练序列成为需要改变的位置。仅仅要求再次复制那次成功，可能让大家不断重放整段，却无法辨认成功所依赖的具体联系。偶然达标在这里提供了问题，不提供现成机制。

研究可以先把理想录音与失败录音中的连接点并置，辨认进入信号来自谁、其他人依据什么作出反应。若关键不是绝对时间，而是前一声部完成某种变化之后的相对关系，排练就应从重复整段转向练习交接。先由相关声部保持联系，再逐步加入其他声部，最后返回全段检验。这一变化不是因为小段练习天然优于全段，而是因为目标显露与现有条件之间的不匹配具体落在交接关系。

新的D必须防止局部改善被误当成全局完成。两人配合时清楚的信号，加入其他声部后可能被掩盖；反复练习交接也可能使整体流动变得僵硬。因此，序列中需要保留返回整体的检查。局部拆分与整体回验相互限制：前者暴露关系，后者判断关系在完整任务中是否仍成立。缺少前者，问题难以定位；缺少后者，排练可能优化一个已经失去音乐意义的片段。

这种D的改变也可能降低无效重复。此前十次完整重放仍没有触及交接问题，新的局部练习可能以更少次数形成明确反馈。但“次数减少”不是足够结论。局部练习准备、标记维护、参与者等待和最终回验都要计入付出。若某人为了让新流程运转，在排练外承担大量未记录的整理，团队总账并未必改善。善的要求在此进入机制：组织变化不能只让台面上的时间缩短，却把准备劳动移到一个人身上。

失败反例同样重要。若目标显露本身描述得含混，不同成员对理想录音的满意理由并不相同，那么增加局部练习未必解决问题。此时推动D改变的不是已经稳定的S与E矛盾，而是S尚未被共同辨认。研究应先回到目标讨论，不能以更精细的流程掩盖价值分歧。三原理的使用需要材料支持，不能把所有尚未澄清的情况都归入某一条已经确定的机制。

◆ 四、显露与差异序列的张力怎样推动条件改变

第三种局面中，团队已经形成比较稳定的排练序列，也能够获得可接受的显露，但每次都依靠临时口头提醒来维持。成果要求共同掌握某些结构，实际过程却不断显示这些关系只在少数成员的记忆中。S与D之间的张力由此把E推到待改写的位置：若不改变共享条件，成果将持续依赖不可见的补偿。形成新条件的动作可能是重新组织谱面标记、保留典型录音片段，或建立进入信号的共同约定。

关键不是把信息尽量写多。共享标记必须同时满足稳定性与可修订性：一方面，成员应能够据此辨认同一位置；另一方面，排练发现更好的关系时，修改不能在各人版本之间悄然分叉。版本识别与协同约定相互限定，才使标记成为条件。若只剩稳定，旧错误会被固化；若只有随时修改，成员便无法知道当前依据是什么。E的发生是这种联系得到形成，而不是文件数量增加。

新条件出现以后，还会反过来改变S与D。临时提醒减少，排练注意力可以转向此前被协调负担挤出的细节；共享标记也可能使某些探索变得困难，因为成员倾向于把它当作不可改变的作品要求。于是回写同时打开与关闭可能。对高手发生的解释，必须记录新条件的收益与限制：哪些判断更容易，哪些变化被排除，在哪种任务中需要重新开放。

这里也存在一个反例。团队将一次成功版本完整保存，后来每次排练都严格复制它，短期稳定性可能提高，却使成员在场地或人员变化时失去调整能力。保存成果并不自动形成可迁移的基底；只有保留成果所依赖的关系及其适用范围，才可能支持新的判断。如果记录只告诉后来者做成什么样，却不说明哪些连接承担作用，条件回写会把一次答案变成僵硬指令。

E的改变可以持续较长时间，因此尤其容易在因果叙述中被忽略。一次排练之后，团队可能逐渐改变了如何提出异议、如何分配注意力、如何确认修改的习惯。要把这些变化作为机制材料，需要观察具体操作，而不能只说团队文化改善。比如，原来必须等待负责人指出问题，现在任何成员可以依据录音定位提出修改，并由共同规则决定是否采用。这种变化可以留下记录，也能被后续任务中的失效所反驳。

◆ 五、张力并非充分原因：改变还需要通道与承接

三原理强调两维关系推动第三维变化，但实际研究不能把“有矛盾”当作充分解释。相同的不相容可能长期存在而没有形成可用变化，也可能被权力、疲惫或信息缺失遮蔽。要从张力走到机制，应补充辨认通道：差异怎样被发现，发现后谁能够提出修改，修改依据怎样被保存，新的做法如何获得运行机会。没有这些联系，变化可能停留在抱怨与反复失败之间。

在构造排练中，回听设备存在却没有安排共同回听时间，意味着可观察材料尚未成为可共同判断的条件。成员能够发现问题却无法指出具体位置，意味着差异未形成可处理对象。负责人接受意见却没有确认版本，意味着修改难以进入下一次运行。每一处断裂都可以解释为什么张力没有结算为能力变化。它们不要求另造普遍的第四原理，而是把三维发生关系展开为本任务中的具体操作。

承接也不等于立即采纳。一个建议可能来源于误听，或只改善局部却损害整体。可靠承接应当使建议获得定位、比较和决断的机会，而不是保证所有意见都成为新规则。若团队把表达权直接等同采纳权，条件会失去稳定；若把最终决断权等同不需理由，反馈又会被封闭。高手的组织能力包含在这两者之间维持可追问的判断结构，其质量可由具体修改记录来考察。

还需要辨认时间与资源。某个问题已经清楚，却在本轮交付期限内无从修复，团队可能选择保留限制并缩小表现目标。若原目标因此无法实现，应如实结算；但研究不应把未完成立即归因于缺乏创造力。变化需要可用的内能储备、实际动用和潜在资源转化，它们受到恢复条件、练习机会和协同成本的限制。E3在这里使发生学解释触及可运行性，而不是把突破写成任何时刻都能调用的意志。

因此，对一个变化的完整说明应当包括张力、承接通道、实际改动与后果四个相连部分。这不是作者母本另列的固定四步，而是本书为机制研究提出的展开

方式。它的目的在于阻止“矛盾推动发展”成为可以解释一切的口号。若通道不存在却仍出现改变，需要寻找其他机制；若改动出现却没有预期后果，也应保留失败，而不能仅凭叙述结构完整就宣告原理获得验证。

◆ 六、渐变、跃迁与能力同一性的可观察区别

能力改变不一定表现为戏剧性的突破。演奏者逐渐缩短寻找位置的时间，团队逐渐减少错用版本，都可以在原有关系结构中发生。这样的渐变并不低级，它可能是稳定达标的主要来源。若研究只关注突然出现的新术语或新流程，就会忽略长期校准与熟练化的贡献。对于最小误差与最小冗余，缓慢减少错误和无贡献操作往往具有直接意义。

跃迁则需要比改善幅度更明确的判断。一次成绩突然变好，可能只是测量波动或偶然配合；新的文件出现，也可能只是旧规则换一种表达。本书建议把结构改变作为候选标志：此前不能被组织的关系开始成为稳定操作对象，合法步骤的集合发生改变，或者原来必须由个别人临时补偿的联系被新的共享条件承接。这些标志仍需跨任务、跨时间检查，不能凭一次差异便给出确定身份。

在构造排练中，从反复整段播放转向围绕交接关系组织排练，可能只是已有技巧的熟练运用；只有当它改变了问题辨认、操作选择与成果回写的方式，才有理由讨论更深的组织变化。即使如此，也不能推断团队进入任何任务都有效的高手状态。新结构可能只适合这一类作品或人员配置。能力同一性需要记录哪些关系保持，哪些条件变化后必须重新建立，而不是通过“已经突破”一次性取得永久资格。

渐变与跃迁还可能在不同尺度同时发生。某一条共享标记规则的形成，在文件管理上只是小改动，在协调方式上却可能改变谁能够发现并纠正问题；某次大幅度更换工具，在任务关系上可能并无变化。尺度不同不意味着可以任意宣称跃

迁，而意味着应当说明判断针对什么承载单位、什么关系及什么时间窗口。没有尺度的突破故事，很容易把技术更新、组织改变和价值进步混为一谈。

负向跃迁同样应当被允许。若团队为了快速交付取消共同核验，短期演出可能仍然顺畅，但错误被发现与回写的通道已经改变；一旦关键成员离开，原来隐蔽的依赖才暴露。发生学不能只为成功提供词汇。结构变化可以降低稳定性、增加亏损或使判断权集中到无法检查的位置。承认这种方向，才能使三原理具有分析力，而不是成为所有改变都值得赞美的叙述习惯。

◆ 七、回写的质量决定变化能否成为新的能力条件

回写与简单保存之间的差别，最终决定一轮改变能否形成后续能力。构造排练中，保存一段满意录音只是保留结果；记录它在何种配合下成立、哪些局部仍待改进，并让这些关系进入下一轮，才形成有条件的回写。母本强调改变后重新作用于另外两维，本章把这一要求落实为结果的适用说明、操作的可复用部分及条件的更新范围。[S569，第9章，印刷页122—123]

回写必须经过筛选。一次成功可能依赖偶然的人员状态，某个看似有效的提示可能只是与其他改动同时出现。直接把它固定成规则，会把未识别的偶然性写进基底。较稳妥的做法是在相近但不相同的片段中检查其作用，并保留能够推翻它的失败记录。对于无法重复的艺术判断，也可保存判断分歧与适用语境，避免以一个成员的满意替代全体及未来使用者的目标。

回写还应保留撤销能力。旧规则可能曾经有效，却在新任务中造成干扰；允许修订不等于否定先前经验，而是承认其条件范围。一个可运行的共享基底，应让使用者知道哪部分已经稳定，哪部分仍属试行，哪部分因为新证据而停用。若这些身份无法区分，团队要么过度相信全部积累，要么不得不从头核查一切，两种情况都会增加不必要付出。

三最在回写中的张力尤其清楚。增加记录有助于减少未来误差，却可能提高维护冗余；减少记录降低当下负担，却可能让新成员承担大量追问；把全部细节集中交给一位成员，可能减少表面协调，却扩大其疲惫和离开后的系统风险。没有一个脱离任务的记录量能够同时达到三个最小。应当围绕承重关系保留必要信息，并在下一轮检查其真实贡献。

还可以用停滞来检查回写的真实性。假设团队每周都举行复盘，记录中的问题持续出现，却没有任何共享标记、练习顺序或评价条件被改变，那么复盘只是重复显露，并未形成有效回写。反过来，条件不断被修改却没有保存修改依据，也可能让系统在几种做法之间来回摆动。两种情形都耗费时间，前者停在描述，后者缺少保持。有效回写需要在变化与保持之间形成可追踪联系：被修改的是哪一关系，保留的是哪一目标，何时检查修改是否值得继续。

对于存在分歧的审美任务，这种联系不必最终化为全体一致。团队可以保留两种可行解释，在不同版本中分别排练，并明确它们各自实现何种表现要求。只要分歧能够进入有边界的运行与比较，它就不必被立即消灭。若为了表面和谐强行合并，反而可能失去最有价值的差异。三原理所要求的结算，因此既包括形成新共识，也包括把无法合并的差异组织成可以继续工作的条件。

思想基底B在这一章中的候选贡献，是让团队不只看见谁做得好或不好，而能识别哪两处关系推动第三处变化，并检查改变后的回写。相同工作也可能被成熟的排练方法或组织研究充分解释；本书不因可以用三原理重述，就宣称产生了独有增益。需要进一步比较的是，这种组织是否带来更清楚的问题定位、更少被隐藏的补偿和更可靠的条件更新。第25章将把这种变化推进到差异序列内部，讨论前行、回写与跃层怎样成为可以真实记录的操作关系。

◆

25

第 25 章

D2差异序列与九步法接口

◆ 一、九个名称已有依据，详细工序仍须区分来源

D2所关心的是差异如何接续为可运行的路径组织。母本第23章明确将其分为前行、回写、跃层，并给出六步与九步的关系：猜想、执行、评估构成前行，反馈、修正、迭代构成回写，分化、重组、升维构成跃层。九步名称因此已有随包母本的直接依据，不应继续将其说成完全未知。与此同时，当前材料中的这段概要不等于独立九步法专著的完整论证，不能把本章为具体任务设计的细节追认成作者原定的全部操作规范。[S569，第23章，印刷页364—365]

这一来源区分具有实质意义。九个名称给出了组织差异的一种方向，但名称本身不会自动决定猜想应有多少候选、评估应采用何种证据、何时可以升维。不同题域需要不同的合法操作与证据。数学任务中的反例检查、工艺任务中的可重复操作、艺术任务中的表现判断，不能被同一套表格无差别替代。本章提出的是面向高手发生工程的操作解释，凡未直接见于母本的详细安排，都属于本书论证与构造设计。

还应区分两个层次的回写。D2中的回写是路径组织的一个分量，包含反馈、修正、迭代；三原理中的回写强调某一维变化后重新作用于另外两维。它们可以在同一工作中相遇，却不是同一个概念。一次纠正错字后重跑检查，可能属于D2回写，但未必造成显露、差异序列与特征纠缠之间的显著结构改变。反之，某种成果改变了组织规则，可以具有三原理层面的回写意义，而实际执行未必按照整齐的三步发生。

本章选用一个构造性的知识整理任务：一个小型研究组要把分散的概念卡片建成可供共同讨论的问题索引。卡片中有定义、例子、反例、疑问和未完成推导。预定的真是保留主张与根据的关系，不把同名概念误合并；善是使贡献与修改可追问，不让少数人承担全部整理负担；美是形成能够支持理解的结构，使读者看出联系而不被过度分类压住。整个进程用于说明路径组织，不是某研究组的真实日志。

◆ 二、前行之一：猜想必须改变将要做的事情

猜想不是为文件加一个富有吸引力的标题。在构造任务中，它可以是“按概念名称归类，足以帮助成员发现共同问题”，也可以是“应先区分主张与证据，再考虑名称相似性”。两种猜想会导出不同操作，因此具有可以比较的内容。若无论采用哪一种说法都执行同一套整理，所谓猜想就没有进入差异序列，只是事后解释工作的装饰。

一个可运行的猜想至少需要说明它期待什么差异，以及什么情况会使其受到质疑。例如，按名称归类的猜想期待同一目录中的卡片能够围绕共同对象展开讨论；若同名卡片实际上使用不同定义，归类就可能产生误导。先区分主张与证据的猜想则期待读者更容易辨认支持关系；若分拆过细导致每次讨论都要在多个位置跳转，其额外组织成本就成为需要面对的后果。猜想不只是许诺好处，也要预先允许出现不利结果。

猜想的范围应与可取得材料相配。只有少量卡片时，可以提出局部整理假说，不能据此断言适用于所有学科。只有成品而缺少讨论记录时，可以猜想某种索引有助于定位，却不能直接猜想它提高了创造力。把猜想写得足够窄，并非削弱创新，而是使它能够进入执行和评估。过度宽泛的猜想往往可以解释任何结果，却不能告诉团队下一步究竟要做什么。

同时，猜想不是一次性选定后不得改变的根基。随着材料进入，原先的问题可能被发现定义不清，甚至所追求的结果并非当前最需要的结果。改变猜想应保留理由与版本。若原来承诺提高共同问题的发现，后来只能改善名称检索，可以将后者另立为较窄任务，但不能回头宣称最初猜想已经被证实。前行的开放性与目标结算的稳定性需要同时保持。

◆ 三、前行之二：执行留下可区分行动与意图的痕迹

执行把猜想放进材料，使它承担实际差异。构造研究组可以选取一组包含同名异义、异名同义和证据不足的卡片，按两种候选组织方式分别制作局部索引。这里的选材目的不是让方案轻易成功，而是让承重关系有机会暴露。若全是定义清楚、名称唯一的材料，两种方案可能都表现良好，却无法检验它们在争议处的差别。

执行记录应当区分计划动作与实际动作。计划要求先识别主张，整理者却因为时间紧迫直接按关键词聚类；计划要求保留反例，工具输出却把它并入支持材料。若只保存最终索引，后续评估可能错误地把执行偏差当成猜想本身失败，或者把人工补救的结果全部归给原方案。保留关键修改与偏离原因，可以让后续判断知道究竟检验了什么。

这里不要求记录每一次鼠标移动。需要留下的是能够改变解释的节点：卡片何时被合并、拆分或排除，依据是什么，哪些判断由工具建议，哪些由人决定。记录粒度服务于任务，不是越细越好。过量记录会使真正重要的关系难以找到，并将整理成本转为日志维护。较有用的原则是，当一个后续错误可能需要返回这里定位时，这个节点就应具有稳定标识和可追问依据。

执行也会形成新的材料。某位成员发现两张卡片虽然术语不同，却在反驳同一前提；另一位成员发现原来当作证据的一段文字只是作者自己的结论。这些发

现不必等到最终评估才允许进入工作，但应区分它们是原猜想预期的结果，还是执行中偶然暴露的新问题。否则，团队可能把所有新发现都记作最初方法的胜利，使猜想变得无法受损。

E在执行中的承重点，是卡片同一性与关系标注的相互限定，以及工具建议与人工判断的连接。稳定标识让卡片移动后仍能追溯，关系标注说明它在当前讨论中承担什么作用。撤除前者，重组会造成出处错配；撤除后者，索引只剩名称排列。两者共同决定执行是否能为下一步提供有效证据。

◆ 四、前行之三：评估先辨认目标差异，再决定是否继续

评估不等于问参与者是否喜欢新索引。对于预定的真，可以检查某条主张能否找到所依据的材料，反例是否仍可辨认，合并是否改变原意；对于善，可以检查修改负担、贡献保留及被排除材料是否获得合理说明；对于美，可以检查层次是否帮助读者理解问题，过度细分是否妨碍整体联系。这些方面可以采用不同证据，不必强行加权成一个满意度总分。

评估还应区分产品表现与使用能力。一份索引经资深整理者大量修补以后很清楚，不意味着整个方法已经能够稳定地产生同样成果。需要查看依赖了多少临时补偿，新成员能否根据规则完成相近任务，工具输出中哪些问题始终要由同一个人发现。若所有成功都依赖某位专家未被表达的判断，复合能力可以仍然真实存在，但它的承载条件与可迁移范围应据实说明。

对探索而言，否决猜想也可能是有效产出。假设按名称归类在关键卡片上反复制造误合并，研究组应承认其适用边界，而不是通过不断增加特殊例外保持原说法不败。若少量例外已经足够，可以形成有条件规则；若例外组织本身比原分类更复杂，则应考虑是否需要换一套关系。评估的功能在于让材料约束继续投入，而不是确保每轮都有看起来积极的总结。

评估点也需要适当选择。每张卡片整理后立即进行完整评审，会使工作难以推进；直到全部材料处理完才发现错误，又会制造大规模返工。可以在能够覆盖主要关系差异的局部样本上先检查，再按新出现的材料类型设置复查。这样的安排是本书建议的任务策略，不是九步名称中自动包含的普遍工序。它应根据错误后果、材料差异和可用付出调整。

◆ 五、回写的三种工作：反馈、修正与迭代

反馈把评估所得的差异返回能够作出改变的位置。若评估只是宣布“索引不够清晰”，整理者仍不知道应改哪里；若指出某两张卡片被归入同类却依赖不同定义，并定位到具体关系，反馈才具有操作价值。有效反馈需要携带目标、观察与差距之间的联系，而不是只有评价词。它也应保留不确定性：某种困难可能来自索引，也可能来自使用者缺少背景，不能在材料不足时先指定责任。

修正则是据此实际改变某一关系。团队可以撤销误合并、补充分歧说明、改变排序规则，或调整工具输入方式。修正不必总是扩大系统。有时删除一个没有贡献的分类层级，比增加更多标签更有效；有时保留两个并行解释，比强行统一更符合材料。关键在于修改理由与修改对象相配，不能把每次不满意都转化为增加文档、增加审批和增加提示词。

迭代要求在改变后的条件下重新运行并检查。只修了当前两张卡片，还不能知道规则是否已经改善；需要把修改用于同类但不完全相同的材料，观察它是否减少原问题，是否引入新的问题。若一次修正解决了同名异义，却把异名同义全部拆开，迭代应当显示这种代价。它不是重复执行原流程的另一种名称，而是让修正承担新的材料约束。

这三个工作在真实过程中可能交错。执行者发现错误后立即局部修改，稍后才补充正式评估；不同成员可能同时在不同局部进行前行和回写。记录应保留实

际顺序，不为符合九步图式而重新排成整齐历史。图式可以帮助辨认缺失的功能，例如反馈从未进入修正，或修正从未经过再次运行；它不能授权把不存在的动作补写进日志。

回写的质量还取决于谁能够接收反馈。工具输出的问题若只告诉最终排版者，而生成规则由另一人维护，反馈就停在错误位置；使用者的困难若只被记为个人能力不足，也无法进入索引结构。修正权限、证据可达性与责任分工需要形成连接。若这条连接断开，再丰富的反馈也只会积累成投诉，而不会成为能力改变。

◆ 六、分化：把混在一起的差异变成可分别处理的问题

前行与回写未必足以解决一切。有时反复修改同一个流程仍无法兼顾任务，因为原先把不同性质的问题当作同一种问题处理。构造研究组可能发现，“问题索引”同时承担保存资料、引导讨论和支持新论证三个功能。为保存资料而追求完整，可能使讨论入口过于繁杂；为快速讨论而压缩材料，又可能损害后续论证的可追溯性。分化的操作意义，是把这种混合辨认为可以分别处理、又需要保持联系的任务差异。

分化不是越分越细。它应当基于会改变操作或判断的区别。将卡片按纸张颜色、提交日期和作者姓名反复分类，未必有助于当前价值目标；区分主张、依据、反例与待问关系，则可能直接改变材料如何被使用。一个分类若不改变后续动作，便要说明它为何值得保留。没有这种要求，分化容易成为不断制造新名词的形式繁殖。

分化也不等于永久隔离。把资料保存与讨论入口分开以后，二者仍需稳定连接；否则读者在简洁入口看见一个问题，却无法回到支持材料。分化形成的每个部分都应明确它承担的判断，以及与其他部分交换什么。这里的E关系不再只是

卡片与标签，而是简洁视图与完整来源之间的可追溯连接。断开连接，分化会把复杂性从表面移到使用者的追问负担中。

是否需要分化，应由反复失败的结构而非创新冲动决定。若一个普通索引已经能够满足目标，再增加多层系统可能徒增冗余。只有当现有单元迫使不同标准相互遮蔽，或者导致同类修正不断反复，分化才具有明确问题基础。它可能打开新的可行路径，也可能证明原任务的要求确实不能在当前条件下同时满足。后一结论同样值得保留。

◆ 七、重组与升维：改变关系组织，而不只增加层级名称

重组把经过分化的部分建立为新的协作关系。构造研究组可以保留完整资料层，以问题为单位形成讨论层，再把经过检验的论证组织为成果层。三层不是按高低排列的知识等级，而是不同功能的连接。讨论中提出新反例，应能回到相关资料；成果中的关键主张，应能追到已处理的争议；资料更新，也应触发受影响成果的复查。只有这些通道实际运行，重组才超出文件夹重新命名。

重组同时改变操作顺序。原先每次讨论都从头搜集卡片，现在可以从问题入口进入，再按需要展开依据；原先成果修订依赖作者记忆，现在可以依据关系标识寻找受影响位置。它也可能产生新负担：关系维护需要时间，层次之间可能出现版本不同步。重组的价值不能只由结构图的清楚来判断，必须把维护与失效成本纳入同一任务边界。

本章把升维谨慎理解为：原来只能处理局部材料的系统，开始能够把其组织规则本身作为可讨论、可检验和可修改的对象。这是为本任务提出的操作解释，不宣称穷尽母本中升维的全部含义。例如，团队不再只问某张卡片应放在哪里，而开始比较什么样的问题划分能够支持不同研究目的，并让这种划分接受反例检查。改变的是可操作的问题层次，不能仅凭多了一个上级目录判定已经升维。

升维也不是价值保证。团队能够讨论自身规则以后，可能陷入无休止的方法争论，实际研究反而停滞；也可能用抽象架构压制具体材料，使所有卡片被迫适应同一种概念体系。因此，新层次需要返回原任务检查：它是否帮助实现预定S3，是否减少承重误差，是否在合理付出下形成可用结果。若不能返回，所谓升维只是离开问题。

分化、重组与升维之间也不必只发生一次。有时刚重组就发现分化依据错误，需要返回；有时对规则层的讨论揭示任务本身存在两种不同目标，需要另立版本。跃层包含返回的可能，而不是跨过去以后不再接受旧材料约束。真正有意义的改变应当能够解释原来为何受阻，并说明新组织在哪些条件下仍可能失败。

◆ 八、真实序列的记录与九步接口的有限完备性

把九个名称用于记录，可以有两种不同目的。第一种是过程回顾：已有痕迹中出现了哪些功能，哪些没有出现，是否存在反馈无去处、修正无检查或分化无重组。第二种是下一轮设计：根据缺口安排有限动作，使新的材料能够进入判断。前者只能记已经发生的事情，后者明确属于计划。混淆二者，就会把设计完整当作执行完整，把计划书当作能力证据。

实际记录可以围绕事件而不是围绕九个空格展开。每个关键事件保留当时目标版本、输入材料、采取动作、产生差异及下一步去向，再在复盘时判断它承担什么功能。一个事件可能同时包含评估与反馈，也可能根本不适合当前分类。允许这样的记录，能够避免为了填满框架而改变事实。九步的作用是帮助发现接口，而不是要求所有经验服从同一种格式。

还应记录未发生的接续。某次评估发现问题，却因缺少权限没有修正；某个修正已经完成，却因时间不足没有迭代；某种分化被讨论过，却被证据否决。它们不是空白，应当以真实状态进入过程解释。尤其不能将“建议升维”计作已经

升维，将“准备重新测试”计作已经验证。高手发生的研究需要辨认条件何时形成，而不是只辨认词语何时出现。

在E3付出方面，九步不要求每轮平均投入。小错误可能只需一次反馈和修正；任务结构稳定时，不需要为了展示创新而启动跃层。探索复杂关系时，前行与回写可能占据大部分付出，跃层只有在现有组织反复暴露结构限制时才值得尝试。必要重复与无效重复的区别，应根据它是否带来新的判别信息、是否维持所需可靠性来判断，而不是根据出现了第几次。

对D3而言，前行的误差与最终保留的错误需要分开；回写的重复与无贡献的返工需要分开；跃层的投入与不能承担后果的扩张需要分开。一个新组织即使更有解释力，若让全部维护工作压到少数成员身上，仍须面对亏损分配。思想基底是否帮助形成这些区别，能够成为后续比较的问题；使用九步名称本身不构成净增益。

可以把一段短的构造轨迹展开，以检查这些区别。第一天，整理者猜想同名卡片应先归到一起，并据此执行；第二天，使用者指出其中两张卡片讨论的对象不同，这是评估材料，只有该信息到达负责分类规则的人，才形成可操作反馈。负责者把两张卡片拆开，是局部修正；若随后把新规则用于其他同名材料，才开始迭代。到这里，过程并没有自动进入跃层，最多说明一条规则获得了校正。

第三天，研究组发现几乎每次争议都来自同一个混合：卡片标题同时被当作检索入口和理论同一性的判据。此时把两种功能分别辨认，才有理由称为分化。团队随后允许同一标题指向多个理论对象，并用关系说明连接，而不再要求标题承担全部判断，这是一种重组。若他们进一步把“用什么判据辨认理论对象”变成可以比较与修改的研究问题，才出现本章所说的升维候选。这个候选仍要返回实际索引，检验是否减少误导，不能仅凭进入更抽象讨论而获得成功资格。

这段轨迹还显示，一个九步接口可能跨越多个日历日，也可能在一天内交错完成。日期不是分组依据，功能关系才是。若第二天的问题由整理者当场发现并修改，也不必虚构另一个人给出反馈；若第三天始终没有发现结构混合，就应停留在局部回写，不用为了完成九步而制造升维。执行者可以把尚未出现的功能记为本轮无须或尚未发生，这比填满所有栏目更接近真实能力。

在退出条件上，本书建议区分任务完成与研究暂停。预定目标已经达到，剩余不确定性不影响当前使用，可以完成本轮并保留后续问题；目标尚未达到而资源用尽，则应暂停并说明差距；发现原目标不再合适，可以另立版本继续。三种结局都可能有价值，却具有不同的达标身份。九步组织不保证每一轮走到成功，它帮助我们把继续、返回、停止与改题分别变成有依据的决定。

对这些接口的审查，还可以由未参与整理的人尝试追踪一条主张。如果他能够从成果找到问题、从问题找到材料、从材料找到修改理由，说明接续至少具有可交接性；如果只能依赖原作者口头补充，就应把缺失联系写入下一轮任务。这样的追踪是候选检验，本章没有声称已经实施。

本章最终交出的接口是功能清楚、顺序诚实、来源分层的差异序列。母本提供九步名称及三组关系，本书提出具体任务中的实施解释，真实工作则需要以记录决定哪些动作确实发生、产生了什么后果。下一章将进一步讨论，当对象尚未定型、关系仍在形成时，怎样保留探索所需的不确定性，并在适当时刻形成可以交付的秩序。

◆

26

第 26 章

混沌、介生与秩序中的能力发生

◆ 一、相位判定先于路径分配

三维能够被分别辨认，是六路径实际发挥作用的条件。母本在自我检验中明确限定：在混沌与介生阶段，三维尚未各自成形时，路径判据可能空转；因此应先判断所处理关系的相位，再决定是否使用六路径。这个限定不是在方法之外添加一个客气声明，而是改变操作入口。研究者不能先把模糊现场切成三份，再把切分所得当作三维本来已经清楚的证据。[S569，第42章，印刷页720]

本章将混沌、介生与秩序用于辨认任务中的关系状态，不把它们排列成低、中、高的能力等级。混沌指当前尚缺乏稳定的命名、区分和接续关系；介生指局部关系开始形成，能够承接某些差异，却仍需在运行中修改；秩序指在明确范围内已有可以重复、交接和检查的规则。这种操作读法与《HR的SDE解构入门》初稿对三态的说明相通，但这里将其用于研究任务，不借此证明一套适用于所有领域的状态定律。[CHR，导论]

相位判断必须落在局部，而不是给整个团队贴标签。一个项目的材料登记可以已经有稳定秩序，其核心概念仍处于混沌；一个作品的结构可以处于介生，而公开发布所需的来源核验必须保持严格秩序。把项目整体称为混沌，容易纵容本可避免的错配；把它整体称为秩序，又会压制尚未形成的问题。研究需要辨认什么关系正在成形，以及哪些底层约束应当持续保持。

本章采用一个构造任务：一个小组要设计一场关于“等待”的互动展览。材料来自已授权使用的叙述片段、图像、声音与参与者设想，但这些材料尚未形成

一致主题。预定的真要求是不伪造材料身份，不把构造情境说成真实记忆；善要求是让参与和退出都清楚，不将理解负担或情绪压力无声转给观众；美要求是使形式与体验形成有意义的联系。这里没有真实观众数据，以下过程与失败均为分析而构造。

◆ 二、混沌不是任意：保存尚不能归类的差异

构造展览开始时，成员对等待的理解不同。有的人想到延迟，有的人想到期待，有的人想到被迫停留，还有人认为某种主动留白也属于等待。这些差异尚未形成稳定对象，过早决定唯一分类可能消灭有价值的关系。此时的工作不是立即寻找最优展陈流程，而是让材料以可回看的方式出现，保存它们各自的语境与尚未解决的联系。

保存差异并不意味着什么都收。每条材料仍应具有可辨认来源和使用范围，构造片段应明确标记，涉及真实叙述的删改应留下依据。这些秩序性约束保护探索，使未来不必花费大量付出恢复材料身份。开放的主题形成与稳定的来源管理可以同时存在；二者并不矛盾。若为了保持“自由”而取消标识，后续成员将无法知道某个打动人的句子来自何处，真与善的目标会在形成阶段受到损害。

混沌阶段可以进行低成本的小尝试。例如，将两个片段并置，观察它们是否提出一个此前没有的关系；把声音与图像暂时拆开，检查等待是否主要依赖节奏、叙述还是参与者的预期。这里的操作不是为了立即选择获胜方案，而是让不同可能性产生可讨论的差异。若尝试没有改变任何判断，重复它就需要说明理由；若它揭示某种此前不可见的关系，即使最终不采用，也可能具有探索贡献。

这一阶段的失败反例是把自由发散等同无限生成。团队不断要求模型给出更多主题、更多口号与更多展项，却没有保存为什么某种关系值得继续。候选数量增加，判断能力没有增长，后来者只能再次浏览全部材料。这样的扩张并不因为

处于混沌就获得正当性。需要减少的不是所有未成熟想法，而是无法带来新区别、又不进入后续判断的生成。

另一个失败是过早赋予理论名称。某位成员看到几段材料，立即宣布它们分别属于显露、差异序列和特征纠缠，并据此设计展区。这个分类可能有启发，却也可能只是把尚未形成的差异放进预设格子。若没有说明哪些材料促使分类成立，哪些材料使分类受阻，六路径就无法提供实质判断。相位限制要求我们容许“此处暂不能这样分”的结论，而不是把不能分类归咎于报告者没有学会理论。

◆ 三、介生的核心是让局部成形并承受后果

随着尝试推进，团队可能形成一个局部关系：观众先作出等待时长的预期，再经历一个无法立即结束的短过程，最后回看预期与体验之间的差异。这个关系已经比散乱材料更有结构，却还没有成为可交付展项。它能否被理解，是否造成不必要压力，退出方式会不会破坏体验，都需要实际检查。在本章的操作读法中，这就是介生：某些关系能够运行，尚未稳定到可以无条件交接。

介生不是混沌与秩序的平均值。它的关键在于承接：一次尝试留下了什么后果，后果是否进入下一次设计，局部形成的规则能否在保留目标的同时修改。若团队每次讨论都从头开始，前次差异没有保留，便难以说已经形成介生；若第一次原型就被宣布为不可改变的最终方案，也失去了介生所需要的开放。它要求部分保持与部分可变同时存在。

在构造展览中，可以暂时保持“预期与经历的比较”这一关系，允许时长、提示方式与退出位置变化。这样，每次尝试都能围绕一个承重点产生可比信息。若所有元素同时任意改变，团队难以知道哪种变化带来了什么后果；若全部冻结，又可能错过真正需要修改的条件。介生的操作成熟表现为能够选择暂时保持什么，并说明什么证据会触发重新开放。

E在这里表现为退出的可达性与体验的连续性之间的联系，以及预期表达与后续回看之间的联系。退出说明若隐藏太深，参与者可能误以为必须坚持；退出提示若不断打断过程，体验关系又可能无法形成。预期若没有保存，最后的比较就只能依赖模糊回忆；保存方式若过度繁重，又会把参与变成填表。具体设计必须在这些相互限制中寻找可行组织，不能靠“兼顾两者”的口号完成。

介生阶段的失败反例是用试行身份无限延期。团队反复展示原型，却不决定哪些问题必须处理，始终以“还在探索”为理由回避已经明确的误导。试行可以容许结构未定，不能取消对可预见后果的承接。若某个设计持续使参与者误解材料身份，团队应修改或撤下相应部分；继续观察并不能替代已有足够根据的行动。

◆ 四、秩序使成果可交接，但不使条件永远不变

当某个局部关系经过充分检查，团队可以把它转入当前范围内的秩序。谁负责准备材料，什么版本可以使用，观众得到什么说明，异常如何处理，结束后如何恢复状态，都应达到可交接程度。秩序的价值是让可靠运行不再依赖少数人临场补救。它不是创造的敌人，而是让已形成成果能够稳定承担价值目标的条件。

秩序也帮助区分探索与交付。尚未确定的文本可以在内部原型中出现，却不能带着同样身份进入公开说明；可讨论的时长方案可以有多个，但某次开放前必须明确正在使用哪个版本。这样做不会否定其他可能，而是让后果有确定归属。如果现场发生问题，团队能够知道问题属于哪个配置，而不是在多个口头约定之间追溯。

不过，秩序只能在声明的范围内成立。原型在安静空间中运行顺畅，不意味着在人流密集条件下仍然有效；熟悉项目的成员理解说明，不意味着首次到场者也能理解。条件变化可能要求重新进入介生，甚至重新开放核心概念。把旧规则作为默认起点是合理的，把它当作不再需要解释的本体事实则会封闭反馈。

秩序阶段的失败反例是程序达标而价值失败。所有展项按时启动，表格完整，参与数量达到计划，但观众无法辨认哪些声音来自真实叙述、哪些是构造文本。流程秩序没有实现预定的真。另一种失败是为了减少现场询问，删除所有允许不同理解的提示，最后形成顺畅却贫乏的体验。操作稳定不能代替美的目标，也不能抵消善的亏损。

因此，秩序需要保留受控的重新开放接口。触发条件可以是材料身份出现新疑点、特定误解持续发生、维护负担超出预定边界，或者目标明确改变。这些条件一旦出现，就应决定暂停哪部分、保留哪部分、需要重新取得什么材料。开放有范围，稳定有期限，二者共同使秩序能够服务持续能力，而不是保护既成方案免受检查。

◆ 五、探索期的偏差与验收期的错误必须分别结算

讨论最小误差时，最危险的做法是把所有未成功尝试计为应当消灭的错误。构造展览中，某种声音与图像组合没有产生预期联系，若它帮助团队排除一种看似合理的设想，就具有探索贡献。反之，一段来源未核的文字被当作事实公开使用，即使现场反应热烈，也构成与真目标相关的错误。两者都可能被口头称为“做错了”，却在价值结算中承担不同身份。

探索期可以记录猜想偏离、操作偏离与保留判断的错误。猜想偏离意味着预期未被材料支持；操作偏离意味着实际没有按设计运行；保留判断的错误则意味着在已有反证或不足依据下仍然接受了某个结论。第一类未必应当最小化，第二类需要检查是否妨碍学习，第三类直接关系到后续误导。把三者混成一个错误率，会鼓励团队只做保证成功的浅尝试，或者反过来以探索为名掩盖不负责任的保留。

验收期则需要围绕已冻结的目标版本判断。若公开说明承诺材料可追溯，就应检查实际是否可追溯；不能因为这些材料曾在探索中有价值，便豁免最终身份

要求。验收也不要求作品消除所有开放性。艺术体验可以保留多义，问题在于多义是否属于预定目标，还是由遗漏和误导造成。目标允许的开放与操作造成的混乱，应由具体关系区分。

这种分账并不意味着探索成本可以忽略。失败尝试使用了时间、工具调用、材料准备和人的注意力，仍然进入E3付出的相关记录。它们的价值在于可能减少未来误判或打开新关系，而不是被计为零成本。对探索预算的判断，应考虑预期信息贡献、后果可逆性和继续投入的机会成本，不能事后只保留成功分支，使过程看起来从未走弯路。

同样，验收中的一次失败不必证明整个探索无效。它可能显示知识组织已经改善，但公开呈现仍缺少必要条件。较准确的结论是说明哪些目标达到、哪些没有，以及未达标原因在何处。高阶能力要求在明确任务中稳定实现预定价值，研究者不应把部分进展包装成整体达标，也不应因整体未达就抹去可积累的局部关系。

◆ 六、必要冗余与无效重复如何按贡献辨认

同一片段被不同成员多次检查，可以是必要冗余，也可以是低效循环。区别不在次数，而在每次检查是否具有不同的信息位置或承担必要可靠性。一个人核对来源，一个人检查展陈表达是否改变原意，二者面对同一段文字却检查不同关系。若两人只是依据同一份未经核实的摘要确认同一个结论，表面独立可能没有增加有效保障。

探索中的重复也需要看差异。团队重复运行一个原型，若每次都改变一个承重条件并记录后果，就可能逐步限制解释；若每次配置都不清楚，只凭印象说这一版更好，重复可能没有形成可累积信息。记录过少会使有价值的重复无法结算，记录过多则可能消耗探索本身。合适粒度应当围绕将来需要做出的判断确定。

必要冗余并不要求永远保留。某项来源核验在材料更新时很重要，连续多轮材料未变且检查机制可靠后，可以讨论是否调整频率；某种独立复核在高后果断言上仍应保持，即使过去很少发现错误。是否减少，需要依据错误后果、条件变化和检查的独特贡献，而不能仅以“很久没出问题”判断它无用。保护机制有效时，其作用往往表现为问题没有进入后续阶段。

无效重复则常出现在责任接口断裂处。观众多次提出相同误解，现场人员每次口头解释，设计稿却无人负责修改；不同成员分别维护同一材料清单，彼此版本不断覆盖；每轮会议重新讨论已经有依据解决的问题，却找不到先前结论。这些重复并非探索所需，而是回写没有进入条件。减少它们需要修复关系，不只是要求参与者加快速度。

对构造展览而言，最小亏损还要求考虑退出者、现场维护者和材料提供者。若设计以观众自行追问弥补说明缺口，或以工作人员持续应对混乱换取表面的开放体验，所谓创造成本已经被转嫁。探索可以有合理投入，但承担者、范围与退出方式应当清楚。不能让某些人的疲惫成为其他人赞美创新的隐形资源。

◆ 七、三态可以同时纠缠，转换也可能倒退

现实任务中，三态常以不同局部同时存在。构造展览的来源登记保持秩序，新的体验关系处于介生，下一版主题仍在混沌中。团队并不需要等所有部分同时进入同一相位才继续工作。更有用的问题是：不同状态之间如何连接，哪些接口需要稳定，哪些差异应允许进入，以及某个局部失败会影响多大范围。

例如，主题仍未定时，来源标识可以持续稳定；展项顺序仍可调整时，材料授权边界不能跟着模糊；体验结构已经成熟时，新收集的叙述仍可暂存在探索区，不必立即改变公开版本。这样的组织保留了创造空间，同时避免未定部分无边界地传播。它要求团队明确哪种修改只影响局部，哪种修改会触发全局复查。

转换也不总是从混沌向秩序前进。公开运行中出现新的理解，可能使原有分类重新开放；关键材料被撤回，可能使已经稳定的结构返回介生；成员更替造成共享判断失效，甚至可能使关系重新变得不可辨认。这些返回并不自动是失败。若新材料揭示旧秩序的限制，重新开放是必要纠正；若因为记录与交接缺失而丧失已经形成的能力，则是应当解释的负向变化。

判断返回是否有价值，可以看它有没有产生新的可处理差异。主动解冻一个承重假设，并通过限定尝试检验其后果，可能形成有效探索；不断推翻决定、却不保留推翻依据，会使团队永远停在原点。两者都表现为规则不稳定，但前者累积判断条件，后者消耗条件。三态词汇只有进入这种机制区别，才不至于成为变化的装饰。

还有一种情况是不同参与者对相位判断不同。设计者认为某项仍在探索，现场人员却已经按最终规则执行；研究者认为一段话只是候选解释，读者却把它当作已证事实。此时问题不只在内容，也在身份传递。草案、试行与正式版本的可见区别，以及它们各自可以引发什么行动，必须成为条件的一部分。相位不是写作者心里的标签，而应在相关互动中可以辨认。

◆ 八、优化不得提前抹去未知，也不能永远推迟结算

若在混沌阶段只奖励确定、简短和一致，团队可能迅速淘汰最值得研究的差异；若在介生阶段只追求稳定，原型就会变成不可修改的微型成品；若在秩序阶段仍把所有问题留给自由解释，交付便无法承担可靠后果。D3最优化因此要在不同局部相位中采用不同的比较对象，而不能把同一组表面指标一贯到底。

在混沌局部，值得检查的是生成是否带来新的可辨认区别，材料身份是否保留，探索是否仍有边界；在介生局部，重点是后果能否被承接、修改是否得到检查、局部结构能否保持；在秩序局部，重点是目标是否稳定达成、条件变化能否

触发适当回看。它们没有取消共同的真善美，而是使共同目标进入不同阶段的实际任务。

优化也需要承认未知的价值无法总在事前量化。某次探索可能没有立即结果，却保留了一条后来重要的反例；某项开放可能长期没有贡献，应当停止投入。不能因为无法精确预测就无限保留一切，也不能因为当下没有可见收益就清除全部未决。可行的中间操作是给未决关系明确的保留理由、再次检查条件与资源边界，使未知获得有限承接。

本书所说的高手状态，并不要求复合体永远处于秩序，也不把混沌与介生中的每次尝试直接称为高阶达标。它关注的是，在明确任务中，复合体能否形成、转换并连接所需关系，最终在可检验条件下实现预定S3。探索期可以拥有出色的研究组织，却尚未完成最终价值交付；稳定交付也可能依赖此前未被看见的探索投入。两个阶段应相连结算，不能择其一面评价。

一个具体的解冻决定可以显示上述要求怎样操作。设构造展览已经冻结了三个展项的顺序，团队在内部复查中却发现，第二项使用的“等待”与第一项的意思不同，观众可能把主动选择与被迫滞留当成同一种经验。此时不必立即推翻全部结构。先判断这一区别是否影响预定目标；若它只是允许保留的多义，可以增加可辨认的联系；若它使材料被错误解释，则应暂停相关结论，重新开放两项之间的关系。保持来源登记与退出规则，局部重做主题连接，能够避免一个问题把全部已可靠条件拖回混乱。

反向的冻结决定也应具体。若几轮尝试已经表明某种来源标示可以被理解，继续更换颜色与位置却没有改变判断，就可以在当前范围内暂时固定，转向仍未解决的体验关系。这不是证明该形式永远最优，而是承认继续搜索的边际信息不足以支持当前付出。冻结应留下适用范围与重开条件，防止暂时决定在后来被遗忘成绝对要求。

因此，相位管理包含一种注意力分配能力：把开放留给真正未定而重要的关系，把稳定用于已经需要可靠交接的关系。若所有部分都被要求不断创新，团队会消耗在无意义的变化中；若所有部分都必须立即定稿，创新会被迫停在最熟悉的选项。两种极端都可能让表面效率提高，却损害最终价值。通过局部保持与局部开放的配合，E3付出才有机会被用于尚能改变结果的位置。这里仍需实际比较才能确认节省多少，不能从设计合理直接推算能量收益。

思想基底B在这里的候选作用，是帮助研究者识别何时不应强分三维、何时需要局部冻结、何时应该重新开放，并把相位变化与实际后果联系起来。若已有方法同样清楚地组织这些关系，SDE语言可能只提供一种重述；若它使团队更早发现错误冻结或无限试行，则出现值得进一步检验的增益。这种判断还需要保留失败配置与退出理由，供后来者复查。下一章将把不同配置放在共同目标与边界下比较，说明在三最相互牵制时如何作出诚实而具体的选择。

◆

27

第 27 章

预定S3下的D3—E3最优化比较

◆ 一、先确定哪些方案在比较同一项任务

前面各章讨论能力如何进入、改变并形成可运行序列，本章把这些过程放到同一目标下比较。比较的第一步不是计算谁更快，而是确认哪些配置承担了相同的价值要求。一个方案只提供粗略提示，另一个方案提供带来源的完整论证，即使前者时间更短，也不能直接据此评价同一能力的高低。若任务难度、材料范围或后果边界不同，应先说明差异，再决定能否建立可比子任务。

预定S3在这里具有筛选作用。真善美需要分别形成与任务相称的验收条件，其中不可抵偿的要求不能用速度、费用或视觉效果补偿。某方案编造出处，不能因为节省大量时间而进入同等可靠的方案集合；某方案把额外负担强加给未同意的参与者，不能通过提高产量抵消；某方案无法使预定读者理解结构，也不能只因文字数量足够便判定完成。先判断可行，再讨论在可行集合内如何优化。

然而，目标也不应被写成脱离条件的无限要求。任何实际任务都需要说明覆盖范围、容许的未决关系及验收精度。允许普通检索出现少量未命中，与允许伪造事实不是同一种宽容；允许审美判断存在分歧，与允许版式无法阅读也不是同一种开放。具体阈值来自本轮任务的约定及领域要求，本书不提供适用于所有工作的统一合格线。比较必须让读者知道哪些要求是硬门槛，哪些是可权衡的改善方向。

系统边界也要预定。前期准备、执行、复核、修订、交付后必要支持和条件维护，哪些进入本轮比较，哪些属于后续任务，应在观察之前说明。边界可以基于现实用途选择，却不能在结果出来后为了某方案好看而移动。如果一个方案把查证留给使用者，另一个方案在交付前完成，单独比较生产者的工作时间就会隐藏转移。亏损的承担者与结算时段因此与优化问题同时进入。

◆ 二、构造一个可以完整核算的有限比较

以下数字完全是构造数据，用于演示比较逻辑，不来自真实实验，也不表示任何模型、方法或个人的实际表现。设任务是在同一批一百条已授权材料上制作带来源的问题索引。所有方案必须正确连接原始来源，不得出现编造或错误署名；在预先固定的一百项检索检查中至少完成九十八项；目录层级与提示格式通过同一组预定的可读性检查；使用者自愿参加，额外查找负担不超过八人分钟。这里的普通检索未命中不等于虚假断言，关键来源错误会直接使方案不合格。

所有方案使用同一材料、同一模型版本和同一交付窗口，候选组织方式不同。比较记录五项指标。误差指标为一百项固定检索检查中的未命中数；冗余指标为经逐项判断、对当前目标没有独特贡献的重复生成块数；亏损指标为交付后由使用者承担的额外查找人分钟。后两项需要明确判断口径：必要复核不计无效重复，使用者正常阅读不计额外查找。另记内部全流程人分钟与模型调用次数，两者只是付出的代理记录，尚未转换为E3能量的统一测量。

设六种可行配置分别为甲、乙、丙、丁、戊、己，其记录如下。表中数值只是同一构造世界内的精确约定，因此可以直接检查算术关系；现实研究还需要处理判断一致性、记录误差和任务波动。

配置	未命中数	无贡献重复块	使用者额外人分钟	内部全流程人分钟	模型调用次数
甲	1	16	6	120	40

配置	未命中数	无贡献重复块	使用者额外人分钟	内部全流程人分钟	模型调用次数
乙	2	8	4	90	60
丙	1	12	4	110	40
丁	0	14	5	135	35
戊	1	12	4	125	45
己	0	10	7	105	55

六个配置均满足前述价值门槛，但它们在门槛之内仍存在差异。乙有两项检索未命中，恰好达到约定下限；丁与己没有未命中；乙的无贡献重复最少；乙、丙、戊的使用者额外负担最低。内部时间最少的是乙，调用次数最少的是丁。没有任何一行同时取得所有列的最小值。这个简单事实已经阻止把“最小误差、最小冗余、最小亏损”误读成实际中必然存在一个全部最小的现成方案。

◆ 三、支配关系能够排除什么，不能决定什么

在所有指标都希望较小时，若配置甲在每一项上都不优于配置丙，且至少一项严格更差，就说丙在所列指标上支配甲。这里强调所列指标，是因为没有被观察的关系尚不能自动进入结论。构造表中，丙与甲的未命中数相同，重复块从十六降为十二，使用者额外负担从六降为四，内部时间从一百二十降为一百一十，模型调用同为四十。因此，在这五项记录上，丙支配甲。

这个判断不需要任意权重，也不需要把一分钟与一个错误相加。只要比较者接受这些方向和相同边界，选择甲而不选择丙就需要提供表外理由，例如丙依赖了尚未计入的准备条件，或两者在可迁移性上不同。若确有这种理由，应补充相关材料，而不是继续维持原表已经完备的假设。支配分析的作用是发现当前记录下没有优势的选择，并促使隐藏条件显形。

丙与戊在D3三项操作指标上完全相同，因此单看三项时，二者代表同一个结果位置，不能说丙在D3上严格优于戊。加入付出代理以后，丙的内部时间和调用次数都更少，便在五项记录上支配戊。这一区分十分重要：结果等效与付出改善是不同主张。若实际E3尚未测量，只能说代理记录更有利，不能直接宣布三种能量均已降低。

乙、丙、丁、己之间则没有这样的全面支配。乙虽然重复少、内部时间短，但检索未命中更多，调用次数也高；丁没有未命中、调用少，却重复较多且内部时间最长；己相对于丙改善了未命中、重复与内部时间，却增加了使用者负担和模型调用；丙的优势在于较低的使用者负担与较少调用，但它并未在所有方面领先。这四个配置形成当前有限集合中的非支配候选。

非支配不是四者同样好，也不是四者都已达到绝对最优。它只表示依据当前方向和记录，无法用“所有方面不差且至少一方面更好”排除其中某一项。新的可行方案加入后，原来的非支配点可能被支配；遗漏的指标进入后，支配关系也可能改变。因此，结论必须带着候选集合与指标范围，不能把一次有限比较提升为普遍高手排名。

◆ 四、三个最小相互冲突时，先表达冲突再作选择

构造表中，误差的最小值是零，冗余的最小值是八，亏损代理的最小值是四。把它们拼成一个理想点，得到零未命中、八个重复块、四人分钟额外负担。但没有一个现有配置到达这个点。它不是可以直接选择的方案，而是各列最优值组成的参照。把参照写成已经存在的高手状态，会掩盖当前可行关系中的冲突。

丙与己的比较尤其清楚。己少一次未命中、少两个无贡献重复块，并节省五个内部人分钟，却让使用者多承担三人分钟，且多调用十五次模型。若只看生产者，会倾向于己；若把使用者负担与调用约束放到重要位置，丙可能更适合。这

里不存在一个由数字自身推出的唯一价值排序。排序需要回到预定的权衡规则，而不能在看见结果之后选择最有利于偏好方案的权重。

可以采用明确的约束方式。例如，任务事先规定使用者额外负担不超过五人分钟，那么己在这一新约束下不再可行，尽管它在若干指标上更好。若任务事先要求零未命中，则乙、丙、戊与甲不满足这个更严格目标，需要另行改进；剩下丁与己，仍要比较付出与亏损。两种约束代表不同任务版本，不能把它们混在一次结果中，事后挑选一个能使所偏好方案获胜的版本。

也可以事先规定分层决断：先满足所有硬门槛，再优先降低某类高后果误差，然后在同等误差范围内比较其余指标。这种规则并不天然比多目标保留更高明，它只是表达了任务的价值优先级。若普通检索未命中的后果有限，过度追求零可能付出不成比例的维护成本；若某类错误会破坏关键来源身份，它本来就应是不可抵偿门槛。错误类型与后果因此必须先于错误数量进入比较。

不宜为了给出一个获胜者而随意把各列标准化相加。标准化只能改变数字尺度，不能创造原本不存在的价值交换率。把一次检索未命中折算为若干人分钟，需要明确依据与适用范围；把额外负担全部转化为费用，也可能遗漏承担者是否自愿、是否有替代机会。对于无法合理换算的部分，保留非支配集合比制造伪总分更准确，也更有利于下一轮有针对性的改进。

◆ 五、资源约束如何缩小可行集合

进一步设一个事先规定的资源条件：内部全流程时间不得超过一百一十五人分钟，模型调用不得超过五十五次。仍使用原来的S3门槛，构造集合中丙与己满足这两个资源条件。乙虽用时最少，却因调用六十次而超出限制；丁调用最少，却因用时一百三十五人分钟而超出限制；甲与戊也因时间超限而被排除。资源约束改变的是当前可以执行的集合，而不是自动改变各方案的理论价值。

在这个缩小的集合中，丙与己仍然不能互相支配。若另外预定使用者额外负担不得超过五人分钟，则只有丙留下；如果同时再要求内部时间不超过一百人分钟，当前没有任何方案可行。没有可行方案是一个应当报告的结果，不能偷偷放宽目标、漏记付出或减少复核，使表格重新出现一个获胜者。下一步可以寻求新的配置、增加资源，或者公开建立新的任务版本。

资源限制还可以产生新的研究方向。乙的问题集中在调用次数，可以检查是否存在没有独特贡献的反复生成；丁的问题集中在内部时间，可以检查人工复核是否包含可改造的定位负担；己的问题集中在使用者额外查找，可以检查某些索引关系是否过度简化。这样的方向不同于要求所有方案统一提速。非支配分析把需要改善的承重关系分开，使下一轮D与E变化有明确对象。

不过，不能从一列较高直接推断存在可删除浪费。丁的人工时间可能用于一种不可替代的独立检查；乙的较多调用可能用于探索不同解释；己的额外查找可能因为其索引提供了更多开放路径，而当前指标把正常探索误计为负担。若是这样，应回到指标定义与任务目标核查，而不是机械削减。优化首先需要正确辨认贡献，数值只是承接这种判断的记录。

资源配置也可能具有跨轮作用。建立一个稳定索引程序在第一轮耗时较长，后续多轮可能减少处理负担；直接人工整理在一次性任务中更便宜，却不一定适合持续使用。比较应根据预定用途选择时间窗口，并将维护、更新与失效处理纳入。不能把未来可能收益无限延长，也不能把已经被重复使用的基础投入每轮全额重复计算。

◆ 六、E3付出与代理记录之间还隔着测量工作

构造表保留内部人分钟与模型调用次数，是因为它们可以在任务记录中明确辨认，却不意味着二者就是E3的完整数值。相同时间可能对应不同注意力负

担，相同调用次数可能包含不同计算规模；前期知识储备、恢复条件与可用资源，也不由这两列穷尽。内能、动能与势能的分析要求辨认储备、动用、转换和回写，尚需领域内的操作定义才能形成可靠数量关系。

因此，对丙支配戊的结论，应准确说成：两者在当前D3操作指标上相同，丙在所记录的两项付出代理上较少。若戊的运行显著降低了后续维护、减少了参与者疲惫，或形成了可复用条件，现有窗口可能没有包含这些差异。研究可以补充观察，但在补充之前不能把未测部分默认为零。缺失不等于无成本，也不等于一定存在隐蔽优势。

同一份付出还可能在不同分析中承担不同身份。使用者额外查找的人分钟，可以帮助描述其负担分配，也可以作为全系统劳动付出的一个组成记录。允许同一观察服务两个分析问题，不意味着可以在同一个总量中重复相加。若要计算全系统总人分钟，应明确内部与外部范围不重叠；若另外讨论亏损，应说明所关注的是这份负担为何不合理、由谁承担，而不是把它再当作额外能量加一次。

必要准备也需与运行消耗分开。某个配置依赖预先训练的复核者，不能只记录当次检查时间而忽略培训适用范围；但也不能把其全部历史学习投入都算到这一百条索引上。可行做法是在任务边界中声明基础条件，并对可分配的新增投入选择一致摊销规则。不同配置应使用相同规则，敏感的分配假设应当检查其是否改变比较结论。

在缺少能量测量时，本章仍可以推进比较，因为多项代理能够排除某些明显无优势选择，也能暴露权衡。但结论的强度必须相称：代理上占优是进一步研究高阶状态的证据方向，不是完整E3最优化已经被证明。只有当目标、测量、边界与可行集合都获得足够支持，才可能给出更强判断。

◆ 七、不确定性、重复任务与稳定能力

构造数据是精确约定，现实数据却通常存在不确定性。冗余是否无贡献可能有判断分歧，使用者额外负担可能漏记，模型输出也会随任务变化。一次比较中丙支配甲，不意味着所有相近任务中都如此。要从一次结果推进到稳定能力，需要在明确范围内重复任务，并检查优势是否依赖偶然材料、特定执行者或隐藏的人工补偿。

最先要做的是辨认误差来自哪里。若不同评审者对重复块的判断差异很大，应先改进贡献判准，而不是简单取平均后继续计算；若额外查找时间仅由使用者回忆，应说明其记录限制；若不同任务的难度不同，应避免把容易任务上的表现直接与困难任务相比。测量误差与能力差异混在一起，会使精确数字产生虚假的确定感。

当记录只能给出区间时，支配判断应更保守。若一个配置在某项指标的可能上界仍不高于另一个的可能下界，并在其他项也有相应关系，且至少一项严格小于，才能形成较强的区间支配支持；若区间重叠，通常应保留未决，而不是用区间中点强行排序。这只是本书提出的保守比较方式，不代替完整统计设计。区间来自怎样的观察与假设，仍须交代。

重复任务也要区分熟悉化与迁移。连续处理同一批材料，可能只是在记忆已知答案；换成结构相近但内容不同的材料，才开始检查规则是否可复用；改变工具或人员，则进一步检查承载条件。每一种变化都回答不同问题，不宜将结果混成单一平均能力值。高阶状态的稳定范围，应由这些条件变化逐步界定，而不是从一次优胜直接推到永久高手身份。

如果重复研究显示丙与己的优势方向频繁互换，结论可能是二者适合不同任务结构，也可能是现有指标无法稳定辨认差异。研究者应当接受这种结果。持续

找一个平均分赢家，可能掩盖最重要的条件关系；承认局部适用，反而能够指导实际配置。比较的目标是提高选择的可靠性，不是确保每场研究都产生冠军。

◆ 八、从结果比较返回基底、模型与机制

当某配置表现较好，下一步需要解释它为什么较好。构造任务保持同一模型版本，能够减少一种混淆，却不足以自动把差异归给思想基底。提示长度、材料整理质量、人工经验、复核时间分配等仍可能不同。若要研究B的净增益，应使候选基底各自获得合理实施条件，同时保存实际操作差异，避免把一个成熟方案与一个敷衍对照相比。

可以围绕承重关系安排替换与撤除。若丙的优势被解释为来源标识与断言检查的连接，就可以在其他条件尽量保持时撤除该连接，观察错误与返工是否按预期改变；也可以用另一种成熟方法实现相同连接，检查优势是否仍然存在。前者帮助辨认关系是否有贡献，后者帮助判断贡献是否为某一理论独有。二者得到相同结果并不矛盾，可能说明机制重要而理论表达并非唯一。

对于基底与模型的交互，也应分别记录。某种基底可能只在能够稳定引用来源的模型上有效，换用其他模型便需要更多人工补偿；更强模型可能减少一般误差，却使团队更容易过度信任流畅解释。这里不能用一个模型升级前后比较同时回答基底增益、工具增益与组织增益。研究设计应让变化位置可辨认，结论只覆盖实际被比较的配置。

由第22章的三方程看，结果表只给出了部分显露，还需恢复它经由何种差异序列与特征纠缠出现；由第23章的六路径看，数值异常可以成为新的研究入口；由第24章的三原理看，指标冲突可能推动流程、目标表达或条件配置改变；由第25与第26章看，改进需要保留真实序列，并辨认哪些局部应探索、哪

些必须稳定。非支配比较因此不是方法部分的终点，而是让下一轮改动具有明确依据的接口。

◆ 九、目标修订、结果结算与有限结论

比较过程中，团队可能发现原目标不够合理。例如，原来允许两项检索未命中，后来发现其中某类未命中会使关键反例不可见，便决定提高要求。这是有根据的价值修订，但应建立新任务版本。原版本下哪些配置达标，仍按原约定记录；新版本下哪些配置失去可行性，则重新判断。不能把新要求追溯成参与者早就应当知道的标准，也不能用降低要求替旧失败改名。

目标修订还会影响旧数据的可用性。若只是收紧同一指标的门槛，现有记录可能支持重新筛选；若新增一种此前未记录的后果，就需要补充材料，不能凭旧表猜测。若任务对象本身改变，例如从内部讨论索引转为面向公众的知识服务，使用者、责任与可读性条件都可能不同，旧比较至多提供局部参考。版本化的目的不是增加行政手续，而是保护比较含义不被悄然改变。

在本章构造例中，可以给出的结论相当明确而有限：在六个候选、五项已定记录与原S3门槛下，丙支配甲与戊，乙、丙、丁、己构成非支配候选；当加入内部时间与调用次数上限时，丙与己留下；再加入使用者额外负担上限时，只剩丙。所有这些结论都依赖明确约定，没有一条证明丙在所有任务上最好，更没有证明某一思想体系独占最优化。

实际高手判断需要比这张表更多的工作：价值达标应当稳定，误差、冗余与亏损要有可信操作定义，E3付出需要合适的测量或明确的代理限制，条件改变后的失效范围也应能够说明。但这些要求不妨碍当下作出具体选择。可以在当前证据下选丙，同时保留己在其他负担条件下可能更合适；可以停止使用被支配方

案，同时继续检查是否遗漏承重优势。有限结论并非犹豫，而是让决策与证据保持同样的范围。

本编从生成关系走到比较关系，形成了一个可以继续运行的机制框架。价值目标进入操作，操作产生可辨认差异，差异推动条件回写，候选配置在共同边界下接受比较。其目的不是把复杂实践压成单一分数，而是使变化有出处、付出有归属、选择有理由。下一编将进一步考察三大思想创新法如何在这样的条件下参与新知识发生，并接受同样的价值与最优化约束。

◆



第　六　编

三大思想创新法与新知识根基发生

编　序

本编的问题是：新知识的根基怎样被改写。第 28 章先区分信息生成、概念创造与知识根基创新，第 29 至 31 章依次讲缝隙创新法、二阶碰撞法与九宫透镜法，第 32 章讲三法在同一个价值目标下怎样协同成一项创新工程。

28

第 28 章

信息生成、概念创造与知识根基创新

◆ 一、先辨认新出现的究竟是什么

一份材料比昨天多了一页，一个讨论多了一个名词，一门研究多了一种判断事物的办法，这三种增加不能凭外表归入同一类创新。它们都可能使用新颖的语言，也都可能在既有资源上形成，但所改变的关系不同。本章先辨认这些差别，再讨论三大思想创新法承担的任务。若不先把产物说清，方法的成效就容易被文本数量和表达惊奇感代替。

设想一所学校要研究学生为什么迟迟不能开始一项开放作业。这是本章的构造情境，不是已完成的教育实验。教师已有学生提交记录、作业说明和课堂观察。AI先将这些材料改写成一份长报告，增加了若干分类；随后，人—AI复合体提出“开始也需要被设计”的判断，并建议改变作业说明中的第一项要求。第一份报告是否贡献新知识，要看它有没有增加可靠区分和可检验关系。后一判断是否属于新思想，也不能仅因听起来新颖而确认，还须查明相关研究是否已经提出，改变设计是否确实与预定的学习目标有关。

这里至少有四种可以分别判断的产物。第一种是已有内容的新呈现，包括更清楚的转述、针对读者的解释和更便于使用的组织。第二种是新的信息记录，例如此前没有被保存的一次过程观察。第三种是新的概念区分，它把过去混在一起的情形分开，或把过去分开的情形放到一个有理由的关系中。第四种是知识根基的改写，它改变什么算作研究对象、什么操作有资格提供证据，或什么关系承担

主要解释。本书把这些层次作为编辑和研究的工作区分，不宣称一切创造都能被无余地放进四个抽屉。

新呈现不因此低等。若预定S3是让一位读者准确理解已有结论，那么可靠改写完全可能是最有价值的工作。相反，任务本来只需要解释一个成熟概念，却投入大量时间创造名词，可能增加误差与冗余。等级的作用是防止错报贡献，不是用“根基”压倒一切实际需求。高手状态首先面对任务的价值目标，然后才判断使用何种创造方式；为了显得高阶而强行追求典范革命，恰好可能背离D3最优化。

新信息也不天然成为知识。一次记录可能是真实的，却不能支持写作者希望推出的判断。作业交得晚，只说明提交时刻较晚，不能直接说明学生不愿意学习；学生说“题目太难”，也不能单凭这句话分辨是题意不清、先备知识不足还是时间安排冲突。知识形成要求把记录与主张之间的关系说明白。材料越丰富，越需要界定每条材料能够支持什么、不能支持什么。AI扩大材料调用能力之后，这个要求不会减轻，反而成为决定成果能否站住的主要条件。

本书中的信息生成，因而是一个宽泛的活动描述：符号和表达出现了新的组合，记录形成了新的排列，可能为理解提供材料。知识发生则要求某种判断具有可说明的理由、适用条件和纠错入口。二者不由字数分界，也不由“人写”或“机器写”分界，而由材料如何获得主张资格来分界。一个很短的反例可以改变长篇理论，一部很厚的报告也可能没有越出已有结论。

◆ 二、概念的作用在于改变区分

概念不是贴在事物上的漂亮标签。它参与决定哪些差异值得保留、哪些情形可以放在一起，以及接下来应该询问什么。一个概念若只使句子更陌生，没有改

变区分和判断，通常只是改名。一个概念若让过去无法分辨的两种失效显露出来，即使名称朴素，也可能具有实质贡献。

继续看开放作业的构造情境。教师原先把未开始的作业统一归为“主动性不足”。复合体比较说明文本后，发现其中一类作业没有给出可执行的起步对象，另一类对象清楚但评价条件含糊。于是形成两个不同的设计问题：先让什么进入操作，以及怎样判断第一步已经完成。即使最后不采用任何新名词，这种区分也能改变修订方向。它仍需通过实际记录检验，但作为概念工作，它已经比一句“学生需要更强动力”提供了更多可检查内容。

然而，区分多并不一定更好。若把每一次拖延分成十几种极细类别，却不能让两位观察者较一致地使用，也不能改变后续行动，那么分类可能只增加登记负担。概念的颗粒度应当由任务决定：过粗会抹去承重差异，过细会制造无法稳定辨认的边界。D3的最小冗余在这里不是要求概念最少，而是要求每个保留的区分说明自己的作用。一个新增类别若只把既有类别换成雅致说法，就应当接受合并。

概念形成还可能发生在关系层面。研究者无需发明一种全新的实体，也可以改变已有实体之间的关联。例如，把“学生是否开始”从一个单独的行为结果，转为作业说明、可操作材料与评价入口共同限定的过程状态。这样的关系重组可能产生新的问题，也可能已被其他理论充分处理。不能因为它使用关系语言，就宣布已经越过所有以个人为单位的研究；是否存在增量，要回到具体对手怎样解释同一情境。

第569号《SDE思想创新法导论》要求把新判断写成白话，并给与其相近的既有研究寻找归属。[S569，第31章]　这个要求在高手发生学中尤其重要，因为概念越抽象，越容易在语言上显得不可替代。去掉专门术语后仍能说清的差别，才更有可能成为公共检验的对象。白话化并不要求消灭技术词，而是要求技术词

承担可以解释的工作。遇到必须使用的术语，应当说明其定义、排除项与测量或判断方式。

概念的成功还有一个容易被忽略的条件：它能否容许失败被辨认。若“高阶能力”被定义成一切值得赞许的表现，那么任何不利结果都能被说成“尚未真正形成高阶能力”，理论便始终安全，却没有实际区分力。本书的正式定义固定S3目标、D3三最和E3付出，正是要使不足能够落在具体环节，而不靠更换褒贬词处理。概念越能指出自己在哪些条件下不适用，越可能成为实际研究的工具。

◆ 三、根基创新改变哪一层条件

知识根基不是一种藏在理论背后的神秘材料。本书把它理解为某项研究得以展开所依赖的对象规定、关系组织与判断资格。它们规定研究从哪里起步，哪些操作具有意义，什么结果可以被看作支持或反对。讨论根基创新，就是考察这些规定是否发生了具有后果的改写。

在构造的学校情境中，如果研究始终以学生个体的稳定倾向为唯一对象，作业说明只被看作刺激，那么某些设计变化只能作为外部因素进入模型。如果研究改为辨认“某类作业如何在具体条件下成为可开始的任务”，对象边界便发生了变化。学生仍在场，个人差异也没有被取消，但说明文本、材料入口和评价次序不再只是背景。这种改写是否成立，要看它是否帮助解释此前无法处理的差异，而不是看它是否包含“复合体”三个字。

根基创新也可能改变证据资格。原先只接受最终作品评分，后来将起步失败和中途改写的记录纳入关键证据，研究得以询问此前不可见的问题。但增加过程记录本身还不够；若新增记录对结论没有任何可能的影响，便只是装饰性附件。只有当某种过程差异能够改变判断，证据结构才真正发生变化。这样的改变会同时影响误差的发现方式、核验成本和结论边界。

第三种改变发生在解释关系上。将能力看作某种先在个人属性的表现，与将能力看作特定复合体运行的稳定显露，可能对工具替换、训练迁移和失败责任提出不同问题。不过两种解释也可能在某些任务上给出相同预测。不能仅凭理论语法不同就宣布经验上胜出。需要明确一个判别局面：在固定目标和相近投入下，哪类条件变化会使两种说明产生可辨认差异。若找不到这种局面，根基改写暂时可能只有重组理解的价值。

因此，“根基”不表示天然更深、更真或更普遍。一个对象边界扩得很大的模型，可以解释更多内容，也可能因此失去可操作性。一个边界较窄的模型，可能在限定任务上提供更可靠的预测。高手发生学所关心的，是何时值得为重新规定对象支付额外E3付出，以及这些付出能否支持预定S3。对一个已经稳定解决的问题，根基重构未必比局部修正更合适。

根基创新同样会产生新的冻结。研究不可能在每一步同时追问所有前提，新的对象规定必须暂时稳定下来，才能开展具体分析。问题不在于有没有前提，而在于是否把暂时的操作边界误写成永恒本性。第569号对“发现学预设”的分析提醒我们，显式约定与被遗忘的约定不能混为一谈。[S569，第3章] 本书自己的复合体单位也须保留边界说明，不能成为凡事皆可解释的万能整体。

◆ 四、为什么不能轻视整合

新知识常会借用旧概念、旧工具和旧材料。若因此把整合一概称为机械拼贴，会误判许多有价值的创造。整合的关键不在构件是否前所未有，而在它们进入何种关系之后，是否产生原先不能获得的区分、约束或检验。反过来，仅仅将几个学科名词放在同一段落，也不能据此宣称已经完成了跨学科创造。

可以构造两种整合。第一种把学生访谈、作业提交记录和评价规则依次放进报告，最后说“需要综合考虑”。各部分没有改变彼此的解释，原有结论仍可分

开成立。第二种发现访谈中的“不会开始”只有结合说明文本才能区分含义，而提交记录又检验这种区分是否对应不同过程。三个材料因此互相限定，删掉任意一项都会改变可作出的判断。这种整合具有结构作用，即使其中每种材料和每个测量办法都不是新的。

这里可以借用E的分析要求：不能把材料名单当作特征纠缠。至少要指出哪些特征互相限制，限制通过什么操作形成，断开之后会失去什么。对上例而言，说明的可执行程度与起步记录的可辨认程度共同限定解释；若不读取说明，只能把未开始混为一种结果；若不保留过程记录，则无法确认设计区分是否对应实际差异。这样的交叉约束是可说明的，不需要借助“整体大于部分之和”的口号。

整合也有失败情形。来自不同研究的问题、尺度和样本可能不相容。一项关于课堂行为的记录与一项关于长期发展结果的判断，不能仅因都涉及“学习”便直接拼接。需要说明跨尺度连接依赖哪些假设，哪些环节已经有材料，哪些环节仍属推演。缺口不因使用共同的SDE语言而自动消失。统一表达可以暴露缺口，却不能替代填补缺口的领域证据。

第569号在讨论“并账型新1”时保留了一种重要可能：某些产物的贡献首先是组织原本分散的记录，而非提出一个已经得到数据支持的因果规律。[S569，第20章]　本书接纳这种可能，同时要求分别评价。组织性贡献可以用检索是否更准确、冲突是否更容易发现、决策是否更清楚等任务证据考察；机制性贡献则须说明为何某个变化产生特定后果。组织得好不自动证明机制正确，机制候选合理也不自动证明实际工具好用。

◆ 五、三大方法各自接住什么问题

缝隙创新法从一个体系依赖却没有交代来历的起点进入。它要求读者先恢复体系本身，再问某个被当成“本来如此”的规定如何形成。它适合处理承重前提

的生成问题，不能用来把所有遗漏改名为缝。二阶碰撞法面对几种有实质冲突的立场，追问争论共同依赖的根1，并尝试利用各家自身的材料检验这个前提。它既不是折中，也不是预先选定一方替其取胜。

九宫透镜法把问题放入相互关联的观察位置，帮助辨认哪些关系已有研究、哪些关系暂未得到处理。它的难处不只是画图，而是排除伪空、不可问和无用，确认所谓空位是否受到具体前提的封闭。三法共同面向新问题的发生，但其输入、操作和交付物不同。[S569，第3、18、26、33章] 一个方法的产物不能替另一个方法完成验收。

在学校构造情境中，缝隙法可能追问“开始”是否被默认为学生已经具有的动作；碰撞法需要另行确认不同理论是否真的共享某个承重前提，不能把前一句直接塞给所有对手；透镜法则要查询相关研究是否已经从任务设计和互动条件解释起步。即使三步最终相互支持，也必须保留各步材料与已知信息，防止后一步只是为前一步签名。

三法对高手状态的可能贡献也不能笼统合并。缝隙法可能减少对错误前提的依赖，却会增加原典阅读时间。碰撞法可能发现被单一立场遮蔽的问题，也可能产生过多候选。透镜法可能减少查找盲点，却可能制造空位幻觉。只有把这些收益和代价放回预定S3、D3三最与E3付出，才有资格判断某种配置是否高阶。工具繁多和步骤齐全都只是过程描述，不是成效证明。

◆ 六、颗粒度扩大以后仍须保留接合处

人—AI复合体能够同时处理更多材料，讨论的单位也可能从一个句子扩展为一组问题、一个研究项目乃至一套知识谱系。这种颗粒度扩大，为根基创新提供了机会：以前需要分散在不同工作中的概念、反例和比较，现在可以被放在同

一轮研究中。但扩大不意味着细部可以自动省略。整体判断越大，越需要保留构件之间怎样接合的记录，否则读者只能接受一个无法局部检查的宏大结论。

仍看学校的构造情境。将作业设计、课堂互动和家庭使用放入同一研究，可能显露单独观察课堂时无法看到的差异；但三种材料的取得方式和解释边界各不相同。课堂记录不能代替家庭过程，家长回忆不能自动证明教师的实际指令。所谓复合思考升级，应当表现为可以同时维持这些差别并研究其关系，而不是用一个共同名词将它们压成同一种证据。

这也改变了概念工作的责任。一个适合单次活动的概念，扩大到跨轮研究时，可能需要增加历史条件；一个适合解释局部失效的判断，扩大为知识根基时，必须面对更多反例。扩大规模应当触发重新检验，不能只触发扩大标题。AI提供更快的草拟能力之后，最容易被跳过的正是这种尺度变更检查。

因此，本书将思考颗粒度的扩大与论证分辨率一同考察。前者问能够组织多大的问题，后者问这个整体中的承重关系能否逐项查明。二者可以共同增长，也可能一增一减。若整体越来越大而来源越来越难定位，速度提升可能正在积累误差。若整体组织更强，同时每个关键转折仍可回查，复合体才获得了值得进一步检验的能力升级。这里提出的是评价方向，不能仅凭本书规模证明该升级已经实现。

◆ 七、从创新等级走向可检验的贡献声明

一项工作结束时，最需要的不是一个巨大的创新称号，而是一份能够被别人检查的贡献声明。声明应当说清：新出现的记录是什么，新的区分是什么，哪些判断因此改变，与最近的既有解释有什么关系，哪些检验尚未完成。若某部分已被前人充分解释，就把贡献收窄到剩余部分。收窄并不消灭价值，它减少了读者必须相信而又无法核查的内容。

本书为此采用一条先后关系：先确认任务价值，再辨认产物层次，然后检查支持程度，最后决定创新口径。不能倒过来先宣布根基革命，再把所有材料安排成证明。若任务目标是改善一种作业设计，即使最终判断全部属于已有知识的可靠应用，也可以形成高价值成果；若任务目标是提出独立新解释，就必须承担更严格的近邻比较和失败检验。

高阶能力也并非只在最高创新层次上出现。准确调用成熟知识、稳健完成复杂操作、创造恰当的艺术表现，都可以在明确条件下达到本书定义的高阶状态。新知识根基发生是其中一种特别需要研究的情形，因为它会改变下一轮判断和行动的条件。但它没有获得豁免：仍须面对真善美目标，仍须承担误差、冗余、亏损和能量付出的检查。

这也给后面几章规定了尺度。缝隙、根1、新1和空位都只是研究中间物，不能因获得名称而被提前授予成功身份。我们将分别考察它们怎样从材料中形成，怎样在反例面前收缩，以及怎样转化为有资格进入公共知识的判断。真正值得积累的不是一串自称原创的名称，而是能够让下一轮研究少走无效路径、保留必要探索并更可靠实现价值的条件。

29

第 29 章

缝隙创新：改写承重的“本来”

◆ 一、从一段成立的解释往下问

缝隙创新最容易被误解为挑错。读者找到一句不严谨的话，指出某个例子不充分，然后宣布旧理论的根基已经被打开。可是错误的订正与前提的发生是不同问题。一项统计写错了，应当更正；一个论证遗漏了必要步骤，应当补证；一个研究没有讨论不在其范围内的问题，也不因此欠下一笔本体论债务。缝隙创新关心的是另一种情形：理论依赖某个起点，又把这个起点当作不需要说明来历的“本来如此”。

第569号将这种情形称为发现学预设。辨认时有两个相互约束的要求：这一点是否被当作不用交代来历的起点，以及论证是否真正依赖它。[S569，第3章]前一个要求防止把已解释过的条件重新宣布为遗漏，后一个要求防止在无关处制造宏大问题。两者缺一，所谓找缝可能只是读者希望作者另写一本书。

本章构造一个知识服务团队的例子。团队手册规定，专家能力由个人履历和过去作品体现，工具仅列在办公条件中。团队用这套办法选人，确实能够完成不少工作。这一成功不能被轻率否定。缝隙研究先问：在何种任务上，个人履历足以预测配置后的实际表现；在何种任务上，工具、材料组织和核验方式会改变结果。只有手册把前一种适用条件推广成不再追问的普遍判断，且后续安排依赖这种推广，才出现值得研究的候选缝。

这里最有意义的工作，是给原解释一个公道的地位。以个人为招聘与责任记录单位，有实际操作理由。记录系统不能无限复杂，工作分配也需要稳定称谓。指出这些理由，是为了辨认这种冻结换来了什么，又遮蔽了什么。若只说“把人孤立起来是错误的”，就无法解释这种制度为什么长期可用，也无法提出可实施的改写。发生学解构必须同时说明成立条件和付出代价。

这使缝隙创新与全面否定拉开距离。一个前提被改写，并不意味着原体系所有成果归零。它可能从普遍命题退回限定范围内的有效近似，也可能在新单位中保留主要作用。真正的变化应当体现在推论怎样重新接续：原来以为可以直接迁移的能力，哪些需要重新核验；原来作为背景的工具变化，哪些需要进入能力档案。若改写后所有操作和判断完全相同，根基是否实际改变仍有疑问。

◆ 二、来源检查与承重检查必须同时完成

候选缝首先是一项文本判断。它说某位作者或某个制度“把某事当作给定”，就应当提供原文、上下文及相关限定。不能把二手摘要中的一句简化转述当作作者全部立场，更不能从一个词的出现推断整个体系的本体论。书中写“环境”，不等于它只讲环境；使用“阶段”，不等于它拒绝反馈；写“天生”，也需要核对它究竟是在报告证据、作条件假设还是用来终止追问。

来源检查要沿两个方向展开。一方面向前查看该起点是否已有解释，另一方面向后查看作者是否在其他章节补充条件、承认例外或改变层级。有时正文中的“显然”只是前面已证明结论的简写，有时某个固定量被明确声明只在局部分析中使用。对这些情况继续贴上“发现学预设”的标签，会使方法失去辨别力。记录被排除的候选，因而不是可有可无的附件，而是证明检查并非只会确认期待的必要材料。

承重检查接着询问：拿掉或改写这个起点，哪一步推论需要改变。不能只凭“这句话很重要”作答。仍以构造的团队手册为例，假定手册把过去成果直接记在个人名下，并据此推断换任务、换模型后仍有相同能力。若加入“成果依赖于可辨认配置”的条件，招聘评价、任务授权和培训设计都可能改变。这里才有具体承重关系。若手册本来已经记录配置、允许撤除检验，新的批评便需要收窄甚至撤回。

两项检查还必须互相制约。有出处但不承重，只能说明作者确实说过一句话；承重关系很精彩却找不到出处，则可能是研究者自行构造了一个便于批评的对手。合格的缝隙卡应当让第三者分别检查文本归属和推论依赖。前者有误，要改文本解释；后者不成立，要撤销缝的地位。不能用“意思差不多”跨过其中任何一项。

对于没有明确文本的日常制度，来源检查可以转向记录和执行规则，但证据身份要随之改变。访谈回忆、当前表单和实际操作各能支持不同主张。参与者说“一直如此”，不能单凭这句话确认历史上从未出现例外；当前表单没有某项字段，也不能证明整个组织从不考虑它。研究应当写出所观察的范围，并把更强结论留给后续材料。缝隙创新要求扩大追问，同时也要求缩小断言。

◆ 三、维度缝把根基与被压低的问题放在一起

第569号的维度缝以一对关系为单位：某种看法被立为根基，由此另一种问题被压低或退出解释。[S569，第6章] 它并非检查作者有没有说到S、D、E三个字母。一个文本可以三个字母齐全，实际论证仍把其中一项当作永不改变的裁判；另一文本完全不用SDE术语，却细致说明结果、过程和条件如何互相改变。因此，字母只能在白话分析之后帮助记录，不能预先替材料判案。

在团队手册的构造例中，显露的成果被直接当作个人能力的稳定证书，形成了从成果到身份的快捷通道。值得追问的并不是手册“没有过程这一章”，而是过程中的核验、协作和工具配置是否具有改变能力归属的资格。如果这些过程只能作为解释失败的备注，却不能修正成功的归属，就出现不对称。成功被个人化，失败被环境化，能力评价因此可能把不同层次的条件混在一起。

补回被压低的问题，也不能把它立成新的唯一根基。若改写成“能力完全由工具决定”，只是把个人中心换成工具中心；若改成“所有差异都由组织结构造成”，又可能把组织冻结。维度缝的实质修复，应当展示相互限定：某人的已有辨别经验怎样影响工具输出的采用，工具可用的材料怎样约束判断，核验结果又怎样改变后续经验和资料组织。三者能够互相改写，才不只是换一个解释主角。

这种修复有可辨认的失效条件。若在研究覆盖的任务中，配置变化并未改变结论，个人记录已经足以说明差异，那么“必须扩大能力单位”的工程主张就不能在该范围内得到支持。哲学上仍可把实践描述为复合活动，但描述覆盖与实际增益要分开。保留这种失败可能，能够阻止维度缝变成一种永远成立的批评话术。

对于E，本章要求进入特征而非罗列参与者。一个团队的证据可追溯性与否决规则的可执行性构成相互限定：没有来源定位，否决只能凭印象；没有否决权，再多来源也可能只为既定结论装饰。若两者连接，错误可以改变稿件；若切断连接，记录虽然完整，结论仍可能不受证据约束。这才说明为什么某种纠缠条件具有生成作用，而不仅是给团队列出“人、AI、资料、制度”四个名称。

◆ 四、方程缝追问被锁住的解释出口

方程缝关注的是解释中什么作为结果，什么被用作条件，以及这种分配有没有在其他环节得到反向检查。S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)在这里不是三个

已知数值公式，而是三种联合追问。[S569，第7章] 它们要求我们既问成果怎样形成，也问过程如何因成果和条件而改变，还问条件怎样被前面的运行重塑。

构造的团队在第一轮写作中建立了一套来源卡。若只问“来源卡怎样提高成果质量”，就把来源卡作为既有条件；若继续问“哪些错误使来源卡增加新字段”，便进入成果和过程改写条件的关系。同一份表不是自然摆在那里，它的字段、许可和使用方式都可能由早先的失败沉淀而成。若把表单看作固定背景，研究就难以解释为何相同工具在不同历史之后产生不同表现。

不过，并非每个研究都必须在同一篇文章中完成所有方向。一个局部实验可以暂时固定表单，比较两种操作；只要它清楚说明边界，就不必被判为方程缝。问题出现在局部固定未经说明地扩展成永久固定，或某个作为结果的量在后文悄悄变成无来历原因。研究者应当把这种转位标出，而不是要求所有文本都长成完整的SDE专著。

方程检查还可以揭示概念偷换。团队先把“专业能力”定义为在某种配置中完成任务的表现，随后又用“专业能力强”解释该配置为什么成功。若中间没有独立测量与明确关系，这便可能循环使用同一结果。用SDE重写并不会自动消除循环；把“能力”换成“高质量E”仍可能犯同样错误。必须说明E中哪些特征在成果出现前可以辨认，怎样形成可检验的条件差异。

一个实用判别是比较预测资格。事后看到好成果，再把其条件称为良好基底，没有提供独立说明；事前给出材料可追溯、反例可进入、修改可执行等特征，再观察它们是否改变错误保留率，才开始形成可检验模型。这里的指标只是本章的研究建议，尚无新实验结果。它们之所以有用，是因为允许“这些特征并未带来预期改变”成为真实结论。

方程缝的修复因此要交出关系，而不只是更多变量。增加十个因素却仍不说明怎样相互限定，可能使解释更难检验。最小冗余要求保留真正改变判断的条件，最小误差要求不把相关当作因果，最小亏损要求计入维持复杂记录的负担。三方程的联合要求应当帮助减少盲点，而不成为无限增加字段的理由。

◆ 五、路径缝检查实际论证怎样接续

路径缝讨论的是论证和研究如何从一类问题走向另一类问题。第569号强调，应当看实际推论链，而不能以目录次序代替，也不能只相信作者在序言中的双向宣言。[S569，第8章] 一个文本先写概念、再写历史，并不因此证明实际机制先有概念后有历史；一种研究从结果追因，也不意味着现实必须按研究者回溯的顺序发生。

在团队构造例中，可以从已出现的错误入手，沿修改记录追到资料规则；也可以从已有资料规则入手，观察不同执行序列会显露什么成果。这些进入方式各有理由。路径检查要问的是，研究者在转入下一步时有没有允许新材料修正起点。若一开始把问题写成“某人能力不足”，后续只收集支持不足的过程，无论经过多少步骤，最后都可能只是返回原判断。

回程的存在也不能仅凭一句“结果反馈到系统”确认。需要说明什么结果、通过何种记录、由什么规则改变哪项条件。团队发现某来源不可用，是否只在本稿删除一句话，还是更新了来源索引；某种核验失效，是否改变了下一轮分工；修改后的规则是否能在后续任务中被调用。回写只有留下可辨认痕迹，才形成下一轮条件。口头说“我们吸取了教训”还不足以支持递归能力已经增强。

路径缝常发生在阶段边界。成果一经交付，模型便停止记录，后续使用中出现的误读和修复成本被放到研究之外。若预定S3本来包括读者能可靠使用，停

止位置就可能过早。相反，若任务明确只比较某种局部生成步骤，不能要求它承担所有社会后果。问题仍在边界是否事先声明，以及结果是否被越界推广。

六种SDE进入次序与三大创新法的六种排列属于不同层级。前者涉及显露、差异序列、特征纠缠的研究次序，后者涉及三种方法怎样接力。二者都出现“六”，不表示可以逐项一一对应。一次缝隙分析内部可以采用不同SDE路径；一种三法排列也可能多次回到同一问题。形式排列不能充当现实过程的完整地图，更不能因凑齐六种就宣称经验上已经穷尽。

修复路径缝并非把单向箭头全部改成双向箭头。无限循环同样可能导致研究无法完成。需要给每次返回规定理由和退出条件：什么新证据足以重开目标，什么只是措辞调整，什么变化需要重新比较。没有这些规定，回写会从纠错机制变成永不交付的借口。高阶状态要求必要探索与可靠结束能够共同成立。

◆ 六、原理缝追问变化的驱动与结算

一个体系可以承认变化，却把变化的发生交给含混名词。“形势推动”“时间成熟”“能力觉醒”听来像解释，但如果不能指出哪些具体关系改变、通过什么过程改变，便可能只是给结果改名。原理缝在本书中关注这种驱动缺口，同时检查变化以后是否重置下一轮条件。[S569，第9章] 本书三原理号位仍按共同基底固定，不把母本中的动力示例另行套成一组与之竞争的编号。

构造团队决定采用双人核验。仅说“因为追求真，所以制度升级”，没有充分解释制度如何形成。进一步的记录可能显示：某类错误在原分工中无人负责，编辑需要的来源定位与写作者提交的概述不匹配，返工不断聚集在交接处。新制度由这些不匹配促成，但仍要检查它究竟解决了什么，以及新增核验是否把负担转给另一角色。驱动说明必须接到可观察的操作关系。

并非所有不匹配都会产生改进。团队也可能忽略错误，压缩检查，或把失败归咎于某个成员。由此可见，“张力必然导致更高秩序”不能作为无需证据的结论。需要说明哪些条件使张力进入修订，哪些条件使其被掩盖或积累为损失。原理缝的补写若只宣告“矛盾推动发展”，仍然把具体问题留在原地。

本书尤其关注一种误判：把制度颁布写成能力改变已经完成。新流程可以被宣布，却没有被实际使用；工具可以采购，却没有与判断规则形成配合；知识可以归档，却没有进入下一轮操作。变化结算在什么位置，需要有相应证据。文档版本改变只能证明文本变了，不能自动证明实践能力稳定提升。所需的检查取决于预定目标，而不取决于改革语言有多强烈。

原理分析因此还要观察阻力的功能。某项复核要求看似拖慢工作，却可能保护错误不进入正式成果；某种探索分支看似低效，却可能提供关键反例。若把所有阻力都称作冗余，优化就会提前消灭产生可靠判断的条件。D3三最必须在S3目标之下使用，不能反过来把“流程顺畅”立为唯一价值。

◆ 七、改写必须返回原来的论证

缝隙创新的出口不是一句“一切皆发生”。它要将一个被当作给定的起点，改写为在明确条件与过程下形成的关系，并追踪这项改写怎样改变后续判断。第569号把这种动作与一般补知识区分开来。[S569，第3章]　对高手发生学而言，最关键的问题是：改写之后，原来关于能力、训练和迁移的结论究竟发生了何种变化。

在团队构造例中，原句“优秀专家换工具仍能保持能力”可以改写为一个更有边界的研究判断：若关键材料结构与核验规则能够迁移，某些能力可能在工具替换后保持；若新工具改变了证据入口和操作条件，则需要重新考察表现。这里的“可能”不是逃避检验，而是区分尚待验证的经验命题与已经成立的定义。具

体研究必须进一步规定保持的指标、允许的变化和观察时间，不能让模糊词长期替代操作化。

改写还应当保留反例。如果工具A被另一工具替换后，仍能稳定实现同一S3目标，就不能继续把A这一特定实现写成必要条件；但还要辨认替代工具是否保留了同一项功能关系。只有相应功能条件也被撤除、且没有通过其他组成重新建立时，达标表现才构成对该功能必要性主张的反例。如果某人能够将原先隐性的判断规则解释给他人，并在不同工具中重复实现，能力承载关系又需要重新描述。发生学的优势应当体现在更容易发现这种变化，而不在于永远保护“工具不可消去”的强口号。

对于每一道候选缝，至少要有一种撤销方式。发现作者已在相关作品中详细交代，撤销“未交代”的判断；发现被批评前提并不承重，撤销缝的地位；发现新解释被既有理论充分覆盖，收窄创新声明；发现补写无法形成可检验差别，降格为一种组织性阐释。这些结果都可以进入研究成果，因为它们排除了无效路径。若只有通过没有撤销，方法更像自我确认程序。

四种缝也不能通过重新命名同一问题来扩大产量。维度缝关心什么被立为根基与什么被压低，方程缝关心结果和条件的解释分配，路径缝关心推论怎样接续和返回，原理缝关心改变由何种具体不匹配推进。它们可能在同一情境中同时出现，但每项都要说明独有论证责任。修复其中一项后，其他缺口是否仍然存在，是检查重复的一种办法。若全部只是同一句话的四种写法，就应合并。

在具体修复中，可以采用一次只改变一项承重关系的分析办法。这里不是承诺能够在所有现实情境中完成严格控制，而是先在论证层面减少同时变化的项目。团队手册若同时改能力单位、任务目标、评分方式和工具配置，结果即使改善，也很难知道哪项改写承担作用。先明确本轮要检查的关系，其余变化另记，能够使后续经验比较更有方向。

设想两版能力记录。第一版只保存个人过去成果，第二版在同样成果旁增加完成时的资料结构与核验权限。两版使用相同的任务目标，也不改变候选人的经历。若第二版只是表格更长，实际分工判断完全不变，就不能宣称复合体定义已经产生工程增益。若第二版使某类工具替换后的风险能够被事前识别，则可以进一步检验这种识别是否准确。这种局部差别，比笼统比较“传统人才观”与“新本体论”更容易形成证据。

另一个构造对照检查回写。甲团队发现一项来源错误后，只在当次成果中删除；乙团队除删除外，还保存错误类型和适用范围，使下一轮能够识别相似问题。两种处理都可能完成本轮目标，下一轮是否不同才是回写主张的检验位置。若乙的规则过度概括，反而误删正确材料，回写就形成负效应。补缝不能预先把所有新增历史记录都判为改善，它必须允许沉淀本身成为问题。

这种分析还有助于区分机制与修辞。将“个人能力”改称“复合能力”，若没有改变记录、操作或比较，可能只是概念立场；将某个条件纳入可修改关系，并据此产生不同检查，才进入机制候选。概念立场可以为研究提供方向，但不能借工程语言获得尚未取得的成效。反过来，一个未使用SDE术语的团队若已实现这些操作，也应当承认其相应能力，不能用命名权排除实践上的同类。

找缝失败以后，下一步应当随失败类型改变。来源失败意味着回到阅读，承重失败意味着更换问题，新意失败意味着承认继承并查找剩余差别，操作失败意味着重新规定可观察关系。四种失败不能一律用“再深入一点”处理。只有把失败转换为不同的后续动作，方法才真正组织了差异序列，而不是让研究者在同一圈内反复解释。

◆ 八、把找缝本身放入能量与亏损的账内

缝隙研究需要阅读、查找、对照和重写。其E3付出不能被想当然地视作“纯思想所以没有成本”。本书仍保留内能、动能、势能的正式结构，同时在缺少统一测量时分别记录工作时长、检索次数和返工范围等代理，不把它们直接加总为物理能量。增加一次原典核验可能使本轮更慢，却减少错误归属和后续重写；是否值得，应根据任务边界判断。

对一个限定的学术评论任务，完整解构一本书所有前提可能超出目标。可以先围绕一项承重判断建立证据链，若候选被否决就停止。对一项长期研究工程，保存被否决候选和原典定位可能形成后续可复用条件。二者的合理投入不同，不能用同一字数或同一检索量评价。最小冗余是在保持目标资格的前提下减少无效重复，而不是以少读材料为荣。

亏损还包括对被研究者和读者造成的认识负担。误读一个理论，再花大量文字反驳，既浪费自身投入，也迫使别人为澄清不存在的立场付出代价。准确恢复强版本并不只是礼貌，而是研究质量的一部分。若找缝越成功，原作者就越像一个不会思考的人，通常需要重新检查是否削弱了对手。真正承重的前提往往解释了原体系何以有效，只有承认其效力，才看得见改写的实际责任。

本章最终得到的不是一张保证创新的清单，而是一种受约束的工作方式：材料先于分类，来源与承重相互核对，改写返回原论证，反例保留否决权。这样的缝隙分析可以为二阶碰撞提供一个值得继续追问的问题，却不能替碰撞法预先决定各家共享什么。下一章将把这个边界推到更严格的位置：一个作者的前提可以被指出，多个对手的公共根基却必须重新成立。

◆

30

第 30 章

二阶碰撞：根1、内证与新1

◆ 一、争论的共同地面也需要证据

几种理论意见不同，不意味着它们已经构成二阶碰撞的材料。它们可能使用相同词语讨论不同对象，也可能在不同时间尺度上各自成立。若先把所有分歧写成一场决斗，再宣布发现共同盲点，研究会在起点处制造不存在的对手。二阶碰撞需要先说明各家究竟在回答什么问题，哪些判断相互排斥，哪些差异只是任务和边界不同。

第569号把根1规定为各家共同默认、通常未明说、且具有可能出错内容的承重前提。[S569，第18章]　它与争论题目不同，也与某一家的批判不同。一个问题可以被几家同时讨论，却被其中一家拒绝其提问方式；一家的反对意见也可能正是其他几家不承认的结论。把这两者写成公共根基，就会使所谓超越实际上成为替某一立场发言。

为观察这项困难，本章构造一个服务中心处理申请的情境。五个分析小组分别强调最终结果、流程合规、资源分配、协作关系和学习改进。这是为方法说明而设定的五种工作取向，不代表五个现实学派。小组围绕同一批延期申请提出不同解释，却可能共同使用一个规定：每件申请一经受理，其对象边界就已经固定，后面只是处理得快或慢。这个规定只是根1候选，必须逐组核对，不能因为它方便引出本书观点便算作共享。

核对会发现不同可能。流程组也许明确要求在新材料进入时重新界定申请，学习组也许把问题重构列为核心操作。只要有一组实质反对“对象边界固定”，这个强版本便不能代表五组共同前提。研究不能用更多解释说服它接受，而应修改或撤销候选。若最终只能写成“每组都需要某种记录”，虽然人人可以同意，却可能失去承重内容。根1的寻找受两边夹制：既不能强行共享，也不能退成没有后果的空话。

这种困难不是方法执行不顺，而是二阶性的来源。第一层比较各家给出的答案，第二层考察让这些答案成为可比较答案的前提。第二层并不天然比第一层更真；它只是改变了研究问题。若材料表明各家根本没有同一个承重前提，正确产物就是一个分叉的前提图，而不是勉强凑出的根1。否决公共根基，能够阻止后续新1建立在误读上。

◆ 二、强对手的恢复必须允许否决

二阶碰撞中的“敌”是方法位置，不是人格敌人。对手越强，越能检验新判断是否承担真实责任。强版本恢复至少包括对象、主要关系、证据方式、已知限制和自我修订能力。只摘取一句口号，通常无法代表一套成熟理论。若对手早已讨论反馈、关系和规则变化，就不能为了衬托SDE而把它改写成静止、单向的模型。

在服务中心构造例中，结果组可能并非只看最终数量，它也许会追问结果质量和外部后果；流程组也可能容纳例外程序；资源组也可能研究资源配置怎样随过程改变。分析者需要把这些能力纳入，才能判断公共前提落在哪里。把每组压成一个标签虽然便于制表，却会提高找到假根1的概率。最小误差在此要求恢复必要复杂性，最小冗余则要求围绕当前争点保留相关复杂性，而不是把每家全部文献搬进正文。

恢复强版本时，还要分清原始主张、后续发展与本书重构。某个早期文本没有的结构，可能已在后继研究中得到处理；某位作者在不同阶段也可能改变观点。根1若针对整个传统，就必须承担相应范围的检索责任。若只核读一篇文章，就将结论限定为该文在某一问题上的处理。范围小并不使研究无价值，范围模糊才使对话难以核查。

所谓“念给五家听”具有不同证据等级。由写作者根据文本模拟反应，是桌面解释；由熟悉相关理论的读者审读，是一种外部意见；由不同取向的研究者分别对原句作出反馈，又是另一种材料。第569号明确承认其六次模拟没有完成真人验收。[S569，第40章]　本书不能把那些模拟反应改称为学派认可，也不能把多个同底座会话的一致回答当作独立学术验证。

即使获得真人反馈，也需要保留其限定。某位研究者不能自动代表整个传统，点头也可能只表示句子过于宽泛。需要记录对方究竟认可哪一部分、要求什么附注、拒绝什么推论。真正有用的反馈往往会缩小根1，而不是给它盖一个总章。把附注保留下来，可能为随后寻找内证提供最重要的线索。

◆ 三、根1必须能够推出会受损的判断

“各家都重视人”“各种理论都有假设”之类句子，很容易得到一致同意，却不能承担二阶碰撞。一个根1必须在各家实际论证中起作用，而且能够推出某些可能受材料损伤的判断。否则即便被否定，也不会改变研究路径。承重性与可错性需要共同建立。

在构造情境中，若五组都把受理时的对象定义当作以后各步不再改变的单位，那么它可能推出一种做法：后来的补充材料只能增加处理难度，不改变“这件申请是什么”。研究者可以据此追查记录：当补充材料出现时，是否发生责任范围、处理标准或参与者资格的重定。若确有这种变化，固定边界前提便受到挑

战；若所有变化都在原规则许可范围内，则未必构成反例。必须说明哪种改变触及对象规定，哪种只是原对象内部的参数调整。

根1还应区分经验内容与规范规定。一个流程说“应当保持责任连续”，表达的可能是规范要求，不是关于现实从未中断的事实。拿一件责任中断事件去反驳这项规范，只能说明执行未达标，不能直接说明规范无效。相反，若理论声称该规范足以保证某种结果，反例便可能触及其经验推论。将“应当”“实际”“定义为”三类句子分开，是内证分析的前提。

定义也不能被简单当作经验命题推翻。若某体系明确定义“完成”为全部指定环节结束，那么发现一个未结束却被参与者称为完成的事件，首先暴露的是用语差异。研究仍可追问该定义是否适合任务、是否漏掉重要后果，但不能把它写成观察直接推翻逻辑定义。根基创新可以改变定义，却要说明改变的理由和收益。定义改写与经验反证属于不同工作。

为了避免根1一再退成空话，可以要求每次改稿同时重写受其支持的具体判断。若候选从“对象始终固定”退为“对象在某些环节暂时固定”，就必须指出哪些环节、固定多久、允许何种变化。新版本的检验对象也随之改变，不能继续拿反驳强版本的材料宣布弱版本已经失败。版本保存的作用，在这里不是行政留痕，而是防止推理偷换。

根1还可能具有多个层级。结构层说“某类变化只被记作既有单位的状态变化”，内容层则说“申请补充材料只改变处理量，不改变申请边界”。内容层应当是结构层在当前题域中的具体形式。如果两者没有清楚的包含关系，抽象根1就可能借具体案例增加说服力，却在受质疑时退回另一种意思。每次从具体走向抽象，都应检验这种同一性。

◆ 四、内证不是拿对手的话替自己作证

第569号要求从至少一家自身的观察、记录或材料出发检验根1，并明确区分观察与立场。[S569，第19章]　这项要求的价值在于减少外部体系强加前提的风险，但不能被理解为只要某材料出自对手，就会自动支持本书结论。材料归属、观察内容和推论资格是三个不同问题。

构造情境中，流程组的日志记录了一件申请在补充材料后更换了处理路径。这是一个可定位的记录。流程组认为更换说明制度有弹性，这是其解释。研究者认为更换说明对象边界在处理中生成，则是另一项解释。只有日志内容本身可以先作为共同材料；两种解释都需要说明中间推理。若直接将后一解释写进“观察”栏，就会把待证明结论藏到证据之中。

内证分析因此需要一条最短的推论链。第一，根1允许什么、不允许什么。第二，材料确实显示了什么。第三，材料与根1在哪一点不相容。第四，可能的吸收解释能否消除不相容。若需要增加若干未经核实的假设才能构成冲突，就应降低推翻力度。把复杂解释说成“一眼可见的事实”，并不能使它更可靠。

尤其要区分同时发生与因果作用。流程改变与结果改善同时出现，不足以证明流程改变造成改善；申请边界变化与协作增加同时出现，也不能直接证明新单位解释优于所有旧方法。内证可能只打开一个值得研究的位置，提示某个被当作背景的变量应进入比较。这个产物已经具有价值，但它与已经证明新机制是两回事。

还要给对手吸收反例的真实机会。一个理论可能拥有处理对象重定、异常和反身作用的工具，只是在简写版本中没有显露。若它能够以自身规则解释材料，根1便可能是分析者的误读；若吸收需要修改核心前提，则可进一步研究这种修改。不能把一切修订都贬称为补丁，也不能因为对手能说出一段相似话就认定完

全吸收。需要比较修订是否保持原有约束、能否产生额外检验以及付出何种代价。

内证也不具有天然最高的证据地位。对手自己的记录可能存在测量限制或选择偏差。出自内部，可以帮助建立共同语境，却不能免除来源核验。若不同来源对同一事件给出冲突记录，应当保留冲突，并据此限制推论。二阶碰撞不应成为只挑选对手不利材料的技巧。

◆ 五、余数汇聚把多个未处理问题放到同一张桌上

一家的材料触动公共根基，仍不等于五家都已被各自证据推翻。第569号因而增加余数汇聚的检查：分别辨认各家怎样处理暂不能解释或未被纳入主模型的部分，再考察这些余数是否指向同一类问题。[S569，第19、20章]　它的身份是归纳性线索，不能替代直接反证。

服务中心的五组可能保留不同余数。结果组记下“完成后仍有申诉”，流程组记下“规则外例外”，资源组记下“无法归入标准工时的协调”，关系组记下“参与者资格变化”，学习组记下“经验无法进入下一轮分类”。这些是本章构造的记录，用于说明比较方式，不是现实研究的发现。只有进一步说明它们是否涉及同一种对象重定机制，才有资格谈汇聚。

同名余数可能不是同物。五份报告都写“其他因素”，其中内容可能完全不同；反过来，名称不同的记录也可能指向同一关系。需要把余数翻译成可比较事件：发生在何处，原账本怎样处置，什么信息在处置后失去作用，哪项后续判断因此受到影响。翻译时应保留原始分类，不能用统一术语将差别提前消掉。

汇聚还需要反面材料。如果某组明确设有对象重定字段，并且该字段稳定参与后续处理，它就不应被继续列为“无字段”的一方。此时可能出现两种结果：候选新1已经被该组部分覆盖，或者问题只对其余几组成立。无论哪种，都应缩

小研究范围。五组是组织对话的一个工作规模，不是自然规定；不能为了维持五的形式牺牲材料准确性。

余数的位置也不能天然赋予它重要性。有些残余只是测量噪声，有些是当前任务有意排除的次要内容，有些则由记录格式的缺陷产生。需要检验把它纳入后是否改变解释、预测或行动。若纳入只是让报告更厚，却不改变任何判断，它可能不值得成为新知识根基。研究对象不能只因被忽略而自动变得关键。

真正有意义的汇聚，会产生新的比较责任。例如，若不同账本都在对象重定时失去连续记录，可以构造一个新增的追踪方式，观察它是否减少跨环节误认。这个建议尚属研究设计，却已经把“各家都没看到”转换成可以验证的工程问题。它需要计入新增记录负担，不能只报减少的错误而略去维护成本。余数由此进入S3—D3—E3比较，而不是停在知识边缘的浪漫叙事。

◆ 六、从猎场到新1需要多一道建构

根1受损，只说明旧起点不能按原强度维持，并没有自动给出新的起点。许多批评工作在这里停住，再用一个宏大词汇填上空位。二阶碰撞的建构责任，是从被各家以不同方式处置的余数中提出一个具有独立辨别能力的Z，也就是新1候选。[S569，第20章]

猎场是寻找材料的位置，不是答案。它要求逐家指出那些被记作剩余、例外、噪声或暂不处理的内容，连同原文本中的处理方式。若只是说“真正重要的东西都在账外”，却拿不出具体记录，猎场便成为一种修辞。反过来，把所有账外内容都纳入新概念，也会形成一个无法使用的大口袋。新1必须从材料中形成边界：什么算，什么不算，哪些差异不能被它合并。

在构造情境中，可以提出“对象重定接点”这一工作称谓，用来标记处理中某一项新材料改变了申请的归属、标准或参与资格的时刻。它不是本书已经验证

的正式概念，也不声称此前无人提出相似机制。它的作用是示范新1怎样从笼统“边界会变”收缩为可填写的事件。若仅补充材料数量，没有改变上述任何一项，就不进入这一候选类别。

候选要接回五组各自的问题。结果组需要知道重定怎样影响完成判断，流程组需要知道何时可以切换程序，资源组需要知道成本记给哪一轮，关系组需要知道参与资格如何变化，学习组需要知道怎样保留可复用经验。若Z只能回答其中一组，而其他四组只是陪衬，就应承认产物属于某个局部问题，不必强称跨体系新根基。

新1的表达还要摆脱“某个人具有一种新力量”的循环解释。所谓接点不是谁脑中储存的神秘能力，而是材料、规则、操作和记录共同形成的可辨认变化。具体参与者仍然作出判断并承担责任，但其行动为何产生特定效果，需要在复合关系中说明。把Z重新写成个人天赋，会把原先被解构的给定实体从后门带回。

命题必须足够确定，才能暴露失败的可能；确定不等于把证据不足的假说写成事实。可以先明说“以下为待检命题”，再准确陈述在规定条件下预期发生什么。这样既保留可反驳性，也保留证据身份。第569号第20章明确要求核心句不含“可能”等情态词，本书在这里作限定性调整：不把零情态词作为所有新1的通用形式要求，而要求适用条件、预期后果与失败信号足够清楚。命题可以具有概率性，但不能靠不说明何时成立的模糊措辞逃避检验。科学上必要的范围限定，不应为修辞强度让路。

◆ 七、涌现三标准分别检验什么

第569号给新1设置三项检查：各家原有账本是否已有相应字段，各家语言能否完整表达它，以及它能否形成可依据材料填写的新结构位置。[S569，第20章] 三项之间相关，却不能相互代替。一个新名称可以没有同名字段，却完全能

用旧语言翻译；一段语言可能很难翻译，只因定义含糊；一个新增表格栏也可能只是旧记录的重排。

第一项必须分辨同名、同类与同指。旧理论没有“对象重定接点”这个词，不说明它没有研究相同事件。它可能称作重新分类、问题重构或程序转换。只有读取其定义和操作，才能判断是否同指。若只是层级不同，应当写明新概念落在哪一层，而不能把层级差异自动升级为本体创新。若相同现象已有成熟字段，新1的贡献可能转为整合或应用。

第二项需要执行真实的翻译尝试。让每家尽可能用自身概念表达同一个事件，再指出翻译后丢失了哪项可检验区别。不能故意用最僵硬的版本翻译，然后宣布它说不出。若五家之一能够无损表达Z，强意义的“各家都说不出”便不成立。若只能部分表达，就保存未被表达的部分，形成更窄的贡献声明。

在构造例中，某组可能把对象重定完整写成原有流程的合法分支。若这种写法同时保留归属、标准、参与资格及其回写后果，就没有理由坚持新词更根本。另一组也许只记录程序编号变化，却漏掉后续责任的重算，此时差别才落到一个具体判断。翻译检验必须围绕关系损失，而不围绕语言是否陌生。

第三项把概念送回材料。新增结构位置要能形成稳定记录，且有可能出现空值、分歧和反例。若每个案例都被写入同一个模糊答案，字段并未增加辨别力。若观察者无法区分重定发生与一般补充材料，操作定义需要修订。新增字段不是填写得越满越好，它应当让某些事件进入、某些事件排除，并使这种决定有依据。

三项通过也不等于知识已经成立。它们首先审查相对于选定对手的创新位置。命题是否真实、干预是否有效、成本是否合理，都还需要不同证据。第569号对六次模拟的自评也保留部分通过与弱通过，不把所有产物统称为完全涌现。

[S569，第20章]　本书沿用这种分项原则，并进一步要求区分新意证据与有效性证据。

◆ 八、根1被否决以后怎样继续

一项二阶碰撞可能在提出新1以前就结束。五家没有共同承重前提，是最直接的停止理由，却不意味着所有已读材料作废。研究者可以把共同部分、分叉部分与语义错位分别保存，转向解释为什么争论没有形成同一判别对象。例如，服务中心的结果组在比较完成效果，流程组在解释授权资格，两者即使使用同一个“成功”，也未必是在争夺相同答案。澄清这一点能够减少无效争论，但其贡献应称为问题重分，而非根基推翻。

若根1有共同性却没有可错内容，下一步应当检查它是否只是分析活动的必要约定。某些约定可以被替换，但替换需要比较不同方案的解释能力和使用代价，不能等待一条数据将它直接判死。比如“每件申请需要一个追踪编号”可以是一项操作规范。研究者可以讨论多编号或动态编号是否更适合复杂流程，但不能因为某件申请难以编号就宣布原体系的现实判断全部失败。规范选择与经验断言的证据责任不同。

若内证只来自一家，且这家本来已经拥有与新1相近的解释，就要警惕把其内部发展据为外部超越。正确做法可能是承认该家的领先位置，将其方法与其他各家比较，研究它能否提供跨场景整合。这样的工作仍然有价值，而且可以成为复合体形成新基底的来源；只是不能写成五家共同失明以后才由本书首次打开的位置。把来源承认清楚，反而有助于下一轮获得更强的概念资源。

若余数不能汇聚，则应研究分布，而不是继续追求统一。构造例中的流程例外、资源欠缺和学习失败，可能各有独立机制。把它们合成一种“未被承认的存在”，会失去可区分的操作后果。此时可以形成几个局部问题，并明确它们在哪

些条件下交叉。SDE提供共同问法，不要求每个题域最后都服从同一机制。统一性与多样性在这里具有具体含义：共同保留证据纪律，允许结论不相同。

如果新1的三项涌现检查只有一项通过，也要决定保留什么。只有新字段而没有新关系，可能是信息组织改进；只有新说法而不能稳定填写，可能是尚未成熟的概念；只有局部翻译损失而没有广泛查新，可能是特定对话中的增量。分项保存比总判成功或失败更有用，因为它让下一步知道缺口处于何种层级。将未成熟概念直接投入大规模应用，会把本应由研究承担的验证负担转移给使用者。

这里可以构造一个不对称比较。甲方案保留原五组的全部术语，新增一张转译表；乙方案用一个新概念替换五组术语，并要求所有记录重写。若两者对同一材料给出相同判断，乙的术语统一未必值得其转换成本。若乙能够辨认甲无法记录的关键差异，再比较这种差异是否提高预定价值、是否增加误判。新词的统一性与新机制的增益因而被分开，不能由前者替后者担保。

停止和降格也需要明确时间点。若项目原定在一轮原典核对后决定是否继续，却在每次受阻时不断延长寻找范围，任何候选最终都可能靠选择性材料活下来。预先写明资源边界和重开条件，有助于保护研究不被沉没投入支配。当然，出现新的重要材料可以重开；重开时应标明新一轮问题，而不是抹去上一轮的否决记录。这样，新1的命运才由证据更新，而不是由研究者已经写了多少页决定。

◆ 九、消融、重跑和跨域检查的作用边界

形成新1候选以后，可以撤去一家的材料，观察论证失去什么。这项检查有助于发现装饰性对手，但不能机械要求撤去任意一家都使结论崩溃。第569号把撤去一家后仍成立视为该家可能只是陪衬的信号；本书不把这项信号直接作为判决，因为独立而重叠的支持也可能使论证在撤除一份材料后继续成立。若不同来

源提供独立支持，撤去一份后仍成立，可能是稳健性的表现；若某一家从始至终没有影响任何判断，则需要承认它只是背景。关键是说明每项材料在论证中承担的角色，而不是追求一种固定的崩塌图案。

重跑也有两种目的。相同材料、相近规则下重新执行，可以检查产物是否过度依赖偶然措辞；更换材料入口和执行者，可以检查方法的适用边界。但结果完全相同并不自动证明正确，尤其当执行者共享同一模型、提示和预期时，一致可能来自共同偏差。结果不同也不自动证明失败，它可能揭示材料允许多个合理重构。需要预先说明何种一致性是任务真正要求的。

跨域迁移则应从机制条件出发。把服务中心的候选概念移到研究项目或教育活动中，只换几个名词，不能算跨学科兑现。需要重新辨认对象如何被规定、哪些材料可能改变边界、哪些后果进入结算。若核心关系需要大幅改写，就应承认新的领域命题正在形成，而不是声称原命题已经普遍成立。类比可以帮助提出问题，不能替代领域证据。

这些检查都会消耗投入。一个小型概念澄清项目未必需要立刻完成全部跨域研究，但不能因此报出已完成的普遍性。合理做法是区分本轮已完成的检查与后续研究计划，并按实际证据确定结论强度。减少不必要的宏大断言，本身会降低后续核验和解释负担，符合D3最小冗余与最小亏损的方向。

◆ 十、新1的价值必须在失败面前保持可结算

二阶碰撞最有诱惑的时刻，是几家理论终于被放进一个新词中，复杂争论似乎得到统一。此时最需要回到预定S3：研究究竟承诺解释什么，哪些判断必须可靠，哪些利益和责任不能被新框架遮蔽。统一的语言可能提高交流效率，也可能压平有效差异。能否减少语言冲突，不能直接代表是否更接近真善美。

D3三最在此形成具体约束。最小误差要求对手恢复准确、推论不越过材料；最小冗余要求每家材料和每次检查都有独有作用；最小亏损要求把误读、返工、机会占用和代价转移留在账内。E3付出既包括本轮生成与核验，也涉及形成可复用证据库的投入。时间和模型调用量可以分开记录，不能未经校准便等同三能总量。

新1失败也可以形成有效回写。若强对手早已具备相应字段，就更新近邻索引；若根1没有得到共享证据，就保存分歧而撤销公共前提；若新增记录无法稳定使用，就修订操作定义或停止该方向。失败只有改变下一轮条件，才超出重复试错。把失败藏起来再换一个名字重来，会增加冗余，却制造持续创新的外观。

对于尚无数据的新1，最合适的成果形式可以是一个明确命题、一份已核来源说明和一项能够失败的比较设计。它们足以支持下一轮研究，却不足以支持普遍有效的宣传。保持这种形式上的克制，可以让后来取得的不利材料直接进入修订，而不必先保卫一个已经被赋予过多声望的名称。

二阶碰撞由此完成的，不是一场思想上的胜负仪式，而是一条将争论转换为可检查新问题的路径。它可以产生新1，也可以使一个看似宏大的新1收缩为局部概念，甚至证明原来的强对手已经足够。三种结果都应按证据报告。下一章将进一步扩大检查范围：即使相对于选定五家形成了新位置，还必须查询这个位置是否早已在别处被占据。

◆

31

第 31 章

九宫透镜：被封空位与新意净值

◆ 一、地图能够提示问题，不能签发发现证明

一张知识地图最吸引人的地方往往是空白。已有研究看起来拥挤，空白似乎意味着机会。可是地图记录的是某次分类与检索的结果，不是整个知识世界直接呈现的全貌。没有被画入的研究，可能使用不同词语，可能属于不熟悉的学科，也可能被画图者在尺度转换中遗漏。九宫透镜若不能把这个区别放在方法中心，就会把检索能力的边界误认成知识的边界。

第569号将落格表视为线索，要求通过补查、别名核对和占位程度判断来决定空位的身份。[S569，第26章]　这里的“位”首先是一种观察关系，而不是等待占领的领土。把一个题目写进某格，说明它可以从这个关系被询问；它不证明该关系已经得到解释，也不证明其他格对它没有作用。透镜的用途是改变看问题的入口，不能让编号替代论证。

本章使用一个构造情境。研究小组希望解释为什么同一份知识说明在展示时得到认可，到了实际使用时却失效。他们已经搜集若干文本、操作记录和反馈，准备从内容准确、使用步骤、理解条件、评价与回写等方面建立占位图。这些材料不是已完成的实证研究。情境的任务是说明：如何从“似乎没人写”走向一个能够被检验和收窄的研究问题。

图上出现空位时，最先需要问的不是能写多大一本书，而是空白由何种操作形成。检索用了什么词，选择了哪些语言和年代，哪些文献因何种规则被排除，

材料之间怎样比较，都应留下记录。若空位只来自九条随手挑选的判断没有落入某组，就不足以说明该组没有研究。即使在一个纯粹假设的随机模型中，将九个独立条目等概率投入九组，某个指定组保持空白的概率仍是九分之八的九次方，即$(8/9)^9 \approx 0.3464$。这个算例只说明小样本空白并不罕见，不描述真实文献的分布。

地图也会受到研究者预期影响。若一开始相信异位必然产生创新，就可能对正位宽松判占、对异位严格判空。若新1已经形成，再回头寻找恰好容纳它的格，地图就可能成为事后证明。方法需要记录画图者在当时知道什么，并尽可能把定位与命题提出分开。多个角色的数量并不自动带来独立性，信息隔离与材料记录才决定检查能支持多强的结论。

◆ 二、九格与九组三角套怎样构成

在继续判空之前，需要把地图的坐标说清。第569号第23章采用S、D、E各分三格的九格系统。本书按作者最新规定更新D3措辞，并保持E1的既定列示次序；其余名称与共同基底一致。下表是一张查阅表，三行仍是同一发生过程的不同观察维度，不能把它们理解成彼此独立的九个实体。[S569，第23章，印刷362—367页]

维度	第一格	第二格	第三格
显露S	S1规范：对比、变化、分布	S2模态：粒子、波、场	S3价值：真、善、美
差异序列D	D1意义：创造、自由、幸福	D2路径组织：前行、回写、跃层	D3最优化：最小误差、最小冗余、最小亏损
特征纠缠E	E1三界：理念、现实、自我	E2信息：符号、逻辑、数学	E3能量：内能、动能、势能

逐格观察以后，还要把三个维度重新连接。每次从S、D、E各取一格，会得到二十七种三格组合。母本的九组三角套从中采用下标总和能够被三整除的规则，选出如下九组。这里的九格与九组不是同一层次：前者是坐标项，后者是每次联合追问所选择的三个坐标项。

组别	第一组	第二组	第三组
正位	S1·D1·E1	S2·D2·E2	S3·D3·E3
异位甲	S1·D2·E3	S2·D3·E1	S3·D1·E2
异位乙	S1·D3·E2	S2·D1·E3	S3·D2·E1

这个选法具有可以直接检查的组合性质：每格参加三组，任何两个不同维度的格恰好共同出现一次，同一维度的两个格不会进入同一组。例如S2与E3的下标和为五，D1使总和为六，所以相应组是S2·D1·E3。该组可以帮助追问：活动显露的粒子、波、场模态，怎样与创造、自由、幸福的意义，以及内能、动能、势能条件共同发生。具体问题仍须由材料形成，不能从三项名称直接推出因果关系。

固定任意两维的下标后，第三个下标在一、二、三中有且仅有一个满足所选余数，因此上述跨维配对性质可直接证明。这样的组合性质说明抽取方式有秩序，却不证明它穷尽现实机制，也不证明只有这一套九组可用。仅从数学上说，选取下标总和除以三余一的九组，同样能使任意跨维两格恰好共同出现一次；余二的选择也如此。因此，母本采用余零并包含三个正位，是此方法的明确构造选择，不能仅凭均衡覆盖就推出唯一性。现实问题若要求考察未选中的组合，应当另行说明，而不因不在九组中便拒绝研究。

本书的S3—D3—E3定义恰处于一个正位，但它的采用依据是本书明确提出的高阶能力问题和作者的正式定义，并不是因为正位在价值上天然高于异位。分

析学习意义与任务节奏时，S2·D1·E3可能更能暴露待处理关系；考察目标怎样经过前行、回写、跃层与三界形成时，S3·D2·E1可能更有帮助。这些观察能够补充正式定义的发生解释，不应被误当成另起一个高手定义。

最后，落入一组只表示已经找到一种联合问法，不表示三项关系都已得到材料支持。若文献只详细讨论价值目标，却未说明能量条件，不能因为研究者给它贴上S3·D3·E3，就把缺失部分补成作者已经说过。占位记录应分开标明原文实际处理了哪些关系，以及本书希望继续追问什么。先守住这个区分，后面的四种空与新意净值才有清楚的判断对象。

◆ 三、四种空是排查次序，不是四种命运

第569号把空位分为伪空、不可问、无用和被封，并强调它们是逐项排查的关口，不是互不重叠的四个抽屉。[S569，第26章]　同一个大问题可能一部分已有研究，一部分难以操作，另一部分才受到具体前提限制。对整块空位只盖一个章，会掩盖这些差别。较好的办法是先把白话问题拆成少数可分别判断的关系。

伪空指已有研究以另一套语言处理了同一问题。构造情境中的“展示理解与使用理解分离”，可能与某些迁移、可用性或情境化知识研究接近。仅凭本小组没有读到，不应宣称一个全新领域已经出现。需要比较问题、关系和判断后果，而不能只查名称是否相同。若已有方法能够在相同条件下提供相同区分，空位就应回落为既有知识的应用空间。

不可问是指当前命题尚不能接受清楚的支持或反对。这里不只涉及可量化问题。经验命题要说明可观察后果，概念命题要说明定义边界和反例，逻辑命题要说明推导条件。不能因一个哲学判断没有简单数字就立刻排除，也不能因它听来深刻就免于论证。关键是读者能否指出什么情况会使该判断需要修改。

无用关注的是增加这一判断能改变什么。第569号采用“决策差异”的方式检查：在相同情境下，采用与不采用候选解释的人，会不会作出具体不同的安排。[S569，第26章]　本书将其理解为实践导向研究的一种检查，不把立即改变行政决策当作所有知识的唯一价值。理论澄清也可能改变研究问题、证据选择或推论资格，这些差异同样需要明确。若什么都不改变，只增加赞叹，贡献便仍然含糊。

被封则要求指出空位形成与某项具体前提的关系。不是所有未研究问题都被既有理论压制；有些只是材料不足、测量困难或优先级不同。声称“被封”就必须说明哪种前提使该问题无法被提出或无法获得证据资格，以及改写前提后为何会出现不同研究路径。这个说明需要接回原文与实际操作，而不是为新题目编一个被忽视的故事。

四项排查并不要求每个问题最终都成为被封空位。许多有价值的研究可以是既有问题的新材料、成熟方法的新应用，或旧概念的精确澄清。源方法把“被封”作为根基型立书的重要门槛，本书据此约束该类创新声明，不把它扩张为所有专著存在的资格。否则方法本身会把正常知识积累封在外面，犯下自己试图揭示的错误。

◆ 四、别名检验必须比较意思的工作

别名检验从换词开始，但不止于换词。中文的新名称可能对应外文中已有概念，一个学科的关系也可能在另一个学科中以不同单位出现。检索因此要包含本领域术语、相邻领域的表达和问题结构的白话描述。只搜自己刚创造的词，当然很容易找不到，这种“未找到”没有多少创新证明力。

构造情境中的小组可以将问题分别写成“说明被认可后为何不能使用”“知识在展示与操作之间怎样转换”“采用条件如何进入说明”等不同形式。每一种

说法都可能带来不同近邻。检索结果随后应回到原文，考察研究对象、适用范围和实际主张。摘要可以帮助定位，却不能代替对关键论证的读取。若暂时只能取得摘要，就将相应结论限制为摘要可支持的程度。

一对一替换测试可以帮助识别改名。把候选句中的关键术语换成最近邻理论的概念，检查句子是否仍保留原来的区分和后果。若所有核心关系都完整保留，新的说法可能只是便于特定读者理解的表达。它仍可作为有用转译，但不应以独立新理论报告。若替换丢失了某项关键区别，就把该区别单列出来，进一步寻找是否有别的既有研究接住。

替换不能只比较词典意义。两个概念名称相近，可能在不同系统中承担不同推理角色；名称迥异，也可能对相同材料给出相同判定。需要检查它们要求怎样取证，允许怎样推论，在哪种情形下改变判断。这个比较会比名称比对费时，却是减少假创新的必要投入。若省去它，后面的篇章越多，错误归属造成的返工越大。

还要查阅自己已经形成的作品。一个研究团队熟悉最新项目，反而可能忘记早先稿件中的相同判断。若同一思想在不同书名下被多次宣布诞生，知识谱系就会失去清楚的接续关系。旧作可以成为母本，新作可以在新对象和新证据中扩展，但需要说明继承和增量。自我引用不是承认失败，而是使读者能够辨认知识怎样递归发展。

别名检验完成后的表述应当有范围。“在已检索的这些来源中，尚未找到完整对应关系”是一项可复查记录；“全球从未有人提出”则需要远超通常项目的证据。高手状态不要求使用最强口号，它要求在有限投入下保持准确的结论资格。把检索边界写明，可以同时降低误差和后续争议的亏损。

◆ 五、可问与决策差异把空位变成研究任务

构造情境中的小组提出“知识必须在使用条件中重新发生”。这句话可以作为研究方向，却还不能直接进入比较。它需要说明知识的哪种使用、什么条件、何种重新发生，以及在哪些情况下不必如此。若任何成功都能解释为条件合适、任何失败都能解释为发生不足，句子便没有承担风险。

一种收窄方式，是选择同一类知识说明，比较是否明确列出起步条件和反馈入口，观察使用者能否在限定任务中辨认下一步操作。这里不能预先宣布差异一定存在，也不能把说明长短当作唯一原因。需要控制材料难度、使用者已有经验等可能相关条件，并说明结果如何被记录。这个设计只是示范可问的方向，不是本书已经完成的试验。

操作化本身也可以失败。两位观察者可能无法一致判断什么算“起步条件明确”，使用者也可能以未预料方式完成任务。此时应先修订概念，而不急于解释数据为什么没有支持理论。一个新概念若连基本识别都不稳定，就不能直接承担机制解释。可问检验包括命题如何失败，也包括概念在当前题域无法被可靠使用时如何退出。

决策差异接着询问研究结论会改变什么。例如，采用候选解释的编写者可能在说明中增加操作起点和错误返回条件；未采用者可能仅增加更多背景介绍。两种做法具体不同，才形成可比较安排。但不同不表示更好。新增内容可能使说明过重，也可能误导有经验的使用者。S3目标应当同时规定准确、适用和读者负担，不能只奖励某一种设计风格。

判断价值还需要说明谁获得收益，谁承担负担。如果更清楚的说明减少了使用者试错，却使编写者投入显著增加，不能只统计前一部分。可能的跨轮复用会改变结算，但也需要实际使用次数和维护成本。这里可以记录时间、返工和调用

量等代理，不能直接宣布E3已经实现最小。D3三最要求在目标和边界内比较，而不是把任何局部改善叫作优化。

对于纯理论问题，决策差异可以表现为推论改变。一个概念区分使两种原先被混为一谈的命题得到不同真值判断，或使某类证据不再被误用，同样具有明确作用。这种作用不必立即转化为经济收益。S3中的真善美不能被压缩成短期有用，方法需要根据题域保留不同的价值兑现方式。

◆ 六、封因、已弃与下沉共同约束创新雄心

封因检验要求给空位一个可查的来历。假定小组认为某类知识说明只关注内容，未把使用条件纳入。要说明这是否由特定前提造成，必须核读相关编写规则，而不能把自己的观察直接上升为整个知识传统的缺陷。也许原规则已经要求应用条件，只是某份材料执行不佳；也许规则有意服务于概念入门，实际使用本来由另一份文件承担。两种情况都需要改变“被封”的判断。

反事实检查可以帮助辨认封因：若将候选前提改写，空位中的问题是否真的随之获得位置。原规则若把知识仅作为可独立陈列的结论，加入使用关系之后，的确可能要求新的记录和评价；但这仍是机制候选，需要观察实际执行。前提改写与问题出现之间不能只靠叙述连词连接。若改了前提却没有任何操作后果，封因说明可能不够具体。

已弃检验提醒我们，空位也可能留下被遗忘的失败。有人曾提出类似方案，却因数据困难、效果不足或维护负担而放弃。查到这些记录，会改变新研究的起点。若旧困难已被新工具缓解，重新探索可能有理由；若旧方案在相近条件下反复无效，就需要更明确的差异依据。不能把别人已经支付的试错成本从知识史中删除，再把重走原路称为原创。

未找到已弃记录，也不能写成确定无人尝试。负结果常比正结果难以获取，文献保留不均衡。适当的结论是说明查过哪些分支、使用哪些检索式、发现哪些相近尝试，以及哪些资料仍不可得。这个限制不妨碍开展研究，它只限制关于新颖性的口径。第569号也把已弃检索不足列为方法模拟的明确缺口。[S569，第26、40章]

下沉检验则检查所谓大空位是否属于一个已有领域的细分问题。它要求重新考察相邻结构的内部区分，而不是任意创造一层更深的格号。若母本没有给出某一层编号，就用明确的分量和关系说明，不自行把新编号当作正式理论。编号可以帮助定位，但不能增加证据强度。

下沉以后发现已有研究，并不一定使本项目停止。它可能把“新领域”改判为“新应用条件”，也可能使贡献集中到一个小而重要的机制差别。研究规模与创新声明应随之调整。五十章或三十万字是写作工程的预算，不是证明知识净值的单位。若某个主题只有狭窄增量，可以通过真实案例、严格比较和边界分析展开，不能把有限增量反复改名扩成一组新学科。

◆ 七、回落刀让新意按实际剩余结算

回落刀检验的不是句子是否动听，而是拿掉某些组合贡献之后，剩余判断能被哪些既有理论接住。第569号给出三步：写清白话判断及各关系的贡献，剥离相应贡献的意思，再给剩余判断寻找已有归属。[S569，第31章]　操作中的关键是剥离意思，而非机械删词。删掉“SDE”三个字母却保留全部关系，再宣布无法回落，只是形式表演。

在构造情境中，“知识说明的价值要在内容、使用和回写共同形成的关系中评价”，可能包含几个不同贡献。内容准确属于已有知识评价的基本要求，使用便利可能已有成熟研究，回写也并非天然新词。逐项找到前例之后，剩余的也许

只是一个限定任务中三者怎样互相制约的判据。这个判据必须再接受近邻检查，不能因为它是组合就自动新，也不能因为构件都旧就自动无贡献。

回落的结果应当按部分记录。完全被接住，意味着相应部分不再承担原创声明；主要被接住，可能只保留小差别；部分被接住，需要说明继承关系；只有零件相近，则继续检查组合关系。不能用“有人说过”一句话抹去所有差别，也不能用“整体不一样”逃避逐项比较。新意净值来自这种具体结算。

源方法采用较保守的方向，宁愿先将候选归入旧知识，再要求通过区别条件提出申诉。[S569，第31章]　　本书把这种不对称理解为降低虚假首创的工作策略，而非断定所有新思想都应遭受不利推定。研究者可以申诉，但要提供不同预测、不同对象边界或不同证据资格。仅说本书更整体、更深刻，不能形成有效申诉。

区别条件也必须足够强。若两种理论只是使用不同形容词，却对所有相关情境作出相同判断，其差别可能主要在解释风格。若一方认为某类说明只需内容完整，另一方明确预测在缺少操作入口时会出现特定失效，就有了可考察的分界。但前一方是否真持有该主张，仍须回原文确认，不能为了制造相反预测而把对手变弱。

回落刀无法证明全球新颖，也不能证明命题正确。暂未回落只表示在已查范围内尚未被完整解释，它为后续验证提供候选，而不是给创新颁证。让回落结果保持这个身份，可以防止检索的暂时空白转化为永久的原创产权想象，也可以使新的前例出现时顺利改写贡献声明。

◆ 八、两个相似空位可以有不同的后续任务

为了看清四种空与回落结果的关系，可以构造两个表面相似的项目。甲项目发现某种使用失效在本团队的文档规范中没有位置，跨域检索却找到完整解释和

成熟操作。乙项目同样发现失效未被记录，检索只找到分别处理其中几项关系的研究，尚未找到把关键条件连在一起的主张。两者图上都可能暂时呈现“半写”，后续任务却不能相同。

甲项目首先应检验成熟方法能否迁入当前配置。失败可能来自术语转译、资料接口或组织权限，不必再寻找根1。它的创新若存在，更可能在适配和实现层。此时继续制造新概念，会增加使用者的学习负担。乙项目则需要检查未被连接的关系是否真正承重，以及相邻理论是否已经允许这种连接。如果已有规则稍作应用就能推出它，所谓空位仍可能回落。

还可构造一个丙项目：候选命题独特，检索暂未发现相近判断，但观察者始终无法分辨其核心概念。丙在新颖性上似乎比甲更强，却不宜比甲获得更高的工程优先级。任务若要求近期减少实际误用，甲的可靠应用可能更接近S3；任务若允许长期概念研究，丙可以继续，但须承担操作定义尚未完成的身份。创新排序不能脱离任务目标。

这三个构造项目也说明，地图不应只有“已占”“未占”两种颜色。至少需要保留来源可得性、关系覆盖、操作成熟度和实际效果等不同记录。它们是研究状态，不是新的九宫编号。一个位置可以文献丰富但应用薄弱，也可以命题稀少却已具强操作方法。若用一个占位总分压平这些差别，图越整齐，研究判断可能越粗糙。

因此，九宫透镜的退出不只有“不写”。伪空可以转为继承与应用，不可问可以转为概念澄清，无用可以重新审视任务或停止，已弃可以研究旧失败条件是否改变，下沉可以进入更小尺度比较。每种结果都应导向不同动作。把所有关口都当作通向立书的障碍，反而会诱导执行者尽量把材料判成“被封”。将退出设计成有价值的分流，才能使地图真正参与D的组织。

◆ 九、三栏新意不能互相借分

同一产物可能在一种方法下显得新，在另一种检查中回落。第569号把缝新、位新、净值新分别记录，以避免三个判断混成总分。[S569，第40章] 缝新关心某项承重前提的改写是否已有处理；位新关心相对于选定对手是否出现新的结构位置；净值新则经过更广近邻比较，考察剩余判断的实际差别。

三栏不一致并不矛盾。一项工作可能准确指出一本书的未处理关系，但这个关系早已在另一学科中得到研究；它在局部对话中提供了新位置，却没有全球首创意义。也可能相对于五家没有完整对应字段，经过跨域检索后发现几个构件各有前例，最终贡献集中于一种新的连接方式。报告应当让这种结构可见，而不挑最好看的一栏代表全部。

对高手发生学而言，三栏新意还需要接到价值和投入。局部转译可能显著改善一个团队的工作，即使净值新不高；高度原创的概念也可能因无法使用而暂时不能支持任务。创新水平与任务价值相互关联，却不能相互替代。只有预定目标本来要求独立理论贡献时，净值新才是不可缺少的验收条件；其他任务应按实际需求评价。

因此，所谓空位不能被用来制造创新分数。未经明确评分制度、校准和独立材料，给一个新1写上精确的高分，只会把判断不确定性藏在数字后面。本书选择记录具体通过了什么、失败了什么、还缺什么。这样的记录比一个总分更便于回写，因为下一轮知道应当补查哪个前例、修订哪个定义或执行哪项检验。

新前例出现时，地图还应当更新版本，保留原来的检索范围与改判原因。过去的“暂未找到”并非谎言，前提是当时确实进行了所声明的查找；更新以后继续使用旧的首创口径，才会使记录失去可信度。知识地图的可靠性包含这种改判能力。

九宫透镜的贡献最终在于使研究的盲区和既有知识的边界变得可讨论。它可以帮助选择值得投入的方向，也可以使一个原本被看好的方向退出。后者同样属于D3最优化的一部分：在尚未付出大规模写作与验证成本以前，识别伪空、不可问和不足的新意，可以减少后续亏损。地图的价值不在于空白越多越好，而在于它允许真实材料不断改写地图。

◆

32

第 32 章

三法协同：价值目标下的创新工程

◆ 一、协同从输入条件开始

把三种方法依次执行，并不自动构成有效协同。若前一步没有产生后一步需要的材料，流程只能依靠猜测填满空位；若前一步已经决定答案，后一步又可能退化为签字。三法协同的基本问题是：在当前材料条件下先做什么，每一步交出什么，下一步怎样有权修正前一步。

第569号把缝隙创新法、二阶碰撞法、九宫透镜法的六种排列作为不同起点的组织方式，并强调同一种方法处在入口、展开和收束位置时承担不同任务。[S569，第33章]　这六种排列是形式上的排列结果，不是六条已经经过比较试验的最佳路线。它们与SDE三维的六路径属于不同层级，不能因数量相同而混用。

若手中有一本可核对的原著，缝隙法可以先恢复其论证，再辨认承重预设；若手中有一场实质争论，碰撞法可以先建立强对手表；若手中只有一个跨领域问题，透镜法可以帮助调查已有研究的分布。入口由材料决定，也受任务目标约束。一个仅需澄清概念的项目，不必强行完成一本新专著；一项要求检验独立工程增益的项目，则不能停在命题命名。

本章构造一个小型研究项目：一个技术团队希望降低说明文档在真实交接中的误用，同时保留必要的专业判断。团队已有若干文档版本、返工记录和使用者反馈。预定S3包括说明准确、责任清楚、使用负担可接受；它不预先承诺一定

发明新理论。若最后发现成熟方法足以解决问题，项目仍可能达标。只有这样，方法选择才不会被原创焦虑绑架。

这一任务中，先做占位调查可能比先找名著的缝更合适，因为团队尚不清楚问题属于哪类研究。调查之后，若发现已有方案完整覆盖，就可以进入可靠应用；若发现某项关系确实被具体前提排除，再转向缝隙分析；若不同解释对同一失效提出冲突判断，则组织碰撞。真实工程可能来回多轮，六排列帮助描述一轮主次，不要求所有活动只出现一次。

◆ 二、六种排列交接的是不同对象

缝—碰—镜从一个体系中的承重预设开始。缝隙分析交出的是有原文和依赖关系的候选问题，碰撞分析据此选择相关但并非预定赞同的对手，透镜分析最后检查新判断的位置与回落。它适合材料集中、原著明确的任务。主要风险是把对原著的批评直接扩展为五家共有前提，因此交接时必须把单家缝与公共根1分开。

缝—镜—碰先将多项缝放入知识地图，再选择值得深入的空位和近邻。它可以帮助一个体系较大的研究决定向何处展开，却增加了“由选缝制造空位”的风险。缝的样本偏向什么，地图就可能在相反方向出现空白。补查不能仅沿原先的词语继续走，而应主动寻找能够占据候选空位的研究。碰撞最后进入时，也不能把地图上的空格当作根1存在的证明。

碰—缝—镜从争论和公共前提候选开始。缝隙法在中间需要承担两项不同责任：一项解释根1怎样形成，另一项检查新1是否偷带新的给定前提。若把两项合成“找缝一次”，就可能只审旧理论，不审新理论。最后的定位和回落应当有权收窄碰撞产物，即使它已经形成了很有吸引力的名称。

碰—镜—缝适合已有候选论文或较成形判断的审查。碰撞首先恢复源材料和对手，透镜检查候选被何种既有研究接住，缝隙法再追问剩余命题自己的发生条件。其价值可能主要表现为删减和收窄。若起点是一篇宏大论述，经过检查只剩一个小机制，不应为了保住原书名而扩张口径。项目的S3若包括可信的新知识，缩小可以是进步。

镜—缝—碰从领域分布进入。它先要求空位经过别名、可问、决策差异、封因、已弃和下沉检查，再将真正承重的封闭前提交给碰撞。这条路线容易出现确认偏误：先爱上一个空位，再把邻近理论描写成共同封锁者。为减少这一风险，分析封因的人应当看到原文和问题，不必先知道研究团队希望最后提出什么新1。

镜—碰—缝从现实问题的多重关系进入，随后组织对手比较，最后审查新判断的给定前提。它可以帮助实践问题越过单一学科入口，却也容易滑成几种成熟观点的综合介绍。综合介绍本身可能有用，但贡献身份应当准确。若项目需要独立解释，最后必须保留一个已有观点尚不能完整接住、又可以被检验的差别。[S569，第33章]

这六种排列没有一条天然最高级。入口选择还取决于可用资料、参与者经验和核验预算。团队可以先用小规模工作辨认风险，再决定是否扩大投入。若某条路线持续产生同一类无效候选，换路线不应只是换顺序，而要改变材料入口或检查权限。相同材料、相同预期、相同判断者反复排列，未必带来实质多样性。

◆ 三、交接物要保留修订权

三法之间的交接不能只有一个结论。缝隙法若只交出“能力是复合体的”，下一步就难以核查这个判断来自何处。较完整的交接包括原始材料、候选命题、

已排除版本、依赖关系和未决问题。它允许接收者恢复推论，也允许指出前一步哪里并未成立。过程可审查，是协同减少误差的基本条件。

构造项目中的缝隙单元发现，一份说明将“用户理解术语”当作使用前提。它应当交出具体段落、该前提如何支撑后续步骤，以及其他文件是否已有术语说明。碰撞单元收到后，不能直接宣布所有技术写作方法都假定理解先于使用。它需要核读各方法如何处理解释、示例和反馈。如果有成熟方法已把理解看作使用中形成，就应把它列为强对手或现成方案。

接收者还有责任说明自己增加了什么。若碰撞只是将同一缝换成根1，没有独立材料支持公共性，三法的程序长度增加了，证据却没有增加。透镜若又在同一个问题处找到空位，可能只是重复前面的选择。三次相同结论不能按三份独立证据结算。应当追查每一步是否引入了新的约束、反例或比较范围。

交接物也不必无限庞大。将全部检索记录不加筛选地交给下一步，会使重要差别淹没在材料中。需要保留可回查的完整档案，同时提供足以执行当前任务的精要。精要应标出遗漏范围，不能把删减后的顺畅当作原始材料的一致。D3最小冗余在这里表现为分层保存，而不是删除不利证据。

当下一步推翻前一步时，协同才受到真正检验。若地图发现已有理论完整覆盖候选新1，应当回到碰撞记录收窄贡献；若原典检查发现根1并非公共前提，应当撤销相应碰撞，而不是只改几个词；若使用试验发现新增字段无法稳定编码，应当返回概念层。修订应当改变实际文件和下一轮任务，不能仅在结尾写一段谨慎声明。

◆ 四、避免三法互相预填答案

第569号对其六次模拟作出了一项重要反省：三法使用同一语言并由相近执行者接续时，后一步可能已被前一步的答案塑形。[S569，第40章]　这种问题不

会因增加智能体数量自动消失。多个智能体若共同读取一份已写好结论的任务说明，可能在不同环节里反复确认同一预期。

可以在适当环节采用有限的信息分离。找缝者先看原文与任务，不看预定空组；画图者先按规定范围检索，不看新1的名称；根1提出者先恢复对手，不看缝卡判语。随后由统稿者比较结果。这里的信息分离服务于特定检查，不要求所有协作者彼此隔绝。共同术语、证据标准和任务目标仍需一致，否则差异可能只是误解。

分离的程度应当如实记录。不同会话可能共享模型底座、训练知识和提示习惯，其一致不能当作完全独立证据。人类编辑也可能在读过候选后无法恢复真正盲态。适当做法是记录各角色已知信息，以及检查结论所受的限制。外部领域读者对原文和解释的审查，与内部多会话比较承担不同作用，不能相互冒名。

构造项目可以安排一位执行者先从返工记录提出问题，另一位仅从文档规则寻找可能的使用障碍。两者若独立指向同一关系，会增加进一步研究的理由；若不同，则保存差异，检查材料范围是否不同。不能为了得到漂亮的统一图而把两份结果揉成一份。协同的目的不是制造一致，而是让有依据的不一致进入下一轮。

预填还会发生在评价标准中。若项目把“出现SDE术语”当作创新，把“采用现成理论”当作退步，结论在开始前已经被决定。S3应当用任务价值表达，D3应当用误差、冗余和亏损的可说明差异表达。框架忠诚不能成为成功指标，否则方法比较只是在检查谁更像预设的任务说明。

◆ 五、三法怎样可能改变三最

缝隙法对最小误差的潜在贡献，是暴露未经说明却承重的起点，减少错误前提在后续论证中的放大。它也可能增加误差：对原作者的误读、把局部简化写成

普遍冻结，都会制造假问题。因此，收益必须连同来源核对的成本一起评价。不能只看找到多少道缝，而要看其中多少经检查后仍有独立作用。

二阶碰撞可能减少在单一理论内部反复调参的冗余，使研究转向此前未被提问的前提。但如果选手不在争同一问题，碰撞就会生成大量表面冲突。若根1反复改写却始终无法得到公共性证据，应当设置停止条件，转为研究前提差异。停止无效碰撞可能比继续寻找一个漂亮Z更符合最小冗余。

九宫透镜可能通过更广检索降低重复发明的亏损，也可能诱使团队追逐假空位。别名与已弃检查增加前期付出，却可能减少后期整书重写；回落刀让规模收窄，却可能保住真正有价值的判断。收益与代价的结算窗口因此不能只看生成阶段。需要把阅读、核验、返工和后续使用放在相同边界内比较。

三最之间还可能冲突。增加独立审读有助于减少误读，却增加重复阅读；减少候选数量可以降低筛选负担，却可能错过重要方向；严格的新意筛选降低虚假首创，也可能暂时错过一个真实但表达尚不成熟的思想。没有事先说明权衡规则，就不能把任何一种安排称作绝对最优。允许不同配置各有优势，是本书操作化纪律的一部分。

E3三能的记录不能被简化为“人少干了多少”。AI生成后需要的事实核对、材料整理和编辑判断可能转移到新的位置。若只计节省的写作时间，不计增加的验证时间，就会错报优化。前期形成的证据库也可能在后续多次使用中分摊投入，但复用次数和维护负担需要记录。没有统一能量测量时，本书仅能提出代理比较，不提供未经校准的总能量指数。

◆ 六、一个可执行的协同轮次

构造的技术团队可以把一轮研究限定为一个失效类型，而非同时重写全部知识体系。先保存原说明、相关返工与预定目标，明确哪些结果算改善。随后进行

占位调查，识别成熟解释和仍待处理的关系。若成熟方法能够充分解决问题，进入应用；若剩余关系有具体封因，才继续找缝和组织碰撞。这样设计让退出成为正常结果，而不是失败的羞耻。

进入缝隙分析后，团队选择一项真正影响操作的前提，核对它在原说明和上游规范中的身份。若发现前提本来有明确限定，只是当前执行遗漏，就修复执行，不再宣称根基创新。若前提确实不容纳实际发生的变化，则提出条件化改写，并检查改写后哪些步骤和责任需要调整。

碰撞环节随后恢复与该问题最相关的强解释。它不必为了形式强行凑齐五个彼此无关的学科，但若采用母本五方结构，就要说明每方怎样参与同一争点。候选根1受到反对时保存旧版本；内证不足时标明只是线索；余数不汇聚时不强造Z。只有形成能够区别情形的候选，才交给新意净值检查。

净值检查通过后，仍只得到待验证方案。团队可以在限定材料上比较旧说明与新说明，记录使用结果、错误类型、必要帮助和返工。此处须避免把研究者亲自解释新方案的优势误算为方案本身的优势。两种说明应有相近的接触条件，评价者知道哪些信息也要记录。比较范围小，就报告小范围结果，不借方法语言推广到全部知识工作。

这一轮若得到有利结果，下一轮仍要检查迁移：不同使用者、不同难度和新文档类型是否保持；若结果不利，检查失败发生在概念、实现还是评价条件。研究设计可以预先规定何时重开问题，何时停止投入。这样的轮次使S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)各自有具体落点：成果被生成，过程因结果修订，经过核验的规则又成为下一轮条件。

同一轮协同还需要规定失败怎样改变下一步。若别名检验找到完整前例，项目可以停止原创论证，转向实现与验证；若缝隙分析发现原文早有交代，则修正

对手表，不再把原候选传给碰撞；若根1无法共享，则保留分叉问题，选择最有材料的一支继续；若新1能被完整翻译，则改为整合贡献；若净值尚存却无法操作，则暂停规模扩展，先做概念与记录的校准。这些分流由不同证据触发，不能被一个笼统的“继续优化”代替。

失败还可能发生在方法接口本身。找缝者使用的“对象”指研究分类，碰撞者理解为具体实体，透镜者又把它当作学科主题，三份稿件可以语言一致而含义不同。统稿需要追到同一例子，要求三个角色分别说明他们在何处作出何种区分。若不能落到相同材料，就先修复接口，不把概念歧义当作新思想的丰富性。共同基底应当保存关键术语的使用范围，而不是只保存一句标准定义。

在有限预算下，可以为每个未决问题估计下一步核验的可行性，但这种估计不能冒充收益数据。容易核验的候选可以先做，以校准工具和记录；困难候选若价值重要，可以保留研究计划。无论如何，排序理由应当接到S3目标及实际材料，而非哪一个标题更有吸引力。一次项目留下清楚的未决问题，比将所有候选写成完成更有利于递归积累。

当协同确实减少了重复阅读或返工，也应考察是否牺牲了必要复核。共享一份精要库可能提高速度，却会使所有单元继承其中同一错误。可以对最承重的来源保留独立回读，对一般背景采用共享索引。这样的分层安排是一个可检验的工程选择，其价值取决于错误分布和任务风险，不应被宣布为所有项目的最优流程。

◆ 七、回写应当保存差别，不只是保存答案

协同结束后最容易保存的是最终文本，最容易丢失的是为什么删去某个候选、为什么改变某个定义。若只保存答案，下一轮遇到相似材料可能重犯同样错

误。有效回写应当保留那些会改变未来选择的差别：被否决的根1、已找到的前例、无法操作的指标、造成误读的表述，以及真实有效的条件。

保存差别也要防止档案膨胀。不是每次措辞调整都值得进入长期基底。可以区分原始档案和可复用规则：前者保证追溯，后者经过筛选，只保留能指导下一轮操作的内容。若某条规则只在一次任务中成立，应当附上范围，避免被后人当作永久原理。回写的质量在于可调用与可修订，而不是存量越大越好。

本书的写作工程同样接受这一要求。十个写作角色可以提高材料处理和论证覆盖，但正文存在不等于证据已经独立验证。统一基底帮助减少术语冲突，也可能带来共享偏差。统稿应当让反例、前例和不同章节的边界进入主稿，而不是把所有结论调整成相同强度。内部审校的成果是更清楚、更一致的文本，不应冒称外部同行评审。

三法协同最终提供一种候选创新工程：让承重前提可以被追问，让不同理论的公共地面可以被检验，让看似新颖的判断可以回落和收窄。它是否产生超出其他方法的净增益，需要在相同目标、材料和投入边界下比较。下一编将承担这项对话责任，恢复全球创造与设计方法的强版本，并区分统一解释、机制说明、工程收益和逻辑必要性四种不同主张。



第　七　编

全球思想创新方法的统一解构

编　序

本编的问题是：SDE 与其他创造和设计方法放在一起，到底多了什么。第 33 章给出三十种候选方法的分类与证据状态，第 34 章忠实恢复转换式创造、设计与概念革命等强对手，第 35 章讨论工程与设计方法中的基底边界，第 36 章讨论 AI 自动科研与评价器的边界，第 37 章说明统一解释与独立增益要分别证明。

33

第 33 章

方法谱系：30种候选的分类与证据状态

◆ 一、把样本库变成研究对象

面对全球思想创新方法，一个统一框架最容易犯的错误，是先选出能够顺利映射的例子，再把这些例子的顺利映射当成普遍性的证明。方法名称越多，展示看起来越壮观；但若每个名称只配一句介绍，数量增长并没有提高解释的分辨率。《高手发生学》所需要的方法谱系，应当帮助读者找到不同的生成条件、判断责任和失败方式。它首先是一套可修订的比较对象，而不是一张证明本体系能够包容全部思想的名单。

前期启动工作稿建立了六类三十种候选，其中包括哲学论辩、科学发现、认知创造、工程发明、设计实践和自动化科研。这个选择可以扩大研究入口，却没有穷尽所有文化与专业传统，也没有按照可公认的尺度选出世界前三十名。其合理身份是研究抽样方案：我们希望用差异足够大的对象，暴露统一解释的能力与盲点。[R1，第二节及候选方法表]　因而，入库表示值得研究，不表示已经被解释，更不表示已经被替代。

候选与完成必须分开。某方法有名称、作者和代表文本，只能说明可以被定位；取得原文并明确读取范围，才能支持具体解释；将工序用于一个构造题目，只能展示一种可行重建；让受过相应训练的实践者完成预先规定的真实任务，才可能产生关于效果的材料。将这些状态压成一个“已解构”数字，会让读者无法知道真正完成了什么。更严重的是，研究者将失去发现错误的入口，因为一切空白都已经在汇总数字里被掩盖。

谱系的作用因此不是快速授予标签，而是保留问题。为什么一种方法从异常出发，另一种从功能冲突出发，第三种从尚未可判定的概念出发？它们是在研究同一种任务的不同路径，还是分别处理不同阶段？同一个方法在训练手册、哲学论证与计算实现中，是否已经成为三个不同版本？这些问题只有进入文献、操作和比较条件，才会成为可以回答的研究对象。

◆ 二、六类入口并不构成六个封闭世界

哲学与论辩类的五项候选，是苏格拉底反诘、墨家辨学与推类、龙树归谬论证、伊斯兰法学类比推理以及黑格尔辩证法。这里列出的名称沿用启动稿，只作为原典定位的索引。它们的文本传统、论证目的和实践语境并不相同，不能因为都涉及追问或矛盾，就把它们写成同一种反证算法。尤其是具有规范承诺和修行目的的传统，若被抽取成纯粹的创意技巧，研究对象已经发生变化。比较必须说明究竟比较原理论，还是后人从中改造出的某项操作。

科学发现类候选包括培根归纳与排除法、皮尔斯溯因推理、波普尔猜想与反驳、库恩的反常与范式转移，以及拉卡托斯研究纲领。这一组也不是天然同层级的方法菜单。有的名称指向如何提出或淘汰解释，有的涉及科学发展单位，有的构成评价研究进程的哲学框架。把解释科学变化的理论直接当成每个人明天可以照做的步骤，必须额外提供转译论证。能够描述一个历史过程，不意味着已经给出了生成同类过程的操作程序。

认知与创造类的候选是结构映射类比、双联思维、水平思维、头脑风暴和类推法。工程与发明类则包括TRIZ、形态分析、C-K设计理论、SCAMPER和演化算法。前一组中有关于心智运作的解释，也有促进群体讨论的技术；后一组中既有问题表征工具，也有形式搜索机制。分类只标明本研究首先从什么入口接近

它们，不排斥同一方法跨组出现。但同一项跨组出现时必须沿用同一身份，不得因此被重复计成两个独立支持案例。

设计与实践类收录设计思维、双钻模型、精益创业、行动研究和扎根理论恒比法。自动化科研类收录主动学习与贝叶斯优化、FunSearch、AlphaEvolve、Co-Scientist以及The AI Scientist。[R1，候选方法表] 这些名称所标示的对象尤其需要版本管理：一般方法族、某个软件系统和某篇研究论文，并不是同一种计数单位。若把一个方法族算一项，却把另一方法族的十个软件版本各算一项，最终的覆盖率将主要反映命名习惯，而非理论解释的广度。

这种不对称并非只能靠重新分成更多类别解决。重要的是每项研究都声明比较单位。可以比较概念结构，可以比较操作程序，也可以比较某个任务中的实际人—工具配置，但不能在结论中悄悄换位。我们若以软件执行的稳定性批评一套哲学理论缺乏速度，再以哲学理论的解释范围批评软件缺乏宇宙观，得到的只是任务错置。S3目标的预定原则在方法比较中同样成立：先说明要解释、生成或评价什么，才知道哪种差异具有价值。

◆ 三、候选名单怎样接纳反例

名单不应随着论证需要任意扩缩。若某个方法不能被当前SDE解释，应记录失败，而不是临时宣布它不属于创新方法；若一个后来加入的强对手已有规则变更能力，也不能因其不在最初三十项之内而忽略。前期工作稿后来引入Boden、Nersessian、Thagard与概念整合，正说明原始样本库尚需扩充。新增近邻可以加强研究，却不能既作为新加入对象，又被追溯计入最初三十项的完成率。

一个有意义的反例，首先需要击中具体命题。假如命题只是“创新活动存在条件和变化”，几乎任何材料都能被容纳，这种普遍性本身无法给出工程增益。

假如命题收窄为“在此类问题中，先识别承重预设比直接发散更少产生无效候选”，反例就有了位置：某些任务可能无需改写预设，直接发散已经更有效；还有些任务中，研究者误认承重预设，反而推迟了本来可行的解法。后者并不否定全部SDE，而是否定一个特定干预建议。

考虑一个构造的档案整理任务。委托方需要把已知类别的文件准确归档，分类规则经过当前业务验证。若研究组耗费大部分时间追问分类单位的本体根基，却没有发现规则失效的证据，那么其思想活动即使新颖，也可能没有实现预定S3。在这个任务中，减少录入错误的技术流程可能是更合适的方法。换一个情境：大量文件长期处于两类之间，造成重复处理，且边界争议源自分类单位本身，重新研究分类依据才可能带来价值。两题都涉及分类，真正决定入口的却是失效机制。

谱系研究应当保留这两类题目。若只收录需要边界重构的题，某种重构方法容易表现出优势；若只收录规则稳定的题，又会把重构能力判为无用。抽样不是研究结束后的技术细节，而是决定结论有效域的一部分。方法之强往往有条件，强比较的目标不是消灭条件，而是更早辨认条件何时成立。

◆ 四、原理，工序，案例与效果是四种材料

原理材料说明一种方法为什么可能有效。例如，某种结构变化被认为能够打开原先封闭的候选空间。工序材料说明实践者实际需要做什么，包括输入、转换、检查与退出。案例材料描述一项活动中发生了什么。效果材料则需要把结果与适当对照联系起来。四者可以互相支持，却不能彼此替代。一份写得清楚的操作手册，不能单凭清晰证明其效果；一个成功案例，也不能自行证明手册中每个步骤不可缺少。

SDE的三方程可以帮助分辨材料之间的缺口。成果显露需要说明其差异序列与特征纠缠；差异序列又需要说明目标和条件怎样约束下一步；条件怎样形成，则涉及此前结果与过程留下的回写。但这种组织方式还不是因果识别。把一段成功故事写成三个方向，没有排除参与者的先验专长、材料质量、工具能力和任务选择所发挥的作用。若不继续检查这些竞争解释，方程只提供了记录框架。

对一本方法原著，可以先问它提出了什么主张，再问哪些材料支持这些主张。作者使用构造例展示一种逻辑可能性时，读者应按这个身份理解；作者报告真实实验时，则需要追踪任务、比较和局限。不能为了抬高对手而把一切例子当作实证，也不能为了降低对手而把一切经验成果称为故事。对手与本书必须承担相同的证据责任，否则比较只是一种修辞安排。

在构造的两组设计任务中，甲组按某方法产生了一个可以工作的原型，乙组没有产生。这个差异说明甲组在本轮的结果更好，却尚未说明方法导致了差异。甲组可能拥有更熟悉材料的人，也可能比乙组提前获知约束。进一步匹配条件后，甲组仍更好，又只支持这组任务中的比较。若要推断跨领域优势，还要知道方法在何种新任务中保持效果。层层收窄看似减弱了结论，实际使结论能够被其他研究者使用。

◆ 五、翻译要保留原方法的损失信息

任何统一语言都会进行压缩。把丰富的创造活动分别记录为显露、差异序列和特征纠缠，有助于跨领域对话；但压缩可能丢失原方法中最有解释力的细节。两个方法都可以写成“条件经过程产生结果”，并不代表它们以相同方式处理未知，也不代表实践者可以在二者之间无成本切换。统一解构若只保留共同部分，就无法解释它们为什么不同。

因此，每次映射都需要一条回译通道。读者从SDE描述返回原方法时，能否恢复其关键约束？例如，原方法要求区分尚未确立的概念与已被接受的知识，这个区分若被全部装进一个笼统的E中，映射虽然形式完整，操作信息却丢失了。原方法如果允许生成过程改变判断标准，而译文把标准固定在起点，也会把对手写弱。回译失败意味着统一表述需要增加结构，或者承认当前抽象不适合承担该项解释。

回译并不要求逐字保留原术语。它要求保留那些会改变下一步选择的差异。可以让熟悉原方法的人根据映射文本复原一个小任务的处理方式，再比较其与原方法的关键分歧。若不同读者都在同一处误解，问题可能出在映射而非读者。反过来，SDE若增加了一项原文没有明确提出的记录，也应标明这是扩展，不是声称原作者早已如此思考。

这里的损失信息对D3同样重要。简化术语可能减少阅读负担，却增加执行错误；保留全部细节又可能使比较成本过高。最小冗余要求删去对任务没有贡献的重复，不要求抹平领域差异。能够用短记录准确定位一个分歧，是有效压缩；把分歧省略后宣布一致，则是信息亏损。思想基底的效率必须连同这种亏损结算。

◆ 六、同一方法的不同实现不能互作替身

一种方法可以由初学者用一页提示词执行，也可以由多年实践者借助专业材料执行。二者使用相同名称，却未必构成同一强度的对照。把完整SDE方法包与对手的一句口号比较，可能只是在检验指导详略，而非思想基底本身。反过来，若给对手安排充足训练，却让SDE组临时学习，也不能据此断定SDE无效。训练条件必须进入配置账。

思想基底与AI模型尤其应分开。某组使用更强的模型、更多上下文或更长推理时间，得到更好的结果，并不能自动归为方法收益。研究者可以考察“某基底与某模型形成的复合配置”是否优越，但结论必须保留这一配置。若要归因于基底，就需要控制或系统改变模型条件。模型改变后效果消失，也是一项有价值的发现：它提示基底可能依赖某类工具能力，而不是普遍可移植。

实现还包括执行者如何理解目标。一个方法强调批判，初学者可能把它执行成不断否定；一个方法强调发散，执行者可能把它执行成不受约束地增加候选。此时失败既可能反映方法传授困难，也可能只是一次偏离。应同时记录忠实执行程度与现实培训成本。将所有失败都归给使用者，会使方法免于检验；将所有误用都归给理论，又会忽略明确操作与误解之间的差别。

对高手发生学而言，培训成本不是外部杂项。形成一个能够稳定使用方法的人—工具复合体，需要读取、练习、纠错与维护。这些付出应作为E3研究的代理记录分别保存，而不能因方法正式使用时很快就从账内消失。能否在可承担的条件下形成可靠复合能力，正是方法工程价值的一部分。

◆ 七、证据状态如何随着研究变化

证据状态不能只沿着“越来越强”的单向阶梯移动。一次复核可能把此前的精确结论降为暂定解释，也可能发现引用版本不一致。某项被列为已核的观点，如果实际只依据书籍简介，就应回到简介能够支持的范围。降级不是工作倒退，而是把账本重新接回材料。若一个研究工程只允许新增成果，不允许撤销结论，回写机制就会积累错误。

前期七轮工作稿提供了一个可直接继承的教训：它们已经明确否决“既有创新方法都只会重组旧概念”以及“所有对手都把能力归于孤立个人”等过强断言。[R6，候选根1作废表；R7，第三节] 本编不将这些断言再次引入叙事，也不

把它们换成较模糊的措辞继续使用。它们的撤回会改变后续研究任务：需要寻找的不是别人完全没有的创造能力，而是特定工序在特定任务中产生的独立差异。

更新还要求区分旧版本与新版本。一篇自动化科研论文的预印本可能持续修订，系统名称相同，能力边界和实验范围却已经变化。引用必须落到具体版本。本编讨论Co-Scientist时固定使用其二〇二五年第一版所说明的机制，不把后续版本的新标题与新增结果拼接到旧引文中。这不是追求形式繁琐，而是使读者能够复查我们实际依据了什么。

证据状态的变化也会影响方法排序。如果一个原来较弱的对手补充了新工序，原先优势可能消失。统一框架若希望持续成立，就必须允许竞争理论发展。把对手永久冻结在最早版本，再反复宣告超越，无法说明当前的工程价值。谱系因此是一项持续的比较工作，其稳定部分是证据规则，变化部分是方法、实现和任务的实际关系。

◆ 八、样本如何防止只挑有利任务

方法库与任务库必须相互制约。只按方法的自我介绍选题，容易让每种方法都得到最适合自己的题，而无法比较；只按一种评价技术选题，又会排除那些尚不能被该技术测量的成果。比较研究可以先建立任务类型，再分别记录哪些方法主张适用，哪些方法明确不适用。对不适用的领域，不宜强求胜负；对主动宣称普遍适用的方法，则应保留相应检验责任。

任务类型至少应区分目标稳定与目标待澄清、结果可直接检验与依赖长期观察、资料充足与关键证据缺失等差别。这些区别是本书为研究设计提出的分析维度，不是给全球方法另造一套终极分类。例如，在资料缺失的题目中，停止提出结论并转向取证可能是最优行动；如果评价表只奖励候选数量，就会错误惩罚这种克制。有效方法因此可能输出一个经过论证的暂停决定，而不是漂亮答案。

抽样完成以后，还应保留排除记录。某题因无法获得材料而退出，与某题因不利于某方法而退出，性质不同。研究者若只报告最终保留的成功题，就无法区分二者。公开排除理由、记录题目修改以及在新任务上复查，可以减少这种选择偏差。这里并不需要先发明复杂指数；一份能说明何时改题、谁提出改动、哪些旧结果仍然有效的记录，就能阻止许多事后重写。

谱系库的成熟标志，也包括知道何处暂时不能比较。边界明确的暂不排序，比没有共同尺度的全球排名更有研究价值。它能够指导下一轮把投入放在最有判别力的材料上，让有限的人力与工具资源产生新的证据，而不是继续堆积同方向的支持实例。

◆ 九、从覆盖率转向分辨力

三十个名称可以被一套语言覆盖，最直接的意义是沟通方便。它让不同领域的研究者讨论成果、过程与条件，也使散落的经验进入共同记录。这种组织价值值得承认，但其强度应与证据相称。若统一描述不能区分方法何时成功、何时失败，覆盖率就不能替代解释力。一个真正有用的统一框架，至少应帮助我们在两种候选行动之间作出比原先更有根据的选择。

可以用一个构造的教学研究题说明分辨力。研究者要判断学生借助AI完成解题以后，是否获得了能够迁移的理解。直接比较最终答案，可能无法分开工具替代与学习沉淀。若某方法预先要求记录撤除工具后的解释、换题后的策略和错误修正的保留，便增加了可观察差异。但这种增量并非自动属于SDE；其他学习和认知理论也可能提出同样的检查。下一步要问的是，谁更清楚地定位了问题，谁以更少无效投入取得可靠证据，谁能够预测新的失效情境。

这个题目的S3是形成有效的学习判断，并避免把无根据的能力标签加给学生。D3分别约束判断偏差、重复检查与被误判者承担的亏损。E3方面可记录教

师时间、学生努力和计算资源等代理，暂不把它们合成虚假的能量总数。方法比较由此获得了共同任务，却仍允许各方法提出不同的组织方式。它们可以在相同目标下竞争，也可以揭示原目标本身需要另立版本。

本章的产出不是三十种方法已经被统一解释的结论，而是一个更严格的比较起点：候选库保留广度，证据状态保留差异，回译保留原方法的信息，版本记录保留修订路径。下一章将把这种纪律落实到强对手。只有认真恢复对手已经拥有的创造能力，SDE可能增加的内容才会显出真正轮廓。

◆

34

第 34 章

强对手：转换式创造、设计与概念革命

◆ 一、对手的强度决定比较的价值

如果一种新方法只有在把其他方法写成机械拼接以后才显得新颖，它尚未经过有力的比较。思想创新研究中的真正对手，应当能够改变规则、形成概念、组织证据并修正自身。这样的对手不会让SDE失去研究空间，反而迫使它说明究竟增加了什么。本章选择转换式创造、C-K设计理论、模型建构、概念革命和概念整合，正因为它们已直接面对生成性变化，而不是仅仅提高既定程序的速度。

比较从一个构造的共同问题开始。某研究团队借助AI，能够完成此前无法独立完成的资料分析；当工具被撤除，团队成员的独立表现并未同幅提高。管理者据此出现两种相反判断：一种认为能力全在机器，另一种认为既然成果署名给人，能力已经完整属于个人。本章不把这个构造情境冒充任何具体实验，也不假定撤除结果在所有任务中都会发生。它用于检验不同理论怎样提出新的研究单位、怎样区分证据，以及什么观察会使各自修改判断。

预定S3不是选出最响亮的能力定义，而是形成能够指导任务分配与学习安排的可靠判断，同时避免错误归功和不当归责。D3要求减少判断误差、无效重复和由错误分类产生的亏损。E3的具体物理测量在此尚未建立，我们只分别记录人的工作时间、学习投入和模型计算等代理。这一共同条件让不同方法可以交出可比较的产物，又不强迫它们使用同一套术语。

下面的方法路线均为本书依据已核材料提出的分析性重建，不是相关思想家亲自回答这个题目，更不是独立方法团队已经完成的竞赛。这个限定影响结论：我们可以证明某种批评没有打中对手，可以提出有判别力的实验，但不能计算谁的真实胜率。恢复对手的强版本与证明对手在此题中确实有效，是两个连续而不同的任务。

◆ 二、Boden迫使我们放弃组合论的稻草人

Boden关于创造与人工智能的论述，明确区分熟悉思想的新组合、概念空间内的探索以及改变空间生成规则的转换。她也区分对个人而言的新颖与相对于历史知识的新颖，并指出新颖还需要价值评价。[Boden，1997，第1—4节；1998，摘要] 因而，不能把她的理论概括成只会把已有零件拼在一起，也不能把规则改写视作SDE独有的研究对象。

在共同问题中，一条转换路线可以从能力分类的规则入手。假设原表格只允许把能力登记为“某人会”或“某人不会”，研究者可以改变这个二值分类的生成规则，增加任务、工具可用性和证据条件。改变以后，同一个人可以在某种配置下可靠完成任务，同时尚不具备撤除工具后的独立完成能力。这不是从旧类别中选一个更合适的名称，而是使原表格无法表达的一类判断成为可能。

但仅仅增加字段并不保证转换有价值。字段过多可能使评价无法执行，字段过少又可能遗漏关键依赖。我们需要问：新分类究竟改变了哪项决定？如果无论字段如何填写，组织仍按同一种方式分派任务，分类可能只是说明语言的扩展。若工具不可用时的任务安排、培训内容或责任核查因此改变，新分类才进入实际价值链。这一要求是本书的工程推演，不能当成Boden已经提供了这份具体表格。

SDE在这里可能增加的内容，不是再次宣布可以转换，而是提出更可审查的入口：从哪份制度文件、哪项内部矛盾或哪种无法入账的结果，识别必须改变的承重规则。可是，这个增量仍需比较。熟悉转换式创造的研究者也可能根据相同资料定位该规则。若双方产生相同判断、需要相近投入，那么SDE在这一题中没有显示独立优势。我们可以保留它的组织便利，却应撤回独占性说法。

一个更严格的判别任务，是在尚未看见撤除结果时，让两组分别预测哪些能力判断最可能失效。若一组只在事后重新描述成功案例，另一组能够预先指出高风险分类，二者便有实质区别。即便SDE组表现更好，也应继续查明优势来自承重预设的核查，还是来自额外提供的案例和检查时间。转换本身是共享能力；找到值得转换的位置及控制转换代价，才可能成为进一步比较的焦点。

◆ 三、C-K要求把未知概念与知识扩展一起研究

Hatchuel与Weil把设计描述为概念空间与知识空间之间的相互扩展。其原始论文强调二者的区分及四类转换；后来的论文摘要明确反对把设计仅仅理解为需求与既有结构之间的动态映射，因为设计还涉及新对象与新知识的生成。[Hatchuel与Weil，2003，摘要及第1节；2009，摘要] 因而，“既有设计理论默认对象永远不变”不能作为针对C-K的批评。

在本章构造题中，可以提出一个尚未充分定义的设计概念：一种能够随配置变化而更新、同时保留个人责任的能力凭证。这个概念之所以有设计价值，不在于名字新，而在于它提出了现有知识尚不能直接判定的要求。凭证要记录哪些工具依赖？撤除测试是否会误伤原本合理的分工？不同任务之间怎样迁移？每一问题都迫使研究者补充知识，而新增知识又会改变概念的分支。

例如，团队可能发现某项工作依赖资料库的完整性，而非某一模型的专属能力。此时“只能绑定特定AI版本”的设计分支就需要修订，可能转向绑定资料

验证流程。又如，撤除工具会改变任务本身，使原来的效率目标不再合理；于是凭证应当区分故障应对能力与常态工作能力。这里的设计不是给固定对象添加属性，而是在概念与证据的交互中重新确定对象。C-K至少提供了足以容纳这种变化的明确入口。

SDE若把整个过程写成“E经D显露为S”，只能完成粗略重述。若要增加解释，它必须说明某种具体特征纠缠怎样导致某条分支可行而另一条失效。例如，凭证需要同时满足可追溯与易于更新，两者相互限定：追溯粒度越细，维护代价越高；更新太粗，又不能识别能力失效的来源。SDE可以尝试提前辨认这种关系，并提出检查位置。但C-K的知识扩展也可能纳入同样约束，因此不能把“考虑现实条件”当成天然差别。

有价值的比较是让两种工序在等量材料下分别产生凭证原型，然后追踪一次工具替换。若两者都预测到相同失效，重合部分应被承认；若某一方法遗漏了某种关系，须查明是理论范围、具体实现还是执行疏漏。不能把一位实践者的遗漏直接宣布为整个理论无法理解。真正的强对手比较，允许原方法以自身已有资源回答挑战。

◆ 四、Nersessian把模型放在概念发生之中

Nersessian的研究关注科学新表征怎样从已有表征中形成。她讨论类比建模、视觉模型和思想实验对约束抽取、整合与改造的作用，也将外部图示视为认知活动的一部分，而不仅是保存结果的容器。[Nersessian，2002，第1节、第3.3—3.4节] 这使我们不能把她写成只研究孤立大脑内部的静态概念，更不能把模型推理降为修辞性的相似联想。

用于共同题目时，一条模型路线可以把任务处理画成可运行的依赖结构：人提出目标，AI提出候选，资料库提供证据，核验过程筛选判断，最终结果进入

后续工作。模型的价值不在于图形有多少节点，而在于改变某条连接时，能够得到可检查的后果。比如取消核验环节可能提高短期产量，却降低正确性；保留核验而更换AI，可能主要影响候选生成速度。这样的区分比笼统地问“能力在谁身上”更接近机制问题。

思想实验可以进一步改变模型而不冒充实证。设想工具仍在场，但输出无法追溯来源；再设想来源可追溯，而人员不理解核验规则。两种失败分别指向信息条件和操作能力。它们帮助研究者识别下一步应该观察什么，却不能据此宣布现实中哪种因素更重要。随后需要用真实日志、任务版本和独立核查来约束模型。模型既能启发新概念，也会因错误的简化而误导研究。

SDE中的E分析与这条路线有明显交集。我们要求写出相互限定的特征及断开联系的后果，恰好也需要可操作的模型。差别不能仅靠“整体”“动态”或“纠缠”等词来成立。若SDE提出一种模型原先没有记录的跨轮变化，比如核验结果改变后续资料采用规则，就应检查模型建构方法能否自然表示这种变化。能表示而未被当前研究者表示，是实现差异；原则上排除了这种变化，才可能形成更深层分歧。

在实验安排上，可以让两组先独立画出机制模型，再提供同一份未见的失败记录。我们观察谁更少修改无关部分、谁更准确定位失效连接、谁对下一次任务提出更有用的预测。这里比较的是模型的约束力，而不是图形是否像SDE。若采用另一理论的模型更简洁、更可靠，本书应承认它在该任务中的优势，并考察哪些结构值得回写。

◆ 五、Thagard使新理论必须面对竞争解释

Thagard的概念革命研究将科学变化理解为概念系统的重组；其解释融贯研究则关注假说与证据、假说之间支持和冲突的关系。[Thagard，1992，出版社

内容说明；Thagard，1989，论文摘要] 本章没有据此宣称已完成整部原著逐页复核，但这些已核材料足以否定一种过弱表述：他并非只在固定词汇里比较句子是否流畅，而是研究理论结构及其选择。

在构造任务中，至少可以提出三种竞争解释。第一种认为AI主要提供外部答案，人的知识变化有限；第二种认为人已经获得部分新能力，但撤除测试没有测到它；第三种认为所谓能力提升来自任务难度或评价口径改变。这三种解释可能同时包含部分真相。关键不是选一句最符合直觉的说法，而是追踪它们分别解释哪些观察、需要哪些额外假设，以及会对什么新结果作出不同预期。

假如工具撤除后，人员仍能识别答案中的错误，却不能独立生成完整答案，那么“什么都没学到”就过于粗糙。如果更换任务形式以后，原先的识错优势也消失，又需要收窄学习的迁移范围。假如AI在场时的输出由其他人进行了大量修订，原来登记为个人表现的结果也必须重估。比较解释时，每条新材料改变的是证据关系，而不是只给某个理论增加一个支持票数。

SDE可以把这些变化组织为显露、差异序列和特征纠缠，但若它对任何结果都只说“条件不同，所以显露不同”，就没有比竞争解释多承担风险。要获得机制解释的资格，必须事先明确某个条件为何重要、怎样改变过程、什么结果将使这条机制不成立。Thagard的近邻位置迫使我们把新概念与解释选择连接起来：产生了新的能力名称，还不够；它需要比旧分类更好地解释已知差异，并对新观察保持约束。

一个特别值得保留的可能，是几种解释共同成立而没有单一胜者。人—AI复合能力可以在某任务中增强，同时个人也获得部分可迁移知识，外部核验还承担另一部分贡献。若资料支持这种分层结论，强行选择“全在机器”或“全在人”反而增加误差。SDE的整体单位不应压倒内部差异；整体解释只有能够辨认差异，才可能指导改进。

◆ 六、概念整合并非把旧词放进一个篮子

Fauconnier与Turner将概念整合描述为输入心理空间之间的选择性投射，整合空间可以通过补全与展开形成输入中没有直接给出的结构，形成的推断还可能反过来改变对输入的理解。[Fauconnier与Turner，1998，摘要及第三节]因而，以“前人只有组合，本书才有涌现”概括二者差别是不成立的。概念整合已经把生成性结构置于理论中心。

在共同任务中，我们可以构造一个比喻性的中介概念：能力像一份可启用的合约，只有在若干条件满足时才兑现。这个比喻把个人技能表与系统运行条件连接起来，可能促使研究者注意配置有效期、依赖与失效。但比喻本身不是能力的法律定义，也不证明能力真的是合约。其价值在于生成可研究的关系；其危险在于把来源领域不适用的属性一并带入。

例如，“到期”可能提醒我们定期复核模型版本和资料质量，却也可能让人误以为所有能力都会在固定期限突然失效。“违约”可能提醒责任安排，却可能把工具故障简单归咎于个人。若不检查这些投射的边界，整合会产生引人注意但不可靠的结论。这里需要把启发作用与解释资格分开：一个概念可以帮助提出问题，仍然需要以目标领域的证据来决定保留哪些结构。

SDE三法中的候选新判断，同样可能借助概念整合而形成。承认这点并不会消除三法的价值，只是拒绝把认知发生过程与方法工序强行互斥。研究者可以用整合理解候选如何出现，再用来源核对、承重检查和回落检验判断它是否值得保留。若SDE声称这些检查提高净新意，就需要展示在相同整合能力条件下，检查是否确实减少了错误归新与无效候选。

最强的对照不应是“自由联想”与“完整SDE”之间的比较，而应允许概念整合组使用其已有的结构约束与评价原则。否则，胜负只反映一边有检查、一边没有检查。我们也应允许混合配置获胜：某种概念生成方式配合另一种核验工

序，可能优于任一单独方案。高手发生的研究单位是复合体，这一原则没有理由在方法竞争时突然失效。

◆ 七、同一材料可以产生五种不同的有效产物

经过上述重建，五种近邻并不是五张同义标签。转换路线首先关注旧规则如何改变，设计路线关注尚未确定的对象与所需知识，模型路线关注约束如何在过程里发挥作用，解释比较路线关注竞争假说与证据，整合路线关注新表征怎样形成。这些是本章为共同题目作出的工作区分，不是对各理论全部内容的封闭归类。同一理论可以越过这里安排的边界，实践者也可能综合使用多条路线。

比较时应允许产物异质。某组交出分类规则，另一组交出可测试模型，第三组交出一套待检假说，不能仅按文字多少决定优劣。它们需要回到共同S3：哪种产物实际帮助判断能力、减少误判，并使后续行动更合理？如果分类规则不能指导观察，它可能只有表达价值；如果模型无法被任务材料约束，也可能只是一幅示意图。各自产物必须经过适合其身份的检查，再进入共同目标下的比较。

可以把构造题推进到一次工具替换。团队更换AI以后，最终正确率不变，但核验时间明显增加。分类路线需要更新能力条件；设计路线可能修改凭证要求；模型路线需要定位增加工作发生在哪个连接；解释比较路线需要判断是否仍支持原有归属判断；整合路线则可能修订此前“即插即用”的比喻。这个情境说明，结果保持并不意味着发生条件保持。高手状态的维持，也可能依靠更多付出补偿工具差异。

在S3—D3—E3框架下，若只看正确率，可能漏掉冗余与亏损的转移；若只看核验时间，又可能错误惩罚必要的可靠性投入。应该保留达标结果、增加的检查、产生的疲劳与后续影响之间的关系。哪种理论最早指出这些关系，哪种工序

以较少额外负担取得可靠证据，是可以研究的问题。它不会由本章的文字演示自动得到答案。

◆ 八、共享根基需要逐家取证

二阶碰撞要求寻找不同立场背后的承重前提，但这个工序不能靠研究者预先安排对手来完成。如果我们先断言五家都相信能力属于孤立个人，再用复合体反驳，就已经在起点损坏了材料。至少从上文可见，模型、知识空间、外部表征与生成规则的变化都可能进入这些理论。把这种丰富性删去，再宣布共同根基被推翻，只会制造一个本来不存在的敌人。

共同前提必须有逐家的证据。某理论没有讨论某问题，不等于它否认该问题；某篇短文为了聚焦而暂时固定一项条件，也不等于整个理论认为该条件不可改变。承重性还需要额外说明：如果删掉该前提，原论证的哪一步不能继续？只有当这个关系清楚时，才有理由谈根基。否则，“共同根基”很容易退化为所有理论都同意的空话，或者研究者强加的标签。

在本章构造题中，一个较可行的研究对象可能是具体组织的评价表，而非五种理论。某表格确实只登记姓名与单次得分，并在后续任务中默认跨工具有效，这是一种可以取证的制度实践。如果其使用产生稳定误判，SDE可以研究表格背后的承重预设。但结论应限定为这类制度，而不能转述为五位思想家共同错误。对象收窄并不减损问题的重要性，反而使干预具有真实落点。

如果取证发现表格已经包含配置与迁移信息，那么原先的批评就需要撤回，转向字段为何未被使用、数据为何不完整或组织为何忽视异常。此时问题可能从本体分类转为执行与激励。一个能真正改变研究的根基检验，应允许这种转向。否则，不管材料如何变化都继续追逐同一结论，工序就不再承担纠错责任。

◆ 九、把独立增量写成可能失败的判断

本章可以提出一个限定的候选假说：在存在相互冲突的评价文件、结果归属不清且任务边界可改变的场景中，SDE三法的联合核查可能更早发现应当改写的能力分类。这里每个限定都承担责任。没有文件，就难以检验承重预设；没有归属问题，分类改写未必有收益；边界不能改变时，重构可能只增加讨论而无法改善行动。这个假说不能从定义直接推出，需要与强对手进行等条件比较。

失败条件也必须明确。若其他方法同样准确地指出问题，SDE未显示独立增量；若SDE多找到若干名词，却增加误判或核验负担，工程价值可能为负；若优势只在研究者事先设计的示范题中出现，迁移范围有限；若去掉三法中的某一项结果不变，就不能宣称该项在该任务中不可或缺。这些结果不要求放弃整个理论，却要求重新表述具体主张。

有时真正的增量来自组合而不是独占。SDE可能提供更清楚的审计记录，模型建构提供更有力的机制表征，解释融贯提供竞争判断，设计方法提供原型验证。这样的组合如果更有效，研究应当如实报告各部分的作用。把一切收益都重新记到一个名称之下，会损害本书所坚持的复合体分析。方法之间的关系也需要配置、撤除与回写的记录。

还应区分学习收益与方法收益。某参与者首次接触任何系统方法，都可能因开始认真记录而改善表现。若SDE组获得这种训练，而对照组只收到普通任务说明，比较测到的可能是结构化工作的一般收益。强对照应提供同等程度的组织支持，再观察SDE特有工序是否仍有贡献。只有经得住这一层比较，净增量才开始具有明确身份。

◆ 十、对手应当参与检验任务的修订

强比较还需要一种程序上的对称：各方法的熟悉者有机会指出任务是否错误地限制了自身工序。比如，要求所有方法先固定概念再搜索，会把允许改写概念的方法压成普通优化；要求所有方法必须产出新概念，又会使本来应当保留成熟判断的任务失真。比较者不能在任务格式里提前写入胜负。因此，正式执行前可以设置共同的任务审查，但审查应在结果出现以前结束，并留下修改记录。

方法代表提出异议，并不意味着可以无限改题以保护理论。合理异议需要指出哪项限制违背了所比较版本的明确要求，并给出可执行的修订。若修订将资源需求提高很多，增加的投入应进入成本账；若修订实际上换成另一种方法，应另立配置。这样既避免把对手绑住手脚，也避免每次失败以后都声称真正方法尚未登场。方法的可传授性、最低准备条件与可承受投入，本来就是工程比较的一部分。

还可以让评价者分别看到结果与过程。只看结果有助于减少对方法名称的偏好，却可能看不到隐藏投入；只看过程又可能奖励看起来严谨的文书，而忽视实际价值。两次评价承担不同任务：结果评价检查是否实现S3，过程评价核查误差如何控制、冗余如何产生、亏损是否转移，以及投入记录是否完整。二者出现冲突时，应返回具体证据，而不是简单平均两个分数。

假如一种方法产出较少，却每个结果都可复核，另一种方法产出很多但需要大量筛除，比较必须包含筛除者的工作。若下游人员承担了全部核查，前端速度并不等于总系统优势。反过来，少量高质量输出也未必足够满足某项探索任务的覆盖需求。共同目标要事先说明最低覆盖与可靠性要求，才能判断两种配置的实际取舍。

这一程序使强对手从书中的人物变成研究中的制约。我们不需要等待所有争论终结才开始比较，但必须让对手有被准确执行和被准确理解的机会。对方能够

指出一项真实遗漏，本书便获得一次有效回写；这种收益比一次未经约束的胜利宣言更有累积价值。

◆ 十一、承认对手已有之物之后还剩下什么

经过强版本恢复，本书必须放弃若干容易而无效的自我证明：别人并非都不懂变化，并非都忽略外部条件，并非都不能形成新对象，也并非都不评价新概念。SDE仍可提出自己的研究承诺，但承诺应落在可观察的工序差异上：是否能更准确定位承重预设，是否能减少错误归新，是否能把跨轮回写的结果变成下一次有用条件。它们都需要证据，而不是靠术语声势获得优先地位。

这种比较同时改变高手的含义。高手并不必须忠于一种方法品牌，而应能够辨认问题条件，选择或形成合适的思想基底，并对选择结果负责。在某个任务中沿用成熟工序，在另一个任务中改变概念边界，在第三个任务中承认材料不足并暂停判断，都可能是高阶运行的一部分。高阶不等于持续表现为革命，正如最优化不等于取消必要探索。

本章将强对手交给后续工程检验，而不是在纸面上宣布其败北。可以保留的结论是：规则变化、新对象生成、模型重构与概念涌现已经存在有力先行研究；SDE需要证明其具体组织方式带来的区别。只有在这个起点上，统一解释才能摆脱重新命名的诱惑，成为能够被比较、被修正并积累知识的研究工程。

◆

35

第 35 章

工程与设计方法中的基底边界

◆ 一、稳定边界何时是条件，何时成为障碍

工程方法常常需要暂时固定对象、目标和约束，才能形成可执行的比较。固定并不等于认为世界永远不变；它可能只是为了让一次试验知道自己在检验什么。反过来，开放边界也不天然代表思想更高阶。如果每遇到困难就重新定义任务，研究者可能永远不必承担原目标没有实现的责任。高手发生学需要研究的是边界何时应当保留，何时需要改写，以及改变的代价如何入账。

本章采用一个明确构造的连续案例。某工作坊需要设计一套可重复使用的文献展示装置，目标是便于搬运、允许读者清楚阅读、可以快速调整内容，并在约定使用周期内控制损坏和维护负担。这个任务没有预设唯一技术答案，也没有实际性能数据。我们用它分析不同方法如何组织问题，所有关于结果的判断都以条件句表达，不将纸面方案写成已经验证的设计。

最初边界可以设为一套固定地点使用的装置。如果后来发现使用者需要频繁搬到不同空间，这个新材料可能要求改变对象；但如果只是某个零件安装困难，未必需要立即推翻整个任务。局部技术矛盾、参数组合不相容和服务目标错位，可能表现为同样的“不好用”，却需要不同处理。把所有困难都称为根基问题，会浪费诊断能力；把所有困难都压成局部参数，又可能错失真正的对象变化。

S3在这里规定要实现的价值及不可牺牲的条件，D3比较误差、冗余和亏损，E3涉及制造、搬运、使用与维护中的付出。物理电耗可以按适当单位记

录，人的时间与疲劳则只能作为分别说明的代理。两者不能随意相加。这个共同账本让不同工程方法接受同一价值检验，却不替代它们各自的技术内容。

◆ 二、TRIZ已经拥有问题分析与工程工序

TRIZ知识纲目列出技术矛盾、物理矛盾、理想最终结果、资源、发明问题解决算法、矛盾解决方法以及系统分析工具，并明确其所编目核心主要针对技术系统。[TRIZ Body of Knowledge，基础概念及工具部分] 这些内容足以排除“传统创新方法只有灵感，没有工程化工序”的说法。本章依据这一纲目讨论其可比位置，不据此宣称已经复核所有流派、教材与应用成效。

在构造装置任务中，便于搬运与稳定支撑可能形成一项技术张力。研究者需要先把含糊愿望转成可以检查的要求：搬运由谁完成，路径有何限制，稳定性针对什么动作与外力，哪些失效不可接受。只有这些条件明确，所谓矛盾才不是两个抽象形容词。增加重量可能改善某类稳定，却增加运输付出；缩小底座可能方便收纳，却改变使用中的支撑关系。具体机制决定哪些方向值得尝试。

一种分析路线可以考虑在不同阶段采用不同结构状态：搬运时收拢，展示时展开。另一条路线可以改变支撑与展示面的关系，使稳定不必完全依赖整体重量。这里提出的是本书的构造方案，不是引用某个已发表TRIZ案例，更不是证明这些方案必然可行。它们仍需材料强度、连接可靠性和实际使用测试。方法能够生成方向，不等于物理世界已经接受方向。

SDE可以进一步追问：为什么原任务把“可搬运”解释为一人一次搬走全部装置？这是否是承重预设，还是合理约束？若使用场景允许分件搬运，这一预设可能值得改变；若场地只允许极短时间进出，分件反而增加整体负担。此处不能仅因改变了对象边界就称创新更高。边界变更需要重新检查S3是否保持，原先节省的付出是否转移到装配与维护。

与TRIZ的公平比较应允许其已有问题分析和系统工具发挥作用。不能先把对手限定为机械查表，再把SDE的完整诊断与之对照。若双方都能找到分阶段结构，SDE没有因此取得独立新意。若SDE额外发现某项制度或使用关系，也应比较经过适当扩展的工程设计流程是否已经能够处理它。区别来自实际遗漏及其后果，而不是名称属于技术还是哲学。

◆ 三、形态分析把组合空间和不相容关系显露出来

Ritchey对广义形态分析的说明，强调把复杂问题表为多个参数及其状态，再以交叉相容性检查排除不一致组合。他区分逻辑、经验与规范层面的判断，并提醒不要将它们混为一谈。[Ritchey，2002／2013，方法与交叉相容性部分] 因而，格子、组合与筛选并不是九宫透镜独有的形式；二者若要比较，需要关注维度从哪里来、排除依据是什么以及怎样发现遗漏。

在展示装置的构造题里，可以选择移动方式、内容载体、连接形式和维护方式作为初始参数。每个参数有几个候选状态，组合以后产生许多方案。有的组合在逻辑上不一致，例如把同一部件同时规定为不可拆卸与必须独立替换；有的组合只是目前缺少可用材料，属于经验上的暂不可行；还有的组合技术上可行，却把过重的维护负担交给使用者，涉及价值判断。三者需要不同处理，不能统一盖上不可行的章。

相容性筛选的一个力量，是使排除理由可见。设计者不能只说某方案“感觉不对”，而要指出哪两项要求发生冲突。但其边界也很明确：成对相容并不自动保证整个组合可行，参数清单本身也可能遗漏关键关系。三个部件各自两两兼容，组装后仍可能因整体空间限制而失效。这是本书对构造题的逻辑分析，并非宣称原方法没有注意多层约束。它提醒我们，任何筛选记录都要说明所覆盖的关系阶数。

SDE九宫透镜若介入，不应只是把既有参数重新分配到九个位置。它可以提出一个候选追问：当前方案空间是否把使用者参与调整内容的方式排除在外？如果是，因为用户不需要、资料不足，还是因为对象被预先定义成被动展示板？只有这个空位改变了可提出的问题与后续选择，才可能形成增量。若形态分析原有参数扩展就能表达同样关系，所谓新位更可能是已有工序的一次应用。

相容性判断还具有时间性。今天因材料供应而不可行的组合，未来可能进入可行域；今天因使用规则被排除的方案，规则改变以后也可能重新成立。把排除理由与版本绑定，可以防止过去的判断成为永久禁令。但重新开放所有方案同样有代价。适当回写应保存导致排除的条件，而不是只保存一个否决符号，这样条件变化时才知道哪些方案值得复查。

◆ 四、设计实践允许问题定义改变

Design Council对双钻模型的官方说明，将发现阶段与问题理解联系起来，定义阶段可以据发现改变挑战的表述，随后开发不同方案并进行小规模测试与改进。[Design Council，The Double Diamond，使用说明] 这意味着问题重构与反馈迭代并非只能由SDE引入。批评某个实际项目没有听取使用者，不等于证明设计方法本身禁止改变问题。

在构造案例中，工作坊最初把需求写成“制作更轻的展示装置”。与使用者讨论后，可能发现真正耗时的环节是更新内容，而非搬运重量。若如此，继续围绕材料减重开展大量优化，可能偏离价值目标；也可能减重仍有价值，只是优先级需要调整。目标变更必须形成新版本，并解释新增材料如何改变判断。不能在轻量化失败以后，临时宣布重量从来不重要。

与使用者接触也不自动提供可靠需求。不同人可能具有不同使用频率、阅读条件和维护责任，意见之间会发生冲突。把最响亮的声音当成总体需求，会造成另一种误差。设计者需要追踪意见对应的情境，并区分表达愿望、实际操作和长

期后果。一个人说想要更多可调功能，实际使用时却可能不愿承担调整工作；这不是简单的言行矛盾，而可能说明愿望与付出由不同阶段承担。

SDE的特征纠缠分析可以在这里发挥组织作用：可调整程度、操作理解与维护责任相互限定，任何一个特征独立增加都未必改善整体。可是，这一观察也可能由成熟设计研究直接提出。要证明SDE增加了价值，需要比较它是否使团队更早识别责任错位、更少进行无效原型，或更准确预测长期维护问题。单纯把用户、装置与互动列成三项，尚不足以达到这种要求。

设计过程中的善与美也不能被简单压成满意度。使用者可能短期喜欢某种形式，长期却承担难以维持的负担；某种视觉简洁可能改善理解，也可能隐藏必要信息。S3需要根据任务解释这些价值之间的关系，并保留不可抵偿的条件。评价不必全部数字化，但必须能够说明哪些证据支持一个判断，哪些分歧仍然存在。

◆ 五、冻结与解冻是一项有代价的决定

暂时冻结对象，能够让团队深入验证一个方案；持续解冻对象，能够避免在错误方向上越走越远。两种操作都有收益与风险。冻结太早，可能把关键问题排除；解冻太频繁，可能使任何试验都失去连续性。高手状态不是永远开放，也不是永远坚持，而是能够根据材料决定在哪一层保持稳定、在哪一层允许变化。

本书提出一个分析性区分：参数改变、结构改变与目标改变应分别记录。参数改变是在既定对象与关系中调整数值或选项；结构改变涉及连接、分工或组成方式；目标改变则重新规定什么算达标。这个区分不是新增的SDE正式层级，而是工程记录上的帮助。一次结构改变可能迫使目标修订，目标修订也可能要求新参数，但不能因此把三者混成一次模糊的“升级”。

构造装置的底座材料更换，是参数或构成选择；把支撑任务交给墙面连接，改变了系统边界与安装条件；把实体展示改成远程阅读服务，则可能改变目标对象。三种选择都可能合理，但比较时要说明新的依赖与付出。墙面方案不能只计算底座减重而忽略安装条件，远程方案也不能只计算运输消失而忽略设备、访问与内容维护。边界变化最容易产生账本上的假节省。

一个解冻决定应说明触发证据。是多次验证失败，还是出现了此前遗漏的使用情境？是现有结构已无可行改进，还是某个方案尚未充分测试？证据不同，下一步不同。若问题仅在连接件质量，全面改造目标可能增加冗余；若所有局部方案都依赖无法持续的维护，重新研究任务边界才可能合理。方法应帮助区分这些情形，而不是把它们都转译为同一种理论叙事。

◆ 六、相同工具为何形成不同基底

两支团队使用同样的软件、材料库和AI，却可能形成不同的设计结果。一个团队把工具用于扩大候选，另一个用于定位失败机制，第三个用于整理使用证据。工具本身没有决定其思想基底。基底体现为哪些问题优先被提出，哪些材料可以进入判断，什么结果值得保留，以及何时允许改变原来的对象。它必须在成功以前可以辨认，不能等结果优秀以后再反推“必有好基底”。

构造比较可以固定装置任务与材料，一组先进行结构化矛盾分析，一组先做参数组合，一组先开展使用情境调查。若最终方案不同，不能立即说某一种基底更强，因为它们可能解决了任务中的不同瓶颈。应追踪过程怎样改变：哪组较早发现不必要约束，哪组减少了不可行组合，哪组避免了维护负担转移。过程差异与结果差异接上，机制解释才开始形成。

还可能出现互补。使用调查指出更新内容才是主要问题，形态分析展开维护方式的可行组合，技术矛盾分析再处理可靠连接与快速替换之间的张力。这样的连续工作并非方法纯度下降，而可能更符合实际任务。若三法协同能够在其中提

供额外检查，也应作为一个可撤除的组件接受比较。不能因为最终总方案采用SDE术语，就把前面所有方法贡献一并吞入。

基底的形成需要训练。一个看似简洁的工序，可能依赖执行者长期积累的材料判断；一份详尽表格，也可能因没有相关经验而被机械填满。评价时需要区分方法文本的复杂度与实际使用难度。减少表格栏位不一定减少认知付出，增加明确字段也不一定增加无效负担。只有观察复合体如何运行，才能判断简化究竟发生在哪里。

◆ 七、代价不能在环节之间消失

设计者最容易看见的是本环节的时间与费用，却不一定看见后续维护者的付出。如果某方案制造迅速，但使用者每次都要重新校准，前端效率可能只是把工作转移到后端。D3中的最小亏损要求声明亏损由谁承担、在何时出现以及是否进入原目标边界。这使工程比较不止于一个零件或一项即时指标。

在构造案例中，固定连接方案装配较慢，但使用中调整少；快速连接方案制造便利，却可能需要更多检查。没有实际数据时，我们不能判定哪种更优，只能明确需要怎样的观察。应分别记录初始装配、每次搬运、内容更新、故障修复和退出回收等阶段。某项前期投入若服务多轮使用，可以按说明分账；不能在每轮重复算入全部，也不能为了展示单轮成本低而彻底删除。

误差、冗余与亏损也可能相互转化。增加检查降低某类错误，却占用时间；删除检查减少表面重复，却可能增加损坏；提高通用性扩大适用范围，也可能使普通任务操作更复杂。三最不是三个可以同时无限降低的旋钮。工程上的高阶比较应限定可行域和优先规则，允许两个方案各有优势，而不是临时调整权重制造一个总冠军。

E3的三能结构同样不能被写成一个万能成本袋子。装置具有物理能量状态，制造设备消耗电能，人员投入注意与劳动；这些现象需要不同的测量关系。若研究仅有工时与费用，应该如实称为代理记录。把工时命名为动能、把经验命名为内能、把未来收益命名为势能，并不会自动建立量纲一致的能量模型。概念启发与物理计量之间仍有必须完成的工作。

◆ 八、怎样检验一种方法是否值得加入

任何新增工序都需要证明它值得占用时间。SDE加入工程设计，可能增加来源核查、根基辨认和回落比较，这些活动本身也有付出。如果任务简单、对象稳定、已有方案成熟，完整运行所有创新工序可能并不合理。方法应该允许缩减或退出，并说明何种触发条件需要更深入分析。把每题都做成哲学研究，不能自动形成高阶能力。

一个可行的构造检验，是先让团队按原方法工作，记录其发现的约束、候选与失败；在未见后续结果的节点加入一项明确的SDE检查，再比较新增检查是否提出可验证的差异。这里必须注意时间顺序：第二次工作天然获得更多信息，因此还需要一个获得同等额外时间与普通复核的对照。否则，任何加做一轮的收益都可能被误记为方法特效。

新增判断也需接受回落。如果所谓新位只是形态分析里未被填写的一个参数，应该承认其已有表达方式；如果所谓根基冲突已经由使用调查指出，SDE可能提供了更清楚的记录，而非首次发现。回落不是否认实践价值，而是准确分配新意。一个方法可以通过降低遗漏率而有用，不必每次都发明前所未有的对象。

还需要记录被避免的工作。若新增检查在早期否决了一个看似有吸引力却违反约束的方案，其收益可能表现为没有发生的返工。这样的收益不能靠想象任意放大，最好通过预先规定的对照流程或可追踪的后续验证估计。我们可以保留“可能避免某类返工”的机制判断，直到取得比较材料，再讨论节省了多少。

没有出现损坏不等于某工序必然阻止了损坏，同样，出现一次故障也不自动证明全部检查无效。事件、机制与效果之间需要分别建立证据联系。

工程增益最终要面对可持续使用。某检查在研究者指导下有效，换成普通团队便无法执行，意味着培训与支持条件仍是配置的一部分。若必须投入高水平专家才能取得很小改善，也可能不适合当前任务。相反，一项不新颖但容易执行的记录改进，可能减少大量下游误解。高手发生学的价值目标允许我们承认这种朴素收益，而不强迫所有贡献被包装成典范革命。

◆ 九、把方法边界转成选择能力

本章没有将工程方法分成固定对象的低级方法与改变对象的高级方法。真正的问题是：任务需要哪一种改变，已有方法是否已经容纳它，新增工序是否产生可检验收益。参数稳定时，深入技术优化可能最有效；对象关系失配时，结构重组可能必要；价值目标错置时，重新定义任务才有意义。它们可以连续发生，也可能在同一项目不同部分同时存在。

对人—AI复合高手而言，选择方法本身就是需要形成的能力。AI能够迅速列举候选方法，却未必知道现场哪项约束真正承重；人能够感到不对劲，也未必能把这种感受转成可靠材料。共同基底的作用，是使观察、表征与操作相互约束，让模糊困难逐步成为可检查问题。只有当这种关系带来稳定的价值实现，工具优势才可能转化为高手状态。

我们由此获得一条可用于下一章的界线：评价器内的搜索可以产生真实创新，评价器本身也可能需要重构；二者没有天然高低之分。关键在于预定目标是否合适、检查是否有效、投入是否完整。自动化科研把这些问题放大，因为候选生成速度可以远超人工核查。接下来的讨论将检验，生成程序、提出假说和写出论文，分别在哪一步获得知识资格。

◆

36

第 36 章

AI自动科研与评价器边界

◆ 一、自动完成流程与获得知识资格

一个系统能够提出题目、生成程序、运行实验、整理结果并写出论文，说明越来越多研究活动可以由机器参与组织。它却没有取消一个基本问题：最后保留的判断凭什么被接受？流程完成与知识有效之间，仍隔着任务定义、证据质量、推理和外部检验。自动化把流程连接得更紧，也可能使一个早期错误更快传播到每个后续环节。

本章不按照系统名称宣布谁已经成为科学家，而是辨认不同自动化配置能够完成的任务，以及它们的评价器承担了什么责任。评价器可以是可执行测试、数值评分、模型评议、专家判断或实验观察；它们所支持的结论并不相同。程序在测试集上运行成功，不等于所有输入上正确；模型认为假说新颖，不等于完成了先行研究检索；论文格式完整，也不等于结论已经通过同行判断。

预定S3要求我们先明确研究要取得何种知识与价值。若目标是找到满足一组形式约束的构造，可以采用相应验证；若目标是解释现实机制，单一程序评分可能不足；若目标还包括学习、合作和可持续实践，就需要额外的观察边界。D3与E3也因此不只计算候选生成阶段。错误筛除、实验失败、人工复核和后续维护，都可能是实现价值所需的付出。

下面使用已核的原始论文摘要、公开方法说明和项目材料讨论机制，不报告未经本轮复查的性能百分比，也不把系统论文中的研究主张改写为本书独立验

证。对于版本持续变化的项目，引用固定在所注明版本。本章分析的是能够检查的研究结构，不是对自动科研全部现状的穷尽判断。

◆ 二、程序搜索说明固定评价也能产生新知识

FunSearch的原始研究将语言模型与系统评价结合，用演化式程序搜索处理数学与算法任务；官方项目提供若干发现的函数、构造和相关复现实例，并说明公开实现不包含全部模型及运行基础设施。[Romera-Paredes等，2024，论文摘要；FunSearch官方项目说明] 这类工作的重要性，在于生成候选与可靠筛选可以互相配合，固定问题并不意味着只能重述已知答案。

考虑一个构造的有限组合任务。研究者规定对象必须满足若干可检查关系，并希望找到比当前候选更大的有效结构。语言模型提出构造程序，验证器检查关系，搜索过程保留较好候选。在这种情况下，生成机制即使不透明，也不必因此否定结果；只要最终对象能够被独立检查，其正确性可以不依赖生成者的自我说明。发现过程与证明过程承担不同责任，复合体通过分工形成能力。

但是，验证通过的范围需要写清。若验证器穷尽检查的是一个有限对象，就可以对该对象给出相应结论；若验证器只测试若干实例，结论必须保留测试边界。把“对这些实例成立”写成“对所有情形成立”，不是生成模型的问题，而是成果解释越过了验证器的能力。自动化速度可能使这种越界看起来更有说服力，因为它同时提供大量整齐的输出。

SDE在此可以分析显露结果、搜索序列与评价条件之间的关系，但不应贬低固定评价器内的成功。只要问题本身有价值，可靠找到此前未知的对象就是实质成果。要求每次创新都改写评价器，反而可能把有用研究排除在创新之外。高阶状态的判据是预定价值在合理付出下实现，不是每一轮都发生概念革命。

真正需要进一步研究的是，固定评价的条件何时不再足够。例如，一个构造在原问题中优秀，却难以解释、无法推广或维护成本过高。如果这些要求原本不在任务里，应另立目标版本，不能追溯否定它已完成的原任务；如果它们从一开始就在S3内，却没有进入评价器，则需要修正评价装置。两种情形分别涉及目标扩展与测量遗漏，不能混为一谈。

◆ 三、评价器与生成器怎样共同改变搜索

AlphaEvolve的开发团队将其描述为语言模型提出程序、自动评价器验证和评分、演化机制选择后续候选的系统，并强调其适合进展能够明确测量的任务。[AlphaEvolve团队，2025，方法说明]　本章不据此复述其所有应用结果，而是考察一种结构上的变化：候选不再只是一句自然语言建议，而可以成为可运行、可比较、可修改的程序。

在一个构造的调度问题中，生成器提出新的排序规则，评价器根据任务约束与完成情况评分。若评价器只重视平均完成时间，搜索可能偏好牺牲少量困难任务；若目标本来要求所有任务获得最低服务，则评分遗漏了重要条件。这种风险并不意味着该具体系统一定如此运行，而说明任何以代理指标驱动的搜索，都需要检查代理是否覆盖预定价值。候选越多，评价器中的微小偏差越可能反复影响保留方向。

改进评价器可以改变搜索，而不必先改变生成模型。加入对困难任务的独立检查，可能淘汰原来高分的候选；调整任务分布，可能使某类策略不再占优。但评价器变化以后，旧结果与新结果不能直接放在同一条排行榜上。研究者应保存两个任务版本，说明变化由何种新证据触发，以及旧候选在新标准下如何表现。否则，评价标准会随着结果漂移，比较将失去约束。

也不能反过来假定自动化系统永远无法修改评价。程序、搜索策略和部分内部目标本身可以成为生成或调整对象，人工研究者也可以重构外层任务。关键在于修改发生在哪一层，谁验证新的评价器，以及外层价值要求是否仍然保持。一个系统能够改变损失函数，不等于它已经自主决定全部科学价值；一个外层目标由人规定，也不意味着内部发现只是机械复制。

从高手发生学看，这种分层关系有助于避免错误归功。生成器、评价器、任务材料与研究者共同构成能力实现系统；其中一项改进可能显著改变整体表现。若新增思想基底使评价器更贴近S3，这是一种值得检验的贡献；若只是升级模型增加候选质量，收益应记在相应配置上。将所有提升都归给最后发出指令的人，或者都归给某一模型，都不能准确解释发生机制。

◆ 四、假说系统仍需连接实验世界

Co-Scientist第一版论文说明了一种多智能体的生成、讨论与演化架构，用于在科学家给定目标和指导下提出研究假说与方案。[Gottweis等，2025，v1摘要]　这里的评价对象与有限程序构造不同：一个假说即使论证连贯、与文献相容，也仍需要适合其内容的经验检验。本章不从论文涉及的领域推导任何具体治疗建议，也不把内部排序分数当作现实有效性的直接测量。

可以构造一个非医学的研究情境：团队希望解释某种材料在反复使用后性能变化的原因。系统提出若干机制假说，引用已有研究，设计实验，再通过内部讨论筛选。一个假说可能因为使用熟悉术语而获得高评价，却遗漏关键环境条件；另一个假说表述不够成熟，却提示一种能区分竞争机制的观察。若评价只奖励叙事完整，后者可能过早退出。

实验世界提供的约束与文字评议不同。某项预测若没有出现，研究者需要判断是机制不成立、测量不适当、操作未实现，还是条件与预设不同。这些解释不

能无限追加来保护原假说。应当事先记录关键预测和失败后的处理规则，使实验真正有机会改变保留判断。自动化可以帮助维护这样的记录，但记录存在不等于已经得到有效反证。

多智能体讨论也不自动意味着独立证据。不同角色若共享同一材料、同一模型倾向与同一未经核实的前提，可能在表面辩论后形成共同错误。真正的独立性需要落实到信息来源、执行过程和判断条件。有时用不同工具检查一项事实，比让多个相同角色反复评议更有辨别力；有时同一工具下严格分离材料与判断，也能提供有价值的控制。数量不能替代独立性的设计。

SDE三法若用于假说系统，可以提出一个具体候选作用：检查看似竞争的假说是否共享了未经证明的对象定义，或者某项异常为何持续被归入误差。但找到共同前提并不意味着应当推翻它；前提可能正是已有证据支持的合理约束。新增方法的责任是提出更好的检验，而不是仅仅增加怀疑。能否减少无效实验、提高区别性预测的质量，是其工程价值的真实入口。

◆ 五、论文生成中的证据链不能倒置

The AI Scientist第一版展示了从研究想法、代码和实验到论文撰写及模拟评议的一条自动化流程，其摘要明确把部分论文质量判断归于自动评审器。[Lu等，2024，v1摘要] 这说明流程连接可以相当完整，也提醒我们区分模拟评议与外部同行评议。本文不将该版本的自动评分改写成真实会议录用，不把系统能够写论文直接等同于已产生可靠新知识。

论文是一种证据组织形式。它应该从实际问题、方法、观察与分析通向结论，而不能先生成一个漂亮结论，再让后续文本为其补足外观。自动化流程如果先形成了强叙事，可能在实验结果不支持时仍倾向保留该叙事。这里讨论的是一般可能的失败机制，需要通过日志检查，而不是对某个系统作未经核实的指控。

关键证据在于版本变化：结论何时形成，数据何时出现，失败结果怎样进入最终文本。

一个构造例可以说明倒置。系统最初提出“新方法在所有任务上更稳定”，实验只显示部分任务改善。合理回写应收窄结论，并解释其余任务；不合理回写则可能删去不利任务、改变主要指标或只突出某个偶然优势。最后论文仍然结构完整，但完整性掩盖了证据选择。只有保存候选、执行和修改关系，读者才可能辨认结论是被材料约束，还是被写作目标保护。

自动评议可以用于筛查格式、查找论证漏洞或提出复查方向，但它本身的可靠性也需要研究。评议者若能访问生成者的全部解释，可能被流畅叙事影响；若只能看摘要，又可能错过方法细节。不同评价输入支持不同判断。将模型评分与领域专家评价、可复现执行和事实核验分别记录，可以避免一个分数承担过多责任。

对本书自身也是如此。多智能体能够分章写作，不能因为角色数量多就宣称完成独立研究；内部三审可以纠错，却不是外部同行评审。一个可审计的写作工程应报告实际生成与核查范围，保留来源缺口，并将计划中的实验与已经取得的结果分开。自动科研的讨论若只要求外部系统透明，却不要求本书遵守同样规则，便失去方法上的一致性。

◆ 六、评价器内优化与问题重构需要不同账本

评价器内优化的任务，是在已规定的成功条件下寻找更好候选。问题重构则改变什么对象、关系或结果值得研究。两者可以相互促进，却需要不同证据。一个候选在原评价器中更好，直接支持其在该评价条件下的优势；一个新问题被提出，只说明研究空间改变，尚未证明新问题值得投入。将二者合成一个“创新分数”，会遮蔽不同的验收责任。

在构造的资料筛选任务中，原目标是从大量文献里准确找出某类材料。优化检索规则可能降低遗漏和误收，属于评价器内的改进。若研究发现原分类把两种机制不同的材料混在一起，重新定义类别可能构成问题重构。新类别应当接受另一组检查：是否有材料依据，是否改善解释，是否改变后续判断，以及是否只是已有分类的改名。它不能仅凭原检索准确率提高来证明。

两种账本还可防止事后逃避。若一个系统未达到原目标，却提出了一个有趣的新问题，应分别记录原任务未完成与新候选的价值。新问题可能非常重要，但不能自动抹去旧任务的失败。反过来，达到原目标的系统没有提出新概念，也不应被贬为毫无创造。预定S3允许不同层次的价值实现，研究报告应忠实呈现实际完成的层次。

SDE的三方程能够提醒我们结果、过程与条件互相改写，但互生关系不等于无需版本。恰恰因为目标可能变化，才更需要知道哪一轮依据什么目标行动。回写记录应保存改变的原因和范围，使读者能够区分合理学习与事后合理化。没有这种记录，任何结果都可以被重新描述为新目标的成功，理论将无法受到失败约束。

◆ 七、高速生成使筛选成为新的瓶颈

候选生成越来越快时，研究的稀缺部分可能转移到可靠筛选。这里不是一个关于所有系统的统计结论，而是从流程结构可以提出的条件判断：当候选数量增加快于核验能力时，未经验证的积压就会扩大。若团队为了保持表面产量而降低检查标准，误差可能进入成果；若坚持原标准，等待与返工成本可能增加。高阶状态需要优化整个链条，而非只优化最显眼的生成环节。

可以构造两种配置。甲每次生成较少候选，但为每项保留来源与可执行检查；乙生成大量候选，只在末端抽查。乙可能发现更广的空间，也可能使核验者

难以识别真正不同的方案。甲可能错过罕见方向，却更容易形成可累积知识。没有任务分布与成本记录，不能预先宣布哪种更优。若任务追求全面探索，覆盖可能重要；若任务必须交付少量可靠判断，筛选质量可能优先。

冗余在这里具有两种身份。不同候选实际重复同一机制，可能形成无效堆积；多个独立路径得到相同结果，则可能增加可信度。判断需要知道生成过程和证据依赖，而不能只看句子是否相似。两个表达不同的假说可能共享同一未经核实的来源，两个表达相近的结论也可能来自独立验证。文本去重只能处理外观，机制去重需要更深入的记录。

亏损还可能由外部使用者承担。自动生成的报告若省略不确定性，读者可能投入时间追踪不存在的证据，或围绕无效判断组织后续工作。把这些成本排除在系统账外，会夸大自动化收益。这里并不要求为一切可能后果给出精确数值，而是至少说明观察边界，并对已知的下游核查负担保持可见。未测的部分应保持未测身份。

◆ 八、回写可以积累能力，也可以积累偏差

自动化系统能够把优选结果放回候选库，使后续生成受先前成果影响。这种回写有可能提高效率，也可能固化评价器偏差。如果某类表达持续获得高分，系统可能越来越擅长生成这种表达，而未必越来越接近预定价值。要判断回写有效，需要在未见任务上检查结果，并追踪哪些结构被保留、哪些错误被纠正。

构造一个研究记忆库：每条记录保存结论、证据和适用条件。若后续只检索结论，条件会逐渐丢失；若每次完整读取所有材料，成本又可能过高。高阶回写需要保留会改变使用决策的信息。它可能是一条清楚的限制、一种失败模式或一项必须重验的条件，而不一定是更多文本。所谓基底变肥沃，不能仅按存量大小判断，应看下一轮是否更容易产生可靠而有差异的结果。

负向回写的修复也需要版本。某条结论被否决后，不能只从当前页面删除，而应追踪哪些后续判断依赖了它。依赖范围不清，错误可能继续以别的措辞存在。反过来，一项局部失效也不必导致整个知识库被抛弃。将证据与适用域分开记录，有助于进行有范围的修订。回写的成熟程度，体现在能否精确改变条件，而不是每次都重建全部系统。

思想基底的收益在这一层可能更容易形成可检验假说。SDE若要求保存配置、撤除与回写关系，可以研究这种记录是否降低错误继承、改善跨工具迁移。对照应当包括同等详细的普通知识管理方案，避免把有记录与无记录的差别当成SDE独有优势。只有越过这个对照，才有理由讨论特定发生学结构是否增加了价值。

◆ 九、自动科研中的高手仍是一个受约束的复合体

自动科研展示的不是人或AI一方可以独占全部能力，而是不同环节可以形成新的复合分工。人提出或修订目标，模型生成候选，程序检查形式性质，实验世界提供约束，研究共同体参与解释与评价。这些环节在具体系统中可以重新分配，不能固定成永恒角色；但每一次分配都需要说明知识资格如何取得，错误怎样被发现，责任如何落实。

SDE可以为这种分工提供统一提问，也必须接受同样的比较责任。能够把系统写成显露、差异序列和特征纠缠，只完成第一层说明；能够预测评价器何时失效，才开始进入机制检验；能够在同等条件下减少错误、冗余与亏损，才可能显示工程增益。任何一层都不能由下一层的愿望代替证据。

退出也是能力的一种表现。当系统已经不能区分候选，继续增加生成量未必有益；当关键材料尚未取得，暂缓结论可能比继续优化文字更符合目标。退出应

说明缺少什么、已有判断保留到何种程度，以及恢复研究需要什么条件。它不等于放弃创新，而是防止资源在没有判别力的循环中耗散。

本章保留两项看似相反、实际相互约束的判断。评价边界稳定的搜索可以产生有价值的新知识，不能因为没有改写根基就被贬低；评价边界也可能遗漏价值，不能因为系统运行自动而免于重构。高手状态发生在这两种判断的具体协调之中。下一章将进一步说明，统一解释、机制解释、工程收益与逻辑必要性怎样分别建立，避免让一种证据承担它没有完成的证明。

◆

37

第 37 章

统一解释与独立增益怎样分别证明

◆ 一、四种主张需要四种证明责任

一种框架能够描述许多创新活动，可以形成统一解释的愿望；一种工序在若干任务中有用，可以形成推广的愿望。愿望值得研究，却不能把尚未完成的证明连接起来。本章明确区分形式可译、机制解释、工程收益与逻辑必要性。前者成立不自动推出后者，后者尚未成立也不必抹去前者已经具有的价值。把层次分开，才能知道下一步需要什么材料。

形式可译是指某方法的关键活动可以在SDE语言中得到不失真的表达。机制解释要求指出具体关系怎样生成差异，并承担可能失败的预测。工程收益要求在适当比较条件下，使用该框架或工序改善价值实现。逻辑必要性则是更强的主张：某类创新若没有某项结构便不可能发生。它不能从若干成功案例中直接归纳，也不能靠重新定义创新来获得。四者共同构成研究路线，不能被一个模糊的“统一成功”代替。

本书采用S3—D3—E3定义高阶能力状态，这为比较提供价值方向，而不是自动证明SDE方法能够实现该状态。定义说应当以三最组织能量付出获得预定价值，经验研究则要问某种具体组织是否真的更有效。若把定义中期待的优点直接赋予采用定义的方法，就会形成循环：因为方法叫最优化，所以结果被认定最优。退出这个循环，需要让方法接受不依赖其名称的任务与证据约束。

本章提出的是研究设计与逻辑分析，未报告新完成的对照实验。我们将用构造情境说明各种证据能够与不能够支持什么，并把可执行的比较原则交给后续度量章节。这样既保留理论研究的雄心，也让读者知道哪些主张已得到概念澄清，哪些仍需现实材料。

◆ 二、形式可译必须允许回译失败

最弱的映射可以把所有结果叫作S，所有过程叫作D，所有其余因素叫作E。它几乎不会遇到反例，却也几乎不能帮助行动。一个有研究价值的映射，必须说明观察单位、时间窗口与关键关系，并能够恢复原方法中影响下一步选择的差异。若映射只留下“条件改变，所以结果改变”，它没有达到机制层次。

设有两种构造的档案校验方法。甲先独立检查每份材料，再比较冲突；乙先合并材料，再由一位执行者统一修订。二者都能被写成材料条件、处理序列和最终档案。若统一描述不保留检查是否独立、合并发生在何时，就无法解释两种方法在共同错误面前可能出现的差异。形式相同不是机制相同，SDE映射需要保存这些承重细节。

可以进行一个回译测试：让不了解原过程的读者，只根据映射记录复原关键操作。若其复原结果混淆了两种方法，说明映射压缩过度；若能够辨认不同操作，却无法判断选择条件，说明映射完成了记录，尚未提供决策。这个测试是本书提出的研究工具，不是已证明的唯一评价算法。其用途在于让映射质量有可观察的后果，而不只依赖作者自称准确。

映射还可能产生多种合理版本。一个研究者把资料可信度放在E2的信息关系中，另一个从E1的现实核验与理念承诺关系进入。只要二者明确自己的观察任务，不必立即判定其中一个错误。需要检查的是，它们是否给出相容的关键判

断，是否在回译时丢失不同信息，以及是否造成实际决策冲突。统一性不要求唯一描述，但要求冲突能够被定位。

形式映射的成功可以带来沟通与资料组织收益。跨领域团队采用共同字段，可能更容易发现遗漏、传递问题和比较过程。然而，这种收益本身需要测量，不能因为映射存在就默认已经实现。它也不说明其他语言无法完成相同工作。承认这一点，有助于将组织价值与更强的理论主张分别研究，而不是非要把每次方便都证明为本体论胜利。

◆ 三、机制解释要指出改变如何发生

机制解释需要在条件与结果之间提供可追踪的联系。仍用档案校验构造题：如果独立检查能够发现共享材料之外的错误，那么其效果取决于检查者是否真正拥有不同证据、是否在看到他人判断前作出记录，以及冲突怎样被处理。仅仅增加一个“复核者”角色，并不保证这些条件成立。机制不在角色名称里，而在信息与操作关系中。

由此可以提出可失败的预测：在错误来源相互独立且检查结果先分别记录的条件下，独立复核可能减少某类遗漏；若所有执行者依赖同一错误源，其优势可能明显收窄。这个预测仍需具体化任务和误差类型，但已经比“多人更可靠”更有约束。若结果不符合预期，研究者应检查机制条件是否确实实现，并允许机制假说被修订，而不是把任何差异都重新命名为纠缠变化。

SDE的贡献可以体现在识别原先遗漏的关系。例如，在约定流程中，若复核必须回查原始材料，且只有获授权的复核意见能够触发档案修订，那么资料可追溯性与复核权限会相互限定。缺少来源入口会阻碍回查，缺少授权会阻碍修订；是否存在其他补偿机制则需另查。二者的联合存在可以成为解释“增加资料数量却未改善正确性”的候选关系，并据此预先设计断开其中一项后的比较。这里的

E分析不是列出资料、人员和制度，而是说明哪些特征相互约束，以及这种约束如何进入D并改变S。

但这一机制也可能由信息处理、组织研究或其他模型充分解释。若SDE只是把已有机制重新排列，不能声称获得独立机制增量。可以比较两种解释对新情境的预测：当资料可追溯但权限受限时，谁更早指出问题？当权限开放而来源不明时，谁预期哪类错误增加？如果预测相同，重合应如实报告；若预测不同，才有新的经验判别入口。

机制层次的一个常见误区，是把事后可解释性当成事前预测能力。研究者看到失败后总能找到某项条件变化，但这不足以说明框架指导了行动。需要在结果出现以前记录关键条件及预期方向，或在未见材料上检验已形成的规则。事后解释可以帮助生成假说，不能冒充同一次活动里的预见。时间顺序因此成为证明责任的一部分。

◆ 四、工程收益先要有共同价值目标

工程比较必须知道什么结果值得保留。对于创新研究，候选数量、文本篇幅和生成速度都容易计量，却可能与有效知识相距甚远。S3要求把真、善、美落实到具体任务的验收条件，并明确哪些条件不能相互抵偿。一个观点即使新颖，如果事实基础错误，不能仅凭表达美感补偿；一个过程即使高效，如果把严重代价转给未被记录的人，也不能只凭产量宣布成功。

构造一个比较任务：两组需要为文献分析提出一项可核查的新判断。共同材料、时间窗口与工具条件已经规定。甲组提出很多候选，但多数缺少来源；乙组提出较少候选，其中一项通过了约定核查。若任务目标是至少获得一项有效判断，乙可能更接近目标；若任务目标还要求覆盖若干互不相同的方向，乙仍可能不足。任务目标不同，不能把结果排成同一个普遍名次。

达标之后才进入D3与E3的比较。误差需要按类型区分，不能把措辞错误与核心推理失效算成同等单位；冗余需要看重复是否提供独立信息；亏损需要追踪其承担者与时间范围。人的工时、模型调用、计算耗电与外部复核分别记录，暂不凭空合成一个总能量值。这样的向量记录可能不如总分简洁，却保留了决策所需的关系。

如果甲在所有约定指标上不劣于乙，并在至少一项上更好，可以在相应可行集合中给出优势判断；若各有长处，应保留权衡。这是一种比较规则的建议，不是从SDE定义推出的唯一算法。它使“最优化”获得有限而诚实的经验含义：我们知道比较了哪些方案，依据什么尺度，以及哪些可能方案尚未进入研究。

新目标发生时，应建立新版本。例如，比较过程中发现原任务忽略了成果的可维护性，这可能是重要研究发现。可以据此设计下一轮任务，但不能用新标准选择性地追溯改变旧轮胜负。原记录保留，修订理由公开，新比较另行执行。目标能够学习，结算仍须清楚，二者可以并存。

◆ 五、对照要排除方法名称之外的解释

思想基底的独立增益，是相对于某种对照配置而言的。若完整SDE组比没有任何指导的组更好，我们最多知道这套完整支持在该条件下有用，还不能知道优势来自SDE特有结构。可能起作用的是更多材料、更长工作时间、清楚的检查清单，或者执行者对方法的熟悉程度。强比较需要逐步排除这些竞争解释。

第一层对照可以匹配模型、材料和操作预算，观察结构化方法包是否改善结果。第二层加入同等详细的普通研究流程，检验收益是否只是一般组织支持。第三层加入熟练执行的强近邻方法，观察SDE特有工序是否仍有贡献。不同层次回答不同问题，不必把所有研究一次做完，但不能用第一层的结果替代第三层结论。越强的主张，需要越有力的对照。

匹配资源也不是把所有数字机械设为相同。两种方法可能需要不同训练方式，完全相同的提示长度并不保证信息量与操作支持相同。研究者应说明选择的公平原则：比较同等总投入下的实际效果，还是比较已经熟练掌握后的执行效果。前者将培训成本计入，后者研究成熟配置的性能。两种研究都可以有意义，但结论不能互换。

执行忠实度需要单独检查。若SDE组没有做回落检验，不能称为完整三法；若对手组只收到一句概述，也不能称为其最强版本。忠实度审查应在不知道结果好坏的条件下尽可能完成，避免成功时宣布执行正确、失败时宣布执行错误。执行困难本身也是工程材料，特别是方法需要普通使用者掌握时，不能把所有现实困难排除在研究之外。

还有一种竞争解释来自研究者效应。提出方法的人可能最熟练，也更愿意投入时间；外部团队可能不共享同样背景。若优势只在创始者带领下存在，应该把这个条件写入配置，而不是自动推广到任何人。复现可以先检验方法能否被准确传授，再检验不同团队是否得到相近结果。方法的可迁移性，是复合能力发生的重要部分。

◆ 六、消融检验回答局部贡献，不授予宇宙必然性

消融是有意撤除或替换某个组件，观察结果怎样改变。对于SDE三法，可以分别研究撤去缝隙检查、二阶碰撞或九宫透镜后的表现，也可以用相近检查替换其中一项。但撤除不是简单删掉几行文字。组件可能承担输入整理、问题生成和核验等多重功能，删除以后其余工序是否仍有可用输入，需要在设计中说明。

假设完整方法优于删去某一法的版本，这支持该组件在当前配置与任务中的贡献，却不证明任何创新都必须经过它。其他方法可能承担相同功能；在不同任务中该组件可能无关；执行者也可能已经把被删工序内化。消融结果需要与替代

实验、迁移实验结合，才能逐步理解功能。把一次性能下降写成普遍必要性，是明显的证据越级。

反过来，删除某组件后结果不变，也不能立即证明它永远无用。任务可能没有触发其适用条件，样本可能不足以辨认差异，或者其他组件补偿了它。但这些可能性不能无限保护方法。研究者应预先说明预期在哪类任务中出现差异，并在足够有判别力的材料下允许零结果缩小主张。否则，消融只是一种永远不会失败的仪式。

可以构造三类任务来辨认功能：第一类存在明确的承重预设冲突，第二类需要比较不同理论共享的前提，第三类需要检查遗漏的结构位置。这样的分型有助于提出机制预测，却也可能偏向SDE，因此还应加入按外部任务特征抽取的题目。方法定义的适用题与独立抽样题承担不同角色：前者检验机制是否按预期启动，后者检验现实覆盖与选择能力。

组件之间还可能存在交互。某项工序单独效果小，与另一项组合却有用，这说明组合关系值得研究，而不必争夺单一贡献百分比。若尝试分摊收益，应说明分摊规则；没有合适规则时，可以保留整体增益与局部干预结果。复合体分析容许不可简单加总的关系，但不能因此拒绝一切拆分检验。不可加总与不可检查并不是同义词。

◆ 七、逻辑必要性不能由经验优胜推出

逻辑必要性要求明确所讨论对象的范围和定义。若命题是“任何创新都包含某种变化”，它可能因创新一词的含义而成立，却不能据此证明某套具体方法必不可少。若命题是“任何有效创新都必须使用缝隙、二阶碰撞与九宫透镜的完整工序”，则需要排除所有不使用该工序的可能路径。有限经验比较即使多次占优，也无法完成这种排除。

一个简单的构造反例可以帮助澄清。研究者偶然发现一个满足约束的新对象，随后通过独立验证确认其价值。即使发现过程中没有明确使用SDE三法，也不能因此否认成果成立。SDE可以事后解释其条件与变化，但事后可描述不等于事前必须采用。这一区别适用于所有统一框架：某种语言能够表达事件，并不说明事件以该语言作为发生条件。

若将SDE理解为存在的普遍结构，而不是操作方法，必要性论证又进入另一层次。它需要说明三维为何不可省、各自如何区分、反例怎样被辨认，以及是否只是对所有活动作宽泛定义。即使本体论论证成立，也不自动说明显式学习该理论会提高任务表现。世界按某种结构运行，与实践者掌握其表述后更有效，是两个需要分别研究的问题。

对于本书，较可行的研究承诺是限定条件下的必要组件，而非无限范围的唯一方法。例如，若要判断成果是否迁移，至少需要获得与迁移有关的证据；若要宣称某方法降低成本，至少需要说明比较边界。这些要求来自主张与证据之间的逻辑关系，不属于某一学派的专利。SDE可以把它们组织得更清楚，但不能把共同研究规范变成独占性证明。

理论雄心并不因此消失。一个框架可以持续提出更广的统一解释，并通过不同领域的检验逐步增加支持。它的力量在于能承担越来越具体的失败风险，而不是让所有反例都失去资格。允许竞争方法有效，允许自身只在部分条件下增益，反而能形成稳定可积累的知识边界。

◆ 八、负结果如何成为有效回写

如果比较发现SDE没有优于强对手，研究可以得到多种不同结论。可能是两种方法实质重合，可能是SDE增加了不必要工序，也可能是任务没有暴露差异。

应根据过程与结果材料区分这些解释，而不是一概称为暂时失败。一个清楚的负结果能够减少后续无效投入，帮助基底收窄和改进，因此也可以具有研究价值。

假如SDE组提出更多新名词，但经回落核查都已有对应概念，这说明新意识别环节需要加强。若观点质量相同而核验时间更短，可能形成可靠性保持下的效率收益，仍值得研究。若短期表现更好但换任务后下降，问题可能出在过度适配。每种结果改变不同部分的基底，不能统一写成“继续加强三法”。有效回写应能指出具体应保留、删除或重构的操作。

负结果还可以揭示目标错误。一个方法可能更擅长提出问题，但实验只奖励最终答案；另一方法擅长降低风险，却被要求最大化候选数量。这并不允许事后随意改目标，而是提示下一轮需要另设任务。旧轮结论仍按旧目标成立，新轮检验新的研究问题。版本化保护失败记录，也保护真正的新问题不被旧评价器永久排除。

对于复合高手，能够承认并使用负结果本身是一种重要运行能力。但不能把这种能力变成免罚条款：只要失败就说学到了东西。需要展示回写留下了什么，下一轮怎样改变，以及新的改变是否改善未见任务。没有后续行为差异的反思，只是一段文字。回写必须重新进入E与D，才能成为能力发生的证据。

◆ 九、一个可以开展的同题比较

本书建议从少量任务开始建立可复核比较，而不先追求宏大的总分。每个任务应有明确的材料包、待解决问题、可接受输出和核查方式。任务可以覆盖分类失效、机制解释、设计约束和知识迁移等类型，但类型的选择理由要独立于预期胜负。试测的作用是发现题目是否可理解、是否有判别力，不应被用来不断筛出最有利于某方法的题。

执行中分别保存配置、过程和结果。配置记录人、模型、基底、资料与预算；过程记录关键选择、候选排除及目标修改；结果记录达标情况、错误类型与投入。撤除或替换实验另行安排，避免在同一轮同时改变太多条件。回写则观察经过核验的成果是否改善后续任务。上述配置、过程和结果是当轮记录的三个方面；前期“配置—撤除—回写”三账则区分配置运行、撤除后的保留与后续变化。本章将后者作为待检评估安排接入，而不把两组分类等同，也不称其为已经证明首创或有效的量表。[R7，第四及第八节]

评价者首先检查事实与推理，再判断新意与用途。新意检查需要寻找最近的先行表达，不能只问读者是否第一次见到；用途检查需要说明什么决定因此改变，不能只依据语言吸引力。盲评有助于减少品牌偏好，但独立性也需要记录材料与沟通边界。若评审知道某结果来自自己支持的方法，应承认这一限制，并考虑增加不同背景的复核。

样本量、误差容忍与停止规则应根据具体任务和先导材料确定。本章不凭空给出一个数字来制造严谨外观。重要的是在结果出现以前说明主要问题与分析方式，保存所有符合条件的结果，并对缺失与退出作解释。若研究只展示最佳案例，它可以作为机制示范，却不能估计一般成功率。

当结果出来以后，结论按照证据层次书写。可以说某种映射在回译测试中保留了关键差异，可以说某项预测获得支持，可以说某配置在约定任务中减少了核验时间；不能把这些结论合并成SDE已经证明全部创新的唯一机制。每个有限结论都可能成为下一轮可靠起点，过强总论反而会使后续研究无法确定哪里需要修正。

◆ 十、不确定性也要区分来源

研究没有得出胜负，可能有不同原因。测量不够精确，意味着现有观察无法分辨差异；任务数量太少，意味着结果的适用范围不清；两种方法产生相同预测，意味着当前材料本身缺乏判别力；价值目标存在分歧，则意味着参与者尚未同意什么结果更好。这些情况不能统一写成“需要更多数据”。数据只有针对具体缺口增加，才可能改变判断。

例如，两组输出的质量差异小于评审之间的分歧，继续增加同类输出未必首先有用，可能应改进评价标准并检查分歧来源。如果两种方法在所有已设情境中都给出同样预测，扩大同类样本也未必能区分机制，研究者应寻找预测分离的条件。如果一组节省时间而另一组降低下游负担，问题可能是权衡尚未约定，不能用更多计数替代价值讨论。

这种区分还能帮助选择下一轮投入。有限资源应优先流向能改变关键判断的证据，而不是最容易收集的数字。SDE若能系统地指出哪一类不确定性阻止了比较，并把下一步取证接到具体机制，就可能产生工程收益。但这同样只是可检验的候选贡献，需要与其他研究设计方法比较。研究者不能因为使用了不确定性分类，就提前认定已实现最小冗余。

最终报告应同时写出已排除的解释和仍相容的解释。前者显示研究确实缩小了空间，后者保护结论不越界。一个没有总冠军、却清楚识别三类失效机制的比较，可能比一个依据不稳的排名更有用，因为它直接改善下一轮任务选择与配置设计。

◆ 十一、统一性的价值在于增加可检验的差异

统一框架最值得追求的成果，不是让所有方法看起来一样，而是让原来难以比较的差异得到共同检查。SDE若能够帮助研究者明确成果身份、过程变化和条

件形成，并使这些记录产生更准确的选择，就获得了实质研究价值。它无需把所有前人都判为错误，也无需把局部成功扩张为不可反驳的普遍结论。

本章给出的四层证明责任，将贯穿后面的案例与度量。真实作品能够显示表达与论证，过程日志才能支持发生轨迹；构造例能够澄清逻辑关系，不能充当实验；内部审校能够改善文本，不能替代独立验证。把这些材料各放在合适位置，才能使人—AI复合体的高产出转化为可积累知识，而不只是可累积文字。

高手发生学因此必须同时保持生成与约束。没有生成，研究只会守住已有答案；没有约束，新候选会淹没可靠判断。S3给出要实现的价值，D3要求持续减少可避免的误差、冗余与亏损，E3使实际付出留在观察之内。至于某种思想基底是否帮助复合体更稳定地达到这种状态，答案应由清楚的机制、适当的比较和可追踪的回写逐步形成。

◆

第　八　编

人—AI 跨学科高手发生案例

编　序

本编的问题是：这套说法落到真实的作品和材料上，能说明什么、不能说明什么。第 38 章从数学研究走向跨学科的思想创造，第 39 章讨论王德生与 Zoe 的合作过程及其证据边界，第 40 章看五部专著的发生轨迹，第 41 章看普通人的经验怎样进入知识发生，第 42 章讨论复合能力的替换、迁移与失效。案例的结论不超出作品文本和可取得材料所能支持的范围。

38

第 38 章

从数学研究到跨学科思想创造

◆ 一、跨过学科边界以后怎样辨认能力

从一个学科进入另一个学科，很容易得到两种相反的评价。一种评价看见作者原来的训练，便认为新领域里的结论也应当可靠；另一种评价只看专业边界，便认为跨出去的工作缺少资格。高手发生学不能接受这两种省事的判断。数学研究中的严密性不会因为作者进入组织研究就自动消失，但数学里的证明资格也不会随作者本人迁移到访谈、教育和健康问题上。真正需要辨认的是：原有能力的哪些组成进入了新的任务，它们怎样同新的材料、工具与检验要求结合，又在哪些地方必须重新学习。

本章把王德生由数学和哲学问题进入跨学科思想创造的研究取向，作为作者自述所提出的个案入口。现有材料包括理论母本、七轮创新方法工作稿以及五件应用书稿，并不包含一份完整的个人学术履历和全过程活动日志。因此，本章不以学术声望为论证前提，也不从书稿数量推断学界承认程度。可以直接研究的是这些文本中的问题结构、定义调整、方法迁移与证据约束；至于每一项主张最初由谁在何时提出，必须由相应记录另行支持。

这种限定并没有把跨学科研究缩小为修辞分析。文本能够留下实质性的操作痕迹：它选择了什么单位，保留了哪些差异，允许什么反例，怎样区分定义与检验。这些痕迹能够显示一种思想基底如何进入不同问题。它不能独自证明作者已经稳定具有跨领域高阶能力，却能帮助提出比“懂得很多”更具体的判断：某一

配置在什么任务上能够给出可审查的解释，而不是只把一个学科的词放进另一个学科。

以本书的正式定义看，跨学科高手不是在多个学科都能流畅发言的人，而是能够在明确边界下，让人—工具复合体以D3最优化的E3付出，实现预定S3价值目标的人。跨学科不是取消边界，而是重新组织边界。进入新领域以后，哪些判断仍可由演绎支持，哪些需要现场材料，哪些必须交给专业测量，都是能力的一部分。对证据资格的辨认越准确，越有可能减少本不该发生的误差和返工。

◆ 二、数学训练可以迁移什么

先看一个明确的构造例。研究者在数学问题中提出“凡满足条件甲的对象都具有性质乙”。他给出证明草稿，随后发现某一步偷偷使用了条件丙。修订的方向可能是补充条件丙，也可能寻找不需要丙的新证明，还可能构造反例，说明原命题过强。这种训练能够迁移的，不是某一个公式，而是对前提、推演资格和反例的敏感。它帮助研究者在别的领域追问：我们为什么能从这份材料走到那个结论，中间是否藏着一个未说明的条件。

把同样的敏感带入组织问题，会得到有用但不同的工作。假设一份管理方案声称，提高反馈频率能够改善员工表现。研究者可以问，反馈是否被理解为监督，岗位是否允许根据反馈改变做法，反馈者是否掌握评价权。这里没有通过补写三个条件就完成了证明。条件是否存在、作用是否足够、反例从哪里来，都要回到真实组织材料。数学训练提供了追问的形式，新领域提供了决定追问能否成立的证据。前者不能冒充后者。

数学还提供区分对象与表示的经验。同一个关系可以有不同符号表示，漂亮的表示未必带来新的关系；相反，适当的表示能够让原来不易识别的结构显露。进入人—AI写作后，这种区分尤其重要。模型能够快速提出新名称、重新排列

段落、生成形式简洁的图式。研究者必须判断，改变的是表达，还是对象的辨认和后续推断。一个名称如果没有改变允许的操作、可接受的证据或对反例的处理，就不能单凭陌生感认定它是新知识。

不过，过度追求类似定理的封闭性，也可能成为跨学科负担。人在组织中的行动不一定存在一组能够事先列尽的条件。参与者看到解释之后，还可能改变自己的行动，进而改变原先要解释的对象。如果研究者把这种开放性全部当成尚未处理好的噪声，就会为了形式整齐删掉真正重要的差异。能够迁移的严密性，应当表现为清楚说明何处开放，而不是把每个题域都强行写成已经完成形式化的系统。

因此，数学背景对跨学科思想创造的可能贡献，需要分成两个层次。第一层是辨认假设、检验推理、寻找反例和压缩表示的工作习惯；第二层是数学工具在新题域中的实际适用。前一层可以通过论证文本观察，后一层必须说明变量、测量和模型条件。把两层分开，既不会贬低数学训练，也不会把数学训练变成不受检查的权威来源。

◆ 三、同一个问题怎样在不同证据制度中改变

再设一个构造任务：研究者想解释“为什么有人离开原单位以后，原来表现突出的能力没有继续显露”。若把能力看成个人内部可随身携带的存量，解释很可能集中于动机下降、资源减少或适应不足。复合体视角则要求拆开原先的实现条件：熟悉的材料格式、同事之间的预期、工具权限、异常处理方式，以及对错误的容忍边界。这里并不是预先宣布个人因素无效，而是使原先被压进“个人能力”中的关系能够接受单独检查。

这个问题若出现在数学团队中，可能要考察某人离开特定证明伙伴、软件和问题库以后，能否继续完成同类任务。若出现在人力资源工作中，可能要考察其

判断是否依赖对管理者风格的长期了解，以及某种组织身份所带来的谈话资格。若出现在家庭教育中，问题又变成孩子离开成人和AI提示以后，能否保留某些判断。三个场景共享“能力与实现条件的关系”这一问题，但它们需要的材料不同，不能用同一张能力量表直接替换。

在数学场景里，一个证明是否成立，可以要求每一步具有明确的推导资格。组织里的谈话效果则不能仅由文字逻辑决定：当事人是否能够说出反对意见、执行者是否得到所需权限，都可能改变结果。家庭中的判断保留还涉及任务是否适合独立完成，以及成人有没有把必要帮助突然撤走。共同框架给出了相似的追问方向，证据制度则决定每个追问怎样落地。

这正是SDE统一解释必须面对的边界。S=F(D,E)可以提示我们从显露追问过程与条件，但不会自动告诉我们应当使用证明核查、访谈、行为观察还是长期跟踪。若只把每个学科的结果写成S、步骤写成D、资源写成E，翻译很容易完成，新增解释却仍然为空。真正的增量在于发现一项以前没有记录的相互限定关系，并说明去掉该关系时预测将怎样改变。

例如，在上述离职情境中，可以提出一个受限假说：若原先的能力依赖一种未被显性记录的异常协商机制，那么只交接正式流程，可能不能保持同等的异常处理质量。检验要比较哪些异常得到处理、由谁重新解释规则、接手者是否获得相同的协商资格。这里的机制不是“环境重要”这句常识，而是正式流程与异常协商之间的特定关系。假如充分的岗位训练已能解释差异，就没有理由把结果独占地归给SDE。

◆ 四、五件书稿显示了怎样的迁移

现有五件案例文本提供了一个可读的思想谱系。《你没交给企业的那一半》把组织所接收的可交接工作，与个人尚未成形的判断和经验区分开来，并讨论这

些经验怎样经过筛选和外部使用形成新的事业条件。《孩子没交给学校的那一半》将同组问题带入家庭，但研究单位发生了变化：家长和孩子都可能与AI形成复合体，教育要考察两个复合体之间的实际影响。《一个人养不出的清明》进一步把身体经验与知识整理能力放到一起，追问工具节省的付出是否真的转化为个人想要的生活。以上判断是对书稿内容的概括，不是对其中所有实际效果的确认。[C586，第2、6章；C588，前言及第1、3章；C587，导读及第16、20章]

《耗在关系里的二十年，能不能变成收入？》把前述经验转向一种知识服务设计，区分面对不同需求者的价值任务，并要求将作品、方法与实际使用连接起来。它的前置说明明确指出，相关产品和交易仍是设计，没有真实付费结果。《HR的SDE解构入门》则直接重写岗位的研究单位，讨论符号、逻辑与数学信息怎样在多方诉求之间发挥作用，并提出模型、工具、记忆和人的参与要分别检查。[C592，出版信息及前言；CHR，第9、19、46章]

这些迁移不能被描述为“一个定律已经在五个领域得到证明”。它们首先是五种问题构造之间的联系。其中一些源自同一作者的经历和同一理论指导，共用材料和表达，不能作为五份相互独立的验证。但是，共用来源也不使它们失去研究价值。恰恰可以通过比较，观察一个基底在进入新题域时有没有真正改变：原来的概念被保留在哪里，新的边界在哪里出现，哪些旧结论必须收缩。

以“承接”为例，企业问题关注的是未被流程吸收的差异能否形成可修订的做法；家庭问题还要问孩子是否保留自己作判断和收尾的位置；健康与生活问题则要求让个人经验能够进入讨论，同时不让经验替代医学证据。若不保留这些差别，承接会退化为“有人关心”这样宽泛的词。若保留了差别，它就能成为跨学科研究的一种中间结构：共同的是过程留下痕迹并改变后续条件，具体实现则由领域决定。

◆ 五、人—AI复合体怎样扩大思考的范围

跨学科研究常常遇到两类困难：材料分散，以及材料之间缺少可比较的问题。AI可以参与前一类工作，协助定位文本、概括章节、生成候选分类；也可以参与后一类工作，帮助并排呈现不同理论的对象、操作与反例。但这两种参与都需要核验。摘要容易删除限定条件，分类容易把本来不同的问题放进同一格。研究者如果只是接受一份看上去整齐的对照表，材料的广度可能扩大了，判断的深度却未必增加。

这里可以把思考升级分成三个可观察方向。其一，研究能够同时处理的论证单位变大：不只是比较两句观点，而是比较问题、前提、方法、结果和撤回条件的组合。其二，材料的广度与深度增加：既能跨文本寻找近邻，也能回到一段原文检查推断。其三，完成候选生成与初步检索所需的时间可能下降。这些是关于人—AI复合体的任务能力，不能把模型单独的输出速度当作整体升级的证据。

颗粒度增大也有风险。若一个论证单位大到研究者无法看清内部的依赖，宏观整合就可能变成对错误的打包。比如把若干部书概括成同一个“主体性革命”，会让读者看到强烈的统一性，却看不到家庭学习与付费服务接受不同验收。较大的思考单位应当仍能向下展开，能指出哪个结论依赖哪份材料，哪个条件改变会影响哪条论证。可展开性，是大尺度思考保持可检验的一项条件。

速度同样需要结算。假如AI很快写出了一章，研究者为了核查其中的材料花费了比原先更多的时间，那么局部加速没有必然变成整体节省。假如速度使研究者增加任务总量，身体恢复、同行讨论和原典阅读反而受到挤压，新的付出也必须进入E3的观察边界。第587号书稿关于清单不断增长的情境，正好给出了这种反例的叙事形式；本书把它作为需要检验的机制问题，而不把情境中的时间数字当作实测数据。[C587，第20章]

◆ 六、基底的作用必须同模型能力分开

一个思想基底怎样帮助跨学科研究，不能由“使用它以后写成了更多书”直接判断。写作增长可能来自模型能力、资料数量、编辑投入和任务熟悉程度，也可能来自研究者更清楚地表达了目标。若把所有变化都记到基底名下，就会失去辨别它真正作用的机会。本书把思想基底B与AI模型A分开，是为了让同一结果中的不同来源能够被追问，而不是为了把合作拆成互不相干的孤岛。

一个可行的构造比较是，固定同一批材料与相近的操作预算，让不同配置分别分析“员工离职后能力为何改变”。一种配置只提供材料，一种加入一般性反例要求，一种加入SDE关系与回写要求。比较时不能只看谁用了更多框架词，而要看谁发现了可辨认的新条件，谁错误归纳更少，谁的解释能够被后续材料支持。若一般性反例要求已经得到同样结果，SDE在这项任务上的独立增益就需要收窄。

还要区分基底带来的发现和带来的组织便利。组织便利并非没有价值。它可能让团队少遗漏一类问题、减少交接歧义、让不同章节使用相同的证据规则。但组织便利不自动等于本体论上不可替代。一个框架在工程上好用，已经可以得到相应的肯定；为了追求更高的理论身份而夸大必要性，反而会削弱它真正可证的贡献。

对王德生这一研究个案，现有文本比较能够支持的较强判断，是同一组发生学问题正在多个应用题域中被展开，且若干文本主动保留了反例、来源层级与撤回条件。现有材料尚不能单独支持一个更强的因果判断：若没有这套基底，这些作品就不可能产生。要接近后者，需要恰当对照、过程记录和不同任务上的复现。保留这一差别，是使跨学科创造从个人印象进入可累积研究的必要步骤。

◆ 七、跨学科创造中的亏损不只属于作者

一个跨学科解释可能为作者带来新的表达空间，同时把核验成本交给读者。尤其当一个领域的术语被带入另一个领域时，读者既要理解原词，又要判断新用法是否保留了约束。如果作者只呈现统一性，省略不相容之处，读者就必须承担辨析工作。这样的成本不能因为没有出现在写作日志里而被当成不存在。D3的最小亏损要求我们追问，知识生产中的便利是否由使用者的额外困难换来。

在案例文本里，这个问题有具体表现。把员工的未成形经验称为个人的原料，能够提示被岗位评价忽略的价值，但若读者据此把所有企业未采纳的判断都当作创业资产，框架就可能放大误判。第586号第6章主动区分真实困扰、个人意义和善意，并承认一些旧想法被否决本来就有理由。这项自我限制并没有削弱母题，而是减少它在传播中诱发的错误。[C586，第6章]

家庭教育中的亏损又不同。强调孩子保留自己的判断，可能帮助家长避免替代，但如果因此忽略必要指导，孩子会承受本来可以避免的挫败。健康生活中的亏损更不能通过哲学表述抵消：个人经验值得表达，并不意味着未经证实的解释可以取代专业评估。跨学科能力必须知道哪些问题可以被重新组织，哪些专业资格仍须保留。越有整合能力，越需要清楚地说明何处应当停止推断。

这种停止并不是思想保守。一个不能区分自己能做什么、还需要谁的研究系统，往往会把所有未知都重新命名为自身概念。相反，主动标出需要新材料的位置，能够让另一个领域的参与者真正进入复合体。所谓跨学科，不应只有理论从一个中心向外延伸，也应包括外部证据反过来改变中心的定义、问题和评价方式。

◆ 八、一次跨域纠错能够留下什么

继续前述构造任务。假设研究者起初把员工离职后的表现下降解释为“原有E已经消失”，这个解释看似符合框架，却过于宽泛。接手者随后指出，原有设备、工作资料和同事仍在，真正改变的是异常事项的授权方式。于是，研究者应当把命题改写为更窄的关系：在某类异常任务中，信息的可获得性与处理权限相互限定；信息虽然被保留，权限却未转移，因而原先可行的处置序列不能再发生。

这一修订值得回写的，不只是新结论。旧结论为何诱人、什么材料迫使它收缩、修订之后排除了哪些情形，也应保存。若只把“权限很重要”写进知识库，下次研究者可能又把一切失败都归因于权限。把修订的来路保留下来，则可以形成更有效的使用条件：只有在已核查材料、工具和基本训练大致可比时，才优先检查授权关系。回写于是从结论积累转变为判断资格的积累。

这也是数学思维与经验研究能够互相改造的地方。数学训练使研究者敏感于隐藏条件，现场材料使他学会隐藏条件并非总能在开端一次列尽；工具帮助保留版本，读者或合作者则指出原有分类未能容纳的事实。几方并非各自完成一段工作后简单相加，而是在修订中改变了彼此的下一步。这样的相互限定，才是E的具体分析。

如果研究者拒绝修订，只说授权本来就属于E，那么框架在形式上仍然正确，研究却没有前进。因为任何新材料都能被装进一个无限扩大的词，无法区分原先解释和修订解释的差别。一个可回写的框架必须允许我们明确写下：先前把哪些条件放错了位置，现在为什么改变，改变以后哪些预测不再保留。这种可认错性，是发生学解释能够获得经验内容的重要条件。

在作品之间也应如此。某一书稿把“企业只接秩序”用作突出特定现象的论点，下一部进入创新组织时，就可能必须承认企业也会主动支持试验与未定过

程。修订不必抹掉前书，而应说明它原先覆盖的组织类型。只要范围能够明确，谱系就可以通过分化增长；如果每一本书都坚持最宽的说法，谱系越大，内部矛盾反而越多。跨学科创造的成熟，不是各处都保持同一句话，而是在新材料进入时保住问题的连续性，同时改变结论的适用边界。

◆ 九、由作品谱系转向能力谱系

本章从数学研究进入跨学科思想创造，得到的核心问题不是怎样为一个人颁发跨学科身份，而是怎样追踪能力条件的迁移。作品谱系告诉我们哪些主题相互关联，能力谱系还要告诉我们哪些操作能够跨任务保持，哪些必须依赖具体伙伴与工具，哪些在替换之后不再成立。两者有关，却不能相互代替。

在后续案例分析中，我们将把这种区别落实到更小的单位。一份作品可以包含一个有价值的问题重述、一个尚未核实的经验解释和一个可实施但未实施的检验设计。不能因为作品整体完成，就把三个部分同时提升为已验证知识；也不能因为其中一部分待检，就抹掉其问题构造的贡献。精确结算每一部分，才能判断复合体究竟长出了什么。

跨学科高手因此不是一个没有边界的全能主体。他能够调动更大的材料范围，以适当的表达组织复杂关系，也能够在发现证据不足时缩小结论。在S3目标不被偷换的前提下，这种判断能力有可能减少无效探索、重复解释和成本转移，使E3付出沿更有效的D得到组织。但“有可能”还需要配置、过程和结果共同支持。本章建立的是这样的个案研究入口，后面将进一步检查合作记录、作品内容和能力迁移，避免把思想的可扩展性误认为效果已经普遍成立。

◆

39

第 39 章

王德生与Zoe的合作过程及其证据边界

◆ 一、合作的名字与合作的证据

讨论合作，最容易从一个生动的故事开始：一位有多年生活经验的人，把困惑带给思想研究者，双方借助AI，很快把问题写成了几部专著。这个故事能够说明研究动机，却还不足以解释能力发生。经验怎样变成问题，问题怎样成为论证，谁在哪一步改变了什么，哪些结果进入下一轮，都需要分开辨认。本章沿用章题中的“王德生与Zoe”这一合作名称，但不把名称当成已经完成身份核验的材料。

现有应用书稿中的署名是清楚的。四部出版文本署名贝芳，《HR的SDE解构入门》v0.2署名王德生、贝芳。若干前言说明王德生参与了理论指导，作者提供问题与经验，写作和审校借助了AI。这些是文本可以支持的合作说明。后续若取得本人确认，也应保留确认的时间与适用范围，不能回头把此前推断伪装成当时已知。这些书稿没有给出能够将Zoe与贝芳直接等同的身份材料，也没有提供逐轮完整对话。因而，下面的分析以可确认的角色和文本痕迹为单位，不给未确认的姓名关系补上一段虚构传记。[C586，写在前面；C588，前言；C592，前言；CHR，版本说明]

这不是无关紧要的考据。若把不同称呼直接合并，就可能把一位参与者提供的经验记到另一位参与者名下，把指导、代拟、修订和核验混成一个动作。对高手发生学而言，这会使能力承载者的研究从起点就失去准确性。一个复合体可以

有共同成果，但共同成果不能取消内部贡献的差异。辨认角色，不是为了把合作拆散，而是为了理解这些角色怎样通过互动产生单独一方没有完成的工作。

因此，本章讨论的是现有书稿所显露的合作结构，以及如何把这种结构转化为可追踪的过程研究。能够确认的内容直接陈述；只能由文本推断的内容保留推断身份；需要对话日志才能回答的部分，则转化为具体的研究问题。这三层共同构成一条可继续推进的路线，而不是以缺日志为由停止分析，也不是以叙述需要为由补写日志。

◆ 二、经验提供者不是等待加工的材料仓库

《孩子没交给学校的那一半》的前言说明，该书起于作者提出的一组育儿问题：人与人的关系、赚钱、学习以及母亲的参与方式。书中没有把这些问题仅仅视为通用教育理论的例子，而是把它们同一位家长的具体处境联系起来。问题清单因而具有双重作用：它提供待解释的材料，也规定什么回答对提问者有意义。研究者若只取走故事，再按自己的框架给出宏大结论，就可能保留了材料，却失去了问题。[C588，前言]

经验提供者的重要工作，是指出一般答案在哪里没有触到自己的难处。一个人问“怎样赚钱”，可能是在问定价、营销和交易；也可能是在问多年形成的判断能否离开原岗位继续有价值；还可能是在问，自己是否有权把不被岗位承认的经验当成值得研究的东西。只有提问者能够不断校正这些差别，思想研究者和AI才不至于回答一个形式相似而实质不同的问题。

在一个明确的构造情境中，经验提供者说：“我一直夹在老板和员工中间，想把这些经验做成服务。”AI立即列出若干产品类型，研究者则追问：所谓夹在中间，究竟是哪一次决定无法形成，哪一方掌握什么信息，后果由谁承担。提问者补充后，原来泛泛的“沟通能力”可能被改写为对权限、信息和责任错位的

判断。这里的增量并非来自把经验说得更专业，而是经验反过来修正了候选对象。

经验提供者还拥有否决权。如果一段拟写文字把她没有经历的事写成第一人称纪实，她应当能够删除；如果某个概念使她原本不同的两种困扰被合并，她应当能够要求重新拆开。否决权若只存在于成稿后的一次签字，纠错成本就会很高。它应当进入过程，使原始叙述、理论重构和示例情境始终可分。人的经验不是未经检查便正确，但经验的来历也不能被写作便利抹去。

◆ 三、理论指导改变的是提问的条件

在几部书稿中，理论指导并不只表现为给已有章节补上术语。第588号前言将家庭教育的三级定义、给孩子保留混沌与介生空间的主张以及相应方法，明确归于王德生的指导。第592号前言则记载，指导把作者关于理解关系、减少消耗和增加收入的问题，连接到意义三律、信息组织与知识创造平台。这些文本说明，指导参与了问题重述和研究方向的形成，而不只是末端润色。[C588，前言；C592，前言]

问题重述的实质，是改变哪些关系被当作解释所必需。若家庭教育被理解为一个家长管理一个使用AI的孩子，家长可以被假定站在工具之外。若研究单位变成家长—AI与孩子—AI两个复合体，家长自己的判断来路也进入问题。于是，家庭意见一致不再必然意味着彼此理解，还需要检查相似观点是否来自相同信息上游，以及彼此的具体经验有没有改变对方的判断。

然而，这种重述不能靠定义自动赢得事实地位。两个复合体的表述可以揭示新的检验问题，也可能在某些家庭中没有新增解释。若家长使用AI并未影响其回应，或者孩子的判断主要由其他互动形成，就必须缩小复合体解释的范围。指导者的职责不是保证每次重述都成为典范转移，而是使新问题能够承受这样的限定。一个框架越能容纳失败记录，越有机会成为可累积的基底。

理论指导还要警惕自己的权威效应。经验提供者可能因为信任指导者，而接受一个尚未完全理解的命题；AI又可能把该命题展开为流畅而完整的章节，使它显得比实际更成熟。三方相互增强，可以帮助思想成形，也可能放大未经检验的前提。因此，指导产生的定义应当明确标识，理论推演应当展示理由，经验结论应当回到材料。合作的和谐不能以取消这些区别为代价。

◆ 四、AI怎样参与思想加工而不吞没来路

现有书稿均说明AI参与了写作或审校，但“参与”包含许多不同操作。它可以将口述整理为问题清单，可以生成相反解释，可以把散落的论点组织成章节，也可以检查术语是否一致。这些操作的价值不同，错误方式也不同。若只有一项总记录“使用AI写成”，我们既无法确认AI的具体贡献，也无法判断人在哪些环节增加了辨别能力。

一个适合后续研究的构造流程是，先保留经验的原始表达，再让AI给出若干可比较的解释。经验提供者指出哪些解释与现场不符，理论指导者检查剩余解释是否偷换了对象或前提。随后，AI协助展开论证，但每一次新增事实、人物细节和来源都须有明确来历。这个流程不是对既有合作的历史复原，而是从现有文本提出的一种可执行改进，使思想发生的痕迹不在成稿时消失。

其中最需要保护的是“不顺”的部分。原始叙述里的一句犹豫、一个重复或两个相互冲突的愿望，可能正是值得研究的差异。AI若以流畅为唯一目标，会倾向于消除这种不整齐。结果是文章更好读了，问题却变得普通。保留一个未经润色的原始版本，并非为了崇拜粗糙，而是为了在修改之后仍能问：原来那项困难被解释了，还是只是被语言整理掉了。

反过来，也不能把AI提出的所有整齐表达都视为压制。适当的整理可以使经验提供者第一次看见自己叙述中的结构，甚至发现原来不曾注意的矛盾。关键在于，整理后的表达是否允许被原始经验纠正。若模型的文字一经形成就成为后

来所有讨论的底本，经验提供者反而只能在模型框架内回答，那么合作已经发生了位置倒置。工具从帮助辨认对象，变成了决定对象只能以何种方式出现。

◆ 五、从第一人称叙述到可核查的论证

第一人称文本具有特殊力量。读者容易把“我当时怎样想”当作作者亲历，尤其当细节生动、情绪连贯时。但现有案例书稿已主动提示，部分场景是合成或设想，有些尚待作者逐项核定。《一个人养不出的清明》的成书说明尤其明确，不能把书中所有第一人称场景当作经过确认的事实。这种来源说明应当影响后续研究的读法，而不能只作为扉页上的一句保留。[C587，出版信息]

例如，第587号第20章用一张不断增长的任务清单，说明工具加速可能被更多承诺吞没。研究这一段时，可以讨论其构造的因果关系：单项付出下降，使人接受更多任务，期待随后上升，休息与判断时间被挤压。可是不能据此声称某位作者已被测得效率提高若干倍，又在若干周后出现某种健康结果。前者是机制候选，后者是经验事实；生动叙述并不能把两者之间的证据距离消除。

类似地，第588号区分少量据作者材料记载的事件和大量示例情境。即使属于作者自述的事件，本书也应当称为文本所载自述，而不是独立核实过的行为记录。这样处理保留了生活材料的价值，同时避免把同一叙述经几本书重复引用以后，误看成多份相互支持的证据。传播次数增加，不会自动增加来源独立性。

对合作研究而言，可以把每个关键段落的来路保存为三种关系：来自原始材料的转述，来自理论推演的解释，来自说明目的的构造情境。它们可以在同一章中相互支持，但不得无标记地相互替换。一个构造例能够显示某个结论并非逻辑必然，却不能估计真实世界的发生率；一份自述能够提出值得解释的经验，却不能独自证明唯一因果机制。让每种材料完成适合它的工作，比给所有材料贴上同一种“案例”标签更有力量。

◆ 六、合作中的分歧怎样成为生产条件

人—AI合作常被描写为顺畅配合，但思想创新往往需要能够保留下来的分歧。经验提供者可能认为一个理论太抽象，指导者可能发现一个故事不足以支撑普遍判断，AI可能提出一组与双方直觉不同的反例。分歧本身不保证创新，有些分歧只是误解；它的价值取决于能否改变下一步操作。若各方只是各说一次，再由最有权威的一方决定，分歧没有进入E的结构。

在一个构造情境中，指导者提出“企业接收秩序，未成形的经验由个人保留”。经验提供者回应，自己的企业有时也鼓励试验，团队内部会讨论没有现成答案的问题。AI进一步列出创新组织作为反例。有效的下一步不是把这些情形都解释成“实际上仍是秩序”，而是重新界定原命题所指的组织接收方式：在什么制度安排下，未定判断会被忽略，在什么安排下，它能够成为组织的任务。命题变窄，解释反而变得具体。

这一修订也会改变案例选择。原来只收集被否决的想法，容易使研究得到单向材料；修订后还要寻找被接住的试验，以及同一个想法在不同情境中受到不同处理的情况。材料集合因此发生变化，后续D随之改变，最终S不再只是对最初判断的重复确认。这个过程显示三方程在合作中的具体关系，但不是对某次历史对话的冒充记录。

分歧还涉及谁有资格使项目暂停。如果经验提供者发现书稿把自己无法承担的服务承诺写成将要实现，是否能够撤回？如果审校者发现重要来源只读了摘要，是否能够要求降低结论？若暂停被视为不配合，合作就会倾向于把所有困难包装成已解决。高手状态所需的稳定性，不是从不迟疑，而是在关键证据未到位时能够有秩序地停止、修订和重新开始。

◆ 七、用S3—D3—E3结算合作的真实收益

对这组合作，预定S3应当至少包含三个相互关联而不能随意抵偿的要求：使问题得到可理解的解释，使受到影响的人保有真实的判断位置，使作品形成与其目标相称的表达。某个版本更顺、更长或更快，并不能独自证明三项目标达成。尤其是面向普通读者的作品，语言亲切不应掩盖事实身份，思想雄心也不应使个人经验失去自己的纹理。

D3的最小误差，可以从具体文本中观察。人物身份是否混淆，设想是否被写成纪实，尚未发生的付费是否被写成成功，旧术语是否覆盖了作者的新规定，这些都属于能够明确纠正的误差。最小冗余则不只是删去重复句。它还包括避免不同参与者反复做同一份无效核验，避免同一原始材料被多次转述后重新寻找来历。保留清楚的来源关系，有时需要额外操作，却能减少后续返工。

最小亏损要求把代价分给真正承受它的人。指导者得到思想展开，经验提供者可能承担个人叙述公开后的压力；AI生成大量候选，编辑者可能承担筛选负担；书稿形成新主张，读者可能承担实际试用的风险。合作收益不能只按产出一端计算。哪些承诺已经取得本人认可，哪些建议需要领域核验，哪些工作应当延后，都是价值结算的一部分。

E3在这里保留内能、动能与势能的正式结构，但现有资料没有提供三能的统一测量。我们能做的是说明可能的观察入口：既有经验和学习形成的条件怎样被动用，讨论、检索、写作和审校怎样发生，成果又怎样改变下一轮的可行性。时间、模型调用量和主观疲劳只能分别记录为代理，不能直接相加得到“合作总能量”。没有测量并不妨碍研究过程，但不允许研究者凭直觉宣告最优。

◆ 八、合作成果怎样成为下一次合作的基底

多部书稿之间的联系，提供了研究回写的机会。第592号前言把自己的问题明确接回第586号，说明后一本被理解为前一本思想的应用。这种文本自述支

持“作品之间存在有意识的理论关联”，却不能直接给出完整发生顺序。若要进一步证明前书改变了后书的创造条件，需要找到后书提出问题时实际调用的概念、被保留的操作以及被修订的边界。[C592，前言]

回写的内容也不应只有成功表述。第586号筛选未被企业采纳的经验，第588号设置撤回条件，第587号讨论AI让人更累的可能，第592号承认尚未产生真实付费，HR初稿保留许多待核来源。这些限制若进入下一轮合作，会使研究者更早区分材料与设想、更早规定验证要求。它们不是成书之后才添加的防守话语，而可以成为改变写作路径的有效条件。

在一个构造性的后续流程中，新项目开始时不必重新解释所有术语，而应调取前项目中真正有效的判断规则。例如，凡第一人称场景先核来源；凡商业效果先分设计与结果；凡跨领域迁移先列新题域的证据要求。这样节省的是已经稳定的操作，同时给新问题保留不确定空间。如果连前一项目的结论也一并固定，新作品就容易成为换场景的复写。有效回写必须区分可复用的检查方式和仍需重新发生的判断。

合作能否持续升级，还取决于参与者是否保有改写基底的能力。经验提供者不是永远只交材料的人，指导者也不是永远只提供定义的人。前者可以逐渐学会提出可反驳的问题，后者可以被新的经验迫使修改理论，AI则在明确的工具边界内帮助扩展候选和维持记录。角色的稳定服务于责任清晰，角色的可变化则服务于学习。两者并不矛盾。

◆ 九、将合作个案留在可研究的位置

现有书稿支持的结论，是一种由经验问题、理论指导与AI写作协作构成的研究安排已经在文本中留下痕迹。它使不同生活题域能够被联系起来，并形成若干可检验的新问题。现有材料不能替代逐轮过程日志，也不足以确认Zoe与书稿署名者之间的身份关系，更不能据作品完成直接授予跨学科高手资格。

过程研究也需要区分可公开材料与仅供协作的材料。不是每一段原始对话都应放进作品。参与者可能为了让研究者理解处境而提供私人细节，这些细节对形成问题有帮助，却未必是读者检验论证所必需。可以保留结构而去掉识别信息，也可以把无法公开核验的主张降为自述，并明确其局限。这里讨论的是研究设计中的最小必要披露，不替代任何具体法律判断。

同样，记录越多并不自动越好。一份没有索引的长对话可能比简短而准确的转折记录更难复查。记录应围绕主张变化组织：保留原问题、候选解释、否决理由、最终接受的版本及其依据。若一段材料没有改变判断，也没有提供新的来源身份，可以不把它放进正式证据链。这种取舍既减少审阅冗余，也使重要分歧不被庞大的记录量淹没。合作的透明不是暴露全部生活，而是让影响结论的操作能够被有资格的审阅者看见。

下一步最有价值的工作，不是为这个个案补上更完整的传奇，而是选择少量关键转折，保存转折前后的材料和判断。一个问题如何被重述，一条反例如何使命题变窄，一项来源核验如何撤回一个故事，一次读者使用如何改变方法，都比笼统的“共同创作了多少字”更能说明能力发生。它们把合作从成果归属问题推进到机制问题，也为后来的独立核验提供清楚而可追索的入口。

在这个意义上，本章的合作研究同时保护两件事：保护经验提供者在思想发生中的不可替代的判断位置，也保护理论与工具的贡献免于被简单抹去。双方都不需要通过夸大另一方的弱小来证明自己。真正值得观察的，是相互限定怎样形成新的可行路径，以及这些路径能否在明确的价值目标下稳定实现。只有这样的材料不断积累，“人—AI复合高手”才会从一个有解释力的提法，逐步成为可以接受比较与修订的经验研究对象。

◆

40

第 40 章

五部专著的发生轨迹与价值结算

◆ 一、先确定我们正在比较什么

五件文本可以组成一个研究样本，却不能只凭文件数量得到五次成功。文件名、作品名、署名与版本是不同层次。一个文件可能是同一作品的译本或改版，也可能只有英文文件名而内容仍是中文。本组材料中，名为the-half-at-home-reader的文件实际承载中文《孩子没交给学校的那一半》，与其他四件作品分别对应不同主题；它并非另一本英文作品。确认这种同一性，是后续比较的第一步。

本章所读的五件文本分别是：贝芳著第586号《你没交给企业的那一半》，贝芳著第587号《一个人养不出的清明》，贝芳著第588号《孩子没交给学校的那一半》，贝芳著第592号《耗在关系里的二十年，能不能变成收入？》，以及王德生、贝芳合著《HR的SDE解构入门》完善初稿v0.2。前四件出版信息标明2026年11月第1版，后一件标明2026年11月5日的工作稿版本。这里引用这些书目信息，只为锁定分析对象，不据出版号推断实际写作先后。

“发生轨迹”在本章有一个受限含义：根据文本自述、概念回指和论证变化，辨认作品之间可以观察的思想联系。它不等于完整的历史复原。比如一部书说自己应用前一部书，可以确认它在文本上承认继承关系；至于构思、谈话、起草、修订分别发生在哪一天，则仍需过程记录。清楚区分两者，能够让文本分析发挥应有作用，而不越界替作者制造履历。

五书之间存在共同问题：人在组织、家庭和生活中形成的经验，怎样超出既有任务格式，成为能够继续生成判断的条件。共同问题并不意味着共同答案。企业中的经验涉及岗位与个人的关系，家庭中的经验涉及孩子的成长位置，身体经验涉及个人感受与专业知识，知识服务涉及使用者愿意接受的价值，HR岗位则涉及不同主体的诉求如何进入组织决定。下面逐一考察这些差别，并用S3—D3—E3对其价值进行结算。

◆ 二、第586号，把交接成果与个人发生条件分开

《你没交给企业的那一半》的重要切口，是“整理经验”未必等于保存了能够继续创造的能力。第2章把履历、交接清单和个人判断放在一起比较。履历能展示一个人在岗位内完成过什么，交接清单能帮助后来者继续运行，却可能省略当时没有被采用的判断、特殊处境下的分寸，以及仍未形成方法的尝试。书稿由此提出，可靠完成岗位任务与形成自己的新事业，不是同一个验收目标。[C586，第2章]

这个切口的价值，在于把“带走经验”从文件占有问题转向发生条件问题。一个人即使保存了大量模板，也未必知道它们在什么条件下可用。相反，某次判断虽然没有形成正式制度，只要保留了情境、理由、后果与修订，就可能帮助以后辨认相似问题。能力的延续不是原封不动搬走旧结果，而是知道旧结果怎样产生，以及哪些条件改变后需要重新判断。

但第2章若被读成“岗位内形成的东西全无个人价值”，就会过度。可靠流程、专业表达和长期训练同样可能成为个人能力的一部分。文本中的有力论点不是秩序没有价值，而是秩序成果不自动满足新事业的目标。换言之，个人在原岗位上形成的技能可以迁移，但迁移资格须另作检验。把这个限定保留下来，才能避免以一种全新二分替代旧的人才存量观。

第6章对核心命题作了必要回收。它没有把所有被否定的想法都神圣化，而是区分错误、片面和情绪化判断，并要求筛选真实困扰、个人认可的意义与善意。这个部分尤其重要：如果“企业没有接住”本身就足以证明想法有价值，框架会把任何拒绝都解释为组织失明。筛选使未成形经验保持候选身份，允许它被修订和舍弃。[C586，第6章]

从高手发生学看，该书预定S3可以重述为：使个人能够准确辨认自己在岗位中形成的不同成果，并在不否定既有合作、不转嫁代价的条件下探索新价值。D3的误差控制体现在不把委屈直接当知识，冗余控制体现在不反复整理不能回答新问题的材料，亏损控制体现在不把原组织与新使用者的利益简单牺牲给个人成长。E3方面，旧经验的积累是形成条件，新的整理、验证与外部使用是实际付出，二者必须分账。

该书提供的是一种经验筛选与转换的论证，尚不是转型成功率的测量。书中用于对比的两位经理、外部使用和付费场景，凡标为设想者，都不能计入真实商业效果。最值得继承的不是“离职就能创业”的承诺，而是一个更窄的判断：从岗位成果到可迁移能力之间，存在需要重新发生的步骤。后续作品若沿这一步继续推进，就应增加实际使用与修订的材料，而不只是扩大作品体量。

◆ 三、第588号，把家长也放进AI改变的过程

《孩子没交给学校的那一半》将研究单位从“家长管理使用工具的孩子”转向两个可能都在使用AI的复合体。这个变化使家长的判断来路不再透明地被假定为纯粹个人经验。家长可能先向AI求助，再回应孩子；孩子也可能从相似系统获得建议。两边意见接近，未必说明彼此经验已经进入对方，可能只是共享了类似的回答结构。[C588，前言、第1、3章]

第3章用一个明确标为示例的顺畅谈话展开这一问题。孩子和家长各自获得体面的回应建议，很快达成一致，但有关爽约的历史、孩子的最初感受和家长自己的经验没有进入讨论。这个情境的分析价值，不是证明AI造成了家庭疏离，而是揭开一种容易误认的证据：谈话顺利与关系变化不必等同。若把“彼此改变了什么”列为观察项，就能区分共同点的增加与实际互动的深化。

同时，不能从相同上游直接推出不良结果。相似建议可能帮助双方降低敌意，使困难的话能够被说出；它也可能提供共同语言，让差异更容易讨论。真正需要检验的是，相似输出在具体互动中怎样被使用。如果双方借此进一步交换经验，所谓同源回声未必成立。第18章把相关主张写成可查的候选关系，并明确其中数字是如何计数的设计而非实测结果，为这种回落保留了位置。[C588，第18章]

这部书的另一项独有工作，是区分完成任务与能力沉淀。孩子借助AI完成订单、表达或作业，能够构成真实成果，但是否形成了可以在其他条件下继续使用的判断，需要另看。撤去AI能够帮助研究个人保留了什么，却不是所有价值的唯一判据。若研究对象是复合能力，工具保持在场也可以是合理条件；若目标是某项个人学习，则撤除与迁移更重要。两种目标应当在观察前规定，不应事后选择对自己有利的标准。

S3在这个题域里不能缩成分数、收入或表面的和谐。它包含任务质量，也包含孩子是否保留理解、判断和承担相应后果的位置。D3最小冗余不意味着成人替孩子删除所有探索，必要的尝试可能正是学习所需的付出。最小亏损也要求看见家长的焦虑与管理劳动，但不能通过让孩子丧失尝试空间来消除成人的不安。E3付出因此需要覆盖家庭双方，而不是只计孩子完成任务的分钟数。

作为新知识候选，这部书较有辨识度的贡献是将双方的AI参与和相互改写放进同一个家庭教育问题。它与既有的倾听、自主支持和共同学习解释可能有明

显重合，独立增益需要比较。若只用一般的认真倾听就能解释观察结果，复合体框架在该场景可能主要提供组织语言；若记录AI上游与双方判断变化后，能够发现原解释遗漏的机制，才有理由提出更强的贡献。作品主动留下这种裁决空间，比宣称新概念已被生活证实更有研究价值。

◆ 四、第587号，身体经验如何进入复合判断

《一个人养不出的清明》把中年女性的生活困扰、身体经验、知识整理和个人创造连接起来。本章只分析这种问题结构，不把书中的健康内容转化为治疗建议。该书成书说明承认部分场景为设想或合成人物，且没有经过临床医生审读。因此，它作为高手发生学材料的主要价值，在于展示个人经验怎样进入与AI的协作，而非证明某种身体干预的有效性。[C587，出版信息及导读]

第16章突出一种材料的不对称：工具能够整理关于某类经验的大量知识，却仍需要由具体的人提供这一次发生了什么、它对自己意味着什么。我们不必把书中“AI没有活过”的叙事表达升级为关于所有机器意识的哲学定理。较稳妥而可操作的判断是，当前任务中个人的具体经验不能由一般文本自动补齐。若没有当事人的报告和适当观察，模型给出的解释只能覆盖一般可能性，不能替代这次经验的来历。[C587，第16章]

这种不对称并不保证个人理解总是正确。一个人拥有感受，并不等于准确知道原因。身体经验与专业知识之间的有效关系，是让前者提供必须被看见的具体差异，让后者对原因判断施加约束。AI可以帮助整理问题、保留记录、比较不同说法，不能因为语言体贴就取得诊断资格。这里的E不是“人、AI、医生”三个名词，而是经验可表达性、知识可靠性和责任边界之间的相互限定。

第20章还以说明性场景提出一种反例候选：单项事务加速，可能被新增事务吸收，因而没有带来生活总负担的下降。这个过程不是效率提高的简单否定，

而是目标与期待随能力变化而回写：原先以为要节省的时间，在新条件下被新的承诺占用。若只比较单项任务，便会看到改进；若把观察窗口延长到生活整体，可能出现相反结论。[C587，第20章]

这使S3预定具有现实意义。所谓清明，需要由当事人说明希望保留什么：能够理解自己的处境，能够安排个人重视的活动，能够在需要时获得恰当支持。它不是另一个要求人无止境提高产量的目标。D3误差包括把所有不适归给单一原因，冗余包括反复搜集互相矛盾却不用于判断的建议，亏损包括把节省的时间全部转化为新义务。E3的代理记录可以关注投入、恢复与任务分配，但不得将这些代理等同于三能的直接测量。

该书与前两书相比，改变了“个人那一半”的含义。在企业问题中，它偏向未被岗位吸收的经验；在家庭问题中，它偏向孩子正在形成的判断；在身体问题中，它包括不能由一般知识替代的具体感受和生活价值。共同点是需要由当事人进入，差别是每个领域对判断资格有不同约束。若只保留“个人不可替代”这一句，就会失去三部作品之间最有用的机制差异。

◆ 五、第592号，把经验谱系变成服务设计

《耗在关系里的二十年，能不能变成收入？》从人力资源实践中的消耗出发，将问题连接到知识创造平台和服务设计。它的前言说明，这一项目被理解为第586号思想的应用。其重要变化是从“我有什么经验”转向“谁面对什么问题，会如何使用我的经验”。只有需求方进入，个人的积累才可能接受新的价值检验。[C592，前言]

第1章构造了一起招聘事项的反复流转：部门把口头讨论理解为同意，财务依据预算要求书面批复，老板又否认已经批准。人物并非都缺少善意，问题在于同一句话在不同位置具有不同操作后果。该章因此把“处理关系”从人缘、态度

和沟通技巧，推进到差异如何被接住、如何进入彼此做法的分析。这是具体的机制候选，能够让后续服务从宽泛安慰转向可辨认的制度接口。[C592，第1章]

第10章把单个从业者的困难分为记不住、算不过来和跳不出。它不是严密测得的认知上限，而是对实践障碍的分类：依据和后果容易散失，多方变量难以同时处理，长期经验容易固定提问入口。这一分类的工程价值在于三种困难需要不同补法。增加记忆记录未必改善判断入口，生成更多候选也未必解决权限问题。知识平台只有改变实际操作，才不是把旧经验换个地方堆积。[C592，第10章]

该书进一步提出老板、人事同行和中年职场人等不同需求方向。同一事件在不同位置形成不同问题：老板关心岗位与组织条件，人事同行关心自己能够决定什么，离开岗位的人关心已有经验如何继续使用。谱系化在这里不等于把同一段建议换三个称呼，而是价值目标、材料入口和交付边界随使用者改变。若这些没有改变，所谓多市场只是销售文案的变化。

第25章把简历和面试明确保留为有用的入口，同时把个人经验盘点与子本设计列为更深层的服务方向。这一层次区分值得保留。帮助一个人进入下一份工作，本身可以构成有效价值，不能为了突出思想发生而贬低。只有当用户的问题确实涉及经验的重新组织，且愿意投入相应时间时，更长的知识产品才可能合适。长篇专著不是所有问题的最优答案，作品规模也不能替代使用效果。
[C592，第25章]

按该版成书说明，截至付印时，相关产品、智能体、部落和交易仍是设计，没有真实付费；本职之外的首次收费与回头客尚未发生。这不是可以被一句“未来可期”跳过的细节，而是价值结算的关键。当前能够评价的是服务逻辑是否清楚、需求划分是否有依据、方案是否允许检验；真实收入、持续使用和净收益仍属后续问题。若把设计阶段的文字收入当成已经实现的价值，就违反了S3目标的验收边界。

从D3看，服务设计需要减少三种不同浪费：误解客户问题造成的解释误差，无限延伸产品链造成的冗余，以及把试验风险和学习成本过多转嫁给客户造成的亏损。E3付出不仅包括生成产品，也包括访谈、核验、交付、支持与修订。AI可以使某一环节更便宜，却不能自动使全流程可持续。第592号因此更适合作为可试验的知识服务原型，而不是已验证的创业成功案例。

◆ 六、HR初稿，从岗位清单转向信息与承接

《HR的SDE解构入门》v0.2把HR理解为具有三态发生、转换与纠缠能力的SDE洪流序列，并用S3、D1和E2组织岗位问题。与本书的S3—D3—E3高手定义相比，这是不同层次的构造：前者讨论某种岗位怎样在价值、意义和信息之间运作，后者讨论高阶能力的判据。不能因为都出现字母编号，就把两套关系直接当成同一个公式。[CHR，导论、第9章]

该初稿的一个具体贡献，是把人事工作中的信息分为符号、逻辑和数学角色。给事项起什么名字，会影响它进入哪条流程；理由能否互相衔接，会影响决定的可接受性；连接、次序和数量如何组织，会影响行动是否可执行。一个人事人员看似只是在发通知，实际可能同时在处理这三种信息。在本章看来，这样的分解使模型可以承担哪些辅助工作、哪些仍需现场判断，变得更容易讨论。[CHR，导论、第9章]

但岗位的再定义必须防止把所有组织工作都装进同一个词。若每一种沟通都被称为符号，每一种解释都被称为逻辑，每一种安排都被称为数学，而没有进一步区分，它可能只是一张包容性很强的分类表。要取得机制解释，需要说明某个具体错误如何由信息角色之间的关系产生。例如，若将“考虑”命名为“批准”，后面的预算计算再准确也不能修复前提；若权限没有改变，新的通知措辞也未必能够推进任务。

第19章对“AI只会处理秩序”的舒适边界提出挑战。它承认模型可以生成未定状态的候选表达，把问题转向承接：差异是否进入，后果是否留下，局部做法是否形成，是否可以修订，以及由谁承担。它还区分基础模型、工具、记忆和人的参与。这一分解与高手发生学的配置研究直接相关，因为它避免把一个未配置好的模型当作全部AI能力，也避免把漂亮输出当成现场已经改变。[CHR，第19章]

第46章以明确设想的谈话情境说明，模型在准备阶段给出候选解释，人通过补问和当场回应修订这些解释，事后记录又改变下一次准备。该章还提出两个方向的减法：去掉AI，看结果是否改变；改变人的参与方式，看所谓在场价值是否真的存在。它没有提供实测结果，但提供了比“人负责意义、AI负责技术”更具体的观察位置。[CHR，第46章]

这部初稿也保留了大量待核来源，并在修订记录中承认与已有理论的重合。对本章来说，这些标记不宜被删掉后再把相关史学和理论比较视为已经完成。我们可以评价它怎样提出岗位问题、怎样安排候选检验，却不能借它的二手转述为外部理论作最终裁定。其当前价值主要在于将概念分析转成岗位观察和配置比较的设计，文献证据与现场效果仍须分别补足。

◆ 七、五书共有的承接结构与各自不能替代的部分

比较五书，可以看见一个反复出现的问题：现有组织形式能否让差异进入，并使其后果改变下一轮。第586号关注未被岗位吸收的经验，第588号关注孩子正在形成的判断，第587号关注身体经验与生活目标，第592号关注需求方的实际使用，HR初稿关注诉求进入组织决定的过程。这个共同结构可以帮助各书相互提问，但不能把它们合成一条已经证成的普遍规律。

有些差别是承重的。孩子尚在成长，不能简单承担成年服务者同等的后果；身体困扰需要专业评估，不能只靠用户满意度验收；组织决定涉及多人，不能把一方的获得当作所有人的善；商业服务需要实际交换和使用证据，不能以读者被打动作为净收益。若共同框架无法保留这些差别，就会在统一性增加的同时损失解释力。

因此，跨书回写应当保留两种内容。一种是可以通用的追问：目标是什么，差异从哪里来，结果怎样改变下一轮。另一种是题域专有的判据：谁能决定、谁需要保护、什么证据可以支持什么主张。前者帮助减少遗漏，后者防止错误迁移。复合高手的思想基底恰恰需要同时具备这两种能力，而不是以一个总框架取消领域知识。

这也解释了为什么五书不能互相充当独立证据。它们共享作者经验、理论指导和部分概念来源，共同的结论可能由共同前提产生。相互呼应可以显示思想谱系的连贯性，却不能排除共同盲点。独立增益要到新的使用者、新的材料和适当对照中检验。共同谱系提供研究起点，不能提前提供裁决结果。新的使用者即使接受同一结论，也须检查其材料是否独立，避免把传播回声误计为再次验证。

◆ 八、一件小事在五个题域中的不同裁决

用一个明确的构造情境，可以更清楚地检查五书是否只是在重复。设想一位从业者把一场难谈的沟通交给AI准备，最后得到一份流畅的脚本，谈话也没有发生争吵。第586号的追问会集中于经验归属：当事人是否保存了原先的判断、现场出现的例外和修改理由，还是只留下可交接的脚本。第588号会问，如果这是一场亲子谈话，孩子自己的看法是否真正改变了脚本，还是成人与AI联合替她完成了判断。两种追问都关心回写，但前者主要面向后续迁移，后者还关心成长过程中的判断位置。

第587号会把镜头转向整个生活安排：脚本确实减少了准备时间，但省下的精力有没有服务当事人重视的活动，还是使她接下更多谈话与事务。第592号会要求检查服务对象：如果这份脚本被当作产品交给客户，它解决的是谁的哪一个问题，客户是否能够在自己的条件下使用，支持与修改成本由谁承担。HR初稿则会检查组织后果：谈话双方是否获得足以执行决定的信息和权限，脚本中的承诺是否有人能够兑现。于是，同一份流畅文本可以在一个维度上有用，在另一个维度上失败。

假设谈话后工作安排得到改善，但当事人没有保留过程记录，那么HR的局部目标可能达成，个人经验的可迁移性仍未获得证据。假设孩子理解了自己的选择，却花了比成人代办更长的时间，家庭学习目标可能达成，单纯速度比较反而会错判。假设客户喜欢脚本却从未使用，服务满意度并不能代替实际价值。这些组合说明，五书若各自守住独有的验收目标，就能形成互补；若全部只以“事情做成了”结算，就会失去差异。

这个构造裁决也给统合理论提出要求。共同框架必须容许同一事件出现分层结论，而不能要求所有维度同步成功。它需要说明哪些结论可同时保留，哪些存在冲突，以及冲突应当在下一轮怎样被处理。高手状态不是把所有账目合成一张好看的总账，而是在预定任务边界内，使价值、优化和付出之间的关系能够被明确追问。五书的比较只有走到这一步，才真正从主题相似进入机制差异。

◆ 九、从候选新意到净新意

一本书提出一个新名称，可以帮助读者看见以前没有注意的现象，但名称的新不等于解释的净新。五书中的每个候选都需要面对近邻解释。比如，保存未成形经验可以与一般的反思实践比较，家庭中的判断位置可以与自主学习比较，工具导致任务膨胀可以与常见的效率回弹问题比较，知识服务的分化可以与用户需

求分析比较，HR承接可以与组织协调和反馈机制比较。这里列出的只是比较方向，不冒称已经完成全部文献查新。

真正的比较应当选择同一个具体问题，先让近邻解释以强版本工作。它是否已能说明关键差异，是否会提出同样的观察，是否能给出相同的修订方向。如果答案是肯定的，SDE重构可能仍有组织和教学价值，但其独立机制贡献应当收窄。若SDE多提出了一项可检验的相互限定关系，且这项关系使预测或干预不同，才有必要进一步检验净新意。

以第588号为例，一般的认真倾听已经能要求家长了解孩子的具体处境。复合体框架可能新增的，是记录家长和孩子各自使用AI的路径，以及这些路径如何影响他们的互相回应。若这一新增记录能够解释单靠谈话表面无法解释的差异，就构成值得研究的增量。若记录后没有增加区分能力，就不应把“两个复合体”本身当成净新意的证明。

以第592号为例，一般客户细分已经要求区分不同需求。谱系化主张若要超出重新命名，需要展示同一知识母本如何在不同主体的材料和过程里重新发生，并产生不同的有效判断，而不是同一产品的不同包装。这里可检验的是母本与子本的关系、修改的必要性以及使用结果。书稿提出了方向，实际服务记录才可能使这一方向获得更强证据。

◆ 十、价值结算应当越过书稿完成的时点

本章的五件文本都已经形成了可以阅读和批评的作品。这是一个真实的交付状态，但价值结算不能在文件生成时结束。读者是否理解，是否能够辨认自己的问题，是否在应用时产生预期效果，是否发现新的错误，都属于后续S。若这些结果没有进入下一轮，所谓回写就仍停留在理论上的要求。

结算也需要看见不同阶段的付出。形成大纲、检索来源、写作、统稿和排版，是生产阶段；解释给读者、回应误解、修改建议、维护知识库，是使用阶段。若只报告写作速度，就会漏掉后者。对于以专著作为基底的知识服务，维护可能比最初生成更能决定持续能力。过期主张如何撤回、来源变化怎样更新、错误是否传播到子本，都是E3付出与D3优化需要覆盖的部分。

与此同时，不能要求每一本理论书立即实现商业收入或临床效果。验收应当服从预定目标。第586号若目标是帮助读者区分经验类型，可以先检查辨认是否改善；第592号若主张服务能够产生收入，就需要真实交易和净成本；第587号若只是帮助整理就诊问题，就不能被要求证明疾病逆转，但也不能暗示已经证明。目标层级清楚，才不会在过度吹捧和不当否定之间摇摆。

因此，当前最准确的结算是：五件作品构成了一组相互联系的概念与应用设计；它们在经验筛选、双方复合、身体材料、需求谱系和岗位承接等方向上各有具体论证；其过程因果、独立新意和实际效果仍需相应证据。这个结算不会抹掉写作的创造性，也不把创造性当成所有后续结果的替代物。

◆ 十一、从五部书走向一项可持续研究

若要把五书变成可持续研究，最合适的单位不是再写一份统一赞词，而是从每书选出一项有辨识度的判断。对经验筛选，观察被保留的判断是否在新场景中真正改变做法；对家庭复合，观察双方的差异是否进入下一次互动；对清明，观察工具参与是否服务了当事人预定的生活目标；对知识服务，观察不同需求者是否得到不同而有效的交付；对HR承接，观察信息、权限和责任是否共同改变。

这些研究可以共享记录结构，却不应共享一个万能分数。它们各自的失败也有价值：某项判断没有新增解释，某种服务无人使用，某种工具配置增加负担，

都能使下一轮基底更精确。只有把失败同样回写，五书之间的联系才不会变成彼此引用的封闭圈。

高手发生学从这些文本中得到的启示，是复合能力并非一次完成，而是靠问题、材料、判断和使用之间的连续修订维持。专著能够成为这一过程的重要条件，因为它把经验和论证保存到可以复查的形式；专著也可能成为阻碍，如果它把暂时结论凝固为不可更改的身份。让书稿继续接受现实中的差异，是把作品转化为生成性基底的关键。下一章将进一步把这一问题带回普通人的教育、农业、健康与事业经验，考察日常材料怎样获得进入知识发生的资格。

◆

41

第 41 章

普通人经验如何进入知识发生

◆ 一、经验的普通与问题的不普通

“普通人的经验”并不是一种已经完成分类的材料。它可以指没有专业资格的人所经历的事情，也可以指专业人员在工作之外的日常生活，还可以指制度记录没有位置收纳的细小判断。三者不能混为一谈。一个长期做饭、耕作、照顾家人或处理邻里事务的人，可能没有学术称号，却拥有非常具体的辨别经验。问题不在于这些经验是否足够高贵，而在于它们怎样转化为可以复查、比较和修订的判断。

AI扩大了整理、表达和检索的可用工具范围，但工具出现并不使每一项经验自动成为知识。个人经验可能遗漏其他原因，可能被事后结果改写，也可能只对一种情境有效。经验拥有者需要的不是一句“你的一切都值得出版”，而是一条能够保留其独特性、同时接受外部检验的路径。高手发生学关注的是这条路径怎样在具体价值目标下形成。

前章的五件作品提供了不同入口，其中包括：岗位之外的未定判断，孩子正在形成的做法，身体的具体感受，以及尚未得到使用者检验的服务设想。它们共同提示，知识发生可以从不成熟的表达开始，但不能停在表达本身。一个困扰被说出来，是重要变化；它为何发生、何时成立、怎样改进，则需要进一步工作。日常经验的尊严与知识判断的严格，并不互相排斥。

在本章中，教育、农业、健康和事业情境都作为明确的构造分析来展开，不冒充新调查或新实验。构造例的作用是显示不同证据要求怎样改变研究步骤。它们不能估计成功率，却可以帮助经验拥有者识别：我目前拥有哪类材料，还缺哪种区分，什么结果会迫使我修改自己的说法。

◆ 二、教育经验：做对一次以后留下了什么

设想一位家长发现，孩子在AI帮助下完成了一道数学题，能顺着答案解释每一步，但第二天遇到条件稍有变化的题又不知道从哪里开始。家长最初的判断可能是“孩子只是抄答案”，也可能是“AI讲得不够好”。两种判断都过早，因为当前观察还没有区分看懂、模仿、记忆、迁移和独立选择方法。要让经验进入知识发生，首先需要把这一次事件的结构说清楚。

可以保留题目、孩子第一次的尝试、AI提供了什么提示、孩子在哪一步改变了做法，以及第二天的新题究竟改变了哪些条件。若新题实际需要另一种知识，失败不能直接证明前一天没有学会；若家长一次性撤掉了所有说明，观察到的困难也可能反映任务要求突变。经验研究的第一步不是马上给出教育理论，而是让“同类问题”获得足够明确的含义。

预定S3在这里应当由学习目标决定。若目标只是完成一项必须及时交付的计算，借助工具可靠完成可以有价值；若目标是让孩子掌握某种判断，就需要观察其解释、选择和迁移。两者可以同时存在，但不能以作业完成证明全部学习已经发生。第588号对成果与个人保留能力的区分，为这个问题提供了可继续展开的方向；本章的构造观察则把它落在题目条件和提示变化上。[C588，导论及第12、18章]

从D3看，必要重复可能帮助孩子建立辨别，不能一概删去。真正的冗余是反复照着同一提示操作，却没有增加对条件差别的理解。误差也不能只数答案错

误；把正确答案误当作已经学会，是评价过程的另一种误差。亏损则可能表现为家长为了追求即时顺利，替孩子做完了本来需要其尝试的部分，或者为了证明独立性而撤走必要支持。

这项经验最终可能形成一个受限的知识判断：在某一类题目中，先保留孩子的初次选择，再让工具提示关键差异，比直接呈现完整解答更有助于看见学习发生在哪里。它仍是待检假说，需在其他题目和时间间隔中比较。若孩子在直接解答后同样能够稳定迁移，就不能坚持前一种方式总是更好。普通家长的经验由此不必冒充普遍教育规律，却可以成为一个清楚、可比较的研究问题。

◆ 三、农业经验：重复发生怎样改变下一轮条件

再设想一位种植者注意到，同一块地经历草生长、割除、再生以后，表层土壤的手感发生了变化。最初的语言可能很朴素：“这块地没有以前那么板了。”这是一条值得保存的观察，但还不是关于土壤肥力的结论。触感改变、松散程度、含水状态和作物生长是不同事项，不能因为其中一项变化就把其他项一并宣布改善。

这个例子的发生学意义，在于每一轮活动可能留下改变后续条件的痕迹。草的生长与处理不是一个完成后归零的循环：地表覆盖、残余材料、根系状况、人员踩踏和水分条件都可能发生变化。这里列出的是需要检查的候选条件，不是在没有数据时指定某个机制已经起作用。研究者必须问，哪些变化实际被观察到，哪些只是合理猜想，哪些仍被其他解释混淆。

若每次触摸土壤时天气不同、土壤湿度不同，手感变化可能首先来自这些差异。若草被割除的同时也进行了松土，便不能把结果全部归给草的生长。若只比较一处最明显的地方，又没有记录未变化的地方，就可能选择性保留支持故事的

材料。普通人的敏锐观察可以打开问题，比较设计则帮助它避免被最顺手的解释过早关闭。

一个适度的后续记录可以保留位置、日期、处理动作、可见状态和观察方法，并尽量使前后比较处于相近条件。若研究目的涉及具体农艺效果，需要相应专业测量，不能以文字记录替代。经验拥有者可以先做自己能够可靠完成的观察，再同专业人员合作决定哪些差异值得测量。人—工具复合体在此并不意味着一个人借助AI就拥有全部实验资格，而是能够更清楚地组织协作入口。

SDE的回写在这个情境中，首先是一个需要被具体化的追问：前一轮发生留下什么，怎样成为下一轮的条件。它不同于只说“后来有反馈”，也不同于把时间上先后出现的变化全部视为因果。若有记录显示处理前后条件没有可辨认差异，而后续变化完全由别的因素解释，那么这一轮“改变E”的特定主张就应撤回。发生学不应借一个无限包容的E逃避这种裁决。

预定S3还会改变什么算优化。若种植者的目标是改善可操作性与作物表现，减少一次劳作并不一定更好，增加适当观察也未必是冗余。亏损需要看见后续维护、相邻地块和其他参与者的付出。E3方面，劳动时间、设备使用和实际能源消耗可以各自记录，但不能直接用一项时间节省代表全部能量改善。这个日常例子因此能够提出具有一般意义的问题，同时仍然保留农业机制的独特性。

◆ 四、健康经验：感受有来历而原因须检验

设想一个人发现，某几天工作安排较松时，自己能够更清楚地描述不适，也更容易准备向专业人员咨询的问题。她可能因此认为，AI整理记录改善了自己的健康。这里需要拆开几个结果：记录是否更完整，问题是否更清楚，生活安排是否改变，身体状态是否变化。前几项可以在相应材料中观察，最后一项需要适

合它的专业证据。把这些结果分开，既保护个人经验，也防止对工具效果作过度推断。

第587号书稿的一个启示是，个人具体感受是协作中不可省略的材料。AI可以帮助把零散描述组织成时间线，提醒哪些信息尚未说明，但不能替当事人编出发生过的感觉。若模型把模糊表达自动补成确定症状，记录会变得整齐，真实性却下降。因此，整理时应保留“不记得”“不确定”和原始用词，让未知仍然可见。[C587，导读及第16章]

另一方面，个人确实感到好转，也不能单凭先后顺序判断原因。生活中许多条件会同时改变，回忆也可能受到期待影响。本章不为任何具体不适提供诊断或干预方案，而是强调一种知识分工：个人报告具体经历，记录工具保存可追索材料，专业评估判断相应原因与处理。复合能力体现在这些环节能够相互校正，而不是把某一环节的便利当成对其他环节的替代。

健康相关任务的S3目标尤其需要说得具体。如果目标是形成一份供咨询使用的清楚记录，可以检查记录是否准确、是否遗漏重要变化、是否便于当事人表达。若目标变成改善某种身体指标，就必须另立任务和证据要求，不能沿用信息整理的成功作为证明。目标的版本化在这里避免了一个常见滑移：从“帮助我理解”不知不觉走到“已经替我解决”。

D3最小冗余不应删除专业核验，也不应鼓励不断收集更多没有用途的资料。一个人可能因为工具很方便而整夜搜索，得到越来越多相互矛盾的解释，增加焦虑与审阅负担。此时更有效的工作可能是明确本轮要回答的问题，并停止无法推进该问题的材料堆积。最小亏损要求把睡眠、注意力、隐私和他人照顾劳动纳入考虑，而不是只计算信息获取速度。

普通人的健康经验进入知识发生，不必以发现医学新规律为唯一目标。它也可以形成关于如何更准确地记录、怎样与专业人员沟通、哪些工具使用方式增加或减少负担的局部知识。这些问题同样值得研究，但应当以自己的证据成立。经验的价值不因其尚未成为临床结论而消失，临床资格也不因经验真切而自动获得。

◆ 五、事业经验：外部使用是新的检验入口

设想一位长期从事行政工作的个人，善于在多方要求冲突时把任务排出可执行的次序。她想把这一经验变成服务。最初可以讲出许多“我把事情协调好了”的故事，但每个故事都依赖原单位的熟人关系与权限。若直接把它们包装成通用方法，客户可能得到一套无法在自己组织里实行的步骤。事业经验进入知识发生，首先要区分当时做法与使做法可行的条件。

第586号要求筛选未被岗位吸收的判断，第592号进一步让不同需求者进入。这两步可以连起来：个人先辨认经验，再由外部使用者提出新约束。使用者不是来证明作者有价值的见证人，而是拥有自己问题和验收标准的参与者。对方说“这一步我没有权限”，可能比一句“讲得很好”更有研究价值，因为它迫使方法说明适用边界。[C586，第6章；C592，第25章]

假设这位从业者为一家小机构设计会议决定记录。构造的目标不是让记录更漂亮，而是使责任人、允许动作和下次检查点能够被辨认。AI可以帮助起草格式，经验拥有者则解释为什么某些看似细小的字段必须保留。实际使用后，如果参与者仍然无法确认谁能改变决定，说明问题不只在记录格式。方法必须回到权限关系，不能继续增加表格来掩盖制度缺口。

S3的善也要求看见服务者与客户之外的人。一个方案让负责人省事，却使基层承担更多无授权的责任，不能仅凭客户满意被称为高阶。最小亏损需要追踪

成本转移，尤其要区分减少协调负担与把协调负担集中到某个不易拒绝的人身上。经验拥有者若来自这种被集中承担的位置，可能特别敏感；但这种敏感仍需具体材料，而不能成为对所有组织的先验判决。

事业知识的形成还需要失败使用。客户没有采用，可能是方法不适用、表达不清楚、时机不合适，也可能是需求判断原本错误。不能把一切拒绝都解释成客户尚未觉醒，也不能把一次接受就当作市场验证。知识服务的谱系会在这些差异中逐渐形成：哪些问题需要简短工具，哪些需要持续协作，哪些不适合由该服务者承接。拒绝不合适的任务，也可能减少长期亏损。

第592号所读版本尚未报告真实付费结果，这一状态提醒我们，产品设计与交易验证必须分开。普通经验可以成为服务的起点，收入却需要实际使用、支付意愿和持续成本共同支持。AI降低写作门槛，并不取消这些要求。把经验变成一部书，完成的是某种表达和组织；让书成为可靠服务的基底，还需要另一轮发生。

◆ 六、从一件事到可反驳的判断

四个领域虽然不同，却都可以从一件明确的事开始。这里的“一件事”不是一段任意故事，而是有边界的过程：起初要做什么，出现了什么差异，参与者怎样行动，结果怎样显露，后来有什么改变。边界不一定很小，但应当足以使别人知道什么被包含、什么未被观察。把几十年的经验压成一句“我一直如此”，常常比记录一个可以复查的转折更难产生知识。

AI在这个阶段可以发挥一种朴素而重要的作用：帮助经验拥有者发现叙述中的空位。谁说了什么，哪个判断发生在结果之前，哪些解释是事后补上的，是否还有不符合当前说法的事件。工具提出问题，经验拥有者提供或承认缺失，双

方共同使材料变得更清楚。这里的质量不在于故事多完整，而在于完整程度没有超过实际知道的范围。

随后，经验需要转化为带条件的判断。比如“AI替孩子做完，会妨碍学习”过于宽泛，可以改成“在某类需要学生自行选择关键步骤的任务中，直接展示完整解答可能减少其独立选择的机会”。后一个判断仍可能错误，却更容易设计比较。它说明了任务类型、操作差别和待观察结果，也允许在别的目标下直接解答有用。可反驳性不是给主张增加一句抽象的撤回声明，而是让它能够面对具体不同结果。

还应寻找竞争解释。土壤手感变化可能来自观察时的条件，工作协调改善可能来自新增权限，孩子表现改变可能来自任务熟悉，记录更清楚可能来自投入时间增加。竞争解释的作用不是阻止普通人研究，而是让经验不被最先想到的故事占据。一个人能够自己提出最强的替代解释，已经在改变经验的知识地位。

◆ 七、回写怎样避免变成个人偏见的加厚

日常知识最危险的累积方式，是只保存成功解释。一个人每次遇到相似困难，都从旧结论出发寻找证明，最后形成一个越来越完整却越来越封闭的个人理论。AI若只负责整理与赞同，会使这种理论更容易表达、更难被怀疑。所谓知识母本因此不应只收藏结论，还应保存反例、失败条件和撤回记录。

有效回写可以保留三种不同内容。第一是材料：原始记录和可核查的变化。第二是判断：当时为什么这样解释，哪些条件支持它。第三是使用经历：别人如何理解、何处不能使用、修改以后发生什么。三者相互关联，却不应互相覆盖。后来结论变好，不意味着早期错误可以从历史中删除；相反，错误的来路可能帮助下一次更早识别同类问题。

普通经验的谱系化，也不能只是把个人偏好普遍化。一个农场的做法进入另一块地，一位教师的处理进入另一班学生，一位从业者的方法进入另一家机构，都需要重新判断差异。母本能够提供问题和检查方式，不能提前替每个子本规定答案。真正的同一性谱系，容许共同来源产生不同而有依据的结论，而不是要求所有经验最后都证明同一句话。

在S3—D3—E3框架中，这样的回写可能增加前期付出，却减少后续的误差与重复试错。是否值得，仍要由任务范围和实际使用决定。不是每次生活体验都需要写成研究档案，也不是每个人都必须把全部日常变成生产。选择值得追问的问题，本身属于价值判断。知识发生应该服务人的创造、自由与幸福，不能把生活全部收编成新的考核表。

◆ 八、普通起点与高阶状态之间

普通人获得新工具，意味着某些过去难以完成的整理和比较变得可行，但高阶状态仍需要在具体任务中发生。一个人可以从一条田间观察、一件家中小事或一次工作受挫开始，借助工具形成更清楚的问题，再通过适当协作与检验改进判断。这条路线没有要求他先变成全领域专家，也没有保证每一次尝试都能成为新知识。

本章四个领域的差别，说明复合体的边界必须随任务而定。教育需要保留学习者的发生过程，农业需要处理物质条件与测量，健康需要区分经验和专业判断，事业需要让实际使用者进入。AI能够跨域提供语言和候选，不能消除这些差异。跨域共同性真正有用的地方，是帮助人更快找到应该追问的关系，而不是替所有领域提供同一种答案。

对日常研究还要设置停止条件。若一个记录方式明显增加负担，却不能帮助区分任何解释，就应调整或停止，而不是因为已经投入时间便坚持。若新的材料

不断推翻原判断，也应允许研究问题改变。例如，原来想证明某种工具有用，后来发现真正影响结果的是任务分配，就可以把问题转向分配机制。保留旧目标及其未达成状态，再开启新目标，能够使这种转向成为学习，而不是事后改口。普通人的研究资源有限，明确停止与转向的条件，是让必要探索不变成长期消耗的一部分。

普通经验进入知识发生，最可贵的变化，是经验拥有者能够从“我有一段感受”走到“我提出一个有来历、有条件、能被修订的判断”。当这些判断经过实际使用并改变下一轮条件，它们才逐渐成为基底。高手发生学所关注的机会，就存在于这一过程：在预定S3下，组织必要的E3付出，减少误差、冗余与亏损，使经验获得继续生成知识的能力。下一章将进一步追问，这种能力在换人、换工具和换基底以后，究竟能够保留多少，又怎样失效。

◆

42

第 42 章

复合能力的替换、迁移与失效

◆ 一、换掉一部分以后究竟在检验什么

一个人借助AI写成了论证，随后更换模型，结果变差。这个观察可能说明原先的配置具有特殊作用，也可能只是新模型没有得到相同材料，或者操作者不熟悉新的使用方式。若不区分这些情况，“不可替代”就容易成为任何不顺利的解释。高手发生学需要把替换设计得足够清楚，使结果能够支持某个具体判断，而不是只证明变化会带来变化。

复合能力至少可以在三个方向上发生替换：换人，换工具，换思想基底。它们分别改变经验与判断位置、技术操作条件以及问题组织方式。三者还可能互相影响。例如，换模型以后，原先有效的提问方式不再适合；换人以后，同一套资料无法被理解；换基底以后，原来要完成的任务本身被重新规定。于是，替换不是天然干净的实验，它首先要求研究者说明什么被改变、什么需要保持，以及哪些连带变化属于研究对象。

本章提出的是可实施的比较思路，没有报告已经完成的配置实验。现有HR初稿第19与46章提出过模型、工具、记忆、人的参与及双向减法，本章在此基础上进一步区分撤除、替换、迁移和失效。撤除是少掉一个条件，替换是由另一个条件承担相关工作，迁移是进入新任务或新情境，失效则是预定目标在某些条件下不能继续实现。四者可能相连，但证据含义不同。[CHR，第19、46章]原稿所谓“减人”实际采用不熟悉部门的同事照读脚本，因此属于参与者及参与方式的替换，不是把一切人的参与全部撤除。

◆ 二、换AI时先保留任务与材料的可比性

设想一个明确的构造任务：同一研究者要根据一组固定材料，形成一份关于组织冲突的解释。原模型能够追踪来源、保留反例并按指定格式输出，更换模型后出现了遗漏。第一步应检查新模型是否获得相同的材料、任务说明和允许使用的工具。若旧模型拥有长期对话记忆，新模型却只收到一句简短提问，比较的并不只是模型能力，而是整个信息条件。

这并不意味着必须把两边人为修剪到完全相同。若研究问题是“现实中更换服务会损失什么”，记忆和使用习惯的差别本来就应进入观察。若研究问题是“两个模型在相近信息条件下有何差别”，就要尽量匹配材料和操作预算。两种问题都合理，但结论不同。前者可以说明迁移成本，后者才更接近模型条件的局部比较。不能做前一种观察，却宣布得到了后一种结论。

还需区分即时损失与适应之后的损失。新工具的初次表现差，可能来自操作者尚未学会有效使用。允许适当适应以后，差异可能缩小，也可能仍然存在。适应所需的时间和核验成本不是无关噪声，应当作为更换的真实付出记录。一个更强的工具若需要大量重新组织材料，短期内未必是更合适的选择；一个初次表现普通的工具，经过合理配置也可能稳定达标。

替换结果还需要保留不确定性。观察不到明显差别，可能意味着两种配置相近，也可能是任务过于简单、评价过于粗略，或者观察次数不足。观察到差别，也可能由偶发材料造成。研究者应当先说明比较能够发现多大的差异，再决定结论的强度，而不是把每次相同结果都叫等效、每次不同结果都叫突破。对于小规模探索，可以诚实地提出下一轮需要检验的条件，不必急于形成排名。这样的克制减少的是判断误差，并不会取消探索本身的价值。

S3必须在替换前规定。如果原目标要求事实准确、来源可追溯和表达适宜，就不能在新模型速度更快后取消来源要求。D3比较也应面向完整交付：遗

漏造成的返工，过多候选造成的筛选，以及错误外传造成的亏损，都属于评价内容。E3代理可以记录研究者时间、工具调用和实际能源数据，但没有共同尺度时保留并列记录。更换模型的结论应当是关于一组任务和边界的结论，不是永久的智能排名。

◆ 三、换人时不要把未交接的信息当作天赋

再设一个构造情境。甲长期与某个工具合作，掌握资料的特殊含义，也知道哪些输出习惯需要纠正；乙接手相同任务，却只得到最终稿和几条提示。乙表现较差，不能立即证明甲拥有不可传授的天赋。甲的优势可能包含没有完成交接的材料、隐含规则和判断经验。复合体研究应当把这些条件显露出来，才能判断哪些可以传递，哪些需要重新形成。

一种有用的比较方式是逐层增加交接。先提供最终成果，再提供来源与过程，再提供失败记录和选择理由，最后给予一定的共同操作机会。不同层次的变化能够帮助识别能力依赖什么。若补齐过程后差距明显缩小，原先所谓个人神秘能力可能主要来自信息与经验的不对称。若充分交接后仍有稳定差异，就需要进一步研究具体判断，而不是重新退回“他就是高手”这个循环解释。

换人也会改变价值目标。一个人愿意接受某种风险，另一个人可能不愿意；一位从业者重视快速交付，另一位更重视让当事人理解过程。若这些差别属于合法而明确的任务选择，就不应把结果不同全部视为能力高低。比较要么事先约定共同目标，要么承认目标不同而不直接排序。只有在目标与边界大致一致时，D3与E3的优势才有相应含义。

另外，人的在场可以通过多种路径起作用。它可能提供私人经验，可能拥有组织权限，可能获得当事人信任，也可能承担后果。这些作用不能全部化为“情感温度”。在HR谈话中，同样一句话由不同职位的人说出，可能具有不同承诺

效力；在家庭中，同样的建议可能依赖长期关系。更换人的比较应当说明改变的是哪一种关系，否则所谓人的不可替代会变成无法检查的总称。

◆ 四、换基底时检验的是问题怎样被组织

思想基底的替换比模型替换更容易发生偷换。基底可能包含对象定义、提问方式、方法工序和证据规则。如果一种配置提供一整套材料与反例要求，另一种配置只给一个空泛口号，胜负并不能说明两套理论的能力。比较必须给竞争基底以适合它的强版本，让它能够按自己的方式组织同一任务，而不是被迫模仿SDE的词汇。

以第38章的离职能力问题为构造对象，一种基底强调个人技能与岗位匹配，一种强调组织关系和协作，一种采用SDE三向追问。研究者可以比较它们是否发现不同的条件，是否遗漏相同材料，是否给出不同的可检验预测。评价者不应因为某份答案使用了“回写”就给高分，而应检查它是否具体说明了前一轮结果怎样改变下一轮。如果其他框架以不同语言完成了同样工作，应当承认其贡献。

还要避免把训练效应当作基底效应。熟悉SDE的操作者可能用它更好，只因为已经练习很久。可以分别研究熟练使用者的现实表现和经过相近学习后不同基底的表现。前者回答配置在当前条件下怎样运行，后者更接近基底的可学习性和可迁移性。两者都需要付出账，但不能互相替代。一个方法容易学会，本身可能是工程优势；一个方法初学成本高却在复杂任务中有用，也应获得相应范围的判断。

基底还可能改变任务目标。它使研究者意识到原问题忽略了某类受影响者，因而重新规定S3。这种变化可能是重要创造，却不能同旧目标下的结果直接比效率。应当保留旧任务是否完成的记录，再为新目标建立比较。否则，任何困难

都可以通过改题逃脱验收，任何新问题又可能被旧标准误判为偏离。目标版本化使这两种错误都有机会被识别。

◆ 五、撤除后的保持不等于复合体的全部价值

关于人—AI能力，一个常见检验是撤去AI，看个人还能做什么。这个检验对于研究个人沉淀很重要，但不能被提升为全部复合能力的唯一判据。使用显微镜形成的观察能力，不必在撤去仪器以后完全保持；同样，某些借助信息工具的复杂比较，本来就是复合配置的能力。若把所有工具依赖都当作虚假能力，就会退回只承认个人内部存量的立场。

然而，承认复合能力也不能成为不考察个人保留的借口。不同任务需要不同的保留要求。孩子学习某种基本判断，可能确实需要在没有即时提示时使用；专业人员使用工具时，可能必须保留识别明显错误和在故障时采取适当行动的能力；某些研究任务则可以合理依赖稳定可得的工具。应当在开始时说明哪些能力必须留在人身上，哪些允许分布在复合体中。

由此可以区分三类结果。第一，工具在场时达标，撤除后下降，但个人仍保留规定的判断能力；这可能是有效复合。第二，工具在场时看似达标，个人连基本错误也无法识别；若识别是预定要求，这就是未达标。第三，在预先约定的无即时AI提示条件下，个人仍能在适当的新任务中完成此前不能完成的关键判断，这可以记为个人保持与迁移的线索；若AI继续在场，则首先是复合配置的迁移表现，不能单凭这一结果归为个人沉淀。即便观察到个人保持，也不意味着所有能力都已内化，或改进已被唯一归因于AI协作。区分这些结果，比笼统说“依赖好”或“依赖坏”更准确。

第588号关于撤去AI与学习保持的思路，和HR初稿关于双向减法的思路，可以在这里相互补充。前者帮助辨认个人发生了什么，后者帮助辨认复合配置贡

献了什么。两者不能合成一个简单的通过与不通过：某项配置可能对交付有用，却对个人学习没有增益；也可能增加学习付出、短期交付变慢，却符合教育目标。S3的预定决定哪一种结果应当被怎样评价。[C588，第18章；CHR，第46章]

◆ 六、进入新任务以后怎样辨认迁移

重复完成旧任务，能够显示一定稳定性，却不能独自证明迁移。研究者可能记住了题目结构，模型也可能反复使用同一份表达。迁移至少需要某些条件改变，同时保留一个可说明的共同问题。如果变化只让操作者重复已记住的步骤，结果可能主要显示熟练；如果变化使关键关系与成功标准都失去可比性，就难以据此判断原能力是否迁移。需要比较的是哪些关系被保留、哪些判断必须重新作出，不能只按题面变化的大小划界。研究设计应当说明哪些关系保持，哪些差异被故意引入。

设想一种服务方法在熟悉企业中有效，现在进入一个规模和授权方式不同的机构。研究者不应只问同一张表还能不能填，而应问原方法依赖的关系是否存在。如果原先通过一位负责人就能调整流程，新机构却需要多方同意，那么原步骤可能必须重写。成功迁移不是不作修改，而是能够辨认修改的必要性，并在新条件下保持预定价值。只会照搬的稳定性，有时恰恰是迁移能力不足。

负迁移也值得记录。旧基底让操作者过快认出熟悉形状，忽略新题域里的关键差别。比如把企业绩效管理的思路直接放进家庭学习，可能把孩子的尝试变成持续交账；把个人经验筛选的方法直接放进健康判断，可能高估自我解释。共同框架越有吸引力，越需要主动寻找这种失配。能力的升级包括知道何时不使用最熟悉的方法。

迁移的E3账还应覆盖重新学习和维护。若一种配置在原场景表现优异，但每进入新场景都需大量人工纠正，就应说明其适用范围较窄，而不只展示最好的案例。相反，一种配置在首个任务上没有明显速度优势，却能使后续任务减少错误，可能具有跨轮收益。要比较这些情况，需要预定时间窗口，不能事后挑选对自己有利的起止点。

◆ 七、失效会沿着哪些关系发生

复合能力的失效可以从结果端看见，也可以在条件变化中逐渐形成。来源过期、任务目标变化、记忆记录混入错误、权限被调整、参与者无法继续核验，都可能使原来可靠的配置不再可靠。这里列出的是候选失效路径，实际分析仍需指出哪一项具体变化发生了，怎样影响D，最终怎样改变S。不能只因结果变差，就宣称整体E已经坏掉。

一种尤其隐蔽的失效是错误回写。某次误判被保存为成功经验，后来工具不断调用，使用者又因为熟悉而降低警惕。最初只是一处局部错误，经过重复使用逐渐成为基底。对此，维护不只是增加新知识，还包括保留旧判断的依据、发现矛盾时能够定位受影响范围、撤回不再成立的内容。如果知识库只能追加不能修订，它会把发生学的回写变成错误的累积。

另一种失效是目标被效率悄悄改写。工具使写作更快以后，团队开始只按数量交账，来源审查被视为阻碍；家庭作业更快完成以后，学习被缩成提交；知识服务更容易生成以后，实际使用被作品展示取代。这些并非技术本身必然导致的结果，而是配置中的评价关系发生了变化。若不记录S3如何变动，就会误以为同一目标下的能力正在持续提升。

还有一种失效来自责任悬空。每个环节都认为下一环节会核验，结果无人负责最终判断；多个智能体彼此同意，被当作已经获得独立支持。输出的稳定可能

掩盖错误的稳定。预防这种情况，需要把核验对象、证据来源和决策位置具体化。让更多系统参与不自动增加可靠性，只有新增的检查能够发现原先发现不了的问题，重复才具有相应价值。

◆ 八、从失效记录到重新配置

发生失效以后，最容易的反应是更换一个更强工具，或者增加一条更严厉的规则。但如果失效源于任务边界不清，工具升级不会自动解决；如果源于现场权限不足，更多提示也不能创造授权。重新配置应当从已辨认的关系出发，选择能够改变该关系的操作。这样才能使D3优化针对机制，而不是针对症状。

可以继续采用构造例。某个写作团队发现引用错误增加，最初决定再加一个审稿智能体。若新审稿者仍只读模型生成的摘要，错误可能继续被认可。真正需要改变的可能是让关键主张回到原文，并把无法取得的来源从确定陈述中移除。新增角色只有获得不同材料和明确任务，才可能产生额外价值。组织数量的增长与证据质量的增长应当分开。

重新配置还要考虑撤回成本。某条错误结论已经进入多个子本，只修改母本不一定足够；某项服务承诺已经被客户采用，只更新宣传文本也不等于后果消失。亏损的结算需要追踪传播范围和受影响者，E3付出包括修复与沟通。这里不要求所有知识系统拥有完美的追踪能力，但要求承认未追踪的部分，不能把系统外看不见的代价自动记为零。

修订成功以后，应当保存改变前后的差别。哪项条件被调整，哪些错误减少，哪些代价增加，是否出现新的失效模式，都值得回写。一次修复可能使系统更可靠，也可能使流程过于繁重。最小冗余要求继续检查新增步骤是否产生贡献，而不是把每次事故都永久变成一道无条件的审批。可靠运行需要适度约束与可修订性共同存在。

◆ 九、高手同一性是一种有条件的持续

经过替换、迁移与失效的分析，高手身份呈现为一种有条件的持续。它不是只要换一件工具就消失的脆弱名号，也不是无论条件怎样改变都必然存在的个人属性。我们需要说明，哪些关系维持了能力，哪些变化要求重新学习，哪些任务已经超出其可靠范围。能够清楚说明这些边界，本身就是高阶判断的一部分。

人—工具复合体的同一性也不要求所有组成保持不变。模型可以更换，材料可以更新，参与者可以学习，只要新的配置能够在明确目标下继续可靠运行，并保留可追索的修订关系，就可以讨论能力的延续。相反，外观上的人和工具都没有变，若目标、证据和责任关系已经改变，原来的能力结论也可能不再适用。

本章为下一编的度量与工程研究准备了一个较严格的入口：先规定要比较的目标和边界，再区分撤除、替换与迁移，记录实际付出和失败，最后根据结果决定哪些主张保留。任何一次局部优势都不证明理论独占，任何一次失效也不必否定全部框架。关键是结果能否改变下一轮条件。高手发生学只有让自己的研究同样接受这种回写，才能把复合能力从有吸引力的说明推进为可审查、可改进的工程对象。

◆



第　九　编

高手发生的度量、检验与工程

编　序

本编的问题是：怎样把主张改写成可以去做的比较。第 43 章讨论价值、优化与能量的度量，第 44 章讨论思想基底的净增益与三法消融，第 45 章讨论新知识的质量、回落与证伪，第 46 章讨论可审计的高手发生工程。本编的算例都是构造的，用来说明比较怎么设计，不是实测结果。

43

第 43 章

价值、优化与能量：高手能力的度量

◆ 一、先把一次测量的对象写完整

前面的定义回答了应该比较什么，本章进一步回答一次比较怎样实际落地。测量的起点不是给真、善、美各打一个分数，而是写清被判断的任务、输出和观察期限。所谓某配置的能力，至少应附带任务版本、资料边界、模型版本、参与者角色、验收时点五项说明。同一份成果在材料更新前后、即时交付与实际采用之后，可能接受不同判断。缺少这些限定，数字即使精确到小数点后多位，也不知道究竟属于哪一个对象。

以下贯穿本章的材料审读任务全部是构造例，用来展示记录与计算，不是已经开展的实验。任务要求研究者用十二份给定材料，形成一份供接手者使用的研究说明。说明包含二十四项事实陈述、四项比较判断，并指出其中尚不能确定的问题。研究者可以检索补充来源，但新增材料必须进入相同的来源目录。观察窗口从收到资料包开始，延续到另一位使用者完成一次接手核验，而不在作者按下提交键时结束。

这个任务把可数对象分成两层。事实陈述是可以回到原材料检查的主张，例如某份文本提出了什么条件；比较判断则包含推论，例如两份材料是否在同一条件下提出相反预测。二十四项事实与四项推论不能当作二十八枚等价零件。一个推论失效可能牵动多项事实的用途，一个引用位置错误也可能只影响追溯便利。计数之前先区分身份，才不会用大量低风险细节稀释一个核心错误。

测量还需规定对象的切分规则。一句话可能包含三个可分别判假的事实，也可能只是一个判断的三种表达。我们采用的工作规则是：能够单独改变真假状态、并影响至少一个后续判断的主张，才单列为一项。改写语序不增加项目数；拆开并列事实可以增加，但必须在评价前完成。由评价者在结果出来以后自由切分，会使同一报告得到不同分母，所谓错误率便失去比较意义。

这项规则没有解决所有歧义。对一个复杂理论，哪些前提应该分开，仍可能存在争议。因此，任务包应保留一份项目划分样例，让执行者和评价者看到边界。样例用于协调判断方式，正式任务则另用未见材料。若后续发现原划分严重不合适，可以重新编码，但新旧编码都须保留，报告结论是否随之改变。测量模型本身也需要接受检查，不能仅要求被测对象服从它。

◆ 二、把价值目标变成可执行的验收条件

对这个构造任务，真首先表现为事实来源能够回查、核心推论具有说明、已知反例没有被删去。我们把不可接受的错误预先列出：把未读到的来源写成已经证实，把条件性主张改为无条件结论，以及让关键结论依赖一个无法成立的前提。出现其中任何一项，报告暂不能作为可靠研究说明交付。这里采用的是任务级资格条件，不是宣称一切知识产品都必须使用同一门槛。

善在本任务中具体表现为接手者能够辨认限制，且任务负担没有因记录方式而被隐去。例如，报告不能把查不到的来源标成“待读者自行确认”，同时宣称已经完成核验。接手者实际承担多少补查、有哪些风险尚未得到承接，都应进入交付说明。涉及受限制材料时，还应遵循该任务已经约定的访问范围；本章的构造资料不含真实个人信息，因此不据此讨论现实法律判断。

美在这里不能被缩成字体或措辞的华丽程度。研究说明的表达目标是使论证关系可以被看见：读者能够找到主张、依据和限制，段落组织不妨碍辨认不同证据身份。一个可执行的局部指标，是让未参与写作的读者在规定时间内定位四项

比较判断的证据入口。若只能顺利找到其中一项，就说明当前呈现方式存在需要解释的问题。这只是表达可理解性的一个指标，不等于穷尽美的全部含义。

验收条件应区分硬性资格与可改进表现。核心事实失真属于资格失败；证据入口可以找到但需要较长时间，属于表达与使用成本问题。若把两者简单相加，一份极为漂亮但核心结论错误的报告可能获得高总分。反过来，把所有缺点都设为立即失败，又会使微小排版问题与根本推理失效得到相同处理。任务设计需要指出哪些条件不可抵偿，哪些条件可以在达标以后比较改进幅度。

预定目标也可以容纳未决问题。任务要求不是在二十四项事实与四项推论上都制造确定答案，而是准确区分已支持、受限支持和未能判定。假如原材料确实不足，一项有根据的未决判断可能比强行给出答案更符合真。相应地，验收不能奖励无条件自信，应该检查未决结论是否说明缺少什么证据，以及补充何种证据才会改变判断。只有这样，诚实的不确定性才不会被错误地记成低能力。

◆ 三、误差要按发生位置和严重程度分别记录

对已切分的主张，评价者首先记录错误位置，再判断错误性质。来源身份错误、原意复述错误、推论越界和表达歧义应分开。来源身份错误可能使整条证据链失效；推论越界可能发生在所有引文都准确的情况下；表达歧义则可能让正确判断在使用时变形。仅报告“有三个错误”，无法说明应当改进检索、推理还是呈现，因而不能直接支持下一轮基底修订。

本构造任务还区分初稿误差与交付误差。初稿提出某种解释，随后被反例否决，是探索过程的一部分；明知被否决仍留在最终报告，则是另一种事件。若把所有候选失败都计为同等错误，少探索的配置可能显得更准确，却只是更少暴露自己的推理。反之，只记录最终错误而删掉修正轨迹，又无法知道可靠结果依赖了多少返工。两种记录各自承担不同判断，不能只留有利的一种。

设某一配置最初提出二十六项事实候选，核验后保留二十四项，其中交付时仍有两项事实误述。此时可以报告交付事实误述为二十四项中的两项，约占百分之八点三三；不能把最初被撤销的两项自动加进最终错误率，也不能从初稿与终稿差异推断所有修正都已成功。若两项误述中有一项改变核心推论，资格门槛已经失败，百分比的高低不能消除这项失败。

在另一个局部构造例中，一份报告的二十四项事实均通过当前核查，但一项比较判断所依赖的时间窗口不一致。这不是“零错误”。它意味着事实层暂未发现错误，推论层存在需要修正的条件错配。报告应使用能够保留层次的句子，而不是用一个汇总比例遮盖差别。对四项推论，评价者还须说明是结论已经被反驳，还是现有证据不足以支持；这两种状态对后续使用的影响不同。

“未发现”也不能写成“绝不可能有”。核验能够说明评价者检查了哪些材料、采用了哪些规则，却不能保证所有潜在错误已被穷尽。若某类来源无法取得，应记录覆盖缺口。把无法核查的项目从分母中删除，可能提高表面准确率；把它们都判为错误，又可能混淆材料不可得与主张失真。较清楚的做法是分别报告可核查范围、已确认错误与待核项目，让读者看到判断覆盖到哪里。

◆ 四、冗余的识别需要一个贡献问题

冗余不能由重复次数直接定义。两位评价者独立核查同一条事实，表面上做了两次相同工作，却可能提供不同来源的校验。一个模型连续改写同一段话十次，虽然文本各异，也可能没有新增有效判断。我们需要问每次操作解决了什么尚未解决的问题，其输出是否实际改变了采纳、修正或停止的决定。没有这个贡献问题，最小冗余就会退化为尽量少做事。

在构造任务中，可以为每一次较大操作记录一个简短理由：补齐来源、区分相近概念、检查反例、改进可读性，或者验证某项争议。理由应在操作时留下，而不在结果出来以后重新编写。随后把操作结果与实际决定对照。如果一项检索

发现了此前不知道的限定条件，它有明确贡献；如果多轮改写始终未改变论证、信息或使用效果，则成为冗余候选。候选仍需核对，不能仅因输出相似就认定无用。

事后没有改变决定，并不必然意味着当时不值得做。一次复核可能确认高风险判断成立，其价值在于降低了原先存在的不确定性。若据此删除全部“没有发现错误”的复核，就会把可靠运行所需的预防投入视为浪费。本章建议把可避免冗余限定为：在当时可得信息与预定风险要求下，仍不能说明其增量作用，并且有可行替代安排可以省去的操作。这一判断同时需要过程资料与比较理由。

对一段十分钟的操作，不能简单分成“有用一分钟、无用九分钟”，除非观察方法真的能够识别这种切分。更可行的记录单位往往是一个可辨认环节。例如，来源已经按同一规则核对完毕，却因文件版本不清而全部重做，这次返工可以直接归因到版本管理缺陷。其余情况可以登记为未能判定的重复，不急于算出百分比。测量精度必须与记录分辨率相称。

冗余还有跨主体分布。作者节省的核验，可能变成接手者的重复查找；每个团队单独看都很简洁，合起来却重复建立了相同索引。本任务的观察窗口止于一次接手核验的完成。若要比较更长的使用周期，还需增加后续窗口。没有被观察到的重复不能直接当作零，但也不应无依据地估成巨大数字。明确缺口，比用任意系数补齐一张看似完整的成本表更可复查。

◆ 五、亏损须连接事件、承担者与结算时点

亏损记录的难点，不仅是金额难算，更是同一事件可能在不同位置显露后果。错误来源使作者多查一次，是直接返工；错误结论进入下一项研究，可能导致无效实验；读者因无法辨认限制而误用，又产生另一类后果。本构造任务不预设这些后果都已发生，只要求建立事件与承担者的对应。实际未观察的远期风险，应以条件性风险记录，不能冒充已实现损失。

假设某份报告节省作者三十分钟，却使两名接手者各增加二十五分钟的查证。作者的局部节省为三十分钟，接手环节新增劳动合计五十分钟，在仅比较这些可加总的人时且其余条件相同的前提下，系统新增二十分钟劳动。这个算例说明局部与整体结算可能反向；它没有把所有人的时间赋予相同社会价值，也没有把二十分钟等同于二十单位能量。时间账的算术成立，价值判断与能量判断仍需各自依据。

有些亏损无法被同一单位平滑吸收。某个报告让少数读者承担严重误导风险，同时让多数读者各节省一分钟，不能只把总时间相减便决定优劣。我们可以记录受影响群体、事件严重程度、可恢复性和发生条件，让决策者知道权衡在哪。若任务预先规定某类严重后果不可接受，就应保持这一约束，而不在看到效率收益后临时改为加权总分。

亏损也不应与所有投入混成一类。为形成可靠报告所付出的必要校验，是投入；由于文件丢失而重复校验，可能成为可避免亏损；为避免罕见但严重误导所设的余量，则需依据风险要求判断。三者可能使用同样的人时单位，却有不同发生机制。把它们全部称为成本可以用于预算，把它们分开才有助于解释如何减少损失而不破坏可靠性。

结算时点决定某些后果是否可见。即时验收发现不了两周后的使用失败，长期追踪又会引入更多外部变化。本任务规定一次接手核验，是一个有限而明确的窗口。若后续出现新后果，应追加版本并说明与原报告的联系，不能偷偷改写原有结果。这样，短期比较与长期观察可以共同积累，而不会因为时间延长便失去同一性。

◆ 六、把三种能量表述接到可测对象

第14章已经区分内能、动能、势能及其形成、运行与回写关系。本章不再将这些概念重新定义为工时或调用次数。测量首先面对一个更具体的问题：某个读

数究竟由什么装置、在什么边界内取得？工作站电表记录的是所接设备在特定时段的用电；模型调用日志记录的是请求与响应；操作者计时记录的是活动持续时间。三者属于不同观察对象，不能直接相加成为“总E3”。

如果研究目的涉及物理能量，应说明设备范围、空载基线、计量精度和共享负载处理。远端模型服务的能耗无法从本地电表自动读出，同样数量的文本也不能在没有模型与硬件信息时转换成固定焦耳值。可以保留本地用电读数，并把远端能量标为未测。局部测量仍有信息价值，但标题必须表明它只覆盖局部，不能利用读者对“总能耗”的自然理解扩大结论。

对于人的生理能量，本任务没有相应测量装置，因此不能以主观疲劳分数直接充当内能消耗。疲劳报告可以作为体验与可持续性线索，工时可以作为劳动投入代理，二者都不自动给出人体能量账。若以后引入生理测量，还需建立与活动、恢复和个体差异有关的模型。这不是让能量概念失去作用，而是使其保留对具体测量的要求，避免被任何方便数字随意替代。

对于能够在下一轮使用的储备，需区分载体状态与可实现效果。建立一份索引，可以观察它是否存在、覆盖多少材料、查询需要多久，却不能仅凭文件大小认定势能增加了多少。若把“可动员储备”作为研究性解释，就应进一步检查在新任务中是否确实改变了可行操作。储备的形成证据和调用证据连接起来，才可能支持能力条件发生变化的判断。

JCGM 100:2008要求明确被测量、测量方法及程序，并说明测量模型与不确定性；这些计量要求可为本书的设备读数提供参照。[JCGM，2008，第2.2.3、3.1.1、4.1.1—4.1.3节及附录D.1] 但本书并不将物理量规范直接套成真善美量表，也不据此宣称SDE三能已获得统一实测方法。对代理指标诚实命名，正是把概念探索与成熟计量之间的距离保留下来。

◆ 七、三套构造记录怎样比较

现在给出一组完整的构造数据。甲配置在最终交付时存在一项影响核心推论的事实错误，作者工作一百分钟，复核者七十分钟，接手者五十分钟，观察窗口内共计二百二十人分钟。乙配置在规定核查范围内通过资格条件，三个环节分别为一百三十、五十和二十分钟，共二百人分钟。丙配置也通过当前资格条件，三个环节分别为一百一十、四十和二十分钟，共一百七十人分钟。三套数据均为说明比较逻辑而设。

先看资格，甲当前不能进入已达标配置的效率排名。它的投入应照样保留，因为失败也是工程成本的一部分，但不能用较短的作者工作时间兑换核心错误。乙与丙在当前资格判断下可以继续比较。丙比乙少三十人分钟，即相对乙减少百分之十五。这个比例只描述观察窗口内的人时差异；它不表示能力提高百分之十五，更不表示总体能量减少百分之十五。

再加入局部设备读数：乙工作站耗电零点二四千瓦时，丙零点三二千瓦时。两者均未取得远端服务能量数据。于是丙在人时上较低，却在本地用电上较高，不能无条件宣布全面支配。若用户事先给定人时预算和本地用电上限，可以检查各配置是否满足约束；若需要折算货币，也应明确价格和结算规则，且所得只是特定成本模型，不会自动成为普遍的价值总分。

假设乙和丙都完成同样的核验，丙使用了一个已提前建好的索引，而乙从头整理资料。这一差异需要回到研究问题。若比较的是继承现有条件后的当轮运行，索引可作为配置事实；若比较从零建立相同能力的全过程，则须纳入索引建设与维护。不能在看到丙获胜以后才决定把建设放到边界之外。边界事先说明，局部结论才可准确迁移到实际选择。

最后检查观察的可比性。丙的二十分钟接手时间如果来自熟悉该报告结构的人，乙的二十分钟来自初次接触者，即使数值一样，所覆盖的条件仍不一致。应

记录读者背景，或者在设计中安排相似条件。构造算例的目的不是制造一个冠军，而是显示每个差异属于哪项主张：资格、劳动投入、局部用电、继承条件和使用者适配，各有不同证明责任。

◆ 八、评分一致性与测量不确定性

评价者一致，不等于评价必然正确；评价者不一致，也不意味着任务无法测量。假设两位评价者对二十项判定有十八项相同，原始一致比例为百分之九十。研究者还应检查另外两项是什么。如果分歧恰好涉及核心结论是否失效，其重要性可能高于十八项外围细节的一致。报告平均一致性之后保留争议位置，才能避免一个漂亮比例遮住真正的判别困难。

评价流程可分成独立编码与争议处理两段。独立编码时，评价者不先讨论，以免彼此观点成为共同输入；争议处理时，各自指出适用规则和材料位置，再由额外核查或任务解释解决。最终共识不能代替原始分歧记录，否则读者无法知道量表是否清楚，也无法判断共识来自新证据还是权威让步。两段材料共同构成评价质量的证据。

对时间记录，同样需要检查边界。计时是否包括等待响应、阅读中断和恢复上下文，会改变结果。假如甲记录连续墙钟时间，乙只记录实际敲键时间，两者不可直接相比。本书建议分别保留活动时间与经过时间，在明确任务中选择主指标。多个参与者同时工作时，人时相加与任务历时也不同；前者反映劳动投入，后者反映交付速度，不能因单位都写“分钟”而混为一谈。

不确定性还可能来自对象定义本身。何时算作已经理解一条来源，何时算作同一项推论，未必能由更精密的计时器解决。对此需要修订编码规则、增加边界样例，或报告合理的判定区间。若把某个争议项目判为通过或不通过会反转配置排序，就应明示结论对该判定敏感。稳健的结论不是没有争议，而是知道关键争议怎样影响决策。

评价装置自身也会改变活动。要求每一步写长日志，可能增加负担；提供清晰错误分类，又可能帮助执行者减少错误。因此，测量方法应在各组保持可比，并记录其所带来的投入。若研究旨在测量日常自然表现，就需注意额外记录的干预；若研究旨在检验可审计工程，则记录本来就是运行的一部分。目的不同，不能把同一装置的影响一律视为污染或一律忽略。

◆ 九、配置、撤除与回写应使用不同的观察问题

前期研究提出配置、撤除、回写三账，目的是防止一次协作成绩同时承担运行能力、个人保留与后续迁移三种结论。[R7，第四节]　这三账与第14章用于成本分析的形成、运行、回写分账不是同一组分类。前者区分能力检验的条件，后者区分投入在生命周期中的位置。可以把它们交叉使用，但不能因为都叫三账就逐项对应。

在配置账中，我们记录上述研究说明是在什么人、模型、资料和基底条件下达标。撤除账则另设新任务，观察没有某项工具时还能完成什么；它不应该只让参与者复述刚才已经看过的答案，否则记忆可能遮住能力差异。回写账关注经过核验的结果进入何种载体，并在后续任务中怎样改变操作。三个问题需要相联系的任务，却不应偷偷使用同一结果重复记功。

撤除的对象也应明确。撤去AI模型、撤去检索功能、撤去已形成的索引，是不同干预。若同时撤去全部条件，表现变化只能说明整体配置改变了，难以识别具体依赖。为了研究个人保留，可以保留通常允许的纸笔与基础资料，同时明确排除目标工具；为了研究系统韧性，可以允许同功能替代。不同目的产生不同合理条件，关键是结论不能超出实际撤除范围。

回写的检验应区分保存与生效。把报告加入资料库，是保存事件；新任务中检索到它，是调用事件；因为它而修正一个原本会犯的错误，才进一步涉及有效作用。三件事可以连续发生，也可能在某处中断。只有保存数量而没有调用与效

果记录，不能宣布能力储备已经增长。反过来，没有显式调用日志也不等于绝无影响，人的操作习惯可能改变，需要其他过程证据支持。

◆ 十、度量输出应是一份能够支持选择的画像

本章最后交付的不是一个“高手指数”，而是一份有边界的能力画像。它说明当前任务是否达标，哪类误差仍可能存在，哪些重复被认为可避免，哪些后果由谁承担，已经测到哪些投入，以及哪些依赖在撤除与迁移中尚未检查。这份画像可以支持具体选择：是否采用当前配置、优先修订哪个环节、下一轮需要补什么证据。它也允许暂时不能排序，因为不能排序有时恰好是现有价值约定的真实状态。

若实际用途确实需要一个总分，应由用途提出折算理由，公布权重、门槛和敏感性，而不能让方便的算式替代价值协商。总分只能是这套决策规则下的摘要，原始分项仍须保留。换了目标、承担者或时间窗口，摘要可能失效。高手发生学的量化任务不是取消判断，而是使判断所依赖的条件更清楚，使一次高表现能够被可靠地辨认、复查和改进。

◆

44

第 44 章

思想基底净增益与三法消融

◆ 一、净增益必须相对于一个明确的替代配置

如果一套人—AI配置完成了高质量研究，思想基底是否在其中起了作用，不能仅凭成果中出现基底术语判断。研究者需要说清替代配置是什么：同样的人与模型在没有该方法包时会怎样，采用另一套成熟方法时又会怎样。净增益不是某个理论天然携带的属性，而是在明确比较下，某项支持所引起的可辨认差异。本章把第七编提出的证明责任转成可执行的研究协议，全部方案仍属待实施设计。

一个合适的主要问题可以写成：在规定材料、训练与执行预算下，完整SDE方法包能否提高未见任务上经核验保留的研究判断，同时不增加不可接受的错误与下游负担？这个问题包含处理对象、比较条件、结果与限制，不要求答案必然为正。它也把“生成更多候选”和“保留更多有效判断”分开。候选生成可能是过程贡献，只有经过同等核验的保留结果才适合作为相应终点。

思想基底B与AI模型A必须分别登记。若SDE组使用更强模型、更大资料库和更长上下文，而对照组没有这些条件，结果只支持整个配置包的差异。研究者可以研究这个现实配置包，但不能把全部收益归给思想基底。若目标是辨认B的增量，至少需固定A及其可用工具，或者把模型变化明确设计为另一个因素，让两类变化可以分别估计。

净增益也取决于从哪里开始计入投入。比较已经熟练掌握方法的团队，可以回答成熟运行性能；比较普通使用者从培训开始到完成任务，则回答采用成本和可学性。后一种设计不能把培训中途退出的人删去后宣称方法易学，前一种设计也不能外推到未受训练的使用者。本章建议把两种问题分开立项，以免一个模糊的“更有效”同时占用两种有利解释。

◆ 二、把处理条件制作成能够交付的材料包

真正的对照不是写六个组名，而是准备六套能够执行的材料。沿用前期六组构想，可以设置自由协作、普通结构化研究、若干强近邻方法与完整SDE方法等条件；若保留R7提出的具体六组，也须为每一家准备足够忠实的工序说明。[R7，第六节]　组数不决定研究质量，处理差异是否清楚才决定研究能够回答什么问题。资源不足时，先比较两个经过认真制作的条件，往往比六个浅薄标签更有判别力。

SDE材料包应包括必要的术语说明、实际操作示例、失败样例和停止条件。它要使执行者知道什么时候应撤销错误根1，什么时候只能称为已有方法的应用，什么时候需要另寻证据。若材料只展示成功例，参与者可能学到的是如何生成胜利叙事。对照方法同样应保留其原有修正机制，不能为方便比较而删除它最强的部分。材料制作本身须由熟悉该方法者检查忠实度。

普通结构化对照尤其重要。它可以包含问题澄清、来源核验、竞争解释、反例检查和结果复核，但不使用SDE特有的组织方式。若完整SDE相对自由协作有优势，相对这套普通流程没有优势，就提示收益可能主要来自一般研究纪律。这个结果仍有应用价值，却会收窄关于独立机制的主张。对照的作用是使解释更精确，不是寻找一个容易被击败的组。

相同提示长度不能保证相同信息量。一段短而成熟的操作规则，可能比长篇解释更有帮助；冗长材料还可能增加理解负担。可以同时公布文档长度、阅读时间与试测理解情况，用这些资料说明采用了哪一种公平原则。若按总投入比较，培训和阅读时间应进入预算；若按成熟性能比较，则应设定能力检查，使各组至少能正确执行自己的基本工序。

材料包还应锁定允许使用的外部支持。某一组可以实时访问方法开发者，另一组只能自行阅读，这不是同等操作条件。可以设置共同答疑时段，问题与答复同步留档，或者把开发者支持本身列为配置因素。问题并非禁止不同方法具有不同实际支持，而是要求把这种差异放进结论。所谓基底增益若依赖持续专家陪伴，就应以这一条件被采用和评估。

◆ 三、任务库需要同时容纳机制题与外部抽样题

用于验证方法的题目，不能全部由该方法的术语反向生成。若每题都写明“找出被封空位”，九宫透镜自然获得熟悉的入口，而其他方法要先翻译题意。这样的题可以用来检查工序执行，却不足以估计现实任务中的优势。本章区分机制题与外部抽样题：前者有意暴露某个待检机制，后者从真实任务类别中按照独立规则选取，两者分别报告结果。

机制题可以设置原文前提与内部材料不相容、多个解释共享可疑条件、对象分类无法容纳某类观察等结构。出题者须先确认这些结构确实存在，而不是暗中规定标准答案必须写成SDE术语。评价者应允许其他方法以不同语言识别相同问题，并对相同有效贡献给出相同判定。若只有使用指定名称才能得分，研究检验的是术语服从，不能检验知识发生能力。

外部抽样题应先界定任务总体。例如，研究团队可以从一段时期内公开提出的研究难题中，按主题、材料完整性和可评价性筛选；也可以由未参与方法设计

的领域研究者提供问题。筛选规则需要在看到各组结果以前确定。剔除材料不足或无法判定的题目可以合理，但须保留剔除理由和数量，以免无意中只留下适合某一方法的题。

前期方案拟设二十四个跨学科任务，这是一项任务库规划，不是已经由统计依据确定的充分样本量。[R7，第六节]　每个任务可能由多个团队执行，同一团队又可能执行多个任务，因而“二十四题”与“二十四个独立观察”并不等同。正式规模应根据任务间差异、团队间差异、可接受误判与可识别的实际差异来确定。不能把题目数的整齐外观当作研究精度的保证。

探索题与验证题应分开保存。探索阶段可以修改说明、发现评分歧义、估计耗时，并据此修订方法包；验证阶段则在版本冻结后使用未参与这些调整的材料。若一个题反复用于改进方法，它就不再是未见检验。仍可报告该题的改进轨迹，但必须与验证表现分列。这个区分保护了回写的正当性：允许从失败中学习，同时不把学习过的答案当作独立证明。

◆ 四、执行者分配与学习残留的处理

研究单位既包括任务，也包括实际执行的团队。若同一团队先学习完整SDE，再参加“无SDE”条件，删除提示词并不能使已经形成的操作习惯消失。此时所谓撤除可能只是撤去显式提示，而非撤去思想基底。对于需要区分方法训练的主比较，更合适的起点是不同团队在训练前分配到不同条件，并记录其原有经验。不能假设知识可以像开关一样被完全关闭。

团队分配需要兼顾经验差异。可以先按领域熟悉度、研究经验和模型使用经验形成区组，再在区组内分配条件。区组标准应在结果出现以前确定，且不能把预期会成功的人集中到某一组。随机分配有助于减少已知与未知差异系统性集

中，但小规模研究仍可能出现不平衡，因此还要报告实际分配后的背景情况。随机化不是无需检查的保证书。

同一团队执行多个任务时，学习、疲劳和次序会影响结果。可以平衡任务顺序，限制连续工作时长，并记录中断与恢复。若所有SDE团队先做容易题、所有对照团队先做困难题，方法差异便与顺序混在一起。任务材料也应避免答案相互泄露；一个团队在第一题形成的洞见，可能直接解决第二题。这种迁移可以成为专门研究对象，但在主比较中必须明确是否允许。

参与者可能带入自己熟悉的研究方法。禁止一切已有习惯通常既不现实，也可能破坏正常工作。因此，可以把对照定义为“按日常方法工作”，并记录实际使用的策略；也可以在另一个研究中要求执行指定流程。前者更接近实际采用情境，后者更适合检查工序机制。两类研究回答不同问题，不能因为日常组偶尔使用相近操作，就事后将所有有效成果改记到SDE名下。

执行忠实度检查应独立于成果好坏。审核者可以依据日志检查是否真正核对了承重前提、是否完成回落、是否按对照方法的关键要求操作。成功不能自动证明忠实，失败也不能自动证明没有学会。对于培训已完成却频繁无法执行的工序，应把困难计入方法的现实表现，并另做按实际执行情况的补充分析。仅保留最熟练者会改变研究对象，需要清楚说明。

◆ 五、等量材料与等量预算怎样落实

共同材料包应逐份登记版本和访问范围。某一组新增检索得到关键材料后，如果其他组不允许同样检索，差异可能来自信息取得。可以选择两种明确设计：固定材料研究禁止新增来源，检验在相同输入下怎样组织推理；开放检索研究允许各组在相同预算内寻找新材料，检验包含检索选择在内的整体方法。二者都合理，但不能在结论中把开放检索的收益缩称为纯推理收益。

预算也不只有模型调用量。至少应分别记录人的工作时间、模型交互、外部检索、专家咨询和后续核验。若只限制生成时间，某方法可能留下大量未经检查的候选，把成本转给评价者。为了比较有效知识产出，应把达到同等验收要求所需的核验纳入观察。否则看似生成更快的组，可能只是把尚未完成的工作包装为成果。

固定时间设计与固定质量设计可以互补。固定时间设计问：在相同时间窗口内，各配置形成多少达标成果？固定质量设计问：达到约定成果需要多少投入，哪些配置未能达到？前者适合资源明确的选择，后者适合分析成本结构。超时或未达标的执行不能简单删去，否则只剩成功案例，最困难的部分反而从比较中消失。应报告完成与未完成的分布，再进行符合设计的分析。

假设一个构造任务中，甲在两小时内给出十项候选，其中两项经核验保留；乙给出四项候选，同样保留两项。如果只计候选数，甲占优；如果主目标是形成两项有效判断，两者在这一终点上相同。随后还需看核验花费与错误风险。若甲需要额外三小时筛除八项无效候选，乙仅需一小时，则总过程出现另一种差异。数字只是示范，不代表任何真实方法的表现。

预算匹配不能把方法本身合理的特点全部抹去。例如，一种方法擅长早期筛选，理应减少后续生成；另一种方法通过广泛探索发现稀有候选。要求两组必须生成同样数量，可能扭曲各自工序。公平的对象应是共同目标与总约束，而不是每个中间动作都相同。中间差异需要记录并解释，而不应全部被当作需要消除的噪声。

◆ 六、三法消融要分清删除与功能替代

缝隙创新、二阶碰撞和九宫透镜在完整工程中可能相互供给材料。若删除缝隙识别，却继续要求后续步骤使用已经确认的承重前提，实验者就暗中补回了被

删除功能；若完全不给后续步骤可用输入，又可能把一般流程断裂误认成某方法的独特贡献。因此，每个消融版本都应说明接口如何变化，哪些输入仍然可得，哪些功能确实撤除。

本章建议区分两种干预。删除消融移去某工序及其实际产物，观察完整流程如何受影响；功能替代则用另一种合理办法提供相似输入，观察特定组织方式是否仍有优势。前者检验组件在当前系统中的作用，后者检验其功能能否被别的办法实现。删除后下降、替代后恢复，支持功能重要而非唯一实现方式重要。把这两个结论混在一起，会夸大方法不可替代性。

以二阶碰撞为例，删除版本不主动寻找多种理论的共同根1，其他步骤可以继续处理已给定材料；替代版本则采用一般竞争假设比较，明确允许各理论没有共同前提。若完整版本在确有公共根1的题上更能形成区别判断，可能支持其特定作用；若在不存在公共根1的题上更容易强造共同点，则同时暴露风险。一个有判别力的任务集应包含这两类情况，不能只检验适配情境。

对九宫透镜，删除后可能减少结构检查，也可能节省不必要的展开。替代版本可以使用另一套明确的遗漏检查规则，但其信息量和检查范围应记录。若多种规则都能发现同一遗漏，收益就未必属于九宫独有；若九宫能提前指出另一套规则漏掉的结构关系，则应把这个关系写成后续独立题。工序贡献因此通过具体差异累积，而不是通过一个名称获得永久归属。

对缝隙创新，适合观察的中间产物不只是“找到了问题”，还包括原文依据、前提改写以及改写后哪项推论发生变化。消融可以检查省去承重核验时，是否增加对边缘措辞的过度批判。若普通来源审查已经达到同等效果，就应承认重合。若完整工序减少某类特定误判，结论也应限定到这类误判，而不宣布所有创新都需要先通过该工序。

三法的完整组合与三种单项删除，是一个可管理的起步设计；它不能独自识别所有两两交互。若资源允许，可以进一步比较三种组件开关形成的不同组合，但每种组合都必须有可执行定义。某些组合可能本来就缺少必要接口，不能把失效解释为数学意义上的独立主效应。复杂设计应服务于明确问题，而不是因为组合数漂亮便全面展开。

◆ 七、用构造算例理解交互效应

下面给出一个仅用于说明的二因素构造例。设在同样十个任务中，模型甲配普通流程产生四个达标结果，配目标思想基底产生六个；模型乙配普通流程产生五个，配目标基底产生八个。在达标结果数量的加法尺度上，基底在模型甲条件下的增量为两个，在模型乙条件下为三个，两项增量之差为一个。这个差异仅展示该尺度上的交互对比；当前数字是人为设定，不能据此声称真实交互已经发现。

即使真实数据出现同样模式，也需要检查任务与团队分配、评价误差和随机波动。十个结果之间可能相互依赖，一个团队在多个任务中重复使用同一发现，不能自动视为十次独立成功。若模型乙的额外成果都来自同一类任务，结论可能是特定任务适配，而不是一般协同。交互解释需要回到过程，看基底是否改变了模型可执行的操作，模型是否使原本难以落实的步骤成为可行。

三法之间也可能产生类似结构。假设单独加入某项核验只增加很少达标结果，与另一项生成步骤组合后却显著减少无效候选。不能据此把收益机械分成各占一半，因为共同作用依赖分摊规则。可以报告完整组合的结果、各项干预的差异，以及出现作用的任务条件。这样的关系说明比一个看似精确的贡献百分比更接近实际发生过程。

负交互同样值得研究。两种检查可能反复要求相同材料，使执行者把时间花在重复整理；一种方法强调保留开放候选，另一种过早关闭争议，二者组合可能互相削弱。若只预设协同会发生，研究者容易把负结果归咎于执行者。设计应提前列出可能的冲突迹象，例如重复输入、互相矛盾的停止条件和多次退回相同步骤，让负交互有可观察的机制解释。

交互效应也不是本体唯一性的证据。某种组合在当前模型下效果较好，说明这套关系值得保留和继续研究；其他模型、其他任务或其他组件可能达到相同甚至更好结果。复合体解释要求研究关系，并不要求关系只允许一种实现。只有保持这种开放性，消融才能帮助系统改进，而不会变成把任何局部作用都命名为普遍必然的仪式。

◆ 八、主要终点与分析规则要先于结果冻结

主要终点可以设为每个任务是否产生至少一项满足约定条件的有效新判断，并另记保留判断的数量和质量层次。这样既避免靠拆分句子增加产量，也不完全忽略一项任务中出现多个独立成果的可能。独立判断的识别规则应在评价前确定：如果两项主张共享同一依据、只改变措辞，并不分别改变任何预测或决策，应合并处理。新的分类争议可以保留，但不能由作者单方面计数。

对于开放任务，“新”必须附带查新范围。未找到先例不等于证明全球没有先例，因此主要终点可以表述为“在预定回落检索和评价程序后保留的候选新判断”，随后再追踪更强验证。若研究只取得这一层结果，就使用这一层名称。把阶段性筛选产物预先命名为已经确证的新理论，会让统计分析建立在未经证明的身份上。

分析应同时报告任务差异与团队差异。把所有输出混在一起求平均，可能隐藏某方法只对熟练团队有效，或只在某类问题中占优。可以采用与设计相配的分

层分析，并在正式研究前确定哪些交互是主要问题。若样本不足以支持复杂估计，就诚实报告范围和不确定性，不用一个包含大量参数的模型制造精确外观。分析方法应由数据结构和问题决定。

缺失与退出必须留下原因。工具服务中断、材料损坏、参与者退出和方法本身难以执行，不宜一律归为无效样本。可以预先规定哪些是外部技术故障、哪些属于实际采用过程，并分别作主分析与敏感性分析。若失败配置比成功配置更容易缺失日志，直接排除缺失会产生有利偏差。可审计的研究需要让这种偏差可见，而不是在清理数据时把它抹去。

团队之间的信息流还会改变独立性。若不同条件的参与者共用同一个讨论群，某组发现的反例可能立即进入其他组，原本要比较的方法差异便受到交流影响。研究可以在主要执行窗口内分开资料访问，并在结束后再开放共同讨论；也可以把开放交流作为组织情境另行研究。前一种安排用于辨认处理差异，后一种安排用于观察知识传播，不能把两者混在一起后仍沿用独立组的解释。对必要的共同技术支持，应记录其内容，确保支持没有暗中提供题目答案。尤其要区分同一模型的多次输出与不同团队的独立研究：模型调用数量增加并不自动增加独立证据来源，重复依赖同一错误资料的输出仍可能共同失败。这项检查有助于防止将自动化规模直接兑换为研究样本规模。

停止规则也应明确。时间到达、达到所需样本、发现任务材料失效，分别可能触发不同处理。不能因为某方法暂时领先就停止，也不能因为尚未领先就无期限追加任务。探索阶段允许灵活调整，但应以探索身份报告；验证阶段的变更则记录理由和影响。预先冻结并不是禁止学习，而是保护某一轮结论不被事后选择重新塑造。

◆ 九、把结果转换成实际选择而不是单一排名

假设未来研究发现完整SDE的达标比例较高，但培训成本也较高。是否采用，取决于任务是否重复、培训是否能够摊入长期运行，以及提升是否足以改变决策。短期一次性任务可能适合较轻流程，长期高复杂度任务可能容纳较高准备投入。这个判断需要真实成本与任务周期，不能仅凭统计差异给出统一答案。研究报告应提供分项结果，让使用者在自己的约束下选择。

又假设两种方法最终质量接近，SDE使失败原因更容易定位。这个作用可以成为独立工程终点，例如修复同一类错误所需时间、下一轮重复错误是否减少。它不能在主终点不利时被临时提升为原先的主要目标，但可以形成新的研究问题。保留原结论、另立新目标，能够让研究继续推进，同时避免把所有结果都改写成胜利。

若完整方法没有优于强对照，需要区分差异太小、测量不足与流程确实无增益。研究者可以检查过程预测是否得到支持，是否存在重复步骤，是否某一任务类型不适用。修订应对应具体证据。例如删除没有产生任何判别贡献的重复记录，或者把完整三法改成条件触发。不能只把培训时间加倍、解释文本加长，然后让方法永远免于接受否定。

对于应用者，最有价值的输出可能是一张选择条件图：何时使用完整工序，何时保留局部核验，何时普通研究流程已经足够。图中的每条选择条件都应来自可检验差异，而不是由方法名称推导出来。高手发生工程追求在价值目标下减少可避免的误差、冗余与亏损，因此承认某些任务无需完整三法，恰好可能是方法成熟的一部分。

◆ 十、从一轮比较到可积累的基底证据

一轮研究结束后，应回写的是条件化知识。比如某项工序在什么材料结构下帮助识别错误前提，何种替代办法能够完成同样功能，哪些培训要求是实际瓶颈。这些结果进入下一版基底时，原来的失败条件不能被删去。若每次修订只留下成功示例，基底会逐步丢失自己的适用边界，下一轮又重复已经发生的错误。

复制研究也应区分近端复现与迁移检验。前者尽量保留任务与配置，检查结果是否能够再次出现；后者改变领域、团队或模型，检查关系能否保持。复制失败可能来自原结果不稳，也可能来自条件变化，需依据记录判断。没有足够过程材料时，不能任意选择有利解释。正因为人—工具复合体具有具体条件，跨条件迁移才是一项需要认真研究的能力。

本章所提出的设计还允许一个清楚的结论：思想基底具有组织价值，但尚未显示超出强对照的净增益。这不是无意义结果，它能阻止过强宣传，并帮助资源流向真正有差异的环节。另一个可能结论是，某项局部工序在特定任务中稳定改善结果；这足以支持谨慎采用，无需附带整个本体论已经得到唯一证明的声明。

净增益研究因此不是为理论寻找加冕数字，而是让理论接受可改变自身的比较。SDE若希望成为高手发生的有效基底，就应当能够从同题对照、失败版本、功能替代和未见任务中提取明确约束。只有这些约束进入下一轮操作，研究结论才真正回写为新的发生条件，而不是在报告中再增加一段赞同自己的文字。

◆

45

第 45 章

新知识质量、回落与证伪

◆ 一、首先判定一项主张在要求什么证据

知识质量不能由同一种检验包办。一项事实陈述要求核对对象与资料；一项逻辑命题要求检查前提、推导与反例；一项因果解释要求区分竞争机制；一项价值规定则需要说明其理由、承担者与适用范围。它们可以出现在同一段文字里，却不能因为语气相同就获得相同证据身份。本章把前述方法产出的候选判断接入裁决过程，讨论怎样使新意得到保留，也使失败能够真正发生。

例如，“某份材料包含一条规定”与“按照该规定必然产生某结果”是两项不同主张。找到原文可以支持前者，不能单独证明后者。进一步说“改变规定将改善结果”，又增加了一个干预主张。若研究者把三项连成一句话，读者容易把原文证据误认为整条推理的证明。编辑和评审应把这条证据链拆开，分别指出已支持部分与仍需检查部分。

对本书的正式定义也应如此处理。用S3—D3—E3规定高阶能力状态，是理论选择；从定义推导应当怎样组织比较，是论证任务；宣称采用该定义能够改善现实研究，则需要额外经验材料。定义清楚，并不自动使经验主张成立。相反，清楚的定义有助于指出经验研究应该看什么，避免在结果不利时随意更换“高手”的含义。

创新身份又是一条独立轴线。一个判断可能正确但已有先例，可能新颖但错误，也可能暂未发现先例而仍缺乏足够支持。质量审核不能把“此前未见”当成

正确性，也不能因找到先例便否定其在新情境中的应用价值。把有效性、新颖性与用途分开，能够减少两种浪费：重复宣称旧知识首创，以及因不够首创而丢弃有价值的可靠应用。

◆ 二、五闸是特定主张的工作审核协议

前期第六轮提出了承重性、内证冲突、单位改写、区别预测、回落净值五项审核，简称根基五闸。[R6，第四节]　它们用来约束“知识根基已经改变”这类较强主张，并不是第569号原书已有的正式五闸，也不是已经证明适用于所有知识创新的必要充分定理。本章采用其工作作用，同时保留对协议本身的检验：它可能遗漏某种创新，也可能对某些任务要求过多。

承重性闸要求找到旧论证真正依赖的前提。评审不仅要看到一句原文，还要知道改变该前提后哪项主要推论发生变化。若删去某段修辞并不改变判断，攻击它不能支持根基改造。一个可复查的做法是同时保留原论证的简要重建与修改版本，让第三方检查差异是否发生在承重处，而不是由重建者故意删掉对手的保护条件。

内证冲突闸检查挑战是否利用了原理论承认的资料或可共同核查的观察。它不要求一切批判只能使用对手已经接受的证据，也不排斥外部新发现；它专门检验一种较强说法：旧体系在自己的材料中已经出现无法妥善承接的结果。若证据实际上来自不同价值立场，就应改写主张身份，不能仍称内部矛盾。两种批判各有意义，混淆则会抬高论证强度。

单位改写闸要求新旧研究对象在至少一个明确情境中形成不同分类、计量或预测。仅把“个人能力”改名为“复合能力”，却仍采用完全相同的观察和解释，尚不能说明单位改变产生了实质后果。反之，若新单位使原先分散的失败能

够沿同一依赖关系追踪，就有可以进一步检查的差异。这里需要的是具体读数与操作，不是名称长度或概念气势。

区别预测闸尤其防止把共同常识认作新理论。如果新解释与最近对手在所有目前可检查的情境中都给出相同判断，研究者应承认尚未找到经验判别入口。可以继续寻找预测分离条件，但不能把对手换成明显较弱版本来制造差异。某些理论创新可能主要改善统一说明或推导简洁性，未必立即给出相反预测；此时应按相应价值评估，而不要强称已通过区别预测闸。

回落净值闸则要求逐项寻找已有理论能够承接的部分。查到相近先例后，要说明剩余贡献是新问题、新适用条件、新机制还是工程组合。剩余可能很小，也可能暂时没有足够证据确认。这并不意味着研究全部无效，而是“根基创新”的身份可能需要降为概念整理、应用或候选。协议的作用是使这种降格能够发生，而不是让五个框都必须被填成通过。

五闸也不能被简单相加为五分制。前三项通过、后两项失败，不表示已经完成百分之六十的根基革命。各闸检查不同证明责任，缺失某项对主张的影响需要具体说明。对于本就不声称根基重建的局部技术改进，未通过单位改写不构成失败。评审应先识别作者声称了什么，再选择相应审核，不把强主张的门槛强加给所有有用工作。

◆ 三、一个候选判断怎样经历回落

以下案例为构造研究，用来说明裁决步骤。某团队发现，资料库已经更新，而研究报告仍引用旧版本，随后提出候选判断：知识的可靠使用不仅依赖来源存在，还依赖报告与来源修订之间保持可追踪联系。这个判断听来具有发生学意味，但仅凭表达方式不能认定首创。版本管理、数据溯源与知识维护都可能已有相近机制，必须先恢复这些近邻，再寻找真正的剩余问题。

第一步把候选拆成三个部分。其一，报告应能指出使用的具体来源版本，这是可执行的记录要求；其二，来源发生实质修订时，某些依赖结论需要重新检查，这是条件性推论；其三，某种具体追踪方法比已有做法更早发现失效，这是待检工程主张。前两项即使成立，也不自动证明第三项，更不能因为三项被放在同一句话中便共同获得原创身份。

第二步建立最邻近对照。假如现有资料系统已经保存版本、依赖和更新提醒，那么候选的大部分内容已经被承接。研究者应把这些内容移入继承部分，保留尚未解决的差异。例如，现有提醒是否只提示文件变化，却无法辨认哪些结论真正依赖被修改的前提？若如此，可能形成一个更具体的问题；但仍须核查已有系统是否已经提供相关功能，不能仅凭想象给对手留下空白。

第三步提出能够失败的条件判断。可以设想某类来源修订仅改变排版，不影响论证；另一类修订改变核心限定。若新方法能够区分两者，减少无效复核，同时不错过应修结论，就有一个具体工程目标。这个目标可被普通依赖分析或其他方法实现，SDE并不因提出问题而自动拥有独占权。后续比较应检查实际识别与负担，而不是要求结果使用某种哲学词汇。

第四步检查过强表达。若候选被写成“只要保持版本联系，知识就永远可靠”，一个来源本身错误但版本记录完备的情境便足以击败它。版本联系支持追踪，不能替代内容真实性。若改写为“对来源实质修订引起的某类失效，版本与依赖联系可能减少漏检”，主张范围明显收窄，却更适合研究。回落的成果正在于这种结构性修改，而非把一句话润色得更谦虚。

◆ 四、事实、逻辑与因果主张分别接受怎样的反驳

事实主张的反驳首先需要同一对象与同一条件。若作者说某版本包含一项条款，评审拿另一版本证明没有条款，并未直接形成反驳。需要核对版本、时间和

对象身份。如果确实是同一文本且原文相反，事实主张应修正；如果材料不可取得，结论则是当前无法核查。把无法核查与已经证伪分开，是为了保持裁决准确，而不是为无来源断言保留权威。

逻辑主张则要求检查推导资格。一个普遍命题可以被满足前提而不满足结论的反例推翻，但前提是否真的满足必须说明。以构造命题“凡使用AI完成高质量任务者，撤除AI后都保留相同能力”为例，只要在定义一致的条件下存在一例配置达标而撤除后不达标，就足以否定这个无条件全称命题。它并不否定某些人可能内化能力，也不证明工具使用必然妨碍学习。

因果主张比相关描述承担更多责任。看到采用某方法的团队成绩更高，可能与经验、材料和支持差异有关。要说方法导致改进，需要适合问题的比较与机制材料。第44章的随机分配和资源记录为此提供一种方案，但并不保证每种现实任务都能照搬。不能实施强干预时，可以收集过程证据与替代解释，降低结论强度，而不是把观察性关联直接写成已证因果。

对机制假说，反驳应指向它承诺的关系。若主张独立来源核验能减少共同错误，那么所有核验者实际上读取同一错误来源时没有改善，并不直接检验“独立来源”的条件是否有效；它首先表明该条件未实现。但是，这不能成为无限免疫。研究者必须事先说明何谓独立、怎样检查，以及在条件确实达到后什么结果会削弱假说。条件不断随失败移动，机制就不再承担可检验风险。

价值命题的争议又不同。例如，某任务规定不得用严重误导风险换取少量速度，这是一个需要理由的约束，不能通过统计显著性证明它必然正确。可以讨论承担者、可恢复性、替代方案和目标一致性；也可以检查该约束在实际执行中产生的后果。事实材料能够帮助价值讨论，却不能替代全部价值判断。本书的S3应保留这一层复杂性，不把所有分歧都包装成数据不足。

◆ 五、证伪条件要写成研究可以碰到的局面

“如果未来证明错误，就放弃理论”不是充分的证伪设计，因为它没有告诉研究者什么算错误。较好的写法需要包括适用条件、预期方向、观察窗口和相反结果。对于上述版本追踪构造题，可以预先规定：在材料修订真实改变某项核心限定、依赖记录完整的情况下，目标方法应比约定对照更少遗漏受影响结论；若在足够有判别力的任务中没有这项改进，则削弱相应工程主张。

这里还须说明失败是否可能由测量失效造成。若评价者无法一致辨认哪些结论受影响，研究首先暴露任务判定问题。可以修订任务，但原轮不能继续作为已经支持方法的证据。测量失败、执行失败和理论预期失败是不同状态，各自需要处理。把所有不利结果都归为“实验没做好”，会使理论永远无需改变；把所有技术故障都当作理论反例，也会产生错误否定。

证伪条件还应具有现实可遇见性。如果理论只允许在一个无法构造、无法观察的完美条件下接受失败，那么形式上有反例入口，实际上仍可能不可检验。研究者应说明条件能否被实现，代价是否可承担，以及需要哪些材料。不能实现的条件可以保留为哲学讨论，但不宜据此宣传现实工程已经获得充分验证。理论承诺越具体，研究者越能判断检验是否值得开展。

有些新知识的价值不表现为一次明确胜负，而是改善对失效范围的理解。若一个规则能正确指出哪些来源修订无须重审，哪些必须重审，研究可以分别检查漏检与误报。两类错误的后果可能不同，因此阈值应根据任务约束设定。把阈值调到所有情况都提醒，可以减少漏检，却可能制造大量冗余；把阈值调到几乎不提醒，又可能隐藏重要风险。判别能力与实际使用价值必须共同考虑。

如果候选在一个领域通过、另一个领域失败，应先保存这种差异，再检查是否存在共同机制。不能立即宣布理论只适用于成功领域而删除原有广泛主张，也不能因一处失败就忽略已获得的局部支持。正确回写应修改适用范围、增加条件

或重建机制，并说明这些修改属于新版本。这样，反例成为理论结构变化的原因，而不只是附录中的不利数字。

◆ 六、盲评的独立性需要落实到信息与责任

隐藏作者名字只是盲评的一个环节。评审仍可能通过术语、文风、文档格式猜出方法来源，也可能参与过材料包设计。研究应说明评审知道哪些信息、不知道哪些信息，以及何种接触可能影响判断。若方法具有无法完全隐藏的术语，不必假装实现完全盲态，可以先对可去除的标识做处理，再检验评审是否能够猜出条件，并把这一限制写入解释。

可以将事实核验与新意判断交给不同角色。事实核验者主要检查来源与推理；领域评审关注最近先例、解释增量和用途；工程评审检查过程投入与可复现性。角色分开并不保证独立，因为他们可能共享同一材料和偏好，但能让分歧更容易定位。最终结论需要说明各类意见如何被采用，不能只选最有利的一组评分。

使用AI辅助评审时，应明确其位置。模型可以帮助标出来源缺口、比较术语和整理争议，但它对自己的生成结果给出高分，不构成独立验证。即使换一个模型，也可能依赖相同公开材料或相似模式，不能由“模型不同”直接推出错误独立。关键主张仍需可回查的证据与适当的人类判断。自动评审的稳定性和偏差本身也应接受检查，而不是作为免费且无限可靠的裁判。

评审意见应保留理由，不只保留分数。若一位评审认为某候选已有先例，应指出最接近的具体主张及对应关系；若认为有独立贡献，应说明新增了哪个可检验区别。没有理由的高分难以回写，有理由的低分则可能直接指出下一轮应查什么。评分只是压缩，证据与论证才使压缩结果可复核。

异议处理不能只靠多数表决。三位评审中两位未发现先例，一位给出准确先例，不能以二比一宣布原创。反过来，一位评审仅凭印象认为“早有人说过”，也不足以否决。事实争议应回到材料，概念争议应比较含义，价值争议应说明权衡。多数意见可以作为程序信息，却不能替代不同类型问题所需的理由。

◆ 七、统计显著性不能代替损失和意义的判断

即使未来研究得到统计显著差异，也还需要说明差异有多大、影响什么决定、由谁承担后果。美国统计协会关于显著性与p值的声明明确区分了统计显著性、效应大小和结果重要性，并反对仅凭某个阈值作科学或政策决定。[ASA, 2016，原则3—5] 本书引用这一点，是为了限制对数字的过度解释，不把该声明当作SDE理论的验证。

构造一个简单情境：两种流程都达到质量门槛，一种平均节省半分钟，但需要额外维护一套复杂系统。即使在大量任务中这半分钟差异能够被精确估计，实际是否值得采用仍取决于维护投入与使用频次。相反，一种流程减少了少见但严重的核心误导，研究样本可能暂不足以得到很精确的估计，却不能因此把风险视为零。统计不确定性与实际重要性要同时进入判断。

对于错误率，需要说明分母与后果。把大量低风险项目加入统计，可能使核心错误率看起来下降；只统计容易核查的项目，又可能避开最困难部分。因此，报告总体结果之外，还应保留关键错误类别及其暴露机会。一个“百分之九十九正确”的系统，如果剩余百分之一集中在最重要的结论上，不能仅凭总比例决定可以交付。

损失也不能全部用显著性替代。显著性描述数据与模型之间的一种关系，亏损则涉及错误事件的后果与承担者。两者没有同一量纲。研究可以估计某类事件发生的差异，再结合预定后果模型讨论选择，但必须公开后果模型的依据和敏感

性。若无法可靠折算，就保留多维结果，不用一个总分制造已完成价值结算的印象。

负结果同样需要精确表达。未发现差异可能因为真实差异小，也可能因为测量噪声大或任务不足。若想支持两种方法在实际意义上接近，需要预先说明可接受差异范围，并使用适当证据判断，而不是从没有显著性直接推出等效。对于本书目前尚未实施的研究，这些都是设计要求，不能转写为已经取得的统计结论。

◆ 八、从错误发现到知识身份的修订

审核结束后，候选不必只分为发表或丢弃。它可能成为已核实的事实整理、已有理论的新应用、待检机制、暂未确认先例的创新候选，或者被反例否定的主张。分类的作用是让后续使用者知道可以依赖什么。若一个候选的原创性被回落，但其应用仍可靠，应保留应用；若事实基础被否定，则相关推论必须停止作为支持材料，不能仅撤去“原创”二字继续使用。

知识身份改变需要沿依赖关系传播。假设某章结论依赖一个被撤销事实，修订不能只在来源页脚加注，还需检查结论、图表、摘要和后续任务是否仍使用它。对于大型专著，错误往往通过重复引用扩散，而不同章节可能使用不同版本。审校应寻找这些依赖，记录哪些地方已修、哪些仍待复核。一次局部更正只有完成必要传播，才真正改善整体知识状态。

对于已经进入下一轮的候选，还应区分撤销与修复。某项事实错误若不影响主要机制，可以替换证据并重新检验；若错误恰好是承重依据，则需要重建主张。不能把所有修订都称为“进一步完善”，因为有些结果确实要求放弃原判断。明确放弃的范围，会减少后续读者继续在失效前提上投入的机会，也使作者能够把资源转向仍有希望的问题。

如果后续作者不同意原来的否定，也应以新证据提出重开理由，而不直接删除旧裁决。这样，同一主张可以经历多次状态变化，每次变化仍有可追问的依据。知识更新因此不等于由最后一位编辑覆盖全部历史。

失败记录应保存足够理由，但不必永久保留所有冗长生成文本。需要保留的是主张版本、关键证据、否定理由和影响范围。这样既能防止旧错误在后续提示中重新出现，也能避免资料库被大量无效草稿淹没。删除冗余过程与保存可复查失败并不矛盾，关键是判断哪些信息对解释下一轮选择仍有作用。

◆ 九、知识质量是能够维持和更新的关系

一项判断通过当前审核后，也并未脱离发生过程。新材料出现、使用目的改变或对象条件变化，都可能改变其适用性。可靠知识需要保留可检查的联系，使使用者知道它在什么范围内成立，何时需要重新打开问题。这里的动态性不等于一切随时任意改变，而是承认稳定性有其条件，并让这些条件能够被观察。

因此，新知识质量可以从两个方向理解：当前是否值得依赖，以及未来是否能够被有效修订。前者要求证据、推理与价值目标相称，后者要求来源、版本和依赖关系可追踪。一份看似完美却无法检查的结论，可能难以维护；一份明确留下未决项和修订入口的研究，反而更适合持续积累。两者的实际价值仍应在任务中比较，不能仅凭形式偏好决定。

对高手发生学而言，真正重要的不是让每个候选都通过审核，而是使生成、筛选和修订形成可靠关系。能够提出新判断，也能够识别它属于什么证据等级；能够发现反例，也能够让反例改变后续操作。这样的过程才使S3价值要求进入D的具体变化，并通过有效回写改变E。它为下一章的可审计工程提供了内容标准：审计要追踪的，是这些判断如何形成、被核验和被更新。

◆

46

第 46 章

可审计的高手发生工程

◆ 一、审计需要重建一项判断怎样获得资格

可审计并不意味着保存所有屏幕和每一段生成文字。它意味着另一位有相应权限的复核者，能够沿着必要记录回答：任务原来要求什么，实际使用了哪些材料与配置，哪项变化导致哪个判断被接受，出现问题时应重新检查哪里。审计的核心对象是判断及其依赖，而不是日志数量。若记录极多却无法找到决定依据，系统仍可能难以复核。

在高手发生工程中，审计要同时服务于可靠交付和下一轮改进。可靠交付要求确认成果身份与验收状态；下一轮改进要求辨认哪些条件和操作值得保留。前者不能只看过程勤奋，后者不能只看最后文本。二者通过可追踪的关系连接起来：来源版本怎样进入候选，候选怎样经过核验，核验怎样改变正文与后续任务。这样的链条使S、D、E不再停留在概念说明，而进入实际工程的组织。

本章提出的是一种可实行的记录架构，不是声称任何项目已经因为采用它而达到高阶状态。记录架构仍需接受第43章的投入和结果检查。它可能减少重复核查，也可能因设计过重而制造负担。审计因此应保留最少但足够的证据，使关键结论可以被复查，同时允许不再承担判断作用的冗余材料退出。

◆ 二、将目标、基底、来源和成果分别版本化

一个项目至少存在四类会改变的东西：任务目标、思想基底、来源材料和成果文件。把它们统称为“最新版”，会使复核者无法知道一次变化究竟发生在哪

里。目标版本规定验收什么；基底版本规定采用哪些定义与工序；来源版本规定当时能够依据哪些材料；成果版本记录实际提交了什么。四者可以同时更新，也可以只改变其中一项，关系必须明确。

例如，研究过程中把D3表述从旧来源中的“损耗”修订为作者当前规定的“最小亏损”，这属于基底口径变化。它需要标出依据，并检查受影响章节；不能把原来源文本也悄悄改成新说法，制造从来一致的印象。来源保留原貌，正文采用当前约定，差异登记说明转换。版本化保护的不只是文件历史，还包括不同证据身份之间的界线。

任务目标变化则需要另行处理。若原要求是整理已有理论，后来增加原创机制研究，新增工作不能被原验收标准自动吸收。应建立新目标版本，说明哪些既有材料继续有效、哪些需要补做。旧任务已经完成或尚未完成的状态仍保留，不能因为目标扩大而重写过去的完成情况。这样，项目可以不断发展，又不会让进度和质量失去可比较的基准。

来源文件应具有稳定标识与位置说明。文件名可以帮助人阅读，校验值可以帮助识别内容是否变化，二者承担不同作用。同名文件未必内容相同，不同文件名也可能只是同一内容的副本。对关键材料，可记录内容校验值、取得日期、原始地址或交付位置及实际读取范围。校验值能够帮助发现字节变化，不能证明材料真实，也不能证明研究者确实读过它。

成果版本还应连接到所依据的任务与来源版本。只保存最后一个Word文件，后续很难重建某段结论使用的是哪份材料。可以让每个主要论断指向来源标识及必要位置，再由发布清单把这些标识固定下来。引用系统不必暴露全部内部操作，但要使经授权的复核者能够找到依据。可追溯性的价值来自关系可用，而不是编号本身复杂。

◆ 三、日志记录可观察的事件与决定

一个最小执行日志可以包含任务标识、事件时间、执行者或执行系统、输入版本、操作类别、输出位置和结果状态。对于关键决定，再补充采纳或撤销的简短理由及其证据入口。这里要求的是可观察的操作记录和供复核的理由摘要，不要求取得模型不可见的内部思维过程，也不把模型自行叙述的“我是如何思考的”当成真实机制日志。

模型调用记录尤其需要区分可见信息与猜测。服务实际返回的模型标识、请求时间、可见参数和工具可用范围可以登记；未提供的底层版本、训练材料与内部路由则标为未知。不能因为界面显示一个通用名称，就推定每次调用内部实现完全相同。若任务要求严格复现而相关信息不可得，应把这一限制写入配置说明，并保留原始输入与输出以便检查实际结果。

日志还应记下失败事件。请求超时、输出被截断、文件写入失败和来源无法访问，都可能改变后续判断。如果只记录成功调用，系统看起来总是顺畅，实际重复耗费与证据缺口却被隐藏。失败记录可以简短，但必须能说明是否重试、重试是否重复产出、是否改用了其他来源，以及最终结论是否因此降低强度。没有失败轨迹，很难准确分析冗余与亏损。

对人工决定，记录也应足够具体。“已审核”不如“核对了三条核心来源，其中一条限定条件已补入正文”可用。前者只是状态，后者说明了检查范围和改变。审校者不必逐字保存所有阅读体验，但应标出足以支持其完成声明的工作。若只抽查部分章节，就写明抽查范围，不能因为角色名称叫总审就将实际局部检查升级为全文核验。

记录中的敏感内容应按项目需要处理。复核来源通常不需要暴露账户口令或无关个人信息，日志应优先保存必要事件与受控位置。对不能公开的材料，可以由有权限的人员保存可核验入口，向其他读者提供受限说明。可审计不等于向所

有人公开所有内容；关键是相应判断是否有适当的证据承接，以及限制是否影响外部验证的可能性。

◆ 四、任务分配、智能体启动与成果验收是不同状态

一份并行写作包可以预先列出十个任务，但这并不意味着已经存在十个运行中的智能体。任务只是计划中的工作单元，启动需要实际执行事件，交付需要实际文件，验收则需要相应检查。工程记录应将这些状态分开。只有任务清单时，报告“已规划十个单元”；取得执行记录后，才报告启动；正文真正达到要求并经核验后，才报告完成。

并发数量与独立任务总数也不同。执行环境可能只允许若干单元同时运行，于是十个任务分批启动。这样的安排可以满足十个独立任务的组织目标，但不能宣称十个单元同时工作。记录每个单元的实际起止、独占范围和交付文件，能够使分批执行透明。完成数量应来自真实交付状态，而不由设计图中有多少角色决定。

独立写作单元也不等于独立科学证据。多个智能体共享同一基底、来源和模型，可能共同继承同一个错误；它们各自交出稿件，只证明写作工作被分开执行。若要把意见一致作为验证，还需检查信息依赖、评价规则与外部证据。并行写作的主要收益可以是分工覆盖和速度，它不能自动替代独立盲评或真实实验。

文件所有权是减少冲突的一项具体安排。每个单元只写自己的章节和证据台账，总编负责共享定义与合稿。若发现基底问题，写作者提交变更请求，而不是直接改动其他人的前提。总编接受变更后，明确受影响范围，再通知各单元回查。这样，局部修订能够传播，又不会发生多人同时覆盖同一文件而丢失有效内容。

交付验收应至少检查正文是否存在、是否满足独有任务、引用身份是否清楚、字数是否按统一口径统计以及章间接口是否成立。字数只是规模条件，不能证明论证质量；质量评价也不能掩盖实际未完成的篇幅。任务包、提纲、来源表与重复材料不能冒充正文。把规模和内容两项分别记录，有助于避免一种指标替另一种指标背书。

◆ 五、用一个版本故障说明审计链的作用

以下是构造的故障情境。一个团队收到来源甲的第一版，依据其中一条广泛表述，在报告第二节形成判断。后来取得第二版，原作者增加了适用条件。执行者更新了来源文件，却没有更新引用关系，报告第五节仍把第二节结论当作无条件前提。最终文本的书目显示新版来源，实际推论却来自旧版，这种混合很难仅靠阅读成稿发现。

如果保存了来源版本与论断依赖，复核者可以先定位变化发生在哪一条材料，再找到依赖它的第二节判断，继而追踪第五节推论。需要修订的范围由关系确定，而不是把整份报告全部重做。若新版仅改变排版，关系检查也可能说明无需重审内容，从而减少冗余。审计的工程价值就在于让修订既不漏掉承重位置，也不无差别扩散到全部材料。

但新版出现并不自动证明旧报告当时错误。如果原任务明确要求描述某一历史时点的知识状态，使用旧版可能符合目标。此时应在正文说明时点，并避免读者将其当作当前结论。若任务要求最新可用判断，则新版条件必须进入验收。这个区别说明审计不能只比较文件是否更新，还要把来源变化接回任务目标，才能决定是否构成缺陷。

故障处理可以分成识别、影响分析、修订和复核四个事件。识别记录哪里不一致；影响分析确定哪些判断依赖该材料；修订产生新版本；复核检查修订是否

真正传播。不能在修订文件保存后立即关闭问题，因为摘要、图表或其他章节可能仍保留旧说法。问题关闭应连接到已核查范围，未完成部分继续保持可见状态。

若原文件已经丢失，只有新版本和最终报告，部分轨迹可能无法重建。应把缺口写出来，不能凭记忆补造一个完整过程。可以基于现有材料重新核验当前结论，但这属于新的检查，不等于恢复了历史事实。承认不可恢复的部分，能防止一段合理推测被写成真实发生日志，也为下一轮改进保存提供明确理由。

◆ 六、故障恢复应避免把重试变成重复成果

长篇写作和研究任务可能中断，恢复时最重要的是知道哪些内容已经成功落盘、哪些仍只是未提交的输出。可以采用临时写入后检查、确认成功再替换正式文件的方式，使半段文本不轻易覆盖完整章节。恢复记录应指向最后一次可用版本，并说明从哪个任务点继续。重新开始整章有时必要，但不能把旧版与新版直接拼接，造成重复段落和逻辑断裂。

工具重试需要识别同一任务。假设一次调用已经生成文件，却因响应超时未收到成功确认，再次执行可能产生第二个副本。系统应先检查目标文件和状态记录，再决定是否重试。若两个版本都存在，应比较实际内容并指定有效版本，而不是把两个文件都计为新增成果。任务标识与输出关系使重试仍属于原任务，不会因技术事件被误记成产能增加。

恢复还会改变上下文。新会话或新执行者可能没有先前的隐含约定，因此需要一份简短而准确的交接：已完成范围、当前定义、未决问题、来源位置和下一步动作。交接不应把预计工作写成完成，也不应只留下模糊的“继续”。一份好的交接能够让新执行者从真实状态进入，减少重复阅读和错误假设；它本身也应随状态更新而修订。

若模型或工具版本在恢复期间变化，任务应记录这一点。新版本可能改善能力，也可能改变表达和操作习惯，不能假装整个过程始终使用同一配置。对于写作项目，可以通过统一基底、章间审读和来源核验控制部分差异；对于严格实验，则可能需要将配置变化单独分析或重做受影响部分。恢复策略取决于任务要求，不能用一种通用处理覆盖全部场景。

恢复后的首要检查不是追求速度，而是验证身份连续性：当前文件是否承接正确版本，引用是否仍指向原来源，目标是否被误解，旧失败是否重新进入正文。完成这些检查所需的时间应进入过程账。它可能看起来是额外投入，却能避免更大范围的返工。D3最小冗余要求减少无效重复，不要求取消恢复所必需的确认。

◆ 七、全生命周期投入应连接到有效产物

对一部专著，写出初稿只是运行的一段。资料获取、基底建立、并行协调、来源核查、统稿、排版、渲染检查与后续修订，都可能对最终价值产生作用。比较不同生产方式时，应说明覆盖了哪些环节。若一套流程把核查留给读者，另一套流程在交付前完成，不能只比较初稿生成速度便宣布前者更高阶。

这些投入仍须分账保留。人工工作时间、设备用电、模型请求和等待时长不自动具有共同单位；无法取得远端能量读数时，应保持未测状态。可以分析某个明确代理指标是否下降，但标题和结论要与指标相称。工程账的目标是发现可改进关系，不是用一个大数掩盖量纲差异。第14章与第43章的能量边界，在项目报告中同样适用。

形成投入与当轮投入也应连接到实际使用。制作了一个统一基底，若后续章节从未遵循，它并未因为文件存在就产生预期作用；反复维护一个来源库，若引用仍无法追踪，维护成本也需要被质疑。可以检查基底条目在哪些决定中被调

用、来源记录避免了哪些重复查找。不能只按创建次数证明价值，也不能因为没有即时产出便忽略必要基础工作。

有效产物不只有正文。一个被证据否决的错误根1、一份清楚标出适用边界的量表、一条防止旧错误重新进入的规则，都可能改变下一轮条件。但它们是否有价值，需要看实际作用，而非只因被命名为回写。项目可以登记这些候选产物，并在后续任务检查是否被采用、是否减少了相应误差。没有后续作用证据时，保留为待检改进。

全生命周期观察还应包含退出。当某项方法持续增加负担而未显示对应收益，项目需要能够停止使用或换用更轻流程。退出记录说明触发条件、保留内容和未解决问题，而不是把方法从历史中抹去。能够退出低效环节，是最优化的一部分；永远追加更多工序，未必体现更高研究能力。

◆ 八、审计报告应使完成声明与实际证据一致

一份合格的工程报告应让读者迅速辨认已完成什么、怎样检查、还缺什么。正文完成、内部审校、外部评审和实际应用验证属于不同状态。内部三轮检查可以改善术语、来源和结构，但不能因为轮数达到三次便被称为外部同行评审。没有招募真实参与者的桌面分析，也不能因为使用多个角色就改称多组实验。这些区分直接影响成果可以承担的主张。

报告还需区分自动检查与人工判断。字数统计、重复段落搜索、文件完整性检查可以由程序完成；论证是否偷换概念、对手是否被公平恢复、来源是否真正支撑结论，则需要相应阅读与判断。自动检查通过不意味着全部内容正确，人工判断也应说明范围与依据。把两类验证并列记录，可以发挥各自优势，并避免一项绿色状态遮住尚未做过的工作。

对于最终文件，审计应检查内容与呈现的一致。章节是否缺失、目录能否定位、图表是否截断、汉字是否出现替代符号，都会影响读者实际使用。排版质量不是思想正确性的证明，却是交付价值的一部分。若文本已经完成而文件不可打开或页面缺字，任务仍有未完成环节。检查应基于最终版本，不能用旧预览的通过替代新文件的确认。

证据包应保持可理解的入口。复核者不应面对一堆无法对应正文的文件，而应能够从章节找到来源、从主张找到裁决、从裁决找到修订。入口可以简洁，重要的是关系完整。若某些材料不能提供，报告应指出限制及其对验证的影响；不能用“材料很多”来替代关键证据可得。审计质量取决于能否解决实际追问，而不是附件压缩包的大小。

最后，完成声明应与同一版本的验收结果绑定。正文后来扩写、来源后来更换或排版后来调整，都可能要求重新检查相关部分。并非每次小修改都要重做全部工作，但必须判断影响范围并更新相应状态。这样，完成不是一个永远有效的标签，而是某版本在明确条件下达到要求的事实。它可以被可靠使用，也可以在新变化出现时重新打开。

◆ 九、审计如何成为新的发生条件

审计的长期意义在于把一次工作的痕迹转化为下一轮可用的约束。来源可追溯性与复核权限相互限定：有来源而无权复核，错误可能无法纠正；有复核责任而找不到来源，判断又只能依赖表面文本。版本关系与问题关闭规则也相互限定：不知道修改传播到哪里，就不能可靠关闭问题；没有关闭标准，记录再完整也难以形成明确交付。这些具体关系构成工程中的E，而非人员与软件清单。

当审计发现某项重复来自版本混乱，改进文件关系便可能改变下一轮D；当审计发现某类核心错误无法被当前量表辨认，修订验收规则便可能改变下一轮S

的要求。此处的回写并不是简单增加更多记录，而是让记录改变操作与条件。改变是否有效，仍须在后续任务中检查。只有这一联系真实发生，工程经验才从被保存的历史转为能够参与能力形成的基底。

可审计的高手发生工程因此允许高产出与清楚的证据身份共同存在。它既支持分工、恢复和持续写作，也要求完成声明有实际交付，创新声明有相应核验，节省声明有明确边界。下一编讨论教育、组织与知识经济时，可以据此提出条件设计与应用方案，但不能把尚未执行的检验当作既成成功。工程的成熟，表现为它能够持续生成、检查和修正，而不需要隐去自己的失败与依赖。

◆

第 十 编

教育、组织、知识经济与全书总论

编 序

本编的问题是：这些说法对教育、组织和知识经济意味着什么。第 47 章讲教育从个人积累转向复合能力的发生，第 48 章讲人才管理怎样设计高手发生的条件，第 49 章讲知识谱系与主体性知识经济，第 50 章作全书总论。

47

第 47 章

教育：从个人积累到复合能力发生

◆ 一、同一份作业背后可能有三种学习结果

一篇条理清楚的研究报告交到教师手里，报告中的问题、材料、推论和表达都合乎要求。仅凭成品，教师还不能知道学生在其中发生了什么。学生可能独立组织了问题，再用工具检查表达；也可能在与AI的往复中逐渐理解；还可能始终不理解，只负责把答案移到作业文档。三种情形可以出现相似成品，却不能获得相同的学习结论。这个构造情境指出教育评价的一个基本困难：作品质量是学习的证据之一，不能单独替代学习过程与后续能力的证据。

在本书的研究单位下，至少有三项需要分别观察的结果。第一是作品是否完成了约定任务，第二是学生与工具的配置能否继续完成同类任务，第三是学生在减少帮助或进入新问题以后保留了什么。它们不是从低到高的固定等级。编写一份可供社区使用的材料，可能首先要求复合交付可靠；学习一种基础推理，则可能把个人保留作为不可省略的目标。教育的困难在于常常用一种任务提交要求，同时暗中期待三种结果，最后又以一份总分替代全部判断。

第588号案例已经提示，家长与孩子都可能通过AI参与判断，顺畅的交流不自动表示双方经验真正进入了彼此。课堂亦然：教师可以借助工具生成任务与反馈，学生可以借助工具理解和回应。如果两边只交换格式相似的答案，教学表面可能更完整，关键差异却未被看见。教师的反馈究竟回应了学生的哪一个判断，学生的修订究竟改变了哪一项理由，应当成为可以追问的内容。[C588，前言、第3章、第18章；本书第40章]

因此，教育采用复合体作为研究单位，并不等于把所有成绩改称共同成绩。它首先要求澄清要培养什么，哪些参与必须由学生亲自完成，哪些帮助允许稳定保留，何时需要改变帮助方式。学生不必独自制造全部知识工具，却需要在明确的学习目标中取得相应位置。教师也不必通过猜测文字是否像机器写成来完成全部判断，而可以直接检查应当发生的理解与选择是否发生。

◆ 二、先规定学习价值，再比较课堂效率

设定一个贯穿本章的构造任务：学生要研究校园中一处空间的使用冲突，为不同使用者提出可讨论的调整方案。任务要求材料出处清楚、理由能够回应反例、表达让相关人看得懂，并让学生能够解释自己为什么修改方案。这些要求分别关联真善美，却不必被机械地切成三个独立得分。材料准确影响论证的可信性，参与者能否表达影响问题是否完整，表达形式又影响反对意见能否进入。三者在具体任务中互相限定。

如果预定目标只是得到一份漂亮提案，最省事的办法可能是教师给定结论，让学生完成展示。但若目标包括问题辨认与修订能力，这种办法就没有完成同一任务。教育中的D3最小冗余必须以所教内容为前提。学生比较两个解释所花的时间，可能是学习的必要过程；同一格式被机械抄写多遍，则可能没有增加目标所需的理解。二者都表现为重复，却需要不同评价。

误差也应区分出现的位置。学生在探索中提出不充分假说，可以为判断形成提供材料；最终报告保留已经发现的事实错误，则不能因为过程有探索性而获得豁免。在校园空间任务中，学生最初以为所有冲突来自座位不足，访问不同使用者后发现时段和用途也有差异。这次修订不是失败成绩，而是学习证据。不过，如果最后仍把少量访问写成所有人的共同意见，就应当纠正其推论资格。

最小亏损进一步要求注意谁承担教学安排的代价。教师为了减少批改，要求学生提供大量无意义的过程截图，可能把管理成本转移给学生；家长为了确保提交，替孩子完成本应由孩子承担的选择，可能减少眼前冲突却损失学习机会。相反，要求教师对所有细节逐句核查，也可能使一种教学设计无法持续。目标应当包含合理的反馈负担，并允许选择能够区分关键学习结果的证据，而不是无限扩大记录。

E3在课堂中仍保留内能、动能、势能的理论结构，但本章没有直接测量三能。教师可以分别记录准备、讨论、操作、核验与修订所需的时间，记录设备使用及实际可得的能源数据，并说明这些是不同层次的代理。不能把学生疲劳描述、教师分钟数和模型调用量相加，得出一个看似精确的能量总分。教育判断首先需要的是看见付出的分布，以及这些付出是否服务学习目标。

◆ 三、把思考升级落实到能够展开的任务单位

人—AI复合体的思考升级，可以沿颗粒度、材料广深和速度三个方向提出，但每个方向都需要课堂中的可观察内容。所谓颗粒度增大，不是答案更长，而是学生能够同时处理的问题单位更完整。在校园空间任务中，起初学生只表达一个愿望，后来能够把使用者、时间安排、规则、证据与可能反对意见放在一个可讨论的方案里。这种变化扩大了思考单位，却只有在学生能够解释各部分的联系时，才构成学习意义上的升级。

颗粒度还必须能够缩回去。教师可以请学生从完整方案中挑出一条最重要的推论，指出它依赖哪份材料；再把其中一个条件改变，问结论应怎样调整。如果学生只能复述总论，无法展开内部关系，那么较大的单位可能只是工具替他打包的文本。教育需要训练的不是永远在宏观上说话，而是在整体与局部之间往返，使更大范围的组织仍然接受细节检查。

材料广度增加同样不能只按来源数量判断。来自相似立场的十份摘要，未必比两份具有真实冲突的材料更能推进理解。AI可以帮助寻找不同观点，教师则应引导学生追问这些观点究竟在回答同一个问题吗，证据资格是否相同。校园空间中的学生、清洁人员和管理者可能分别看见不同后果。扩大广度意味着让这些差异能够影响问题，而不是在文末补齐几类人物的名称。

深度则表现为能够回到承重之处。一个方案声称增加某种设施能够解决冲突，学生应知道这项判断来自直接观察、参与者建议，还是自己的推测。若工具只能给出概括，不能提供可查来路，就应把结论降低到候选层次。深入不意味着每项课堂任务都变成专业研究，而是让结论强度与可取得的证据相称。有限材料仍可支持有限而清楚的判断。

速度的价值在于释放可用于更高价值活动的条件。工具节省了誊写与格式整理，课堂可能获得更多比较理由的时间；但如果节省立即被更多作业填满，学生未必拥有更好的思考。应当观察省下来的时间实际流向哪里。这个流向属于教学设计，也属于S3的选择。思考升级的证据不能只有单位时间的文字增加，还应包括理由质量、可展开性与修订能力是否得到保持或改善。

◆ 四、必要练习怎样在工具参与中保留

承认复合能力，并不取消基础练习。某些判断若没有形成最低程度的熟悉性，学生就难以发现工具输出中的明显问题。但是，“基础”也不能成为无限重复的理由。教师需要说明某种练习为后续活动提供什么条件，以及什么时候可以改变练习方式。若学生已经能够稳定解释一种关系，继续大量抄写同类结论可能只增加付出；若学生尚不能区分理由与例子，直接让工具代写复杂论证又可能掩盖缺口。

可以把帮助安排成可以变化的支架，而不是只有允许和禁止两种状态。在构造任务的开端，工具帮助学生列出观察方向；进入材料判断时，学生先给出自己的分类理由，再与工具的候选比较；方案成形后，工具提出反例，学生选择哪些反例需要回应。这里每次安排都要对应学习目的，不能把先独立后使用规定为所有题域的固定顺序。有时先看一个完整例子，反而更能让初学者辨认自己需要学习的关系。

帮助的减少也应有依据。突然撤去所有工具，可能同时改变任务难度、表达负担与学生情绪，难以辨认究竟哪项能力没有保持。若目标是检查来源判断，可以保留文字处理与阅读工具，只减少结论提示；若目标是解释推理，可以允许查看材料，但要求学生自己组织理由。这样得到的观察更接近特定学习目标，也避免把所有辅助一并撤除后将困难统称为依赖。

练习中的反馈应该进入下一次行动。教师指出理由不充分，学生仅把措辞改得更委婉，不能算作相应回写。若学生补充了缺失条件，或发现原方案需要缩小范围，反馈才改变了生成后续判断的基底。记录无需庞大，一处前后修改及其原因，可能比完整保存全部对话更能显示学习。但如果省略了关键修改，就不能从最终整齐文本推断发生了何种过程。

艺术与表达练习尤其需要保留试探。学生为同一材料尝试不同叙述角度，可能没有立即提高效率，却在辨认形式如何改变理解。把所有未采用的版本算作冗余，会过早封闭表达空间。D3所要求削减的，是在明确目标下已无有效贡献的重复；哪些尝试没有贡献，往往要由比较和反思才能知道。教育优化必须容许这种形成判断本身所需的付出。

◆ 五、评价应当让依赖关系可见

课堂评价可以采用多种证据，但不能把证据越多等同于评价越好。成品说明结果，关键修订说明判断怎样改变，简短解释说明学生是否理解，新的小任务说明某些能力是否能够迁移。教师可以围绕预定目标选择其中必要部分。若每份作业都要求全程录像、所有对话和逐条心得，评价本身可能压倒学习，学生也可能转而学习如何生产过程证明。

一个更有区分力的构造安排，是让学生提交方案时，同时指出一项自己接受的工具建议和一项拒绝的建议，并说明根据。这个要求不能保证学生理解，因为理由仍可能由工具代写。因此教师还可以在课堂中改变一个条件，追问原理由是否继续有效。关键不是找到绝对无法借助工具的题型，而是让评价覆盖目标所要求的判断关系。不同目标应当设计不同的追问。

对合作任务，还需避免两种归因偏差。一种是把团队成果全部分摊为每个人都具备同样能力；另一种是只承认独立产出，忽略协调与核验本身的贡献。学生负责发现来源冲突，未必写出最多文字，却可能实质改变结果。评价可以说明各人承担的判断、交接与修订，同时保留整体结果。个人贡献与复合表现相互关联，不必被迫合成同一种证据。

公平也不能只靠统一工具名称实现。有的学生能够接触完整材料与稳定设备，有的学生缺少同等条件。若任务允许工具参与，学校需要明确实际可用范围，提供必要支持，并使评价结论限定在相应配置。这里不是要求所有差异被抹平，而是防止把未获条件误写为没有能力。使用受限工具完成任务所表现的判断，也可能具有重要价值，应按事先说明的目标评价。

评价还应允许不能排序。一位学生善于提出问题，另一位善于追溯材料，两人在当前任务中的贡献可能不同。如果学校需要给出综合判断，就必须说明权衡目的，而不是伪装成发现了唯一自然顺序。高手发生学为教育提供的首先是更清

楚的能力画像：在哪些条件下，能够承担哪些判断，哪些地方仍需帮助。这样的画像比一个脱离配置的总标签更有利于下一步教学。

◆ 六、教师的复合能力也需要发生条件

学生被要求理解工具依赖，教师同样需要能够辨认自己的依赖。若教学反馈由模型生成，教师应知道反馈依据何在，是否回应了本班学生的具体错误，是否误把表达不熟练当作理解不足。教师无需逐字重做所有工作，但需要为关键判断建立抽查与升级处理方式。工具建议越容易大量产生，选择何种反馈值得进入课堂就越成为教学工作的一部分。

这要求学校改变支持方式。给教师开通工具，并不能自动形成适合学科的教学基底。可以从一个小而完整的任务开始，共同讨论目标、典型误判、学生可能的回应和必要材料；再根据实际课堂修订。学科组中的不同教师不必使用相同提示词，却应能解释为什么采取某种安排。可共享的是判断条件和修订理由，而不只是一个看起来成功的最终课件。

教师之间的复核也应具有独立内容。如果所有人只看同一份自动摘要，意见一致可能只反映共同输入。让一位教师检查目标与评价是否相配，另一位回到学生原始作品检查反馈是否准确，可以提供不同的观察。新增复核需要花时间，其价值应当通过实际发现的问题判断。没有发现额外问题的重复程序不必永久保留，但也不能凭一次未发现错误就断定复核无用。

教师的恢复与研究时间属于教学可持续性的条件。一个系统若要求教师持续处理更多反馈、维护更多平台，同时只展示课堂生成速度，就可能把能力升级建立在不可持续的劳动上。全流程付出需要包括准备、实施、沟通与修订，并观察这些安排是否还能保持教学质量。提高课堂的某项效率，应当为实现教育价值创造空间，而不是自动成为增加任务数量的依据。

◆ 七、学生怎样参与学习目标的形成

预定目标不能被理解为只有教师有权规定学生应当成为什么。学校需要维护共同学习要求，但在具体任务中，学生也可以参与说明自己想解决什么问题、希望采用什么表达、愿意接受哪些挑战。共同目标与个人目标并列时，应当交代哪些要求必须满足，哪些允许不同选择。否则，“预定”容易退化为外部指标对学习过程的封闭，学生只剩下服从路径。

在校园空间任务中，有的学生重视安静阅读，有的重视交流活动。教师不必先消除分歧，而可以让分歧成为研究的材料。学生需要解释自身目标怎样影响他人，并在证据与讨论中调整方案。若最终出现几种各有适用条件的提案，这未必是教学没有得到统一答案，而可能说明学生学会了辨认不能简单抵偿的价值。评价应当检查理由与条件，不应只奖励最接近教师原想法的方案。

学生参与目标形成也不意味着所有愿望都自动成立。某种方案若忽略他人的基本使用需要，教师应当要求补充理由与限制。自主与约束在这里通过具体讨论共同发生：学生可以提出，必须能够回应，教师可以否决，也需要说明根据。这样的课堂把价值判断作为学习内容，使人—工具复合体的能力增长始终与可解释的共同生活要求相连。

◆ 八、把教育改进交给连续的证据

本章的教学安排是从高手发生学推出的候选设计，尚不是已经完成的教育效果研究。要检验它，可以选择边界清楚的学习目标，在不同任务中观察作品、复合表现与个人保留是否出现不同变化。评价者应看到必要材料，并尽可能避免只凭框架词汇判定优劣。若一般的清晰反馈和适当练习已经取得同样效果，就应承认SDE可能主要提供了组织这些做法的语言。

更值得研究的是框架是否使教师发现原先遗漏的依赖。例如，成品提升而解释能力下降时，能够及时调整帮助位置；个人练习进展缓慢但团队核验能力增强时，能够看见不同目标的分化；工具替换后表现下降时，能够区分材料未迁移与判断未形成。这些都需要具体观察才能成立。框架提出应看什么，课堂材料决定它看见的是否重要。

教育的方向因而可以从“个人装进多少知识”扩展为“人怎样在可靠配置中形成并更新判断”。个人积累仍然重要，因为它可以成为复合能力的关键条件；工具与合作也重要，因为有些能力只能在相应关系中实现。教育需要保护学生能够理解、选择、修订和承担的空间，使这些活动逐渐形成可持续的条件。只有当产出、过程与保留能力按目标分别结算，思考升级才不只是更快交出一份作业，而成为学生能够继续进入新问题的真实可能。

◆

48

第 48 章

人才管理：设计高手发生条件

◆ 一、招聘一个人以后还要重建什么

一位在原单位表现出色的工作者进入新组织，却难以保持原来的质量。管理者可能判断选错了人，工作者也可能怀疑自己退步了。然而，在作出这种结论以前，还应检查原先能力依赖的材料、权限、工具和反馈是否仍然存在。履历能够说明过去发生过什么，不能保证这些条件已经随人迁移。这个构造情境不是为不佳表现寻找借口，而是要求人才判断拥有足以区分原因的证据。

如果能力承载者是人—工具复合体，组织招聘的并非一个能够脱离条件独自兑现全部成果的能力容器。它招入了具有一定经验、判断和学习可能性的参与者，并需要与其共同形成新的实现系统。岗位描述因此不应只有职责动词，还应说明任务材料从哪里来，哪些决定可以作出，什么工具能够使用，何种结果算达标。缺少这些条件，所谓同一岗位可能只是名称相同。

这并不意味着组织应对全部失败承担无差别责任。个人可能没有履行明确义务，也可能错误描述自己的经验。复合体分析要求把这些情况说得更具体。究竟是没有取得必要信息，还是已经取得而未核验；是没有权限改变流程，还是有权限却未行动；是合理探索没有成功，还是重复忽视已知问题。只有分清这些关系，责任才能与实际可改变的行动相连。

人才管理由此获得一个新的任务：设计和维护高手能够发生的条件，而不仅是寻找已经被命名为高手的人。评价个人、配置工具、组织流程与建立反馈不再

是互不相关的管理模块。它们共同影响某项价值目标能否实现。管理者自己也处在这个过程中，其判断依赖信息与权限，其决定改变别人的条件，其得到的结果又应当改变下一轮配置。管理并不存在一个站在系统之外、只对别人发出指令的位置。

◆ 二、岗位能力需要带着任务和配置来描述

设定本章的构造任务：一支项目团队需要处理客户需求变更，在约定时间内形成准确、可执行、能让双方理解后果的变更说明。预定S3包括事实依据可靠、成本与影响不被隐瞒、表达能够支持真实决定。团队使用项目记录、检索工具和AI草稿系统，但最终确认与对外承诺由明确的人承担。这里的高手状态并不以谁写字最多判断，而要看整个配置是否稳定完成目标。

岗位能力画像可以围绕这种实际任务建立。某位成员能够识别需求中的含混，另一位擅长检查历史承诺，还有人能够把技术影响转成客户可理解的选项。画像应当说明这些判断在什么材料和协作关系中可靠，而不是仅给出沟通能力强、学习能力好之类宽泛标签。相同标签在不同任务里可能代表完全不同的操作，难以指导配置与培养。

配置记录也不必变成设备清单。应当写出工具功能怎样与人的判断相互限定。例如，草稿系统能够快速汇总，但来源入口必须保留，审核者才能核对承诺是否真实；审核者能发现问题，但需要实际修改权限，才能阻止错误文本进入交付。若删除来源入口，核验就可能退化为语感判断；若删除修改权限，正确判断也可能无法改变结果。这些具体联系比工具品牌更接近能力的实现结构。

能力记录还应包含任务难度。处理一项定义清楚的变更，与处理多个互相冲突的承诺，不能只按完成件数比较。组织可以预先区分常规与异常任务，记录各类任务的可靠范围。分类本身也需要修订，不能让复杂工作长期隐身于平均产量

之中。当一个人承担更多异常协调，他的显性输出可能减少，但这不自动表示贡献下降。

对于岗位变化，原有画像应当作为待检条件进入新配置。组织可以安排相近任务观察哪些判断已经迁移，哪些需要重新形成，并记录必要适应成本。若要求工作者在缺少原有支持时立即复现最好表现，就把系统差异变成了个人缺陷。若永远用条件不足解释所有问题，又会使画像失去约束。可检查的配置与有限时间内的修订，使两种偏差都有机会被纠正。

◆ 三、判断责任怎样沿流程明确下来

复合工作中最危险的责任空隙，常常不是没有任何制度，而是每个人都以为另一环节会作最终检查。在构造任务中，起草者认为审核者会查事实，审核者认为资料已经由业务负责人确认，业务负责人又认为对外文件只是建议。最后一份不准确的说明可能经过多次转发，却没有经过关键核验。角色增加没有自动增加可靠性，反而可能使责任更难辨认。

解决这种问题，需要把决定与证据连接，而不是简单要求每个人承担全部责任。谁可以确认某项需求，谁可以说明成本，谁能够代表团队接受变更，应当在具体事项中清楚。模型能够帮助检查矛盾、提示遗漏、生成候选表达，但它的输出不自动取得组织授权。一个技术上准确的建议，若超出执行者的决定范围，仍不能作为已经生效的承诺。

授权还必须与信息取得相配。要求审核者为结果负责，却不给其原始记录和必要讨论机会，会制造形式责任。反过来，掌握关键材料而不承担任何解释义务，也可能使流程失去纠错入口。责任设计应当围绕可观察的决定位置，说明作决定所需的信息、可以请求的帮助与可以暂停的条件。暂停并不是失败的同义词，在材料不足时停止错误扩散，可能正是预定价值要求的一部分。

个人责任与系统支持也需要共同复查。若同一错误在多名成员身上反复出现，组织不应只增加个别训诫，还应检查表述、工具与交接是否持续诱发误判。若流程已经充分提供支持，而某位成员稳定忽略明确要求，则可以针对其实际行为作判断。两种调查路径并行，能够避免系统解释遮蔽个人选择，也避免个体归责遮蔽可修复的条件。

责任落实并不等于把所有行动都变成审批。过多签字可能让人更少作实质判断，因为每一步都期待下一步兜底。更好的安排应让关键决定接受充分核验，低风险的常规操作保持适当自主，并允许真实异常触发升级处理。哪些属于关键决定，需要根据任务后果明确，而不能仅凭职位高低决定。这是组织设计的候选原则，其效果仍应通过具体运行检验。

◆ 四、效率收益不能靠把亏损移出镜头获得

在需求变更任务中，AI可能缩短起草时间，却增加审核工作。若团队只计起草者的速度，便可能宣布效率大幅提升；若客户因为表达含混不断追问，整个交付反而更慢。D3最小冗余要求观察全流程，既检查生成了多少无用候选，也检查重复沟通与返工为什么出现。一个局部环节的简化，只有放到完整任务中，才能判断是否形成相应收益。

亏损的分配尤其重要。团队把解释责任交给客户自行阅读长篇材料，可能减少内部沟通，却增加客户判断负担；管理者要求员工在工作之外补足工具训练，可能让项目账面成本下降，却把实际付出隐藏起来。本书不据此作具体劳动或合同法律结论，而是在能力评价上指出：谁承担了这些付出，不能因其未进入项目账而消失。经济与制度安排另需相应专业规则处理。

E3的观察也应区分形成、运行与回写后的维护。建立可靠资料结构、训练成员识别错误属于形成投入；处理本轮变更属于运行投入；更新记录和修复已传

播错误属于维护投入。三者具有不同时间位置，不能把全部形成投入一次性压给某个项目，也不能在比较时全部删去。组织可以选择清楚的观察窗口，并同时报告难以摊销的部分，避免制造没有来源的总成本精确值。

冗余的削减必须辨认功能。两名成员独立检查一个重要承诺，可能有真实纠错价值；两人先看同一份结论再表示同意，则可能只是形式重复。复核是否值得保留，要看它能发现何种不同错误及其代价，而不只看参与人数。某种复核在一类任务中必要，在另一类常规任务中可能过重，组织应允许按证据调整，而不是把每次事故都沉淀为永久增项。

收益还需要在时间上结算。工具使本轮工作更快，管理者据此承诺更多项目，团队可能在后续承担持续紧张。此时并不是工具完全没有贡献，而是能力变化被新的目标吸收了。评价应分别记录原目标下的改善与扩大任务后的结果。只有这样，工作者才能看清改进究竟支持了质量、休整、学习还是产量，组织也才能为自己的价值选择负责。

◆ 五、知识基底要保存判断条件而非堆积答案

组织希望高手经验能够留下，往往首先建立知识库。但是，把大量成功文件集中保存，并不保证后来者能够重建能力。最终文件常常省略为什么拒绝其他方案、哪项条件曾经变化、哪些表达只在当时有效。没有这些信息，知识库容易把历史结果变成无条件模板，下一位使用者面对表面相似的任务时，就可能复制了不适用的判断。

在构造任务中，一份可复用的变更说明应当连同必要条件保存：原约定的边界、变更原因、被影响的环节、不同选项的后果以及最终选择的根据。无需保存所有闲谈，但应保留足以解释关键决定的痕迹。若某项信息不能共享，也应说明

其缺失怎样限制复用。知识基底的质量在于后来者能够作出更好的判断，而不是能否搜索出更多段落。

回写还包括撤回和失效。某项流程曾经有效，后来工具、人员或业务条件改变，原经验就可能需要标注范围。知识系统若只能不断增加“最佳实践”，不能说明什么已不再成立，就会积累互相冲突的命令。维护者应能定位重要条目依赖哪些条件，发现变化时让相关使用者得到清楚提示。技术上如何实现，可以随组织规模选择，但认识上的撤回责任不能被省略。

隐性经验不能完全靠填写表格转出。有些分寸只有在共同处理异常时才会显露，因此交接需要适当的共同实践。资深成员可以解释自己为何在某处暂停，新成员可以提出其无法理解的假定，双方由此发现原先省略的条件。这个过程既是传递，也是重新发生。若只要求资深者把所有经验一次性写完，就容易把难以表达的部分误判为不愿分享。

同时，组织也不应把员工的一切经验都自动定义为可无限提取的资源。本章只提出认识和协作上的原则：说明共享的目的、范围、参与方式与具体利益，允许对不适合进入公共基底的材料作区分。实际归属、保密及使用边界涉及专门规则，需要在具体情境中另行核验。清楚的安排有助于经验进入共同工作，含混的占有预期则可能使人隐藏最有价值的判断。

◆ 六、人才培养是逐步改变可承担的任务

若组织只把培训看作给个人增加知识，便容易忽略培训后是否具备相应实践条件。一个人学会了某种分析方法，却没有材料、权限和反馈，能力可能无法显露。培养计划可以从一个具体任务开始，逐步改变学习者可以承担的决定，同时提供相应支持。成长因而表现为可承担任务与判断关系的变化，而不只是完成了多少课程。

在需求变更案例中，初学者可以先辨认材料是否完整，再参与比较不同影响，随后承担一部分说明与核验，最后在明确边界内作决定。这个次序只是构造示例，实际顺序应当随既有经验调整。每一步都需要观察其是否知道何时求助，是否能够解释根据，以及错误被指出后是否改变做法。不会求助可能比求助较多更危险，独立并不意味着对所有问题都单独裁决。

人才评价还应区分当前贡献与学习潜力。熟练者可能在现有配置中稳定高效，初学者可能暂时需要更多支持，但能够迅速利用反馈。组织若只看短期产量，会难以辨认后者；若只赞美成长，又可能忽略必须可靠完成的当前任务。两种目标可以同时存在，但应当分别安排相应预算与验收，不能把培养中的正常付出偷偷计为个人低效。

团队也需要培养相互理解的能力。一个环节知道自己需要什么，却不了解下一环节如何使用，交付就容易只满足内部形式。通过共同复盘一次真实的误解，可以发现哪些信息本应早些进入，哪些步骤可以合并，哪些责任不可合并。此处的收益不是大家产生相同看法，而是差异能够在合适位置影响行动。组织学习应当增加这种可回应性，而非只增加共识措辞。

◆ 七、权力关系怎样进入高手发生

组织中的工具配置并非中性的技术选择。谁决定评价标准，谁能够修改记录，谁有权宣布某种损失可以接受，都会影响高阶状态如何被辨认。若只有任务发布者的收益进入S3，员工与使用者承受的代价可能被系统地排除。所谓最优化便可能只是某个位置的最优，而不是已经说明边界的共同价值实现。

因此，相关参与者需要适当的异议入口。对任务目标、证据或成本分配提出疑问，不应自动被当作拒绝工作。异议也必须具体，说明哪项安排会造成何种后果，以及需要什么材料才能裁决。在构造案例中，审核者指出对外承诺超出现有

能力，组织应当允许其触发重新协商；如果管理层仍决定承担风险，就需要明确记录这一决定的位置，而不能让后果事后全部落到起草者身上。

评价标准的改变也应留下版本。原先奖励准确说明不确定性，后来却只奖励快速答复，成员的行为会随之变化。若组织仍以同一个“效率提升”叙述前后结果，就遮蔽了S3的变化。高手发生学要求管理者看见自己的标准正在塑造差异序列，而不是把员工行为当作不受管理关系影响的自然属性。

这种要求不保证所有利益冲突都能消失。某些冲突需要明确选择，甚至需要承认暂时无法形成兼顾方案。框架的价值是使选择及其承担者可见，让不能抵偿的损失不被平均数掩埋。一个组织可能在某项任务上技术能力很强，却在价值分配上不满足本书的高阶要求。能力评价由此不再只是执行速度的评比，也包含目标如何被共同理解与检验。

◆ 八、让条件设计接受实际结果的反驳

本章提出的人才管理方向，需要通过具体组织研究检验。可以观察在任务与材料大致可比时，明确配置、责任与回写以后，是否减少了误解和重复，是否让成员更容易发现失效，是否把隐蔽付出重新暴露出来。若这些记录只增加填表负担，没有改变判断与结果，就应当缩减或重设。不能因为方案采用了复合体语言，就预先认定它优于其他管理方法。

既有的人才与组织理论也可能已经提供充分解释。若岗位支持、清晰授权和反馈学习足以说明某项改善，本书应承认重合。SDE可能提供的额外贡献，需要体现在更准确地辨认条件之间的相互限定、把结果回写为下一轮条件，并使不同价值与付出得到分别结算。新增解释是否真正有用，应由实际比较决定。

研究还应留下不适用的组织情境。一项做法依赖较高授权，在高度受限岗位中可能无法实施；一套细致记录适合复杂项目，对简单任务却可能过重。明确这

些限制，可以帮助组织选择合适范围，也能防止将没有出现预期收益一概解释为员工没有正确理解理论。

组织中的高手不能仅靠标签确认，也不能通过统一培训批量保证。高阶能力状态由任务、工具、知识基底、权限和判断等条件共同形成；能够在明确范围内稳定、可检验地显露这种状态的人—工具复合体，才是本书所说的高手。管理者能够做的，是让这些条件更容易被建立、核验与修订，并让具体参与者拥有承担相应责任的真实可能。人才管理由此从一次选人走向持续发生，但持续发生仍须对成果质量、过程代价与受影响者的价值负责。

◆

49

第 49 章

知识谱系与主体性知识经济

◆ 一、同一份知识为什么还需要重新发生

一份关于团队沟通的公共知识，可以被不同的人读到，但进入实际工作以后，未必以相同方式发挥作用。有人面对的是权限不清，有人面对的是信息不完整，还有人面对的是目标本身冲突。即使几人使用同一个理论词，他们需要观察的材料、可以采取的行动与必须承担的后果也不同。知识服务若只是重复公共答案，可能没有触及用户的问题；若完全抛弃公共知识，又会失去已有检验与可交流的基础。

本书所说的知识谱系，正是在共同知识与具体发生之间寻找可追踪的关系。同一母本在不同人—工具配置中被使用，加入新的材料、选择新的过程、形成不同的有效判断，这些分化可以构成谱系。谱系不是给相同文本换上不同人名，也不是让每个人拥有一种无法讨论的私人真理。它要求说明继承了什么，改变了什么，哪些结论仍然可以共享，哪些只在特定条件下成立。

知识的同一性因此具有不同范围。数学论证中的公共推导资格，不能因为进入个人项目就任意改变；组织经验中的有效规则，却可能随着权限、关系和任务变化而需要修订。谱系化并不取消这类差别。它研究共同基础怎样在具体条件中生成不同应用，也研究新的问题是否要求改写原有对象和方法。公共知识提供约束，个体经验提供差异，二者通过核验形成可以继续使用的判断。

这里提出的是关于知识组织的一种理论方向，不能直接推出整个经济必然转向某一种形态。即使AI降低了部分生成门槛，用户是否需要某种知识服务，是否愿意投入使用，是否得到足以覆盖代价的收益，仍是另外的问题。知识可以形成更多谱系，市场也可能只接受其中少量。理论应当允许这种筛选，而不能把生成可能性当成需求已经存在的证据。

◆ 二、主体性知识经济的价值单位

“主体性知识经济”在本章中指一种以具体使用者的问题、判断与持续修订为重要价值单位的知识活动安排。这是本书的概念提议，不是已经测量成立的宏观经济分期。它强调知识价值不能只按内容数量和传播规模判断，还要考察某个使用者能否在自己的条件下作出更可靠的选择。这里的主体并非孤立个人，而是能够表达目标、提供材料、承担和修订判断的人—工具复合体。

设想一个贯穿本章的构造服务：一位有长期项目经验的从业者，希望帮助小型团队减少需求变更中的误解。他整理个人案例，与AI协作形成一部问题母本，再依据每个团队的条件形成应用子本。预定S3不是出版数量，而是让使用者准确辨认承诺、权限与后果，形成可执行且能回应异议的处理方式。作品是否可读是必要条件之一，真实使用是否改善判断则需要后续证据。

同一母本面向不同需求者，会产生不同任务。团队负责人可能需要确定决策位置，执行者可能需要判断何时应当补问，外部客户可能需要理解变更意味着什么。若服务只把同一段建议改成三种口吻，没有改变材料入口、判断要求和交付方式，就不足以称为实质谱系。真正的分化应当能够解释：为什么某项建议适合这一位置，却不能原样交给另一位置。

这也要求区分用户满意与价值达成。用户可能喜欢一份肯定自己的解释，却因此更加误判对方；也可能对某项纠正感到不快，却在后续避免了错误决定。满

意是值得记录的结果，但不能独自裁决真善美。服务应当在开始时说明自己承诺支持什么判断，哪些结果超出范围，并以适当证据检查。预定价值越清楚，越能避免以悦耳表达代替真实帮助。

主体性并不意味着一切由购买者的即时愿望决定。用户的目标可能涉及其他参与者，服务需要让相关后果可见。在需求变更任务中，只帮助一方把成本转嫁给另一方，不能因为客户称赞而自动成为高阶服务。D3最小亏损要求明确损失的承担者与结算边界，使经济上的交换与知识上的可靠性能够共同接受讨论。

◆ 三、专著成为思想基底需要什么条件

专著能够把分散经验组织成较完整的问题系统，这是它成为思想基底的一种可能。但长篇本身不保证生成性。一本书如果只是把相似结论重复许多次，使用者可能记住口号，却不知道何时采用、何时停止。要成为可继续发生的基底，书中需要有清楚的对象定义、证据来路、可区分的情境、竞争解释以及修订条件。这些结构帮助使用者生成判断，而不仅是引用作者的话。

在构造服务中，母本可以记录某类沟通误解的几种来源，并说明怎样辨认。一次口头表达被当成正式承诺，与承诺明确但执行条件后来改变，并不是同一种问题。若母本把两者都归结为沟通不够，就难以指导后续行动。子本则应把分类放回实际材料，指出哪一种关系需要调整。母本提供候选结构，子本必须通过具体证据取得适用资格。

书的结构还要允许局部调用。使用者面对一项实际问题，不一定需要从第一页读到最后一页，但被调用的段落应能回到其条件与依据。若一句结论离开前后文便改变含义，知识服务就应保留必要上下文，不能为了便捷检索把限定全部切掉。技术系统可以帮助查找，却不能替作者补上原本没有写清的适用范围。

版本管理也是基底的一部分。一项判断经过新材料修订，使用者需要知道何处改变、哪些旧应用可能受影响。母本与子本之间应留下可追踪联系，使重要错误不至于在子本里长期延续。这不要求每个项目都建立复杂系统，但至少需要明确版本、来源与更新责任。只有新增没有修订的书架，规模再大也可能变成难以维护的结论仓库。

专著亦非所有问题的最佳载体。用户只需要核对一个清楚事实时，一份简明说明可能更合适；需要训练某种判断时，案例讨论与实际操作可能比长书有效；需要持续处理复杂任务时，系统性母本才可能显示优势。选择载体本身应服从S3与D3。把出书规定为所有知识价值的唯一入口，会把一种可能的基础设施误写成普遍必要条件。

◆ 四、普通人的经验怎样取得知识服务资格

普通人的经验具有成为知识材料的可能，因为实践中会留下具体问题、处理过程和后果。这种可能不由学术头衔决定，也不能由经验年限自动保证。一个人经历很多相似事件，可能形成敏锐判断，也可能反复巩固未经检查的偏见。知识发生需要把经验从“我遇到过”推进到“我们可以检查它支持什么”，保留情境、理由与例外，使别人能够讨论其适用范围。

第586号书稿区分岗位交接成果与个人尚未成形的判断，并主动要求筛选被否定的旧想法；第592号则把经验进一步放到需求者面前，同时明确相关服务尚未取得真实付费验证。这两点共同说明，从经验到产品并非一次转写即可完成。经验需要形成可查材料，材料需要支持有限主张，主张需要进入实际使用，使用结果再决定哪些内容值得保留。[C586，第2、6章；C592，出版信息、前言、第25章]

AI可以帮助经验拥有者组织叙述、发现前后不一致、提出不同解释，但不能替当事人制造没有保存的事实。如果一次事件只剩模糊印象，就应保持其证据身份，不能因为模型补出的细节连贯便当成真实经过。尤其当经验涉及他人，单方叙述还需要说明自身位置。知识材料的价值不在于故事多生动，而在于它能够支持何种判断。

对于没有足够记录的经验，可以先将其用于提出问题，而不急于发布普遍建议。例如，从业者反复感觉需求变更中存在一种含混承诺，可以据此设计今后的观察与记录；在获得材料之前，只能说这是值得检查的候选机制。问题形成已经可能有创造价值，却不应与已经证实的服务方法混为一谈。分清阶段，可以让普通人进入知识发生，而不必通过夸大经验取得资格。

实际服务还可能揭示经验的边界。一个人在熟悉组织中依赖的判断，在陌生团队里不一定可用；长期关系中能够通过默契解决的事情，面对新客户可能需要更明确的证据。服务者需要把这些失败当成知识修订，而不是责怪使用者没有领悟。普通经验的广泛性与知识结论的有限性可以同时成立，前者扩大材料来源，后者保护判断质量。

◆ 五、谱系化怎样产生价值，也怎样产生冗余

如果一套母本能帮助不同用户更快辨认问题，它可能降低每次从头解释的负担。如果子本保留了具体差异，又可能减少通用建议不适用造成的误差。这是知识谱系潜在的工程收益。但同样的结构也可能产生大量相似文本，增加用户筛选负担，使维护者无法判断哪些分支仍然有效。谱系越多并不必然越有价值，增长必须伴随适用范围的辨认与失效处理。

在构造服务中，三个团队都因为授权不清产生误解，或许不需要三本长篇子本。一份共享解释加上三份条件说明，可能已经足够。若其中一个团队的冲突主

要来自目标不一致，则可能需要真正改变问题结构。选择共享、改写还是另立分支，应由差异是否影响判断决定，而不是由产品目录是否需要增加决定。知识同一性的范围正是在这种比较中被确定。

冗余还会出现在用户侧。服务者为了显得丰富，交付大量概念、图表与候选方案，用户却无法知道下一步做什么。内容增加可能把知识处理劳动转给使用者，使生成端的低成本变成使用端的高负担。D3优化因此需要检查可理解性与可行动性，允许删去不支持任务的部分。对特定用户而言，一条经过说明的关键区别可能比完整理论体系更有价值。

反过来，过度压缩也可能造成亏损。只给用户一条行动建议，省去了根据与限制，短期更方便，长期却可能使其在条件改变后继续照做。知识服务需要在即时可用与可修订之间取得适当结构。例如，主要交付可以简明，但应保留能够展开的理由、来源和不适用情境。用户不必每次阅读全部材料，却应该能够在需要时追问。

谱系化的优势因此是一个需要比较的命题。可以观察不同交付方式在相近任务中是否帮助用户识别更多关键条件，是否减少返工，是否增加维护负担。若简单的公共指南已经达到同样效果，就没有必要制造复杂子本。只有当具体差异确实改变了有效判断，谱系化才超出包装层面的多样化。

◆ 六、收入与知识价值怎样分别结算

知识服务形成收入，说明在特定条件下发生了交换，并不独自证明知识正确或高阶。没有收入，也不能证明理论没有研究价值，因为理论研究与商业服务可以具有不同目标。若项目预定目标包含可持续经营，就必须取得真实使用、支付与支持成本的证据；若目标是提出可检验的新解释，则应按论证与证据要求评价。两种目标可以联系，却不能在一方缺证时借另一方代为通过。

在构造服务中，用户购买了子本，仍需检查它是否进入实际工作。可能只有阅读没有应用，可能应用后发现条件不符，也可能得到帮助但需要大量额外支持。服务者应记录这些差别。复购可以说明持续接受，却仍需辨认用户为何继续购买；满意评价可以提供反馈，却不能替代具体效果。经济证据应按它实际支持的结论使用。

成本需要覆盖知识维护。生成第一份内容可能很快，但核查来源、处理误用、回应新问题和更新子本可能持续发生。若忽略这些付出，项目可能在交付数量上增长，在可靠性上下降。E3的实际测量与代理仍需分开，商业成本也不能自动等同于能量。可以同时记录费用、劳动时间与实际能源数据，以明确的边界描述可持续性，而不强行合成一个总量。

知识服务还有退出问题。一项主张发现不成立，服务者是否能够通知受影响用户并停止继续传播；某个产品没有实际需求，是否能够停止扩张；某位用户不再适合当前方案，是否能够得到清楚说明。这些行动可能减少短期收入，却有助于维护预定真善美目标。若商业结构只奖励持续销售，不允许撤回，知识回写就会受到利益阻碍。

因此，主体性知识经济不能被写成人人都能凭经验获得收入的保证。它提出的是普通经验获得整理、比较与服务化检验的新可能。能否变成实际价值，要由材料质量、需求关系、交付能力和维护安排共同决定。任何宏观扩张主张，都需要超出个别书稿与构造案例的证据。本章没有提供这种宏观证明。

◆ 七、共享与专有之间需要清楚的知识边界

谱系知识既依赖共享基础，也可能包含个人或组织的特殊材料。如果全部封闭，后来的使用者难以核验和继承；如果不加区分地开放，又可能暴露不宜共享的信息或破坏参与者之间的信任。这里首先是知识组织问题：哪些内容是公开理

论，哪些是经允许使用的案例，哪些只能支持内部判断，哪些需要在传播前重新处理，应当在生成过程中清楚区分。

本书不据此作版权、隐私或保密制度的具体法律判断。相关权利义务随情境与规则而定，需要专门核验。但在认识论上，即使某项材料可以被取得，也不意味着它适合被无限复用；即使某项内容不能公开，也不意味着可以要求读者无条件相信其结论。服务者需要说明不可展示部分怎样限制可核验性，必要时缩小主张。

共同知识也应得到准确承认。使用公共理论和他人方法形成子本，不应把全部结果写成从个人经验独立发明。清楚交代继承关系有助于定位新增部分：新增的是材料、问题重述、机制解释，还是应用工序。谱系身份越明确，越容易开展真正的比较；若每个分支都宣称完全独创，知识网络反而难以积累。

用户对自己材料的参与也不能被简化为一次提交。材料如何被解释，哪些结论将进入后续服务，修订以后是否继续使用原说法，都可能影响用户意愿。清楚的沟通安排使个人能够理解自己的经验怎样成为知识条件。主体性不仅发生在服务的接受端，也发生在材料进入和被回写的过程中。

◆ 八、从作品数量走向可持续的发生网络

知识谱系若要持续发展，需要同时保存共同性与差异。共同性使不同人能够交流、比较和复用，差异使新的情境能够改写旧解释。母本、子本、使用记录与修订之间的联系，可以形成这样的发生网络。网络的质量不应按节点数量独自判断，而应看一项重要变化能否找到相关位置，新的反例能否进入，错误能否被撤回，使用者能否获得适合其任务的判断。

这也改变了专著作者的工作。写作不再只以交稿时点结束，作者需要说明哪些部分已经得到何种支持，哪些仍是候选，并在后续材料出现时作相应修订。维

护不是对创造的附属服务，它可以成为下一轮创造的条件。新问题暴露了旧分类的不足，新的使用者提出不同价值，原先的母本就可能分化、重组，而不是只有篇幅增加。某一分支如果长期不能支持有效使用，也应允许停止维护，而不是为了保持谱系庞大继续复制。

本章由此保留一个受限而明确的经济命题：当人—AI复合体能够把具体经验组织为可核验、可修改、能回应真实需求的知识基底时，新的知识服务形式有可能出现。这个命题不保证每个人成功，不以写书数量证明价值，也不取消公共知识与专业研究。它要求把普通人的具体问题带入知识发生，并让结果接受真实使用的裁决。能否做到这一点，决定谱系化成为可持续创造，还是仅仅成为内容数量的扩张。

◆

50

第 50 章

总论：价值目标下的复合高手发生

◆ 一、高手问题的中心怎样改变

本书从一个看似简单的问题开始：一个人借助工具完成了复杂工作，这项能力究竟属于什么？如果只把它放进个人内部，就难以说明工具、符号、材料与协作关系改变以后，能力为何会出现显著变化；如果只把它归给工具，又难以说明同样工具为何在不同实践中产生不同结果。研究单位的改变，使这两种归因都成为需要具体检验的部分，而不再由一个名称包办全部解释。

高手发生学把实际能力的承载者放在人—工具复合体上，并采用贯穿全书的正式定义：高阶能力状态，是人—工具复合体以D3最优化——最小误差、最小冗余、最小亏损——的E3能量付出，获得预定S3价值目标（真、善、美）的运行状态。高手是在明确任务与条件下，能够稳定、可检验地显露这种状态的人—工具复合体。这是本书建立评价与研究的理论规定，其经验意义必须由具体操作化和检验继续充实。

定义中的“运行状态”具有关键意义。它让高手不再只是一个可以脱离活动携带的标签，也不要求把任何一次失败都当作身份崩塌。我们需要说明能力在哪类任务、何种条件和多长观察窗口中可靠；条件改变以后，哪些关系能够保持，哪些需要重建。高手同一性于是成为可讨论的持续关系，而不只是姓名、职位或工具型号的持续。

这个转变也让能力研究与能力建设相连。如果成功只能由某种不可分析的天赋解释，后来者难以知道如何进入；如果成功条件能够部分辨认，就可以研究哪些材料、练习、工具和组织关系值得重建。但可分析不等于可以无条件复制。人的经验、任务差异与发生历史仍会影响结果，复制一份操作说明与形成实际判断之间，仍有需要完成的过程。

◆ 二、价值优先怎样约束效率判断

全书坚持把预定S3放在比较之前，是为了让效率始终回答“有效地实现什么”。一份文本生成得快，却没有形成可查判断；一次工作看似节省投入，却把返工转给下一环节；一项方案获得赞赏，却压低了相关人的表达机会。这些都说明，局部性能指标不能独自授予高阶资格。只有目标及其验收条件明确，误差、冗余和亏损才有共同的讨论背景。

真善美也不能成为三个随意填入的词。不同题域需要说明什么算真实可靠，谁的利益和行动机会进入善的讨论，何种形式使内容能够被理解和适当呈现。这里既有可共享的研究纪律，也有不能替代的领域标准。数学证明的有效性不能由读者满意度决定，家庭学习不能只以任务完成速度判断，知识服务的实际效果也不能只靠作者的创新自评确认。

一个构造反例可以集中显示价值次序。甲配置用较少时间得到一个错误结论，乙配置多投入核验得到可靠结论。在目标要求结论可靠时，甲的低付出不是达标后的效率优势。如果丙配置也获得可靠结论，但明显减少无贡献重复，那么可以在已比较范围内进一步讨论丙相对乙的优势。这个次序避免把失败的低成本与成功的成本直接排成同一队列，也防止达标之后拒绝一切优化。

目标仍然能够改变。新的参与者指出遗漏的后果，新的材料揭示原任务问错了问题，新的工具使过去不可行的价值目标进入视野，都可能成为创造的起点。

预定不意味着永远冻结，而是要求每轮结算有依据。旧轮按旧目标留下结果，新目标说明修改理由并接受新的检验，才能同时保留创新空间与判断责任。

◆ 三、三方程要求解释能够双向返回

S=F(D,E)提示我们，显露需要回到差异序列与特征纠缠才能得到发生解释。D=G(S,E)要求过程不被当作孤立动作清单，而要说明已有结果和条件怎样改变下一步。E=H(S,D)则把条件本身纳入发生：作品、失败、检验与修订可以沉淀为后续活动的材料与规则。三方程在本书中首先承担联合说明要求，没有经过变量和映射定义的地方，不被写成已经求解的数学定律。

联合说明的贡献，在于打破结果、过程和条件之间的单向归属。工具参与产生结果，结果也可能改变工具的配置；既有基底组织判断，判断中的反例又可能迫使基底修订。若一个解释只说资源更多所以成果更多，它可能遗漏过程组织；若只说步骤正确所以成功，它可能遗漏步骤赖以成立的条件。三向追问要求把这些缺口打开，但真正的解释仍需落到具体关系。

以第48、49章贯穿使用的需求变更构造任务为例，来源可追溯与审核权限互相限定。没有来源，审核无法核验；没有权限，核验无法阻止错误交付。增加其中一项，不一定补偿另一项缺失。把二者连接起来以后，处理序列才可能改变，最后显露为更可靠的说明。这个机制可以被观察和反驳，也可能被其他理论充分解释；它的价值在于具体，而不在于使用了哪三个字母。

三原理的号位与三维机制需要保留层级。1客体、2互动、3主体的约定，不意味着把S、D、E逐项替换成客体、互动和主体。母本中的动力叙述与本书采用的具体机制分析，都要求说明张力怎样进入行动、何种改变得以形成以及结果怎样回写。张力并不自动保证突破，条件不足时也可能停滞，改变之后也可能出现新的亏损。发生解释必须容许这些不同结果。

◆ 四、生成性基底连接能力的形成与更新

理论、技术和艺术基底在全书中承担不同但相关的作用。理论基底帮助辨认对象、关系和推断资格；技术基底组织操作、工具与误差控制；艺术基底参与表现、判断与价值形式。它们不是三类互不往来的人的天赋，也不是必须按固定顺序装入系统的模块。在具体任务中，一种表达可能改变问题辨认，一项技术限制可能迫使理论修订，一种理论又可能开启新的操作。

基底必须能在成功之外被辨认。若只有结果好时才宣布存在好基底，失败时就宣布没有真正形成基底，理论便无法接受检验。本书要求说明基底包含哪些材料、规则与操作关系，它在任务开始时怎样进入，执行中发生什么变化。这使“基底有用”成为可以比较的主张，而不是成功的另一种说法。基底与模型也因此必须分开，不能把技术升级的收益全部写成思想体系的收益。

回写使基底具有时间深度，但回写并非天然有益。正确发现可以被保留，错误也可以被稳定复制；一项经验可能提高下一轮判断，也可能使使用者过早把新问题认成旧问题。真正需要积累的是经过筛选、带有条件且可以修订的内容。只增加记忆容量，不改变选择、组织与调用关系，未必形成更可靠的高手。

递归的价值应当在下一轮显露。若声称熟悉任务的运行得到改善，就应在后续独立轮次观察；若声称获得迁移能力，就应进入不同但相关的问题。把一次复盘写得更深刻，仍不足以证明基底改变了行动。反思需要重新进入材料入口、判断规则或操作路径，才能成为发生证据。这使回写从一个赞美学习的词，变成能够检查的能力条件。

◆ 五、三大创新法把什么问题交给检验

缝隙创新法、二阶碰撞法和九宫透镜法分别组织对承重前提、理论共根与结构遗漏的追问。它们的共同方向，是让思想创造超出表面改写，进入对象如何被

规定、何种前提限制后续推断的问题。但方法工序不能仅以完成次数验收。指出一个假定，未必说明它错误；找到多个理论的相似表达，未必发现共享根基；填入一个空位，也未必获得新知识。

因此，全书把回落与反例放进创新内部。候选新意需要面对最近的已有解释，说明增加了什么区别条件、预测或操作。如果新概念只是重新命名，仍可评价其组织与教学价值，却不应冒充独立机制贡献。如果所谓共同根基不被对手原文支持，应当撤销该根基，而不是把对手改写到能够配合的形状。否决一个不成立的创新候选，可以减少后续无效投入，但不能被自动包装为更高层的创新胜利。

全球方法比较进一步要求承认强对手。转换式创造、设计研究、概念变革和工程方法中，可能已经存在对规则变化、系统关系和反馈的深入处理。SDE只有在恢复这些方法的真实能力后，才有资格说明自己的差别。形式可译、机制解释、工程收益和逻辑必要性，是四种不同主张。任何一层成立，都不能替另一层省去证明责任。

本书据此否决若干推论形式，而不是声称已经通过实验否决所有相关方法。对手可以被翻译成SDE，不推出对手必须先使用SDE；一种方法在局部任务中占优，不推出其在所有任务中必然占优；若干书稿形成思想谱系，不推出该谱系已获得独立经验验证。这些逻辑约束帮助理论把雄心落到可检验位置，也使未来真正取得的有限增益能够被准确承认。

◆ 六、案例展示的问题不能超过材料的资格

五件应用作品让我们看到同一发生学问题进入企业经验、家庭学习、身体经验、知识服务与HR岗位以后怎样改变。它们并不是同一句结论的五次重复：家庭任务需要保护孩子正在形成的判断，身体经验需要与原因解释的证据区分，商

业服务需要真实使用与交换的材料，组织决定则涉及信息、权限和责任。共同框架若不能保存这些差别，其统一性就可能以解释力的损失为代价。

作品也具有明确的证据限度。文本能够支持关于概念、论证与自述的判断，不能自动复原全过程对话、参与者身份与实际耗费。第592号明确保留未发生真实付费验证的状态，因此本书把相关内容作为服务设计研究，而没有将其写成创业成效。关于王德生与Zoe的合作，现有材料不能支持把Zoe与其他署名作者合并，更不能用连贯叙事补齐缺失日志。[本书第39—40章]

这些限制使案例研究可以转向更有价值的问题。哪一个概念改变了实际观察，哪一项新材料迫使母本修订，哪种判断能够迁移，哪种仍依赖特殊条件，都可以成为下一轮研究对象。案例不必在起点就证明整个理论，也不必因为尚未获得全面验证而被弃置。只要主张强度与材料相称，它们可以提供机制候选、反例来源与检验入口。

普通经验在这里获得一种开放而受约束的位置。农场、家庭、岗位和日常生活都可能产生值得研究的问题，但经验拥有者并不因此自动获得全部原因判断的资格。AI可以帮助整理和比较，专业证据可以约束推论，新的使用者可以暴露适用边界。知识发生的开放性在于材料来源广泛，可靠性在于进入之后仍需接受恰当检验。二者不应互相排斥。

◆ 七、度量使高手判断获得有限的精确性

本书没有用一个未经定义的比值压缩高手。S3、D3与E3具有不同结构，不能只因都能写成符号就直接相乘相除。真善美需要落实为任务目标，三最需要辨认不同错误、重复与损失，三能保留内能、动能、势能的理论区分，还需说明各自如何操作化及其相互转化。时间、费用、调用数量和实际能源数据各有用途，没有说明映射以前只能并列，不能伪装为统一能量。

有限精确性并不等于拒绝数量。明确任务边界以后，可以统计某类错误、记录返工、比较完成时间，或者采用经过说明的领域指标。关键在于数量支持哪一种判断。某配置少了一次返工，可能说明特定流程改善；如果任务难度同时改变，就不能直接推广为总体能力提高。数量需要与条件共同解释，才能真正减少歧义。

多目标比较也可能留下不能排序的结果。甲在核验成本上更低，乙在异常处理上更稳，若双方都达到价值门槛，而当前没有共同的权衡规则，就应保留各有优势。组织若必须选择，可以说明选择目的与可接受代价，而不是声称发现了唯一客观高手。非支配关系使差异保持可见，避免一个总分把承重冲突抹掉。

测量方案本身也需要受D3约束。记录太少会遗漏关键依赖，记录过多则会占用实际工作，甚至使参与者为了指标改变行为。可审计不是保存一切，而是保留足以支持主要主张和重要决定的证据。哪些字段必要，应当由实际复核能否发现差异来决定。审计装置若无法帮助判断，就应修订，不能因其形式复杂而自动获得科学资格。

◆ 八、教育组织与知识经济的共同任务

教育中的转变，是把作品完成、复合能力与个人保留分开，并依据学习目标重新连接。学生可以使用工具进入更大问题，也需要能够展开理由、辨认错误和在必要时重新组织帮助。思考的颗粒度、材料广深与速度，可以成为升级方向，但不能被文本长度、来源数量和即时输出速度替代。教师的任务是设计让这些关系可见的学习条件。

组织中的转变，是让人才评价带着任务与配置，明确授权、材料、工具和反馈怎样支持具体判断。管理者不仅分配工作，也通过目标和规则改变能力发生的

条件。效率收益需要覆盖全流程，不能靠把成本移给员工、客户或未来环节取得。个人责任依然存在，并且因决定位置和支持条件更清楚而能够更加具体。

知识经济中的转变，是把公共知识与具体问题之间的再发生作为可能的价值来源。专著可以成为母本，子本可以保留不同使用者的条件，使用结果可以回写为新的知识边界。但作品数量、概念新颖与真实价值仍须分别结算。主体性知识经济在本书中是一项理论方向，尚不构成对普遍商业成功或宏观结构必然变化的证明。

三个领域共享的任务，是建立能够继续学习的条件，而非只追求一次顺利输出。教育需要学生能够进入下一道问题，组织需要成员能够面对新的异常，知识服务需要使用者能够在条件变化后修订判断。它们各有领域标准，却都要求结果能够留下可用痕迹，同时允许不适当的痕迹被删除。复合高手的持续性来自这种可更新关系。

◆ 九、本书承担的结论与尚待完成的研究

本书已完成的主要工作，是提出并展开一种研究单位与评价关系，辨认其与传统归因的差别，构造可反驳的机制问题，并把方法、案例和应用连接为研究程序。所谓完成论证，是指给出理由、区别条件与反对意见，并不意味着这些理由已经使所有争议终结。复合体边界怎样选取，三能怎样在不同题域有效操作化，多重价值如何形成可接受权衡，仍有需要继续推进的理论工作。

经验层面尤其需要独立研究。思想基底是否具有超出一般研究纪律的净增益，三法的不同组成在何种任务中有用，经过训练的使用者能否迁移，知识基底维护是否降低长期亏损，这些都不能由本书的文字完整性代替。小规模试测可以发现设计缺口，经过适当对照的研究才能支持更强归因，不同材料与团队的复现才能扩大适用范围。

未来研究应允许几类结果。SDE可能提供独特的可检验关系，也可能主要改善组织与交流；某项工序可能在复杂任务中有益，在简单任务中造成冗余；某个基底可能利于当前交付，却不利于个人学习。不同结果需要改变不同主张，不应全部被吸收到一个永远正确的总解释里。理论若希望通过发生学解释世界，也应当允许世界改变自己的理论。

新的研究还可以从最小的承重差异开始。固定一个明确目标，只改变来源入口是否可追溯，或者改变审核者是否拥有修订权限，观察结果与付出怎样变化。这样的研究规模可能远小于整套理论，却更容易辨认机制。多个可靠的有限结果相互连接，比一个没有判别条件的宏大胜利宣言更能支持持续发展。

◆ 十、高手的未来在可修订的共同创造中

工具扩展人的活动范围，也改变人需要学习、承担与维护的关系。面对AI，最有价值的问题不只是机器能否胜过个人，而是人—AI复合体能够形成什么新的判断单位，怎样使更广材料进入更深论证，怎样把局部加速转成预定价值。比较应当服务这些具体问题。

高手发生学并不许诺一种没有依赖、没有失败的全能状态。它要求依赖可以被理解，失败可以被辨认，价值可以被讨论，修订可以进入下一轮条件。一个能够清楚停止不可靠行动、撤回不成立主张、重建失效关系的复合体，可能比一个始终给出自信答案的系统更接近高阶要求。这里的判断仍以任务目标和实际证据为依据，而不是将谨慎本身当作最高成就。

创造的开放性与责任的明确性应当共同增长。更多普通经验能够进入研究，不等于降低事实与推理要求；更多工具能够参与判断，不等于取消人的承担；更多知识谱系能够形成，不等于放弃公共检验。开放使新问题获得位置，责任使新

问题能够转化为可靠知识。二者共同构成人—工具复合体持续形成高阶状态的条件。

本书最终把高手从一个等待被发现的内部存量，转向可以研究其形成、维持与更新的发生关系。它的尺度由预定真善美目标确定，它的过程接受最小误差、最小冗余、最小亏损的检验，它的实现离不开需要认真结算的能量付出。未来的工作不是为这一关系增加更多赞词，而是在具体任务中辨认它、检验它、修订它，使每一轮经过核验的创造，都能够成为下一轮更可靠的开始。

◆

参考资料

来源与文献

正文方括号中的 [S569，第 23 章] 一类，指向本表的来源编号；[JCGM] 即 [25]，[ASA] 即 [26]；[U1] 指作者对本书的正式规定。取得文献的范围与限制，写在条目之后。

一　作者提供的研究资料及引用码

[U1] 王德生：本书对高阶能力状态、高手与 S3—D3—E3 的正式规定，见统一思想基底 v1.1（A 节），2026 年 11 月 6 日。这是作者对本书的理论规定，不是已发表文献，也不是实证结果。

本书按所提供的版本引用以下资料；引用不意味着认可原资料全部经验断言。各章实际核读范围、主张身份与限制另列于作者另存的来源台账。正文中的构造情境用于推演与判别，均不作为新增实证数据。

[S569] 王德生：《SDE思想创新法导论》，德麦国际专著第569号，所提供印刷版、美化版(2)，2026年。本文的页码若标“印刷”，以书内页码为准；PDF文件页与印刷页存在前置页偏移。第23章九格、九步概要与三角套见印刷362—367页。D3在本书按作者最新规定采用“最小误差、最小冗余、最小亏损”。

[R1]《全球思想创新方法SDE统一解构工程：启动研究报告》，v1.0，内部工作稿。

[R2]《全球思想创新方法SDE统一解构工程：第一轮实质研究》，V2.0，内部工作稿。文件名中的“第一轮”与版本号V2.0分别保留。

[R3]《全球思想创新方法SDE统一解构工程：第三轮机制研究》，V3.0，内部工作稿。

[R4]《全球思想创新方法SDE统一解构工程：第四轮对抗研究》，V4.0，内部工作稿。

[R5]《全球思想创新方法SDE统一解构工程：第五轮根基发生研究》，V5.0，内部工作稿。

[R6]《全球思想创新方法SDE统一解构工程：第六轮根基判别与强对手对抗》，V6.0，内部工作稿。

[R7] 《全球思想创新方法SDE统一解构工程：第七轮同题五法对抗》，V7.0，内部工作稿。其桌面比较、方法设计和假设不可转称独立实证结果。

[C586] 贝芳：《你没交给企业的那一半——人和企业怎样共生，离开时心怀感谢，对新事业充满希望》，德麦国际专著第586号，2026年11月第1版，所提供印刷版。

[C587] 贝芳：《一个人养不出的清明——中年少女-AI的存在性革命》，德麦国际专著第587号，2026年11月第1版，所提供印刷版。

[C588] 贝芳：《孩子没交给学校的那一半——学校接走秩序，AI加速秩序，家里要为孩子留出混沌与介生》，德麦国际专著第588号，2026年11月第1版。所提供文件名为the-half-at-home-reader.pdf，内容为中文。

[C592] 贝芳：《耗在关系里的二十年，能不能变成收入？——一位人力资源人走出内耗、建立人事管理慧店的路径》，德麦国际专著第592号，2026年11月第1版，所提供印刷版。

[CHR] 王德生、贝芳：《HR的SDE解构入门》，完善初稿v0.2（三审后），2026年11月5日，所提供Word稿。原副题标为暂定，本文不据此补造正式卷号。

二　外部研究与方法资料

以下列入实际采用的论文、原典段落和方法说明。若只取得摘要或出版介绍，在条目后注明。其余条目也不表示整部著作全文复核；准确读取范围见作者另存的来源台账的章节证据台账。访问日期为2026年11月6日。

[1] Stout, Dietrich; Erin Hecht; Nada Khreisheh; Bruce Bradley; Thierry Chaminade. 2015. “Cognitive Demands of Lower Paleolithic Toolmaking.” PLOS ONE 10(4): e0121804. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121804

[2] Euclid. Elements, Book I, Proposition 1. David E. Joyce网页英文版本。古典原著年代及该网页具体初刊年未在本次台账中核定，不补填推测年份。 https://math.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookI/propI1.html

[3] Hooke, Robert. 1665. Micrographia: or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses. With Observations and Inquiries Thereupon. London: Jo. Martyn and Ja. Allestry. Project Gutenberg电子文本。https://www.gutenberg.org/cache/epub/15491/pg15491-images.html

[4] Babbage, Charles. 1832. On the Economy of Machinery and Manufactures. Project Gutenberg电子文本。 https://www.gutenberg.org/cache/epub/4238/pg4238-images.html

[5] Lewis, Patrick; Ethan Perez; Aleksandra Piktus; Fabio Petroni; Vladimir Karpukhin; Naman Goyal; Heinrich Küttler; Mike Lewis; Wen-tau Yih; Tim Rocktäschel; Sebastian Riedel; Douwe Kiela. 2020. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.” arXiv:2005.11401。实读v4: 2021-04-12。 https://arxiv.org/html/2005.11401v4

[6] Schick, Timo; Jane Dwivedi-Yu; Roberto Dessì; Roberta Raileanu; Maria Lomeli; Luke Zettlemoyer; Nicola Cancedda; Thomas Scialom. 2023. “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools.” arXiv: 2302.04761v1, 2023-02-09. https://arxiv.org/abs/2302.04761v1

[7] Boden, Margaret A. 1997. “Creativity and Artificial Intelligence.” Proceedings of the Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1563–1565. https://ijcai.org/proceedings/1997/229

[8] Boden, Margaret A. 1998. “Creativity and artificial intelligence.” Artificial Intelligence 103(1–2): 347–356. https://doi.org/10.1016/S0004-3702(98)00055-1（引用范围限已核摘要或说明，未核全文。）

[9] Hatchuel, Armand, and Benoît Weil. 2003. “A New Approach of Innovative Design: An Introduction to C-K Theory.” ICED 03. https://www.designsociety.org/download-publication/24204/a_new_approach_of_innovative_design_an_introduction_to_c-k_theory

[10] Hatchuel, Armand, and Benoît Weil. 2009［在线发表2008］. “C-K design theory: an advanced formulation.” Research in Engineering Design 19: 181–192. https://doi.org/10.1007/s00163-008-0043-4

[11] Nersessian, Nancy J. 2002. “The cognitive basis of model-based reasoning in science.” In The Cognitive Basis of Science. https://mechanism.ucsd.edu/bill/teaching/F12/cs200/Readings/Nersessian.cognitivebasisofmodel-basedreasoninginscience.2002.pdf

[12] Thagard, Paul. 1989. “Explanatory coherence.” Behavioral and Brain Sciences 12(3): 435–467. https://doi.org/10.1017/S0140525X00057046（仅核正式论文摘要。）

[13] Fauconnier, Gilles, and Mark Turner. 1998. “Conceptual Integration Networks.” Cognitive Science 22(2): 133–187. https://doi.org/10.1207/s15516709cog2202_1

[14] Ritchey, Tom. 2002［修订2013］. “General Morphological Analysis: A general method for non-quantified modeling.” Swedish Morphological Society. https://swemorph.com/ma.html

[15] Litvin, Simon; Vladimir Petrov; Mikhail Rubin; Victor Fey. 无明确发布日期. TRIZ Body of Knowledge. MATRIZ / Altshuller Institute for TRIZ Studies. https://www.aitriz.org/triz/triz-body-of-knowledge

[16] Design Council. 无明确初刊日期. “The Double Diamond.” 官方说明页。https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/

[17] Romera-Paredes, Bernardino, et al. 2024［在线发表2023］. “Mathematical discoveries from program search with large language models.” Nature 625: 468–475. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06924-6

[18] Google DeepMind. funsearch［官方代码仓库及README；此次未锁定提交版本］。https://github.com/google-deepmind/funsearch

[19] AlphaEvolve team. 2025-05-14. “AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms.” Google DeepMind. https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/

[20] Novikov, Alexander, et al. 2025. “AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery.” 官方白皮书。https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/AlphaEvolve.pdf

[21] Gottweis, Juraj, et al. 2025. “Towards an AI co-scientist.” arXiv: 2502.18864v1, 2025-02-26. https://arxiv.org/abs/2502.18864v1（引用范围限已核摘要或说明，未核全文。）

[22] Lu, Chris; Cong Lu; Robert Tjarko Lange; Jakob Foerster; Jeff Clune; David Ha. 2024. “The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery.” arXiv:2408.06292v1, 2024-08-12. https://arxiv.org/abs/2408.06292v1 （引用范围限已核摘要或说明，未核全文。）

[23] Thagard, Paul. 1992. Conceptual Revolutions. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691024905/conceptual-revolutions （仅核出版社介绍，未据此宣称通读原著。）

[24] Nersessian, Nancy J. 2008. Creating Scientific Concepts. The MIT Press / Bradford Books. https://mitpress.mit.edu/9780262515078/creating-scientific-concepts/ （仅核出版社介绍，未据此宣称通读原著。）

[25] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). 2008. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008; corrected version 2010. 本书写作单元核读第2.2节及附录D.1—D.3相关段落，交叉审校另核3.1.1及4.1.1—4.1.3，以其说明被测对象与不确定性的计量要求，不将它宣称为SDE三能量表标准。 https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf

[26] American Statistical Association. 2016-03-07. “American Statistical Association Releases Statement on Statistical Significance and P-Values.” 官方发布说明，3页。本书核读发布说明所列六项原则；不将其等同于声明论文全文阅读。 https://www.amstat.org/asa/files/pdfs/p-valuestatement.pdf

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版。导论与五十章的正文实计 308,492 个汉字，合约 30.8 万字；章题、节题不计。

书稿的形成经过：作者立题并定下正式定义与基底，AI（Claude）协助整理、展开与统稿；先以十个写作任务分编写成，经交叉审校，再经三审（事实与来源、逻辑与结构、文字与体例），最后按德麦国际专著系列版式排版。交叉审校与三审都属内部编辑工作，不是独立的学术评审。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、五十个学习单元（学习包）与专属智能体的问对，均在站上提供。书中的度量与检验方案尚待实施，不是已经完成的检验。

核 心 问 题

先定目标，
再谈优化与付出。

——本书的主线

一个人借助工具做成了过去做不到的事，这项能力该记在谁的名下？把功劳全归个人，会遮住工具、符号和协作；全归工具，又解释不了同一套工具在不同人手里为什么相差悬殊。

本书换了一个问法：不问谁有资格被称为高手，而问一个能被辨认、比较和改进的人—工具复合体，怎样以最小的误差、最小的冗余、最小的亏损，做到预先定下的真、善、美，并把这一轮的成果变成下一轮的条件。

全书导论与十编五十章。理论规定、来源支持的陈述、本书推演、待检假说与构造情境分别标明。

王德生著；正文由 AI 协作整理、展开并统稿，经内部三审；没有独立的同行评审，没有调查或试验；书中的场景与数字，凡标明为构造的，是为辨析机制而设。

高手，是被研究其发生的，不是被指认的。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 601 号 · 导论、十编五十章 · 约 30.8 万字
ISBN 979-8-90690-631-1 · 定价 US$25.00

ISBN 979-8-90690-631-1
9 798906 906311